



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

พ.ศ. 2564

โดย

คณะกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

สงวนลิขสิทธิ์

ISBN 978-616-396-059-7

มาตรฐาน วสท. 022001-22

EIT Standard 022001-22

พิมพ์ครั้งที่ 1

มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคา 500 บาท

Thai Electrical Code 2021

ชื่อผู้แต่ง คณะกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 Thai Electrical Code 2021.-- กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2565.

378 หน้า.

1. เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า - การติดตั้ง. 2. การเดินสายไฟฟ้า -- มาตรฐาน.

621.3193

ISBN 978-616-396-059-7

พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

จำนวนที่พิมพ์ 5,000 เล่ม

ราคา 500 บาท

ประกาศใช้ 1 มีนาคม 2565

จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1

E-mail : eit@eit.or.th <http://www.eit.or.th>

พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [6505-443/5,000]

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2218-3548-50 โทรสาร 0-2218-3551

E-mail : cuprint@hotmail.com <http://www.cupress.chula.ac.th>

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทำซ้ำ และดัดแปลง ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือฉบับนี้
นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 (วสท. 022001-22)

อธิบาย รหัสมาตรฐาน

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มีการปรับกำหนดระบบรหัสมาตรฐาน โดยมีการเพิ่มกรอบมาตรฐานในตัวเลขลำดับที่ 3 แทนประเภทของมาตรฐานเพื่อความชัดเจน และเปลี่ยนรหัสสองตัวสุดท้ายซึ่งแทนปีที่จัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. เพื่อความเป็นสากล ส่วนปีที่พิมพ์จะแสดงไว้ในหน้ารองจากปกและหน้าบรรณานุกรม

รหัสมาตรฐานนี้ คือ วสท. 022001-22

เลข 02 แทน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เลข 2 แทน กรอบมาตรฐาน การก่อสร้าง การติดตั้ง หรือการปฏิบัติงาน

กรอบมาตรฐานแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

เลข 1 แทน การคำนวณ การออกแบบ

เลข 2 แทน การก่อสร้าง การติดตั้ง หรือการปฏิบัติงาน

เลข 3 แทน การอำนวยความสะดวก และบำรุงรักษา

เลข 4 แทน ข้อกำหนดด้านวัสดุและผลิตภัณฑ์

เลข 001 แทน ลำดับที่ของมาตรฐานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

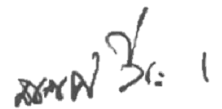
เลข 22 แทน ปี ค.ศ. 2022 (ปี ค.ศ. ที่พิมพ์มาตรฐาน)

สารจากนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสถาบันวิชาการด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่มีส่วนร่วมต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทยและสอดคล้องกับวิศวกรรมระดับสากล นโยบายสำคัญของ วสท. ส่วนหนึ่งคือส่งเสริมการจัดทำตำรา คู่มือ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์เกิดประสิทธิผลต่อบุคคลและวงการวิศวกรรมของไทย จนปัจจุบันได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั่วไป

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556 ได้เผยแพร่และใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการติดตั้ง วสท. จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับนี้ โดยได้ปรับปรุงจากฉบับเดิมเป็นครั้งที่ 3 โดยปรับเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามหลักการวิศวกรรม เป็นมาตรฐานฯ ฉบับปี พ.ศ. 2564

วสท. ขอขอบพระคุณที่ท่านปรีชา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานฯ และผู้สนับสนุนทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่ท่านได้เสียสละเวลาและนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญต่าง ๆ มาช่วยจนสามารถปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้แล้วเสร็จ หากผู้ใช้มาตรฐานนี้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งให้ทาง วสท. ทราบด้วย เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป



(ดร.ธเนศ วีระศิริ)

นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565

บทนำในการพิมพ์ปรับปรุง พ.ศ. 2564

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้ใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งนั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวัสดุ อุปกรณ์ การติดตั้ง และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้าที่จัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 11-2553 และ มอก. 11 เล่ม 101-2559 ประกอบกับมีข้อบกพร่องบางประการที่ตรวจพบ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า นี้ขึ้น มาตรฐานฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ บทที่ 7 บริเวณอันตราย ซึ่งมีเนื้อหามากจึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นอีกเล่มต่างหาก โดยในฉบับนี้จะยังคงไว้เฉพาะฉบับย่อเท่านั้น และบทที่ 11 มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า ย้ายไปไว้ในบทที่ 2 มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริเวณที่ไฟฟ้า ดังนั้นบทที่ 11 จึงว่างไว้

เนื่องจากมาตรฐานฯ นี้พิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2545 มีการปรับปรุง เมื่อ พ.ศ. 2551 และ 2556 ปัจจุบันเป็นฉบับ พ.ศ. 2564 จึงอาจทำให้หลายหน่วยงานที่อ้างอิงมาตรฐานฯ นี้เกิดความสับสนว่าการอ้างอิงที่ระบุไว้แต่เดิมนั้นยังคงสามารถใช้กับมาตรฐานฉบับใหม่ได้หรือไม่ คณะกรรมการฯ ปรับปรุงมาตรฐานฯ จึงมีความเห็นว่าการอ้างอิงนั้นให้ยึดถือชื่อ “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย” เป็นหลักโดยให้ถือว่า พ.ศ. ที่ต่อท้ายมาตรฐานฯ นั้นเป็นเพียงส่วนเสริมที่ใช้แสดงปีที่จัดทำเท่านั้น ในการอ้างอิงให้ถือตามฉบับล่าสุด นอกจากจะระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ นี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทยคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

มาตรฐานฉบับนี้บังคับใช้เฉพาะผู้ใช้ไฟเท่านั้น มิได้บังคับครอบคลุมการออกแบบหรือติดตั้งของการไฟฟ้าฯ มาตรฐานฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรม หรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดีเท่านั้น ผู้ใช้มาตรฐานฯ ควรใช้อย่างระมัดระวังและมีวิจารณญาณ กรณีที่ไม่มั่นใจควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ วสท. ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลใด ๆ รวมทั้งการบาดเจ็บหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการเผยแพร่การใช้หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ และไม่ได้รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ในมาตรฐานฯ ฉบับนี้

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาช่วยงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ และหากพบข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งให้ วสท. ทราบด้วยเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุง ต่อไป

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565

คณะกรรมการอำนวยการ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี พ.ศ. 2563-2565

1.	ดร.ธเนศ วีระศิริ	นายก
2.	รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก	อุปนายกคนที่ 1
3.	รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ	อุปนายกคนที่ 2
4.	นายชัชวาลย์ คุณคำชู	อุปนายกคนที่ 3
5.	นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์	เลขาธิการ
6.	ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม	เหรัญญิก
7.	ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล	นายทะเบียน
8.	ดร.ธีรธร ธาราไชย	ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์
9.	นายณัฐพล สุทธิธรรม	ประธานกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ
10.	รศ.ดร.พานิช วุฒิพุกษ์	ประธานกรรมการโครงการและต่างประเทศ
11.	รศ.ดร.อุรุยา วิสกุล	กรรมการกิจกรรมพิเศษ
12.	นายพิษณุ ชำนาญศิลป์	กรรมการกลาง
13.	นายสุวัฒน์ เชาวน์ปรีชา	ประธานวิศวกรรมอาวุโส
14.	นางสาววรรณิษา จักกิละ	ประธานวิศวกรรมหญิง
15.	นายปกรณ การุณวงษ์	ประธานยุววิศวกร
16.	รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ	ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา
17.	นายลือชัย ทองนิล	ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
18.	นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย	ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
19.	รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร	ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
20.	รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์	ประธานสาขาวิศวกรรมแร่โลหะการและปิโตรเลียม
21.	นายเกียรติชาย ไมตรีวงศ์	ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี
22.	ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์	ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
23.	รศ.ดร.เสริมเกียรติจอมจันทร์ยอง	ประธานสาขาภาคเหนือ 1
24.	นายจีระวุฒิ ภูศรีโสม	ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
25.	รศ.ดร.สงวน วงษ์สวัสดิ์กุล	ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
26.	ดร.กิตติ จันทรา	ประธานสาขาภาคตะวันออก 1

27. นายกรณแสงสุริ์	ปิติอริยะนันท์	ประธานสาขาภาคตะวันออก 2
28. นายสิทธิโชค	เหลาโชติ	ประธานสาขาภาคตะวันตก
29. นายธนิษฐ์	เมธีวัชรรัตน์	ประธานสาขาภาคใต้ 1
30. รศ.ดร.อุดมผล	พีชไพบูลย์	ประธานสาขาภาคใต้ 2

นาย ชำญยุทธ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี พ.ศ. 2563-2565

ที่ปรึกษา

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นายกิตติ | วิสุทธิรัตนกุล |
| 2. นายกิตติศักดิ์ | วรรณแก้ว |
| 3. นายกรพัฒน์ | เจียมเศรษฐ์ |
| 4. นายเกษม | กุลลาบแก้ว |
| 5. นายเกียรติ | อัครพงศ์ |
| 6. รศ.ถาวร | อมตกิตติ์ |
| 7. นายทวีป | อัครสงทอง |
| 8. นายบุญมาก | สมิทธิลีลา |
| 9. นายบุญศักดิ์ | เกียรติเจริญเลิศ |
| 10. นายประจักษ์ | กิตติรัตนวิวัฒน์ |
| 11. นายประดิษฐ์พงษ์ | สุขสิริถาวรกุล |
| 12. นายประศาสน์ | จันทร์หาพิทย์ |
| 13. ผศ.ประสิทธิ์ | พิทยพัฒน์ |
| 14. นายประสิทธิ์ | เหมวราพรชัย |
| 15. นายประสิทธิ์ | ผิวแดง |
| 16. นายปรการ | กาญจนวนดี |
| 17. นายพงศ์ศักดิ์ | ธรรมบวร |
| 18. นายพรเทพ | ธัญญพงศ์ชัย |
| 19. นายพิษณุ | จันทร์านุวัฒน์ |
| 20. นายพิชิต | ล้ำอง |
| 21. นายไพบูลย์ | อังกณกรกุล |
| 22. นายภาณุวัฒน์ | วงศาโรจน์ |
| 23. นายภูเขียว | พงษ์พิทยาภา |
| 24. นายยงยุทธ | รัตนโอภาส |
| 25. นายวันชัย | พนมชัย |
| 26. นายวิเชียร | บุษยบัณฑิต |
| 27. น.ส.ศิริพรรณ | คล้ายแจ้ง |

28. นายสมชาย หอมกลืนแก้ว
29. นายสมพงษ์ ปรีเปรม
30. นายสุกิจ เกียรติบุญศรี
31. นายสุพัฒน์ เพ็งมาก
32. นายสุนนต์ สัจเสถียร
33. นายเสฐียรพงศ์ บุนผาสุวรรณ
34. ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงศ์วิธาน
35. นายอุทิศ จันทรเอนจบ

คณะกรรมการ

1. นายลือชัย ทองนิล ประธาน
2. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ รองประธาน 1
3. นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ รองประธาน 2
4. นายณพล วรวิทยาการ กรรมการ
5. นายธีรภพ พงษ์พิทยาภา กรรมการ
6. นายบุญถิ่น เหมย่านยาว กรรมการ
7. ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู กรรมการ
8. นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์ กรรมการ
9. นายสมศักดิ์ วัฒนศรีมงคล กรรมการ
10. นายสุธี ปิ่นไพลี กรรมการ
11. นายสุวิทย์ ศรีสุข กรรมการ
12. ดร.อัศวิน ราชกรม กรรมการ
13. นายเอกชัย ประสงค์ กรรมการ
14. ดร.เดชทัต บุรณะอัสวกุล กรรมการและเลขานุการ
15. นางนพดา ธีรอัจฉริยกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจำมาตรฐาน
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2563-2565

คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

1. นายลิขัย	ทองนิล	ประธานคณะกรรมการ
2. ผศ.ประสิทธิ์	พิทยพัฒน์	กรรมการ
3. นายประสิทธิ์	เหมวราพรชัย	กรรมการ
4. นายเกียรติ	อัครพงศ์	กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์	วีระโพธิ์ประสิทธิ์	กรรมการ
6. นายสุธี	ปิ่นไพลี	กรรมการ
7. นายสุจิ	คอประเสริฐศักดิ์	กรรมการ
8. นายบุญถิ่น	เอมย่านยาว	กรรมการ
9. นายสุวิทย์	ศรีสุข	กรรมการ

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
สำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2563-2565

ที่ปรึกษา

1. นายกิตติศักดิ์	วรรณแก้ว
2. นายเกียรติ	อัครพงศ์
3. ดร.ประดิษฐ์	เฟื่องฟู
4. ผศ.ประสิทธิ์	พิทยพัฒน์
5. นายประสิทธิ์	เหมวราพรชัย
6. นายประสิทธิ์	ผิวแดง
7. นายพงศ์ศักดิ์	ธรรมบวร
8. นายพิษณุ	จันทร์านุวัฒน์
9. รศ.วิชัย	สุระพัฒน์
10. นายสมศักดิ์	วัฒน์ศรีมงคล
11. นายสันติ	นำสินวิเศษชัย
12. นายสุกิจ	เกียรติบุญศรี

คณะกรรมการ

1. นายลิขิต	ทองนิล	ประธาน
2. นายกิตติพงษ์	วีระโพธิ์ประสิทธิ์	กรรมการ
3. ผศ.ชายชาญ	โพธิสาร	กรรมการ
4. นายดนตรี	บุญนาถ	กรรมการ
5. ดร.เดชทัต	บุรณะอัครกุล	กรรมการ
6. รศ.ถาวร	อมตกิตติ	กรรมการ
7. นายบุญถิ่น	เอมยานยาว	กรรมการ
8. นายพงศ์สันติ	จุลวงศ์	กรรมการ
9. นายวิเชียร	บุษยบัณฑูร	กรรมการ
10. นายสุจิ	คอประเสริฐศักดิ์	กรรมการ
11. นายสุธี	ปิ่นไพสิฐ	กรรมการ
12. นายสุวิทย์	ศรีสุข	กรรมการ
13. นายเอกชัย	ประสงค์	กรรมการ

14. นางนพดา	ธีรอัฉริยกุล	กรรมการ
15. นายศิวเวทย์	อัศรพันธุ์	กรรมการและเลขานุการ
16. นายณรัฐ	ราชกรม	ผู้ช่วยเลขานุการและเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

นาย ชาญยุทธ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563-2565

ที่ปรึกษา

1	นายกิตติพงษ์	วีระโพธิ์ประสิทธิ์
2	ดร.ประติษฐ์	เฟื่องฟู
3	ผศ.ประสิทธิ์	พิทยพัฒน์
4	นายประสิทธิ์	เหมวราพรชัย
5	นายสีอัย	ทองนิล
6	นายสุกิจ	เกียรติบุญศรี
7	นายสุจิ	คอประเสริฐศักดิ์
8	นายสุธี	ปิ่นไพสิฐ
9	ผศ.ดร.อุทัย	ไชยวงศวิธาน

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 1, 2, 6 และ 10

1	นายบุญถิ่น	เอมย่านยาว	ประธาน
2	น.ส.ชนาภรณ์	สว่างศรี	อนุกรรมการ
3	นายดนตรี	บุญนาถ	อนุกรรมการ
4	ดร.เดชทัต	บุรณะอัศวกุล	อนุกรรมการ
5	นายนพพงศ์	นุตาดี	อนุกรรมการ
6	นายประจักษ์	กิตติรัตนวิวัฒน์	อนุกรรมการ
7	นายประสิทธิ์	ผิวแดง	อนุกรรมการ
8	นายพงศ์สันต์	จุลวงศ์	อนุกรรมการ
9	นายพิชิตเคนทร์	คณีกุล	อนุกรรมการ
10	นายศิวเวทย์	อัศวพันธุ์	อนุกรรมการ
11	นายกฤษณ	สุจิตพงษ์	อนุกรรมการและเลขานุการ
12	นายณัฐ	ราชกรม	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 3 และ 5

1	นายสุจิ	คอประเสริฐศักดิ์	ประธาน
2	นางนพดา	ธีรจรรย์กุล	อนุกรรมการ
3	นายชาติชาย	โสบุญ	อนุกรรมการ

ฎ | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4	นายดนตรี	บุณนาค	อนุกรรมการ
5	รศ.ถาวร	อมตกิตติ์	อนุกรรมการ
6	นายบุญลือ	แผนกทาน	อนุกรรมการ
7	นายพงศ์สันต์	จุลวงค์	อนุกรรมการ
8	รศ.วิชัย	สุระพัฒน์	อนุกรรมการ
9	นายสมศักดิ์	วัฒนศรีมงคล	อนุกรรมการ
10	นายสุวิทย์	ศรีสุข	อนุกรรมการ
11	นายณัฐ	ราชกรม	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 4

1	นายสันติ	นำสินวิเชษฐชัย	ประธาน
2	นายกฤษฎา	สุทธิประภา	อนุกรรมการ
3	นายณัฐดนัย	คงถวิลวงค์	อนุกรรมการ
4	นายบุญเสริม	อินทร์สุข	อนุกรรมการ
5	นายพงศ์สันต์	จุลวงค์	อนุกรรมการ
6	นายมานะ	คล้ายศรี	อนุกรรมการ
7	นายวันชัย	จงวิริยะเจริญชัย	อนุกรรมการ
8	นายสรายุทธ	บุรีแก้ว	อนุกรรมการ
9	นายสิทธิพงษ์	มีโส	อนุกรรมการ
10	นายจิรินทร์	หาลาภี	อนุกรรมการและเลขานุการ
11	นายณัฐ	ราชกรม	ผู้ช่วยเลขานุการและเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 7

1	นายวิเชียร	บุษยบัณฑูร	ประธาน
2	นายกฤษณ	สุจิตพงศ์	อนุกรรมการ
3	นายก้องเกียรติ	บุญเสริม	อนุกรรมการ
4	นายคมสัน	อินกัน	อนุกรรมการ
5	นายชัยพร	อินทรกฤษ	อนุกรรมการ
6	นายชัยรัตน์	ฉันทแสนย์	อนุกรรมการ
7	นายธัมรัตน์	พรหมเพ็ญรังษี	อนุกรรมการ
8	นายธนทฤทธิ	ศักรานุกิจ	อนุกรรมการ
9	นายนิวัฒน์	สีโสเพ็ชร	อนุกรรมการ
10	นายบุญถิ่น	เอมย่านยาว	อนุกรรมการ

11	นายปานโชค	เอื้ออนาภา	อนุกรรมการ
12	นายภูวดล	สุนทรธนสถิตย์	อนุกรรมการ
13	นายวิชาญ	สมบัติภิญโญ	อนุกรรมการ
14	นายวิศิษฐ์ศักดิ์	กฤษณพันธ์	อนุกรรมการ
15	นายสุกิจ	เกียรติบุญศรี	อนุกรรมการ
16	นายณัฐ	ราชกรม	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 8 และ 9

1	นายสุธี	ปิ่นไพสิฐ	ประธาน
2	นายกฤษฎา	สุทธิประภา	อนุกรรมการ
3	นายชนะ	แวบุตร	อนุกรรมการ
4	นายชาติชาย	โสบุญ	อนุกรรมการ
5	นายณัฐดนัย	คงถวิลวงศ์	อนุกรรมการ
6	นายคนตรี	บุณาค	อนุกรรมการ
7	นายนครินทร์	ล้ำสัน	อนุกรรมการ
8	นายสุวิทย์	ศรีสุข	อนุกรรมการ
9	นายเอกชัย	ประสงค์	อนุกรรมการ
10	นายณัฐ	ราชกรม	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 11, 12, 13 และ 14

1	นายศิวเวทย์	อัศวพันธ์	ประธาน
2	นายกฤษฎา	สุทธิประภา	อนุกรรมการ
3	นายคมเอก	โสมสิระโยธิน	อนุกรรมการ
4	นายบุญถิ่น	เอมย่นยาว	อนุกรรมการ
5	นายภาณุวัฒน์	วงศ์โรจน์	อนุกรรมการ
6	นายสมชาย	จันท	อนุกรรมการ
7	นายสาธิต	ไกรระภี	อนุกรรมการ
8	นายอนุวัตร	อภิพัฒนานนท์	อนุกรรมการ
9	นายเอกชัย	ประสงค์	อนุกรรมการ
10	นางสุวิญาน์	เมธมโนรมย์	อนุกรรมการ
11	นายณัฐ	ราชกรม	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

คณะกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

ที่ปรึกษา

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. ผศ.ประสิทธิ์ | พิทยพัฒน์ |
| 2. นายไผ่ภณ | ศิลาพันธ์ |
| 3. นายไชยวุธ | ชีวะสุทโธ |
| 4. นายประสิทธิ์ | เหมวราพรชัย |
| 5. นายสุกิจ | เกียรติบุญศรี |
| 6. นายเกียรติ | อัครพงศ์ |
| 7. นายพิชญะ | จันทรานูวัฒน์ |
| 8. รศ.ธนบูรณ์ | ศศิภานุเดช |
| 9. นายภาณุวัฒน์ | วงศาโรจน์ |
| 10. นายสมชาย | หอมกลิ่นแก้ว |
| 11. นายคมสัน | อินกัน |
| 12. นายสันติ | นำสินวิเศษชัย |

คณะกรรมการ

- | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1. นายลีอชัย | ทองนิล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงศ์ศักดิ์ | ธรรมบวร | อนุกรรมการ |
| 3. นายกิตติพงษ์ | วีระโพธิ์ประสิทธิ์ | อนุกรรมการ |
| 4. นายพงศ์สันต์ | จุลวงศ์ | อนุกรรมการ |
| 5. นายบุญถิ่น | เอมย่านยาว | อนุกรรมการ |
| 6. นายกิตติศักดิ์ | วรรณแก้ว | อนุกรรมการ |
| 7. นายดนตรี | บุญนาถ | อนุกรรมการ |
| 8. นายสุธี | ปิ่นไพสิฐ | อนุกรรมการ |
| 9. นายสมศักดิ์ | วัฒนศรีมงคล | อนุกรรมการ |
| 10. นายเดชทัต | บุรณะอัครกุล | อนุกรรมการ |
| 11. นายกฤษฎา | สุทธิประภา | อนุกรรมการ |
| 12. น.ส.เทพัญญา | ขัติแสง | อนุกรรมการ |
| 13. น.ส.นพดา | ธีระจรรย์กุล | อนุกรรมการ |
| 14. นายศิวเวทย์ | อัครพันธุ์ | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| 15. น.ส.ปัทมา | นาวิก | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานประจำบท

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. ผศ.ประสิทธิ์ | พิทยพัฒน์ |
| 2. นายไชยวุธ | ชีวะสุทโธ |
| 3. นายไสภณ | ศิลาพันธ์ |
| 4. นายประสิทธิ์ | เหมวราพรชัย |
| 5. รศ.ศุภี | บรรจงจิตร |

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 1, 2 และ 3

- | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. นายกิตติพงษ์ | วีระโพธิ์ประสิทธิ์ | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| 2. นายสุกิจ | เกียรติบุญศรี | คณะกรรมการ |
| 3. นายสุธี | ปิ่นไพลีสุ | คณะกรรมการ |
| 4. นายพงศ์สันต์ | จุลวงค์ | คณะกรรมการ |
| 5. น.ส.เทพกัญญา | ขัติแสง | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. นายศิวเวทย์ | อัศวพันธ์ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 4

- | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายสุกิจ | เกียรติบุญศรี | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| 2. นายพงศ์สันต์ | จุลวงค์ | คณะกรรมการ |
| 3. นายสมชาย | หอมกลิ่นแก้ว | คณะกรรมการ |
| 4. นายสันติ | นำสินวิเศษฐชัย | คณะกรรมการ |
| 5. น.ส.นพดา | ธีรอัจฉริยกุล | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. นายศิวเวทย์ | อัศวพันธ์ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 5

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายลือชัย | ทองนิล | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| 2. นายกิตติศักดิ์ | วรรณแก้ว | คณะกรรมการ |
| 3. นายพงศ์สันต์ | จุลวงค์ | คณะกรรมการ |
| 4. นายสนธยา | อัศวชาญชัยกุล | คณะกรรมการ |
| 5. นายเกียรติ | อัศวพงศ์ | คณะกรรมการ |
| 6. นายสมศักดิ์ | วัฒนศรีมงคล | คณะกรรมการ |
| 7. นายเดชทัต | บุรณะอัศวกุล | คณะกรรมการ |
| 8. น.ส.นพดา | ธีรอัจฉริยกุล | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9. นายศิวเวทย์ | อัศวพันธ์ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 6

1. นายกิตติศักดิ์	วรรณแก้ว	หัวหน้าคณะกรรมการ
2. นายพงศ์สันต์	จุลวงศ์	คณะกรรมการ
3. นายดนตรี	ขุนาค	คณะกรรมการ
4. นายเดชทัต	บุรณะอัสกุล	คณะกรรมการ
5. นายกุศล	กุศลสง	คณะกรรมการ
6. น.ส.นพดา	ธีรฉัตรวิบูล	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายศิวเวทย์	อัศวพันธุ์	คณะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 7

1. รศ.ธนบูรณ์	ศศิภาณุเดช	หัวหน้าคณะกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์	วีระโพธิ์ประสิทธิ์	คณะกรรมการ
3. นายพงศ์ศักดิ์	ธรรมบวร	คณะกรรมการ
4. นายพงศ์สันต์	จุลวงศ์	คณะกรรมการ
5. นายปานโชค	เอื้อธนาภา	คณะกรรมการ
6. นายคมสัน	อินกัน	คณะกรรมการ
7. นายสมศักดิ์	วัฒนศรีมงคล	คณะกรรมการ
8. นายบุญถิ่น	เอมย่านยาว	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายศิวเวทย์	อัศวพันธุ์	คณะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 8, และ 9

1. นายสุธี	ปิ่นไพสิฐ	หัวหน้าคณะกรรมการ
2. นายพงศ์สันต์	จุลวงศ์	คณะกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์	วีระโพธิ์ประสิทธิ์	คณะกรรมการ
4. นายสมศักดิ์	วัฒนศรีมงคล	คณะกรรมการ
5. นายพิษณุ	จันทรานูวัฒน์	คณะกรรมการ
6. นายภาณุวัฒน์	วงศาโรจน์	คณะกรรมการ
7. นายเอกชัย	ประสงค์	คณะกรรมการ
8. นายกฤษฎา	สุทธิประภา	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายศิวเวทย์	อัศวพันธุ์	คณะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 10, และ 14

1. นายบุญถิ่น	เอมย่านยาว	หัวหน้าคณะกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์	ธรรมบวร	คณะกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์	วรรณแก้ว	คณะกรรมการ

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|
| 4. นายปรัชญา | ไตรทิพย์ชวลิต | คณะกรรมการ |
| 5. นายกฤษฎา | สุทธิประภา | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. นายศิวเวทย์ | อัศวพันธุ์ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ บทที่ 11, 12 และ 13

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายพงศ์ศักดิ์ | ธรรมบวร | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| 2. นายบุญถิ่น | เอมยานยาว | คณะกรรมการ |
| 3. นายเกียรติ | อัศวพงศ์ | คณะกรรมการ |
| 4. นายปรัชญา | ไตรทิพย์ชวลิต | คณะกรรมการ |
| 5. นายกิตติศักดิ์ | วรรณแก้ว | คณะกรรมการ |
| 6. นายกฤษฎา | สุทธิประภา | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. นายศิวเวทย์ | อัศวพันธุ์ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545

คณะกรรมการ

1. รศ.ดร.ชำนาญ	ห่อเกียรติ	ประธานกรรมการ
2. นายไผ่ฤณ	ศิลาพันธ์	รองประธาน
3. นายภูเขียว	พงษ์พิทยาภา	อนุกรรมการ
4. นายไชยวุธ	ชีวะสุโท	อนุกรรมการ
5. นายสุกิจ	เกียรติบุญศรี	อนุกรรมการ
6. นายเกียรติ	อัครพงศ์	อนุกรรมการ
7. นายสมศักดิ์	นิติศุภคาริน	อนุกรรมการ
8. นายชัยวัฒน์	ปัตตพงศ์	อนุกรรมการ
9. นายวงศ์วัฒน์	พิลาสลักษณะการ	อนุกรรมการ
10. นายพงษ์ศักดิ์	หาญบุญญานนท์	อนุกรรมการ
11. นายทวีโชค	เพชรเกษม	อนุกรรมการ
12. นายประสิทธิ์	เหมวราพรชัย	อนุกรรมการ
13. นายกิตติพงษ์	วีระโพธิ์ประสิทธิ์	อนุกรรมการ
14. นายพงศ์สันต์	จุลวงศ์	อนุกรรมการ
15. นายสุธี	ปิ่นไพลีสุ	อนุกรรมการ
16. นายกวี	จงคงคาอุฒิ	อนุกรรมการ
17. นายสมศักดิ์	วัฒนศรีมงคล	อนุกรรมการ
18. นายสิทธิโชค	วัชรเสมากุล	อนุกรรมการ
19. นายบุญถิ่น	เอมย่านยาว	อนุกรรมการ
20. นายพงศ์ศักดิ์	ธรรมบวร	อนุกรรมการ
21. นายศิวเวทย์	อัครพันธุ์	อนุกรรมการ
22. นายกิตติศักดิ์	วรรณแก้ว	อนุกรรมการ
23. นายเสริมพงษ์	ลิ้มะโชคดี	อนุกรรมการ
24. นายลือชัย	ทองนิล	อนุกรรมการและเลขานุการ
25. น.ส.นพดา	ธีรอัจฉริยกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
26. น.ส.ธัญญา	พินพาทย	ผู้ช่วยเลขานุการ
27. น.ส.พุทธพร	ศรียะพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
28. น.ส.มาลี	ด่านสิริสันติ	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545

ที่ปรึกษา

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. นายภูเขียว | พงษ์พิทยาภา |
| 2. นายไผ่ฤณ | ศิลาพันธ์ |
| 3. นายสมศักดิ์ | นิติศฤงคาริน |
| 4. นายประสิทธิ์ | เหมววาพรชัย |
| 5. นายสุทิน | อัญญมณี |

คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

- | | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1. รศ.ดร.ชำนาญ | ห่อเกียรติ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายไชยวุธ | ชีวะสุทโธ | กรรมการ |
| 3. ผศ.ประสิทธิ์ | พิทยพัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นายลือชัย | ทองนิล | กรรมการ |
| 5. นายสุกิจ | เกียรติบุญศรี | กรรมการ |
| 6. นายเกียรติ | อัครพงศ์ | กรรมการ |
| 7. นายสมศักดิ์ | วัฒนศรีมงคล | กรรมการ |
| 8. นายพงษ์ศักดิ์ | หาญบุญญานนท์ | กรรมการ |
| 9. นายบุญมาก | สมบัติลีลา | กรรมการ |
| 10. นายวิวัฒน์ | กุลวงศวิทย์ | กรรมการ |
| 11. นายมงคล | วิสุทธิใจ | กรรมการ |
| 12. น.ส.เทพกัญญา | ขัติแสง | กรรมการ |

คณะกรรมการ

- | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 1. นายวิวัฒน์ | กุลวงศวิทย์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ผศ.ประสิทธิ์ | พิทยพัฒน์ | อนุกรรมการ |
| 3. นายชัยวัฒน์ | ปัตตพงศ์ | อนุกรรมการ |
| 4. นายวงศ์วัฒน์ | พิลาสลักษณะการ | อนุกรรมการ |
| 5. นายทวีโชค | เพชรเกษม | อนุกรรมการ |
| 6. นายกิตติพงษ์ | วีระโพธิ์ประสิทธิ์ | อนุกรรมการ |
| 7. นายสุธี | ปิ่นไพสิฐ | อนุกรรมการ |
| 8. นายกวี | จงคงคาวุฒิ | อนุกรรมการ |
| 9. นายสิทธิโชค | วัชรเสมากุล | อนุกรรมการ |

10. นายบุญถิ่น	เอมย่านยาว	อนุกรรมการ
11. นายพงศ์ศักดิ์	ธรรมบวร	อนุกรรมการ
12. นายเสริมพงษ์	สิมะโชคดี	อนุกรรมการ
13. นายมานะ	เกสรคุปต์	อนุกรรมการ
14. นายพงษ์สันต์	จุลวงศ์	อนุกรรมการ
15. นายกุศล	กุศลสง	อนุกรรมการ
16. ดร.นาคยา	คล้ายเรือง	อนุกรรมการ
17. นายกิตติศักดิ์	วรรณแก้ว	อนุกรรมการ
18. นายศิวเวทย์	อัครพันธุ์	อนุกรรมการ
19. นายเดชทัต	บุรณะอัสกุล	อนุกรรมการ
20. น.ส.นพดา	ธีรอัจฉริยกุล	อนุกรรมการและเลขานุการ
21. น.ส.ธัญญา	พิณพาทย์	ผู้ช่วยเลขานุการ
22. น.ส.พุทธพร	ศรียะพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
23. น.ส.มาลี	ด้านสิริสันติ	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
24. น.ส.สโรชา	มัณชิโม	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 นิยามและข้อกำหนดทั่วไป	1-1
ตอน ก. นิยามที่ใช้งานทั่วไป	1 – 1
ตอน ข. นิยามที่ใช้สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันที่ระบุเกิน 1,000 โวลต์ ขึ้นไป	1 – 14
ตอน ค. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า	1 – 15
1.101 การต่อทางไฟฟ้า (Electrical Connection)	1 – 15
1.102 ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริษัทไฟฟ้า	1 – 16
1.103 เครื่องห่อหุ้มและการกันส่วนที่มีไฟฟ้า	1 – 20
1.104 สถานที่ซึ่งบริษัทไฟฟ้าอาจได้รับความเสียหายทางกายภาพได้	1 – 21
1.105 เครื่องหมายเตือนภัย	1 – 21
1.106 ส่วนที่มีประกายไฟ	1 – 22
1.107 การทำเครื่องหมายระบุเครื่องปลดวงจร	1 – 22
ตอน ง. ระยะห่างทางไฟฟ้า (Electrical Clearance) ในการติดตั้งสายไฟฟ้า	1 – 22
1.108 การวัดระยะห่างทางไฟฟ้า	1 – 22
1.109 ระยะห่างทางไฟฟ้า	1 – 22
บทที่ 2 มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า	2 - 1
2.1 มาตรฐานสายไฟฟ้า	2 – 1
2.2 มาตรฐานตัวนำไฟฟ้า	2 – 2
2.3 มาตรฐานเครื่องป้องกันกระแสเกิน และสวิตช์ตัดตอน	2 – 2
2.4 มาตรฐานหลักดิน และสิ่งที่ใช้แทนหลักดิน	2 – 4
2.5 มาตรฐานช่องเดินสาย รางเคเบิล กล่องสำหรับงานไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ (Raceway, Cable tray, Box and Fitting Standards)	2 – 6
2.6 มาตรฐานหม้อแปลง	2 – 7
2.7 มาตรฐานบริษัทและเครื่องประกอบอื่นๆ	2 – 7
2.8 มาตรฐานระดับการป้องกันสิ่งห่อหุ้มเครื่องอุปกรณ์	2 – 7
2.9 มาตรฐานเต้าเสียบ และ เต้ารับ	2 – 8
2.10 มาตรฐานแผงสวิตช์สำหรับระบบแรงต่ำ	2 – 8
2.11 โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	2 – 8
2.12 โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน	2 – 8
2.13 มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์	2 – 8

	หน้า
บทที่ 3 ตัวนำประธาน สายบ่อน วงจรย่อย	3 – 1
3.1 วงจรย่อย	3 – 1
3.2 สายบ่อน	3 – 3
3.3 การป้องกันกระแสเกินสำหรับวงจรย่อยและสายบ่อน	3 – 6
3.4 ตัวนำประธาน (Service Conductor)	3 – 7
ตอน ก. สำหรับระบบแรงต่ำ	3 – 8
ตอน ข. สำหรับระบบแรงสูง	3 – 9
3.5 บริภัณฑ์ประธานหรือเมนสวิตช์ (Service Equipment)	3 – 9
ตอน ก. สำหรับระบบแรงต่ำ	3 – 9
ตอน ข. สำหรับระบบแรงสูง	3 – 12
บทที่ 4 การต่อลงดิน	4 – 1
4.1 วงจรและระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ต้องต่อลงดิน	4 – 1
4.2 วงจรและระบบไฟฟ้าที่ห้ามต่อลงดิน	4 – 1
4.3 การต่อลงดินของระบบประธาน	4 – 1
4.4 การต่อลงดินของอาคารที่รับไฟจากสายบ่อนหรือวงจรย่อย	4 – 2
4.5 ตัวนำที่ต้องมีการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ	4 – 3
4.6 การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก	4 – 3
4.7 การต่อลงดินของเครื่องห่อหุ้มและ/หรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะของตัวนำประธานและของบริภัณฑ์ประธาน	4 – 3
4.8 การต่อลงดินของเครื่องห่อหุ้มและ/หรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะของสายตัวนำ	4 – 4
4.9 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ หรือชนิดที่มีการเดินสายถาวร	4 – 4
4.10 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ทุกขนาดแรงดัน	4 – 4
4.11 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ซึ่งไม่ได้รับกระแสไฟฟ้าโดยตรง	4 – 5
4.12 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีสายพร้อมเด้าเสียบ	4 – 5
4.13 ระบบป้องกันฟ้าผ่า	4 – 6
4.14 วิธีต่อลงดิน	4 – 6
4.15 การต่อฝาก	4 – 8
4.16 ชนิดของสายต่อหลักดิน	4 – 10
4.17 ชนิดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า	4 – 10
4.18 วิธีการติดตั้งสายดิน	4 – 10
4.19 ขนาดสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ	4 – 11

	หน้า
4.20 ขนาดสายดินของบริเวณที่ไฟฟ้า	4 – 11
4.21 จุดต่อของสายต่อหลักดิน (เข้ากับหลักดิน)	4 – 11
4.22 การต่อสายดินเข้ากับสายหรือบริเวณที่ไฟฟ้า	4 – 12
4.23 การต่อสายดินเข้ากับกล่อง	4 – 13
4.24 วิธีการต่อสายต่อหลักดิน (เข้ากับหลักดิน)	4 – 14
4.25 การป้องกันการยึดติด (สายต่อหลักดินและสายดิน)	4 – 14
4.26 ความสะอาดของผิวของสิ่งที่จะต่อลงดิน	4 – 14
4.27 ความต้านทานระหว่างหลักดินกับดิน (Resistance to Ground)	4 – 14
4.28 การต่อลงดินของเครื่องมือวัด มิเตอร์ และรีเลย์	4 – 14
4.29 การต่อลงดิน	4 – 15
บทที่ 5 ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ	5 – 1
5.1 ข้อกำหนดการเดินสายสำหรับระบบแรงต่ำ	5 – 1
5.2 ข้อกำหนดการเดินสายสำหรับระบบแรงสูง	5 – 8
5.3 การเดินสายเปิดหรือเดินลอย (Open Wiring) บนวัสดุฉนวน	5 – 8
5.4 การเดินสายในท่อโลหะหนา (Rigid Steel Conduit) ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit) และท่อโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing)	5 – 10
5.5 การเดินสายในท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)	5 – 11
5.6 การเดินสายในท่อโลหะอ่อนกันของเหลว (Liquidtight Flexible Metal Conduit)	5 – 12
5.7 การเดินสายในท่อโลหะอ่อน (Electrical Nonmetallic Tubing)	5 – 13
5.8 การเดินสายในท่อโลหะแข็งประเภทพีวีซี (PVC) อาร์ทีอาร์ซี (RTRC) และเฮกซ์ดีฟลี (Rigid Nonmetallic Conduit; PVC, RTRC, HDPE)	5 – 14
5.9 การเดินสายในท่อโลหะอ่อนกันของเหลว (Liquidtight Flexible Nonmetallic Conduit)	5 – 16
5.10 การเดินสายในช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิว (Surface Metal Raceway)	5 – 16
5.11 การเดินสายในช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิว (Surface Nonmetallic Raceway)	5 – 18
5.12 การเดินสายในรางเดินสาย (Wireways)	5 – 18
5.13 การติดตั้งบัสเวย์ (Busways) หรือบัสดัก (Bus Duct)	5 – 19
5.14 การเดินสายบนผิวหรือเดินสายเกาะผนัง (Surface Wiring)	5 – 20
5.15 การเดินสายในรางเคเบิล (Cable Trays)	5 – 21
5.16 กล่องสำหรับงานไฟฟ้า (Box)	5 – 23
5.17 ข้อกำหนดสำหรับแผงสวิตช์ (Switchboard) และแผงย่อย (Panelboard)	5 – 25
5.18 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับแผงสวิตช์แรงสูง	5 – 27

	หน้า
ข้อ 5.19-5.24 ว่าง	
5.25 สายไฟฟ้า	5 – 29
5.26 สายเคเบิลชนิดเอ็มไอ (Mineral Insulated Cable)	5 – 32
บทที่ 6 บริภัณฑ์ไฟฟ้า	6 - 1
6.1 โคมไฟฟ้าและเครื่องประกอบติดตั้ง	6 – 1
6.2 สวิตช์ เต้ารับ (Receptacle) และเต้าเสียบ (Plug)	6 – 2
6.3 มอเตอร์ วงจรมอเตอร์ และเครื่องควบคุม	6 – 3
ตอน ก.ทั่วไป	6 – 3
ตอน ข. สายสำหรับวงจรมอเตอร์	6 – 3
ตอน ค. การป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์และวงจรย่อย	6 – 5
ตอน ง. การป้องกันกระแสลัดวงจรระหว่างสายและป้องกันการรั่วลงดินของวงจรย่อยมอเตอร์	6 – 9
ตอน จ. การป้องกันกระแสลัดวงจรและป้องกันการรั่วลงดินของสายป้อนในวงจรมอเตอร์	6 – 11
ตอน ฉ. วงจรควบคุมมอเตอร์	6 – 12
ตอน ช. เครื่องควบคุมมอเตอร์	6 – 12
ตอน ซ. เครื่องปลดวงจร	6 – 13
ตอน ฌ. มอเตอร์สำหรับระบบแรงสูง	6 – 15
ตอน ญ. การป้องกันส่วนที่มีไฟฟ้า	6 – 16
ตอน ฎ. การต่อลงดิน	6 – 17
6.4 หม้อแปลง ห้องหม้อแปลง และลานหม้อแปลง	6 – 17
ตอน ก. ทั่วไป	6 – 18
ตอน ข. ข้อกำหนดจำเพาะสำหรับหม้อแปลงชนิดต่างๆ	6 – 19
ตอน ค. ห้องหม้อแปลง	6 – 21
ตอน ง. ลานหม้อแปลงอยู่ภายนอกอาคาร (Outdoor Yard)	6 – 24
6.5 คาปาซิเตอร์	6 – 25
ตอน ก. คาปาซิเตอร์แรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์	6 – 25
ตอน ข. คาปาซิเตอร์แรงดันเกิน 1,000 โวลต์	6 – 26
บทที่ 7 บริเวณอันตราย (ฉบับย่อ)	7 – 1
7.1 ทั่วไป	7 – 1
7.2 บริเวณอันตรายประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3	7 – 2
7.3 ข้อกำหนดการเดินสาย บริเวณอันตรายประเภทที่ 1	7 – 5
7.4 ข้อกำหนดการเดินสาย บริเวณอันตรายประเภทที่ 2	7 – 6

	หน้า
7.5 ข้อกำหนดการเดินสาย บริเวณอันตรายประเภทที่ 3	7 – 7
7.6 ระบบที่ปลอดภัยในตัว (Intrinsically Safe Systems)	7 – 9
7.7 บริเวณอันตราย โซน 0, โซน 1 และ โซน 2 (Zone 0, 1, and 2 Locations)	7 – 10
7.8 โซน 20 โซน 21 และโซน 22 บริเวณอันตรายสำหรับฝุ่นใหม่ได้ หรือเส้นใย/ละอองจุดติดได้	7 – 15
7.9 - เว้น -	7 – 19
7.10 บริเวณอันตราย - บริเวณเฉพาะ	7 – 19
7.11 อุทยานอันตรายเพื่อความปลอดภัยและการซ่อมและจัดเก็บ	7 – 19
7.12 - เว้น -	7 – 20
7.13 โรงจอดอากาศยาน	7 – 20
7.14 สถานีจ่ายเชื้อเพลิง	7 – 21
7.15 คลังเก็บสารติดไฟ	7 – 22
7.16 กิจกรรมงานพื้นสี งานชุบ งานเคลือบ กระบวนการในงานพิมพ์ โดยใช้สารติดไฟหรือสารไหม้ไฟได้	7 – 23
7.17 สถานพยาบาล	7 – 25
บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ	8 - 1
8.1 โรงแรม	8 – 1
8.2 บำบัดเสีย	8 – 4
8.3 สถานบริการ	8 – 6
8.4 โรงแรม	8 – 9
บทที่ 9 อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ	9 – 1
9.1 อาคารชุด	9 – 1
9.2 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ	9 – 11
บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงาน	10 – 1
10.1 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	10 – 1
10.2 สระน้ำ อ่างน้ำพุ และการติดตั้งอื่นที่คล้ายกัน	10 – 4
ตอน ก.ทั่วไป	10 – 4
ตอน ข.สระชนิดติดตั้งถาวร	10 – 8
ตอน ค.อ่างน้ำพุ	10 – 14
10.3 ลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อน	10 – 17
ตอน ก. ทั่วไป	10 – 17
ตอน ข. ตัวนำ	10 – 17
ตอน ค. การเดินสาย	10 – 19

	หน้า
ตอน ง. การติดตั้งตัวนำ	10 – 21
ตอน จ. เคเบิลเคลื่อนที่	10 – 22
ตอน ฉ. เครื่องปลดวงจรและการควบคุม	10 – 23
ตอน ช. การป้องกันกระแสเกิน	10 – 24
ตอน ซ. ห้องเครื่อง	10 – 25
ตอน ฌ. การต่อลงดิน	10 – 25
ตอน ญ. การป้องกันความเร็วเกิน	10 – 26
บทที่ 11 (ว่าง)	11 – 1
บทที่ 12 วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต	12 – 1
12.1 ทั่วไป	12 – 1
12.2 ขอบเขต	12 – 1
12.3 การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต	12 – 2
12.4 เมนสวิตช์และสวิตช์ต่างๆ	12 – 2
12.5 ระบบการเดินสายไฟฟ้า	12 – 4
12.6 การแยกระบบการเดินสาย	12 – 4
12.7 ข้อกำหนดเฉพาะมอเตอร์สูบน้ำดับเพลิง	12 – 4
12.8 ข้อกำหนดการทนไฟของระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตต่างๆ	12 – 5
บทที่ 13 อาคารใต้ผิวดิน (Sub-Surface Building)	13 – 1
13.1 ทั่วไป	13 – 1
13.2 ขอบเขต	13 – 1
13.3 ระบบการเดินสายไฟฟ้า	13 – 2
13.4 การแยกระบบการเดินสาย	13 – 3
13.5 เมนสวิตช์และสวิตช์ต่างๆ	13 – 3
13.6 การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก	13 – 3
13.7 อุปกรณ์ป้องกัน	13 – 4
13.8 การต่อลงดิน	13 – 4
13.9 ท่อระบายอากาศ	13 – 4
บทที่ 14 การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว	14 – 1
14.1 ขอบเขต	14 – 1
14.2 ข้อกำหนดการเดินสายชั่วคราว	14 – 1
14.3 เวลาระยะเวลาการกำหนดระบบไฟฟ้าชั่วคราว	14 – 1

	หน้า
14.4 ทั่วไป	14 – 1
14.5 การต่อลงดิน	14 – 2
14.6 การป้องกันกระแสรั่วลงดินสำหรับบุคคล	14 – 2
14.7 การกั้น	14 – 3
ภาคผนวก ก. คำศัพท์อังกฤษ-ไทย	ก – 1
ภาคผนวก ข. คำศัพท์ไทย-อังกฤษ	ข – 1
ภาคผนวก ค. ระยะในการติดตั้งระบบไฟฟ้ากับระบบอื่น ๆ	ค – 1
ภาคผนวก ง. เซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC 60898 หรือ IEC 898	ง – 1
ภาคผนวก จ. เซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 หรือ IEC 947-2	จ – 1
ภาคผนวก ฉ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์แนะนำ	ฉ – 1
ภาคผนวก ช. ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการป้องกันไฟดูด (IEC 60536)	ช – 1
ภาคผนวก ซ. ตารางเปรียบเทียบระหว่าง NEMA Enclosure และ IP Class Protection (IEC Standard)	ซ – 1
ภาคผนวก ฌ. ดีมานด์แฟกเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง (Central) และโหลดของ เครื่องปรับอากาศแต่ละชนิด	ฌ – 1
ภาคผนวก ญ. วิธีการหาขนาดสายดินของวงจรย่อย	ญ – 1
ภาคผนวก ฎ. จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกันในท่อร้อยสาย	ฎ – 1
ภาคผนวก ฏ. Utilization Categories for Contactors and Motor-starters	ฏ – 1
ภาคผนวก ฐ. แรงดันตก	ฐ – 1
ภาคผนวก ท. อุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์	ท – 1
ภาคผนวก ฒ. ตัวอย่าง ข้อกำหนดการใช้เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ในสถานที่เฉพาะ	ฒ – 1
ภาคผนวก ด. รหัสสีและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการติดตั้งงานระบบ	ด – 1
ภาคผนวก ต. การคำนวณขนาดกล่องสำหรับงานไฟฟ้า	ต – 1

สารบัญรูป

	หน้า
บทที่ 7 บริเวณอันตราย (ฉบับย่อ)	7 - 1
ภาพ 7.7.9.3.2 การทำเครื่องหมายบริเวณอันตราย (กรณี NEC)	7-14
ภาพ 7.7.9.3.2 - 1 การทำเครื่องหมายบริเวณอันตราย (กรณี IEC)	7-14
ภาพ 7.7.9.3.2 - 2 การทำเครื่องหมายบริเวณอันตราย (กรณี ATEX)	7-15

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1-1 ความลึก (Depth) ต่ำสุดของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกับบิริภัณฑ์ไฟฟ้า ระบบแรงต่ำ	1 – 17
ตารางที่ 1-2 ความลึก (Depth) ต่ำสุดของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกับบิริภัณฑ์ไฟฟ้า ระบบแรงสูง	1 – 19
ตารางที่ 1-3 ระดับความสูงของส่วนที่มีไฟฟ้าและไม่มีที่กัน	1 – 20
ตารางที่ 1-4 ระยะห่างต่ำสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้าง เมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับสิ่งก่อสร้าง (เมตร) (Minimum Horizontal Clearance)	1 – 24
ตารางที่ 1-5 ระยะห่างต่ำสุดตามแนวตั้งระหว่างสายไฟฟ้ากับพื้น แหล่งน้ำ อาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (เมตร) (Minimum Vertical Clearance)	1 – 25
ตารางที่ 2-1 ความหมายตัวเลขกำกับระดับชั้นการป้องกันหลังสัญลักษณ์ IP	2 – 7
ตารางที่ 3-1 ดิमानด์แฟกเตอร์สำหรับโหลดแสงสว่าง	3 – 4
ตารางที่ 3-2 ดิमानด์แฟกเตอร์สำหรับโหลดเต้ารับในสถานที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย	3 – 5
ตารางที่ 3-3 ดิमानด์แฟกเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป	3 – 5
ตารางที่ 3-4 พิกัดสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินและโหลดสูงสุดตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (สำหรับการไฟฟ้านครหลวง)	3 – 10
ตารางที่ 3-5 ขนาดสายไฟฟ้า เซฟตี้สวิตช์ คัทเอาต์ และคาร์ทริดจ์ฟิวส์สำหรับตัวนำประธาน (สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	3 – 11
ตารางที่ 4-1 ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ	4 – 12
ตารางที่ 4-2 ขนาดต่ำสุดของสายดินของบิริภัณฑ์ไฟฟ้า	4 – 13
ตารางที่ 5-1 ความลึกในการติดตั้งใต้ดิน สำหรับระบบแรงต่ำ	5 – 3
ตารางที่ 5-2 ระยะห่างสำหรับการจับยึดสายไฟในแนวตั้ง	5 – 4
ตารางที่ 5-3 พื้นที่หน้าตัดสูงสุดรวมของสายไฟทุกเส้นคิดเป็นร้อยละเทียบกับพื้นที่หน้าตัดของท่อ	5 – 5
ตารางที่ 5-4 การเดินสายเปิดบนวัสดุฉนวนภายในอาคาร	5 – 9
ตารางที่ 5-5 การเดินสายเปิดบนลูกถ้วยภายนอกอาคาร	5 – 9
ตารางที่ 5-5 (ก) ระยะจับยึดท่อโลหะแข็ง	5 – 16
ตารางที่ 5-6 ความหนาต่ำสุดของช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิว (Surface Metal Raceway)	5 – 17
ตารางที่ 5-7 ระยะห่างต่ำสุดระหว่างที่มีไฟฟ้าเปลือยกับส่วนที่มีไฟฟ้าเปลือย และระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าเปลือยกับดิน (มม.)	5 – 27
ตารางที่ 5-8 ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสเนื่องจากจำนวนสายที่นำกระแสในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกัน มากกว่า 1 กลุ่มวงจร	5 – 30
ตารางที่ 5-9 ระยะจับยึด/รองรับ ของการติดตั้งเอ็มไอเคเบิล	5 – 34
ตารางที่ 5-10 – 5.19 ว้าง	

ตารางที่ 5-20 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มี/ไม่มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินในท่อร้อยสายในอากาศ	5 – 35
ตารางที่ 5-21 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพีวีซี (PVC) หรือครอสลิงก์พอลิเอทิลีน (XLPE) มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C หรือ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินเกาะผนังในอากาศ	5 – 36
ตารางที่ 5-22 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนพีวีซี มอก.11 สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ	5 – 37
ตารางที่ 5-23 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง	5 – 38
ตารางที่ 5-24 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 300/500 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C หรือ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินในอากาศ	5 – 39
ตารางที่ 5-25 ขนาดกระแสของสายอ่อน (flexible cord) ตัวนำทองแดงหลายแกนหุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 300/500 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C หรือ 90 °C อุณหภูมิ โดยรอบ 40 °C เดินในอากาศ	5 – 39
ตารางที่ 5-26 ขนาดกระแสของสายเคเบิลอ่อน (flexible cord) ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินในอากาศ	5 – 40
ตารางที่ 5-27 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน มี/ไม่มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินร้อยในท่อร้อยสายในอากาศ	5 – 41
ตารางที่ 5-28 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าแกนเดียวตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน ครอสลิงก์พอลิเอทิลีน สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ	5 – 42
ตารางที่ 5-29 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง	5 – 43

ตารางที่ 5-30 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด แบบระบายอากาศ แบบบันได	5- 44
ตารางที่ 5-30 (ก) ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด แบบด้านล่างทับ	5- 45
ตารางที่ 5-31 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลมีฝาปิด แบบด้านล่างทับ แบบระบายอากาศ แบบบันได	5 – 46
ตารางที่ 5-32 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด แบบระบายอากาศ แบบบันได	5 – 47
ตารางที่ 5-32 (ก) ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด แบบด้านล่างทับ	5 – 48
ตารางที่ 5-33 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลมีฝาปิด แบบด้านล่างทับ แบบระบายอากาศ แบบบันได	5 – 49
ตารางที่ 5-34 ขนาดกระแสของสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ ตัวนำและเปลือก (Sheath) ทองแดง หุ้ม/ไม่หุ้มพีวีซี โดยเปลือกทองแดงสามารถสัมผัสได้ อุณหภูมิเปลือก 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C	5 – 50
ตารางที่ 5-35 ขนาดกระแสของสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ ตัวนำและเปลือก (Sheath) ทองแดง โดยเปลือกทองแดงไม่สามารถให้บุคคลสัมผัส หรือไม่สามารถสัมผัสกับวัสดุติดไฟได้ อุณหภูมิเปลือก 105 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C	5 – 51
ตารางที่ 5-36 ขนาดกระแสของสายเคเบิล ตัวนำทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน เปลือกนอกพีวีซี มีชีลด์ ขนาดแรงดัน (U_0/U) ตั้งแต่ 3.6/6 กิโลโวลต์ ถึง 18/30 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด แบบระบายอากาศ แบบระบายอากาศ หรือแบบบันได	5 – 52
ตารางที่ 5-37 ขนาดกระแสของสายเคเบิล ตัวนำทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน เปลือกนอกพีวีซี มีชีลด์ ขนาดแรงดัน (U_0/U) ตั้งแต่ 3.6/6 กิโลโวลต์ ถึง 18/30 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C (เดินร้อยในท่อในอากาศและรางเคเบิลแบบมีฝาปิด) และ 30 °C (ร้อยท่อฝังดิน)	5 – 53

	หน้า
ตารางที่ 5-38 ขนาดกระแสสายเคเบิลตัวนำทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C ขนาดแรงดัน (U_0/U) 3.6/6 ถึง 18/30 กิโลโวลต์ เดินใน duct bank ไม่เกิน 8 ท่อ	5 – 54
ตารางที่ 5-39 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม (ตัวนำทองแดง) ตาม มอก.448-2525	5 – 55
ตารางที่ 5-40 ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสสำหรับสายเคเบิลแกนเดียว วางบนรางเคเบิลตั้งแต่ 1 วงจรขึ้นไป	5 – 56
ตารางที่ 5-40 (ก) ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสสำหรับสายเคเบิลแกนเดียว วางบนรางเคเบิล เป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร	5 – 58
ตารางที่ 5-41 ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสสำหรับสายเคเบิลหลายแกน เมื่อวางเป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร	5 – 59
ตารางที่ 5-42 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซีตาม มอก.293-2541 ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ	5 – 60
ตารางที่ 5-43 ตัวคูณปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ใช้กับค่าขนาดกระแสของเคเบิล เมื่อเดินในอากาศ	5 – 61
ตารางที่ 5-44 ตัวคูณปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบแตกต่างจาก 30 °C ใช้กับค่าขนาดกระแสของเคเบิล เมื่อเดินใต้ดิน	5 – 62
ตารางที่ 5-45 ตัวคูณปรับค่าสำหรับสายเคเบิลแกนเดียว หรือหลายแกน ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ ผังดินโดยตรง เมื่อวางเป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร วางเรียงกันแนวระดับ	5 – 63
ตารางที่ 5-46 ตัวคูณปรับค่าสำหรับสายเคเบิลแกนเดียว หรือหลายแกน ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ ร้อยท่อผังดินโดยตรง เมื่อวางเป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร วางเรียงกันแนวระดับ	5 – 63
ตารางที่ 5-47 รูปแบบการติดตั้งอ้างอิง	5 – 64
ตารางที่ 5-48 ข้อกำหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 มอก. 11 เล่ม 101-2559	5 – 66
ตารางที่ 6-1 ขนาดกระแสของสายสำหรับมอเตอร์ที่ใช้งานไม่ต่อเนื่อง	6 – 4
ตารางที่ 6-2 ขนาดสายระหว่างเครื่องควบคุมมอเตอร์และตัวต้านทานในวงจรทุติยภูมิ ของมอเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์	6 – 4
ตารางที่ 6-3 พิกัดหรือขนาดปรับตั้งสูงสุดของเครื่องป้องกันการลัดวงจรระหว่างสาย และป้องกันการรั่วลงดินของวงจรย่อยมอเตอร์	6 – 9
ตารางที่ 6-4 ว่าง	6 – 10
ตารางที่ 6-5 ขนาดปรับตั้งสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินสำหรับหม้อแปลงระบบแรงสูง	6 – 19
ตารางที่ 7.2.8.3 การจำแนกอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด	7 – 4
ตารางที่ 7.7.9.3.1,2 กลุ่มสาร (ตามมาตรฐาน IEC)	7 – 13

	หน้า
ตารางที่ 7.7.9.3.2.4 การกำหนดรูปแบบป้องกัน (ตามมาตรฐาน IEC)	7 – 13
ตารางที่ 7.7.9.4.1 ชั้นอุณหภูมิของบริเวณที่ไฟฟ้ากลุ่มสาร II ที่มีอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด (ตามมาตรฐาน IEC)	7 – 14
ตารางที่ 7.8.9.3.2.3 การแสดงรูปแบบป้องกัน	7 – 18
ตารางที่ 9-1 ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับห้องชุดประเภทอยู่อาศัย (สำหรับการไฟฟ้านครหลวง)	9 – 4
ตารางที่ 9-2 ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับห้องชุดประเภทอยู่อาศัย (สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	9 – 5
ตารางที่ 9-3 ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไป (สำหรับการไฟฟ้านครหลวง)	9 – 6
ตารางที่ 9-4 ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไป (สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	9 – 7
ตารางที่ 9-5 ค่าโคอินซิเดนตแพกเตอร์สำหรับห้องชุดประเภทอยู่อาศัย	9 – 9
ตารางที่ 9-6 ค่าโคอินซิเดนตแพกเตอร์สำหรับห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไป และประเภทอุตสาหกรรม	9 – 9
ตารางที่ 10-1 ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้าอากาศกับส่วนต่างๆ ของสระว่ายน้ำ	10 – 7
ตารางที่ 10-2 ดีมานด์แฟกเตอร์ของสายป้อนวงจรลิฟต์	10 – 19

นาย ชำญยุทธ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

บทที่ 1

นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

นิยามและข้อกำหนดทั่วไปที่ระบุไว้ในมาตรฐานเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อความหมาย ใช้เรียกชื่อและอธิบายลักษณะรูปแบบหรือการกระทำ เพื่อให้ผู้ใช้มาตรฐานได้เข้าใจขอบเขตและลักษณะอุปกรณ์หรือการกระทำที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ประกอบด้วย 4 ตอน ตอน ก. และ ตอน ข. เป็นคำนิยามสำหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำกับระบบไฟฟ้าแรงสูง ตอน ค. เป็นข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้าทั่วไปที่สำคัญ ซึ่งเป็นข้อพึงปฏิบัติในงานออกแบบและติดตั้งเพื่อให้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย ทั้งยังได้คำนึงถึงการตรวจสอบบำรุงรักษาให้สามารถกระทำได้ทั่วถึง และตอน ง. เป็นข้อกำหนดระยะห่างทางไฟฟ้าในการติดตั้งสายไฟฟ้าเหนือพื้นดิน เพื่อใช้อ้างอิงในการออกแบบและติดตั้งให้มีระยะห่างจากตัวอาคารหรือสิ่งก่อสร้างได้ระยะที่ปลอดภัย

ตอน ก. นิยามที่ใช้งานทั่วไป

- 1.1 **เข้าถึงได้ (Accessible)** เมื่อใช้กับวิธีการเดินสาย หมายถึง ที่ซึ่งสามารถถอดหรือเปิดได้ โดยไม่ทำให้โครงสร้างหรือส่วนที่เสร็จแล้วของอาคารเสียหาย หรือที่ซึ่งไม่ถูกปิดอย่างถาวรด้วยโครงสร้างหรือส่วนที่เสร็จแล้วของอาคาร (ดูคำว่า “ซ่อน” และ “เปิดโล่ง”)
- 1.2 **เข้าถึงได้ (Accessible)** เมื่อใช้กับบริเวณ หมายถึง ที่ซึ่งอนุญาตให้เข้าไปใกล้ได้โดยไม่มีการกั้นด้วยประตูซึ่งถูกล็อก หรือติดกุญแจอยู่ พื้นยก หรือวิธีอื่น (ดูคำว่า “เข้าถึงได้ง่าย”)
- 1.3 **เข้าถึงได้ง่าย (Accessible, Readily)** หมายถึง ที่ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเพื่อปฏิบัติการ เปลี่ยนหรือตรวจสอบ โดยไม่ทำให้ผู้เข้าถึงต้องปีนข้ามหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง หรือใช้บันไดหยิบยกได้หรือใช้เก้าอี้ ฯลฯ
- 1.4 **ขนาดกระแส (Ampacity)** หมายถึง ปริมาณกระแส ซึ่งตัวนำยอมให้ไหลผ่านอย่างต่อเนื่องในภาวะการใช้งาน โดยไม่ทำให้เกิดอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด มีหน่วยเป็นแอมแปร์
- 1.5 **เครื่องใช้ไฟฟ้า (Appliance)** หมายถึง บริเวณสำหรับประโยชน์ใช้สอยทั่วไปนอกจากในโรงงานอุตสาหกรรม โดยปกติสร้างขึ้นเป็นขนาดมาตรฐานสากล โดยติดตั้งหรือประกอบเข้าเป็นหน่วยเดียว เพื่อใช้งานในหน้าที่เดียวหรือหลายหน้าที่ เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องผสมอาหาร เครื่องทอด และอื่น ๆ
- 1.6 **รับรอง (Approved)** หมายถึง เป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
- 1.7 **แอสคาเรล (Askarel)** หมายถึง สารไม่ติดไฟประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งประกอบขึ้นจากคลอรีนใช้เป็นฉนวนทางไฟฟ้า

หมายเหตุ เนื่องจากเป็นสาร PCB ซึ่งเป็นสารพิษ ปัจจุบันห้ามใช้

- 1.8 **เต้าเสียบ (Attachment Plug)** หมายถึง อุปกรณ์ที่สอดเข้าไปในเต้ารับแล้วทำให้เกิดการต่อระหว่างตัวนำของสายอ่อนที่ติดเต้าเสียบกับตัวนำที่ต่ออย่างถาวรกับเต้ารับ
- 1.9 **อัตโนมัติ (Automatic)** หมายถึง การทำงานได้โดยกลไกของตนเอง เมื่อมีการกระตุ้นอันไม่ใช้การกระทำของบุคคล เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกระแส แรงดัน อุณหภูมิ หรือการเปลี่ยนแปลงทางกล
- 1.10 **การต่อฝาก (Bonding)** หมายถึง การต่อถึงกันอย่างถาวรของส่วนที่เป็นโลหะให้เกิดเป็นทางนำไฟฟ้าที่มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า และสามารถนำกระแสที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย
- 1.11 **สายต่อฝาก (Bonding Jumper)** หมายถึง ตัวนำที่ใช้ต่อระหว่างส่วนที่เป็นโลหะที่ต้องการต่อถึงกันทางไฟฟ้า
- 1.12 **ระบบสายต่อฝาก (Bonding Jumper, System)** หมายถึง การต่อถึงกันระหว่างตัวนำที่ต่อลงดินของวงจร กับสายต่อฝากด้านแหล่งจ่าย หรือกับสายดินของบริภัณฑ์ หรือกับทั้งสองอย่าง ของระบบที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก
- 1.13 **สายต่อฝากของบริภัณฑ์ (Bonding Jumper, Equipment)** หมายถึง สายต่อฝากระหว่างสายดินของบริภัณฑ์ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป
- 1.14 **สายต่อฝากประธาน (Bonding Jumper, Main)** หมายถึง สายต่อฝากที่ต่อระหว่างตัวนำที่มีการต่อลงดินกับตัวนำต่อลงดิน (สายดิน) ที่ตำแหน่งด้านไฟเข้าของบริภัณฑ์ประธาน
- 1.15 **วงจรย่อย (Branch Circuit)** หมายถึง ตัวนำวงจรในวงจรระหว่างอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินจุดสุดท้ายกับจุดจ่ายไฟ ซึ่งอาจแบ่งออกได้ดังนี้
- วงจรย่อยสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า (Branch Circuit, Appliance)** หมายถึง วงจรย่อยที่จ่ายไฟฟ้าให้จุดจ่ายไฟที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามาต่อมากกว่า 1 จุดขึ้นไป เช่น วงจรไม่มีการต่อจากสายดวงโคม
- วงจรย่อยสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป (Branch Circuit, General Purpose)** หมายถึง วงจรย่อยที่จ่ายไฟฟ้าให้กับจุดจ่ายไฟเพื่อใช้สำหรับแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า
- วงจรย่อยเฉพาะ (Branch Circuit, Individual)** หมายถึง วงจรย่อยที่จ่ายไฟฟ้าให้บริภัณฑ์ใช้สอยหนึ่งชิ้นเท่านั้น
- 1.16 **ตู้ (Cabinet)** หมายถึง เครื่องห่อหุ้มที่ออกแบบให้ติดตั้งบนพื้นผิวหรือติดผนัง โดยมีกรอบ ด้าน และฝาปิดซึ่งเปิดได้
- 1.17 **รางเคเบิล (Cable Trays)** หมายถึง รางสำหรับรองรับสายเคเบิล ซึ่งทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ซึ่งประกอบด้วยฐานยาวต่อเนื่องกันโดยมีขอบตั้งขึ้น มีหรือไม่มีฝาปิด โดยรางเคเบิลอาจมีหรือไม่มีรูพุนก็ได้ หรือเป็นตะแกรงก็ได้ ทั้งนี้อาจเป็น รางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ แบบระบายอากาศ หรือแบบบันได (ดูภาคผนวก จ.2)

ระบบรางเคเบิลปิด (Cable trunking system) หมายถึง ระบบของรางปิด ซึ่งประกอบด้วยฐานกับฝาที่เปิดได้ รางปิดนี้มุ่งหมายให้ ใช้สำหรับล้อมรอบตัวนำหุ้มฉนวน สายเคเบิล สายอ่อน และ/หรือ ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่บริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงบริภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นมัด (Bunched) หมายถึง สายเคเบิลจากกล่าวว่าเป็นมัด เมื่อมีสายเคเบิลตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป อยู่รวมกันในท่อร้อยสาย ท่อ ท่อเดินสาย หรือ รางเคเบิล หรือกรณีไม่มีการห่อหุ้มจะหมายถึงสายเคเบิลตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไปที่ไม่ได้แยกกันตามระยะห่างที่กำหนดไว้

1.18 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) หมายถึง อุปกรณ์ซึ่งถูกออกแบบให้ปิดและเปิดวงจรโดยไม่อัตโนมัติ และให้เปิดวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไหลผ่านเกินกำหนด โดยเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่เสียหายเมื่อใช้งานภายในพิกัด

ปรับได้ (Adjustable) เมื่อใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่สามารถตั้งค่ากระแสต่างๆ เพื่อปลดวงจรได้ภายในเวลาที่กำหนด

ปลดวงจรทันที (Instantaneous Trip) เมื่อใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ปลดวงจรทันที โดยไม่มีการหน่วงเวลา

เวลาผกผัน (Inverse Time) เมื่อใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีการหน่วงเวลาในการปลดวงจรโดยที่การหน่วงเวลานั้นจะลดลงเมื่อกระแสเพิ่มขึ้น

ปรับไม่ได้ (Nonadjustable) เมื่อใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่สามารถปรับค่ากระแสหรือเวลาในการปลดวงจร

การปรับตั้ง (Setting) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ หมายถึง ค่ากระแส และ/หรือเวลาของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ซึ่งถูกตั้งไว้เพื่อปลดวงจร

การประสานสัมพันธ์ (Coordination) หมายถึง การบอกตำแหน่งของสภาวะกระแสเกินเพื่อจำกัดการเกิดไฟฟ้าขัดข้องของวงจร หรือบริภัณฑ์ โดยการเลือกอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน และค่าพิกัดเพื่อปลดวงจร

1.19 ซ่อน (Concealed) หมายถึง ทำให้เข้าถึงไม่ได้โดยสิ่งก่อสร้าง หรือส่วนของอาคาร สายไฟฟ้าในช่องเดินสายที่ซ่อนถือว่าเป็นที่ซ่อน ถึงแม้ว่าจะเข้าถึงได้โดยการดึงออกมา

1.20 ตัวนำ (Conductor)

ตัวนำเปลือย (Bare Conductor) หมายถึง ตัวนำที่ไม่มีการหุ้ม หรือไม่มีฉนวนไฟฟ้าใดๆ

ตัวนำหุ้ม (Covered Conductor) หมายถึง ตัวนำที่หุ้มด้วยวัสดุที่มีส่วนประกอบหรือมีความหนาซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐานนี้

ตัวนำหุ้มฉนวน (Insulated Conductor) หมายถึง ตัวนำที่หุ้มด้วยวัสดุที่มีส่วนประกอบและมีความหนาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นฉนวนไฟฟ้า

เคเบิล (Cable) หมายถึง กลุ่มของตัวนำ ตั้งแต่หนึ่งเส้นขึ้นไป โดยมีวัสดุฉนวนและเปลือกป้องกัน อาจเป็นตัวนำเดี่ยวหรือตัวนำชนิด stranded ที่มีฉนวนและมีเปลือก(เคเบิลตัวนำเดี่ยว) หรือกลุ่มของตัวนำมีฉนวนแยกจากตัวนำอื่นและมีเปลือก(เคเบิลหลายตัวนำ)

ระบบบัสบาร์ (Busbar trunking system) หมายถึง ระบบตัวนำหุ้มซึ่งมีชุดประกอบที่ได้รับการทดสอบเฉพาะแบบ มีลักษณะประกอบด้วย ตัวนำเดี่ยวที่แยกกันด้วยวัสดุฉนวน ชุดประกอบอาจประกอบด้วยต่อไปนี้อย่างน้อยชุดบัสบาร์ที่อาจมีหรือไม่มี สำหรับชุดจุดแยก หน่วยจุดแยก ที่เหมาะสม หน่วยอุปกรณ์สลับเฟส อุปกรณ์ขยาย อุปกรณ์เคลื่อนไหวได้ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยว อุปกรณ์ปลายสายป้องกัน และอะแดปเตอร์ ทั้งนี้องค์ประกอบอื่น ๆ อาจรวมอยู่กับหน่วยจุดแยก

1.21 ข้อต่อเปิด (Conduit Body) หมายถึง ส่วนแยกต่างหากของระบบท่อร้อยสายที่ติดตั้งระหว่างส่วนของระบบ ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป หรือจุดปลายของระบบเพื่อให้เข้าถึงระบบสายได้โดยฝาดครอบที่ถอดได้ กล่อง เช่น ชนิด FS และ FD หรือกล่องโลหะหล่อ กล่องโลหะแผ่นที่ใหญ่ ไม่ถือว่าเป็นข้อต่อเปิด

1.22 ตัวต่อสายแบบบีบ (Connector, Pressure) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ต่อระหว่างตัวนำตั้งแต่ 2 ตัวนำขึ้นไป หรือระหว่างตัวนำตั้งแต่ 1 ตัวนำขึ้นไปกับขั้วสาย โดยใช้แรงกดทางกลไม่ใช้การบัดกรี

1.23 โหลดต่อเนื่อง (Continuous Load) หมายถึง โหลดที่คาดว่าจะกระแสสูงสุดที่คงที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป

1.24 เครื่องควบคุม (Controller) หมายถึง อุปกรณ์ หรือกลุ่มของอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมกำลัง ไฟฟ้าที่ส่งไปยังเครื่องสำเร็จที่ต่อกับเครื่องควบคุมนั้น

1.25 ตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยทองแดง (Copper Clad Aluminum Conductor) หมายถึง ตัวนำที่ทำจากแท่งอะลูมิเนียมหุ้มด้วยทองแดง โดยประสานทองแดงกับแกนอะลูมิเนียมด้วยวิธีโลหการ และต้องมีทองแดงอย่างต่ำร้อยละ 10 ของพื้นที่หน้าตัดของตัวนำเดี่ยว หรือของแต่ละเส้นของตัวนำตีเกลียว

1.26 ด้านหน้าไม่มีไฟ (Dead Front) หมายถึง ด้านที่ใช้ปฏิบัติงานของบริษัท ไม่มีส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งสู่บุคคล

1.27 ดีมานด์แฟกเตอร์ (Demand Factor) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความต้องการสูงสุดของระบบหรือส่วนของระบบกับโหลดทั้งหมด ที่ต่อเข้ากับระบบหรือส่วนของระบบที่พิจารณา

1.28 อุปกรณ์ (Device) หมายถึง หน่วยหนึ่งของระบบไฟฟ้า ที่มุ่งหมายให้เป็นทางผ่านของ กระแสไฟฟ้าแต่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า

1.29 เครื่องปลดวงจร (Disconnecting Means) หมายถึง อุปกรณ์หรือกลุ่มของอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่สามารถปลดตัวนำในวงจรออกจากแหล่งจ่าย

1.30 **ทนฝุ่น (Dustproof)** หมายถึง การสร้างหรือการป้องกันซึ่งทำให้ฝุ่นไม่มีผลต่อการทำงานของสิ่งนั้นๆ

1.31 **กันฝุ่น (Dusttight)** หมายถึง การสร้างซึ่งทำให้ฝุ่นไม่สามารถเข้าไปข้างในสิ่งห่อหุ้มภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการทดสอบที่กำหนดโดยเฉพาะ

1.32 **ใช้งาน (Duty)**

ใช้งานต่อเนื่อง (Continuous Duty) หมายถึง การใช้งานที่มีโหลดเกือบคงที่ โดยมีระยะเวลาไม่จำกัด

ใช้งานเป็นระยะ (Intermittent Duty) หมายถึง การใช้งานเป็นช่วงสลับกัน เช่น (1) ช่วงมีโหลด และไร้โหลด หรือ (2) ช่วงมีโหลด และพัก หรือ (3) ช่วงมีโหลด ไร้โหลด และพัก

ใช้งานเป็นคาบ (Periodic Duty) หมายถึง การใช้งานเป็นระยะซึ่งภาวะโหลดกลับมีขึ้นอีกอย่างสม่ำเสมอ

ใช้งานระยะสั้น (Short-Time Duty) หมายถึง การใช้งานที่มีโหลดมากเกือบคงที่ โดยมีระยะเวลาสั้นและจำกัด

ใช้งานไม่แน่นอน (Varying Duty) หมายถึง การใช้งานซึ่งทั้งขนาดโหลดและช่วงเวลาที่โหลดเปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอน

1.33 **ป้ายไฟฟ้า (Electric Sign)** หมายถึง วัตถุที่ยึดอยู่กับที่ ประจำที่หรือห้อยยักได้ ที่มีการส่องสว่างทางไฟฟ้า โดยมีข้อความ หรือสัญลักษณ์ที่ออกแบบ เพื่อแสดงให้ทราบหรือเพื่อดึงดูดความสนใจ

1.34 **ล้อม (Enclosed)** หมายถึง ล้อมรอบด้วยกล่อง ที่ครอบ รัด หรือผนึกเพื่อป้องกันบุคคลมิให้สัมผัสกับส่วนที่มีแรงดันโดยบังเอิญ

1.35 **เครื่องห่อหุ้ม หรือ ที่ล้อม (Enclosure)** หมายถึง กล่องหรือกรอบของเครื่องสำเร็จ หรือรัด หรือ ผนึกที่ล้อมรอบการติดตั้งเพื่อป้องกันบุคคลมิให้สัมผัสกับส่วนที่มีแรงดัน ไฟฟ้า หรือเพื่อป้องกันวัตถุไม่ให้เสียหาย

จ่ายไฟ, มีไฟ (Energized) หมายถึง เป็นสภาวะที่มีการต่อทางไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายแรงดัน หรือเป็นแหล่งจ่ายแรงดันซึ่งไม่จำกัดว่าเป็นวัตถุที่ติดกับแหล่งจ่ายแรงดันเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ต่อคาปาซิเตอร์ และตัวนำที่มีแรงดันเหนี่ยวนำด้วย

1.36 **อุปกรณ์ (Equipment)** หมายถึง สิ่งซึ่งรวมทั้งวัสดุ เครื่องประกอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ไฟฟ้า ดวงโคม เครื่องสำเร็จและสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งหรือใช้ในการต่อเข้ากับการติดตั้งทางไฟฟ้า

อุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) หมายถึง วิทยุอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำหน้าที่ด้านการสื่อสาร คือ ส่งผ่าน เสียง ภาพ และข้อมูล และรวมถึงวิทยุไฟฟ้ากำลัง (เช่น DCคอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ และเบตเตอร์) และอุปกรณ์ด้านเทคนิค (เช่น คอมพิวเตอร์)

- 1.37 **อุปกรณ์ทนระเบิด (Explosionproof Equipments)** หมายถึง อุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องห่อหุ้ม ซึ่งสามารถทนการระเบิดของก๊าซ หรือไอบางชนิดที่อาจเกิดขึ้นภายใน และสามารถป้องกันการจุดระเบิดของก๊าซหรือไอบางชนิดที่อยู่รอบ ๆ เครื่องห่อหุ้ม ซึ่งจุดระเบิดโดยการสปาร์ก วาบไฟ หรือการระเบิดของก๊าซหรือไอบนภายใน และอุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องห่อหุ้มซึ่งทำงานท่ามกลางอุณหภูมิภายนอกที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมที่ติดไฟได้ โดยบรรยากาศแวดล้อมนั้นจะไม่จุดระเบิด
- 1.38 **เปิดโล่ง (Exposed)** เมื่อใช้กับส่วนที่มีไฟฟ้า หมายถึง สภาพที่บุคคลสามารถสัมผัส หรือเข้าไปใกล้เกินระยะปลอดภัยโดยพลั้งเผลอได้ รวมถึงส่วนที่ไม่มีการกั้น ไม่มีการแยกออกหรือไม่มีการฉนวนอย่างเหมาะสม
- 1.39 **เปิดโล่ง (Exposed)** เมื่อใช้กับวิธีการเดินสาย หมายถึง อยู่บนหรือติดกับพื้นผิวหรืออยู่ด้านหลังของแผงที่ออกแบบให้เข้าถึงได้
- 1.40 **สายป้อน (Feeder)** หมายถึง ตัวนำของวงจรระหว่างบริษัทประธาน หรือแหล่งจ่าย ไฟของระบบติดตั้งแยกต่างหากกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของวงจรย่อยตัวสุดท้าย
- 1.41 **เครื่องประกอบ (Fitting)** หมายถึง ส่วนประกอบ เช่น แบนเกลียวกันคลาย บุชชิง หรือส่วนอื่นๆ ของระบบการเดินสายที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์หลักทางกลมากกว่าทางไฟฟ้า
- 1.42 **ลงดิน หรือการต่อลงดิน (Ground)** หมายถึง การต่อตัวนำไม่ว่าโดยตั้งใจหรือบังเอิญ ระหว่างวงจรไฟฟ้าหรือบริษัทกับดินหรือกับส่วนที่เป็นตัวนำซึ่งทำหน้าที่แทนดิน
- 1.43 **ต่อลงดิน (Grounded)** หมายถึง ต่อลงดินหรือต่อกับส่วนที่เป็นตัวนำซึ่งทำหน้าที่แทนดิน
- 1.44 **ต่อลงดินอย่างมีประสิทธิภาพ (Grounded, Effectively)** หมายถึง การต่อลงดินโดยตรงอย่างตั้งใจ หรือโดยผ่านอิมพีแดนซ์ที่มีค่าต่ำเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมมากจนทำให้เกิดอันตรายต่อบริษัทที่ต่ออยู่ หรือต่อบุคคล
- 1.45 **ตัวนำที่มีการต่อลงดิน (Grounded Conductor)** หมายถึง ระบบหรือตัวนำในวงจรที่ต่อลงดินโดยตั้งใจ
- ตัวนำนิวทรัล (Neutral Conductor)** หมายถึง ตัวนำไฟฟ้าที่ต่อกับจุดนิวทรัลของระบบ ซึ่งมุ่งหมายให้นำกระแสภายใต้สภาวะปกติ
- 1.46 **ตัวนำสำหรับต่อลงดินหรือสายดิน (Grounding Conductor)** หมายถึง ตัวนำที่ใช้ต่อบริษัทหรือวงจรที่ต้องต่อลงดินของระบบการเดินสายเข้ากับหลักดิน
- 1.47 **ตัวนำสำหรับต่อลงดินหรือสายดินของบริษัท (Grounding Conductor, Equipment)** หมายถึง ตัวนำที่ใช้ต่อส่วนโลหะที่ไม่นำกระแสของบริษัท ช่องเดินสาย ที่ล้อม เข้ากับตัวนำที่มีการต่อลงดินของระบบและ/หรือตัวนำต่อหลักดินที่บริษัทประธาน หรือที่แหล่งจ่ายไฟของระบบจ่ายแยกต่างหาก

1.48 **ตัวนำต่อหลักดินหรือสายต่อหลักดิน (Grounding Electrode Conductor)** หมายถึง ตัวนำที่ใช้ต่อหลักดินกับตัวนำสำหรับต่อลงดินของบริภัณฑ์ และ/หรือ กับตัวนำที่มีการต่อลงดินของวงจรที่บริภัณฑ์ประธาน หรือที่แหล่งจ่ายไฟของระบบจ่ายแยกต่างหาก

1.49 **เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน (Ground-Fault Circuit-Interrupter) หรือเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device หรือ RCD)** หมายถึง อุปกรณ์ที่มุ่งหมายสำหรับป้องกันบุคคล โดยทำหน้าที่ตัดวงจรหรือส่วนของวงจรภายในเวลาที่กำหนดเมื่อกระแสรั่วลงดินเกินค่าที่กำหนดไว้แต่น้อยกว่าค่าที่อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของวงจรแหล่งจ่ายไฟจะทำงาน

หมายเหตุ ตามมาตรฐานนี้จะใช้คำว่า “เครื่องตัดไฟรั่ว” ซึ่งอาจแตกต่างจาก มอก.909-2548 ซึ่งใช้คำว่า “เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ”

1.50 **การป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ (Ground-Fault Protection of Equipment)** หมายถึง ระบบที่มุ่งหมายเพื่อป้องกันบริภัณฑ์ไม่ให้เสียหายเนื่องจากกระแสรั่วลงดิน โดยทำให้เครื่องปลดวงจรตัดตัวนำที่ไม่ถูกต้องลงดินในวงจรที่กระแสรั่วลงดิน การป้องกันนี้ต้องมีระดับกระแสรั่วลงดินที่อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของวงจรแหล่งจ่ายไฟจะทำงาน

1.51 **กั้น (Guarded)** หมายถึง ป้องกันด้วยที่หุ้ม กล่อง ตัวคั่น ราว รั้ว ฉาก พื้นยก เพื่อมิให้บุคคลหรือวัตถุเข้าใกล้หรือสัมผัสกับจุดที่อาจเป็นอันตรายได้

1.52 **ระบบแรงสูง (High Voltage System)** หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันระหว่างเฟส (Phase to Phase) เกิน 1,000 โวลต์ หรือแรงดันเทียบดินเกิน 600 โวลต์

1.53 **ช่องขึ้นลง (Hoistway)** หมายถึง ปล่องขึ้นลง ทางขึ้นลง หรือช่องหรือที่ว่างในแนวตั้งที่ออกแบบให้ใช้กับลิฟต์หรือที่ส่งอาหาร

1.54 **อยู่ในสายตา (In Sight From, Within Sight From, Within Sight)** เมื่อมาตรฐานนี้กำหนดว่าบริภัณฑ์หนึ่งอยู่ในสายตาจากบริภัณฑ์อื่น หมายถึง ระยะที่ต้องมองเห็นได้ระหว่างบริภัณฑ์ที่กำหนดกับบริภัณฑ์อื่นและต้องมีระยะห่างไม่เกิน 15 เมตร

1.55 **พิกัดตัดวงจร หรือพิกัดตัดกระแส (Interrupting Rating)** หมายถึง กระแสสูงสุด ณ แรงดันที่กำหนด ที่อุปกรณ์ถูกประสงค์ให้ตัดวงจรที่ภาวะที่กำหนดในมาตรฐานการทดสอบ

บริภัณฑ์ที่ประสงค์จะให้ตัดกระแสที่ไม่ใช่กระแสลัดวงจร อาจมีพิกัดตัดวงจรเป็นอย่างอื่น เช่น พิกัดแรงม้า หรือพิกัดกระแสลัดวงจร

พิกัดกระแสลัดวงจร (Short-Circuit Current Rating) หมายถึง กระแสลัดวงจรแบบสมมาตร ณ แรงดันไฟฟ้าระบุ ซึ่งเครื่องสำเร็จหรือระบบยังสามารถต่ออยู่ได้โดยไม่มีความเสียหายเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.56 แยกออก (Isolated) หมายถึง บุคคลเข้าถึงได้ยาก นอกจากจะใช้ เครื่องมือพิเศษ

1.57 จุดจ่ายไฟแสงสว่าง (Lighting Outlet) หมายถึง จุดจ่ายไฟที่ต่อเข้าโดยตรงกับตัวรับโหลด ดวงโคม หรือต่อกับปลายสายอ่อนที่อีกด้านหนึ่งต่อกับตัวรับโหลดในดวงโคมแขวน

1.58 สถานที่ (Location)

โรงรถ (Garage) หมายถึง อาคารหรือส่วนของอาคาร ซึ่งยานพาหนะตั้งแต่หนึ่งคันขึ้นไปสามารถจอดได้ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับ ใช้งาน ขาย เก็บ เฝ้า ซ่อม แสดง หรือสาธิต

ห้องน้ำ (Bathroom) หมายถึง บริเวณ ที่ประกอบด้วย อ่างล้างหน้า กับเครื่องใช้ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งชนิด ได้แก่ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างอาบน้ำ ผักบัว โถปัสสาวะหญิง หรือเครื่องติดตั้งอื่น ๆ ที่ทำงานคล้ายกัน

สถานที่ชื้น (Damp Location) หมายถึง สถานที่ใต้หลังคาซึ่งมีการป้องกันเป็นบางส่วน ระเบียงที่มีหลังคาและสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และสถานที่ภายในอาคารที่มีความชื้นปานกลาง เช่น ห้องใต้ดินและห้องเย็นเก็บของ

สถานที่แห้ง (Dry Location) หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติไม่มีความชื้น หรือเปียก สถานที่แห้งอาจมีความชื้นหรือเปียกได้ชั่วคราว เช่น อาคารที่กำลังก่อสร้าง

สถานที่เปียก (Wet Location) หมายถึง สถานที่ใต้พื้นดิน หรือในแผ่นคอนกรีต หรือใน อีฐที่ตั้งติดอยู่กับดินและสถานที่ที่มีน้ำหรือของเหลวอื่น เช่น บริเวณล้างพาหนะ และสถานที่เปิดโล่งที่ไม่มีที่ปกคลุม

1.59 ระบบแรงต่ำ (Low Voltage System) หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันระหว่างเฟส (phase to phase) ไม่เกิน 1,000 โวลต์ หรือแรงดันเทียบกับดินไม่เกิน 600 โวลต์

1.60 ความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand) หมายถึง ค่าสูงสุดของความต้องการกำลังไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดอาจมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือหน่วยอื่นตามต้องการ

1.61 ชุดจุดจ่ายไฟสำเร็จรูป (Multioutlet Assembly) หมายถึง ช่องเดินสายบนพื้นผิวหรือผนังที่ออกแบบให้จับยึดตัวนำและได้รับทั้งชนิดประกอบในสถานที่ติดตั้ง และชนิดที่ประกอบสำเร็จจากโรงงาน

1.62 ไม่อัตโนมัติ (Nonautomatic) หมายถึง การควบคุมที่บุคคลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้ทำงานได้ การทำงานไม่อัตโนมัติ คือ การทำงานโดยบุคคล

1.63 วงจรไม่ติดไฟ (Nonincendive Circuit) หมายถึง วงจรที่อาร์ก หรือผลของความร้อน ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานของบริภัณฑ์ หรือเนื่องจากการเปิดวงจร การลัดวงจร หรือการรั่วลงดินของสายไฟ ไม่ทำให้เกิดไฟไหม้ไหม้หรือของผสมฝุ่นอากาศลุกติดไฟภายใต้เงื่อนไขทดสอบที่กำหนด

1.64 จุดจ่ายไฟ (Outlet) หมายถึง จุดในระบบการเดินสายที่นำกระแสมาใช้กับบริภัณฑ์ใช้สอย

1.65 กระแสเกิน (Overcurrent) หมายถึง กระแสที่เกินค่าพิกัดกระแสของบริภัณฑ์หรือขนาดกระแสของตัวนำ ซึ่งอาจมีผลมาจากโหลดเกิน การลัดวงจร หรือการมีกระแสรั่วลงดิน

ในบางกรณีบริภัณฑ์หรือตัวนำ อาจมีกระแสเกินค่าพิกัดกระแสหรือขนาดกระแสได้ ดังนั้นมาตรฐานสำหรับการป้องกันกระแสเกินต้องกำหนดตามสถานการณ์เฉพาะ

1.66 โหลดเกิน (Overload) หมายถึง การใช้งานเกินพิกัดปกติของบริภัณฑ์หรือใช้กระแสเกินขนาดกระแสของตัวนำ ซึ่งหากเป็นอยู่ระยะเวลานานจะทำให้เกิดความเสียหายและอันตรายเนื่องจากความร้อนเกินขนาด การลัดวงจรหรือการมีกระแสรั่วลงดินไม่ถือเป็นโหลดเกิน

1.67 แผงย่อย (Panelboard) หมายถึง แผงเดี่ยวหรือกลุ่มของแผงเดี่ยวที่ออกแบบให้ประกอบรวมกันเป็นแผงเดียวกัน ประกอบด้วย บัส อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินอัตโนมัติและมีหรือไม่มีสวิตช์สำหรับควบคุมแสงสว่าง ความร้อน หรือวงจรไฟฟ้ากำลัง แผงย่อยเป็นแผงที่ออกแบบให้ติดตั้งไว้ในตู้หรือกล่องคัตเอาต์ที่ติดบนผนังซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางด้านหน้าเท่านั้น

1.68 การเดินสายภายใน (Premises Wiring (System)) หมายถึง การเดินสายทั้งภายในและภายนอกอาคารซึ่งประกอบด้วยสายวงจรไฟฟ้ากำลัง แสงสว่าง ควบคุมและสัญญาณ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องประกอบการเดินสาย ทั้งแบบเดินสายแบบติดตั้งถาวรและชั่วคราว ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อจากจุดจ่ายจากสายของการไฟฟ้าฯ (ส่วนหลังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ) หรือจุดจ่ายไฟของแหล่งกำเนิดจากระบบที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก การเดินสายนี้ไม่รวมถึงการเดินสายภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ดวงโคม มอเตอร์ เครื่องควบคุม ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ และบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน

1.69 บุคคลที่มีคุณสมบัติหรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (Qualified Person) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและการใช้งานของบริภัณฑ์ รวมทั้งอันตรายที่ อาจเกิดขึ้น

1.70 ช่องเดินสาย (Raceway) หมายถึง ช่องปิดซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับการเดินสายไฟฟ้าหรือตัวนำหรือทำหน้าที่อื่นตามที่มาตรฐานอื่นอนุญาต

ช่องเดินสายอาจเป็นโลหะหรือวัสดุฉนวน รวมทั้งท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนานปานกลาง ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว ท่อโลหะอ่อนบาง ท่อโลหะอ่อนหนา ท่อโลหะอ่อน ท่อโลหะบาง ช่องเดินสายใต้พื้น ช่องเดินสายใต้พื้นคอนกรีตโปรง ช่องเดินสายใต้พื้นโลหะโปรง ช่องเดินสายบนพื้น รางเดินสาย เคเบิลบัส และทางเดินบัส

1.71 ทนฝน (Rainproof) หมายถึง การสร้าง การป้องกัน หรือกระทำเพื่อให้ฝนมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด

1.72 กันฝน (Raintight) หมายถึง การสร้างหรือการป้องกันไม่ให้น้ำฝนเข้าไปได้ ภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด

1.73 เตารับ (Receptacle) หมายถึง อุปกรณ์หน้าสัมผัสซึ่งติดตั้งที่จุดจ่ายไฟ ใช้สำหรับการต่อกับเต้าเสียบ เตารับทางเดียวคืออุปกรณ์หน้าสัมผัสที่ไม่มีอุปกรณ์หน้าสัมผัสอื่นอยู่ในโครงเดียวกัน เตารับหลายทางคืออุปกรณ์หน้าสัมผัสตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปที่อยู่ในโครงเดียวกัน

- 1.74 จุดจ่ายไฟชนิดเต้ารับ (Receptacle Outlet) หมายถึง จุดจ่ายไฟที่ติดตั้งเต้ารับตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไป
- 1.75 วงจรควบคุมจากระยะไกล (Remote-Control Circuit) หมายถึง วงจรที่ควบคุมวงจรอื่น ๆ ด้วยรีเลย์หรืออุปกรณ์อื่นที่เทียบเท่า
- 1.76 บริภัณฑ์ปิดผนึกได้ (Sealable Equipment) หมายถึง บริภัณฑ์ที่ถูกห่อหุ้มโดยโครง-สร้างหรือตู้ซึ่งปิดผนึกหรือปิดกันจนไม่สามารถเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้าได้ ถ้าไม่เปิดเครื่องห่อหุ้ม บริภัณฑ์นี้อาจใช้งานโดยเปิดหรือไม่เปิดเครื่องห่อหุ้มก่อนก็ได้
- 1.77 ระบบที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก (Separately Derived System) หมายถึง ระบบการเดินสายภายในซึ่งจ่ายไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า หรือขดลวดคอน-เวอร์เตอร์ และไม่มีการต่อถึงกันทางไฟฟ้าโดยตรงรวมทั้งระบบสายดิน กับสายจ่ายไฟฟ้าจากระบบอื่น
- 1.78 ระบบประธาน (Service) หมายถึง บริภัณฑ์และตัวนำสำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ไปยังระบบสายภายใน
- 1.79 ตัวนำประธาน (Service Conductors) หรือสายเมน หมายถึง ตัวนำที่ต่อระหว่างเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้า กับบริภัณฑ์ประธาน (ทั้งระบบแรงสูงและแรงต่ำ)
- ตัวนำประธานเข้าอาคารระบบสายอากาศ (Service-Entrance Conductors, Overhead System) หมายถึง ตัวนำประธานที่ต่อระหว่างบริภัณฑ์ประธานกับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้า ที่เป็นระบบสายอากาศ
- ตัวนำประธานเข้าอาคารระบบสายใต้ดิน (Service-Entrance Conductor, Underground System) หมายถึง ตัวนำประธานที่ต่อระหว่างบริภัณฑ์ประธานกับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้า ที่เป็นระบบสายใต้ดิน
- 1.80 สายจ่ายระบบประธานอากาศ (Service Drop) หมายถึง ตัวนำประธานที่เป็นสาย อากาศจากเสาไฟฟ้าหรือจุดจับยึดถึงตัวนำประธานเข้าอาคารซึ่งติดตั้งที่เสา ตัวอาคาร หรือโครงสร้าง
- 1.81 บริภัณฑ์ประธาน (Service Equipment) หรือเมนสวิตช์ หมายถึง บริภัณฑ์จำเป็น โดยปกติประกอบด้วย เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือสวิตช์และฟิวส์ และเครื่องประกอบต่างๆ ตั้งอยู่ใกล้กับจุดทางเข้าของตัวนำประธานเข้าอาคาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมและตัดวงจรทั้งหมดของระบบจ่ายไฟ
- 1.82 ตู้แสดงหน้าร้าน (Show Window) หมายถึง ตู้กระจกหน้าร้าน ซึ่งออกแบบสำหรับใช้แสดงสินค้าหรือสิ่งโฆษณา ด้านหลังของตู้จะปิดทั้งหมด ปิดบางส่วน หรือเปิดทั้งหมดก็ได้
- 1.83 วงจรสัญญาณ (Signaling Circuit) หมายถึง วงจรไฟฟ้าที่ทำให้บริภัณฑ์สัญญาณทำงาน

1.84 แผงสวิตช์ (Switchboard) หมายถึง แผงเดี่ยวขนาดใหญ่หรือหลายแผงประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ติดตั้งสวิตช์ อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน อุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ บัส และเครื่องวัดต่าง ๆ ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง หรือทั้งสองด้าน โดยทั่วไปแผงสวิตช์เข้าถึงได้ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังและไม่มีจุดประสงค์ให้ติดตั้งในตู้ (ดูคำว่า “แผงย่อย”)

ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low-voltage switchgear and controlgear assembly) หมายถึง การรวมกันของอุปกรณ์เปิดเปิดตั้งแต่ 1 อุปกรณ์ขึ้นไป รวมกับบริภัณฑ์การควบคุม บริภัณฑ์การวัด บริภัณฑ์สัญญาณ บริภัณฑ์ป้องกัน บริภัณฑ์คุมค่า และบริภัณฑ์อื่น ๆ โดยผู้ผลิตทำหน้าที่ประกอบส่วนประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างสมบูรณ์กับ ส่วนไฟฟ้าที่อยู่ภายใน ส่วนประกอบทางกล และส่วนโครงสร้าง

1.85 สวิตช์ (Switch)

สวิตช์ลัดผ่านแยกวงจร (Bypass Isolation Switch) หมายถึง สวิตช์ทำงานด้วยมือสำหรับใช้ร่วมกับสวิตช์ถ่ายโอน เพื่อเชื่อมต่อตัวนำสำหรับโหลดเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยตรงและตัดการใช้งานของสวิตช์ถ่ายโอนออก

สวิตช์ใช้งานทั่วไป (General-Use Switch) หมายถึง สวิตช์ที่มีจุดประสงค์ให้ใช้ใน วงจรจำหน่ายและวงจรย่อยทั่วไป กำหนดขนาดเป็นแอมแปร์ และสามารถตัดวงจรตามพิกัดกระแสและแรงดัน

สวิตช์ธรรมดาใช้งานทั่วไป (General-Use Snap Switch) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของสวิตช์ใช้งานทั่วไปที่สร้างให้สามารถติดตั้งเสมอพื้นผิวในกล่องอุปกรณ์ หรือบนฝากล่องจุดจ่ายไฟฟ้าหรือการใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเดินสาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานนี้

สวิตช์แยกวงจร (Isolating Switch) หมายถึง สวิตช์ที่ใช้สำหรับแยกวงจรไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยไม่มีพิกัดตัดวงจรและใช้งานภายหลังจากปลดวงจรด้วยวิธีอื่นแล้ว

สวิตช์วงจรมอเตอร์ (Motor-Circuit Switch) หมายถึง สวิตช์ที่มีพิกัดกำหนดขนาดเป็นแรงม้า สามารถตัดวงจรที่มีกระแสโหลดเกินสูงสุดของมอเตอร์ที่มีพิกัดแรงม้าเข้ากับสวิตช์ ที่แรงดันพิกัด

ศูนย์การควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Center) หมายถึง ชุดประกอบที่ประกอบด้วยกล่องหุ้มตั้งแต่ 1 ส่วนขึ้นไป โดยมีบัสกำลังไฟฟ้าร่วมกัน และภายในมีหน่วยควบคุมมอเตอร์เป็นสำคัญ

สวิตช์ถ่ายโอน (Transfer Switch) หมายถึง สวิตช์สำหรับถ่ายโอน ตัวนำที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหนึ่งไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่น เพื่อจ่ายโหลดให้กับตัวนำที่ต่ออยู่นั้น

สวิตช์ถ่ายโอนอาจเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่ก็ได้

1.86 มีการป้องกันความร้อนเกิน (Thermally Protected) เมื่อใช้กับมอเตอร์ หมายถึง เมื่อปรากฏคำว่า “มีการป้องกันความร้อนเกิน” บนแผ่นป้ายประจำเครื่อง แสดงว่ามอเตอร์นั้นมีเครื่องป้องกันความร้อนเกิน

1.87 เครื่องป้องกันความร้อนเกิน (Thermal Protector) เมื่อใช้กับมอเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันที่ประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์ หรือมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และเมื่อใช้งานอย่างถูกต้องแล้วจะป้องกันมอเตอร์ไหม้เพราะการเกิดความร้อนเกินเนื่องจากโหลดเกินและความล้มเหลวในการเริ่มเดินเครื่อง

หมายเหตุ เครื่องป้องกันความร้อนเกินอาจประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับมากกว่า 1 ตัว ประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมภายนอก

1.88 บริภัณฑ์ใช้สอย (Utilization Equipment) หมายถึง บริภัณฑ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ทางกล เคมี ความร้อน แสงสว่าง หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน

1.89 ระบายอากาศ (Ventilated) หมายถึง การจัดให้มีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอเพื่อถ่ายเทความร้อน คว้น หรือไอ ที่มีมากเกินไป

1.90 ของเหลวระเหยติดไฟ (Volatile Flammable Liquid) หมายถึง ของเหลวติดไฟที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส หรือของเหลวติดไฟที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟของตัวเอง หรือของเหลวที่ไหม้ไฟได้ ประเภทที่ 2 ที่มีความดันไอไม่เกิน 276 กิโลปาสคัล (40 ปอนด์ ต่อ ตารางนิ้วสัมบูรณ์) ที่ 38 องศาเซลเซียส ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟของตัวเอง

1.91 แรงดัน (Voltage) ของวงจร หมายถึง ค่ารากเฉลี่ยกำลังสองของความต่างศักย์สูงสุดระหว่างตัวนำ 2 สาย ในวงจรที่เกี่ยวข้องกัน

1.92 แรงดันที่ระบุ (Voltage, Nominal) หมายถึง

ค่าตัวเลขแรงดันไฟฟ้า ที่ใช้เรียกขานระบบแรงดันไฟฟ้า ในวงจรหรือระบบไฟฟ้าหนึ่ง ๆ เพื่อบอกระดับของแรงดันไฟฟ้านั้น ๆ แรงดันไฟฟ้าระบุนี้จะใช้ค่าเดียวกันตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของระบบ หรือ ของวงจรไฟฟ้านั้น ๆ เพื่อใช้ระบุระบบแรงดันไฟฟ้าและใช้อ้างอิงในการออกแบบและคำนวณค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้า

ค่าของแรงดันไฟฟ้าระบุ อาจมีค่าแตกต่างกัน ตามมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงของแต่ละประเทศ หรือ ที่มีการเรียกใช้กันมาตั้งแต่อดีต มาตรฐาน IEC จึงได้จัดแบ่งกลุ่ม เพื่อให้สะดวกในการเรียกแรงดันไฟฟ้าระบุที่มีค่าใกล้เคียงกัน ให้มีค่าแรงดันไฟฟ้าระบุเพียงค่าเดียว เช่น แรงดันไฟฟ้าระบุ 220/380 โวลต์ และ 240/415 โวลต์ ให้เหลือเพียงค่าเดียวคือ 230/400 โวลต์ เป็นต้น สำหรับประเทศไทยค่าแรงดันไฟฟ้าระบุที่ใช้ในการออกแบบมีค่าเดียว คือ 230/400 โวลต์ **ยกเว้น** การคำนวณหาขนาดกระแสตัวหม้อแปลงให้ใช้แรงดันตาม NAME PLATE หม้อแปลง

แรงดันไฟฟ้าพิกัด (voltage, rated) หมายถึง แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ หรือ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ผู้ผลิตฯ กำหนดขึ้น เพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด

แรงดันบริการ (Service voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟ้าที่การไฟฟ้า จ่ายหรือให้บริการกับผู้ไฟฟ้า ณ ตำแหน่งที่สายไฟส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าบรรจบกับสายไฟส่วนของกรการไฟฟ้า โดยทั่วไปมักเป็นแรงดันไฟฟ้าซึ่งวัดที่จุดต่อหรือหน้าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

หมายเหตุ: ระดับแรงดันให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือ 220/380 โวลต์

แรงดันใช้ประโยชน์ (Utilization voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งของตัวรับไฟฟ้า หรือ ตำแหน่งที่เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ ที่บริเวณที่ไฟฟ้า ต่ออยู่

แรงดันต่ำพิเศษ (Extra low voltage, ELV) หมายถึง แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีค่าไม่เกิน 50 โวลต์ หรือ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (ที่ไม่มีรีดักชั่น) ที่มีค่าไม่เกิน 120 โวลต์

1.93 แรงดันเทียบกับดิน (Voltage to Ground) สำหรับวงจรที่มีการต่อลงดิน หมายถึง แรงดันระหว่างตัวนำที่กำหนด กับจุดหรือตัวนำของวงจรที่ต่อลงดิน สำหรับวงจรที่ไม่ต่อลงดิน หมายถึง แรงดันสูงสุดระหว่างตัวนำที่กำหนดกับตัวนำอื่นในวงจร

1.94 กันน้ำ (Watertight) หมายถึง การสร้างหรือการป้องกันที่ไม่ให้ความชื้นเข้าไปในเครื่องห่อหุ้มได้ ภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด

1.95 ทนสภาพอากาศ (Weatherproof) หมายถึง การสร้างหรือการป้องกันซึ่งเมื่ออยู่ในสภาวะเปิดโล่งต่อสภาพอากาศแล้วจะไม่มีผลต่อการทำงานของสิ่งนั้น

1.96 รางเดินสาย (Wireway) หมายถึง ช่องเดินสาย (raceway) ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นรางทำจากแผ่นโลหะหรืออลูมิเนียมชนิดต้านเพลิงไหม้มีฝาปิด ติดบานพับหรือถอดออกได้ เพื่อใช้สำหรับเดินสายไฟฟ้า อาจมีช่องระบายอากาศก็ได้ การติดตั้งต้องใช้วิธีแขวนหรือมีที่รองรับ

1.97 อาคาร

อาคารสูง หมายถึง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาด-ฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

อาคารขนาดใหญ่ หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic System) หมายถึง ส่วนประกอบทั้งหมดรวมกับระบบย่อย ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าที่จะใช้งาน

แหล่งจ่ายกำลังไม่หยุดชะงัก (Uninterruptible Power Supply) หมายถึง แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ใช้เพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสสลับให้แก่โหลดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

ตอน ข. นิยามที่ใช้สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงดันที่ระบุเกิน 1,000 โวลต์ ขึ้นไป

1.98 ฟิวส์ (Fuse) หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินซึ่งมีส่วนที่เปิดวงจรหลอมละลายด้วยความร้อนที่เกิดจากมีกระแสไหลผ่านเกินกำหนด

หมายเหตุ ฟิวส์ประกอบด้วยทุกส่วนที่รวมกันเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นหรือไม่เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์สำหรับต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า

ตัวฟิวส์แบบขับก๊าซ (Expulsion Fuse Unit or Expulsion Fuse) หมายถึง ตัวฟิวส์ ที่มีการพุ่งระบายของก๊าซ ซึ่งเกิดจากอาร์กและสายของตัวยึดฟิวส์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือใช้สปริงช่วย เป็นตัวดับอาร์ก

ตัวฟิวส์กำลัง (Power Fuse Unit) หมายถึง ตัวฟิวส์ที่อาจมีหรือไม่มีการพุ่งระบาย หรือการควบคุมการพุ่งระบายของก๊าซ การดับอาร์กทำได้โดยให้อาร์กผ่านวัสดุแข็ง วัสดุเป็นเมลต์ หรือของเหลว ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือใช้สปริงช่วย

ฟิวส์กำลังแบบพุ่งระบาย (Vented Power Fuse) หมายถึง ฟิวส์ที่ออกแบบให้มีการพุ่งระบายก๊าซ ของเหลว หรืออนุภาคแข็ง ออกสู่บรรยากาศโดยรอบ เมื่อฟิวส์ตัดวงจร

ฟิวส์กำลังแบบไม่พุ่งระบาย (Nonvented Power Fuse) หมายถึง ฟิวส์ที่ไม่ได้ออกแบบให้มีการพุ่งระบายของก๊าซ ของเหลว หรืออนุภาคแข็ง ออกสู่บรรยากาศโดยรอบเมื่อฟิวส์ตัดวงจร

ฟิวส์กำลังแบบควบคุมการพุ่งระบาย (Controlled Vented Power Fuse) หมายถึง ฟิวส์ซึ่งเมื่อตัดวงจรจะมีการควบคุมไม่ให้มีอนุภาคแข็งพุ่งออกสู่บรรยากาศโดยรอบ

หมายเหตุ ฟิวส์ถูกออกแบบเพื่อให้ก๊าซที่เกิดขึ้นไม่ทำให้อุณหภูมิในส่วนที่อยู่รอบตัวนำหลอมละลายลูกใหม่หรือเสียหาย ทั้งนี้ระยะห่างระหว่างช่องระบายก๊าซและอุณหภูมิหรือส่วนที่เป็นตัวนำต้องเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

ฟิวส์ควบ (Multiple Fuse) หมายถึง ชุดประกอบสำเร็จที่มีฟิวส์เดี่ยวตั้งแต่ 2 อันขึ้นไป

1.99 อุปกรณ์สวิตช์ (Switching Device) หมายถึง อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อสับ-ปลดวงจร ซึ่งอาจจะเป็นวงจรเดียวหรือหลายวงจรก็ได้ ได้แก่

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) หมายถึง อุปกรณ์สวิตช์ซึ่งมีคุณสมบัติในสภาวะปกติสามารถนำกระแสและสับ-ปลดวงจร ตามพิกัดได้โดยปลอดภัย และในสภาวะวงจรผิดปกติ เช่น เกิดการลัดวงจรต้องสามารถทนกระแสและตัดกระแสลัด วงจรได้ตามที่กำหนด

คัตเอาต์ (Cutout) หมายถึง ชุดประกอบสำเร็จของที่รองรับฟิวส์ ซึ่งอาจมีตัวยึดฟิวส์ ตัวรับฟิวส์ หรือใบมีดปลดวงจร อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวยึดฟิวส์หรือตัวรับฟิวส์ อาจมีส่วน ประกอบนำกระแส (ใส่ฟิวส์) รวมอยู่ด้วย หรืออาจทำหน้าที่ เป็นใบมีดปลดวงจรโดยรวม กับส่วนที่ไม่หลอมละลาย

สวิตช์ปลดวงจร (Disconnecting Switch, Isolating Switch, Disconnecter or Isolator) หมายถึง อุปกรณ์สวิตช์ ทางกลซึ่งออกแบบให้ใช้สำหรับปลดวงจรหรือบริเวณที่ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

เครื่องปลดวงจร (Disconnecting Means) หมายถึง อุปกรณ์ กลุ่มของอุปกรณ์ หรือวิธีอื่นๆ ที่สามารถปลดตัวนำออกจาก แหล่งจ่ายไฟ

สวิตช์ตัดวงจร (Interrupter Switch) หมายถึง อุปกรณ์สวิตช์ซึ่งออกแบบให้สามารถนำกระแสและดับ-ปลดวงจรได้ ตามค่ากระแสที่กำหนด

คัตเอาต์น้ำมัน (Oil Cutout or Oil-Filled Cutout) หมายถึง คัตเอาต์ซึ่งมีที่รองรับ ฟิวส์ ใส่ฟิวส์ หรือใบมีดปลดวงจร ทั้งหมดหรือบางส่วนติดตั้งในน้ำมัน โดยหน้าสัมผัสและส่วนหลอมละลายของฟิวส์ จะจมอยู่ในน้ำมันทั้งหมด เพื่อให้ การดับอาร์ก ซึ่งเกิดจากการหลอมละลายของใส่ฟิวส์ หรือการเปิดหน้าสัมผัสจะเกิดอยู่ในน้ำมัน

สวิตช์น้ำมัน (Oil Switch) หมายถึง สวิตช์ที่มีหน้าสัมผัสทำงานในน้ำมัน (หรือแอสคาเรล หรือ ของเหลวที่เหมาะสมอื่น)

สวิตช์ลัดผ่านเรกูเลเตอร์ (Regulator Bypass Switch) หมายถึง อุปกรณ์เฉพาะ หรือกลุ่มของอุปกรณ์ที่ออกแบบให้ ลัดผ่านเรกูเลเตอร์

กัปเดตักเสิร์จ (Surge Arrester or lightning arrester) หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันสำหรับจำกัดแรงดันเสิร์จโดยการดีส์ ชาร์จ หรือสำหรับเบี่ยงกระแสเสิร์จ เพื่อป้องกันเครื่องสำเร็จทางไฟฟ้าจากแรงดันชั่วคราว

ตอน ค. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า

1.101 การต่อทางไฟฟ้า (Electrical Connection)

การต่อสายตัวนำ ต้องใช้อุปกรณ์ต่อสายและวิธีการต่อสายที่เหมาะสม โดยเฉพาะการต่อตัวนำที่เป็นโลหะต่างชนิดกัน ต้องใช้อุปกรณ์ต่อสายที่สามารถใช้ต่อตัวนำต่างชนิดกันได้

1.101.1 ขั้วต่อสาย (Terminals)

การต่อตัวนำเข้ากับขั้วต่อสาย ต้องเป็นการต่อที่ดีและไม่ทำให้ตัวนำเสียหาย ขั้วต่อสายต้องเป็นแบบบีบ หรือแบบขัน แน่นด้วยหมุดเกลียวหรือแบนเกลียว ในกรณีที่สายขนาดไม่ใหญ่กว่า 6 ตร.มม. อนุญาตให้ใช้สายพันรอบหมุดเกลียว หรือ เดีอีย เกลียว (stud) ได้ แล้วขันให้แน่น

1.101.2 การต่อสาย (Splices)

ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการต่อสายที่เหมาะสมกับงาน หรือโดยการเชื่อมประสาน (brazing) การเชื่อม (welding) หรือการบัดกรี (soldering) ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน หากใช้วิธีการบัดกรีต้องต่อให้แน่นทั้งทางกลและทางไฟฟ้า เสียก่อนแล้วจึงบัดกรีหุ้มรอยต่อ ปลายสายที่ตัดทิ้งไว้ต้องมีการหุ้มฉนวนด้วยเทปหรืออุปกรณ์ที่ทนแรงดันไฟฟ้าได้ เทียบเท่ากับฉนวนของสาย และเหมาะสมกับการใช้งาน

หมายเหตุ อนุโลมให้ใช้วิธีต่อสายโดยตรงด้วยการพันเกลียวสำหรับสายแกนเดี่ยวที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 2.5 ตร.มม.

1.102 ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริษัทไฟฟ้า

ต้องจัดให้มีที่ว่างและทางเข้าอย่างเพียงพอ เพื่อปฏิบัติงานและบำรุงรักษาบริษัทไฟฟ้าได้โดยสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ที่ว่างดังกล่าวห้ามใช้สำหรับเก็บของ

ตอน ก. สำหรับระบบแรงต่ำ

1.102.1 ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริษัทไฟฟ้า ที่มีโอกาสตรวจสอบ ปรับแต่งหรือบำรุงรักษาขณะมีไฟ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตรและไม่น้อยกว่าขนาดความกว้างของบริษัทไฟฟ้า และความลึกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 1-1 และที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องพอเพียงสำหรับการเปิดประตูหรือฝาตู้ได้อย่างน้อย 90 องศาในทุกกรณี

คอนกรีต อิฐ ผนังกระเบื้อง ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ต่อลงดิน

1.102.2 การวัดความลึก

ความลึกให้วัดจากส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ หรือวัดจากด้านหน้าของเครื่องห่อหุ้ม ถ้าส่วนที่มีไฟฟ้ามีการห่อหุ้ม

1.102.3 ทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน

1.102.3.1 ต้องมีทางเข้าขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ที่จะเข้าไปถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกับบริษัทไฟฟ้า ได้อย่างน้อยหนึ่งทาง

1.102.3.2 สำหรับแผงสวิตช์และแผงควบคุม ที่มีพิกัดกระแสตั้งแต่ 1,200 แอมแปร์ขึ้นไป และกว้างเกิน 1.80 เมตร ต้องมีทางเข้าทั้งสองข้างของแผงที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

ข้อยกเว้นที่ 1 ถ้าด้านหน้าของแผงสวิตช์หรือแผงย่อยเป็นที่ว่าง สามารถออกไปยังทางเข้าได้โดยตรงและไม่มีสิ่งกีดขวาง อนุญาตให้มีทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานทางเดียวได้

ข้อยกเว้นที่ 2 ในกรณีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานมีความลึกเป็น 2 เท่าที่กำหนดในข้อ 1.102.1 มีทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานทางเดียวได้ ทางเข้าต้องอยู่ห่างจากแผงสวิตช์หรือแผงย่อยไม่น้อยกว่าที่กำหนดในตารางที่ 1-1 ด้วย

ตารางที่ 1-1

ความลึก (Depth) ต่ำสุดของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกับบริเวณไฟฟ้า ระบบแรงต่ำ

แรงดันไฟฟ้า วัดเทียบกับดิน (โวลต์)	ความลึกต่ำสุด (เมตร)		
	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3
0-150	0.90	0.90	0.90
151-600	0.90	1.10	1.20

กรณีที่ 1 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และอีกด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่มีทั้งส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งและส่วนที่ต่อลงดิน

หรือมีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทั้งสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน แต่ได้มีการกั้นด้วยวัสดุที่เหมาะสมเช่น ไม้ หรือวัสดุอื่น

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือบัสบาร์หุ้มฉนวนที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300 โวลต์ ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่มีไฟฟ้า

กรณีที่ 2 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และอีกด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานเป็นส่วนที่ต่อลงดิน

กรณีที่ 3 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทั้งสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน (ไม่มีการกั้นตามกรณีที่ 1) โดยผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ระหว่างนั้น

ข้อยกเว้นที่ 1 บริเวณที่เข้าถึงเพื่อปฏิบัติงานได้จากด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านหลัง ไม่ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานด้านหลังของบริเวณที่ก็ได้

ข้อยกเว้นที่ 2 ส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่ง มีแรงดันไม่เกิน 30 VAC. หรือ 60 VDC. และสามารถเข้าถึงได้ ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานอาจเล็กกว่าที่กำหนดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ก่อน

ข้อยกเว้นที่ 3 บริเวณที่เข้าถึงเพื่อปฏิบัติงานจากด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านหลัง ไม่ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานด้านหลังของบริเวณที่ก็ได้ ในที่ซึ่งต้องเข้าถึงด้านหลังเพื่อทำงานในส่วนที่ได้ปลดวงจรไฟฟ้าออกแล้ว ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานในแนวนอนไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ตลอดแนวของบริเวณที่

1.102.4 แสงสว่าง

เมนสวิตช์ แผงสวิตช์และแผงย่อย หรือเครื่องควบคุมมอเตอร์ เมื่อติดตั้งอยู่ในอาคาร ต้องมีแสงสว่างบริเวณที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ทันที โดยที่ความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ **ยกเว้น** เมนสวิตช์หรือแผงย่อย (เดี่ยวหรือกลุ่ม) ในสถานที่อยู่อาศัยมีขนาดรวมกันไม่เกิน 100 แอมแปร์

1.102.5 ที่ว่างเหนือพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน (Headroom)

บริเวณที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับเมนสวิตช์ แผงสวิตช์และแผงย่อย หรือเครื่องควบคุมมอเตอร์ ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และส่วนบนของแผงสวิตช์ต้องอยู่ห่างจากเพดานติดไฟได้ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หากเป็นเพดานไม่ติดไฟ หรือมีแผ่นกันที่ไม่ติดไฟระหว่างแผงสวิตช์กับเพดาน ระยะห่างระหว่างส่วนบนของแผงสวิตช์และเพดานต้องไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร **ยกเว้น** เมนสวิตช์หรือแผงย่อย ในสถานที่อยู่อาศัยมีขนาดรวมกันไม่เกิน 200 แอมแปร์

ตอน ข. สำหรับระบบแรงสูง

1.102.6 ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน

ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้สะดวกและปลอดภัยในการบำรุงรักษาบริภัณฑ์ ในที่ซึ่งมีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และความลึกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 1-2 และที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องพอเพียงสำหรับการเปิดประตูหรือฝาตู้ได้อย่างน้อย 90 องศา ในทุกกรณี

คอนกรีต อิฐ ผนังกระเบื้อง ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ต่อลงดิน

1.102.7 การวัดความลึก

ความลึกให้วัดจากส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ หรือวัดจากด้านหน้าของเครื่องห่อหุ้ม

1.102.8 ทางเข้าถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน

ทางเข้าถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน ต้องมีอย่างน้อย 1 ทาง ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

1.102.8.1 เมื่อมีตัวนำเปลือยไม่ว่าระดับแรงดันใด หรือตัวนำหุ้มฉนวนที่มีแรงดันมากกว่า 1,000 โวลต์ อยู่ใกล้เคียงกับทางเข้า ต้องมีการกั้นตามข้อ 1.103

1.102.8.2 ต้องมีบันไดถาวรที่เหมาะสมในการเข้าไปยังที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานในกรณีที่บริภัณฑ์ติดตั้งแบบยกพื้น ชั้นลอย หรือในลักษณะเช่นเดียวกัน

ตารางที่ 1-2

ความลึก (Depth) ต่ำสุดของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกับบริเวณที่ไฟฟ้า ระบบแรงสูง

แรงดันไฟฟ้า วัดเทียบกับดิน (โวลต์)	ความลึกต่ำสุด (เมตร)		
	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3
601-2,500	0.90	1.20	1.50
2,501-9,000	1.20	1.50	1.80
9,001-25,000	1.50	1.80	2.80
2,5001-75,000	1.80	2.50	3.00

กรณีที่ 1 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และอีกด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่มีทั้งส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งและส่วนที่ต่อลงดิน

หรือมีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทั้งสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานแต่ได้มีการกั้นด้วยวัสดุที่เหมาะสม เช่น ไม้ หรือวัสดุคอนกรีต

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือบัสบาร์หุ้มฉนวนที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300 โวลต์ ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่มีไฟฟ้า

กรณีที่ 2 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และอีกด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานเป็นส่วนที่ต่อลงดิน

กรณีที่ 3 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทั้งสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน (ไม่มีการกั้นตามกรณีที่ 1) โดยผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ระหว่างนั้น

ยกเว้น บริเวณที่เข้าถึงเพื่อปฏิบัติงานจากด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านหลัง ไม่ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานด้านหลังของบริเวณที่ก็ได้ ในที่ซึ่งต้องเข้าถึงทางด้านหลังเพื่อทำงานในส่วนที่ได้ปลดวงจรไฟฟ้าออกแล้ว ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานในแนวนอนไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ตลอดแนวของบริเวณที่

1.102.9 บริเวณขนาดใหญ่

แผงสวิตช์และแผงควบคุมที่มีความกว้างเกิน 1.80 เมตร ต้องมีทางเข้าทั้งสองข้างของแผงสวิตช์ **ยกเว้น** เมื่อด้านหน้าของตู้อุปกรณ์ ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานเป็นสองเท่าของที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1-2 ยอมให้มีทางเข้าทางเดียว ส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งและอยู่ใกล้กับทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องมีการกั้นอย่างเหมาะสมตามข้อ 1.103

1.102.10 แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน

ต้องมีแสงสว่างอย่างพอเพียงเหนือพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยที่ความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ และจัดให้สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนดวงโคมได้โดยไม่เกิดอันตรายจากส่วนที่มีไฟฟ้า

1.102.11 ส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่ง

ส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งซึ่งไม่มีการกัน ถ้าอยู่เหนือพื้นที่ปฏิบัติงานต้องติดตั้งอยู่ในระดับสูงไม่น้อยกว่าที่กำหนดในตารางที่ 1-3

1.102.12 ที่ว่างเหนือพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน (Headroom)

บริเวณที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และส่วนบนของแผงสวิตช์ต้องอยู่ห่างจากเพดานติดไฟได้ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หากเป็นเพดานไม่ติดไฟ หรือมีแผ่นกันที่ไม่ติดไฟระหว่างแผงสวิตช์กับเพดาน ระยะห่างระหว่างส่วนบนของแผงสวิตช์และเพดานต้องไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร

ตารางที่ 1-3
ระดับความสูงของส่วนที่มีไฟฟ้าและไม่มีที่กัน

แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเส้นไฟ (โวลต์)	ระดับความสูง (เมตร)
1,000-7,500	2.80
7,501-35,000	2.90
>35,000	2.90 + 0.01 (เมตร/กิโลโวลต์)

1.103 เครื่องห่อหุ้มและการกันส่วนที่มีไฟฟ้า

ส่วนที่มีไฟฟ้าของบริภัณฑ์ที่มีแรงดันเกิน 50 โวลต์ขึ้นไป ต้องมีการกันเพื่อป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ การกันอาจใช้เครื่องห่อหุ้มหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมดังนี้

ตอน ก. สำหรับระบบแรงต่ำ

1.103.1 การกัน

การกันอาจใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดดังต่อไปนี้

1.103.1.1 อยู่ในห้องหรือเครื่องห่อหุ้มที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

1.103.1.2 อยู่ในสถานที่ซึ่งมีแผงหรือรั้วตาข่ายกันที่ถาวรและเหมาะสม และการเข้าไปยังที่ว่างซึ่งอาจสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าได้นั้นทำได้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ช่องเปิดใด ๆ ของที่กันหรือที่ปิดบังต้องมีขนาดหรืออยู่ในตำแหน่งที่บุคคลอื่นไม่อาจสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าได้โดยบังเอิญ หรือไม่อาจนำวัตถุซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าไปสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้านั้นได้โดยบังเอิญ

1.103.1.3 ติดตั้งแยกส่วนในพื้นที่หรือบริเวณ เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปได้ เช่น ติดตั้งบนระเียบง บนกันสาด หรือบนนั่งร้าน

1.103.1.4 ติดตั้งยกขึ้นเหนือพื้นหรือพื้นที่ทำงานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

1.103.1.5 ในที่ซึ่งมีการติดตั้ง สวิตช์ หรือบริภัณฑ์อื่นในระบบแรงต่ำ ต้องมีการกั้นแยกออกจากระบบแรงสูงด้วยแผ่นกั้น ร้ว หรือตาข่ายที่เหมาะสม

ตอน ข. สำหรับระบบแรงสูง

1.103.2 การติดตั้งทางไฟฟ้าในห้องที่ปิดล้อม

การติดตั้งทางไฟฟ้าในห้องที่ปิดล้อมหรือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพง ผนัง หรือร้ว โดยมีการปิดกั้นทางเข้าด้วยกุญแจ หรือวิธีการอื่นที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้ถือว่าเป็นสถานที่เข้าได้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ชนิดของเครื่องห่อหุ้มต้องออกแบบและสร้างให้สอดคล้องกับประเภทและระดับของอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง

กำแพง ผนัง หรือร้วที่มีความสูงน้อยกว่า 2.00 เมตรไม่ถือว่าเป็นการป้องกันการเข้าถึง นอกจากนี้จะมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมที่ทำให้การกั้นนั้นมีคุณสมบัติในการกั้นเทียบเท่ากับกำแพง ผนัง หรือร้วที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

1.103.3 การติดตั้งภายในอาคาร

ในสถานที่ที่บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ การติดตั้งทางไฟฟ้าต้องเป็นดังนี้

1.103.3.1 เป็นบริภัณฑ์ที่อยู่ในเครื่องห่อหุ้มที่เป็นโลหะหรืออยู่ในห้องหรือบริเวณที่ใส่กุญแจได้

1.103.3.2 สวิตช์เกียร์ที่อยู่ในเครื่องห่อหุ้มที่เป็นโลหะ หน่วยสถานีย่อย (unit substation) หม้อแปลง กล่องดึงสาย กล่องต่อสาย และบริภัณฑ์อื่นที่คล้ายกัน ต้องทำป้ายหรือเครื่องหมายเตือนภัยที่เหมาะสม

1.103.3.3 ช่องระบายอากาศของหม้อแปลงแบบแห้งหรือช่องของบริภัณฑ์อื่นที่คล้ายกัน ต้องออกแบบให้วัตถุจากภายนอกที่อาจหลุดเข้าไปให้เบี่ยงเบนพ้นไปจากส่วนที่มีไฟฟ้า

1.103.4 การติดตั้งภายนอกอาคาร

ในสถานที่ที่บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ การติดตั้งทางไฟฟ้าต้องอยู่ในเครื่องห่อหุ้ม หรือวิธีการอื่นที่ได้รับการรับรองแล้วว่าปลอดภัย

1.104 สถานที่ซึ่งบริภัณฑ์ไฟฟ้าอาจได้รับความเสียหายทางกายภาพได้

ในสถานที่ซึ่งบริภัณฑ์ไฟฟ้าอาจได้รับความเสียหายทางกายภาพได้ ต้องกั้นด้วยที่กั้นหรือเครื่องห่อหุ้มที่มีความแข็งแรงที่จะป้องกันความเสียหายนั้นได้

1.105 เครื่องหมายเตือนภัย

ทางเข้าห้องหรือที่กั้นที่มีส่วนที่มีไฟฟ้าอยู่ภายในและเปิดโล่ง ต้องมีเครื่องหมายเตือนภัยที่ชัดเจนและเห็นได้ง่าย เพื่อห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไป

1.106 ส่วนที่มีประกายไฟ

ส่วนของบริเวณที่ซึ่งในขณะที่ใช้งานปกติทำให้เกิดอาร์ก ประกายไฟ เปลวไฟ หรือโลหะหลอมเหลว ต้องมีการหุ้มหรือปิดกั้นและแยกจากวัสดุที่ติดไฟได้

1.107 การทำเครื่องหมายระบุเครื่องปลดวงจร

เครื่องปลดวงจรที่ใช้สำหรับมอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สายเมน สายบ่อนหรือวงจรร้อยทุกเครื่องต้องทำเครื่องหมายระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนติดไว้ที่เครื่องปลดวงจรหรือใกล้กับเครื่องปลดวงจรนั้น นอกจากนี้ว่าตำแหน่งและการจัดเครื่องปลดวงจรนั้นชัดเจนอยู่แล้ว เครื่องหมายต้องชัดเจนและทนต่อสภาพแวดล้อม

ตอน ง. ระยะห่างทางไฟฟ้า (Electrical Clearance) ในการติดตั้งสายไฟฟ้า

ระยะห่างทางไฟฟ้านี้ ครอบคลุมถึงระยะห่างทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสายจ่ายพลังงานไฟฟ้าเหนือพื้นดิน (overhead supply) สำหรับการติดตั้งเพื่อใช้งานทั้งแบบถาวรและชั่วคราว สำหรับกรณีพาดสายผ่านอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆ โดยที่สายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ

1.108 การวัดระยะห่างทางไฟฟ้า

การวัดระยะห่างทางไฟฟ้าให้วัดระยะในแนวตรงจากผิว (surface) ของส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้า (สายไฟ, ตัวนำไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า) ไปยังผิวของส่วนที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรือไปยังสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ที่สุด

1.109 ระยะห่างทางไฟฟ้า

ระยะห่างทางไฟฟ้าในการติดตั้งสายไฟฟ้าต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

1.109.1 ระยะห่างในแนวนอน (Horizontal Clearance)

ระยะห่างในแนวนอน ให้ใช้ค่าตามตารางที่ 1-4

1.109.2 ระยะห่างในแนวตั้ง (Vertical Clearance)

ระยะห่างในแนวตั้ง ให้ใช้ค่าตามตารางที่ 1-5

1.109.3 ระยะห่างในแนวเฉียง (Diagonal Clearance)

ระยะห่างในแนวเฉียง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละการไฟฟ้าฯ

- หมายเหตุ**
- 1) ระยะห่างตามตารางเป็นระยะห่างสำหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีการเข้าไปบำรุงรักษาหรือทำงาน หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปบำรุงรักษาหรือทำงานในระยะห่างดังกล่าว ผู้ที่เข้าไปดำเนินงานจะต้องมีการป้องกันที่เหมาะสม
 - 2) แรงดันไฟฟ้าในที่นี้ หมายถึง แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเส้นไฟ (เฟส-เฟส)
 - 3) ชื่อของสายไฟฟ้า ชนิดต่างๆ ในตารางเทียบกับสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ดังนี้
 - 3.1) สายหุ้มฉนวนแรงต่ำที่ใกล้เคียงกับสายนิวทรัลเปลือย = Service drop Conductor
 - 3.2) สายหุ้มฉนวนแรงต่ำ = Weather proof Conductor
 - 3.3) สายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด = Partially insulated Conductor

- 3.4) สายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็มพิกัด = Space aerial Cable
- 3.5) สายหุ้มฉนวนแรงสูงเต็มพิกัดตีเกลียว = Fully insulated Cable
- 4) ผนังด้านเปิดของอาคาร คือ ผนังอาคารที่บุคคลไม่สามารถยืนส่วนของร่างกายหรือวัตถุมาสัมผัสสายไฟฟ้าได้ โดยพลั้งเผลอ
- 5) ผนังด้านเปิดของอาคาร คือ ผนังอาคารที่บุคคลสามารถยืนส่วนของ ร่างกายหรือวัตถุมาสัมผัสสายไฟฟ้าได้ โดยพลั้งเผลอ
- 6) สิ่งก่อสร้างอื่นๆ หมายถึง ปล่องควัน ถังซึ่งบรรจุสารที่ไม่ติดไฟ เสาอากาศโทรทัศน์-วิทยุ ที่ติดตั้งอิสระ และรวมถึงเสาอากาศโทรทัศน์-วิทยุ ที่ติดตั้งกับตัวอาคาร ซึ่งต้องไม่ล้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารใน แนวนอนเดียวกับสายไฟฟ้า
- 7) ระยะห่างนี้ กำหนดที่สภาพ Max. Final Sag ที่อุณหภูมิใช้งานสูงสุดของสายไฟฟ้า
- 8) ทางสัญจร หมายถึง ทางหลวง ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นสาธารณะหรือทางส่วนบุคคลก็ตามหรือบริเวณที่ยานพาหนะใช้ผ่านอยู่แล้ว
- 9) หากเป็นทางสัญจรและพื้นที่ซึ่งไม่ได้จัดไว้สำหรับรถยนต์ หรือยาน พาหนะอื่นใดผ่าน ระยะห่างต่ำสุด สามารถลดลงได้เหลือ 2.6 เมตร
- 10) ไม่อนุญาตให้ใช้สายดังกล่าวเดินสายใต้หลังคา ระเบียง ส่วนของอาคาร บ้าย เสาโทรทัศน์ - วิทยุ หรือถึงซึ่งบรรจุสารที่ไม่ติดไฟ
- 11) อนุญาตให้เดินสายชั่วคราวได้โดยต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าท้องถิ่น ทั้งนี้ใช้ระยะห่างดังนี้
- | | | |
|--------------|----------|----------|
| 11.1) 69 kV | ระยะห่าง | 2.2 เมตร |
| 11.2) 115 kV | ระยะห่าง | 2.5 เมตร |
| 11.3) 230 kV | ระยะห่าง | 3.2 เมตร |

ข้อแนะนำ ระยะห่างในการติดตั้งระบบไฟฟ้ากับระบบอื่น ๆ ให้ดูภาคผนวก ค.

ตารางที่ 1-4
ระยะห่างต่ำสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้าง เมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ติดกับสิ่งก่อสร้าง (เมตร)
(Minimum Horizontal Clearance)

สิ่งที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า ²⁾					
	ไม่เกิน 1 kV		11 – 33 kV			ชนิดของสายไฟฟ้า
	สายหุ้มฉนวนแรงดันต่ำเกลียวกับสายนิวทรัลเปลือย ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงดัน ³⁾	สายเปลือย	สายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงสูงเต็มพิกัดเกลียว ³⁾	
1.1 - ผงด้านเปิดของอาคาร ⁴⁾ - สะพานลอยคนเดินข้ามถนน กรณีที่มีแสงหรือมองเห็นระหว่างสายไฟฟ้ากับสะพานลอย - ป้ายโฆษณาที่ติดกับอาคาร	0.30	0.15	1.50	0.60	0.15	สายเปลือย
1.2 - ผงด้านเปิดของอาคาร ⁵⁾ เฉลี่ยระยะไปยังหรือบริเวณที่ผู้คนเข้าถึงได้ - สะพานทุกชนิดสำหรับยานพาหนะ - เสาไฟถนน เสาสัญญาณไฟจราจรต่างๆ - สิ่งก่อสร้างอื่น⁶⁾	0.90	0.15	1.80	1.50	0.60	สายเปลือย

ตารางที่ 1-5
ระยะห่างต่ำสุดตามแนวตั้งระหว่างสายไฟฟ้า⁽⁷⁾ กับพื้น แหล่งน้ำ อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (เมตร)
(Minimum Vertical Clearance)

สิ่งที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า ⁽²⁾					
	ไม่เกิน 1 kV		11 – 33 kV			ชนิดของสายไฟฟ้า
	ชนิดของสายไฟฟ้า	ชนิดของสายไฟฟ้า	ชนิดของสายไฟฟ้า	ชนิดของสายไฟฟ้า	ชนิดของสายไฟฟ้า	
สายหุ้มฉนวนแรงดันดีเกิลีวกับสายนิวทรัลเบเลียว ⁽³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงดันดีเกิลีวกับสายนิวทรัลเบเลียว ⁽³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงดันดีเกิลีวกับสายนิวทรัลเบเลียว ⁽³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงดันดีเกิลีวกับสายนิวทรัลเบเลียว ⁽³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงดันดีเกิลีวกับสายนิวทรัลเบเลียว ⁽³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงดันดีเกิลีวกับสายนิวทรัลเบเลียว ⁽³⁾	สายเบเลียว
	3.60 ⁽⁹⁾	2.90 ⁽⁸⁾	4.60	4.60	3.60 ⁽⁹⁾	
2.1 - เหนือทางสัญจร ⁽¹⁾ สำหรับคน, รถยนต์ หรือยานพาหนะอื่นใด รวมสิ่งของที่บรรทุกแล้ว สูงไม่เกิน 2.45 เมตร ผ่าน						
2.2 - เหนือทางสัญจร ⁽¹⁾ สำหรับไว้ให้รถยนต์และรถบรรทุก หรือยานพาหนะอื่นใดรวมสิ่งของที่บรรทุกแล้วสูงไม่เกิน 4.3 เมตร ผ่าน	5.50	5.50	6.10	6.10	5.50	9.00
2.3 - คลองหรือแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า กรมชลประทาน หน่วยราชการ หรือเอกชนที่มีเรือแล่นผ่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า กรมชลประทาน หน่วยราชการ หรือเอกชน ตามความสูงของเรือสูงสุดที่สามารถแล่นผ่านร่องน้ำ หรือจุดตลอดสูงสุดของสะพานแบบเปิด ณ ที่นั้นได้ โดยให้ระยะห่างวัดจากท้องสายไฟฟ้ากับจุดยอดสูงสุดใดๆของเรือหรือจุดตลอดสูงสุดของสะพานไม่น้อยกว่าค่าตามตารางโดยวัดระยะเมื่อระดับน้ำขึ้นสูงสุดซึ่งกำหนดตามความกว้างของแหล่งน้ำ ดังต่อไปนี้						

ตารางที่ 1-5 (ต่อ)
ระยะห่างต่ำสุดตามแนวตั้งระหว่างสายไฟฟ้า⁽¹⁾ กับพื้น แหล่งน้ำ อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (เมตร)
(Minimum Vertical Clearance)

สิ่งที่ยึดกลสายไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า ²⁾							
	ไม่เกิน 1 kV		11 – 33 kV					ชนิดของสายไฟฟ้า
	ชนิดของสายไฟฟ้า		ชนิดของสายไฟฟ้า					
	สายหุ้มฉนวนแรงดันดีเกลียวกับสายนิวทรัลเปลือย ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงต่ำ ³⁾	สายเปลือย	สายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็มพิกัด ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงสูงเต็มพิกัดดีเกลียว ³⁾		
2.3.1 - ไม่เกิน 50 เมตร ปกติให้ถือว่าเรือหรือยานพาหนะมีความสูงไม่เกิน 4.9 เมตร ผ่าน	7.0	6.8	7.7	7.7	6.8	7.9	8.2	8.9
2.3.2 - เกินกว่า 50 เมตร แต่ไม่เกิน 500 เมตร ปกติให้ถือว่าเรือหรือยานพาหนะมีความสูงไม่เกิน 7.3 เมตร ผ่าน	9.4	9.3	10.2	10.2	9.3	10.4	10.7	11.4
2.3.3 - เกินกว่า 500 เมตร แต่ไม่เกิน 5,000 เมตร ปกติให้ถือว่าเรือหรือยานพาหนะมีความสูงไม่เกิน 9.0 เมตร ผ่าน	11.3	11.1	12.0	12.0	11.1	12.2	12.5	13.2
2.3.4 - มากกว่า 5,000 เมตร ปกติให้ถือว่าเรือหรือยานพาหนะมีความสูงไม่เกิน 11.0 เมตร ผ่าน	13.1	12.9	13.8	13.8	12.9	14.0	14.3	15.0
2.3.5 - ถ้ามีการกำหนดให้เรือหรือยานพาหนะที่มีความสูง (h) มากกว่าที่กำหนดตามข้อ 2.3.1 – 2.3.4 ผ่าน	h + 2.1	h + 2.1	h + 2.9	h + 2.9	h + 2.9	h + 3.2	h + 3.5	h + 4.1

ตารางที่ 1-5 (ต่อ)
ระยะห่างต่ำสุดตามแนวตั้งระหว่างสายไฟฟ้า⁷⁾ กับพื้น แหล่งน้ำ อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (เมตร)
(Minimum Vertical Clearance)

สิ่งที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า ²⁾						
	ไม่เกิน 1 kV		11 – 33 kV				ชนิดของสายไฟฟ้า
	ชนิดของสายไฟฟ้า		ชนิดของสายไฟฟ้า				
	สายหุ้มฉนวนแรงดันดีเกิลวกับสายนิวทรัลเปลือย ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงดัน ³⁾	สายเปลือย	สายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็มพิกัด ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงสูงเต็มพิกัดดีเกิลว ³⁾	
2.4 - คลองหรือแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ หรือเป็นของเอกชน ที่ไม่มีเรือแล่นผ่าน	4.4	4.3	5.2	5.2	5.2	4.3	สายเปลือย
2.5 - เหมือหรือได้หลังคาหรือส่วนของอาคารที่ไม่มีคนเดินหรือไม่สามารถเข้าถึงได้	1.1	0.15	3.0 ⁽¹⁰⁾	3.0 ⁽¹⁰⁾	1.1	0.15	3.4 ⁽¹⁰⁾ 3.6 ⁽¹⁰⁾ 4.3 ⁽¹⁰⁾
- เหมือหรือได้หลังคาหรือส่วนของอาคารที่มีคนเดินหรือสามารถเข้าถึงได้	3.5	2.4	4.6 ⁽¹⁰⁾	4.6 ⁽¹⁰⁾	3.5	2.4	5.1 ⁽¹⁰⁾ 5.8 ⁽¹⁰⁾
2.6 - เหมือสะพานลอยคนเดินข้ามถนนที่ไม่มีหลังคา	3.5	2.4	4.6	4.6	3.5	2.4	5.1 5.8
- เหมือหลังคาสะพานลอยคนเดินข้ามถนน	1.1	0.15	3.0	3.0	1.1	0.15	3.4 3.6 4.3
2.7 - เหมือหรือได้ บ้าย, เคา์โทรทัศน์วิทยุ, ถึงสิ่งบรรจุสารที่ไม่ดีไฟ	1.1	0.15	2.4 ⁽¹⁰⁾	2.4 ⁽¹⁰⁾	1.1	0.15	2.6 ⁽¹⁰⁾ 2.9 ⁽¹⁰⁾ 3.6 ⁽¹⁰⁾

ตารางที่ 1-5 (ต่อ)
ระยะห่างต่ำสุดตามแนวตั้งระหว่างสายไฟฟ้า^๖ กับพื้น แหล่งน้ำ อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (เมตร)
(Minimum Vertical Clearance)

สิ่งที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า ²⁾							
	ไม่เกิน 1 kV		11 – 33 kV			ชปิตของสายไฟฟ้า		
	ชปิตของสายไฟฟ้า						สายเปลือย	
	สายหุ้มฉนวนแรงดันดีเกิลยวกับสายบิวทิลเบเลียว ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็มพิกัด ³⁾	สายหุ้มฉนวนแรงสูงเต็มพิกัดดีเกิลยว ³⁾				
2.8 - ช้ามทางรถไฟ หรือรถไฟ (เหนือระดับเส้นทาง)	7.0	7.0	9.0	9.0	9.0	9.5	10.5	11.5
ความสูง สูงสุดของรถไฟหรือรถไฟที่ใช้ในช้อกหนดนี้ ไม่เกิน 6.1 เมตร หกรถไฟหรือรถไฟอื่นใดที่มีความสูงเกิน 6.1 เมตร ให้รักษาระยะห่าง ตามแนวดิ่งเทียบกับความสูงของรถไฟนั้น เท่ากับ 0.9, 2.9, 3.4, 4.4 และ 5.4 เมตร สำหรับแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 1 kV, 11-33 kV, 69 kV, 115 kV และ 230 kV ตามลำดับ								
2.9 - ใต้สะพานที่มียานพาหนะวิ่งผ่าน	1.2	0.15	ไม่อนุญาต	2.0	0.15	ไม่	ไม่	ไม่
2.10 - เหนือเสาไฟถนน เสาสัญญาณไฟจราจรต่างๆ	0.6	0.6	1.4	1.4	0.6	อนุญาต ⁴⁾	อนุญาต ⁴⁾	อนุญาต ⁴⁾

บทที่ 2

มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บริภัณฑ์และสายไฟฟ้าทุกชนิด ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ฉบับล่าสุด หรือ มาตรฐานที่การไฟฟ้า ยอมรับ เช่น มาตรฐาน IEC, BS, ANSI, NEMA, DIN, VDE, UL, JIS, AS หรือเป็นชนิดที่ได้รับการเห็นชอบจากการไฟฟ้า ก่อน โดยมาตรฐานที่อ้างอิงให้ยึดถือตามฉบับที่ปรับปรุงล่าสุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 มาตรฐานสายไฟฟ้า

2.1.1 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน

2.1.1.1 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี เป็นไปตาม มอก. 11-2553 และ มอก.11 เล่ม 101-2559

2.1.1.2 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี เป็นไปตาม มอก. 293

หมายเหตุ 1. การไฟฟ้านครหลวง ห้ามใช้ในการเดินสายภายในของระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุญาตให้ใช้สายชนิดนี้เป็นตัวนำประธานได้ เฉพาะการเดินสายลอยในอากาศ บนวัสดุฉนวน ภายนอกอาคาร

2.1.1.3 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงค์พอลิเอทิลีน เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60502 หรือ มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

2.1.1.4 สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.1.2 สายไฟฟ้าเปลือย

2.1.2.1 สายไฟฟ้าทองแดงรีดแข็ง สำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน เป็นไปตาม มอก. 64

2.1.2.2 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย เป็นไปตาม มอก. 85

2.1.2.3 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็ก เป็นไปตาม มอก. 85

2.1.2.4 สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.1.3 สายไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ มาตรฐานที่กำหนดใช้

2.1.3.1 คุณสมบัติต้านเปลวเพลิง (Flame Propagation or Flame Retardant) คือคุณสมบัติการหน่วงเหนี่ยว ลุกไหม ของการลุกไหม้ของสายไฟฟ้า เมื่อเกิดไฟไหม้สายไฟฟ้าจะช่วยลดปัญหาการลุกลามของไฟไปตามสายไฟฟ้า ดังนั้นบริเวณที่ถูกไฟไหม้จะไม่ขยายเป็นบริเวณกว้าง และเมื่อเอาแหล่งไฟออกก็จะดับเอง (self-extinguish) กำหนดให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก.2756 หรือ IEC 60332-1 หรือ IEC 60332-3

2-2 | บทที่ 2 มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริเวณที่ไฟฟ้า

2.1.3.2 **คุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรด (Acids Gas Emission)** สายไฟฟ้าเมื่อถูกไฟไหม้ส่วนประกอบบางส่วนจะทำให้เกิดก๊าซขึ้น และก๊าซบางอย่างก็จะทำให้เกิดกรด ซึ่งมีคุณสมบัติการกัดกร่อนสูง สายไฟฟ้าต้องไม่มีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดสารฮาโลเจน (zero halogen) กำหนดให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก.2757 เล่ม 1-2559 และ มอก.2757 เล่ม 2-2559 หรือ IEC 60754-1 และ IEC 60754-2

2.1.3.3 **คุณสมบัติการปล่อยควัน (Smoke Emission)** คือ สายไฟฟ้าที่เมื่อถูกไฟไหม้ส่วนประกอบหลายอย่างจะทำให้เกิดควันขึ้น ควันเหล่านี้จะทำให้การมองเห็นลดลง และทำให้สาลักควันเสียชีวิต สายควันน้อยกำหนดให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก.2758 หรือ IEC 61034-2

2.1.3.4 **คุณสมบัติต้านทานการติดไฟหรือทนไฟ (Fire Resistance)** คือ สายไฟฟ้าที่ทนต่อการติดไฟ ไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟ และขณะไฟลุกไหม้อยู่ยังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ปกติ กำหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของ มอก.3197 หรือ BS 6387 หรือ มอก.2755 หรือ IEC 60331

2.2 มาตรฐานตัวนำไฟฟ้า

2.2.1 **บัสบาร์ทองแดง (Copper Bus Bar)** ต้องมีความบริสุทธิ์ของทองแดงไม่น้อยกว่าร้อยละ 98

2.2.2 **บัสบาร์อะลูมิเนียม (Aluminum Bus Bar)** ต้องมีความบริสุทธิ์ของอะลูมิเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98

2.2.3 **บัสเวย์ (Busway) หรือบัสดัก (Busduct)** ต้องเป็นชนิดที่ประกอบสำเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิตและได้มีการทดสอบแล้วตามมาตรฐานข้างต้น

2.3 มาตรฐานเครื่องป้องกันกระแสเกิน และสวิตซ์ตัดตอน

อุปกรณ์ตัดตอนและเครื่องป้องกันกระแสเกินต้องมีมาตรฐานและคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังนี้

2.3.1 **ตัวฟิวส์และตัวรับฟิวส์** เป็นไปตาม มอก. 506 และ มอก. 507

2.3.2 **สวิตซ์ไฟฟ้าสำหรับการใช้งานทั่วไป**

สวิตซ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าที่ยึดกับที่ในบ้านอยู่อาศัยและสถานที่คล้ายคลึงกัน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 824

2.3.3 **สวิตซ์ใบมีด** เป็นไปตาม มอก. 706

2.3.4 **อุปกรณ์ตัดตอนและเครื่องป้องกันกระแสเกิน** ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าฯ ยอมรับ เช่น UL, BS, DIN, JIS และ IEC

2.3.5 ฟิวส์และตัวรับฟิวส์ (Fuse and Fuse Holder) พิกัดกระแสของฟิวส์ต้องไม่สูงกว่าของตัวรับฟิวส์ ทำจากวัสดุที่เหมาะสม มีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการผุกร่อน (corrosion) เนื่องจากการใช้โลหะต่างชนิดกันระหว่างฟิวส์กับตัวรับฟิวส์ และต้องมีเครื่องหมายแสดงพิกัดแรงดันและกระแสให้เห็นได้อย่างชัดเจน

2.3.6 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

2.3.6.1 ต้องเป็นแบบปลดได้โดยอิสระ (trip free) และต้องปลดสับได้ด้วยมือ ถึงแม้ว่าปกติการปลดสับจะทำโดยวิธีอื่นก็ตาม

2.3.6.2 ต้องมีเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจนว่าอยู่ในตำแหน่งสับหรือปลด

2.3.6.3 ถ้าเป็นแบบปรับตั้งได้ต้องเป็นแบบการปรับตั้งค่ากระแสหรือเวลา โดยในขณะที่ใช้งานกระทำได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

2.3.6.4 ต้องมีเครื่องหมายแสดงพิกัดของแรงดัน กระแส และความสามารถในการตัดกระแสให้เห็นได้ชัดเจนและถาวรหลังจากติดตั้งแล้ว หรือเห็นได้เมื่อเปิดแผ่นกันหรือฝาครอบ

2.3.6.5 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับระบบแรงต่ำให้เป็นไปตามมาตรฐานดังนี้

2.3.6.5.1 เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้กับกระแสไฟสลับในสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน พิกัดไม่เกิน 125 แอมแปร์ ให้เป็นไปตาม IEC 60898-1 หรือ มอก.60898-1 กรณีพิกัดกระแสเกิน 125 แอมแปร์ ให้เป็นไปตาม IEC 60947-2

2.3.6.5.2 เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้กับกระแสไฟสลับในสถานที่อื่น ๆ ให้เป็นไปตาม IEC 60947-2 หรือ IEC 60898-1 ก็ได้

2.3.6.5.3 กรณีที่เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้กับกระแสไฟสลับและกระแสไฟตรง ให้เป็นไปตาม IEC 60898-2 หรือ มอก.60898-2 และหากใช้กับกระแสไฟตรงอย่างเดียวให้เป็นไปตาม IEC 60898-3

2.3.7 เซฟตี้สวิตช์ (Safety Switch) ต้องปลดหรือสับวงจรได้พร้อมกันทุก ๆ ตัวนำเส้นไฟ และต้องประกอบด้วยฟิวส์ตามข้อ 2.3.5 รวมอยู่ในกล่องเดียวกันและจะเปิดฝาได้ต่อเมื่อได้ปลดวงจรแล้ว หรือการเปิดฝานั้นเป็นผลให้วงจรถูกปลดด้วย และต้องสามารถปลดและสับกระแสใช้งานในสภาพปกติได้ ในกรณีที่ใช้งานเป็นสวิตช์อย่างเดียวนุญาตให้ใช้แบบ Non-fuse ได้

2.3.8 เครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device หรือ RCD)

เครื่องตัดไฟรั่ว หรือ RCD ที่ใช้ลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 440 โวลต์ ในบ้านอยู่อาศัยหรือสถานที่คล้ายคลึงกันนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐาน IEC ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2.3.8.4 โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญโดยย่อ ดังต่อไปนี้

2.3.8.1 เครื่องตัดไฟรั่วควรมีค่ากระแสรั่วที่กำหนด (rated residual operating current, $I_{\Delta n}$) ไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ และมีช่วงระยะเวลาในการตัด (break time หรือ operating time) ไม่เกิน 0.04 วินาที เมื่อกระแสรั่วมีค่า $5 I_{\Delta n}$ (อาจใช้ค่า 0.25 แอมแปร์) และไม่ทำงานเมื่อกระแสรั่วมีค่า $0.5 I_{\Delta n}$

2.3.8.2 เครื่องตัดไฟรั่วต้องเป็นชนิดที่ปลดสายไฟเส้นที่มีไฟทุกเส้นออกจากวงจรรวมทั้งสายนิวทรัล (neutral) ยกเว้น สายนิวทรัลนั้นมีการต่อลงดินโดยตรงตามบทที่ 4 แล้ว

2.3.8.3 ห้ามต่อวงจรลัดคร่อมผ่าน (by pass) เพื่อป้องกันเครื่องตัดไฟรั่วปลดวงจรเมื่อไฟรั่ว

2.3.8.4 รายชื่อ มาตรฐาน มอก. หรือ IEC ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) มีดังต่อไปนี้

- (1) มอก. 909 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (RCBO) สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน หรือ IEC 61009-1
- (2) มอก. 2425 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (RCCB) สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป หรือ IEC 61008-1
- (3) มอก. 2908 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับติดตั้งในที่อยู่อาศัยและการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน (SRCD) หรือ IEC 62640
- (4) มอก. 2909 เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์กระแสเหลือแบบพกพาชนิดติดตั้งสายดินเพื่อการป้องกันสำหรับใช้งานกับยานยนต์พลังแบตเตอรี่และมีฉนวนไฟฟ้าเป็นประเภท 1 (PRCD หรือ SPE-PRCD) หรือ IEC 62335
- (5) มอก. 2910 อุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ แบบพกพาชนิดไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัยและการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน (portable RCD หรือ PRCD) หรือ IEC 61540
- (6) มอก. 2951 อุปกรณ์ป้องกันชนิดตัดวงจรกระแสเหลือ (RCD) สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน - ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC for RCD) หรือ IEC 61543
- (7) มอก. 2955 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือที่มีและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน แบบ F และ แบบ B สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน (RCD Type F, B) หรือ IEC 62423
- (8) มอก. 2911 อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันในสายสำหรับการประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าโหมด 2 (IC-CPD หรือ In-cable control and protection device) หรือ IEC 62752

2.4 มาตรฐานหลักดิน และสิ่งที่ใช้แทนหลักดิน

2.4.1 **หลักดินแบบแนวดิ่ง** หลักดินหุ้มทองแดงและขั้วทองแดงต้องเป็นไปตาม มอก. 3024 เล่ม 2 หรือตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ

หมายเหตุ: หลักดินแบบแนวดิ่งตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ ใช้สำหรับการติดตั้งในกิจการของการไฟฟ้าฯ เท่านั้น

2.4.2 หลักดินแบบแผ่น แผ่นตัวนำชนิดป้องกันการผุกร่อนที่มีพื้นผิวสัมผัสกับดินไม่น้อยกว่า 0.18 ตารางเมตร ในกรณีที่พื้นหลักขุดโลหะชนิดกันการผุกร่อนต้องหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. หากเป็นโลหะกันการผุกร่อนชนิดอื่นที่ไม่ใช่เหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 1.50 มม.

2.4.3 หลักดินแบบวงแหวน หลักดินแบบวงแหวนที่ฝังอยู่รอบอาคารหรือโครงสร้างและสัมผัสดินโดยตรง ประกอบด้วยตัวนำทองแดงเปลือยยาวไม่น้อยกว่า 6.0 เมตร ขนาดไม่เล็กกว่า 35 ตารางมิลลิเมตร

2.4.4 โครงสร้างโลหะในพื้นดิน โครงสร้างโลหะชุดเดียวหรือหลายชุดในพื้นดินที่สัมผัสโดยตรงกับดินตามแนวดิ่ง มีความยาวตั้งแต่ 3.0 เมตร ขึ้นไป ซึ่งอาจมีหรือไม่มีคอนกรีตหุ้มก็ได้

กรณีที่โครงสร้างอาคารที่เป็นโลหะในพื้นดินอยู่หลายชุด อนุญาตให้ต่อฝากโลหะเพียงชุดใดชุดหนึ่งเข้ากับระบบการต่อลงดินได้

2.4.5 หลักดินที่หุ้มด้วยคอนกรีต หลักดินที่หุ้มด้วยคอนกรีต มีความยาวอย่างน้อย 6.0 เมตร ตามข้อ (1) หรือข้อ (2)

- (1) แท่งเหล็กชุบสังกะสี หรือหลักดินเสริมเหล็กเคลือบด้วยตัวนำทางไฟฟ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร ติดตั้งที่ความยาวต่อเนื่อง 6.0 เมตร หรือในชั้นส่วนที่ต่อเข้าด้วยกันด้วยลวดผูกเหล็ก การเชื่อมติดด้วยความร้อน การเชื่อม หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดผลต่อความยาวตั้งแต่ 6.0 เมตร ขึ้นไป
- (2) ตัวนำทองแดงขนาดไม่น้อยกว่า 25 ตารางมิลลิเมตร ส่วนที่เป็นโลหะต้องห่อหุ้มด้วยคอนกรีต อย่างน้อย 50 มิลลิเมตร และต้องวางในแนวราบภายในส่วนของฐานรากที่เป็นส่วนสัมผัสกับดินโดยตรง หรืออยู่ในโครงสร้างแนวดิ่งของอาคารที่เป็นส่วนสัมผัสกับดินโดยตรง และถ้าหลักดินที่หุ้มด้วยคอนกรีตหลายแท่งอยู่ในอาคารหรือโครงสร้าง อนุญาตให้ต่อฝากโลหะเพียงชุดใดชุดหนึ่งเข้ากับระบบการต่อลงดินได้

2.4.6 หลักดินชนิดอื่น ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ก่อน

2.4.7 สิ่งที่ไม่ให้แทนหลักดิน

- (1) ระบบท่อโลหะใต้ดิน
- (2) อะลูมิเนียม

หมายเหตุ: แท่งหลักดินขนาด 5/8 นิ้ว หมายถึงขนาดทางการค้าโดยประมาณ 0.560 นิ้ว หรือ 14.2 มม. สำหรับแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง และ 0.625 นิ้ว หรือ 15.8 มม. สำหรับแท่งเหล็กชุบสังกะสี

2.4.8 ระบบหลักดิน แท่งตัวนำต่อลงดินในอาคารตามข้อ 2.4.1 ถึงข้อ 2.4.6 ต้องต่อฝากเข้าด้วยกันกับระบบ แท่งตัวนำลงดิน ในที่ซึ่งไม่มีแท่งตัวนำต่อลงดินดังกล่าวข้างต้นติดตั้งอยู่ จะต้องติดตั้งแท่งตัวนำลงดินตามข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้คือ 2.4.1 ถึงข้อ 2.4.3 หรือ ข้อ 2.4.6

ยกเว้น แท่งตัวนำที่ถูกฝังในคอนกรีตที่มีอยู่ในอาคารหรือโครง สร้าง จะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบการต่อลงดิน ของแท่งตัวนำ เว้นเสียแต่จะทำลายคอนกรีตให้เข้าถึงเหล็กเส้นได้

2.5 มาตรฐานช่องเดินสาย รางเคเบิล กล่องสำหรับงานไฟฟ้า และเครื่องประกอบ (Raceway, Cable tray, Box and Fitting Standards)

2.5.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า

2.5.1.1 ท่อเหล็กสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 770

2.5.1.2 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 216 หรือตามมาตรฐานท่อร้อยสายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ ยอมรับ

2.5.1.3 ท่อเอชดีพีอี (HDPE) แข็งที่นำมาใช้ร้อยสายไฟฟ้าฝังดินโดยตรง ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 982 หรือตามมาตรฐานท่อร้อยสายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ ยอมรับ

2.5.1.4 ท่ออาร์ทีอาร์ซี (RTRC) ที่นำมาใช้ร้อยท่อสายใต้ดินโดยตรงต้องเป็นไปตาม มอก. 2518

2.5.1.5 ท่อร้อยสายชนิดอื่น ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ก่อน

2.5.1.6 ขนาดของท่อที่กล่าวถึงนี้ หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน หรือขนาดทางการค้า

2.5.1.7 กล่องและเครื่องประกอบการเดินท่อต้องเป็นชนิดที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ UL หรือ ANSI หรือ NEMA หรือตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าฯ ยอมรับ

2.5.2 รางเดินสาย (Wireways)

ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าฯ ยอมรับ หรือที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ (รางเดินสายโลหะให้ดู ภาควงก. น.)

2.5.3 รางเคเบิล (Cable Trays)

ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าฯ ยอมรับ หรือที่ได้รับความเห็น ชอบจากการไฟฟ้าฯ (ดูภาควงก. น.)

2.5.4 รางเคเบิลแบบบันได (Cable Ladders) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าฯ ยอมรับ หรือที่ได้รับความ เห็น ชอบจากการไฟฟ้าฯ (ดูภาควงก. น.)

2.6 มาตรฐานหม้อแปลง

หม้อแปลงชนิดฉนวนน้ำมันต้องมีคุณสมบัติตาม มอก. 384 หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น สำหรับหม้อแปลงชนิดแห้งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

2.7 มาตรฐานบริภัณฑ์และเครื่องประกอบอื่นๆ

บริภัณฑ์และเครื่องประกอบอื่นๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ายอมรับ เช่น มอก., IEC, BS, IEEE/ANSI, NEMA, DIN, VDE, UL, JIS, AS และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

2.8 มาตรฐานระดับการป้องกันสิ่งรบกวนภูมิบริภัณฑ์ ให้เป็นไปตามตารางที่ 2-1

มาตรฐานระดับการป้องกันแสดงด้วยสัญลักษณ์ IP ตามด้วยตัวเลข 1 หรือ 2 ตัว ตามประเภทการป้องกัน หากการป้องกันประเภทใดไม่ได้กำหนด อาจแสดงด้วย “_” หรือ “x” หรือเว้นช่องว่างไว้ เช่น IPx3

ตารางที่ 2-1

ความหมายตัวเลขกำกับระดับการป้องกันหลังสัญลักษณ์ IP

ตัวเลขตัวที่ 1		ตัวเลขตัวที่ 2	
ประเภทการป้องกันวัตถุจากภายนอก		ประเภทการป้องกันของเหลว	
เลข	ระดับการป้องกัน	เลข	ระดับการป้องกัน
0	ไม่มีการป้องกัน	0	ไม่มีการป้องกัน
1	ป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มิลลิเมตร เช่น สัมผัสด้วยมือ	1	ป้องกันหยดเฉพาะในแนวดิ่ง
2	ป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร เช่น นิ้วมือ	2	ป้องกันหยดและน้ำสาดทำมุมไม่เกิน 15 องศากับแนวดิ่ง
3	ป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตร เช่น เครื่องมือ เส้นลวด	3	ป้องกันหยดและน้ำสาดทำมุมไม่เกิน 60 องศากับแนวดิ่ง
4	ป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร เช่น เครื่องมือเล็ก ๆ เส้นลวดเล็ก ๆ	4	ป้องกันน้ำสาดเข้าทุกทิศทาง
5	ป้องกันฝุ่น	5	ป้องกันน้ำฉีดเข้าทุกทิศทาง
6	ผนึกกันฝุ่น	6	ป้องกันน้ำฉีดอย่างแรงเข้าทุกทิศทาง
		7	ป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว
		8	ป้องกันน้ำเมื่อใช้งานอยู่ใต้น้ำ

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูจาก IEC 60529 หรือ มอก. 513

2.9 เต้าเสียบ และ เต้ารับ

เต้าเสียบ และ เต้ารับ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ดังต่อไปนี้

- (1) มอก. 166 เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์
- (2) มอก. 2162 ข้อกำหนดทั่วไป
- (3) มอก. 2431 เต้าปรับ (adapters)
- (4) มอก. 2432 ชุดสายพ่วง (cord extension sets)

2.10 มาตรฐานแผงสวิตช์สำหรับระบบแรงต่ำ

แผงสวิตช์สำหรับระบบแรงต่ำที่เป็นโลหะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1436 หรือที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้า

2.11 โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ต้องเป็นไปตาม มอก. 1102

2.12 โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ต้องเป็นไปตาม มอก. 2430 หรือมาตรฐานฯ ของ วสท.

2.13 มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์ (arc fault detection device หรือ AFDD) นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2906 (ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์) หรือมาตรฐาน IEC 62606

AFDD อาจเป็นอุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์ตัดวงจรในตัว หรือ เป็นหน่วยแยกออกต่างหาก ก็ได้ สำหรับอุปกรณ์ตัดวงจรที่รวมกันเป็น AFDD อาจจะเป็น circuit breaker ตามมาตรฐาน IEC 60898-1, เป็น RCCB ตามมาตรฐาน IEC 61008-1 หรือ เป็น RCBO ตามมาตรฐาน IEC 61009-1 ก็ได้

บทที่ 3

ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

ในบทนี้ได้กำหนดแนวทางในการคำนวณโหลดและวิธีการเลือกขนาดตัวนำและอุปกรณ์ป้องกันโดยพิจารณาที่ความปลอดภัยขั้นต่ำเป็นเกณฑ์ กรณีที่ต้องการออกแบบให้รองรับการขยายตัวของโหลดในอนาคตให้พิจารณาเพิ่มเติมจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3.1 วงจรย่อย

3.1.1 ขอบเขต

ให้ใช้กับวงจรย่อยสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมกัน ยกเว้นวงจรย่อยสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า (ดูบทที่ 6 เรื่องวงจรมอเตอร์)

3.1.2 ขนาดพิกัดวงจรย่อย

ขนาดพิกัดวงจรย่อยให้เรียกตามขนาดพิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกินที่ใช้ตัดกระแสสำหรับวงจรนั้น ๆ วงจรย่อยซึ่งมีจุดจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปต้องมีขนาดไม่เกิน 50 แอมแปร์ **ยกเว้น** ในสถานประกอบการที่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติคอยดูแลและบำรุงรักษา อนุญาตให้วงจรย่อยที่ไม่ใช่โหลดแสงสว่างซึ่งมีจุดจ่ายไฟตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปมีพิกัดเกิน 50 แอมแปร์ได้

3.1.3 ขนาดตัวนำของวงจรย่อย

ตัวนำของวงจรย่อยต้องมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่าโหลดสูงสุดที่คำนวณได้ ตามข้อ 3.1.6 และต้องไม่น้อยกว่าพิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรย่อย และกำหนดให้ขนาดตัวนำของวงจรย่อยต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม. และดูข้อ 6.1.6.2 สำหรับดวงโคม และข้อ 6.2.5 สำหรับเต้ารับใช้งานทั่วไป

3.1.4 การป้องกันกระแสเกิน

3.1.4.1 อาคารที่มีความสูงเกิน 1 ชั้น ต้องแยกวงจรย่อยอย่างน้อยชั้นละ 1 วงจร อาคารชั้นล่าง (ชั้น 1) หรืออาคารชั้นเดียว ต้องแยกวงจรเต้ารับ วงจรแสงสว่าง และวงจรไฟฟ้าภายนอกอาคาร ออกจากกัน

3.1.4.2 วงจรย่อยต้องมีการป้องกันกระแสเกิน โดยขนาดพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินต้องสอดคล้องและไม่ต่ำกว่าโหลดสูงสุดที่คำนวณได้

3.1.5 โหลดสำหรับวงจรย่อย

วงจรย่อยซึ่งมีจุดต่อไฟฟ้าตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป ลักษณะของโหลดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

3.1.5.1 วงจรย่อยขนาดไม่เกิน 20 แอมแปร์ โหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งถาวรหรือที่ใช้ได้เสียแต่ละเครื่องจะต้องไม่เกินขนาดพิกัดวงจรย่อย กรณีมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ได้เสียรวมอยู่ด้วยโหลดที่ติดตั้งถาวรรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของขนาดพิกัดวงจรย่อย

3.1.5.2 วงจรย่อยขนาด 25 ถึง 32 แอมแปร์ ให้ใช้กับดวงโคมไฟฟ้าที่ติดตั้งถาวรขนาดดวงโคมละไม่ต่ำกว่า 250 วัตต์ หรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งไม่ใช่ดวงโคม ขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้เต้าเสียบแต่ละเครื่องจะต้องมีขนาดไม่เกินขนาดพิกัดวงจรย่อย

3.1.5.3 วงจรย่อยขนาดเกิน 32 ถึง 50 แอมแปร์ ให้ใช้กับดวงโคมไฟฟ้าที่ติดตั้งถาวรขนาดดวงโคมละไม่ต่ำกว่า 250 วัตต์ หรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งถาวร

3.1.5.4 วงจรย่อยขนาดเกินกว่า 50 แอมแปร์ ให้ใช้กับโหลดที่ไม่ใช่แสงสว่างในสถานประกอบการที่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติคอยดูแลและบำรุงรักษาเท่านั้น

3.1.6 การคำนวณโหลดสำหรับวงจรย่อย

โหลดสำหรับวงจรย่อยต้องคำนวณตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

3.1.6.1 วงจรย่อยต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าผลรวมของโหลดทั้งหมดที่ต่ออยู่ในวงจรนั้น

3.1.6.2 โหลดแสงสว่างและโหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่ทราบแน่นอนให้คำนวณตามที่ติดตั้งจริง

3.1.6.3 โหลดของเต้ารับใช้งานทั่วไป ให้คำนวณโหลดจุดละ 180 โวลต์แอมแปร์ ทั้งชนิด เต้าเดี่ยว (single) เต้าคู่ (duplex) และชนิดสามเต้า (triplex) กรณีติดตั้งชนิดตั้งแต่ 4 เต้า ให้คำนวณโหลดจุดละ 360 โวลต์แอมแปร์

3.1.6.4 โหลดของเต้ารับอื่นที่ไม่ได้ใช้งานทั่วไป ให้คำนวณโหลดตามขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ

3.1.7 เต้ารับ

3.1.7.1 เต้ารับที่อยู่ในวงจรย่อยต้องเป็นแบบมีขั้วสายดิน และต้องต่อลงดินตามบทที่ 4

3.1.7.2 เต้ารับในสถานที่เดียวกันแต่ใช้แรงดันต่างกัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างกัน ต้องจัดทำเพื่อให้เต้าเสียบไม่สามารถสลับกันได้

3.1.8 การป้องกันไฟฟ้าดูดโดยใช้เครื่องตัดไฟรั่วในที่อยู่อาศัยและที่คล้ายคลึงกัน

วงจรย่อยต่อไปนี้นอกจากมีสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและติดตั้งตามบทที่ 4 แล้ว ต้องมีการป้องกันโดยใช้เครื่องตัดไฟรั่ว ขนาด $I_{\Delta n}$ ไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ด้วย ได้แก่

ก) วงจรเต้ารับในบริเวณห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ โรงจอดรถยนต์ ห้องครัว ห้องใต้ดิน

ข) วงจรเต้ารับในบริเวณอ่างล้างชาม อ่างล้างมือ (บริเวณพื้นที่เคาน์เตอร์ ที่มีการติดตั้งเต้ารับภายในระยะ 1.5 เมตร ห่างจากขอบด้านนอกของอ่าง)

ค) วงจรไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายภายนอกอาคาร และบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่อยู่ในตำแหน่งที่บุคคลสัมผัสได้ทุกวงจร

ง) วงจรเต้ารับในบริเวณชั้นล่าง (ชั้น 1) รวมถึงในบริเวณที่อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดิน

จ) วงจรย่อยสำหรับ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน อ่างอาบน้ำ สระว่ายน้ำ

หมายเหตุ ตำแหน่งที่สัมผัสได้ หมายถึงอยู่ห่างจากพื้นหรือโลหะที่ต่อลงดินไม่เกิน 2.4 เมตร ในแนวดิ่ง หรือ 1.5 เมตร ในแนวระดับและบุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ตั้งใจ

3.1.9 การป้องกันไฟฟ้าดูดโดยใช้เครื่องตัดไฟรั่วในสถานประกอบการที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

วงจรย่อยต่อไปนี้นอกจากมีสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและติดตั้งตามบทที่ 4 แล้ว ต้องมีการป้องกันโดยใช้เครื่องตัดไฟรั่ว ขนาด $I_{\Delta n}$ ไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ด้วย ได้แก่

- ก) วงจรย่อยสำหรับสระหรืออ่างกายภาพบำบัด ธาราบำบัด อ่างน้ำแร่ (spa) อ่างน้ำร้อน (hot tub) อ่างนวดตัว และบริภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- ข) วงจรย่อยสำหรับ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน และเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง ตู้แช่ เครื่องซักผ้า และบริภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- ค) วงจรย่อยสำหรับเตารีด ในบริเวณต่อไปนี้
 - 1) ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องครัว
 - 2) สถานที่ทำงานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง บันไดไฟฟ้า ตู้ซ่อมรถ
 - 3) ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สะพานปลา ที่ทำการเกษตร พืชสวนและปศุสัตว์
 - 4) การแสดงเพื่อการพักผ่อนในที่สาธารณะกลางแจ้ง
 - 5) งานแสดงหรืองานขายสินค้า ตลาดและที่คล้ายคลึงกัน
 - 6) วงจรเตารีดที่อยู่ชั้นล่าง (ชั้น 1) รวมถึงวงจรเตารีดที่อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดิน
- ง) วงจรไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายไฟภายนอกอาคาร และบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่อยู่ในตำแหน่งที่บุคคลสัมผัสได้ทุกวงจร ตัวอย่างเช่น ตู้ ATM ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ

หมายเหตุ การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วตามข้อ 3.1.8 และข้อ 3.19 เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามบทที่ 4

3.2 สายป้อน

3.2.1 ขนาดตัวนำของสายป้อน

สายป้อนต้องมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่าโหลดสูงสุดที่คำนวณได้และไม่น้อยกว่าขนาดพิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกินของสายป้อน และกำหนดให้ขนาดตัวนำของสายป้อนต้องไม่เล็กกว่า 4 ตร.มม.

3.2.2 การป้องกันกระแสเกิน

สายป้อนต้องมีการป้องกันกระแสเกิน โดยขนาดพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินต้องสอดคล้องและไม่ต่ำกว่าโหลดสูงสุดที่คำนวณได้

3.2.3 การคำนวณโหลดสำหรับสายป้อน

โหลดของสายป้อนต้องคำนวณตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

3.2.3.1 สายป้อนต้องมีขนาดกระแสเพียงพอสำหรับการจ่ายโหลดและต้องไม่น้อยกว่าผลรวมของโหลดในวงจรย่อยเมื่อใช้ดีมานด์แฟกเตอร์

3.2.3.2 โหลดแสงสว่าง อนุญาตให้ใช้ดีมานด์แฟกเตอร์ตามตารางที่ 3-1

3.2.3.3 โหลดของตัวรับอนุญาตให้ใช้ดีมานด์แฟกเตอร์ตามตารางที่ 3-2 ได้เฉพาะโหลดของตัวรับที่มีการคำนวณโหลดแต่ละตัวรับไม่เกิน 180 โวลต์แอมแปร์

3.2.3.4 โหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป อนุญาตให้ใช้ดีมานด์แฟกเตอร์ตามตารางที่ 3-3 ได้

3.2.3.5 ตัวรับในอาคารที่อยู่อาศัยที่ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทราบโหลดแน่นอนให้คำนวณโหลดจากตัวรับที่มีขนาดสูงสุด 1 เครื่องรวมกับร้อยละ 40 ของขนาดโหลดในตัวรับที่เหลือ

3.2.3.6 ดีมานด์แฟกเตอร์นี้ให้ใช้กับการคำนวณสายป้อนเท่านั้นห้ามใช้กับการคำนวณวงจรย่อย

ตารางที่ 3-1

ดีมานด์แฟกเตอร์สำหรับโหลดแสงสว่าง

ชนิดของอาคาร	ขนาดของไฟแสงสว่าง (โวลต์-แอมแปร์)	ดีมานด์แฟกเตอร์ (ร้อยละ)
ที่พักอาศัย	ไม่เกิน 3,000	100
	ส่วนเกิน 3,000 แต่ไม่เกิน 120,000	35
	ส่วนที่เกิน 120,000	25
โรงแรม รวมถึง ห้องชุด ที่ไม่มีส่วนให้ผู้อยู่อาศัย ประกอบอาหารได้*	ไม่เกิน 20,000	60
	ส่วนเกิน 20,000 แต่ไม่เกิน 100,000	50
	ส่วนเกิน 100,000	35
โรงเก็บพัสดุ	ไม่เกิน 12,500	100
	ส่วนเกิน 12,500	50
อาคารประเภทอื่น	ทุกขนาด	100

หมายเหตุ * ดีมานด์แฟกเตอร์ตามตารางนี้ ห้ามใช้สำหรับโหลดแสงสว่างในสถานที่บางแห่งของโรงแรม ซึ่งบางขณะจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมกัน เช่น ห้องอาหารหรือห้องโถง เป็นต้น

ตารางที่ 3-2

ปริมาณค่าแฟกเตอร์สำหรับโหลดของตัวรับในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

โหลดของตัวรับรวม (คำนวณโหลดตัวรับละ 180 VA)	ปริมาณค่าแฟกเตอร์ (ร้อยละ)
10 kVA แรก	100
ส่วนที่เกิน 10 kVA	50

ตารางที่ 3-3

ปริมาณค่าแฟกเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป

ชนิดของอาคาร	ประเภทของโหลด	ปริมาณค่าแฟกเตอร์
1. อาคารที่อยู่อาศัย	เครื่องหุงต้มอาหาร	10 แอมแปร์ + ร้อยละ 30 ของ ส่วนที่เกิน 10 แอมแปร์
	เครื่องทำน้ำร้อน	กระแสใช้งานจริงของสองตัวแรกที่ใช้งาน + ร้อยละ 25 ของตัวที่เหลือทั้งหมด
	เครื่องปรับอากาศ	ร้อยละ 100
2. อาคารสำนักงาน และร้านค้ารวมถึงห้างสรรพสินค้า	เครื่องหุงต้มอาหาร	กระแสใช้งานจริงของตัวที่ใหญ่ที่สุด + ร้อยละ 80 ของตัวใหญ่รองลงมา + ร้อยละ 60 ของตัวที่เหลือทั้งหมด
	เครื่องทำน้ำร้อน	ร้อยละ 100 ของสองตัวแรกที่ใหญ่ที่สุด + ร้อยละ 25 ของตัวที่เหลือทั้งหมด
	เครื่องปรับอากาศ	ร้อยละ 100
3. โรงแรมและอาคารประเภทอื่น	เครื่องหุงต้มอาหาร	เหมือนข้อ 2
	เครื่องทำน้ำร้อน	เหมือนข้อ 2
	เครื่องปรับอากาศ	ร้อยละ 75
	ประเภทแยกแต่ละห้อง	

หมายเหตุ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง (central) ให้ดูค่าปริมาณค่าแฟกเตอร์ที่แนะนำไว้ในภาคผนวก ฉ.

3.2.4 ขนาดตัวนำนิวทรัล (Neutral)

ขนาดตัวนำนิวทรัล ต้องมีขนาดกระแสเพียงพอที่จะรับกระแสไม่สมดุลสูงสุดที่เกิดขึ้น และต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดสายดินของบริเวณที่ไฟฟ้าตามข้อ 4.20

กรณีระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ขนาดของตัวนำนิวทรัลมีข้อกำหนดดังนี้

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 (วสท. 022001-22)

3.2.4.1 กรณีสายเส้นไฟมีกระแสของโหลดไม่สมดุลสูงสุดไม่เกิน 200 แอมแปร์ ขนาดกระแสของตัวนำนิวทรัล ต้องไม่น้อยกว่าขนาดกระแสของโหลดไม่สมดุลสูงสุดนั้น

3.2.4.2 กรณีสายเส้นไฟมีกระแสของโหลดไม่สมดุลสูงสุดมากกว่า 200 แอมแปร์ ขนาดกระแสของตัวนำนิวทรัล ต้องไม่น้อยกว่า 200 แอมแปร์ บวกด้วยร้อยละ 70 ของส่วนที่เกิน 200 แอมแปร์

3.2.4.3 ไม่อนุญาตให้คำนวณลดขนาดกระแสในตัวนำนิวทรัลในส่วนของโหลดไม่สมดุลที่ประกอบด้วยโหลดชนิดปล่อยประจุ (electric discharge) (เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น) อุปกรณ์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล (data processing) หรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันที่ทำให้เกิดกระแสฮาร์โมนิก (harmonic) ในตัวนำนิวทรัล

หมายเหตุ 1) กระแสของโหลดไม่สมดุลสูงสุดคือค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากโหลด 1 เฟส (single-phase load) ที่ต่อระหว่างตัวนำนิวทรัลและสายเส้นไฟเส้นใดเส้นหนึ่ง
2) ในระบบไฟ 3 เฟส 4 สายที่จ่ายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ หรือโหลดอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเผื่อตัวนำนิวทรัลให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับกระแสฮาร์โมนิกด้วย ในบางกรณีตัวนำนิวทรัลอาจมีขนาดใหญ่กว่าสายเส้นไฟ (ดูภาคผนวก ฉ.3)

3.3 การป้องกันกระแสเกินสำหรับวงจรย่อยและสายป้อน

วงจรย่อยและสายป้อนต้องมีการป้องกันกระแสเกิน และเครื่องป้องกันกระแสเกินต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.3.1 เครื่องป้องกันกระแสเกินอาจเป็นฟิวส์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็ได้

3.3.2 ฟิวส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือการผสมของทั้งสองอย่างนี้ จะนำมาต่อขนานกันไม่ได้ **ยกเว้น** เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ประกอบสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นแบบที่ได้รับความเห็นชอบว่าเป็นหน่วย (unit) เดียวกัน

3.3.3 ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินเพิ่มเติมสำหรับดวงโคมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เครื่องป้องกันกระแสเกินเพิ่มเติมเหล่านี้ จะใช้แทนเครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรย่อยไม่ได้และไม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ทันที

3.3.4 เครื่องป้องกันกระแสเกินต้องสามารถป้องกันตัวนำทุกสายเส้นไฟและไม่ต้องติดตั้งในตัวนำที่มีการต่อลงดิน **ยกเว้น** อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินในตัวนำที่มีการต่อลงดินได้ ถ้าเครื่องป้องกันกระแสเกินนั้นสามารถตัดวงจรทุกเส้นรวมทั้งตัวนำที่มีการต่อลงดินได้พร้อมกัน

3.3.5 เครื่องป้องกันกระแสเกินต้องไม่ติดตั้งในสถานที่ซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย และต้องไม่อยู่ใกล้กับวัสดุที่ติดไฟง่าย

3.3.6 เครื่องป้องกันกระแสเกิน ต้องบรรจุไว้ในกล่องหรือตู้อย่างมิดชิด (เฉพาะด้ามสับของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ยอมให้ไพล่ออกมาข้างนอกได้) **ยกเว้น** หากติดตั้งไว้ที่แผงสวิตช์หรือแผงควบคุม ซึ่งอยู่ในห้องที่ไม่มีวัสดุติดไฟง่ายและไม่มี ความชื้น เครื่องป้องกันกระแสเกินสำหรับบ้านอยู่อาศัยขนาดไม่เกิน 16 แอมแปร์ หนึ่งเฟส ไม่ต้องบรรจุไว้ในกล่องหรือตู้ก็ได้

3.3.7 กล่องหรือตู้ที่บรรจุเครื่องป้องกันกระแสเกิน ซึ่งติดตั้งในสถานที่เปียกหรือชื้นต้องเป็นชนิดที่สามารถป้องกันความเปียกหรือชื้นได้ และต้องมีช่องว่างระหว่างกล่องหรือตู้กับผนังหรือพื้นที่ยอมรับไม่น้อยกว่า 5 มม.

3.3.8 เครื่องป้องกันกระแสเกินต้องติดตั้งในที่ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก มีที่ว่างและแสงสว่างเพียงพอเพียงพอ บริเวณหน้าแผงต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดในบทที่ 1

3.3.9 ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินทุกจุดต่อแยก

ข้อยกเว้นที่ 1 กรณีเครื่องป้องกันกระแสเกินของสายป้อนสามารถป้องกันสายที่ต่อแยกได้ไม่ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินทุกจุดต่อแยก

ข้อยกเว้นที่ 2 สายที่ต่อแยกจากสายป้อนเป็นไปตามทุกข้อดังนี้

- 2.1) ความยาวของสายที่ต่อแยกไม่เกิน 7.5 เมตร
- 2.2) ขนาดกระแสของสายที่ต่อแยกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของขนาดกระแสสายป้อน
- 2.3) จุดปลายของสายต่อแยกต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกิน 1 ตัว
- 2.4) สายที่ต่อแยกต้องติดตั้งในช่องเดินสาย

3.3.10 เครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรสายป้อนที่มีขนาดตั้งแต่ 1,000 แอมแปร์ขึ้นไป ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน (Ground fault protection) ของบริษัท

ระบบป้องกันกระแสรั่วลงดินต้องมีการทดสอบการทำงานเมื่อติดตั้งครั้งแรก ณ ที่ติดตั้งโดยทดสอบตามคำแนะนำที่ให้มาของบริษัท ผลการทดสอบนี้ต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตรวจสอบทราบ

ข้อยกเว้นที่ 1 ข้อบังคับตามข้อนี้ไม่ใช้กับเครื่องปลดวงจรสายป้อนของกระบวนการทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการหยุดทำงานอย่างกะทันหันจะทำให้เกิดความเสียหายมาก

ข้อยกเว้นที่ 2 ข้อบังคับตามข้อนี้ไม่ใช้กับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

3.3.11 เครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรย่อยและสายป้อนในแผงสวิตซ์ต่าง ๆ ต้องระบุโหลดที่จ่ายให้ชัดเจนติดไว้ตามข้อ 1.107

3.4 ตัวนำประธาน (Service Conductor)

ตัวนำประธานต้องมีขนาดเพียงพอที่จะรับโหลดทั้งหมดได้ และตัวนำประธานที่จ่ายไฟฟ้าให้กับอาคารหลังหนึ่งๆ หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งต้องมีชุดเดียว

ขนาดตัวนำนิวทรัล ต้องมีขนาดกระแสเพียงพอที่จะรับกระแสไม่สมดุลสูงสุดที่เกิดขึ้นตามที่คำนวณได้ในข้อ 3.2.4.1 ถึง 3.2.4.3 และต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้าตามข้อ 4.19 และไม่เล็กกว่าร้อยละ 12.5 ของตัวนำประธานขนาดใหญ่ที่สุดแต่ไม่จำเป็นต้องใหญ่กว่าสายเฟสนอกจากเมื่อสำหรับปัญหาฮาร์มอนิก

ยกเว้น ยอมให้มีตัวนำประธานมากกว่า 1 ชุดได้ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- 1) สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ซึ่งต้องการแยกระบบประธาน

- 2) สำหรับระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าสำรอง
- 3) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีอาคารมากกว่า 1 หลัง อยู่ในบริเวณเดียวกันและจำเป็นต้องใช้ตัวนำประธานแยกกันภายใต้เงื่อนไขดังนี้
 - 3.1) อาคารทุกหลังต้องมีบริภัณฑ์ประธานโดยขนาดของเครื่องป้องกันกระแสเกินของบริภัณฑ์ประธานรวมกันต้องไม่เกินขนาดพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
 - 3.2) ตัวนำประธานจากเครื่องวัดฯ ถึงจุดแยกเข้าแต่ละอาคารต้องมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่าขนาดของเครื่องป้องกันกระแสเกินของอาคารทุกหลังรวมกัน
 - 3.3) จุดต่อแยกตัวนำประธานไปยังอาคารหลังอื่นต้องอยู่ในบริเวณของผู้ใช้ไฟฟ้า
- 4) เป็นอาคารที่รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้ามากกว่า 1 ลูก หรือที่การไฟฟ้ากำหนดให้ต้องจ่ายไฟฟ้ามากกว่า 1 แหล่งจ่าย
- 5) เมื่อต้องการตัวนำประธานที่ระดับแรงดันต่างกัน
- 6) เป็นอาคารชุด อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ที่จำเป็นต้องใช้ตัวนำประธานมากกว่า 1 ชุด โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ก่อน
- 7) ระบบจ่ายไฟให้รถยนต์ไฟฟ้า EV – Charger หรือที่การไฟฟ้ากำหนดให้ต้องจ่ายไฟฟ้ามากกว่า 1 แหล่งจ่าย

ตอน ก. สำหรับระบบแรงต่ำ

3.4.1 ตัวนำประธานอากาศสำหรับระบบแรงต่ำ ต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนที่เหมาะสมและต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 4 ตร.มม. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมให้ใช้สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนที่เหมาะสมเป็นตัวนำประธานได้เฉพาะการเดินทางสายลอยในอากาศบนวัสดุภายนอกอาคาร แต่ทั้งนี้ขนาดตัวนำประธานต้องไม่เล็กกว่าที่กำหนดในตารางที่ 3-5

3.4.2 ตัวนำประธานใต้ดินสำหรับระบบแรงต่ำ ต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนชนิดที่เหมาะสมกับลักษณะการติดตั้ง และต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 ตร.มม.

- หมายเหตุ**
- 1) การติดตั้งใต้ดิน ต้องมีแผนผังแสดงแนวสายไฟฟ้าใต้ดินไว้พร้อมที่จะตรวจสอบได้และต้องทำป้ายระบุแนวของสายไฟฟ้าและบอกความลึกของสายบนสุด ป้ายต้องเห็นได้ชัดเจน ระยะห่างระหว่างป้ายไม่เกิน 50 เมตร
 - 2) การติดตั้งใต้ดินที่มีหลายวงจร ที่ปลายสายและสายที่อยู่ในช่วงช่องเปิดของ แต่ละวงจรจะต้องมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นความแตกต่างติดอยู่อย่างถาวร
 - 3) อนุญาตให้ใช้สายเมนขนาดไม่เล็กกว่า 4 ตร.มม. ได้กรณีจ่ายโหลดผ่านเครื่องวัดฯ ขนาด 5(15)A 1 เฟส 2 สาย โดยโหลดเป็นลักษณะ fixed-load และอยู่บริเวณทางเดินริมถนน (sidewalk)

ตอน ข. สำหรับระบบแรงสูง

3.4.3 ตัวนำประธานอากาศสำหรับระบบแรงสูง ต้องเป็นสายหุ้มฉนวน

3.4.4 ตัวนำประธานใต้ดินสำหรับระบบแรงสูง ต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนชนิดที่เหมาะสมกับลักษณะการติดตั้งโดยจะต้องทำป้ายระบุแนวของสายใต้ดินและบอกความลึกของสายบนสุด ป้ายต้องเห็นได้ชัดเจน ระยะห่างระหว่างป้ายไม่เกิน 50 เมตร และต้องมีแผนผังแสดงแนวสายใต้ดินเก็บรักษาไว้พร้อมที่จะตรวจสอบได้

3.5 บริภัณฑ์ประธานหรือเมนสวิตช์ (Service Equipment)

อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต้องติดตั้งบริภัณฑ์ประธานเพื่อปลดวงจรทุกสายเส้นไฟออกจากตัวนำประธาน ทั้งนี้บริภัณฑ์ประธานประกอบด้วยเครื่องปลดวงจร (disconnecting means) และเครื่องป้องกันกระแสเกิน (overcurrent protective device) ซึ่งอาจประกอบเป็นชุดเดียวกันหรือเป็นตัวเดียวกันก็ได้

ตอน ก. สำหรับระบบแรงต่ำ

อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรับไฟฟ้าแรงต่ำจากการไฟฟ้า ต้องติดตั้งบริภัณฑ์ประธานแรงต่ำ หรือแผงสวิตช์แรงต่ำ หลังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เพื่อปลดวงจรทุกสายเส้นไฟออกจากตัวนำประธาน และมีการป้องกันกระแสเกินสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้จะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เข้าถึงได้โดยสะดวกและมีลักษณะตามรายละเอียดและข้อกำหนดการติดตั้งดังนี้

3.5.1 เครื่องปลดวงจรของบริภัณฑ์ประธาน

รายละเอียดและข้อกำหนดการติดตั้งมีดังนี้

3.5.1.1 เครื่องปลดวงจรชนิดหนึ่งเฟสที่มีขนาดตั้งแต่ 50 แอมแปร์ขึ้นไป และชนิดสามเฟส ทุกขนาดต้องเป็นชนิดสวิตช์สำหรับตัดโหลด (load-break) ขนาดที่ต่ำกว่าที่กำหนดข้างต้นไม่บังคับให้เป็นชนิดสวิตช์สำหรับตัดโหลด

3.5.1.2 เครื่องปลดวงจรต้องสามารถปลดวงจรทุกสายเส้นไฟ (สายเฟส) ได้พร้อมกัน และต้องมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าอยู่ในตำแหน่งปลดหรือสับ หรือตำแหน่งที่ปลดหรือสับนั้นสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน กรณีที่สายตัวนำประธานมิได้มีการต่อลงดินตามบทที่ 4 เครื่องปลดวงจรต้องสามารถปลดสายเส้นไฟและสายนิวทรัล ทุกเส้นพร้อมกัน

3.5.1.3 เครื่องปลดวงจรต้องมีพิกัดไม่น้อยกว่าพิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกินขนาดมากที่สุดที่ใส่ได้หรือปรับตั้งได้

3.5.1.4 เครื่องปลดวงจรต้องสามารถปลดวงจรได้สะดวกและไม่มีโอกาสสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้า

ข้อแนะนำ บริภัณฑ์ประธานสำหรับอาคารควรอยู่บนชั้นลอยหรือชั้นสอง หากเป็นอาคารชั้นเดียวขอบล่างของบริภัณฑ์ประธานควรอยู่สูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 1.6 เมตร

3.5.1.5 อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องปลดวงจรได้ทั้งภายในหรือภายนอกอาคาร แต่ต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการติดตั้งและควรติดตั้งให้อยู่ใกล้กับแหล่งจ่ายไฟมากที่สุดและเข้าถึงได้โดยสะดวก

3.5.1.6 ห้ามให้ต่อบริภัณฑ์ไฟฟ้าทางด้านไฟเข้าของเครื่องปลดวงจร **ยกเว้น** เป็นการต่อเพื่อเข้าเครื่องวัดคาปาซิเตอร์ สัญญาณต่าง ๆ อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จวงจรระบบไฟฉุกเฉินระบบเตือนและป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันกระแสรั่วลงดิน หรือเพื่อใช้ในวงจรควบคุมของบริภัณฑ์ประธานที่ต้องมีไฟเมื่อเครื่องปลดวงจรอยู่ใน ตำแหน่งปลด

3.5.1.7 ในอาคารที่มีผู้ใช้พื้นที่หลายราย ผู้ใช้แต่ละรายต้องสามารถเข้าถึงเครื่องปลดวงจรของตนเองได้โดยสะดวก

3.5.1.8 ต้องจัดให้มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่เครื่องปลดวงจรได้อย่างพอเพียง และต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานด้านหน้าไม่น้อยกว่าที่กำหนดในบทที่ 1

3.5.1.9 ในกรณีที่ต้องจำเป็นต้องใช้เครื่องปลดวงจรเป็นสวิตช์สับเปลี่ยน (transfer switch) ต้องจัดให้มีอินเตอร์ล็อกทางกล (mechanical interlock) ด้วย เพื่อป้องกันการจ่ายไฟชนกันจากหลายแหล่งจ่าย

3.5.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินของบริภัณฑ์ประธาน

แต่ละสายเส้นไฟที่ต่อออกจากเครื่องปลดวงจรของบริภัณฑ์ประธานต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกิน

1) การไฟฟ้านครหลวง กำหนดพิกัดสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินไว้ตามตารางที่ 3-4

2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดพิกัดสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินไว้ตามตารางที่ 3-5

3.5.2.1 ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินในสายที่มีการต่อลงดิน **ยกเว้น** เครื่องป้องกันกระแสเกินที่เป็น เซอร์กิตเบรกเกอร์ซึ่งตัดวงจรทุกสายของวงจรออกพร้อมกันเมื่อกระแสไหลเกิน

ตารางที่ 3-4

พิกัดสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินและโหลดสูงสุดตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
(สำหรับการไฟฟ้านครหลวง)

ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (แอมแปร์)	พิกัดสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์)	โหลดสูงสุด (แอมแปร์)
5 (15)	16	10
15 (45)	50	30
30 (100)	100	75
50 (150)	125	100
200	200	150
	250	200
400	300	250
	400	300
	500	400

หมายเหตุ พิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน มีค่าต่ำกว่าที่กำหนดในตารางได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของโหลดที่คำนวณได้

ตารางที่ 3-5

ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดสายไฟฟ้า เซฟตี้สวิตช์ คัตเอาต์ และคาร์ทริดจ์ฟิวส์สำหรับตัวนำประธาน (สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (แอมแปร์)	ขนาดตัวนำประธาน เล็กที่สุดที่ยอมให้ใช้ได้ (ตร.มม.)		บริเวณประธาน				
			เซฟตี้สวิตช์หรือ โหลดเบรกสวิตช์		คัตเอาต์ใช้ร่วมกับ คาร์ทริดจ์ฟิวส์		เซอร์กิต เบรกเกอร์
	สายอะลูมิเนียม	สายทองแดง	ขนาดสวิตช์ต่ำสุด (แอมแปร์)	ขนาดฟิวส์สูงสุด (แอมแปร์)	ขนาดคัต เอาต์ต่ำสุด (แอมแปร์)	ขนาดฟิวส์สูงสุด (แอมแปร์)	ขนาดปรับตั้ง สูงสุด (แอมแปร์)
5 (15) 1P	10	4	30	16	20	16	16
15 (45) 1P, 3P	25	10	60	50	-	-	50
30 (100) 1P, 3P	50	35	100	100	-	-	100
5 (100) 1P, 3P	10	4	30	16	20	16	16
	25	10	60	50	-	-	50
	50	35	100	100	-	-	100
200 3P (ประกอบ CT แรงต่ำ)	50	35	-	-	-	-	125
	70	50	-	-	-	-	160
	95	70	-	-	-	-	200

- หมายเหตุ**
- 1) สำหรับตัวนำประธานภายในอาคารให้ใช้สายทองแดง
 - 2) ขนาดสายในตารางนี้สำหรับวิธีการเดินสายลอยในอากาศวัดจนวนภายนอกอาคาร หากวิธีเดินสายแบบอื่นให้พิจารณาขนาดตัวนำประธานในบทที่ 5 แต่ทั้งนี้ ขนาดตัวนำประธานต้องรับกระแสไม่น้อยกว่าขนาดปรับตั้งสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินตามตาราง
 - 3) เครื่องวัดฯ ขนาด 5(15), 15(45) และ 30(100) แอมแปร์ เป็นเครื่องวัดฯ ชนิดจานหมุน
 - 4) เครื่องวัดฯ ขนาด 5(100) แอมแปร์ และ 200 ประกอบ CT แรงต่ำ เป็นเครื่องวัดฯ ชนิดอิเล็กทรอนิกส์
 - 5) 1P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 1 เฟส 2 สาย
3P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 3 เฟส 4 สาย
 - 6) ขนาดตัวนำประธานตามตารางยังไม่ได้พิจารณาผลจากแรงดันตก
 - 7) ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดสายไฟฟ้า เซฟตี้สวิตช์ คัตเอาต์ และคาร์ทริดจ์ฟิวส์สำหรับตัวนำประธานให้อ้างอิงกับมาตรฐานปัจจุบันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.5.2.2 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องป้องกันวงจรและอุปกรณ์ทั้งหมด อนุญาตให้ติดตั้งทางด้านไฟเข้าของเครื่องป้องกันกระแสเกิน เฉพาะวงจรของระบบฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสัญญาณป้องกันอันตราย เครื่องสูบน้ำดับเพลิง นาฬิกา เครื่องป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า คาปาซิเตอร์ เครื่องวัดฯ และวงจรควบคุม

3.5.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกิน ต้องสามารถตัดกระแสลัดวงจรค่ามากที่สุดที่อาจเกิดขึ้นที่จุดต่อไฟด้านไฟออกของเครื่องป้องกันกระแสเกินได้ โดยคุณสมบัติยังคงเดิม ทั้งนี้ค่าพิกัดกระแสลัดวงจรไม่ต่ำกว่า 10 กิโลแอมแปร์ **ยกเว้น** ในบางพื้นที่ที่การไฟฟ้า กำหนดเป็นกรณีพิเศษ

3.5.2.4 การป้องกันกระแสเกิน ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3.3 สำหรับข้อที่นำมาใช้ได้ด้วย

3.5.2.5 อนุญาตให้ใช้เครื่องป้องกันกระแสเกินที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.5.1 ทำหน้าที่เป็นเครื่องปลดวงจรได้

3.5.2.6 กรณีระบบที่นิวทรัลของระบบวาย (wye) ต่อดินโดยตรง บริษัทฯ ประธานแรงต่ำที่มีขนาดตั้งแต่ 1,000 แอมแปร์ขึ้นไป ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริษัทฯ

ระบบป้องกันกระแสรั่วลงดินต้องมีการทดสอบการทำงานเมื่อติดตั้งครั้งแรก ณ ที่ติดตั้งโดยทดสอบตามคำแนะนำที่ให้มา กับบริษัทฯ ผลการทดสอบนั้นต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตรวจสอบทราบ

ข้อยกเว้นที่ 1 ข้อบังคับตามข้อนี้ไม่ใช้กับเครื่องปลดวงจรประธานของกระบวนการทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการหยุดทำงานอย่างกะทันหันจะทำให้เกิดความเสียหายมาก

ข้อยกเว้นที่ 2 ข้อบังคับตามข้อนี้ไม่ใช้กับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ตอน ข. สำหรับระบบแรงสูง

อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรับไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้า ต้องติดตั้งบริษัทฯ ประธานแรงสูง หรือแผงเมนสวิตช์แรงสูง หลังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเพื่อปลดวงจรทุกสายเส้นไฟออกจากตัวนำประธานแรงสูง และต้องมีการป้องกันระบบไฟฟ้าและบริษัทฯ ไฟฟ้าแรงสูงอื่น ๆ ของผู้ใช้ไฟฟ้า โดยจะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เข้าถึงได้โดยสะดวก และในบริเวณใกล้เคียงกับหม้อแปลงหรือบริษัทฯ แรงสูงอื่น ๆ ในระยะที่มองเห็นกันได้

กรณีที่ต้องรับไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ประกาศเป็นระบบสายป้อนใต้ดินของการไฟฟ้า จะต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันแรงสูงของการไฟฟ้าโดยสถานที่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าสามารถเข้าออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สะดวก

ทั้งนี้ต้องมีลักษณะตามรายละเอียดและข้อกำหนดการติดตั้งดังนี้

3.5.3 สวิตช์แยกวงจร (Isolating Switches)

ต้องติดตั้งสวิตช์แยกวงจรทางด้านไฟเข้าของเครื่องปลดวงจรด้วย เมื่อใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำหน้าที่เป็นเครื่องปลดวงจรของบริษัทฯ ประธาน **ยกเว้น** สำหรับสวิตช์เกียร์ที่ใช้ก๊าซเป็นฉนวน (gas-insulated switchgear) ไม่บังคับให้ติดตั้งสวิตช์แยกวงจรทางด้านไฟเข้า

สวิตช์แยกวงจรต้องมีรายละเอียดตามข้อ 3.5.3.1 ถึงข้อ 3.5.3.3

3.5.3.1 สวิตช์แยกวงจรต้องมีอินเตอร์ล็อกให้สับ-ปลดได้เฉพาะเมื่อบริภัณฑ์ประธานอยู่ในตำแหน่งปลด และต้องมีป้ายเตือนที่เห็นได้ชัดเจนไม่ให้สับ-ปลดขณะบริภัณฑ์ประธาน อยู่ในตำแหน่งสับ

3.5.3.2 ทางด้านโหลดของสวิตช์แยกวงจรต้องมีอุปกรณ์สำหรับต่อลงดินเมื่อปลดวงจรออกจากแหล่งจ่ายไฟ

3.5.3.3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดชักออก (draw-out) ถือว่ามีสวิตช์แยกวงจรอยู่แล้ว

3.5.4 เครื่องปลดวงจรของบริภัณฑ์ประธาน

3.5.4.1 เครื่องปลดวงจรต้องปลดสายเส้นไฟทั้งหมดพร้อมกันได้และต้องสับวงจรได้ขณะที่เกิดกระแสลัดวงจรค่ามากที่สุดที่อาจเกิดขึ้น เมื่อติดตั้งฟิวส์สวิตช์หรือฟิวส์ประกอบกัน ฟิวส์นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถตัดกระแสลัดวงจรขณะที่สับเครื่องปลดวงจรได้โดยเครื่องปลดวงจรนี้ไม่เสียหาย

3.5.4.2 กรณีที่ใช้ฟิวส์จำกัดกระแส (current limiting fuse) ทำหน้าที่บังคับให้สวิตช์สำหรับตัดโหลดปลดวงจรออกทั้งสามเฟสเมื่อฟิวส์เส้นใดเส้นหนึ่งขาด พิกัดกระแสขณะตัดวงจร (breaking current) ของสวิตช์สำหรับตัดโหลด ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7 เท่าของพิกัดกระแสฟิวส์ (ตามมาตรฐาน IEC 62271-105)

3.5.4.3 กรณีที่เครื่องปลดวงจรเป็นชนิดคัตเอาต์พร้อมฟิวส์ (fuse cutout) ชนิดฟิวส์ขาดตก (drop out) ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าหรือโครงสร้างอื่นที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับเสาไฟฟ้า ไม่บังคับให้ปลดวงจรทุกสายเส้นไฟได้พร้อมกัน นอกจากการไฟฟ้าจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

3.5.5 เครื่องป้องกันกระแสเกิน

เครื่องป้องกันกระแสเกินต้องติดตั้งและมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้

3.5.5.1 ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินในสายเส้นไฟทุกเส้น

3.5.5.2 เมื่อบริภัณฑ์ประธานติดตั้งในห้องสวิตช์เกียร์ หรือเป็นตู้สวิตช์เกียร์โลหะ เครื่องป้องกันกระแสเกินและเครื่องปลดวงจรต้องเป็นดังต่อไปนี้

- ก) สวิตช์น้ำมันชนิดไม่อัตโนมัติ คัตเอาต์ชนิดฟิวส์ใช้น้ำมันหรือสวิตช์สำหรับตัดโหลดชนิดใช้อากาศ (air-load-interrupter switch) ต้องใช้กับฟิวส์ ความสามารถในการปลดวงจรของสวิตช์ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าขนาดกระแสใช้งานต่อเนื่องของฟิวส์
- ข) เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องมีพิกัดกระแสที่สอดคล้องกับขนาดโหลด และมีพิกัดตัดกระแสลัดวงจรที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของการไฟฟ้า

3.5.5.3 เมื่อบริษัทประธานไม่ได้ติดตั้งในห้องสวิตช์เกียร์หรือไม่ได้เป็นผู้สวิตช์เกียร์โลหะ เครื่องป้องกันกระแสเกินและเครื่องปลดวงจรต้องเป็นดังต่อไปนี้

- ก) สวิตช์ตัดกระแสโหลดชนิดใช้อากาศ หรือสวิตช์อื่นที่สามารถตัดกระแสโหลดที่กำหนดของวงจรได้ ต้องใช้ร่วมกับฟิวส์ที่ติดอยู่บนเสาหรือบนโครงสร้างที่ยกขึ้นให้สูงและอยู่ภายนอกอาคาร และสวิตช์นี้ต้องสับ-ปลดโดยบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ข) เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องมีพิกัดกระแสที่สอดคล้องกับขนาดโหลด และพิกัดตัดกระแสลัดวงจรที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของการไฟฟ้า และถ้าต้องติดตั้งไว้ภายนอกอาคารให้ติดใกล้กับจุดที่ตัวนำประธานเข้าอาคารมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

3.5.5.4 ฟิวส์ ต้องมีพิกัดตัดกระแสลัดวงจรไม่น้อยกว่ากระแสลัดวงจรค่ามากที่สุดที่อาจเกิดขึ้นที่จุดต่อสายด้านไฟออก โดยต้องมีค่าพิกัดกระแสต่อเนื่องไม่เกิน 3 เท่าของขนาดกระแสของตัวนำ

3.5.5.5 เซอร์กิตเบรกเกอร์ ต้องเป็นแบบปลดได้โดยอิสระ เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ทำหน้าที่เป็นบริษัทประธานต้องมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอยู่ในตำแหน่งสับหรือปลด และต้องมีพิกัดตัดกระแสลัดวงจรไม่น้อยกว่ากระแสลัดวงจรค่ามากที่สุดที่อาจเกิดขึ้นที่จุดต่อสายด้านไฟออก โดยต้องมีขนาดปรับตั้งการตัดสูงสุดไม่เกิน 6 เท่าของขนาดกระแสของตัวนำ

3.5.5.6 เครื่องป้องกันกระแสเกิน ต้องสามารถทำงานสัมพันธ์กับอุปกรณ์ป้องกันของการไฟฟ้า

3.5.5.7 ต้องจัดทำ Wiring Diagram ของระบบป้องกันตั้งแต่ด้านรับไฟฟ้า (Incoming) จนถึงด้านจ่ายไฟออก (Outgoing) ของบริษัทประธานแรงสูง แผนผังสวิตช์แรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และบริษัทที่สำคัญอื่น ที่คงทนถาวร และเห็นได้ชัดเจนติดตั้งไว้ในห้องที่ติดตั้งแผงสวิตช์ทุกห้อง

3.6 แรงดันตกสำหรับระบบแรงต่ำ

3.6.1 กรณีรับไฟแรงต่ำจากการไฟฟ้า แรงดันตกคิดจากเครื่องวัดฯ จนถึงจุดใช้ไฟจุดสุดท้ายรวมกันต้องไม่เกิน 5% จากระบบแรงดันที่ระบุ

3.6.2 กรณีรับไฟแรงสูงจากการไฟฟ้าแรงดันตกคิดจากบริษัทประธานแรงต่ำจนถึงจุดใช้ไฟจุดสุดท้ายรวมกันต้องไม่เกิน 5% จากระบบแรงดันที่ระบุ

บทที่ 4

การต่อลงดิน

ข้อกำหนดในบทนี้เกี่ยวกับการต่อลงดิน สำหรับวงจรและระบบไฟฟ้า การเลือกขนาดสาย วิธีการติดตั้ง และค่าความต้านทานระหว่างหลักดินกับดิน

4.1 วงจรและระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ต้องต่อลงดิน

วงจรและระบบไฟฟ้ากระแสสลับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.2 ต้องต่อลงดิน ส่วนวงจรและระบบอื่นนอกจากนี้อาจต่อลงดินก็ได้

4.1.1 ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 50 โวลต์ แต่ไม่เกิน 1,000 โวลต์ ต้องต่อลงดินเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- ก) เป็นระบบ 1 เฟส 2 สาย
- ข) เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย
- ค) เป็นระบบ 3 เฟส 3 สาย
- ง) เป็นระบบ 3 เฟส 4 สาย

4.1.2 วงจรและระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์ ขึ้นไป ถ้าจ่ายไฟให้บริเวณที่ไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้จะต้องต่อลงดิน แต่ถ้าจ่ายไฟให้บริเวณที่ไฟฟ้าอื่น ๆ อนุญาตให้ต่อลงดินได้แต่ต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดข้ออื่น ๆ

ยกเว้น ระบบที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก (separately derived systems) โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าที่รับพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า คอนเวอร์เตอร์ที่มีขดลวด ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อจ่ายไฟให้ระบบไฟฟ้าพิเศษและไม่มีการต่อทางไฟฟ้ากับ วงจรระบบอื่น ไม่บังคับให้ต่อลงดิน หากต้องการต่อลงดินตามข้อ 4.1.1 ข้างต้น จะต้องปฏิบัติตาม ข้อ 4.6 ด้วย

4.2 วงจรและระบบไฟฟ้าที่ห้ามต่อลงดิน

4.2.1 วงจรของบ้านจั่นที่ใช้งานอยู่เหนือวัสดุเส้นใยที่อาจลุกไหม้ได้ ซึ่งอยู่ในบริเวณอันตราย

4.2.2 วงจรในสถานดูแลสุขภาพ (health care facility) เช่น วงจรในห้องผ่าตัดสำหรับโรงพยาบาล หรือ คลินิก

4.3 การต่อลงดินของระบบประธาน

4.3.1 ระบบไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดินตามข้อ 4.1 จะต้องต่อลงดินที่บริเวณที่ประธานแต่ละชุด จุดต่อลงดินต้องอยู่ในจุดที่เข้าถึงสะดวกที่ปลายตัวนำประธาน หรือ บัส หรือ ขั้วต่อที่ต่อเข้ากับตัวนำนิวทรัลของตัวนำประธาน

ภายในบริษัทประชาชน ในกรณีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งภายนอกอาคารจะต้องต่อลงดินเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 จุดทางด้านไฟออกของหม้อแปลงไฟฟ้า ณ จุดที่ติดตั้งหม้อแปลงหรือจุดอื่นที่เหมาะสม ห้ามต่อลงดินที่จุดอื่น ๆ อีกทางด้านไฟออกของบริษัทประชาชน

ข้อยกเว้นที่ 1 ถ้าอาคารนั้นรับไฟจากตัวนำประธานมากกว่า 1 ชุดซึ่งอยู่ภายในสิ่งห่อหุ้มเดียวกัน หรือติดตั้งแยกคนละสิ่งห่อหุ้มแต่อยู่ติดกันและต่อถึงกันทางด้านไฟออกที่จุดต่อถึงกันนี้สามารถต่อตัวนำนิวทรัลหรือสายที่มีการต่อลงดินของตัวนำประธานลงหลักดินเพียงชุดเดียวก็ได้

ข้อยกเว้นที่ 2 ในกรณีที่มีการต่อฝาก ระหว่างบัสบาร์นิวทรัลกับบัสบาร์ต่อลงดินของบริษัทไฟฟ้าที่บริษัทประชาชนตามข้อ 4.15.6 สามารถต่อสายต่อหลักดินเข้ากับบัสบาร์ต่อลงดินของบริษัทไฟฟ้าที่มีการต่อฝากนั้นได้

4.3.2 ระบบไฟฟ้ากระแสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ ที่มีการต่อลงดินที่จุดใด ๆ จะต้องเดินสายที่มีการต่อลงดินนั้นไปยังบริษัทประชาชนทุกชุด และต้องต่อฝากเข้ากับสิ่งห่อหุ้มของบริษัทประชาชน สายดังกล่าวจะต้องเดินรวมไปกับสายเส้นไฟด้วย

4.4 การต่อลงดินของอาคารที่รับไฟจากสายป้อนหรือวงจรรย่อย

4.4.1 **หลักดิน** อาคารที่รับไฟจากสายป้อนหรือวงจรรย่อยนั้นต้องมีระบบหลักดินและสายต่อหลักดิน และถ้าไม่มีหลักดินเดิมอยู่จะต้องจัดทำขึ้นใหม่

ข้อยกเว้น ไม่ต้องมีหลักดินก็ได้ ถ้ามีวงจรรย่อยชุดเดียวจ่ายไฟให้อาคารและวงจรรย่อยมีการเดินสายดินไปด้วยเพื่อต่อส่วนโลหะของบริษัทลงดิน

4.4.2 ระบบที่มีการต่อลงดิน

4.4.2.1 **เมื่อรับไฟจากสายป้อนหรือวงจรรย่อย** ต้องเดินสายดินของบริษัทไฟฟ้าไปกับสายป้อนหรือวงจรรย่อยด้วยและต่อเข้ากับแผงสวิตช์ของอาคารและหลักดิน สายดินนี้จะใช้เพื่อการต่อลงดินและการต่อฝากของบริษัทอาคาร หรือโครงสร้างที่ต้องการต่อลงดิน ขนาดสายดินกำหนดจากตารางที่ 4-2 สายเส้นที่มีการต่อลงดิน (นิวทรัล) ห้ามต่อเข้ากับสายดินหรือสายต่อหลักดิน

4.4.2.2 เมื่อรับไฟจากตัวจ่ายแยกต่างหาก

ก) มีเครื่องป้องกันกระแสเกิน ถ้าสายไฟฟ้ามีเครื่องป้องกันกระแสเกินติดตั้งไว้ที่ต้นทาง การติดตั้งให้เป็นไปตามข้อ 4.4.2.1

ข) เมื่อไม่มีเครื่องป้องกันกระแสเกิน ถ้าสายไฟฟ้าไม่มีเครื่องป้องกันกระแสเกินติดตั้งไว้ที่ต้นทาง การติดตั้งให้เป็นไปตามข้อ 4.6.1 สายต่อฝากด้านไฟเข้าต้องต่อเข้ากับเครื่องปลดวงจรของอาคารและสายต่อหลักดิน

4.4.3 สายต่อหลักดิน ขนาดของสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับกำหนดจากขนาดสายเส้นไฟที่จ่ายให้อาคารตามตารางที่ 4-1

4.5 ตัวนำที่ต้องมีการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

สำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ภายในอาคาร สายตัวนำของระบบต้องมีการต่อลงดิน ตัวนำที่มีการต่อลงดินต้องมีการกำหนด สีหรือทำเครื่องหมาย การต่อลงดินต้องทำตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

- ก) ระบบ 1 เฟส 2 สาย กำหนดให้ตัวนำนิวทรัลเป็นสายที่ต่อลงดิน
- ข) ระบบ 1 เฟส 3 สาย กำหนดให้ตัวนำนิวทรัลเป็นสายที่ต่อลงดิน
- ค) ระบบ 3 เฟส 3 สาย กำหนดให้สายตัวนำเส้นใดเส้นหนึ่งต่อลงดิน
- ง) ระบบ 3 เฟส 4 สาย กำหนดให้ตัวนำนิวทรัลเป็นสายที่ต่อลงดิน

4.6 การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก

ระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวจ่ายแยกต่างหากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

4.6.1 การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก

ระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวจ่ายแยกต่างหากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- ก) ห้ามใช้สายนิวทรัลร่วมกันระหว่างระบบไฟฟ้ากระแสสลับกับตัวจ่ายแยกต่างหาก
- ข) การต่อลงดินของตัวจ่ายแยกต่างหากให้เป็นไปตามข้อ 4.3

4.6.2 สายต่อหลักดินที่เชื่อมต่อหลักดินเข้ากับสายตัวนำที่มีการต่อลงดินของระบบที่มีตัวจ่ายแยกต่างหากให้ใช้ขนาดตามตารางที่ 4-1 ซึ่งกำหนดขนาดจากสายเส้นไฟของระบบที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก

4.6.3 หลักดินต้องเป็นไปตามข้อ 2.4 และต้องอยู่ใกล้จุดต่อลงดินมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

4.6.3.1 การต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวจ่ายไม่แยกต่างหาก

ระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวจ่ายไม่แยกต่างหากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- ก) ให้ใช้สายนิวทรัลร่วมกันระหว่างระบบไฟฟ้ากระแสสลับกับตัวจ่ายไม่แยกต่างหาก
- ข) การต่อลงดินของตัวจ่ายไม่แยกต่างหาก ให้ใช้รูปแบบการต่อฝากเท่านั้น
- ค) สายต่อฝากให้เป็นไปตามตาราง 4-2

หมายเหตุ ระบบที่มีตัวจ่ายไม่แยกต่างหาก ห้ามต่อฝากสายนิวทรัลร่วมกับสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

4.7 การต่อลงดินของเครื่องห่อหุ้มและ/หรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะของตัวนำประธานและของบริภัณฑ์ประธาน

เครื่องห่อหุ้มและ/หรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะของตัวนำประธานและของบริภัณฑ์ประธานต้องต่อลงดิน

4.8 การต่อลงดินของเครื่องห่อหุ้มและ/หรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะของสายตัวนำ

เครื่องห่อหุ้มและ/หรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะของสายตัวนำ ต้องต่อลงดิน

ข้อยกเว้นที่ 1 เครื่องห่อหุ้มและ/หรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะช่วงสั้นๆ ซึ่งใช้ป้องกันความเสียหายทางกายภาพที่มี การต่อสายเคเบิลหรือใช้จับยึดสาย ไม่บังคับให้ต่อลงดิน

ข้อยกเว้นที่ 2 เครื่องห่อหุ้มและ/หรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะของสายที่ต่อจากการติดตั้งเดิมที่เป็นการเดินสายแบบ เปิดเดินสายบนดรัมหรือใช้สายที่มีเปลือกนอกไม่เป็นโลหะไม่จำเป็นต้องต่อลงดินถ้าระยะเดินสายที่ เพิ่มมีความยาวไม่เกิน 8 เมตร ไม่สัมผัสกับดินหรือโลหะที่ต่อลงดิน หรือวัสดุที่เป็นตัวนำ และมีการ ป้องกันไม่ให้บุคคลสัมผัส

4.9 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ หรือชนิดที่มีการเดินสายถาวร

บริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ หรือชนิดที่มีการเดินสายถาวร ส่วนที่เป็นโลหะที่เปิดโล่งและไม่ได้เป็นทางเดินของ กระแสไฟฟ้าของบริภัณฑ์ไฟฟ้าดังกล่าวต้องต่อลงดินเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- ก) ห่างจากพื้นหรือโลหะที่ต่อลงดินไม่เกิน 2.4 เมตรในแนวดิ่ง หรือ 1.5 เมตรในแนวระดับ และบุคคลอาจ สัมผัสได้โดยบังเอิญ
- ข) อยู่ในสถานที่เปียกหรือชื้น และไม่ได้มีการแยกอยู่ต่างหาก
- ค) มีการสัมผัสทางไฟฟ้ากับโลหะ
- ง) อยู่ในบริเวณอันตราย
- จ) รับไฟฟ้าจากสายชนิดหุ้มส่วนนำกระแสไฟฟ้าด้วยโลหะ (metal-clad, metal-sheath) หรือสายที่เดินในท่อ สายโลหะเว้นแต่ที่ได้ยกเว้นในข้อ 4.8
- ฉ) บริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภท I รับแรงดันเทียบกับดินเกิน 50 โวลต์ (ดูภาคผนวก ข.)

4.10 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ทุกขนาดแรงดัน

บริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ทุกขนาดแรงดัน ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งและไม่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า บริภัณฑ์ ไฟฟ้าต่อไปนี้ต้องต่อลงดิน

- ก) โครงของแผงสวิตช์
- ข) โครงของมอเตอร์ชนิดยึดติดกับที่
- ค) กล่องของเครื่องควบคุมมอเตอร์ ยกเว้นฝาครอบสวิตช์ ปิด-เปิดที่มีฉนวนรองด้านใน
- ง) บริภัณฑ์ไฟฟ้าของลิฟต์และบันจัน
- จ) บริภัณฑ์ไฟฟ้าในตู้จอจอตโร โรงมหรสพ โรงถ่ายภาพยนตร์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์
- ฉ) บ้ายที่ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
- ช) เครื่องฉายภาพยนตร์
- ซ) เครื่องสูบน้ำที่ใช้มอเตอร์

4.11 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ซึ่งไม่ได้รับกระแสไฟฟ้าโดยตรง

บริภัณฑ์ซึ่งไม่ได้รับกระแสไฟฟ้าโดยตรง ส่วนที่เป็นโลหะของบริภัณฑ์ต่อไปนี้ต้องต่อลงดิน

- ก) โครงและรางของบันไดที่ใช้ไฟฟ้า
- ข) โครงของตู้โดยสารลิฟต์ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแต่มีสายไฟฟ้าติดอยู่
- ค) ลวดสลิงซึ่งใช้ยกของด้วยแรงคนและลวดสลิงของลิฟต์ที่ใช้ไฟฟ้า
- ง) สิ่งกันที่เป็นโลหะ ร้ว หรือสิ่งห่อหุ้มของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันระหว่างสายเส้นไฟเกิน 1,000 โวลต์
- จ) โครงสร้างโลหะที่ใช้ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า

4.12 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีสายพร้อมแต่่าเสีย

บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีสายพร้อมแต่่าเสีย ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งของบริภัณฑ์ไฟฟ้าจะต้องต่อลงดินถ้ามีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

4.12.1 ใช้ในบริเวณอันตราย

4.12.2 ใช้แรงดันไฟฟ้าวัดเทียบกับดินเกิน 150 โวลต์

ข้อยกเว้นที่ 1 มอเตอร์ที่มีการกัน

ข้อยกเว้นที่ 2 โครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าทางความร้อน ซึ่งมีฉนวนกันระหว่างโครงโลหะกับดินอย่างถาวร

ข้อยกเว้นที่ 3 บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ระบุว่าเป็นฉนวน 2 ชั้นหรือเทียบเท่า ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงชัดเจนว่าไม่ต้องต่อลงดิน

4.12.3 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่อยู่อาศัยระบุว่าจะต้องต่อลงดิน (เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท I) เช่น

- ก) ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้น้ำดื่ม เครื่องปรับอากาศ
- ข) เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน เครื่องสูบน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้เย็นปลา
- ค) เครื่องมือชนิดมือถือที่ทำงานด้วยมอเตอร์ (hand-held motor-operated tools)
- ง) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำงานด้วยมอเตอร์ เช่น เครื่องเล็มต้นไม้ เครื่องตัดหญ้า เครื่องขัดถูชนิดใช้น้ำ
- จ) ดวงโคมไฟฟ้าชนิดห้อยยกได้

ยกเว้น เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II และเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท III (ดูภาคผนวก ข.)

4.12.4 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ในสถานที่อยู่อาศัยระบุว่าจะต้องต่อลงดิน (เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท I) เช่น

- ก) ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้น้ำดื่ม เครื่องปรับอากาศ
- ข) เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน เครื่องสูบน้ำ เครื่องประมวลผลข้อมูล เครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้เย็นปลา
- ค) เครื่องมือชนิดมือถือที่ทำงานด้วยมอเตอร์

- ง) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำงานด้วยมอเตอร์ เช่น เครื่องเล็มต้นไม้ เครื่องตัดหญ้า เครื่องขุดดินใช้น้ำ
- จ) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายพร้อมเต้าเสียบใช้ในสถานที่เปียกหรือชื้น หรือบุคคลที่ใช้ยืนอยู่บนพื้นดินหรือพื้นโลหะ หรือทำงานอยู่ในถังโลหะหรือหม้อน้ำ
- ฉ) เครื่องมือที่อาจนำไปใช้ในที่เปียก หรือ ใช้ในบริเวณที่นำไฟฟ้าได้
- ช) ดวงโคมไฟฟ้าชนิดห้อยยกได้

ข้อยกเว้นที่ 1 เครื่องมือและดวงโคมไฟฟ้าชนิดห้อยยกได้ ที่อาจนำไปใช้ในที่เปียกหรือใช้ในบริเวณที่นำไฟฟ้าได้ ไม่บังคับให้ต่อลงดินถ้ารับพลังไฟฟ้าจากหม้อแปลงนรภัยที่ขดลวดด้านไฟออกมแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 50 โวลต์ และไม่ต่อลงดิน

ข้อยกเว้นที่ 2 เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II และเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท III (ดูภาคผนวก ข.)

4.13 ระบบป้องกันฟ้าผ่า

ข้อต่อหลักดิน (รากสายดิน) ของระบบป้องกันฟ้าผ่าจะต้องต่อประสาน (ต่อฝาก) เข้ากับระบบหลักดิน (grounding electrode system) ของอาคาร หรือ ของโครงสร้าง (แล้วแต่กรณี)

- หมายเหตุ**
1. หลักดินทุกชนิดที่อยู่ในอาคาร (โครงสร้าง) เดียวกัน จะต้องมีการต่อประสาน (ต่อฝาก) เข้าด้วยกัน เพื่อให้กลายเป็นระบบหลักดิน (grounding electrode system) ยกเว้นกรณีของหลักดินหุ้มด้วยคอนกรีต
 2. ห้ามนำหลักดินหรือรากสายดิน ที่ใช้สำหรับการต่อลงดินของตัวนำล่อฟ้า มาใช้เป็นหลักดินสำหรับการต่อลงดินบริเวณที่ของการติดตั้งทางไฟฟ้า หลักการนี้ ไม่ได้เป็นการห้ามการต่อประสาน (ต่อฝาก) เข้าด้วยกันของหลักดินที่ใช้ในระบบที่ต่างกัน
 3. ช่องเดินสาย เครื่องห่อหุ้ม โครงที่เป็นโลหะ และชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆ ของบริเวณที่ไฟฟ้าที่ไม่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า เมื่อได้ติดตั้งในอาคารที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่า อาจต้องมีการต่อประสาน (ต่อฝาก) เข้ากับ หรือ ต้องเว้นระยะห่างจากตัวนำในระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่าที่เกี่ยวข้อง
 4. การต่อประสาน (ต่อฝาก) หลักดินหรือรากสายดิน ของทุกระบบที่แยกจากกันเข้าด้วยกัน จะเป็นการจำกัดแรงดันที่แตกต่างกันระหว่างระบบหลักดิน และระหว่างระบบการเดินสายที่เกี่ยวข้อง
 5. ถ้าสามารถทำได้ให้รักษาระยะห่างระหว่างตัวนำในระบบป้องกันฟ้าผ่า (lightning conductor) กับสายสื่อสารทุกประเภท (รวมทั้งสาย CATV) ที่ใช้กับอาคารไว้อย่างน้อย 1.8 เมตร สำหรับระยะห่างที่เฉพาะอื่น ๆ (ค่าที่อาจน้อยกว่านี้) สามารถคำนวณได้จากมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่าที่เกี่ยวข้อง

4.14 วิธีต่อลงดิน

4.14.1 การต่อสายดินของบริเวณที่ไฟฟ้าที่มีตัวจ่ายแยกต่างหากโดยเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ

4.6.1 การต่อสายดินของบริเวณที่ไฟฟ้าที่บริเวณที่ประธานต้องปฏิบัติดังนี้

- ก) ระบบไฟฟ้าที่มีการต่อลงดิน ให้ต่อฝากสายดินของบริเวณที่ไฟฟ้าเข้ากับตัวนำประธานที่มีการต่อลงดิน และสายต่อหลักดิน **ยกเว้น** กรณีต่อลงดินของห้องชุดในอาคารชุดให้เป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 9
- ข) ระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการต่อลงดิน ให้ต่อฝากสายดินของบริเวณที่ไฟฟ้าเข้ากับสายต่อหลักดิน

4.14.2 ทางเดินสู่ดินที่ใช้ได้ผลดี

ทางเดินสู่ดินจากวงจร บริภัณฑ์ไฟฟ้า และเครื่องห่อหุ้มสายที่เป็นโลหะ ต้องมีลักษณะดังนี้

- ก) เป็นชนิดติดตั้งถาวรและมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า
- ข) มีขนาดเพียงพอสำหรับนำกระแสลัดวงจรทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย
- ค) มีฉนวนที่ต่ำเพียงพอที่จะจำกัดแรงดันไฟฟ้าวัดเทียบกับดินไม่ให้สูงเกินไป และช่วยให้เครื่องป้องกันกระแสเกินในวงจรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.14.3 การใช้หลักดินร่วมกัน

ถ้าระบบไฟฟ้ากระแสสลับมีการต่อลงดินเข้ากับหลักดินภายในอาคารหรือสถานที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.3 และข้อ 4.4 แล้ว ต้องใช้หลักดินนั้นสำหรับต่อเครื่องห่อหุ้มสายและส่วนที่เป็นโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าลงดินด้วย สำหรับอาคารที่รับไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟแยกกันต้องใช้หลักดินร่วมกัน หลักดินสองหลักหรือมากกว่าที่ต่อฝากเข้าด้วยกันอย่างใช้ได้ผลดีถือว่าเป็นหลักดินหลักเดียว

4.14.4 การต่อของบริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ หรือชนิดที่มีการเดินสายถาวร

ส่วนที่เป็นโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและไม่ได้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าถ้าต้องการต่อลงดินจะต้องต่อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- ก) โดยใช้สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.17
- ข) โดยใช้สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าเดินสายรวมไปกับสายวงจรภายในท่อสายเดียวกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของสายเคเบิลหรือสายอ่อน สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าอาจหุ้มฉนวนหรือไม่หุ้มฉนวนก็ได้ ฉนวนหรือเปลือกของสายดินต้องเป็นสีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลือง

ข้อยกเว้นที่ 1 สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดหุ้มฉนวนขนาดใหญ่กว่า 10 ตร.มม. อนุญาตให้ทำเครื่องหมายที่ถาวรเพื่อแสดงว่าเป็นสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ปลายสายและทุกแห่งที่เข้าถึงได้ การทำเครื่องหมายต้องใช้วิธีหนึ่งวิธีใดดังต่อไปนี้

- 1.1) ปอกฉนวนหรือเปลือกส่วนที่มองเห็นทั้งหมดออก
- 1.2) ทำให้ฉนวนหรือเปลือกส่วนที่มองเห็นเป็นสีเขียว
- 1.3) ทำเครื่องหมายบนฉนวนหรือเปลือกส่วนที่มองเห็นด้วยเทปพันสายหรือแถบทาสีเขียว

ข้อยกเว้นที่ 2 ถ้าการบำรุงรักษากระทำโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อนุญาตให้ทำเครื่องหมายถาวรที่ปลายสายและทุกแห่งที่เข้าถึงได้ที่ฉนวนของตัวนำในเคเบิลหลายแกนเพื่อแสดงว่าเป็นสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า การทำเครื่องหมายต้องใช้วิธีหนึ่งวิธีใดดังต่อไปนี้

- 2.1) ปอกฉนวนหรือเปลือกส่วนที่มองเห็นทั้งหมดออก
- 2.2) ทำให้ฉนวนหรือเปลือกส่วนที่มองเห็นเป็นสีเขียว
- 2.3) ทำเครื่องหมายบนฉนวนหรือเปลือกส่วนที่มองเห็นด้วยเทปพันสายหรือแถบทาสีเขียว

4.14.5 บริษัทไฟฟ้าที่ถือว่ามี การต่อลงดินอย่างใช้ ได้ผลดี

ส่วนที่เป็นโลหะของบริษัทไฟฟ้าซึ่งไม่ได้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า เมื่อมีสภาพดังต่อไปนี้ถือว่ามี การต่อลงดิน แล้ว

- ก) บริษัทไฟฟ้ากระแสสลับที่ยึดแน่นและสัมผัสทางไฟฟ้ากับโครงสร้างโลหะที่รองรับ และโครงสร้างโลหะนั้นต่อลงดินตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.14.4 แล้วไม่อนุญาตให้ใช้โครงสร้างโลหะของอาคารแทนสายดินของบริษัทไฟฟ้านั้น
- ข) โครงโลหะของตู้โดยสารลิฟต์ที่แขวนกับลวดสลิง ซึ่งคล้องหรือพันรอบเพลาถ่วงของมอเตอร์ลิฟต์ที่ต่อลงดินตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.14.4 แล้ว

4.14.6 บริษัทไฟฟ้าที่มีสายพร้อมเต้าเสียบ

ส่วนที่เป็นโลหะของบริษัทไฟฟ้าที่มีสายพร้อมเต้าเสียบ ซึ่งไม่ได้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า ถ้าต้องต่อลงดินให้ใช้วิธีหนึ่งวิธีใดดังต่อไปนี้

- ก) โดยใช้สายดินของบริษัทไฟฟ้าเดินสายร่วมกับสายวงจรอยู่ภายในสายเคเบิลหรือสายอ่อนเดียวกัน และปลายสายต่อเข้ากับขาคินของเต้าเสียบชนิดขาคินตายตัว (fixed grounding contact) สายดินของบริษัทไฟฟ้าอาจไม่หุ้มฉนวนก็ได้ ถ้าหุ้มฉนวนสีของฉนวนต้องเป็นสีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลือง
- ข) โดยใช้สายอ่อนหรือแถบโลหะแยกต่างหากอาจจะหุ้มฉนวนหรือไม่หุ้มฉนวนก็ได้แต่ต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ

4.15 การต่อฝาก

การต่อฝากมีจุดประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า และสามารถรับกระแสลัดวงจรใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

4.15.1 การต่อฝากที่บริษัทประธาน

ส่วนที่เป็นโลหะซึ่งไม่ได้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าของบริษัทไฟฟ้าต่อไปนี้ต้องมีการต่อฝากถึงกันอย่างใช้ ได้ผลดี

- ก) ช่องเดินสาย รางเคเบิลและเปลือกนอกที่เป็นโลหะของตัวนำประธาน
- ข) เครื่องห่อหุ้มของบริษัทประธาน
- ค) ท่อสายโลหะของสายต่อหลักดิน

4.15.2 วิธีต่อฝากที่บริษัทประธาน

การต่อถึงกันทางไฟฟ้าที่บริษัทประธานต้องปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ก) ต่อฝากตู้บริษัทประธานเข้ากับตัวนำประธานเส้นที่มีการต่อลงดินตามวิธีที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.22 **ยกเว้น** บริษัทประธานของห้องชุดให้เป็นไปตามข้อ 9.1.12
- ข) โดยใช้ข้อต่อแบบมีเกลียวต่อเข้ากับกล่องหรือสิ่งห่อหุ้มที่ทำเกลียวในเมื่อใช้ท่อโลหะหนาหรือท่อโลหะหนาปานกลางการต่อให้ใช้ประแจขันให้แน่น

- ค) โดยใช้ข้อต่อแบบไม่ต้องทำเกลียวต่อกับท่อให้แน่นสนิทเมื่อใช้ท่อโลหะบาง
- ง) ใช้สายต่อฝากหรืออุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรอบรอยต่อที่ช่องน็อกเอาต์ (knockout) เพื่อให้การต่อลงดินมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า
- จ) ใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ไขว้ขึงแบบมีขั้วต่อสายดินพร้อมกับล๊อคนัต

4.15.3 การต่อขั้วต่อสายดินของตัวรับเข้ากับกล่องโลหะ

ต้องใช้สายต่อฝากต่อระหว่างขั้วต่อสายดินของตัวรับชนิดมีสายดินกับกล่องโลหะที่มีการต่อลงดินไว้แล้ว

- ข้อยกเว้นที่ 1** กล่องโลหะเป็นแบบติดตั้งบนพื้นผิว การสัมผัสโดยตรงระหว่างกล่องกับตัวรับถือได้ว่าเป็นการต่อลงดินของตัวรับเข้ากับกล่อง ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้กับตัวรับที่ติดตั้งบนฝาครอบที่ได้ระบุว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าเพียงพอระหว่างกล่องกับตัวรับ
- ข้อยกเว้นที่ 2** อุปกรณ์สัมผัสหรือก้านยื่นซึ่งได้ออกแบบและระบุมาให้ใช้ร่วมกับสกรูยึดเพื่อเป็นวงจรต่อลงดินระหว่างตัวรับกับกล่องชนิดติดตั้งเสมอผิว
- ข้อยกเว้นที่ 3** กล่องแบบติดตั้งบนพื้นผิวซึ่งได้ออกแบบและระบุว่ามีมีความต่อเนื่องลงดินทางไฟฟ้าระหว่างกล่องกับอุปกรณ์
- ข้อยกเว้นที่ 4** ในกรณีที่ต้องการลดการรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในวงจรสายดิน อาจใช้ตัวรับชนิดที่มีฉนวนคั่นระหว่างขั้วต่อลงดินกับสิ่งที่ใช้ยึดหรือติดตั้งตัวรับ โดยต่อขั้วต่อสายดินของตัวรับเข้ากับสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นสายหุ้มฉนวนเดินรวมไปกับสายของวงจร สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้านี้อาจเดินผ่านแผงย่อยแผงเดียวหรือหลายแผงโดยไม่ต้องต่อกับตัวแผงก็ได้แล้วไปต่อเข้ากับขั้วต่อสายดินของบริภัณฑ์ประธานด้านไฟออก

4.15.4 การต่อฝากเครื่องห่อหุ้มอื่น ๆ

ท่อสายที่เป็นโลหะ รางเคเบิล เครื่องห่อหุ้ม โครงประกอบในการติดตั้งและส่วนที่เป็นโลหะอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า ถ้าสิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่แทนสายดินต้องมีการต่อถึงกันทางไฟฟ้าและสามารถทนกระแสลัดวงจรใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เกลียวและหน้าสัมผัสให้ขูดสีหรือสิ่งเคลือบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าออกก่อนทำการต่อ เว้นแต่ใช้อุปกรณ์การต่อที่ออกแบบไว้โดยเฉพาะ

4.15.5 การต่อฝากในบริเวณอันตราย

ส่วนที่เป็นโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและไม่ได้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าที่ทุกระดับแรงดันไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในบริเวณอันตรายต้องต่อถึงกันทางไฟฟ้าตามวิธีที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.15.2 ข) - 4.15.2 จ) โดยเลือกวิธีให้เหมาะสมกับการเดินสาย

4.15.6 สายต่อฝากลงดิน และสายต่อฝากของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

- ก) สายต่อฝากลงดิน และสายต่อฝากของบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิดตัวนำทองแดง
- ข) สายต่อฝากลงดิน และสายต่อฝากของบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องติดตั้งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.22 เมื่อเป็นสายต่อลงดินของวงจรหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า และข้อ 4.24 เมื่อเป็นสายต่อหลักดิน
- ค) **สายต่อฝากด้านไฟเข้ากรณีสายประธานเดินในช่องเดินสายเดียวกันหรือเป็นเคเบิลเดียวกัน** ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดของสายต่อหลักดินที่ได้กำหนดไว้ในตารางที่ 4-1 ถ้าสายเส้นไฟของตัวนำประธานมีขนาดใหญ่มากกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4-1 ให้ใช้สายต่อฝากขนาดไม่เล็กกว่าร้อยละ 12.5 ของตัวนำประธานขนาดใหญ่ที่สุด กรณีเป็นการเดินสายควบให้คิดพื้นที่หน้าตัดรวมของทุกสายเส้นไฟในเฟสเดียวกัน
- สายต่อฝากด้านไฟเข้ากรณีตัวนำประธานเดินควบในช่องเดินสายมากกว่า 1 ช่องเดินสายหรือเป็นสายเคเบิลมากกว่า 1 เส้น** ขนาดสายต่อฝากของแต่ละช่องเดินสายหรือสายเคเบิล ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าที่กำหนดในตารางที่ 4-1 แต่ต้องไม่เล็กกว่าร้อยละ 12.5 โดยคำนวณจากผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของสายเส้นไฟทุกเส้นในเฟสเดียวกันของแต่ละช่องเดินสายหรือสายเคเบิล
- ง) สายต่อฝากของบริภัณฑ์ไฟฟ้าด้านไฟออกของบริภัณฑ์ประธานต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ได้กำหนดไว้ในตารางที่ 4-2

4.16 ชนิดของสายต่อหลักดิน

สายต่อหลักดินต้องเป็นตัวนำทองแดง เป็นชนิดตัวนำเดี่ยวหรือตัวนำตีเกลียวหุ้มฉนวนและต้องเป็นตัวนำเส้นเดียวยาวตลอดโดยไม่มีการต่อ แต่ถ้าเป็นวัสดุบาร์อนุญาตให้มีการต่อได้ **ยกเว้น** จุดทดสอบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฯ

4.17 ชนิดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เดินสายรวมไปกับสายของวงจรต้องเป็นดังต่อไปนี้

- ก) ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนหรือไม่หุ้มฉนวนก็ได้
- ข) เปลือกโลหะของสายเคเบิลชนิด AC, MI และ MC
- ค) วัสดุใดๆที่กระทุงให้ใช้แทนสายสำหรับต่อลงดินได้

4.18 วิธีการติดตั้งสายดิน

4.18.1 สายต่อหลักดินหรือเครื่องห่อหุ้มต้องยึดแน่นกับสิ่งรองรับสายนี้จะต้องร้อยในท่อสายไฟฟ้าหรือใช้เคเบิลแบบมีเกราะเมื่อใช้ในสถานที่ที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ

4.18.2 เครื่องห่อหุ้มโลหะของสายต่อหลักดินจะต้องมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้านับตั้งแต่จุดที่ต่อกับตู้ หรือบริเวณที่ไฟฟ้าจนถึงหลักดิน และต้องมีการต่อเข้ากับหลักดินอย่างมั่นคงด้วยแคลมป์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เหมาะสม ถ้าเครื่องห่อหุ้มนี้ไม่ต่อเนื่องทางไฟฟ้าให้ใช้สายต่อฝากที่ปลายทั้งสองของเครื่องห่อหุ้ม

4.18.3 สายดินของบริเวณที่ไฟฟ้าที่เป็น เกราะหุ้มสายเคเบิล เปลือกนอกโลหะของสายเคเบิลหรือเป็นสายดินแยกในช่องเดินสายหรือแกนๆ หนึ่งในเคเบิลต้องติดตั้งโดยใช้เครื่องประกอบ หัวต่อ ข้อต่อที่ได้รับการรับรองสำหรับการเดินสายวิธีนั้นๆ ในการติดตั้งต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและต้องขันให้แน่น

4.19 ขนาดสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

สายต่อหลักดินต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าที่ได้กำหนดไว้ในตารางที่ 4-1

4.20 ขนาดสายดินของบริเวณที่ไฟฟ้า

4.20.1 กำหนดให้สายดินของบริเวณที่ไฟฟ้า ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าที่ได้กำหนดไว้ในตารางที่ 4-2

4.20.2 ในกรณีเดินสายควบ ถ้ามีสายดินของบริเวณที่ไฟฟ้า ให้เดินขนานกันไปในแต่ละท่อสาย และให้คำนวณขนาดสายดินจากพิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกินของ วงจรนั้น

ในกรณีเดินสายหลายวงจรในท่อสายเดียวกัน แต่ใช้สายดินของบริเวณที่ไฟฟ้าร่วมกันในท่อนั้น ให้คำนวณขนาดสายดินจากพิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกินที่ใหญ่ที่สุดที่ป้องกันสายในท่อนั้น

ในกรณีเครื่องป้องกันกระแสเกินเป็นชนิดอัตโนมัติปลดวงจรทันที หรือเป็นเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรของมอเตอร์ ขนาดสายดินของบริเวณที่ไฟฟ้านั้น ให้เลือกตามพิกัดของเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์

ข้อยกเว้นที่ 1 สำหรับสายพร้อมदैวเลียบของบริเวณที่ไฟฟ้า ซึ่งใช้ไฟฟ้าจากวงจรที่มีเครื่องป้องกันกระแสเกินที่มีขนาดไม่เกิน 20 แอมแปร์ สายดินของบริเวณที่ไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวนำทองแดงและเป็นแกนหนึ่งของสายอ่อน อาจมีขนาดเล็กกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4-2 ได้แต่ต้องไม่เล็กกว่าขนาดสายตัวนำของวงจร และไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม.

ข้อยกเว้นที่ 2 สายดินของบริเวณที่ไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องใหญ่กว่าสายตัวนำของวงจรของบริเวณที่ไฟฟ้านั้น

ข้อยกเว้นที่ 3 ในกรณีที่ใช้เกราะหุ้มสายเคเบิลหรือเปลือกหุ้มสายเคเบิล เป็นสายดินของบริเวณที่ไฟฟ้า ตามที่อนุญาตในข้อ 4.17 ข)

4.21 จุดต่อของสายต่อหลักดิน (เข้ากับหลักดิน)

จุดต่อของสายต่อหลักดินเข้ากับหลักดินต้องอยู่ในที่เข้าถึงได้ โดยต้องเลือกจุดต่อและวิธีการต่อเพื่อให้มีความคงทน และใช้ได้ผลดี **ยกเว้น** จุดต่อกับหลักดินที่อยู่ในคอนกรีต หรือฝังอยู่ในดิน ไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ซึ่งเข้าถึงได้

ตารางที่ 4-1

ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

ขนาดตัวนำประธาน (ตัวนำทองแดง) (ตร.มม.)	ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดิน (ตัวนำทองแดง) (ตร.มม.)
ไม่เกิน 35	10*
เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50	16
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95	25
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185	35
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300	50
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500	70
เกิน 500	95

หมายเหตุ * แนะนำให้ติดตั้งในท่ออลูมิเนียม หากติดตั้งในท่อโลหะต้องมีการต่อฝากเข้ากับท่อโลหะ

4.22 การต่อสายดินเข้ากับสายหรือบริเวณที่ไฟฟ้า

การต่อสายดินและสายต่อฝาก ต้องใช้วิธีเชื่อมด้วยความร้อน (exothermic welding) หรือใช้หัวต่อแบบบีบ ประกับจับสาย หรือสิ่งอื่นที่ระบุให้ใช้เพื่อการนี้ ห้ามต่อโดยใช้การบัดกรีเป็นหลัก

ตารางที่ 4-2
ขนาดต่ำสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ เครื่องป้องกันกระแสเกินไม่เกิน (แอมแปร์)	ขนาดต่ำสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตัวนำทองแดง) (ตร.มม.)
20	2.5
40	4
70	6
100	10
200	16
400	25
500	35
800	50
1000	70
1250	95
2000	120
2500	185
4000	240
6000	400

หมายเหตุ * หากความยาวของวงจรน้อยกว่า 30 เมตร ให้พิจารณาขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า โดยคำนึงถึงค่า earth fault loop impedance ของวงจร ที่แสดงในภาคผนวก ก

4.23 การต่อสายดินเข้ากับกล่อง

ในแต่ละกล่อง ถ้ามีสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าอยู่หลายเส้น แต่ละเส้นต้องต่อถึงกันทางไฟฟ้าเป็นอย่างดี และต้องจัดให้การต่อลงดินมีความต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนแม้ว่าจะถอดหรือปลดวงจรเครื่องประกอบ หรือสิ่งอื่นที่รับไฟฟ้าจากกล่องนั้น

4.23.1 กล่องโลหะ

ต้องต่อสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในกล่องโลหะ ซึ่งอาจเป็นสายเดี่ยวหรือหลายสายเข้ากับกล่องโลหะ โดยต่อที่สลักเกลียวสายดิน (grounding screw) ซึ่งห้ามใช้งานหน้าที่อื่น หรือต่อโดยใช้อุปกรณ์ที่ได้ระบุให้ใช้สำหรับการต่อลงดิน

4.23.2 กล่องอลูมิเนียม

สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่อยู่ในกล่องอลูมิเนียมต้องต่อเข้ากับขั้วต่อสายดินของเด้าเสียบหรือเครื่องประกอบที่ติดตั้งไว้ในกล่องนั้น

4.24 วิธีการต่อสายต่อหลักดิน (เข้ากับหลักดิน)

การต่อสายต่อหลักดินเข้ากับหลักดินต้องใช้วิธีเชื่อมด้วยความร้อน (exothermic welding) หลสาย หัวต่อแบบบีบอัด ประกับต่อสาย หรือสิ่งอื่นที่ระบุให้ใช้เพื่อการนี้ ห้ามต่อโดยใช้การบัดกรีเป็นหลัก อุปกรณ์ที่ใช้ต่อต้องเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ทำหลักดินและสายต่อหลักดิน ห้ามต่อสายต่อหลักดินมากกว่า 1 เส้นเข้ากับหลักดิน นอกจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อเป็นชนิดที่ออกแบบมาให้ต่อสายได้มากกว่า 1 เส้น

4.25 การป้องกันการยึดติด (สายต่อหลักดินและสายดิน)

ประกับสายต่อหลักดินและสายดินหรือสิ่งต่ออื่นๆ ต้องเป็นชนิดใช้งานได้ทั่วไปโดยไม่ต้องมีการป้องกัน หรือมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดดังต่อไปนี้

- ก) ติดตั้งในที่ซึ่งจะไม่เกิดความเสียหายทางกายภาพ
- ข) ใช้โลหะ ไม้ หรือสิ่งครอบอย่างอื่น เป็นเครื่องห่อหุ้ม

4.26 ความสะอาดของผิวของสิ่งที่จะต่อลงดิน

เกลียวและหน้าสัมผัสของบริเวณที่ไฟฟ้าจะต่อลงดิน ต้องขูดสิ่งเคลือบที่ไม่เป็นตัวนำเช่น สีหรือแล็กเกอร์ออก เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าอย่างดี

4.27 ความต้านทานการต่อลงดิน (Resistance to Ground)

ค่าความต้านทานการต่อลงดินต้องไม่เกิน 5 โอห์ม

ยกเว้น พื้นที่ที่ยากในการปฏิบัติและการไฟฟ้า เห็นชอบ ยอมให้ค่าความต้านทานของหลักการต่อลงดินกับดินต้องไม่เกิน 25 โอห์ม หากทำการวัดแล้วยังมีค่าเกิน ให้ปักหลักดินเพิ่มอีก 1 แท่งและต่อสายเชื่อมกับหลักดินทุกแท่งเข้าด้วยกันอย่างใช้ได้เลย

4.28 การต่อลงดินของเครื่องมือวัด มิเตอร์ และรีเลย์

4.28.1 วงจรหม้อแปลงของเครื่องวัด

วงจรด้านทุติยภูมิหม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดันของเครื่องวัดต้องต่อลงดิน เมื่อขดลวดด้านปฐมภูมิต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเทียบกับดินตั้งแต่ 220 โวลต์ขึ้นไป หรือเมื่อหม้อแปลงเครื่องวัดติดตั้งอยู่บนแผงสวิตช์โดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดแรงดันไฟฟ้า

ยกเว้น วงจรไฟฟ้าที่ด้านปฐมภูมิหม้อแปลงของเครื่องวัดต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเทียบกับดินต่ำกว่า 600 โวลต์ ซึ่งไม่มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่ง หากมีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งต้องติดตั้งในพื้นที่หรือบริเวณที่เข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

4.28.2 เปลือกหุ้มหม้อแปลงเครื่องวัด

เปลือกหุ้มหม้อแปลงเครื่องวัดต้องต่อลงดินถ้าบุคคลทั่วไปเข้าถึงได้

4.28.3 เปลือกหุ้มเครื่องมือวัด มิเตอร์ และรีเลย์ ที่ใช้งานกับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเทียบกับดินต่ำกว่า 600 โวลต์

เปลือกหุ้มเครื่องมือวัด มิเตอร์ และรีเลย์ ที่ใช้งานกับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเทียบกับดินต่ำกว่า 600 โวลต์ ต้องต่อลงดินตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- ก) เครื่องมือวัด มิเตอร์ และรีเลย์ ที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่บนแผงสวิตช์ เมื่อใช้งานกับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเทียบกับดินตั้งแต่ 220 โวลต์ขึ้นไปและบุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ เปลือกหุ้มและส่วนที่เป็นโลหะต้องต่อลงดิน
- ข) เครื่องมือวัด มิเตอร์ และรีเลย์ ที่ติดตั้งอยู่บนแผงสวิตช์ชนิดด้านหน้าไม่มีไฟ (dead-front) เปลือกหุ้มต้องต่อลงดิน
- ค) เครื่องมือวัด มิเตอร์ และรีเลย์ ที่ติดตั้งอยู่บนแผงสวิตช์ชนิดด้านหน้ามีไฟ (live-front) และเปิดโล่งติดตั้งอยู่ด้านหน้าแผงสวิตช์ เปลือกหุ้มต้องไม่ต่อลงดิน และหากติดตั้งใช้งานกับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเทียบกับดินตั้งแต่ 220 โวลต์ขึ้นไป ต้องจัดหานวนยางหรือทำนวนที่พื้นสำหรับรองรับพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

4.28.4 เปลือกหุ้มเครื่องมือวัด, มิเตอร์ และรีเลย์ ที่ใช้งานกับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเทียบกับดินตั้งแต่ 600 โวลต์ ขึ้นไป

เปลือกหุ้มเครื่องมือวัด มิเตอร์ และรีเลย์ ที่ใช้งานกับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเทียบกับดินตั้งแต่ 600 โวลต์ขึ้นไป ต้องแยกการติดตั้ง เครื่องมือวัด มิเตอร์ และรีเลย์ โดยการยกกระดบ หรือใช้การกั้นที่เหมาะสม (หากเป็นโลหะต้องต่อวัสดุที่กันลงดิน) หรือใช้ฉนวนหุ้ม และเปลือกหุ้มต้องไม่ต่อลงดิน

4.28.5 สายดินเครื่องมือวัด

สายดินที่ใช้ต่อลงดินด้านทุติยภูมิหม้อแปลงเครื่องวัดและสายดินที่ใช้ต่อลงดินของเปลือกหุ้มเครื่องมือวัดต้องเป็นตัวนำทองแดงขนาดไม่เล็กกว่า 4 ตร.มม. เปลือกหุ้มหม้อแปลงเครื่องวัด เครื่องมือวัด มิเตอร์ และรีเลย์ ให้ถือว่าได้ต่อลงดินแล้ว เมื่อติดตั้งกับส่วนที่เป็นโลหะที่ต่อลงดินแล้วหรือเมื่อติดตั้งกับแผงสวิตช์ซึ่งส่วนที่เป็นโลหะได้ต่อลงดินแล้ว

4.29 การต่อลงดิน สายดินของตู้แผงสวิตช์แรงสูงกับแผงสวิตช์แรงต่ำ ต้องแยกจากกันและใช้หลักดินแยกจากกัน หากค่าความต้านทานของหลักดินไม่เกิน 1 โอห์มและจุดติดตั้งอยู่ห่างจากสถานีไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร อนุญาตให้ต่อประสานหลักดินของอุปกรณ์แรงสูงและหลักดินของบริภัณฑ์แรงต่ำร่วมเข้าด้วยกันได้ โดยมีการป้องกันแรงดันเกินที่เหมาะสม

กรณีแผงสวิตช์แรงสูงและแรงต่ำติดตั้งรวมกันภายในอาคารและมีการต่อประสานหลักดินของอุปกรณ์แรงสูงและหลักดินของอุปกรณ์แรงต่ำร่วมเข้าด้วยกัน ตามที่อนุญาตในข้อ 4.29 ต้องมีการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสกรณีเกิดกระแสลัดวงจรลงดิน ดังนี้

- ก) โดยการวางตาข่ายลวดโลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6 มิลลิเมตร ขนาดตาข่ายไม่เกิน 0.30 เมตร ตรงพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานและต่อประสานเข้ากับระบบการต่อลงดินของแผงสวิตช์ด้วยตัวนำขนาดไม่เล็กกว่า 25 ตร.มม.
- ข) ตาข่ายต้องติดตั้งเริ่มจากแผงสวิตช์ขยายออกมาวัดได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร ตลอดพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน
- ค) ตาข่ายสามารถวางฝังในพื้นที่คอนกรีตได้ตามความเหมาะสม

ข้อยกเว้นที่ 1 อนุญาตให้ใช้ฉนวนยางที่มีระดับการทนแรงดันไม่ต่ำกว่าระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้งาน ปูบนพื้นแทนตาข่ายได้

ข้อยกเว้นที่ 2 อนุญาตให้ใช้เหล็กเส้นเสริมแรงพื้นคอนกรีตแทนการวางตาข่ายตามข้อ 4.29 ก) ได้

บทที่ 5

ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

ข้อกำหนดในบทนี้เกี่ยวกับการเดินสายในระบบแรงต่ำ แรงสูง วิธีการเดินสายแบบต่าง ๆ และขนาดกระแสของสาย สำหรับวิธีการเดินสายต่าง ๆ รวมถึงกล่องสำหรับงานไฟฟ้า แผงสวิตช์ แผงย่อยและสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นข้อกำหนดโดยทั่วไป การใช้จะต้องดูแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

5.1 ข้อกำหนดการเดินสายสำหรับระบบแรงต่ำ

5.1.1 ขอบเขต

ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมการเดินสายทั้งหมด ยกเว้น การเดินสายที่เป็นส่วนประกอบภายในของบริภัณฑ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ แผงควบคุมและแผงสวิตช์ต่าง ๆ ซึ่งประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน

5.1.2 การเดินสายไฟของระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันต่างกัน

5.1.2.1 ไฟฟ้าแรงต่ำทั้งระบบกระแสสลับและกระแสตรง อนุญาตให้ติดตั้งสายไฟรวมกันอยู่ในช่องร้อยสาย หรือเครื่องหุ้มหุ้มเดียวกันได้ ถ้าขนาดของสายทั้งหมดที่ติดตั้งนั้นเหมาะสมกับระบบแรงดันสูงสุดที่ใช้

5.1.2.2 ห้ามติดตั้งสายไฟที่ใช้กับระบบแรงต่ำรวมกับสายไฟที่ใช้กับระบบแรงสูงในท่อร้อยสาย บ่อพักสาย หรือเครื่องหุ้มหุ้มเดียวกัน ยกเว้น ในแผงสวิตช์หรือเครื่องหุ้มอื่นที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเดินสาย

5.1.3 การป้องกันความเสียหายทางกายภาพของสายไฟ

5.1.3.1 การเดินสายผ่านโครงสร้างไม้ที่ต้องเจาะรูผ่านกลางโครงสร้าง รูที่เจาะต้องห่างจากขอบไม่น้อยกว่า 30 มม. หากรูที่เจาะห่างจากขอบน้อยกว่า 30 มม. หรือเดินสายในช่องบากต้องป้องกันไม่ให้ตะปูหรือหมุดเกลียวถูกสายได้

5.1.3.2 การเดินสายที่มีเปลือกนอกไม่เป็นโลหะ ผ่านโครงสร้างโลหะที่เจาะเป็นช่องหรือรู ต้องมีบุชชิ่งยาง (bushing grommet) ยึดติดกับช่องหรือรูเพื่อป้องกันฉนวนของสายชำรุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินสายในส่วนของบริษัท ประธาน (แนะนำให้ตัวนำประธานเป็นชนิดมีเปลือก) ยกเว้น ช่องหรือรูที่มีขอบมนและผิวเรียบ

5.1.3.3 การเดินสายผ่านโครงสร้างอื่น ต้องมีปลอกที่เป็นฉนวนไฟฟ้าสวม หรือจัดทำรูให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันฉนวนที่หุ้มสายเสียหาย

5.1.4 การติดตั้งใต้ดิน

การติดตั้งใต้ดินต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

5.1.4.1 ความลึกในการติดตั้งใต้ดิน สายเคเบิลฝังดินโดยตรง ท่อร้อยสายหรือเครื่องหุ้มหุ้มสายไฟฟ้าประเภทอื่นที่ได้รับการรับรองแล้วความลึกในการติดตั้งต้องเป็นไปตามตารางที่ 5-1

- 5.1.4.2 สายเคเบิลใต้ดินติดตั้งได้อาคาร ต้องติดตั้งอยู่ในท่อร้อยสายและท่อร้อยสายต้องยาวเลยผนังด้านนอกของอาคารออกไป
- 5.1.4.3 สายเคเบิลที่ฝังดินโดยตรง ส่วนที่โผล่ขึ้นจากดินต้องมีการป้องกันด้วยเครื่องห่อหุ้ม หรือท่อร้อยสายสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และเครื่องห่อหุ้มหรือท่อร้อยสายต้องฝังจมลงในดิน ตามตารางที่ 5-1
- 5.1.4.4 การต่อสายหรือต่อแยกให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแต่ละวิธีการเดินสาย สำหรับสายเคเบิลใต้ดินที่อยู่ในราง (trench) อนุญาตให้มีการต่อสายหรือต่อแยกสายในรางได้ แต่การต่อและต่อแยกต้องทำด้วยวิธีและใช้วัสดุที่ได้รับการรับรองแล้ว
- 5.1.4.5 ห้ามใช้วัสดุที่มีคม หรือเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้กร่อน หรือมีขนาดใหญ่ กลบสายหรือท่อร้อยสาย
- 5.1.4.6 ท่อร้อยสายซึ่งความชันสามารถเข้าไปยังส่วนที่มีไฟฟ้าได้ ต้องจุดที่ปลายใดปลายหนึ่ง หรือทั้งสองปลายของท่อร้อยสาย ตามความเหมาะสม
- 5.1.4.7 ปลายท่อซึ่งฝังอยู่ในดิน ณ จุดที่สายเคเบิลออกจากท่อ ต้องมีบุชชิงชนิดอุด (conduit sealing bushing) อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติในทางป้องกันเทียบเท่ากับบุชชิงชนิดอุดแทนได้
- 5.1.4.8 ในกรณีที่มีการเดินสายเคเบิลใต้ดินเข้าไปในอาคาร ต้องมีการป้องกันฉนวนสายชำรุดเนื่องจากดินทรุด
- 5.1.4.9 ในการติดตั้งบ่อพักสายหรือท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน ให้พิจารณาระยะห่างระหว่างบ่อพักสายหรือท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินกับสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วย (ดูภาคผนวก ค.)

ตารางที่ 5-1
ความลึกในการติดตั้งใต้ดิน สำหรับระบบแรงต่ำ

วิธีที่	วิธีการเดินสาย	ความลึกน้อยสุด (เมตร)	ความลึกน้อยสุด ²⁾ (เมตร)	ความลึกน้อยสุด ³⁾ (เมตร)
1	สายเคเบิลฝังดินโดยตรง	0.60	0.45	0.45
2	ท่อโลหะหนาและหนาปานกลาง	0.15	0.15	0.10
3	ท่อโลหะซึ่งได้รับการรับรองให้ฝังดินโดยตรงได้โดยไม่ต้องมีคอนกรีตหุ้ม (เช่น ท่อเอชดีพีอี อาร์ทีอาร์ซี และ ท่อพีวีซี)	0.45	0.30	0.10
4	ท่อร้อยสายอื่น ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้า	0.45	0.30	0.10
หมายเหตุ 1) ท่อร้อยสายที่ได้รับการรับรองให้ฝังดินได้โดยมีคอนกรีตหุ้มในวิธีที่ 2, 3 และ 4 ต้องหุ้มด้วยคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 50 มม. 2) ได้แผ่นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 50 มม. 3) ได้พื้นคอนกรีตซึ่งหนาไม่น้อยกว่า 100 มม. และยื่นเลยออกไปจากแนวติดตั้งไม่น้อยกว่า 150 มม. 4) สำหรับทุกวิธี หากอยู่ในบริเวณที่มีรถยนต์วิ่งผ่าน ความลึกต้องไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร 5) การติดตั้งใต้อาคารไม่บังคับเรื่องความลึก 6) ความลึกหมายถึงระยะต่ำสุดวัดจากส่วนบนของสายหรือท่อถึงผิวบนสุดของส่วนปกคลุม				

5.1.5 การป้องกันการถูกร่อน

ท่อร้อยสาย เกราะหุ้มสายเคเบิล (cable armor) เปลือกนอกของสายเคเบิล กล้อง ตัว ข้อต่อ (elbow) ข้อต่อ (coupling) และเครื่องประกอบการเดินท่ออื่น ๆ ต้องใช้วัสดุที่เหมาะสมหรือมีการป้องกันที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่สิ่งนั้นติดตั้งอยู่ การป้องกันการถูกร่อนต้องทำทั้งภายในและภายนอกบริเวณ โดยเคลือบด้วยวัสดุที่ทนต่อการถูกร่อน เช่น สังกะสีแคดเมียม หรือ อีนาเมล (enamel) ในกรณีที่มีการป้องกันการถูกร่อนด้วยอีนาเมล ไม่อนุญาตให้ใช้ในสถานที่เปียกหรือภายนอกอาคาร กล้องต่อสายหรือตู้ที่ใช้กรรมวิธีป้องกันการถูกร่อนด้วย สารเคลือบอินทรีย์ (organic coating) อนุญาตให้ใช้ภายนอกอาคารได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้า ก่อน

5.1.6 การติดตั้งวัสดุและการจับยึด

5.1.6.1 ท่อร้อยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล สายเคเบิล กล้อง ตัว และเครื่องประกอบการเดินท่อ ต้องยึดกับที่ให้มั่นคง

5.1.6.2 ช่องเดินสาย เพราะหุ้มสายเคเบิล และเปลือกนอกของสายเคเบิลทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะต้องต่อกันอย่างต่อเนื่องทางกลระหว่าง ตู้ กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ เครื่องห่อหุ้มอย่างอื่น หรือจุดต่อไฟฟ้า เพื่อให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะได้อนุญาตไว้ในส่วนอื่นของมาตรฐานนี้

ช่องเดินสายและอุปกรณ์ประกอบสายเคเบิลต้องยึดอย่างมั่นคงกับกล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ ตู้ และเครื่องห่อหุ้มอื่น

5.1.6.3 การเดินสายในท่อร้อยสาย สำหรับแต่ละจุดที่มีการต่อสาย ปลายท่อ จุดต่อไฟฟ้า จุดต่อแยก จุดติดสวิตช์ หรือจุดดึงสาย ต้องติดตั้งกล่องหรือเครื่องประกอบการเดินท่อ **ยกเว้น**การต่อสายในเครื่องห่อหุ้มสายที่มีฝาเปิดออกได้ และเข้าถึงได้ภายหลังการติดตั้ง

5.1.6.4 สายไฟฟ้าในช่องเดินสายแนวดิ่งต้องมีการจับยึดที่ปลายบนของช่องเดินสายและต้องมีการจับยึดเป็นช่วง ๆ โดยมีระยะห่างไม่เกินตามที่กำหนดในตารางที่ 5-2 **ยกเว้น** ถ้าระยะตามแนวดิ่งน้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะที่กำหนดในตารางที่ 5-2 ไม่ต้องใช้ที่จับยึด

ตารางที่ 5-2
ระยะห่างสำหรับการจับยึดสายไฟในแนวดิ่ง

ขนาดของสายไฟฟ้า (ตร.มม.)	ระยะจับยึดสูงสุด (เมตร)
ไม่เกิน 50	30
70-120	24
150-185	18
240	15
300	12
เกินกว่า 300	10

5.1.7 จุดเปลี่ยนการเดินสายจากวิธีใช้ท่อร้อยสายเป็นวิธีเดินสายในที่โล่งหรือเดินสายซ่อน ต้องใช้กล่องหรือเครื่องประกอบการเดินท่อ เช่น ตัวต่อตัวนำประธาน (service-entrance connector) ตรงปลายท่อที่มีรูเป็นบุชชิ่งแยกกัน 1 รู สำหรับ 1 สาย อนุญาตให้ใช้บุชชิ่ง แทนการใช้กล่อง หรือเครื่องประกอบที่ปลายท่อ (terminal fitting) ในเมื่อปลายของท่อร้อยสายเดินลึกลงไปในแผงสวิตช์แบบเปิด หรือแผงควบคุมแบบเปิดได้

5.1.8 การป้องกันไม่ให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำในเครื่องห่อหุ้มหรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำในเครื่องห่อหุ้มหรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะดังต่อไปนี้

5.1.8.1 เมื่อติดตั้งสายสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับในเครื่องห่อหุ้มหรือช่องเดินสายที่เป็นโลหะต้องจัดทำไม่ให้เกิดความร้อนแก่โลหะที่ล้อมรอบเนื่องจากผลของการเหนี่ยวนำ เช่น การรวมสายเส้นไฟทุกเส้นและตัวนำนิวทรัล (ถ้ามี) รวมทั้งสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในเครื่องห่อหุ้มหรือช่องเดินสายเดียวกัน ในการเดินสายควบและใช้ท่อร้อยสายหลายท่อในแต่ละท่อร้อยสายต้องมีครบทั้งสายเส้นไฟ ตัวนำนิวทรัลและสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

5.1.8.2 เมื่อสายเดี่ยวของวงจรเดินผ่านโลหะที่มีคุณสมบัติเป็นสารแม่เหล็ก จะต้องจัดให้ผลจากการเหนี่ยวนำมีน้อยที่สุด โดยการตัดร่องให้ถึงกันระหว่างรูแต่ละรูที่ร้อยสายแต่ละเส้น หรือโดยการร้อยสายทุกเส้นของวงจรผ่านช่องเดียวกัน

5.1.8.3 สายไฟแกนเดี่ยวทุกเส้นของวงจรเดียวกัน รวมทั้งสายที่มีการต่อลงดินและสายดินต้องติดตั้งในท่อร้อยสายเดียวกัน หากติดตั้งในรางเดินสาย (wireways) หรือรางเคเบิล (cable trays) ให้วางเป็นกลุ่มเดียวกัน

5.1.9 การต่อลงดิน

ช่องเดินสาย กล่อง ตู้ เครื่องประกอบ และเครื่องห่อหุ้มที่เป็นโลหะ ต้องต่อลงดินตามบทที่ 4

5.1.10 จำนวนสายไฟฟ้าสูงสุดในท่อร้อยสาย

ให้คำนวณจากพื้นที่หน้าตัดรวมทั้งฉนวนและเปลือกของสายทุกเส้นในท่อร้อยสายรวมกันคิดเป็นร้อยละเทียบกับพื้นที่หน้าตัดภายในของท่อต้องไม่เกินที่กำหนดในตารางที่ 5-3

หมายเหตุ สำหรับสายไฟฟ้าตามมอก. 11-2553 รหัสชนิด 60227 IEC 01 และ มอก. 11-2559 เล่ม 101 รหัสชนิด NYY ชนิดแกนเดี่ยว จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกันที่ใช้ในท่อโลหะตาม มอก. 770-2533 ให้ดูในภาคผนวก ก

ตารางที่ 5-3

พื้นที่หน้าตัดสูงสุดรวมของสายไฟทุกเส้นคิดเป็นร้อยละเทียบกับพื้นที่หน้าตัดของท่อ

จำนวนสายในท่อร้อยสาย	1	2	3	4	มากกว่า 4
สายไฟทุกชนิด	53	31	40	40	40
ยกเว้น สายชนิดมีเปลือกตะกั่วหุ้ม					
สายไฟชนิดมีเปลือกตะกั่วหุ้ม	55	30	40	38	35

5.1.11 การระบุสัญลักษณ์ตัวนำสำหรับระบบแรงต่ำ (กระแสสลับ) ที่มีการต่อลงดิน

5.1.11.1 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว

(ก) ขนาดสายไฟฟ้าไม่เกิน 16 ตร.มม.

ก.1 สายนิวทรัล

กำหนดให้ฉนวน หรือเปลือกนอก (หากมี) เป็นสีฟ้าตลอดความยาวสาย

ก.2 สายเส้นไฟ

กำหนดให้ฉนวน หรือเปลือกนอก (หากมี) ตลอดความยาวสายมีสีดังต่อไปนี้

สายไฟฟ้า 1 เฟส – สีน้ำตาล

สายไฟฟ้า 3 เฟส – สีน้ำตาล สำหรับเฟส 1

– สีดำ สำหรับเฟส 2

– สีเทา สำหรับเฟส 3

ก.3 สายดิน

กำหนดให้ฉนวนตลอดความยาวสายเป็นสีเขียวแถบเหลืองตลอดความยาวสาย และอนุโลมให้ใช้สีเขียวหรือเป็นสายเปลี่ยนได้

(ข) ขนาดสายไฟฟ้าใหญ่กว่า 16 ตร.มม.

ข.1 สายนิวทรัล

สามารถกำหนดได้ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

ข.1.1 ปฏิบัติตาม 5.1.11.1 (ก.1)

ข.1.2 ฉนวน หรือเปลือกนอก (หากมี) เป็นสีดำตลอดความยาวสายพร้อมทำเครื่องหมายเป็นสีฟ้าหรืออักษร N ให้เห็นชัดเจนทุกบริเวณที่มีจุดต่อสายและทุกปลายสาย

ข.2 สายเส้นไฟ

สามารถกำหนดได้ตามวิธีการใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

ข.2.1 ปฏิบัติตาม 5.1.11.1 (ก.2)

ข.2.2 ฉนวนหรือเปลือกนอก (หากมี) เป็นสีดำตลอดความยาวสายพร้อมให้ทำเครื่องหมายเป็นสีหรือตัวอักษรให้เห็นได้ชัดเจนที่ทุกบริเวณที่มีจุดต่อสายและทุกปลายสาย

สายไฟฟ้า 1 เฟส – สีน้ำตาล หรืออักษร L

สายไฟฟ้า 3 เฟส – สีน้ำตาล หรืออักษร L1 สำหรับเฟส 1

– สีดำ หรืออักษร L2 สำหรับเฟส 2

– สีเทา หรืออักษร L3 สำหรับเฟส 3

ข.3 สายดิน

สามารถกำหนดได้ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

ข.3.1 ปฏิบัติตาม 5.1.11.1 (ก.3)

ข.3.2 ฉนวนหรือเปลือกนอก (หากมี) เป็นสีดำตลอดความยาวสายพร้อมให้ทำเครื่องหมายเป็นสีเขียวแถบเหลือง หรือ ระบุอักษร PE ทั้งนี้ยอมให้ใช้อักษร G หรือ E หรือเครื่องหมายสีเขียวแทนได้ ที่ทุกบริเวณที่มีจุดต่อสายและทุกปลายสายให้เห็นได้ชัดเจน

ข้อยกเว้นที่ 1 สายไฟฟ้าส่วนออกจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าถึงบริภัณฑ์ประธาน ที่ไม่ใช่อาคารชุด อนุญาตให้ใช้สายสีดำพร้อมทำเครื่องหมายตามข้อ 5.1.11.1 (ข)

ข้อยกเว้นที่ 2 สายไฟฟ้าคุณสมบัติพิเศษทุกขนาด เช่น สายเคเบิลชนิดเอ็มไอ สายทนไฟ สายไร้ฮาโลเจน สายควั่นน้อย สายที่ไม่มีฉนวนหรือเปลือยเป็นสีดำให้ทำเครื่องหมายตามข้อ 5.1.11.1 (ข)

5.1.11.2 สายไฟฟ้าหลายแกน

กำหนดให้ฉนวนตลอดความยาวสายที่มีดังต่อไปนี้

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

- สายเส้นไฟ น้ำตาล
- สายนิวทรัล ฟ้ำ
- สายดิน เขียวแถบเหลือง

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

- สายเส้นไฟ เฟส 1 น้ำตาล
- สายเส้นไฟ เฟส 2 ดำ
- สายเส้นไฟ เฟส 3 เทา
- สายนิวทรัล ฟ้ำ
- สายดิน เขียวแถบเหลือง

5.1.11.3 บัสบาร์

(ก) ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

- บาร์นิวทรัล ระบุอักษร N หรือ เครื่องหมายสีฟ้า
- บาร์เฟส ระบุอักษร L หรือเครื่องหมายสีน้ำตาล
- บาร์ดิน ระบุอักษร PE ยอมให้ใช้ G หรือ E ได้ หรือเครื่องหมายสีเขียวแถบเหลือง

(ข) ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

- บาร์นิวทรัล ระบุอักษร N หรือเครื่องหมายสีฟ้า
- บาร์เฟส 1 ระบุอักษร L1 หรือเครื่องหมายสีน้ำตาล
- บาร์เฟส 2 ระบุอักษร L2 หรือเครื่องหมายสีดำ
- บาร์เฟส 3 ระบุอักษร L3 หรือเครื่องหมายสีเทา
- บาร์ดิน ระบุอักษร PE ยอมให้ใช้ G หรือ E ได้ หรือเครื่องหมายสีเขียวแถบเหลือง

5.1.12 ในท่อย่อยสาย รางเคเบิล ช่องสำหรับการเดินสาย (electrical shaft) ต้องไม่มีท่อสำหรับงานอื่นที่ไม่ใช่งานไฟฟ้าเดินร่วมอยู่ด้วย เช่น ท่อไอน้ำ ท่อประปา ท่อก๊าซ ฯลฯ

5.1.13 การติดตั้งไฟฟ้าที่ผ่านผนัง ฉากกั้น พื้น เพดานหรือช่องท่อไฟฟ้า (shaft) ต้องมีการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ วสท.

5.1.14 เมื่อเดินช่องร้อยสายผ่านที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันมาก เช่นเดินท่อย่อยสายเข้า-ออกห้องเย็นต้องมีการป้องกันการไหลเวียนของอากาศภายในท่อ จากส่วนที่มีอุณหภูมิสูงไปส่วนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นเป็นหยดน้ำภายในท่อ

5.1.15 **การเดินสายควบ** อนุญาตให้วงจรไฟฟ้าเส้นไฟและนิวทรัล เดินควบสายได้โดยสายไฟฟ้าต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 50 ตร.มม. สายที่เดินควบต้องเป็นสายชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากัน มีความยาวเท่ากัน และใช้วิธีต่อสายเหมือนกัน

หมายเหตุ การเดินสายควบคือการใช้สายไฟฟ้าตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป โดยสายทั้งหมดมีการ ต่อที่ปลายสายทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน

5.2 ข้อกำหนดการเดินสายสำหรับระบบแรงสูง

การติดตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.1 และข้อเพิ่มเติมดังนี้

5.2.1 กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อและเครื่องห่อหุ้มอื่นที่คล้ายกัน ต้องมีฝาปิดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญและป้องกันความเสียหายทางกายภาพต่อชิ้นส่วนต่าง ๆ หรือฉนวน

5.2.2 รัศมีการดัดโค้งของสายไฟฟ้า

5.2.2.1 สายไฟชนิดไม่มีชีลด์หรือไม่มีตะกั่วหุ้ม ต้องมีรัศมีการดัดโค้งไม่น้อยกว่า 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

5.2.2.2 สายไฟชนิดมีชีลด์หรือมีตะกั่วหุ้ม ต้องมีรัศมีการดัดโค้งไม่น้อยกว่า 12 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

5.2.3 การติดตั้งใต้ดิน

สายใต้ดินต้องร้อยท่อฝังดินลึกไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ในทุกกรณี

5.2.4 อนุญาตให้ใช้ตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนในระบบสายอากาศที่ติดตั้งภายนอกอาคาร

5.3 การเดินสายเปิดหรือเดินลอย (Open Wiring) บนวัสดุฉนวน

5.3.1 ทั่วไป

การเดินสายเปิดบนวัสดุฉนวนหมายถึงวิธีการเดินสายแบบเปิดโล่งโดยใช้ดุมหรือลูกถ้วยเพื่อการจับยึด สายที่ใช้ต้องเป็นสายแกนเดี่ยวและต้องไม่ถูกปิดบังด้วยโครงสร้างของอาคาร

5.3.2 สำหรับระบบแรงต่ำ

5.3.2.1 อนุญาตให้ใช้การเดินสายเปิดบนวัสดุฉนวนภายในอาคาร ได้เฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม และงานแสดงสินค้าเท่านั้น

5.3.2.2 ต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ ตามที่กำหนดในข้อ 5.1.3 และสายที่ยึดเกาะไปกับผนังหรือกำแพงต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร

5.3.2.3 การเดินสายในสถานที่ชื้น เปียก หรือมีไอที่ทำให้เกิดการฟุ้งร่อน ต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สายไฟฟ้า

5.3.2.4 สายที่ใช้ต้องเป็นสายหุ้มฉนวน **ยกเว้น** สายที่จ่ายไฟฟ้าให้บันจันชนิดเคลื่อนที่ได้บนราง

5.3.2.5 การเดินสายเปิดบนวัสดุฉนวนภายในอาคาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 5-4

5.3.2.6 วัสดุฉนวนสำหรับการเดินสายต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

5.3.2.7 การเดินสายเปิดบนวัสดุฉนวนภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- ก) การเดินสายบนดุมให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 5-4 โดยมีข้อเพิ่มเติมคือ ถ้าเดินผ่านในที่โล่งขนาดสายต้องไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม. และระยะระหว่างจุดจับยึดสายไม่เกิน 5.0 เมตร
- ข) การเดินสายบนลูกถ้วยให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ตารางที่ 5-5

ตารางที่ 5-4

การเดินสายเปิดบนวัสดุฉนวนภายในอาคาร

การติดตั้ง	ระยะสูงสุดระหว่างจุดจับยึดสาย (เมตร)	ระยะห่างต่ำสุดระหว่าง (เมตร)		ขนาดสายทองแดงใหญ่สุด (ตร.มม.)
		สายไฟฟ้า	สายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้าง	
บนดุม	2.5	0.10	0.025	50
บนลูกถ้วย	5.0	0.15	0.05	ไม่กำหนด

ตารางที่ 5-5

การเดินสายเปิดบนลูกถ้วยภายนอกอาคาร

ระยะสูงสุดระหว่างจุดจับยึดสาย (เมตร)	ระยะห่างต่ำสุดระหว่าง (เมตร)		ขนาดสายทองแดงเล็กสุด (ตร.มม.)
	สายไฟฟ้า	สายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้าง	
ไม่เกิน 10	0.15	0.05	2.5
11-25	0.20	0.05	4
26-40	0.20	0.05	6

5.3.2.8 สายไฟฟ้าซึ่งติดตั้งบนดุมหรือลูกถ้วยจะต้องยึดกับฉนวนที่รองรับให้มั่นคง ในกรณีที่ใช้ลวดผูกสาย (tie wire) ให้ใช้ชนิดที่มีฉนวนที่ทนแรงดันเทียบเท่าฉนวนของสายไฟฟ้านั้น ในกรณีที่อาจจะสัมผัสได้โดยพลั้งเผลอ

5.3.2.9 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า ให้ใช้ค่ากระแสตามตารางที่ 5-22, 5-28 และ 5-42

5.3.3 สำหรับระบบแรงสูง

5.3.3.1 การติดตั้งต้องเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

5.3.3.2 ในกรณีที่ติดตั้งสายยึดโยง (guy wire) จะต้องติดตั้งลูกถ้วยสายยึดโยง (guy strain insulator) ในสายยึดโยง ลูกถ้วยสายยึดโยงนี้ต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และต้องมีคุณสมบัติทั้งทางกลและทางไฟฟ้าเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน (มอก. 280-2529) ยกเว้น สำหรับแรงดัน 33 kV สายยึดโยงให้ติดตั้งตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5.3.3.3 การเดินสายต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.3.2.3 และข้อ 5.3.2.6 ด้วย

5.3.3.4 ลวดผูกสายต้องมีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน แต่ต้องไม่เล็กกว่า 10 ตร.มม. ลวดผูกสาย จะต้องเป็นชนิดที่ไม่ทำให้เกิดการผุกร่อนเนื่องจากโลหะต่างชนิดกัน

5.3.3.5 ระยะห่างของการติดตั้งต้องเป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 1-4 และ 1-5 ด้วยแล้วแต่กรณี

5.4 การเดินสายในท่อโลหะหนา (Rigid Steel Conduit) ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit) และท่อโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing)

5.4.1 การใช้งาน

ท่อโลหะดังกล่าวสามารถใช้กับงานเดินสายทั่วไปทั้งในสถานที่แห้ง ชื้นและเปียก นอกจากนี้จะได้ระบุไว้เฉพาะเรื่องนั้น ๆ โดยต้องติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพใช้งาน

5.4.2 ข้อกำหนดการติดตั้ง

5.4.2.1 ในสถานที่เปียก ท่อโลหะและส่วนประกอบที่ใช้ยึดท่อโลหะ เช่นสลักเกลียว (bolt) สเตรป (strap) สกรู (screw) ฯลฯ ต้องเป็นชนิดที่ทนต่อการผุกร่อน

5.4.2.2 ปลายท่อที่ถูกตัดออกต้องลบคม เพื่อป้องกันไม่ให้บาดเจ็บของสาย การทำเกลียวท่อต้องใช้เครื่องมือเกลียวชนิดปลายเรียว

5.4.2.3 ข้อต่อ (coupling) และข้อต่อยึด (connector) ชนิดไม่มีเกลียวต้องต่อให้แน่น เมื่อฝังในอิฐก่อหรือคอนกรีต หรือ เมื่อติดตั้งในสถานที่เปียกต้องใช้ชนิดกันฝน (raintight)

5.4.2.4 การต่อสาย ให้ต่อได้เฉพาะในกล่องต่อสายหรือกล่องจุดต่อไฟฟ้าที่สามารถเปิดออกได้สะดวก ปริมาตรของสายและฉนวน รวมทั้งหัวต่อสายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของปริมาตรภายในกล่องต่อสายหรือกล่องจุดต่อไฟฟ้า

- 5.4.2.5 การติดตั้งท่อร้อยสายเข้ากับกล่องต่อสาย หรือเครื่องประกอบการเดินท่อต้องจัดให้มีบุชชิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนหุ้มสายชำรุด **ยกเว้น** กล่องต่อสายและเครื่องประกอบการเดินท่อที่ได้ออกแบบเพื่อป้องกันการชำรุดของฉนวนไว้แล้ว
- 5.4.2.6 ห้ามทำเกลียวกับท่อโลหะบาง
- 5.4.2.7 มุมดัดโค้งระหว่างจุดตีสายรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 360 องศา
- 5.4.3 ห้ามใช้ท่อโลหะบางฝังดินโดยตรงหรือใช้ในระบบไฟฟ้าแรงสูง หรือที่ซึ่งอาจเกิดความเสียหายหลังการติดตั้ง
- 5.4.4 ห้ามใช้ท่อโลหะขนาดเล็กกว่า 15 มม.
- 5.4.5 จำนวนสายสูงสุด ต้องเป็นไปตามตารางที่ 5-3
- 5.4.6 การติดตั้งใต้ดินต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.1.4
- 5.4.7 ท่อที่ขนาดใหญ่กว่า 15 มม. หากร้อยสายชนิดไม่มีปลอกตะกั่ว รัศมีดัดโค้งด้านในของท่อต้องไม่น้อยกว่า 6 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ถ้าเป็นสายไฟฟ้าชนิดมีปลอกตะกั่ว รัศมีดัดโค้งด้านในต้องไม่น้อยกว่า 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ สำหรับท่อขนาด 15 มม. หากร้อยสายชนิดไม่มีปลอกตะกั่ว รัศมีดัดโค้งด้านในของท่อต้องไม่น้อยกว่า 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ และถ้าเป็นสายไฟฟ้าชนิดมีปลอกตะกั่ว รัศมีดัดโค้งด้านในต้องไม่น้อยกว่า 12 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ การดัดโค้งต้องไม่ทำให้ท่อชำรุด
- 5.4.8 ต้องติดตั้งระบบท่อให้เสร็จก่อน จึงทำการเดินสายไฟฟ้า
- 5.4.9 การเดินสายในท่อโลหะไปยังบริเวณที่ไฟฟ้า ควรเดินด้วยท่อโลหะโดยตลอดและช่วงต่อสายเข้าบริเวณที่ไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนตัวได้ควรเดินด้วยท่อโลหะอ่อน หรือใช้วิธีการอื่นตามที่เหมาะสม
- 5.4.10 ห้ามใช้ท่อโลหะเป็นตัวนำสำหรับต่อลงดิน
- 5.4.11 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า ให้ใช้ค่ากระแสตามตารางที่ 5-20, 5-23, 5-27, 5-29 และ 5-37
- 5.4.12 ท่อร้อยสายต้องยึดกับที่ให้มีมั่นคงด้วยอุปกรณ์ยึดที่เหมาะสม โดยมีระยะห่างระหว่างจุดจับยึดไม่เกิน 3.0 เมตร และห่างจากกล่องต่อสาย หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เกิน 0.9 เมตร

5.5 การเดินสายในท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit)

5.5.1 ลักษณะการใช้งาน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังนี้

- ก) ในสถานที่แห้ง
- ข) ในที่เข้าถึงได้และเพื่อป้องกันสายจากความเสียหายทางกายภาพ หรือเพื่อการเดินซ่อนสาย
- ค) ให้ใช้สำหรับเดินเข้าบริเวณที่ไฟฟ้าหรือกล่องต่อสายและความยาวไม่เกิน 1.80 เมตร

5.5.2 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อน ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) ในปล่องลิฟต์หรือปล่องขนของ
- ข) ในห้องแบตเตอรี่
- ค) ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ง) ผังในดินหรือผังในคอนกรีต
- จ) ห้ามใช้ในสถานที่เปียก นอกจากจะใช้สายไฟฟ้าชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการติดตั้ง และในการติดตั้งท่อโลหะอ่อนต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในช่องร้อยสายที่ท่อโลหะอ่อนนี้ต่ออยู่

5.5.3 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อนที่มีขนาดเล็กกว่า 15 มม. ยกเว้น ท่อโลหะอ่อนที่ประกอบมากับขั้วหลอดไฟและมีความยาวไม่เกิน 1.80 เมตร

5.5.4 จำนวนสายไฟฟ้าสูงสุดในท่อโลหะอ่อนต้องเป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 5-3

5.5.5 มุมดัดโค้งระหว่างจุดตึงสายรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 360 องศา

5.5.6 ต้องติดตั้งระบบท่อให้เสร็จก่อน จึงทำการเดินสายไฟฟ้า

5.5.7 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อนเป็นตัวนำสำหรับต่อลงดิน

5.5.8 ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์จับยึดต้องไม่เกิน 1.50 เมตร และห่างจากกล่องต่อสายหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เกิน 0.30 เมตร

5.5.9 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 5-20 และ 5-27

5.6 การเดินสายในท่อโลหะอ่อนกันของเหลว (Liquidtight Flexible Metal Conduit)

5.6.1 ลักษณะการใช้งาน

ใช้ในที่สภาพการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาที่ต้องการความอ่อนตัวของท่อ หรือเพื่อป้องกันของแข็งของเหลว ไอน้ำ หรือในบริเวณอันตราย (ดูมาตรฐานการติดตั้งในบริเวณอันตรายประกอบ)

5.6.2 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) ที่ซึ่งอาจได้รับความเสียหายทางกายภาพ
- ข) อุณหภูมิโดยรอบหรืออุณหภูมิใช้งานของสายเกินกว่าอุณหภูมิของท่อที่ระบุไว้

5.6.3 จำนวนสายไฟฟ้าสูงสุดในท่อโลหะอ่อนกันของเหลวต้องไม่เกินตามที่กำหนดในตารางที่ 5-3

5.6.4 มุมดัดโค้งระหว่างจุดตึงสายรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 360 องศา

5.6.5 ต้องติดตั้งระบบท่อให้เสร็จก่อน จึงทำการเดินสายไฟฟ้า

- 5.6.6 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อนกันของเหลวที่มีขนาดเล็กกว่า 15 มม. หรือใหญ่กว่า 100 มม.
- 5.6.7 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อนกันของเหลวเป็นตัวนำสำหรับต่อลงดิน
- 5.6.8 ในการติดตั้งท่อโลหะอ่อนกันของเหลว จะต้องใช้กับข้อต่อยึดซึ่งได้รับการรับรองเพื่อใช้กับงานชนิดนี้เท่านั้น
- 5.6.9 ระยะห่างในการจับยึดต้องเป็นไปตาม ข้อ 5.5.8 ด้วย
- 5.6.10 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นตามที่กำหนดในตารางที่ 5-20 และ 5-27

5.7 การเดินสายในท่อโลหะอ่อน (Electrical Nonmetallic Tubing)

ท่อโลหะอ่อนในที่นี้หมายถึง ท่อร้อยสายที่มีลักษณะเป็นลอน (corrugated) โดยท่อร้อยสายและเครื่องประกอบการเดินท่อ ต้องทำด้วยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับงานทางไฟฟ้าทนต่อความชื้น สารเคมี และมีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิง (flame-retardant) ท่อร้อยสายชนิดนี้จะต้องสามารถตัดโค้งได้ด้วยมือ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วย **ยกเว้น** หากฝังในคอนกรีตไม่ต้องมีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิง

5.7.1 อนุญาตให้ใช้ท่อโลหะอ่อน ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) ในที่เปิดเผย (exposed) ซึ่งไม่ได้รับความเสียหายทางกายภาพและใช้กับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้นเหนือพื้นดิน
- ข) ในที่ซ่อนเช่นผนัง พื้น หรือเพดาน ซึ่งกันด้วยแผ่นกันที่ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที **ยกเว้น** อาคารที่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงไม่ต้องมีแผ่นกันทนไฟ
- ค) ในบริเวณที่ไม่ทำให้ท่อผุกร่อน
- ง) ในที่ซ่อน สถานที่แห้งหรือสถานที่ชื้น ซึ่งไม่ถูกห้ามใช้ ตามข้อ 5.7.2
- จ) ฝังในคอนกรีต โดยใช้ท่อและเครื่องประกอบการเดินท่อที่เหมาะสม

5.7.2 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อน ในกรณีต่อไปนี้

- ก) ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ข) ใช้เป็นเครื่องแขวนและจับยึดดวงโคม
- ค) อุณหภูมิโดยรอบหรืออุณหภูมิใช้งานของสายเกินกว่าอุณหภูมิของท่อที่ระบุไว้
- ง) ฝังดินโดยตรง
- จ) แรงดันที่ใช้งานเกิน 750 โวลต์
- ฉ) ในที่เปิดเผย **ยกเว้น** ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 ก)
- ช) ในโรงมหรสพ

5.7.3 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อนที่มีขนาดเล็กกว่า 15 มม. หรือใหญ่กว่า 50 มม.

5.7.4 จำนวนสายไฟฟ้าในท่อโลหะอ่อนต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5-3

5.7.5 มุมดัดโค้งระหว่างจุดตึงสายรวมกันต้องไม่เกิน 360 องศา

5.7.6 ต้องมีการจับยึดท่อโลหะอ่อนให้แน่นทุกระยะไม่เกิน 0.9 เมตร

5.7.7 ต้องติดตั้งระบบท่อให้เสร็จก่อนจึงทำการเดินสายไฟฟ้า

5.7.8 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 5-20 และ 5-27

5.8 การเดินสายในท่อโลหะแข็งประเภทพีวีซี (PVC) อาร์ทีอาร์ซี (RTRC) และเฮกซีพีอี (Rigid Nonmetallic Conduit; PVC, RTRC, HDPE)

ท่อโลหะแข็งและเครื่องประกอบการเดินท่อพีวีซีและอาร์ทีอาร์ซีต้องใช้วัสดุที่เหมาะสม ทนต่อความชื้น สภาพอากาศ และสารเคมี สำหรับท่อที่ใช้เหนือดินต้องมีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิง ทนแรงกระแทกและแรงอัด ไม่บิดเบี้ยวเพราะความร้อนภายใต้สภาวะที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งาน ในสถานที่ใช้งานซึ่งท่อร้อยสายมีโอกาสถูกแสงแดดโดยตรงต้องใช้ท่อร้อยสายชนิดทนต่อแสงแดด สำหรับท่อที่ใช้ใต้ดินวัสดุที่ใช้ต้องทนความชื้น ทนสารที่ทำให้ผู้กร่อนและมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนแรงกระแทกได้โดยไม่เสียหาย ถ้าใช้ฝังดินโดยตรงโดยไม่มีคอนกรีตหุ้ม วัสดุที่ใช้ต้องสามารถทนน้ำหนักกดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการติดตั้งได้

ท่อโลหะประเภทเฮกซีพีอีต้องใช้วัสดุเฮกซีพีอีที่ทนต่อความชื้น ทนต่อสารเคมีที่ทำให้ผู้กร่อนและมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนต่อแรงกระแทกได้โดยไม่เสียหาย ถ้าใช้ฝังดินโดยตรงโดยไม่มีคอนกรีตหุ้มวัสดุที่ใช้ต้องสามารถทนน้ำหนักกดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการติดตั้งได้

5.8.1 อนุญาตให้ใช้ท่อโลหะแข็ง ในกรณีดังต่อไปนี้

5.8.1.1 อนุญาตให้ใช้ท่อพีวีซีและอาร์ทีอาร์ซี

- ก) เดินซ่อนในผนัง พื้นและเพดาน
- ข) ในบริเวณที่ทำให้เกิดการผุกร่อนและเกี่ยวข้องกับสารเคมี ถ้าท่อและเครื่องประกอบการเดินท่อได้ออกแบบไว้สำหรับใช้งานในสภาพดังกล่าว
- ค) ในที่เปียกหรือชื้นซึ่งได้จัดให้มีการป้องกันน้ำเข้าไปในท่อ
- ง) ในที่เปิดเผย (exposed) ซึ่งไม่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ
- จ) การติดตั้งใต้ดินโดยต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.1.4

5.8.1.2 อนุญาตให้ใช้ท่อเอชดีพีอี

- ก) เนื้อดินภายนอกอาคาร โดยมีคอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.
- ข) ผังใต้ดิน
- ค) ในบริเวณที่ทำให้เกิดการผุกร่อน และเกี่ยวข้องกับสารเคมี ถ้าท่อและเครื่องประกอบการเดินสายได้ออกแบบไว้ใช้งานในสถานที่ดังกล่าว

5.8.2 ห้ามใช้ท่อโลหะแข็ง ในกรณีดังต่อไปนี้

5.8.2.1 ห้ามใช้ท่อพีวีซีและอาร์ทีอาร์ซี กรณีดังต่อไปนี้

- ก) ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ข) ใช้เป็นเครื่องแขวนและจับยึดดวงโคม
- ค) ในบริเวณที่อุณหภูมิโดยรอบเกิน 50°C
- ง) อุณหภูมิใช้งานของสายเกินกว่าพิกัดอุณหภูมิของท่อที่ระบุไว้
- จ) ตามที่ระบุไว้ในบทอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.8.2.2 ห้ามใช้ท่อเอชดีพีอี

- ก) ในที่เปิดเผย
- ข) ภายในอาคาร
- ค) ในบริเวณอันตราย
- ง) ในบริเวณที่อุณหภูมิโดยรอบเกิน 50°C
- จ) อุณหภูมิใช้งานของสายเกินกว่าพิกัดอุณหภูมิของท่อที่ระบุไว้

5.8.3 เมื่อเดินท่อเข้ากล่องหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ต้องจัดให้มีบูชชิ่ง หรือมีการป้องกันไม่ให้ฉนวนของสายชำรุด

5.8.4 ห้ามใช้ท่อโลหะแข็งที่มีขนาดเล็กกว่า 15 มม.

5.8.5 จำนวนสายไฟฟ้าในท่อโลหะแข็งต้องไม่เกินตามที่กำหนดในตารางที่ 5-3

5.8.6 มุมดัดโค้งระหว่างจุดดึงสายรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 360 องศา

5.8.7 ต้องติดตั้งระบบท่อให้เสร็จก่อน จึงทำการเดินสายไฟฟ้า

5.8.8 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 5-20, 5-23, 5-27, 5-29 และ 5-37

5.8.9 ต้องมีการจับยึดท่อโลหะแข็งให้มั่นคงตามระยะที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-5 (ก) และจับยึดท่อภายในระยะ 1 เมตรจากจุดต่อท่อ กล่องต่อสาย ข้อต่อเปิด

ตารางที่ 5-5 (ก)
ระยะจับยึดท่อโลหะแข็ง

ขนาดท่อโลหะแข็ง (มม.)	ระยะจับยึด (ม.)
15-25	1.0
32-50	1.5
65-80	1.8
90-125	2.1
150	2.5

5.9 การเดินสายในท่อโลหะอ่อนกันของเหลว (Liquidtight Flexible Nonmetallic Conduit)

ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว เป็นท่อกลม ไม่มีตะเข็บ ทำด้วยวัสดุต้านทานเปลงเพลิง และต้องเป็นชนิดที่ผลิตเพื่อใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า

5.9.1 อนุญาตให้ใช้ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) ติดตั้งได้ทั้งแบบเปิดโล่ง หรือเดินซ่อน
- ข) ใช้ในสภาพการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาที่ต้องการความอ่อนตัวของท่อหรือป้องกันสายไฟฟ้าชำรุดจากไอ ของเหลว หรือของแข็ง

5.9.2 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) สถานที่ซึ่งอาจได้รับความเสียหายทางกายภาพ
- ข) ในที่ซึ่งผลรวมของอุณหภูมิซึ่งเกิดจากอุณหภูมิโดยรอบและอุณหภูมิของตัวนำเกินกว่าอุณหภูมิวัสดุของท่อ
- ค) มีความยาวเกิน 1.80 เมตร
- ง) ในระบบแรงสูง

5.9.3 ห้ามใช้ท่อโลหะอ่อนกันของเหลวที่มีขนาดเล็กกว่า 15 มม. หรือใหญ่กว่า 100 มม.

5.9.4 จำนวนสายไฟฟ้าในท่อโลหะอ่อนกันของเหลวต้องไม่เกินที่กำหนดในตารางที่ 5-3

5.9.5 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 5-20 และ 5-27

5.10 การเดินสายในช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิว (Surface Metal Raceway)

5.10.1 อนุญาตให้ใช้ช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิว ในสถานที่แห่งเท่านั้น

5.10.2 ห้ามใช้ช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิว ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) ในสถานที่ที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพอย่างรุนแรง
- ข) ในบริเวณที่มีไอที่ทำให้ผู้กร่อน
- ค) ในปล่องขนของหรือปล่องลิฟต์
- ง) ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- จ) ในที่ซ่อน ยกเว้น ใต้พื้นยก
- ฉ) ในระบบแรงสูง

5.10.3 ขนาดกระแสของสายในช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิวใช้ตามตารางที่ 5-20 หรือ 5-27 แล้วแต่กรณี และต้องใช้ตัวคูณปรับค่าตามตารางที่ 5-8

5.10.4 ห้ามต่อช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิวตรงจุดที่ผ่านผนังหรือพื้น

5.10.5 อนุญาตให้ต่อสายได้เฉพาะในส่วนที่สามารถเปิดออก และเข้าถึงได้สะดวกตลอดเวลาเท่านั้น และพื้นที่หน้าตัดของสายรวมทั้งหัวต่อสาย เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่หน้าตัดภายในของ ช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิว ณ จุดต่อสาย

5.10.6 ห้ามติดตั้งช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิวและถ้ามีหัวสกู๊ปอยู่ในช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิวต้องเรียบเสมอกับผิวภายในและไม่มีส่วนคมที่อาจบาดสายได้ การติดตั้งช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิว รวมทั้งช่อง ข้อต่อ และเครื่องประกอบต้องออกแบบให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ มีความต่อเนื่องกันทั้งทางกลและทางไฟฟ้า และต้องไม่เป็นผลให้สายในช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิวนั้นชำรุดได้ ผ่าครอบและส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะที่นำมาใช้กับช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิวต้องเป็นชนิดที่ได้รับการเห็นชอบเพื่อใช้สำหรับงานนั้นแล้ว

5.10.7 ปลายของช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิวต้องปิด

5.10.8 ห้ามใช้ช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิวเป็นตัวนำสำหรับต่อลงดิน

5.10.9 ช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิวต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในตารางที่ 5-6

ตารางที่ 5-6

ความหนาต่ำสุดของช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิว (Surface Metal Raceway)

ขนาดความสูง x กว้าง (มม.)	ความหนา (มม.)
ไม่เกิน 50x100	0.8
ไม่เกิน 100x150	1.2
ไม่เกิน 100x200	1.2
ไม่เกิน 150x200	1.4
ไม่เกิน 150x300	1.4
เกิน 150x300	1.6

5.11 การเดินสายในช่องเดินสายอลูมิเนียมบนพื้นผิว (Surface Nonmetallic Raceway)

ช่องเดินสายอลูมิเนียมบนพื้นผิวต้องทำด้วยวัสดุทนความร้อน ทนบรรยากาศที่มีสารเคมี ด้านเปลวเพลิง ทนแรงกระแทก ไม่บิดเบี้ยวจากความร้อนในสภาวะการใช้งานและสามารถใช้งานในที่อุณหภูมิต่ำได้

5.11.1 อนุญาตให้ใช้ช่องเดินสายอลูมิเนียมบนพื้นผิวในสถานที่แห่งเท่านั้น

5.11.2 ห้ามใช้ช่องเดินสายอลูมิเนียมบนพื้นผิว ในกรณีดังต่อไปนี้

ก) ในที่ชื้น

ข) ที่ซึ่งอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพได้ นอกจากเป็นชนิดที่ได้รับการรับรองเพื่อใช้สำหรับงานนั้นแล้ว

ค) ในระบบแรงสูง

ง) ในปล่องขนของหรือปล่องลิฟต์

จ) ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ฉ) อุณหภูมิโดยรอบหรืออุณหภูมิใช้งานของสายเกินกว่าอุณหภูมิของช่องเดินสายอลูมิเนียมบนพื้นผิวที่ระบุไว้

5.11.3 ขนาดกระแสของสายในช่องเดินสายอลูมิเนียมบนพื้นผิว ให้ใช้ขนาดกระแสตามตารางที่ 5-20 และต้องใช้ตัวคูณปรับค่าตามตารางที่ 5-8

5.11.4 ห้ามต่อช่องเดินสายอลูมิเนียมบนพื้นผิว ตรงจุดที่ผ่านผนังหรือพื้น

5.11.5 การต่อสายในช่องเดินสายอลูมิเนียมบนพื้นผิว ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.10.5

5.11.6 ปลายของ ช่องเดินสายอลูมิเนียมบนพื้นผิว ต้องปิด

5.12 การเดินสายในรางเดินสาย (Wireways)

อนุญาตให้ใช้รางเดินสายได้เฉพาะการติดตั้งในที่เปิดโล่งซึ่งสามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ตลอดความยาวของรางเดินสาย กรณีที่เดินในผ้าเพดาน ผ้าเพดานนั้นต้องเป็นชนิดที่เปิดได้ เช่น ผ้าเพดานแบบที-บาร์ หรือผ้าเพดานฉาบเรียบที่มีช่องเปิด ซึ่งสามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ตลอดความยาวของรางเดินสาย ทั้งนี้ต้องมีที่ว่างเหนือรางเดินสายไม่น้อยกว่า 200 มม. ยกเว้นช่วงที่ผ่านใต้คาน ถ้าติดตั้งภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดที่มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IPx4 และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่เสียรูปภายหลังการติดตั้งและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

5.12.1 ห้ามใช้รางเดินสายในบริเวณที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ ในบริเวณที่มีไอที่ทำให้ผู้กร่อน หรือในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

5.12.2 พื้นี่หน้าตัดของตัวนำรวมจนวนทั้งหมด ทั้งสายเส้นไฟ สายนิวทรัล สายดิน และตัวนำวงจรสัญญาณ หรือวงจรควบคุมที่มีกระแสไหลตลอดเวลา รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่หน้าตัดภายในรางเดินสาย

5.12.3 ขนาดกระแสของสายในรางเดินสายให้ใช้ค่ากระแสกรณีตัวนำกระแส 3 เส้น ตามตารางที่ 5-20 หรือ 5-27 โดยไม่ต้องใช้ตัวคูณลดกระแสเรื่องจำนวนสายตามตารางที่ 5-8 หากตัวนำที่มีกระแสไหลรวมกันไม่เกิน 30 เส้น ตัวนำวงจรสัญญาณ หรือวงจรควบคุมที่อาจมีกระแสไหลในช่วงระยะเวลานั้น ไม่ถือว่าเป็นตัวนำที่มีกระแสไหล

5.12.4 สายไฟแกนเดี่ยวของวงจรเดียวกันรวมทั้งสายดิน ต้องวางเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วมัดรวมเข้าด้วยกัน

5.12.5 รางเดินสายต้องจับยึดอย่างมั่นคง แข็งแรงทุกระยะไม่เกิน 1.50 เมตร แต่ยอมให้จุดจับยึดห่างมากกว่า 1.50 เมตร ได้ในกรณีที่เป็น แต่ต้องไม่เกิน 3.00 เมตร

5.12.6 รางเดินสายในแนวดิ่งต้องจับยึดอย่างมั่นคงแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน 4.50 เมตร ห้ามมีจุดต่อเกิน 1 จุดในแต่ละระยะจับยึด จุดจับยึดต้องห่างจากปลายรางเดินสายไม่เกิน 1.50 เมตรด้วย

5.12.7 ห้ามติดตั้งหรือใช้รางเดินสายในกรณีต่อไปนี้

- ก) ต่อรางเดินสายตรงจุดที่ผ่านผนังหรือพื้น
- ข) เป็นตัวนำสำหรับต่อลงดิน
- ค) ขนาดเกิน 150 x 300 มิลลิเมตร

5.12.8 อนุญาตให้ต่อสายเฉพาะในส่วนที่สามารถเปิดออก และเข้าถึงได้สะดวกตลอดเวลาเท่านั้น และพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ และฉนวนรวมทั้งหัวต่อสายรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่หน้าตัดภายในของรางเดินสาย ณ จุดต่อสาย

5.12.9 ในรางเดินสายตรงตำแหน่งที่ต้องมีการดัด งอสาย เช่น ปลายทาง ตำแหน่งที่มีท่อร้อยสายเข้า-ออก รางเดินสาย ต้องจัดให้มีที่ว่างสำหรับดัดงอสายอย่างเพียงพอ และมีการป้องกันไม่ให้มีส่วนคมที่อาจบาดสายได้

5.12.10 การเดินสายในแนวดิ่งต้องมีการจัดยึดสายตามที่กำหนดในข้อ 5.1.6.4

5.12.11 จุดปลายรางเดินสายต้องปิด

5.13 การติดตั้งบัสเวย์ (Busways) หรือบัสดัก (Bus Duct)

5.13.1 บัสเวย์ หรือบัสดัก ต้องติดตั้งในที่เปิดเผย มองเห็นได้ และสามารถเข้าถึงได้เพื่อการตรวจสอบและบำรุงรักษาตลอดความยาวทั้งหมด

ยกเว้น ยอมให้บัสเวย์ที่ติดตั้งหลังที่กำบัง เช่น เหนือฝ้าเพดาน โดยจะต้องมีทางเข้าถึงได้และ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ทั้งหมด

- 1) ไม่มีการติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินอยู่ที่บัสเวย์ นอกจากเครื่องป้องกันกระแสเกินสำหรับดวงโคมหรือหลอดอื่น ๆ เฉพาะจุด
- 2) ช่องว่างด้านหลังที่กำบังที่จะเข้าถึงได้ต้องไม่ใช่เป็นช่องลมปรับอากาศ (air-handling)

- 3) บัสเวย์ต้องเป็นชนิดปิดมิดชิด ไม่มีการระบายอากาศ
- 4) จุดต่อระหว่างช่องและเครื่องประกอบ ต้องเข้าถึงได้เพื่อการบำรุงรักษา

5.13.2 ห้ามใช้บัสเวย์ ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) บริเวณที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพอย่างรุนแรง หรือมีไอทำให้เกิดการผุกร่อน
- ข) ในปล่องขนของ หรือปล่องลิฟต์
- ค) ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ง) กลางแจ้ง สถานที่ชื้น และสถานที่เปียก นอกจากจะเป็นชนิดที่ได้ออกแบบให้ใช้ได้สำหรับงานนั้น ๆ

5.13.3 บัสเวย์ต้องยึดให้มั่นคงและแข็งแรง ระยะห่างระหว่างจุดจับยึดต้องไม่เกิน 1.50 เมตรหรือตามการออกแบบของผู้ผลิตและที่ปลายของบัสเวย์ต้องปิด

5.13.4 ในการต่อแยกบัสเวย์ต้องใช้เครื่องประกอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

5.13.5 พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินต้องเป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 3

5.13.6 การลดขนาดของบัสเวย์ ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินเพิ่มเติม **ยกเว้น** เฉพาะในงานอุตสาหกรรม บัสเวย์ที่เล็กลงมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของขนาดกระแสของบัสเวย์ต้นทาง หรือหนึ่งในสามของขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกินที่อยู่ต้นทางของบัสเวย์ชุดเดียวกัน และความยาวของบัสเวย์ที่เล็กลงนั้นไม่เกิน 15 เมตร

5.13.7 บัสเวย์ต้องไม่ติดตั้งให้สัมผัสกับวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย

5.13.8 การต่อแยกบัสเวย์ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินที่จุดต่อแยก เพื่อใช้ป้องกันวงจรที่ต่อแยกนั้น นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องนั้น ๆ

5.13.9 เปลือกหุ้มที่เป็นโลหะของบัสเวย์ต้องต่อลงดิน

5.13.10 อนุญาตให้ใช้เปลือกหุ้มของบัสเวย์เป็นตัวนำสำหรับต่อลงดินได้ ถ้าบัสเวย์นั้นได้ออกแบบให้ใช้เปลือกหุ้มเป็นตัวนำสำหรับต่อลงดิน

5.13.11 ขนาดกระแสของบัสเวย์ให้ใช้ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต คิดที่อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C โดยผ่านการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้

5.14 การเดินสายบนผิวหรือเดินสายเกาะผนัง (Surface Wiring)

อนุญาตให้ใช้ได้กับการเดินสายแรงต่ำภายในอาคารทั่วไป **ยกเว้น** ในบริเวณอันตราย (นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องนั้น ๆ) หรือ ที่ได้รับรู้ว่าห้ามใช้ในเรื่องนั้น ๆ โดยสายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับสภาพที่ติดตั้งด้วย

5.14.1 สายไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่มีเปลือกนอก การเดินสายต้องป้องกันไม่ให้ชนวนหรือเปลือกชำรุด

5.14.2 การเดินสายผ่านผนังหรือสิ่งก่อสร้างต้องมีการป้องกันความเสียหายเนื่องจากฉนวนหรือเปลือกนอกถูกบาดด้วยสิ่งแหลมคม

5.14.3 สายไฟฟ้าต้องจับยึดให้มั่นคงด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะหรือใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นตัวจับยึด

5.14.4 การต่อและการต่อแยกให้ทำได้เฉพาะในกล่องสำหรับงานไฟฟ้าเท่านั้น

5.14.5 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามตารางที่ 5-21 และไม่ต้องใช้ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสตามตารางที่ 5-8 กรณีจับยึดด้วยท่อร้อยสาย หากความยาวท่อร้อยสายในวงจรเกินกึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมดหรือเกิน 6 เมตร แล้วแต่ค่าไหนจะมากกว่า ขนาดกระแสให้ใช้ตามการเดินสายร้อยท่อตามข้อ 5.4.11

หมายเหตุ: ดูข้อกำหนดการเดินสายผสมในหัวข้อ 5.25.1.9

5.14.6 ถ้ามีการเดินสายมากกว่า 1 วงจร การเดินสายให้ติดตั้งเรียงเป็นชั้นเดียว ห้ามติดตั้งซ้อนกันและใช้ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสตามตารางที่ 5 - 8

5.15 การเดินสายในรางเคเบิล (Cable Trays)

ครอบคลุมรางเคเบิลแบบบันไดแบบระบายอากาศ และแบบด้านล่างทึบ

5.15.1 การใช้งาน

5.15.1.1 วิธีการเดินสาย

สายและอุปกรณ์ต่อไปนี้ อนุญาตให้ติดตั้งในรางเคเบิลได้แต่ต้องเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดของการเดินสายหรือของอุปกรณ์นั้น ๆ

- ก) สายเคเบิลชนิดเอ็มไอ (mineral insulated cable), ชนิด MC (metal-clad cable) และ ชนิด AC (armored cable)
- ข) สายเคเบิลแกนเดียวชนิดมีเปลือกนอกทั้งในระบบแรงสูงและแรงต่ำ และขนาดไม่เล็กกว่า 25 ตร.มม.
- ค) สายดินทุกขนาด
- ง) สายเคเบิลหลายแกนในระบบแรงสูงและระบบแรงต่ำทุกขนาด
- จ) สายชนิดหลายแกนสำหรับควบคุมสัญญาณและไฟฟ้ากำลัง
- ฉ) ท่อร้อยสายชนิดต่าง ๆ ยกเว้น ท่อ HDPE

5.15.1.2 ในบริเวณอันตราย ต้องใช้สายเฉพาะที่อนุญาตให้ใช้ในบริเวณอันตรายเท่านั้น

5.15.1.3 ห้ามใช้รางเคเบิลในปล่องลิฟต์ หรือสถานที่ที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ

5.15.1.4 ในสถานที่ใช้งานซึ่งสายมีโอกาสถูกแสงแดดโดยตรง ต้องใช้สายชนิดทนแสงแดด

5.15.1.5 ห้ามติดตั้งท่อสำหรับงานอื่นที่ไม่ใช่งานไฟฟ้าเช่น ท่อไอน้ำ ท่อประปา ท่อแก๊ส เป็นต้น อยู่บนรางเคเบิล

5.15.2 ข้อกำหนดโครงสร้างรางเคเบิล

รางเคเบิลต้องเป็นดังนี้

5.15.2.1 ต้องมีความแข็งแรงและมั่นคง สามารถรับน้ำหนักสาย ทั้งหมดที่ติดตั้งและไม่มีส่วนแหลมคมที่อาจทำให้คนชนและเปลือกสายเสียหาย

5.15.2.2 มีการป้องกันการผุกร่อนอย่างพอเพียงกับสภาพการใช้งาน

5.15.2.3 ต้องมีผนังด้านข้าง และใช้เครื่องประกอบการติดตั้งที่เหมาะสม

5.15.2.4 ถ้าเป็นรางเคเบิลโลหะ ต้องทำด้วยวัสดุต้านเปลวเพลิง

5.15.3 การติดตั้งรางเคเบิลและสายเคเบิล

5.15.3.1 รางเคเบิลต้องต่อเนื่องโดยตลอดทั้งทางกล และทางไฟฟ้า

5.15.3.2 สายที่ติดตั้งบนรางเคเบิลเมื่อเดินแยกเข้าช่องร้อยสายอื่นต้องมีการจับยึดให้มั่นคง

5.15.3.3 ห้ามติดตั้งสายเคเบิลระบบแรงต่ำในรางเคเบิลเดียวกันกับสายเคเบิลระบบแรงสูง ยกเว้น มีแผ่นกั้นที่แข็งแรงและไม่ติดไฟ

5.15.3.4 รางเคเบิลต้องติดตั้งในที่เปิดเผยและเข้าถึงได้ และมีที่ว่างพอเพียงที่จะปฏิบัติงานบำรุงรักษาสายเคเบิลได้สะดวก

5.15.3.5 เมื่อใช้สายเคเบิลแกนเดียว สายเส้นไฟและสายนิวทรัลของแต่ละวงจร ต้องเดินรวมกันเป็นกลุ่ม (ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสายเส้นนิวทรัล 1 เส้น และสายเส้นไฟเฟสละ 1 เส้น) และสายต้องมัดเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไม่สมดุล เนื่องจากการเหนี่ยวนำและป้องกันสายเคเบิลเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงเมื่อเกิดกระแสลัดวงจร

5.15.3.6 การต่อสายในรางเคเบิลต้องทำให้ถูกต้องตามวิธีการต่อสาย แต่จุดต่อสายต้องอยู่ภายในรางเคเบิล และต้องไม่สูงเลยขอบด้านข้างของรางเคเบิล

5.15.4 จำนวนสายเคเบิลระบบแรงต่ำในรางเคเบิล

สายเคเบิลที่อนุญาตให้วางอยู่ในรางเคเบิลเดียวกันต้องเป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 5-30 ถึง 5-33

5.15.5 ขนาดกระแสของสายเคเบิลแรงต่ำในรางเคเบิล

ขนาดกระแสของสายเคเบิลแรงต่ำในรางเคเบิล เป็นไปตามตารางที่ 5-30 ถึง 5-33

5.15.6 จำนวนสายเคเบิลระบบแรงสูงในรางเคเบิล

จำนวนสายเคเบิลต้องไม่เกินที่กำหนดในตารางที่ 5-36

5.15.7 ขนาดกระแสของสายเคเบิลระบบแรงสูงในรางเคเบิล

ขนาดกระแสของสายเคเบิล เป็นไปตามตารางที่ 5-36

5.15.8 การต่อลงดิน

รางเคเบิลโลหะสำหรับใช้วางสายไฟฟ้าต้องต่อลงดิน แต่ห้ามใช้รางเคเบิลเป็นตัวนำต่อลงดิน

5.16 กล่องสำหรับงานไฟฟ้า (Box)

5.16.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการติดตั้งและการใช้กล่องสำหรับงานไฟฟ้า เช่นกล่องสำหรับจุดต่อไฟฟ้าของสวิตช์หรืออุปกรณ์ กล่องต่อสาย กล่องดึงสาย กล่องแยกสายและกล่องอื่น ๆ ที่ติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินสาย

5.16.2 ข้อกำหนดและลักษณะการใช้งาน

5.16.2.1 กล่องต้องทำจากวัสดุที่ทนต่อการผุกร่อน หรือมีการป้องกันที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก เช่นเคลือบด้วยสีหรือชุบสังกะสี หรือวิธีอื่น ๆ

5.16.2.2 ต้องจัดให้มีบุชชิ่ง หรือเครื่องประกอบที่มีขอบมนเรียบ ตรงบริเวณที่ตัวนำหรือสายเคเบิลผ่านผนังของกล่อง

5.16.2.3 กล่องต้องสามารถบรรจุตัวนำหรือสายเคเบิลได้ทั้งหมด

5.16.2.4 เมื่อติดตั้งกล่องแล้ว ต้องเข้าถึงได้โดยไม่ต้องรื้อถอนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร และต้องมีที่ว่างให้สามารถทำงานได้สะดวก

5.16.2.5 กล่องต้องมีฝาปิดที่เหมาะสมและปิดอย่างแน่นหนา

5.16.2.6 กล่องที่ใช้กับระบบแรงสูงต้องมีป้าย "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" ติดไว้อย่างถาวร ป้ายที่จัดทำต้องอยู่ด้านนอกของฝากล่องและเห็นได้ชัด

5.16.2.7 หลังการติดตั้งแล้ว กล่องต้องไม่มีรูหรือช่องที่โตพอให้วัตถุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 7.5 มม. ลอดเข้าไปได้

5.16.3 กล่องดึงสาย (Pull Box)

5.16.3.1 สำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

กล่องดึงสาย สำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ใน ก) ถึง ข) โดยที่ขนาดของกล่องดึงสาย คำนวณจากขนาดของท่อทางด้านเข้า

- ก) กล่องดึงสายทางตรง ความยาวของกล่องดึงสาย จะต้องไม่น้อยกว่า 8 เท่าของท่อที่ใหญ่ที่สุด (ขนาดทางการค้า)
- ข) กล่องดึงสายทางมุมฉาก ความยาวของกล่องแต่ละด้านที่ติดตั้งท่อดึงสายไฟฟ้า จะต้องไม่น้อยกว่า 6 เท่าของท่อ (ขนาดทางการค้า) ที่มีขนาดท่อที่ใหญ่ที่สุด บวกเพิ่มขนาดท่อที่เหลือทั้งหมดในแถวเดียวกัน และผนังกล่องเดียวกัน กรณีที่มีหลายแถวให้คำนวณแยกแต่ละแถวแล้วเลือกแถวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ระยะระหว่างท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด จะต้องมียะห่างไม่น้อยกว่า 6 เท่าของขนาดท่อที่ใหญ่ที่สุด

5.16.3.2 สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง

- ก) กล่องดึงสายทางตรง ความยาวของกล่องดึงสาย จะต้องไม่น้อยกว่า 48 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของเปลือกนอกของสายไฟฟ้าชนิดมีชีลด์ หรือชนิดมีตะกั่วหุ้ม ความยาวของกล่องดึงสาย จะต้องไม่น้อยกว่า 32 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของเปลือกนอกของสายไฟฟ้าชนิดไม่มีชีลด์ หรือชนิดไม่มีตะกั่วหุ้ม
- ข) กล่องดึงสายทางมุมฉาก
 - (1) ระยะระหว่างผนังด้านในกล่องดึงสายด้านตรงข้ามของแต่ละเส้นของสายไฟฟ้าเข้าและออกจากกล่องดึงสาย จะต้องไม่น้อยกว่า 36 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของเปลือกนอกของสายไฟฟ้าชนิดมีชีลด์ หรือชนิดมีตะกั่วหุ้ม และบวกเพิ่มขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเปลือกนอกของสายไฟฟ้าที่เหลือทั้งหมดในแถวเดียวกัน กรณีที่เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่ไม่มีชีลด์ และไม่มีตะกั่วหุ้ม ระยะระหว่างผนังด้านตรงข้ามของสายไฟ อนุญาตให้ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 24 เท่า และบวกเพิ่มขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเปลือกนอกของสายไฟฟ้าที่เหลือทั้งหมดในแถวเดียวกัน
 - (2) ระยะระหว่างสายไฟฟ้าเข้าและออกทุกเส้นในกล่องดึงสาย จะต้องไม่น้อยกว่า 36 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของเปลือกนอกของสายไฟฟ้าชนิดมีชีลด์ หรือชนิดมีตะกั่วหุ้ม กรณีที่เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่ไม่มีชีลด์ และไม่มีตะกั่วหุ้มอนุญาตให้ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 24 เท่า

หมายเหตุ ขนาดความหนาหรือความลึกของกล่องดึงสายไฟฟ้าให้คำนึงถึงขนาดของล๊อคนัตและบุชชิงของท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในกล่องดึงสายไฟฟ้า

5.17 ข้อกำหนดสำหรับแผงสวิตช์ (Switchboard) และแผงย่อย (Panelboard)

5.17.1 ทั่วไป

5.17.1.1 ขอบเขต

ให้ใช้กับแผงสวิตช์และแผงย่อย สำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

5.17.1.2 การติดตั้ง

แผงสวิตช์และแผงย่อย ต้องอยู่ในห้องหรือที่ซึ่งจัดไว้โดยเฉพาะ ห้ามมีท่อลม ท่องานอื่น หรือบริเวณสำหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่เครื่องมือหรือบริเวณที่เกี่ยวกับแผงสวิตช์หรือแผงย่อยนั้น ติดตั้งเหนือหรือใต้แผงสวิตช์ หรืออยู่ในห้อง หรือทางเดินเข้าสู่ห้อง

ข้อยกเว้นที่ 1 ระบบดับเพลิงสำหรับแผงสวิตช์หรือแผงย่อย

ข้อยกเว้นที่ 2 บริเวณที่ใช้ในการหมุนเวียนอากาศ ทำความร้อนหรือทำความเย็นที่ใช้สำหรับห้องหรือบริเวณที่ติดตั้งแผงสวิตช์และแผงย่อย

ข้อยกเว้นที่ 3 แผงสวิตช์หรือแผงย่อยที่ติดตั้งทั่วไป ซึ่งแยกจากบริเวณอื่นโดยติดตั้งบนที่สูง, ในที่ล้อมหรือมีสิ่งปกปิด ซึ่งมีการป้องกันทางกลเพียงพอจากยานพาหนะ การสัมผัสโดยบังเอิญจากบุคคลทั่วไป หรือจากการรั่วไหลของระบบท่อต่าง ๆ ไม่ต้องอยู่ในห้องหรือที่ซึ่งจัดไว้โดยเฉพาะ

ข้อยกเว้นที่ 4 แผงสวิตช์หรือแผงย่อย ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร มีเครื่องห่อหุ้มที่ทนสภาพอากาศ มีการป้องกันจากการสัมผัสโดยบังเอิญของบุคคลทั่วไป ยานพาหนะหรือการรั่วไหลของระบบท่อต่าง ๆ ไม่ต้องอยู่ในห้องหรือที่ซึ่งจัดไว้โดยเฉพาะ

5.17.1.3 การยึดและการจัดบัสบาร์และตัวนำ

5.17.1.3.1 ตัวนำและบัสบาร์ในแผงสวิตช์หรือแผงย่อย ต้องติดตั้งอย่างมั่นคงในตำแหน่งที่ปลอดภัยจากความเสียหายทางกายภาพ ตัวนำทุกเส้นที่จะต่อเข้ากับอุปกรณ์ซึ่งติดตั้งอยู่ในช่องใดต้องเดินอยู่ในช่องนั้นเท่านั้นนอกจากจะเป็นการต่อเชื่อมระหว่างช่องและสายไฟในวงจรควบคุม บัสบาร์และขั้วต่อสายต้องมีสิ่งปิดกั้นแยก (barrier) ออกจากส่วนอื่น ๆ ของแผงสวิตช์หรือแผงย่อย

5.17.1.3.2 การจัดวางบัสบาร์และตัวนำ ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความร้อนสูงเนื่องจากการเหนี่ยวนำ

5.17.1.3.3 ขั้วต่อสายในแผงสวิตช์หรือแผงย่อย ควรติดตั้งในลักษณะที่สามารถต่อสายไปยังโหลดได้โดยไม่ต้องข้ามบัสบาร์เส้นไฟ

5.17.1.3.4 การจัดเฟสของแผงสวิตช์และแผงย่อย เมื่อมองจากด้านหน้าให้อยู่ในลักษณะเฟสเป็น 1, 2 และ 3 (หรือเฟส เอ (A) บี (B) ซี (C)) ตามลำดับ โดยเรียงจากด้านหน้าไปด้านหลังของแผง จากด้านบนลงด้านล่างหรือจากด้านซ้ายมือไปด้านขวามือ การจัดเฟสลักษณะอื่นอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะการเชื่อมต่อเข้ากับระบบที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องทำเครื่องหมายให้เห็นได้ชัดเจน

5.17.1.3.5 แต่ละบัสบาร์จะต้องมีการทำเครื่องหมายแสดงเฟสตามข้อ 5.1.11.3

5.17.2 แผงสวิตช์ (Switchboard)

5.17.2.1 แผงสวิตช์ที่มีส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่ง ต้องติดตั้งในสถานที่แห้ง เข้าถึงได้และควบคุมโดยบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เมื่อติดตั้งในสถานที่เปียกหรือนอกอาคาร ต้องมีเครื่องห่อหุ้ม (กล่องหรือตู้) ที่ทนสภาพอากาศ นอกจากแผงสวิตช์จะเป็นชนิดที่ออกแบบไว้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารได้ แผงสวิตช์ซึ่งอยู่ในสถานที่ที่มีวัตถุติดไฟได้ง่ายต้องติดตั้งในตำแหน่งที่แผงสวิตช์จะไม่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ต่อวัตถุติดไฟข้างเคียง

5.17.2.2 แผงสวิตช์ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานตามข้อ 1.102 ตอน ก.

5.17.2.3 โครงของแผงสวิตช์รวมทั้งโครงที่รองรับที่เป็นโลหะทั้งของสวิตช์และบริเวณที่ไฟฟ้าต้องต่อลงดิน เครื่องมือวัด รีเลย์ มิเตอร์ หรือหม้อแปลงเครื่องวัด ซึ่งติดตั้งในแผงสวิตช์ ต้องต่อลงดินด้วย

5.17.3 แผงย่อย (Panelboard)

5.17.3.1 แผงย่อยต้องมีพิกัดไม่ต่ำกว่าขนาดของสายบ่อนที่คำนวณได้ตามบทที่ 3

5.17.3.2 การติดตั้งแผงย่อยในสถานที่เปียกหรือชื้น ต้องมีการป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือน้ำเข้าไปในแผงได้ และต้องติดตั้งให้ห่างจากผนังหรือพื้นรองรับไม่น้อยกว่า 5 มม. ถ้าติดตั้งในสถานที่เปียกต้องเป็นแบบทนสภาพอากาศ (weatherproof)

5.17.3.3 แผงย่อยต้องติดตั้งในตู้ กล่องอุปกรณ์ตัดตอน (cutout box) หรือในเครื่องห่อหุ้มที่ออกแบบเฉพาะ และต้องเป็นแบบด้านหน้าไม่มีไฟ **ยกเว้น** สำหรับแผงย่อยขนาดไม่เกิน 16 แอมแปร์ 1 เฟส

5.17.3.4 การติดตั้งฟิวส์ในแผงย่อย ฟิวส์ต้องติดตั้งอยู่ด้านหลังของสวิตช์

5.17.3.5 ส่วนที่เป็นโลหะและไม่ได้ใช้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าต้องต่อลงดิน

5.17.3.6 การป้องกันกระแสเกิน แผงย่อยของวงจรย่อยแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกแผง ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินทางด้านไฟเข้า **ยกเว้น** สายบ่อนของแผงย่อยนั้นได้ติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกิน ไม่เกินขนาดของแผงย่อยอยู่แล้ว

5.17.4 ข้อกำหนดโครงสร้าง

5.17.4.1 แผงสวิตช์และแผงย่อย ต้องทำด้วยวัสดุไม่ดูดซับความชื้นและไม่ติดไฟ

5.17.4.2 วงจรที่จ่ายไฟให้กับเครื่องวัด หลอดไฟสัญญาณ หม้อแปลงแรงดันและอุปกรณ์อื่นของแผงสวิตช์ที่มีขดลวดแรงดัน ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินพิกัดไม่เกิน 16 แอมแปร์ **ยกเว้น** ถ้าการทำงานของเครื่องป้องกันกระแสเกินทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของอุปกรณ์นั้น

5.17.4.3 ใบบิดที่เปิดโล่งของสวิตช์ใบบิด ต้องไม่มีไฟเมื่ออยู่ในตำแหน่งปลด **ยกเว้น** หากมีการจัดทำหรือการกั้นที่เหมาะสมที่สามารถป้องกันอันตรายจากการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าขณะที่เปิดฝาดูของแผงสวิตช์ได้

5.17.4.4 แผงย่อยต้องมีที่ว่างสำหรับโค้งงอสายอย่างเพียงพอ

5.17.4.5 ระยะห่างของบัสบาร์ ระยะห่างต่ำสุดระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าเปลี่ยนกับส่วนที่มีไฟฟ้าเปลี่ยน และระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าเปลี่ยนกับดินต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดในตารางที่ 5-7

ข้อยกเว้นที่ 1 ที่สวิตช์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์

ข้อยกเว้นที่ 2 ที่ว่างภายในของอุปกรณ์ ถ้าการใกล้กันไม่ทำให้เกิดความร้อนเกินแล้ว อนุญาตให้ขั้วเดียวกันหรือเฟสเดียวกันของสวิตช์ ฟิวส์ที่มีเครื่องหล่อหุ้มและอื่น ๆ อยู่ใกล้กันได้

ข้อยกเว้นที่ 3 แผงสวิตช์ที่ผ่านการทดสอบ type test โดยสถาบันการทดสอบที่การไฟฟ้ายอมรับ ระยะห่างต่ำสุดสามารถลดลงได้

5.17.4.6 แผงสวิตช์ต้องมีระยะห่างระหว่าง บัสบาร์กับด้านล่างของตู้สำหรับระบบแรงต่ำไม่น้อยกว่า 200 มม. สำหรับบัสบาร์หุ้มฉนวน และ 250 มม. สำหรับบัสบาร์เปลือย

ตารางที่ 5-7

ระยะห่างต่ำสุดระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าเปลี่ยนกับส่วนที่มีไฟฟ้าเปลี่ยน
และระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าเปลี่ยนกับดิน (มม.)

แรงดันระหว่าง สายเส้นไฟ (โวลต์)	ขั้วต่างกันเมื่อติดตั้ง บนพื้นผิวเดียวกัน	ขั้วต่างกันเมื่อ ขึงในอากาศ	ส่วนที่มีไฟฟ้าเปลี่ยน กับดิน
ไม่เกิน 125	19	12.5	12.5
ไม่เกิน 250	31.5	19	12.5
ไม่เกิน 1,000	50	25	25

หมายเหตุ สำหรับระบบแรงสูง 11 ถึง 33 เควี ให้อ้างอิงตาม IEC 60071-2

5.18 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับแผงสวิตช์แรงสูง

แผงสวิตช์แรงสูงที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 1,000 โวลต์ แต่ไม่เกิน 33,000 โวลต์ ให้ใช้ข้อกำหนดโครงสร้างตามข้อ 5.17.4 และเพิ่มเติมดังนี้

5.18.1 บริภัณฑ์ประธาน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 3.5 ตอน ข.

5.18.2 ตัวนำและบัสบาร์ในแผงสวิตช์แรงสูงต้องติดตั้งอย่างมั่นคงในตำแหน่งที่ปลอดภัยจากความเสียหายทางกายภาพ บัสบาร์แต่ละเฟส ต้องมีการทำเครื่องหมายแสดงเฟส ในการทำเครื่องหมาย ให้ใช้สีแดง เหลือง น้ำเงิน สำหรับเฟส R, Y, B ตามลำดับ การจัดเฟสของบัสบาร์ในแผงสวิตช์ เมื่อมองจากด้านหน้าให้อยู่ในลักษณะ เฟส R, Y,

B เรียงจากด้านหน้าไปด้านหลังแผง จากด้านบนลงด้านล่างหรือจากซ้ายมือไปขวามือ การจัดเฟสลักษณะอื่นอนุญาตให้ใช้เฉพาะการเชื่อมต่อเข้ากับระบบที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องทำเครื่องหมายให้เห็นได้ชัดเจน

5.18.3 ต้องจัดให้มีบัสต่อลงดิน (grounded bus) ทำด้วยทองแดงตามบทที่ 2 ที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า 95, 50 และ 35 ตร.มม. สำหรับแผงสวิตช์ขนาดแรงดัน 12, 24 และ 33 เควี ตามลำดับ

5.18.4 ถ้ามีกับดักลျี่จ (surge arrester) ตัวนำสำหรับต่อลงดินของกับดักลျี่จต้องต่อร่วมกับชีลด์ (Shield) ของสายเคเบิลแรงสูงในแผงสวิตช์ และต้องแยกออกจากบัสต่อลงดินของแผงสวิตช์

5.18.5 ตัวนำสำหรับต่อลงดินของกับดักลျี่จ ต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนที่ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 1,000 โวลต์ มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 16 ตร.มม. ติดตั้งบนฉนวนที่มี ระดับแรงดัน (voltage class) ไม่น้อยกว่า 1,000 โวลต์

5.18.6 ตู้ของแผงสวิตช์แรงสูงต้องมีการต่อลงดิน โดยใช้ตัวนำต่อฝาก ต่อลงดินที่บัสต่อลงดิน บานประตูตู้แผงสวิตช์ต้องมีการต่อฝากกับตู้แผงสวิตช์ด้วย ตัวนำต่อฝากต้องมีพิกัดรับกระแสที่เกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ (short-time current rating) สอดคล้องกับกระแสลัดวงจรค่ามากที่สุดที่อาจเกิดขึ้นที่แผงสวิตช์นั้น หรือเป็นสายทองแดงขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 10 ตร.มม. หรือมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าได้ผ่านการทดสอบในเรื่องนี้แล้ว

5.18.7 การต่อลงดินของตู้แผงสวิตช์แรงสูงกับแผงสวิตช์แรงต่ำให้เป็นไปตามข้อ 4.29

5.18.8 ตู้ของแผงสวิตช์ต้องมีช่องระบายแรงดัน (pressure relief flap) เพื่อระบายแรงดันที่อาจเกิดขึ้นภายในแผงสวิตช์ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน

5.18.9 ในกรณีที่มีแผงสวิตช์อยู่ติดกันหรือแผงสวิตช์อยู่ติดกับตู้หม้อแปลงไฟฟ้าต้องมีแผ่นกั้น กั้นระหว่างแผงสวิตช์กับแผงสวิตช์ หรือแผงสวิตช์กับตู้หม้อแปลงไฟฟ้าโดยตลอด เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่น และจุดที่สายไฟฟ้าหรือบัสบาร์ผ่านต้องจัดทำด้วยวิธีที่เหมาะสมรวมทั้งใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมด้วย เช่น บุชชิ่งให้ตัวนำลอด (draw-through bushing) ซึ่งทำด้วยวัสดุไม่ดูดความชื้นและไม่ติดไฟ ถ้าทำด้วยโลหะต้องหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หากทำด้วยวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ โลหะต้องหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

5.18.10 การต่อสายแรงต่ำทั้งหมด ต้องทำภายในช่องตู้ส่วนแรงต่ำ (low voltage compartment) เท่านั้น และช่องตู้ (compartment) ต้องมีการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสส่วนของไฟฟ้าแรงสูงในขณะทำการบำรุงรักษา ยกเว้นส่วนที่จำเป็นต้องต่อเข้ากับขั้วสายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แรงสูง

5.18.11 ข้อกำหนดข้อ 5.18.8 และ 5.18.9 ไม่บังคับใช้กับตู้แผงสวิตช์ชนิดที่ใช้ก๊าซเป็นฉนวน (gas-insulated switchgear)

5.18.12 ตู้แผงสวิตช์ต้องมีแผ่นปิดด้านล่างเพื่อป้องกันสัตว์ เช่น หนูหรือแมลงเข้าไปในตู้

5.18.13 หากสวิตช์ต่อลงดิน (earthing switch) ติดตั้งทางด้านไฟเข้าของสวิตช์สำหรับตัดโหลด (load break switch) จะต้องมียกสูงที่ใส่กุญแจซึ่งสามารถล็อกสวิตช์ต่อลงดินได้ทั้งตำแหน่งเปิดและปิด และต้องมีป้ายเตือน "ก่อนสับสวิตช์ต้องแจ้งการไฟฟ้า" ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วย หากอยู่ในพื้นที่จ่ายไฟด้วยระบบสายใต้ดินซึ่งแผงสวิตช์แรงสูงรับไฟจาก ริงเมนยูนิท (ring main unit) ของการไฟฟ้า จะต้องเก็บลูกกุญแจไว้ที่ ริงเมนยูนิท ของการไฟฟ้า เท่านั้น

5.18.14 แผงสวิตช์ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานตามข้อ 1.102 ตอน ข.

ข้อ 5.19 - 5.24 ว้าง

5.25 สายไฟฟ้า

5.25.1 ขนาดกระแส

ให้ใช้ตามตารางที่ 5-20 ถึง 5-47

5.25.1.1 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี ที่ผลิตตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 11 ให้เป็นไปตามตารางที่ 5-20 ถึง 5-26 และ 5-30 ถึง 5-31

5.25.1.2 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน ระบบแรงดัน 0.6/1 กิโลโวลต์ ให้เป็นไปตามตารางที่ 5-21, 5-27 ถึง 5-29 และ 5-32 ถึง 5-33

5.25.1.3 ขนาดกระแสของสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ ให้เป็นไปตามตารางที่ 5-34 ถึง 5-35

5.25.1.4 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนมีชีดระบบแรงดัน 3.6/6 กิโลโวลต์ ถึง 18/30 กิโลโวลต์ ให้เป็นไปตามตารางที่ 5-36, 5-37 และ 5-38

5.25.1.5 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ที่ผลิตตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก.293-2541 ให้เป็นไปตามตารางที่ 5-42

หมายเหตุ ขนาดของกระแสสายไฟฟ้า และการติดตั้งที่นอกเหนือไปจากตารางที่กำหนด การไฟฟ้า อนุญาตให้มีการคำนวณโดยใช้หลักวิศวกรรมได้ เอกสารการคำนวณที่แนบมาดังต่อไปนี้

- IEC Publication No. 60287
- IEC Publication No. 60364-5-523

5.25.1.6 ถ้ามีสายในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันมากกว่า 1 กลุ่มวงจร โดยไม่นับสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามตารางที่ 5-8 สำหรับขนาดกระแสในตารางที่ 5-20, 5-23, 5-27 และ 5-29

ข้อยกเว้นที่ 1 สายไฟฟ้าที่มีระบบแรงดันไฟฟ้าต่างกัน ซึ่งวางสายไว้ในช่องเดินสายเดียวกันให้ใช้ตัวคูณเพื่อลดขนาดกระแสเฉพาะสายสำหรับวงจรกำลังวงจรแสงสว่างและวงจรควบคุมที่มีโหลดต่อเนื่อง

ข้อยกเว้นที่ 2 สำหรับสายส่วนที่อยู่ในนิปเปิล (nipple) และนิปเปิลมีความยาวไม่เกิน 0.60 เมตร ไม่ต้องใช้ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแส

ข้อกเว้นที่ 3 สำหรับสายใต้ดินส่วนที่เข้าหรือออกจากช่องรางเดินสาย (cable trench) ซึ่งอยู่ภายนอกอาคาร และมีจำนวนสายหรือแกนไม่เกิน 1 กลุ่มวงจร และมีการป้องกันทางกายภาพด้วยท่อร้อยสายชนิดโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง หรือท่อโลหะ ซึ่งท่อส่วนที่อยู่เหนือผิวดินที่มีความยาวไม่เกิน 3 เมตรไม่ต้องใช้ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแส

ตารางที่ 5-8

ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสเนื่องจากจำนวนสายที่นำกระแสในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกัน หรือเดินสายบนผิวมากกว่า 1 กลุ่มวงจร

จำนวนกลุ่มวงจร	ตัวคูณปรับค่ากรณีในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกัน	ตัวคูณปรับค่ากรณีเดินสายบนผิวหรือเดินสายเกาะผนัง
2	0.80	0.85
3	0.70	0.79
4	0.65	0.75
5	0.60	0.73
6	0.57	0.72
7	0.54	0.72
8	0.52	0.71
9	0.50	0.70
10 – 12	0.45	0.70
13 – 16	0.41	0.70
17 – 20	0.38	0.70

- หมายเหตุ**
- 1) ให้ใช้กับกลุ่มของเคเบิลที่มีรูปแบบการเดินสายแบบเดียวกัน
 - 2) ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าเดียวกันสำหรับ
 - กลุ่มเคเบิลแกนเดี่ยวทั้ง 2, 3 และ 4 สาย
 - กลุ่มเคเบิลหลายแกน (วงจร 1 เฟส 2 สาย นับเป็น 1 กลุ่มวงจร, วงจร 3 สายหรือ 4 สาย นับเป็น 1 กลุ่มวงจร)
 - 3) ถ้ากลุ่มเคเบิลในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันประกอบด้วยเคเบิล 2, 3 และ 4 แกน ให้นับจำนวนเคเบิลทั้งหมดเป็นจำนวนกลุ่มวงจร และให้ใช้ตัวคูณปรับค่าเดียวกับสำหรับกลุ่มเคเบิล 2, 3 และ 4 แกน
 - 4) ถ้ากลุ่มเคเบิลประกอบด้วยเคเบิลแกนเดี่ยวจำนวนตัวนำกระแส n เส้น อาจพิจารณาเป็นวงจร 1 เฟสได้ $n/2$ วงจร หรือวงจร 3 เฟสได้ $n/3$ วงจร
 เช่น วงจร 3 เฟส จำนวน 2 วงจร และ วงจร 1 เฟส จำนวน 2 วงจร ติดตั้งรวมในช่องเดินสายเดียวกัน
 ถ้าคิดเป็นวงจร 1 เฟส จะได้กลุ่มวงจร = $(2 \times 3 / 2) + 2 = 5$ จะได้ตัวคูณปรับค่าของวงจร 1 เฟส = 0.60

ถ้าคิดเป็นวงจร 3 เฟส จะได้กลุ่มวงจร = $(2 \times 2 / 3) + 2 = 3.3$ จะได้ตัวคูณปรับค่าของวงจร 3 เฟส = 0.68 (ค่าระหว่าง 3 กับ 4 กลุ่มวงจร)

- 5) ถ้ากลุ่มเคเบิลประกอบด้วยตัวนำที่มีอุณหภูมิการใช้งานแตกต่างกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน พิกัดกระแสของกลุ่มให้คำนวณตามเคเบิลที่มีพิกัดของอุณหภูมิการใช้งานต่ำที่สุด
- 6) ไม่ต้องนับจำนวนกลุ่มวงจรในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันที่รู้แน่นอนแล้วว่ามิกระแสไหลไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของพิกัดกระแส เมื่อคิดตัวคูณปรับค่าที่ได้นับรวมจำนวนกลุ่มวงจรนั้นด้วยแล้ว
เช่น การเดินสายในท่อที่ประกอบด้วย กลุ่มเคเบิลแกนเดียว 2 สาย 3 กลุ่ม และกลุ่มเคเบิล 4 แกน 4 กลุ่ม ตัวคูณปรับค่าที่พิจารณาครั้งแรกคิดจากจำนวนกลุ่มวงจรทั้งหมด 7 กลุ่ม แต่เมื่อพิจารณาพิกัดกระแสที่คิดตัวคูณปรับค่าแล้วพบว่า มีกลุ่มเคเบิลแกนเดียว 2 สาย 1 กลุ่ม และกลุ่มเคเบิล 4 แกน 2 กลุ่ม ที่จ่ายโหลดไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของพิกัดกระแสที่คิดตัวคูณปรับค่า ให้พิจารณาตัวคูณปรับค่าใหม่จากกลุ่มวงจรที่เหลือคือ 4 กลุ่มวงจร

5.25.1.7 ขนาดกระแสตามที่กำหนดในตารางใช้สำหรับอุณหภูมิโดยรอบ 30°C และ 40°C แล้วแต่กรณี สำหรับค่าอุณหภูมิอื่นให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุต่อท้ายตาราง

5.25.1.8 ขนาดกระแสตามที่กำหนดในตารางอ้างอิงจากไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่ 50 Hz ในกรณีที่ใช้ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่ 400 Hz ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสเท่ากับ 0.5 สำหรับขนาดสายที่มีขนาดตั้งแต่ 4 ตร.มม. ขึ้นไป

5.25.1.9 ในที่ซึ่งมีการเดินสายผสมกัน เช่น ระหว่างการเดินสายในอากาศ หรือเกาะผนังในอากาศ และการเดินสายในท่อนหากความยาวที่เดินในท่อไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวสายทั้งหมด หรือสายที่เดินในท่อยาวไม่เกิน 6 เมตร แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า อนุญาตให้ใช้ค่าขนาดกระแสตามวิธีการเดินสายที่ให้ค่าขนาดกระแสสูงกว่าได้

หมายเหตุ: ดูข้อกำหนดการเดินสายบนผิวหรือเดินสายเกาะผนังในหัวข้อ 5.14.5

5.25.1.10 ขนาดกระแสตามที่กำหนดในตารางไม่ได้กำหนดตามค่าแรงดันตก แรงดันตกต้องเป็นไปตามข้อ 3.6 ด้วย

5.25.2 ข้อกำหนดการใช้งานของสายแต่ละประเภท

5.25.2.1 สายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 11-2553 ข้อกำหนดการใช้งานให้เป็นไปตามตารางที่ 5-48

5.25.2.2 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน ระบบแรงดัน 0.6/1 กิโลโวลต์ มีข้อกำหนดการใช้งานดังนี้

- ก) ใช้งานทั่วไป
- ข) วางบนรางเคเบิล
- ค) การติดตั้งภายในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด ยกเว้น สายมีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิง (flame-retardant) ตาม มอก.2756-2559 category C หรือ IEC 60332-3 category C

- ง) การนำไปใช้งานต้องคำนึงถึงพิกัดกระแสและอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ประกอบร่วมกับสายให้มีความสัมพันธ์กันด้วย

5.25.2.3 สายเคเบิลชนิดเอ็มไอ ที่ผลิตตาม IEC 60702-1 หรือ AS/NZS 60702.1 มีข้อกำหนดการใช้งานตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.26

5.25.2.4 สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมที่ผลิตตาม มอก. 293-2541 ห้ามใช้ในการเดินสายภายในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ **ยกเว้น** การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุญาตให้ใช้เป็นตัวนำประธานได้ เฉพาะการเดินสายลอยในอากาศบนวัสดุฉนวนภายนอกอาคาร

5.25.2.5 สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุมที่ผลิตตาม มอก. 838-2531 ใช้งานสำหรับวงจรควบคุม

5.25.2.6 สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมที่ผลิตตาม มอก. 448-2525 ใช้สำหรับงานเชื่อม

5.25.2.7 สายเคเบิลตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนมีซีลด์ และมีเปลือกนอก ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 2143-2546 หรือ IEC 60502-2 ขนาดแรงดัน (Uo/U) 3.6/6 กิโลโวลต์ ถึง 18/30 กิโลโวลต์ มีข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้

- ก) งานสายใต้ดิน
- ข) วางบนรางเคเบิลแบบบันได หรือแบบมีช่องระบายอากาศ กรณีเดินสายภายในอาคาร สายต้องมีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิงตาม มอก. 2756-2559 category C หรือ IEC 60332-3 Category C **ยกเว้น** วางในรางเคเบิลแบบด้านล่างที่บดและมีฝาปิดมิดชิด
- ค) ติดตั้งในช่องเดินสายโลหะที่ปิดมิดชิด

5.25.2.8 สายไฟฟ้าประเภทอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ

5.26 สายเคเบิลชนิดเอ็มไอ (Mineral Insulated Cable)

5.26.1 ทัวไป

5.26.1.1 นิยาม

สายเคเบิลชนิดเอ็มไอ เป็นสายเคเบิลเปลือกโลหะที่ตัวนำไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนแร่ที่ผลิตจากโรงงาน ประกอบด้วยตัวนำเดี่ยวหรือมากกว่า มีฉนวนเป็นแร่ที่ถูกอัดแรงอย่างสูงและหุ้มด้วยเปลือกทองแดงหรือโลหะอย่างต่อเนื่องซึ่งป้องกันของเหลวและป้องกันก๊าซ

5.26.1.2 ข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

สายเคเบิลชนิดเอ็มไอ นอกจากจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อนี้แล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับนี้

5.26.1.3 อนุญาตให้สายเคเบิลชนิดเอ็มไอ ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) ใช้เป็นตัวนำประธาน สายป้อน และสายวงจรรย่อย
- ข) ในสถานที่แห้ง ที่เปียก หรือที่ชื้นตลอดเวลา
- ค) ในอาคารหรือนอกอาคาร
- ง) ในที่เปิดโล่งหรือที่ซ่อน
- จ) ผึงในปูน คอนกรีต ดินหรือในอิฐ ไม่ว่าจะอยู่บนดินหรือใต้ดิน
- ฉ) ในบริเวณอันตรายที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามมาตรฐานนี้
- ช) ในที่เปิดโล่งต่อสภาวะผู้ร่อนที่ไม่เป็นอันตรายต่อเปลือกหุ้ม
- ซ) ในการติดตั้งใต้ดินโดยได้ป้องกันการเสียหายทางกายภาพและจากการผู้ร่อนแล้ว
- ฌ) ในที่เปิดโล่งต่อน้ำมันเชื้อเพลิง และแก๊สโซลีน
- ญ) วางบนรางเคเบิล

5.26.1.4 ห้ามใช้

สายเคเบิลชนิดเอ็มไอห้ามใช้ในที่เปิดโล่งต่อสภาวะทำให้เกิดการผู้ร่อนได้ **ยกเว้น** ในที่มีการป้องกันด้วยสารที่เหมาะสมในสภาวะนั้นแล้ว

5.26.2 การติดตั้ง

5.26.2.1 ที่รองรับสายเคเบิลชนิดเอ็มไอต้องยึดอย่างมั่นคงช่วงละไม่เกิน 1.80 เมตร โดยเข็มขัดรัดแบบยึด ขอบเขววน หรือเครื่องประกอบอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันโดยออกแบบและติดตั้งไม่ให้เป็นอันตรายต่อสายเคเบิล **ยกเว้น** ในที่ที่สายเคเบิลถูกตรึงอยู่กับที่แล้ว

5.26.2.2 การรองสายเคเบิลชนิดเอ็มไอต้องไม่เป็นอันตรายต่อสายเคเบิล รัศมีความโค้งของขอบในจะต้องไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

- ก) 5 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล (วัดถึงเปลือกโลหะ) สำหรับเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 19 มม.
- ข) 10 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล (วัดถึงเปลือกโลหะ) สำหรับเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกิน 19 มม. แต่ไม่เกิน 25 มม.

5.26.2.3 อุปกรณ์ประกอบที่ใช้ต่อสายเคเบิลชนิดเอ็มไอเข้ากับกล่อง ตู้ หรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์อื่น ๆ ต้องเป็นชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ในที่ซึ่งสายเคเบิลแกนเดียวเข้ากล่องหรือตู้หลักการติดตั้งต้องมีการป้องกันความร้อนจากการเกิดกระแสเหนี่ยวนำ

5.26.2.4 ปลายสายเคเบิลชนิดเอ็มไอต้องทำการปิดผนึกปลายสายทันทีหลังจากปอกสายด้วยการปิดผนึกที่ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อป้องกันความชื้นเข้าไปในฉนวน ตัวนำแต่ละเส้นที่ยื่นพ้นเปลือกต้องหุ้มด้วยฉนวนที่ได้รับการรับรองแล้ว

5.26.2.5 เคเบิลจะต้องติดตั้งอย่างเหมาะสมโดยใช้เข็มขัดรัดแบบยึด ขอบแขวนหรือวางบนรางเคเบิลและต้องมีระยะจับยึด / รองรับไม่เกินค่าดังตารางที่ 5-9

ตารางที่ 5-9
ระยะจับยึด/รองรับ ของการติดตั้งเอ็มไอเคเบิล

เส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิล	แนวระดับ (มม.)	แนวตั้ง (มม.)
ไม่เกิน 9 มม.	600	800
มากกว่า 9 มม. แต่ไม่เกิน 15 มม.	900	1200
มากกว่า 15 มม. แต่ไม่เกิน 20 มม.	1500	2000
มากกว่า 20 มม.	2000	2500

หมายเหตุ ตัวจับยึด/รองรับเคเบิลจะต้องเหมาะสมทนทานกับอุณหภูมิสูงสุดของเคเบิลได้ด้วย

5.26.3 ข้อกำหนดโครงสร้างของสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ

5.26.3.1 ตัวนำของสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ ต้องเป็นทองแดงเดี่ยว หรือนิกเกิล หรือทองแดงเคลือบนิกเกิล

5.26.3.2 ฉนวนที่หุ้มสายตัวนำของสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ ต้องเป็นแร่ที่ถูกรีดอัดอย่างแรงที่จะมีระยะห่างระหว่างตัวนำอย่างเหมาะสม

5.26.3.3 เปลือกนอกของสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ ต้องมีโครงสร้างที่มีความต่อเนื่องเพื่อการป้องกันทางกล และความชื้น ถ้าเปลือกนอกทำด้วยทองแดง สามารถใช้เป็นสายดินของบริษัทที่ได้ ถ้าเปลือกนอกทำด้วยเหล็ก ต้องมีสายดินบริษัทเพิ่มต่างหาก

5.26.4 ข้อกำหนดพิเศษต่าง ๆ

ข้อกำหนดพิเศษต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60702-2 : Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V. Terminations หรือ AS/NZS 60702.2: Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Terminations

5.26.5 ขนาดกระแส

ให้ใช้ตามตารางที่ 5-34 และ 5-35

ตารางที่ 5-10 – ตารางที่ 5.19 ว้าง

ตารางที่ 5-20

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มี/ไม่มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1

กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินในท่อร้อยสายในอากาศ

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 1				กลุ่มที่ 2			
จำนวนตัวนำกระแส	2		3		2		3	
ลักษณะตัวนำ	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน
รูปแบบการติดตั้ง								
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC		AC หรือ DC		AC	
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	60227 IEC 01, 60227 IEC 02, 60227 IEC 05, 60227 IEC 06, 60227 IEC 10, NYY, VCT, IEC 60502-1 และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ, สายไร้ฮาโลเจน, สายควั่นน้อย							
ขนาดสาย(ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)							
1	10	10	9	9	12	11	10	10
1.5	13	12	12	11	15	14	13	13
2.5	17	16	16	15	21	20	18	17
4	23	22	21	20	28	26	24	23
6	30	28	27	25	36	33	31	30
10	40	37	37	34	50	45	44	40
16	53	50	49	45	66	60	59	54
25	70	65	64	59	88	78	77	70
35	86	80	77	72	109	97	96	86
50	104	96	94	86	131	116	117	103
70	131	121	118	109	167	146	149	130
95	158	145	143	131	202	175	180	156
120	183	167	164	150	234	202	208	179
150	209	191	188	171	261	224	228	196
185	238	216	213	194	297	256	258	222
240	279	253	249	227	348	299	301	258
300	319	291	285	259	398	343	343	295
400	-	-	-	-	475	-	406	-
500	-	-	-	-	545	-	464	-

หมายเหตุ

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43
- ในกรณีมีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ในท่อร้อยสาย ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-8
- ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47
- ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งานในตารางที่ 5-48
- สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดแรงดันไม่เกิน 1.5 กิโลโวลต์ได้

ตารางที่ 5-21

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หนึ่งฉนวนพีวีซี (PVC) หรือครอสลิงก์พอลิเอทิลีน (XLPE) มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U₀/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C หรือ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินเกาะผนังในอากาศ

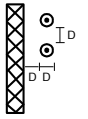
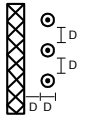
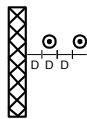
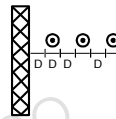
ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 3								
ลักษณะสาย	แบน	กลม							
ลักษณะตัวนำ	หลายแกน	แกนเดี่ยว				หลายแกน			
ประเภทฉนวน	PVC	PVC		XLPE		PVC		XLPE	
อุณหภูมิตัวนำ	70 °C	70 °C		90 °C		70 °C		90 °C	
จำนวนตัวนำกระแส	2	2	3	2	3	2	3	2	3
รูปแบบการติดตั้ง									
ระบบไฟฟ้า	AC	AC,DC	AC	AC,DC	AC	AC,DC	AC	AC,DC	AC
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	VAF, VAF-G	NYY, IEC 60502-1		IEC 60502-1		NYY, VCT ,60227 IEC 10, IEC 60502-1		IEC 60502-1	
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)								
1	14	13	12	17	16	13	12	17	15
1.5	17	17	16	23	21	17	15	22	20
2.5	23	23	22	31	29	23	21	30	27
4	32	32	29	42	37	31	28	41	36
6	41	41	37	54	49	40	36	53	47
10	56	57	51	74	67	55	50	73	65
16	74	76	69	99	90	74	66	97	87
25	-	99	90	130	118	97	84	126	108
35	-	123	112	160	147	120	104	156	134
50	-	158	145	207	190	146	125	190	163
70	-	204	186	267	244	185	160	245	208
95	-	247	227	323	297	224	194	298	253
120	-	287	264	375	345	260	225	348	293
150	-	331	304	433	397	299	260	401	338
185	-	379	348	496	455	341	297	460	386
240	-	448	411	586	537	401	351	545	455
300	-	517	474	676	620	461	404	630	524
400	-	604	552	790	722	-	-	-	-
500	-	689	629	900	823	-	-	-	-

หมายเหตุ

- 1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43
- 2) ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47
- 3) ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้ในตารางที่ 5-48
- 4) สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดแรงดันไม่เกิน 1.5 กิโลโวลต์ได้

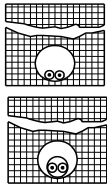
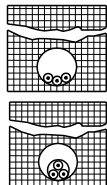
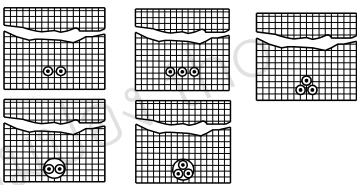
ตารางที่ 5-22

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 11 สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 4	
รูปแบบการติดตั้ง	 หรือ 	 หรือ 
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	60227 IEC 01, NYY	
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)	
4	30	37
6	39	48
10	56	67
16	78	92
25	113	127
35	141	157
50	171	191
70	221	244
95	271	297
120	315	345
150	365	397
185	418	453
240	495	535
300	573	617
400	692	741
หมายเหตุ 1) ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47 2) ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48 3) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 องศา ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43		

ตารางที่ 5-23

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 5		กลุ่มที่ 6
จำนวนตัวนำกระแส	2	3	ไม่เกิน 3
ลักษณะตัวนำ	แกนเดี่ยว / หลายแกน	แกนเดี่ยว / หลายแกน	แกนเดี่ยว / หลายแกน
รูปแบบการติดตั้ง			
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	NYY, VCT, ตามมาตรฐาน IEC 60502-1		
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)		
1	17	15	21
1.5	21	19	26
2.5	28	25	35
4	36	33	45
6	46	41	57
10	62	55	76
16	81	72	99
25	106	94	128
35	129	114	154
50	153	136	181
70	190	168	223
95	232	204	267
120	265	234	304
150	303	266	342
185	344	303	386
240	404	361	448
300	462	404	507
400	529	462	577
500	605	527	654

หมายเหตุ

- 1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 30 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-44
- 2) ในกรณีเดินเป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-45 หรือ 5-46
- 3) ในกรณีมีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ในท่อร้อยสาย ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ใน ตารางที่ 5-8
- 4) ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47
- 5) ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48
- 6) งานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าฯ ให้พิจารณาขนาดกระแสตามมาตรฐาน การไฟฟ้าฯ ยกเว้นไม่มีกำหนดไว้

ตารางที่ 5-24

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 สำหรับขนาดแรงดัน (U₀/U) ไม่เกิน 300/500 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C หรือ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินในอากาศ

อุณหภูมิตัวนำ	70°C	90°C
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	60227 IEC 05, 60227 IEC 06	60227 IEC 07, 60227 IEC 08
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)	
0.5	3	3
0.75	6	6
1	10 ²⁾	10
1.5	-	16
2.5	-	25
หมายเหตุ 1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43 2) ค่าขนาดกระแสเฉพาะรหัสเคเบิล 60227 IEC 06 เท่านั้น 3) ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48		

ตารางที่ 5-25

ขนาดกระแสของสายอ่อน (flexible cord) ตัวนำทองแดงหลายแกนหุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 สำหรับขนาดแรงดัน (U₀/U) ไม่เกิน 300/500 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C หรือ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินในอากาศ

จำนวนตัวนำกระแส	2	3
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	60227 IEC 52, 60227 IEC 53, 60227 IEC 56, 60227 IEC 57	
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)	
0.5	3	3
0.75	6	6
1	10	10
1.5	16	16
2.5	25	20
หมายเหตุ 1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43 2) สายอ่อนตัวนำทึนเซล ที่มีรหัสเคเบิล 60227 IEC 41 มีค่าขนาดกระแส = 0.7 แอมแปร์ ที่อุณหภูมิตัวนำ 70 °C และอุณหภูมิโดยรอบ 40 °C 3) ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48		

ตารางที่ 5-26

ขนาดกระแสของสายเคเบิลอ่อน (flexible cable) ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11 สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินในอากาศ

จำนวน/ลักษณะ ตัวนำกระแส	เคเบิล 1 แกน 2 เส้น หรือ เคเบิล 2 แกน 1 เส้น มี/ไม่มี สายดิน	เคเบิล 3 แกน, 4 แกน หรือ 5 แกน
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	60227 IEC 02, VCT	VCT
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)	
1	13	11
1.5	16	14
2.5	25	21
4	30	26
6	39	34
10	51	47
16	73	63
25	97	83
35	140	102
50	175	-
70	216	-
95	258	-
120	302	-
150	347	-
185	394	-
240	471	-
หมายเหตุ 1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43 2) ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48		

ตารางที่ 5-27

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน มี/ไม่มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินร้อยในท่อร้อยสายในอากาศ

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 1				กลุ่มที่ 2			
จำนวนตัวนำกระแส	2		3		2		3	
ลักษณะตัวนำ	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว	หลายแกน
รูปแบบการติดตั้ง								
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC		AC หรือ DC		AC	
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	IEC 60502-1 และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ, สายไร้ฮาโลเจน, สายควั่นน้อย เป็นต้น							
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)							
1	13	13	12	12	15	15	14	14
1.5	17	17	15	15	21	20	18	18
2.5	24	23	21	20	28	27	25	24
4	32	30	28	27	38	36	34	32
6	41	38	36	35	49	46	44	40
10	56	52	49	46	68	63	60	55
16	74	69	66	62	91	83	80	73
25	96	90	86	81	121	108	106	96
35	119	110	106	99	149	133	131	116
50	144	132	128	118	180	159	159	140
70	182	167	163	149	230	201	202	177
95	219	200	197	179	278	241	245	212
120	253	230	227	207	322	278	284	244
150	289	264	259	236	358	304	311	273
185	329	299	295	268	409	349	349	309
240	386	351	346	315	480	418	410	362
300	442	402	396	360	549	484	468	414
400	-	-	-	-	622	-	531	-
500	-	-	-	-	713	-	606	-

หมายเหตุ

1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43

2) ในกรณีที่มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ในท่อร้อยสาย ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ใน ตารางที่ 5-8

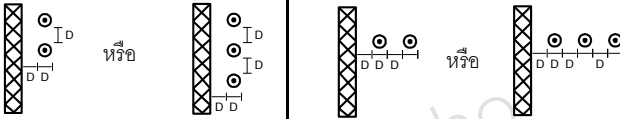
3) ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47

4) ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งานในตารางที่ 5-48

5) สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดแรงดันระบุไม่เกิน 1.5 กิโลโวลต์ได้

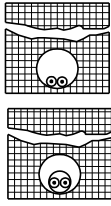
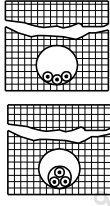
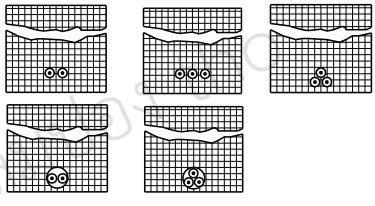
ตารางที่ 5-28

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 4	
รูปแบบการติดตั้ง		
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	ตามมาตรฐาน IEC 60502-1	
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)	
4	47	54
6	60	68
10	82	90
16	110	124
25	147	166
35	183	206
50	224	250
70	289	321
95	354	391
120	413	455
150	480	525
185	551	602
240	654	711
300	758	821
400	917	987
500	1,064	1,140
หมายเหตุ 1. ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47 2. อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 องศา ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43		

ตารางที่ 5-29

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 5		กลุ่มที่ 6
จำนวนตัวนำกระแส	2	3	ไม่เกิน 3
ลักษณะตัวนำ	แกนเดียว / หลายแกน	แกนเดียว / หลายแกน	แกนเดียว / หลายแกน
รูปแบบการติดตั้ง			
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	IEC 60502-1		
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)		
1.5	25	22	33
2.5	33	29	43
4	43	38	55
6	54	47	70
10	71	63	92
16	94	83	119
25	124	109	152
35	150	132	184
50	180	159	217
70	223	196	266
95	271	238	318
120	313	275	362
150	355	312	406
185	406	356	459
240	477	418	533
300	543	475	601
400	625	545	684
500	717	623	777

หมายเหตุ

- 1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 30 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-44
- 2) ในกรณีเดินเป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-45 หรือ 5-46
- 3) ในกรณีมีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ในท่อร้อยสาย ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ใน ตารางที่ 5-8
- 4) คู่มืออธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47
- 5) คู่มืออธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48
- 6) งานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าฯ ให้พิจารณาขนาดกระแสตามมาตรฐาน การไฟฟ้าฯ ยกเว้นไม่มีกำหนดไว้

ตารางที่ 5-30

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด แบบระบายอากาศ แบบบ้นได้

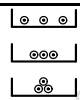
ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 7							
จำนวนตัวนำกระแส	2		3					
ลักษณะตัวนำ	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว				หลายแกน	
รูปแบบการติดตั้ง								
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC					
รหัสชนิดเคเบิลใช้งาน	60227 IEC 10, NYY, VCT และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ, สายไร้ฮาโลเจน, สายควั่นน้อย เป็นต้น							
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)							
1	-	15	-	-	-	-	13	
1.5	-	19	-	-	-	-	16	
2.5	-	26	-	-	-	-	22	
4	-	35	-	-	-	-	30	
6	-	44	-	-	-	-	37	
10	-	61	-	-	-	-	52	
16	-	82	-	-	-	-	70	
25	114	104	99	96	127	113	88	
35	141	129	124	119	157	141	110	
50	171	157	151	145	191	171	133	
70	218	202	196	188	244	221	171	
95	264	245	239	230	297	271	207	
120	306	285	279	268	345	315	240	
150	353	330	324	310	397	365	278	
185	403	378	371	356	453	418	317	
240	475	447	441	422	535	495	374	
300	547	516	511	488	617	573	432	
400	656	-	599	571	741	692	-	
500	755	-	686	652	854	800	-	

หมายเหตุ

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43
- ในกรณีที่มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-40 และตารางที่ 5-41 สำหรับสายแกนเดี่ยวและสายหลายแกน ตามลำดับ
- ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47
- ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48
- สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดแรงดันระบุไม่เกิน 1.5 กิโลโวลต์ได้

ตารางที่ 5-30 (ก)

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด แบบด้านล่างทับ

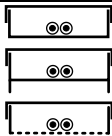
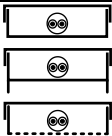
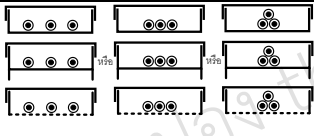
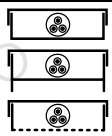
ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 7			
จำนวนตัวนำกระแส	2		3	3 หรือ 4
ลักษณะตัวนำ	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน
รูปแบบการติดตั้ง				
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC	
รหัสชนิดเคเบิลใช้งาน	60227 IEC 10, NYY, VCT และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ, สายไร้ฮาโลเจน, สายควั่นน้อย เป็นต้น			
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)			
1	-	13	-	12
1.5	-	17	-	15
2.5	-	23	-	21
4	-	31	-	28
6	-	40	-	36
10	-	55	-	50
16	-	74	-	66
25	99	97	90	84
35	123	120	112	104
50	158	146	145	125
70	204	185	186	160
95	247	224	227	194
120	287	260	264	225
150	331	299	304	260
185	379	341	348	297
240	448	401	411	351
300	517	461	474	404
400	604	-	552	-
500	689	-	629	-

หมายเหตุ

- 1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43
- 2) กรณีสายแกนเดียว มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-40 แต่หากระยะห่างระหว่างกลุ่มวงจร (นับจากผิวนอกของแต่ละกลุ่มวงจรที่อยู่ถัดไป) มากกว่า 2 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวนำกระแส นั้น ไม่ต้องใช้ตัวคูณปรับค่าตามตารางที่ 5-40
- 3) กรณีสายหลายแกน มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-41
- 4) คู่มืออธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47 โดยตัวนำกระแสแต่ละกลุ่มวงจรไม่สามารถวางซ้อนกันได้
- 5) คู่มืออธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48
- 6) สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดแรงดันระบุไม่เกิน 1.5 กิโลโวลต์ได้

ตารางที่ 5-31

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีมีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลมีฝาปิด แบบด้านล่างทึบ แบบระบายอากาศ แบบบันได

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 7			
จำนวนตัวนำกระแส	2		3	
ลักษณะตัวนำ	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน
รูปแบบการติดตั้ง				
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC	
รหัสชนิดเคเบิลใช้งาน	60227 IEC 10, NYY, VCT และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ สายไร้ฮาโลเจน สายควีนน้อย			
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)			
1	-	11	-	10
1.5	-	14	-	13
2.5	-	20	-	17
4	-	26	-	23
6	-	33	-	30
10	-	45	-	40
16	-	60	-	54
25	88	78	77	70
35	109	97	96	86
50	131	116	117	103
70	167	146	149	130
95	202	175	180	156
120	234	202	208	179
150	261	224	228	196
185	279	256	258	222
240	348	299	301	258
300	398	343	343	295
400	475	-	406	-
500	545	-	464	-

หมายเหตุ

- 1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43
- 2) กรณีสายแกนเดี่ยว มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-40
- 3) กรณีสายหลายแกน มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-41
- 4) คู่มืออธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47 โดยตัวนำกระแสแต่ละกลุ่มวงจรสามารถวางซ้อนกันได้
- 5) คู่มืออธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48
- 6) สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดแรงดันระบุไม่เกิน 1.5 กิโลโวลต์ได้

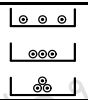
ตารางที่ 5-32

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด แบบระบายอากาศ แบบบันได

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 7						
จำนวนตัวนำกระแส	2		3				
ลักษณะตัวนำกระแส	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว				หลายแกน
รูปแบบการติดตั้ง							
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC				
รหัสชนิดเคเบิลใช้งาน	IEC 60502-1 และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ, สายไร้ฮาโลเจน, สายฉนวนด้วยพลาสติก						
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)						
1	-	19	-	-	-	-	16
1.5	-	24	-	-	-	-	21
2.5	-	33	-	-	-	-	29
4	-	45	-	-	-	-	38
6	-	57	-	-	-	-	49
10	-	78	-	-	-	-	68
16	-	105	-	-	-	-	91
25	147	136	128	123	166	147	116
35	182	168	160	154	206	183	144
50	220	205	197	188	250	224	175
70	282	263	254	244	321	289	224
95	343	320	311	298	391	354	271
120	398	374	364	349	455	413	315
150	459	430	422	404	525	480	363
185	523	493	485	464	602	551	415
240	618	583	577	552	711	654	490
300	713	674	670	640	821	758	564
400	855	-	790	749	987	917	-
500	986	-	908	861	1,140	1,064	-
หมายเหตุ 1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43 2) กรณีสายแกนเดียว มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-40 3) กรณีสายหลายแกน มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-41 4) ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47 5) ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48 6) สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดแรงดันระบุไม่เกิน 1.5 กิโลโวลต์ได้							

ตารางที่ 5-32 (ก)

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U₀/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด แบบด้านล่างที่บ

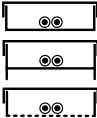
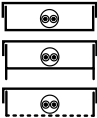
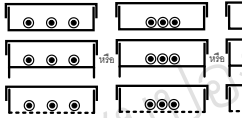
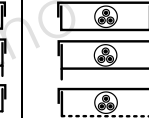
ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 7			
จำนวนตัวนำกระแส	2		3	
ลักษณะตัวนำ	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว	หลายแกน
รูปแบบการติดตั้ง				
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC	
รหัสชนิดเคเบิลใช้งาน	IEC 60502-1 และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ สายไร้ฮาโลเจน สายควั่นน้อย			
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)			
1	-	17	-	15
1.5	-	22	-	20
2.5	-	30	-	27
4	-	41	-	36
6	-	53	-	47
10	-	73	-	65
16	-	97	-	87
25	130	126	118	108
35	160	156	147	134
50	207	190	190	163
70	267	245	244	208
95	323	298	297	253
120	376	348	345	293
150	433	401	397	338
185	496	460	455	386
240	586	545	537	455
300	676	630	620	524
400	790	-	722	-
500	901	-	823	-

หมายเหตุ

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43
- กรณีสายแกนเดียว มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-40
- กรณีสายหลายแกน มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-41
- คู่มืออธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47 โดยตัวนำกระแสแต่ละกลุ่มวงจรสามารถวางซ้อนกันได้
- คู่มืออธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48
- สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดแรงดันระบุไม่เกิน 1.5 กิโลโวลต์ได้

ตารางที่ 5-33

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลมีฝาปิด แบบด้านล่างทึบ แบบระบายอากาศ แบบบันได

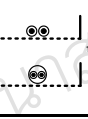
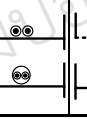
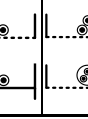
ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 7			
จำนวนตัวนำกระแส	2		3	
ลักษณะตัวนำ	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว	หลายแกน
รูปแบบการติดตั้ง				
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC	
รหัสชนิดเคเบิลใช้งาน	IEC 60502-1 และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ สายไร้ฮาโลเจน สายควันน้อย			
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)			
1	-	15	-	14
1.5	-	20	-	18
2.5	-	27	-	24
4	-	36	-	32
6	-	46	-	40
10	-	63	-	55
16	-	83	-	73
25	121	108	106	96
35	149	133	131	116
50	180	159	159	140
70	230	201	202	177
95	278	241	245	212
120	322	278	284	244
150	358	304	311	273
185	409	349	349	309
240	480	418	410	362
300	549	484	468	414
400	622	-	531	-
500	713	-	606	-

หมายเหตุ

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43
- กรณีสายแกนเดียว มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-40
- กรณีสายหลายแกน มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-41
- คู่มืออธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47 โดยตัวนำกระแสแต่ละกลุ่มวงจรสามารถวางซ้อนกันได้
- คู่มืออธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48
- สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดแรงดันระบุไม่เกิน 1.5 กิโลโวลต์ได้

ตารางที่ 5-34

ขนาดกระแสของสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ ตัวนำและเปลือก (Sheath) ทองแดง หุ้ม/ไม่หุ้มพีวีซี โดยเปลือกทองแดงสามารถสัมผัสได้ อุณหภูมิเปลือก 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C

ลักษณะการติดตั้ง		กลุ่มที่ 7					
ลักษณะการจัดวางสาย		เดินเกาะผนังในอากาศ หรือ วางบนรางเคเบิลชนิดด้านล่างทึบ ไม่มีฝาปิด			วางบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด แบบระบายอากาศ หรือแบบบันได		
จำนวนตัวนำกระแส		2	3		2	3	
ลักษณะตัวนำ		แกนเดี่ยว/หลายแกน	แกนเดี่ยว	แกนเดี่ยว/หลายแกน	แกนเดี่ยว/หลายแกน	แกนเดี่ยว	แกนเดี่ยว/หลายแกน
รูปแบบการติดตั้ง							
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้		IEC 60702					
ขนาดแรงดัน	ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)					
500 V (รุ่นใช้งานเบา)	1	16	14	13	17	15	14
	1.5	20	18	16	21	20	18
	2.5	26	25	22	28	26	24
	4	34	32	30	37	35	31
750 V (รุ่นใช้งานหนัก)	1	17	15	14	18	17	15
	1.5	21	20	18	22	22	19
	2.5	29	26	24	31	29	26
	4	38	35	31	40	38	34
	6	48	44	41	51	48	43
	10	65	60	55	70	65	59
	16	87	78	73	93	87	78
	25	113	102	95	121	112	102
	35	139	125	116	148	137	125
	50	172	154	144	183	168	155
	70	210	188	176	224	205	190
	95	252	224	212	269	246	227
	120	289	258	243	309	281	262
	150	330	294	278	354	320	299
	185	374	333	315	401	362	339
	240	437	388	369	469	422	396
หมายเหตุ 1) สำหรับเคเบิลแกนเดี่ยว เปลือกทองแดงแต่ละเส้นของวงจรเดียวกันต้องต่อประสานเข้าด้วยกันที่ปลาย ทั้ง 2 ด้าน ของวงจร 2) กรณีเคเบิลเปลือกนอกไม่หุ้มพีวีซี ค่าขนาดกระแสตามตารางที่ 5-34 ต้องคูณปรับค่าด้วย 0.9 3) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43 4) ในกรณีที่มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-40 5) คู่มืออธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47							

ตารางที่ 5-35

ขนาดกระแสของสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ ตัวนำและเปลือก (Sheath) ทองแดง โดยเปลือกทองแดงไม่สามารถให้บุคคลสัมผัสหรือไม่สามารถสัมผัสกับวัสดุติดไฟได้ อุณหภูมิเปลือก 105 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C

ลักษณะการติดตั้ง		กลุ่มที่ 7					
ลักษณะการจัดวางสาย		เดินเกาะผนังในอากาศ หรือ วางบนรางเคเบิลชนิดด้านล่างทึบ ไม่มีฝาปิด			วางบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด แบบระบายอากาศ หรือแบบบันได		
จำนวนตัวนำกระแส		2	3		2	3	
ลักษณะตัวนำ		แกนเดียว/หลายแกน	แกนเดียว	แกนเดียว/หลายแกน	แกนเดียว/หลายแกน	แกนเดียว	แกนเดียว/หลายแกน
รูปแบบการติดตั้ง							
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้		IEC 60702					
ขนาดแรงดัน	ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)					
500 V (รุ่นใช้งานเบา)	1	20	19	17	22	21	19
	1.5	26	25	22	29	27	24
	2.5	35	33	30	38	36	32
	4	47	43	40	50	47	42
750 V (รุ่นใช้งานหนัก)	1	22	22	18	24	23	20
	1.5	29	28	24	30	29	26
	2.5	39	38	32	41	40	35
	4	51	49	43	55	52	46
	6	64	62	54	70	65	59
	10	88	84	75	96	88	80
	16	117	109	98	126	117	106
	25	153	142	129	165	151	138
	35	187	172	157	202	184	169
	50	231	212	195	250	227	210
	70	282	258	239	306	276	257
	95	339	307	287	368	330	308
	120	390	352	330	423	378	354
	150	446	400	377	484	431	406
	185	506	453	428	548	488	460
	240	592	526	500	641	568	537
หมายเหตุ							
1) สำหรับเคเบิลแกนเดียว เปลือกทองแดงแต่ละเส้นของวงจรเดียวกันต้องต่อประสานเข้าด้วยกันที่ปลาย ทั้ง 2 ด้าน ของวงจร							
2) อุปกรณ์ที่ต่อกับสายเคเบิลชนิดเอ็มไอนี้ จะต้องตรวจสอบให้ทราบแน่ชัดว่า ขั้วต่อสายเหมาะสมที่จะใช้ กับตัวนำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียสด้วย							
3) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43							
4) ในกรณีที่มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-40							
5) ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47							

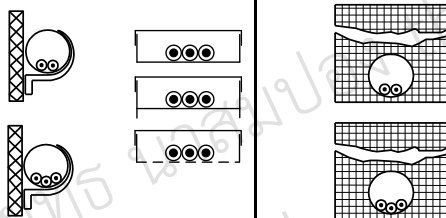
ตารางที่ 5-36

ขนาดกระแสของสายเคเบิล ตัวนำทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน เปลือกนอกพีวีซี มีซิลด์ ขนาดแรงดัน (U₀/U) ตั้งแต่ 3.6/6 กิโลโวลต์ ถึง 18/30 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C วางบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด แบบระบายอากาศ หรือแบบบับได

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 7								
จำนวนตัวนำกระแส	3								
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้	ตามมาตรฐาน IEC 60502-2								
ชนิดรางเคเบิล	แบบระบายอากาศ						แบบบับได		
รูปแบบการติดตั้ง									
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)								
50	217	217	255	อยู่ระหว่างการพิจารณา	217	อยู่ระหว่างการพิจารณา	221	217	260
70	270	269	317		269		276	269	324
95	329	329	387		329		336	329	395
120	380	379	446		379		388	379	455
150	429	430	499		430		438	430	509
185	490	494	568		494		501	494	580
240	577	583	664		583		589	583	678
300	659	669	754		669		672	669	770
400	746	769	837	769	762	769	854		
หมายเหตุ 1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43 2) ในกรณีเดินเป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-40 3) ตัวนำซิลด์มีการต่อลงดินที่ปลายทั้ง 2 ด้าน และ / หรือต่อลงดินหลายตำแหน่ง 4) ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47									

ตารางที่ 5-37

ขนาดกระแสของสายเคเบิล ตัวนำทองแดงแกนเดี่ยวหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน เปลือกนอกพีวีซี มีซิลด์ ขนาดแรงดัน (U₀/U) ตั้งแต่ 3.6/6 กิโลโวลต์ ถึง 18/30 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C (เดินร้อยในท่อในอากาศและรางเคเบิลแบบมีฝาปิด) และ 30 °C (ร้อยท่อฝังดิน)

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 7	กลุ่มที่ 5
จำนวนตัวนำกระแส	ไม่เกิน 3	
ลักษณะตัวนำ	แกนเดี่ยว	
รูปแบบการติดตั้ง		
รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้	ตามมาตรฐาน IEC 60502-2	
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)	
35	148	149
50	175	178
70	215	218
95	265	265
120	303	303
150	348	341
185	396	386
240	478	454
300	551	521
400	636	607
500	730	706
หมายเหตุ 1) อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C (เดินร้อยในท่อในอากาศ) และ 30 °C (ร้อยท่อฝังดิน) ให้ใช้ตัวคูณ ปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43 และ 5-44 ตามลำดับ 2) งานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ต้องการมอثرพหุสัณหรือเป็นพหุสัณของการไฟฟ้า ให้พิจารณาขนาดกระแสตามมาตรฐานการไฟฟ้า ยกเว้นไม่มีกำหนดไว้ 3) ในกรณีสายเคเบิลแกนเดี่ยว วางบนรางเคเบิล เป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-40		

ตารางที่ 5-38

ขนาดกระแสนายเคเบิลตัวนำทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก อุณหภูมิตัวนำ 90 °C
อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C ขนาดแรงดัน (U_0/U) 3.6/6 ถึง 18/30 กิโลโวลต์ เดินใน duct bank ไม่เกิน 8 ท่อ

ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแสต่อ 1 วงจร (แอมแปร์)							
	จำนวนวงจรทั้งหมด							
	1	2	3	4	5	6	7	8
35	175	160	147	137	130	122	116	110
50	210	191	175	162	153	144	136	130
70	251	228	208	193	182	171	161	154
95	313	282	256	236	222	208	196	187
120	357	322	292	270	254	238	224	213
150	405	362	327	300	282	263	248	235
185	461	410	369	339	318	296	278	264
240	535	475	427	392	367	342	321	305
300	611	539	481	440	411	382	358	339
400	694	619	553	507	473	440	412	391
500	797	695	616	560	522	483	451	427
หมายเหตุ (ตารางที่ 5-38) 1) การคำนวณอิงจากมาตรฐาน IEC 60287 ตามสภาพเงื่อนไขดังต่อไปนี้ • สำหรับระบบแรงสูง ซีลด์ มีต่อการลงดินลักษณะต่อปลายทั้งสองด้าน และ/หรือ ต่อลงดินหลายจุด • มีเคเบิล (ตัวนำกระแส) 3 เส้นใน 1 ท่อ 2) งานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ต้องการมอثرพัยสินหรือเป็นทรพัยสินของการไฟฟ้าฯ ให้พิจารณาขนาดกระแสตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ ยกเว้นไม่มีกำหนดไว้								

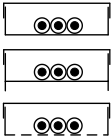
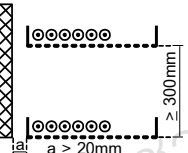
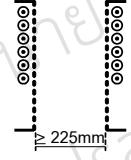
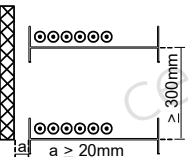
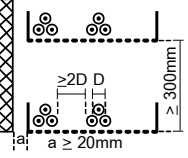
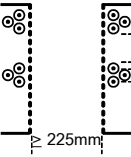
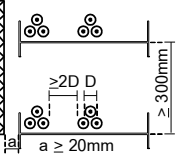
ตารางที่ 5-39

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม (ตัวนำทองแดง) ตาม มอก. 448-2525

ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมป์)				
	วัฏจักรทำงานสูงสุด *, ร้อยละ				
	100	60	30	25	20
10	87	110	160	175	195
16	115	150	215	235	260
25	155	200	285	315	350
35	195	250	355	390	440
50	250	320	450	495	560
70	310	400	560	620	690
95	375	485	685	750	840
120	435	570	790	870	970
150	510	660	930	1,020	1,140
185	570	740	1,040	1,150	1,280
240	680	880	1,240	1,360	1,520
*หมายถึง วัฏจักรทำงานร้อยละ 100 กำหนดจากเวลาที่จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องเชื่อมในเวลา 1 ชั่วโมง ส่วนวัฏจักร ทำงานอื่น ๆ กำหนดจากเวลาที่จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องเชื่อมใน 5 นาที					

ตารางที่ 5-40

ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสสำหรับสายเคเบิลแกนเดี่ยว วางบนรางเคเบิลตั้งแต่ 1 วงจรขึ้นไป

วิธีการติดตั้ง		จำนวน ราง เคเบิล	จำนวนกลุ่มวงจรต่อรางเคเบิล						ลักษณะการ จัดเรียงเคเบิล
			1	2	3	4	5-6	7-9	
รางเคเบิลมีฝาปิด แบบระบาย อากาศ แบบบันได และ แบบด้านล่างทึบ		1	ดูตารางที่ 5-40 (ก) ช่องที่ 2						วางชิดติดกัน วาง แบบสามเหลี่ยม และวางห่างกันไม่ น้อยกว่าเส้นผ่าน ศูนย์กลางเคเบิล
รางเคเบิลแบบ ระบายอากาศ (หมายเหตุ 2 และ 5)		1 2 3	1.00 0.96 0.95	0.91 0.87 0.85	0.87 0.81 0.78	0.82 0.78 0.75	0.78 0.74 0.70	0.77 0.69 0.65	รูปแบบวางชิดกัน ในแนวนอน
รางเคเบิลแบบ ระบายอากาศวาง แนวตั้ง (หมายเหตุ 3 และ 5)		1 2	1.00 0.95	0.86 0.84	0.80 0.77	0.75 0.72	0.71 0.67	0.70 0.66	รูปแบบวางชิดกัน ในแนวตั้ง
รางเคเบิลแบบ บันได (หมายเหตุ 2 และ 5)		1 2 3	1.00 0.98 0.97	0.97 0.93 0.90	0.96 0.89 0.86	0.94 0.88 0.83	0.93 0.86 0.80	0.92 0.83 0.77	รูปแบบวางชิดกัน ในแนวนอน
รางเคเบิลแบบ ระบายอากาศ (หมายเหตุ 2))		1 2 3	1.00 0.97 0.96	0.98 0.93 0.92	0.96 0.89 0.86	0.93 0.85 0.82	0.89 0.80 0.76	- - -	รูปแบบวางชิดกัน แบบสามเหลี่ยม ห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของเส้น ผ่านศูนย์กลาง เคเบิล
รางเคเบิลแบบ ระบายอากาศวาง แนวตั้ง (หมายเหตุ 3))		1 2	1.00 1.00	0.91 0.90	0.89 0.86	0.88 0.85	0.87 0.83	- -	
รางเคเบิลแบบ บันได (หมายเหตุ 2))		1 2 3	1.00 0.97 0.96	1.00 0.95 0.94	1.00 0.93 0.90	1.00 0.92 0.89	1.00 0.91 0.86	- -	

ตารางที่ 5-40 (ต่อ)

ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสสำหรับสายเคเบิลแกนเดียว เมื่อวางบนรางเคเบิลตั้งแต่ 1 วงจรขึ้นไป

วิธีการติดตั้ง		จำนวนราง เคเบิล	จำนวนกลุ่มวงจรต่อรางเคเบิล						ลักษณะการ จัดเรียงเคเบิล
			1	2	3	4	5-6	7-9	
รางเคเบิล แบบระบาย อากาศ (หมายเหตุ 2))		1 2 3	1.00 0.97 0.96	0.93 0.89 0.88	0.90 0.85 0.82	0.87 0.81 0.78	0.83 0.76 0.72	- - -	วางห่างกันไม่ น้อยกว่าเส้น ผ่านศูนย์กลาง เคเบิล
รางเคเบิล แบบระบาย อากาศวาง แนวตั้ง (หมายเหตุ 3))		1 2	1.00 0.94	0.91 0.90	0.89 0.86	0.88 0.85	0.87 0.83	- -	
รางเคเบิล แบบแบนได (หมายเหตุ 2))		1 2 3	0.97 0.97 0.96	0.97 0.94 0.93	0.96 0.93 0.92	0.96 0.92 0.91	0.96 0.91 0.88	- - -	
รางเคเบิล แบบด้านล่าง ทึบ		1	ดูตารางที่ 5-40 (ก) ช่องที่ 3						วางชิดกันชั้น เดียวใน แนวนอน หรือ แนวตั้ง
หมายเหตุ 1) ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการวางสายไฟฟ้าเป็นกลุ่มชั้นเดียว หรือเป็นกลุ่มวางชิดกันเป็นสามเหลี่ยมเท่านั้น 2) ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวนอนที่มีระยะห่างระหว่างรางเคเบิลในแนวดิ่ง ไม่น้อยกว่า 300 มม. และติดตั้งรางเคเบิลห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 20 มม. เท่านั้น 3) ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวดิ่งที่มีระยะห่างระหว่างรางเคเบิลในแนวราบ ไม่น้อยกว่า 225 มม. เท่านั้น 4) ในกรณีที่จำนวนรางเคเบิลมากกว่าหนึ่งราง ตัวคูณปรับค่าให้คิดจากรางเคเบิลที่มีกลุ่มวงจรมากที่สุด 5) กรณีจำนวนรางเคเบิล 1 ราง และกลุ่มวงจรมากกว่า 9 ให้ใช้ตัวปรับค่าเช่นเดียวกับ 9 กลุ่มวงจร									

ตารางที่ 5-40(ก)

ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสสำหรับสายเคเบิลแกนเดียว วางบนรางเคเบิล เป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร

ช่องที่ 1 จำนวนกลุ่มวงจร	ช่องที่ 2 ตัวปรับค่ารางเคเบิลมีฝาปิดทั้ง 3 แบบ	ช่องที่ 3 ตัวปรับค่ารางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ
1	1.0	1.0
2	0.8	0.85
3	0.7	0.79
4	0.65	0.75
5	0.60	0.73
6	0.57	0.72
7	0.54	0.72
8	0.52	0.71
9	0.50	0.70
10-12	0.45	0.70
13-16	0.41	0.70
17-20	0.38	0.70

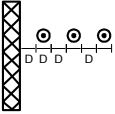
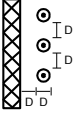
ตารางที่ 5-41

ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสสำหรับสายเคเบิลหลายแกน เมื่อวางบนรางเคเบิลเป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร

วิธีการติดตั้ง		จำนวนรางเคเบิล	จำนวนเคเบิลต่อรางเคเบิล					
			1	2	3	4	5-6	7-9
รางเคเบิลมีฝาปิด แบบระบายอากาศ แบบบันได และ แบบด้านล่างทึบ		1	ดูตารางที่ 5-40 (ก) ช่องที่ 2					
รางเคเบิลแบบระบายอากาศ(หมายเหตุ 2 และ 5)		1 2 3 4-6	1.0 1.0 1.0 1.0	0.88 0.87 0.86 0.84	0.82 0.80 0.79 0.77	0.77 0.77 0.76 0.73	0.73 0.73 0.71 0.68	0.72 0.68 0.66 0.64
รางเคเบิลแบบระบายอากาศ(หมายเหตุ 2))		1 2 3	1.0 1.0 1.0	1.0 0.99 0.98	0.98 0.96 0.95	0.95 0.92 0.91	0.91 0.87 0.85	- - -
รางเคเบิลแบบระบายอากาศวางแนวตั้ง (หมายเหตุ 3 และ 5)		1 2	1.0 1.0	0.88 0.88	0.82 0.81	0.77 0.76	0.73 0.71	0.72 0.70
รางเคเบิลแบบระบายอากาศวางแนวตั้ง (หมายเหตุ 3))		1 2	1.0 1.0	0.91 0.91	0.89 0.88	0.88 0.87	0.87 0.85	- -
รางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ (หมายเหตุ 2))		1 2 3 4-6	0.97 0.97 0.97 0.97	0.84 0.83 0.82 0.81	0.78 0.76 0.75 0.73	0.75 0.72 0.71 0.69	0.71 0.68 0.66 0.63	
รางเคเบิลแบบบันได (หมายเหตุ 2 และ 5)		1 2 3 4-6	1.0 1.0 1.0 1.0	0.87 0.86 0.85 0.84	0.82 0.80 0.79 0.77	0.80 0.78 0.76 0.73	0.79 0.76 0.73 0.68	0.78 0.73 0.70 0.64
รางเคเบิลแบบบันได (หมายเหตุ 2)		1 2 3	1.0 1.0 1.0	1.0 0.99 0.98	1.0 0.98 0.97	1.0 0.97 0.96	1.0 0.96 0.93	- - -
หมายเหตุ 1) ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการวางสายไฟฟ้าชั้นเดียวเท่านั้น 2) ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวนอนที่มีระยะห่างระหว่างรางเคเบิลในแนวดิ่ง ไม่น้อยกว่า 300 มม. และติดตั้งรางเคเบิลห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 20 มม. เท่านั้น 3) ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวดิ่งที่มีระยะห่างระหว่างรางเคเบิลในแนวนอน ไม่น้อยกว่า 225 มม. เท่านั้น 4) ในกรณีที่จำนวนรางเคเบิลมากกว่าหนึ่งราง ตัวคูณปรับค่าให้คิดจากรางเคเบิลที่มีกลุ่มวงจรมากที่สุด 5) กรณีจำนวนรางเคเบิล 1 ราง และกลุ่มวงจรมากกว่า 9 ให้ใช้ตัวปรับค่าเช่นเดียวกับ 9 กลุ่มวงจร								

ตารางที่ 5-42

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซีตาม มอก.293-2541 ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ

รูปแบบการติดตั้ง		
ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดกระแส (แอมแปร์)	
25	97	86
35	121	108
50	147	132
70	189	171
95	231	210
120	268	245
150	310	284
185	354	327
240	419	389
300	485	452
400	584	547
500	674	635
หมายเหตุ อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43		

ตารางที่ 5-43

ตัวคูณปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 °C ให้กับค่าขนาดกระแสของเคเบิล เมื่อเดินในอากาศ

อุณหภูมิโดยรอบ (องศาเซลเซียส)	จนวน				
	PVC		XLPE หรือ EPR	เอ็มไอ	
	70°C	90°C	90°C	70°C	105°C
11-15	1.34		1.23	1.41	1.21
16-20	1.29		1.19	1.34	1.16
21-25	1.22		1.14	1.26	1.13
26-30	1.15		1.10	1.18	1.09
31-35	1.08	1.00	1.05	1.09	1.04
36-40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
41-45	0.91	1.00	0.96	0.91	0.96
46-50	0.82	1.00	0.90	0.79	0.91
51-55	0.70	0.96	0.84	0.67	0.87
56-60	0.57	0.83	0.78	0.53	0.82
61-65	-	0.67	0.71	-	0.76
66-70	-	0.47	0.64	-	0.70
71-75	-	-	0.55	-	0.65
76-80	-	-	0.45	-	0.59
81-85	-	-	-	-	0.51
86-90	-	-	-	-	0.43
91-95	-	-	-	-	0.35

ตารางที่ 5-44

ตัวคูณปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบแตกต่างจาก 30 °C ใช้กับค่าขนาดกระแสของเคเบิล เมื่อเดินใต้ดิน

อุณหภูมิโดยรอบ (องศาเซลเซียส)	จำนวน	
	PVC	XLPE หรือ EPR
11-15	1.18	1.12
16-20	1.12	1.08
21-25	1.07	1.03
26-30	1.0	1.0
31-35	0.94	0.96
36-40	0.87	0.91
41-45	0.80	0.86
46-50	0.71	0.82
51-55	0.62	0.76
56-60	0.51	0.70
61-65	-	0.65
66-70	-	0.57
71-75	-	0.49
76-80	-	0.41

ตารางที่ 5-45

ตัวคูณปรับค่าสำหรับสายเคเบิลแกนเดี่ยว หรือหลายแกน ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ ผังดินโดยตรง เมื่อวางเป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร วางเรียงกันแนวระดับ

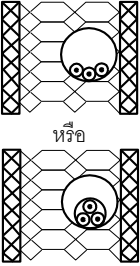
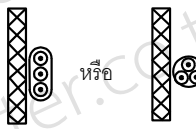
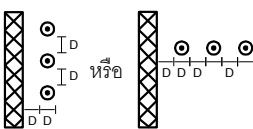
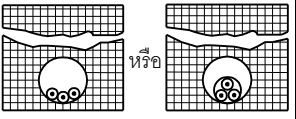
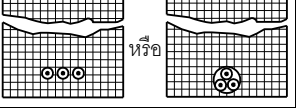
จำนวนวงจร	ระยะห่างระหว่างผิวด้านนอกเคเบิล แต่ละวงจร (มม.)				
	วางชิดกัน	เส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิล 1 เส้น	125	250	500
2	0.75	0.80	0.85	0.90	0.90
3	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
4	0.60	0.60	0.70	0.75	0.80
5	0.55	0.55	0.65	0.70	0.80
6	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80

ตารางที่ 5-46

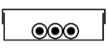
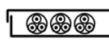
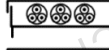
ตัวคูณปรับค่าสำหรับสายเคเบิลแกนเดี่ยว หรือหลายแกน ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ ร้อยท่อผังดินโดยตรง เมื่อวางเป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร วางเรียงกันแนวระดับ

จำนวนวงจร	ระยะห่างระหว่างผิวด้านนอกท่อ แต่ละวงจร (มม.)			
	วางชิดกัน	250	500	1,000
2	0.85	0.90	0.95	0.95
3	0.75	0.85	0.90	0.95
4	0.70	0.80	0.85	0.90
5	0.65	0.80	0.85	0.90
6	0.60	0.80	0.80	0.90

ตารางที่ 5-47
รูปแบบการติดตั้งอ้างอิง

วิธีการเดินสาย	รูปแบบการติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง	หมายเหตุ
สายแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มี/ไม่มีเปลือกนอก เดินช่องเดินสายโลหะหรือโลหะภายในผ้าเตานที่เป็นฉนวนความร้อน หรือผนังกันไฟ		กลุ่มที่ 1	ผ้าเตาน หรือผนังกันไฟที่เป็นฉนวนความร้อนคือวัสดุที่มีค่าการนำทางความร้อน (thermal conductance) อย่างน้อย $10 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$
สายแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มี/ไม่มีเปลือกนอก เดินในช่องเดินสายโลหะหรือโลหะเดินเกาะผนังหรือเพดาน หรือฝังในผนังคอนกรีตหรือที่คล้ายกัน		กลุ่มที่ 2	กรณีฝังในผนังคอนกรีตหรือที่คล้ายกันผนังนั้นจะต้องมีค่าความต้านทานความร้อน (thermal resistivity) ไม่เกิน $2 \text{ K} \cdot \text{m/W}$
สายแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก เดินเกาะผนังหรือเพดาน ที่ไม่มีสิ่งปิดหุ้มที่คล้ายกัน		กลุ่มที่ 3	-
สายเคเบิลแกนเดียวหุ้มฉนวน มี/ไม่มีเปลือกนอก วางเรียงกันแบบมีระยะห่าง เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ		กลุ่มที่ 4	ระยะห่างถึงผนังและระหว่างเคเบิลไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิล
สายแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก เดินในท่อโลหะหรือโลหะฝังดิน		กลุ่มที่ 5	-
สายแกนเดียว หรือหลายแกน หุ้มฉนวน มีเปลือกนอก ฝังดินโดยตรง		กลุ่มที่ 6	-

ตารางที่ 5-47 (ต่อ)
รูปแบบการติดตั้งอ้างอิง

วิธีการเดินสาย	รูปแบบการติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง	หมายเหตุ
สายเคเบิลแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มีเปลือกนอกวางบนรางเคเบิลมีฝาปิดและไม่มีฝาปิดแบบด้านล่างทึบ, รางเคเบิลแบบระบายอากาศ หรือรางเคเบิลแบบแบนได้	         	กลุ่มที่ 7	รางเคเบิลแบบระบายอากาศจะต้องมีพื้นที่ระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นผิวรางเคเบิลทั้งหมด
*หากไม่มีเอกสารยืนยันว่าค่าการนำความร้อนมีค่าน้อยกว่า $10 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ให้ถือว่าการเดินสายร้อยท่อภายในฝ้าเพดานหรือผนังกันไฟใด ๆ จะต้องมีความกระแสดำเนินการติดตั้งตามกลุ่มที่ 1 นี้ ระบุไว้			

ตารางที่ 5-48

ข้อกำหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 มอก.11 เล่ม 101-2559

รหัสชนิด เคเบิล/ชื่อ เรียก	ขนาดสาย (ตร.มม.)	ลักษณะ ตัวนำ	จำนวน แกน	อุณหภูมิ ตัวนำ	เปลือก นอก	แรงดัน ไฟฟ้า Uo/U (โวลต์)	การใช้งาน
60227 IEC 01	1.5-400	เดี่ยวแข็ง (Solid) หรือตีเกลียว (Stranded)	แกนเดี่ยว	70°C	ไม่มี	450/750	- ใช้งานทั่วไป - เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย - ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
60227 IEC 02	1.5-240	ฝอย (Flexible)	แกนเดี่ยว	70°C	ไม่มี	450/750	- ใช้งานทั่วไป - เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย - ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
60227 IEC 05	0.5-1.0	เดี่ยวแข็ง (Solid)	แกนเดี่ยว	70°C	ไม่มี	300/500	- ใช้งานทั่วไป - เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย - ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
60227 IEC 06	0.5-1.0	ฝอย (Flexible)	แกนเดี่ยว	70°C	ไม่มี	300/500	- ใช้งานทั่วไป - เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย - ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
60227 IEC 07	0.5-2.5	เดี่ยวแข็ง (Solid)	แกนเดี่ยว	90°C	ไม่มี	300/500	- ใช้งานทั่วไป - เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย - ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

ตารางที่ 5-48 (ต่อ)

ข้อกำหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 มอก.11 เล่ม 101-2559

รหัสชนิด เคเบิล/ชื่อ เรียก	ขนาดสาย (ตร.มม.)	ลักษณะ ตัวนำ	จำนวน แกน	อุณหภูมิ ตัวนำ	เปลือก นอก	แรงดัน ไฟฟ้า Uo/U (โวลต์)	การใช้งาน
60227 IEC 08	0.5-2.5	ฝอย (Flexible)	แกนเดียว	90°C	ไม่มี	300/500	- ใช้งานทั่วไป - เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย - ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
60227 IEC 10	1.5-35	ตีเกลียว (Stranded)	หลายแกน (มี/ไม่มี สายดิน)	70°C	มี	300/500	- ใช้งานทั่วไป - เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย - วางบนรางเคเบิล - ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
60227 IEC 41	0.8	ตีเกลียว (Stranded)	2 แกน	70°C	ไม่มี	300/300	ใช้งานภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
60227 IEC 43	0.5-0.75	ฝอย (Flexible)	1 แกน	70°C	มี	300/300	ใช้ต่อไฟประดับตกแต่งภายในอาคาร
60227 IEC 52	0.5-0.75	ฝอย (Flexible)	หลายแกน (มี/ไม่มี สายดิน)	70°C	มี	300/300	- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบยกได้ - ใช้งานภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
60227 IEC 53	0.75-2.5	ฝอย (Flexible)	หลายแกน (มี/ไม่มี สายดิน)	70°C	มี	300/500	- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบยกได้ (ใช้งานหนัก) - ใช้ต่อเข้าดวงโคม
60227 IEC 56	0.5-0.75	ฝอย (Flexible)	หลายแกน (มี/ไม่มี สายดิน)	90°C	มี	300/300	ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบยกได้ (ใช้งานหนัก)

ตารางที่ 5-48 (ต่อ)

ข้อกำหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 มอก.11 เล่ม 101-2559

รหัสชนิด เคเบิล/ชื่อ เรียก	ขนาดสาย (ตร.มม.)	ลักษณะ ตัวนำ	จำนวน แกน	อุณหภูมิ ตัวนำ	เปลือก นอก	แรงดัน ไฟฟ้า Uo/U (โวลต์)	การใช้งาน
60227 IEC 57	0.75-2.5	ฝอย (Flexible)	หลายแกน (มี/ไม่มี สายดิน)	90°C	มี	300/500	- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบ ยกได้ (ใช้งานหนัก) - ใช้ในดวงโคมไฟฟ้าที่มี/ไม่มีบัล ลาสต์ - ใช้ในป้ายโฆษณาป้ายไฟฟ้า
NYY	1-500	ตีเกลียว (Stranded)	แกนเดียว	70°C	มี	450/750	- ใช้งานทั่วไป - วางบนรางเคเบิล - ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
	1-300		หลายแกน				
NYY-G	1-300		หลายแกน มีสายดิน				
VAF VAF-G	1-16	เดี่ยวแข็ง (Solid) หรือตีเกลียว (Stranded)	2 แกน 2 แกนมี สายดิน	70°C	มี	300/500	- เดินเกาะผนัง - เดินในช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อ - ห้ามฝังดิน
VCT VCT-G	1-35	ฝอย (Flexible)	แกนเดียว หลายแกน และหลาย แกนมีสาย ดิน	70°C	มี	450/750	- ใช้งานทั่วไป - ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า - วางบนรางเคเบิล - ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
หมายเหตุ การใช้งานต้องสอดคล้องกับวิธีการเดินสายด้วย							

บทที่ 6 บริภัณฑ์ไฟฟ้า

ข้อกำหนดในบทนี้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์ โคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับและเต้าเสียบ มอเตอร์ วงจรมอเตอร์และเครื่องควบคุม หม้อแปลง ห้องหม้อแปลง ลานหม้อแปลง และคาปาซิเตอร์

6.1 โคมไฟฟ้าและเครื่องประกอบการติดตั้ง

6.1.1 ทั่วไป

ให้ใช้กับโคมไฟฟ้า ขั้วรับหลอด สายเข้าดวงโคมชนิดแขวน หลอดไส้ หลอดไฟอาร์ค หลอดไฟปล่อยประจุ การเดินสายของดวงโคมและบริภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบของดวงโคม

6.1.2 โคมไฟฟ้าและเครื่องประกอบการติดตั้งต้องมีส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งให้สัมผัสได้

6.1.3 ดวงโคมไฟฟ้าและเครื่องประกอบการติดตั้งต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง เมื่อการติดตั้งในสถานที่เปียกหรือสถานที่ชื้นต้องใช้ดวงโคมชนิดที่น้ำไม่สามารถเข้าไปในดวงโคมหรือเครื่องประกอบการติดตั้งได้เมื่ออยู่ในสภาพการใช้งานตามปกติ

6.1.4 ดวงโคมโกลัสดูดัดไฟ ต้องมีสิ่งป้องกันหรือกันไม่ให้หลอดติดไฟได้รับความร้อนเกิน 90 °C

6.1.5 ดวงโคมและขั้วรับหลอด ต้องมีการจับยึดอย่างแข็งแรงและเหมาะสมกับน้ำหนักของดวงโคม ดวงโคมที่มีน้ำหนักเกินกว่า 2.5 กิโลกรัม หรือมีขนาดใหญ่กว่า 400 มม. ห้ามใช้ขั้วรับหลอดเป็นตัวรับน้ำหนักของดวงโคม

6.1.6 การเดินสายดวงโคม

6.1.6.1 การเดินสายดวงโคม ต้องจัดทำให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพและให้ใช้สายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และต้องไม่ทำให้อุณหภูมิของสายนั้นสูงกว่าอุณหภูมิใช้งานสูงสุดของสาย

6.1.6.2 ขนาดกระแสของสายต้องไม่ต่ำกว่ากระแสของดวงโคม ขนาดสายไฟฟ้าสำหรับดวงโคม 1 ชุด ต้องไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม. และต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

6.1.6.3 ขั้วรับหลอดชนิดเกลียวเมื่อใช้กับระบบไฟฟ้าที่มีตัวนำนิวทรัล ส่วนเกลียวโลหะที่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าต้องต่อกับตัวนำนิวทรัลเท่านั้น

6.1.7 ดวงโคมต้องติดตั้งให้สามารถตรวจสอบการต่อสายระหว่างสายดวงโคมกับสายของวงจรย่อยได้โดยสะดวก

6.1.8 ฉนวนของสายในดวงโคม

6.1.8.1 สายที่ใช้ในดวงโคมต้องมีฉนวนที่เหมาะสมกับกระแส แรงดันและอุณหภูมิใช้งาน

6.1.8.2 ดวงโคมที่ติดตั้งในสถานที่เปียกชื้น หรือสถานที่ที่มีการฝูกร่อนได้ ต้องใช้สายชนิดที่ได้รับการรับรองเพื่อใช้สำหรับจุดประสงค์นั้นแล้ว

6.1.9 การต่อและการต่อแยก

6.1.9.1 จุดต่อหรือจุดต่อแยกของสายต้องไม่อยู่ในก้านดวงโคม

6.1.9.2 การต่อหรือการต่อแยกของสายให้มีในดวงโคมได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

6.1.9.3 สายไฟที่อยู่ในตู้แสดงสินค้าต้องเดินในช่องเดินสาย และส่วนที่มีไฟฟ้าต้องไม่อยู่ในที่เปิดเผย

6.1.9.4 กล่องจุดต่อไฟฟ้าเข้าดวงโคมต้องมีฝาครอบ หรือปิดด้วยฝาครอบดวงโคมชั่วคราวหอด เต้ารับ เต้าพาดาน หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน

6.2 สวิตช์ เต้ารับ (Receptacle) และเต้าเสียบ (Plug)

6.2.1 สวิตช์และเต้ารับที่ใช้งานต้องมีพิกัดกระแส แรงดัน และประเภทเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เต้ารับต้องไม่เป็นประเภทที่ใช้เป็นชั่วคราวได้ด้วย

6.2.2 สวิตช์และเต้ารับที่ใช้กลางแจ้ง หรือสถานที่เปียกชื้น ต้องเป็นชนิดที่ระบุ IP ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน กรณีป้องกันน้ำสาดให้ใช้ไม่ต่ำกว่า IPX4 กรณีป้องกันน้ำฉีดให้ใช้ไม่ต่ำกว่า IPX5 ตามข้อ 2.8

6.2.3 เต้ารับแบบติดกับพื้นหรือฝังพื้น การติดตั้งต้องป้องกันหรือหลีกเลี่ยงจากความเสียหายทางกายภาพ เนื่องจากการทำความสะอาดพื้นและการใช้งาน

6.2.4 สวิตช์และเต้ารับต้องติดตั้งอยู่เหนือระดับน้ำที่อาจท่วมหรือขังได้

6.2.5 ขนาดกระแสของสายต้องไม่ต่ำกว่ากระแสของเต้ารับใช้งานทั่วไป ขนาดสายไฟฟ้าสำหรับเต้ารับใช้งานทั่วไป 1 ชุด ต้องไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. และต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และสำหรับเต้ารับใช้งานเฉพาะ สายไฟฟ้าต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าพิกัดเต้ารับ แต่ไม่ต้องใหญ่กว่าขนาดของวงจรย่อยนั้น

6.2.6 เต้ารับให้เป็นไปตามข้อ 3.1.7

6.2.7 ขั้วสายเต้ารับชนิดมีสายดินตาม มอก.166-2549 จะต้องมีการเรียงขั้วเฟส นิวทรัล และสายดินแบบทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากด้านหน้า

6.2.8 ขาเสียบเต้าเสียบชนิดมีสายดินตาม มอก.166-2549 จะต้องมีการเรียงขั้วเฟส นิวทรัล และสายดินแบบตามเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากด้านหน้า

6.3 มอเตอร์ วงจรมอเตอร์ และเครื่องควบคุม

ตอน ก.ทั่วไป

6.3.1 ข้อกำหนดนี้ใช้สำหรับการติดตั้งมอเตอร์ วงจรมอเตอร์ และเครื่องควบคุมมอเตอร์ทั่วไปในกรณีติดตั้งในสถานที่เฉพาะ เช่น ในบริเวณอันตราย ให้ดูรายละเอียดในเรื่องนั้น ๆ ประกอบด้วย

6.3.2 บุชชิง

เมื่อเดินสายผ่านช่องเปิดของเครื่องห่อหุ้ม กล้องต่อท่อหรือผนังต้องใช้บุชชิงเพื่อป้องกันความเสียหายของสาย บุชชิงต้องทำจากวัสดุที่ทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น ทนต่อน้ำมันหล่อลื่น จาระบี สารเคมี หรืออื่น ๆ

6.3.3 ที่ตั้ง

6.3.3.1 มอเตอร์ต้องติดตั้งในสถานที่ที่สามารถระบายอากาศได้สะดวกและสามารถเข้าไปบำรุงรักษาได้ง่าย
ยกเว้น มอเตอร์ที่เป็นส่วนประกอบของบริภัณฑ์สำเร็จรูป

6.3.3.2 มอเตอร์แบบเปิดที่มีแรงดัน ต้องติดตั้งในสถานที่หรือมีมาตรการป้องกันไม่ให้ประกายไฟที่อาจเกิดขึ้น กระเด็นไปถูกวัสดุติดไฟได้

6.3.3.3 ในสถานที่ที่มีละออง หรือวัสดุที่ปลิวได้ซึ่งสามารถเกาะติดหรือเข้าไปภายในมอเตอร์ได้มากพอที่จะทำให้มอเตอร์ระบายอากาศและความร้อนไม่สะดวก ในสถานที่เช่นนี้ต้องใช้มอเตอร์ชนิดปิด

6.3.4 มอเตอร์ตัวใหญ่ที่สุด

การพิจารณาตัดสินว่ามอเตอร์ตัวใดใหญ่ที่สุดให้ดูจากพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์

ตอน ข. สายสำหรับวงจรมอเตอร์

6.3.5 สายสำหรับมอเตอร์ตัวเดียว

6.3.5.1 สายของวงจรย่อยที่จ่ายให้มอเตอร์ตัวเดียว ต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าร้อยละ 125 ของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์ **ยกเว้น** มอเตอร์ชนิดความเร็วหลายค่าที่นำมาใช้งาน ประเภทใช้งานระยะสั้น ใช้งานเป็นระยะ ใช้งานเป็นคาบ และใช้งานที่เปลี่ยนแปลง สายต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าจำนวนร้อยละของพิกัดกระแสบนแผ่นป้ายประจำเครื่องตามตารางที่ 6-1

6.3.5.2 สายของวงจรย่อยมอเตอร์ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม.

6.3.6 สายด้านทุติยภูมิของมอเตอร์แบบเวดโรเตอร์ (Wound-Rotor)

6.3.6.1 มอเตอร์ใช้งานประเภทต่อเนื่อง

สายที่ต่อระหว่างด้านทุติยภูมิของมอเตอร์กับเครื่องควบคุมมอเตอร์ต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าร้อยละ 125 ของกระแสโหลดเต็มที่ด้านทุติยภูมิของมอเตอร์

6.3.6.2 มอเตอร์ที่ใช้งานไม่ต่อเนื่อง

สายต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าจำนวนร้อยละของกระแสโหลดเต็มที่ด้านทุติยภูมิของมอเตอร์ ตามตารางที่ 6-1

ตารางที่ 6-1

ขนาดกระแสของสายสำหรับมอเตอร์ที่ใช้งานไม่ต่อเนื่อง

ประเภทการใช้งาน	ร้อยละของพิกัดกระแสบนแผ่นป้ายประจำเครื่อง			
	มอเตอร์พิกัด ใช้งาน 5 นาที	มอเตอร์พิกัด ใช้งาน 15 นาที	มอเตอร์พิกัด ใช้งาน 30 และ 60 นาที	มอเตอร์พิกัด ใช้งานต่อเนื่อง
ใช้งานระยะสั้น เช่นมอเตอร์หมุน ปิด-เปิดวาล์ว ฯลฯ	110	120	150	-
ใช้งานเป็นระยะ เช่นมอเตอร์ลิฟต์ มอเตอร์ปิด-เปิดสะพาน ฯลฯ	85	85	90	140
ใช้งานเป็นคาบ เช่นมอเตอร์หมุน ลูกกลิ้ง ฯลฯ	85	90	95	140
ใช้งานที่เปลี่ยนแปลง	110	120	150	200

6.3.6.3 มอเตอร์มีตัวต้านทานอยู่แยกจากเครื่องควบคุม

สายที่ต่อระหว่างเครื่องควบคุมและตัวต้านทาน ต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในตารางที่ 6-2

ตารางที่ 6-2

ขนาดสายระหว่างเครื่องควบคุมมอเตอร์ และ
ตัวต้านทานในวงจรทุติยภูมิของมอเตอร์แบบเวดโรเตอร์

ประเภทการใช้งานของตัวต้านทาน	ขนาดกระแสของสายคิดเป็นร้อยละ ของกระแสด้านทุติยภูมิที่โหลดเต็มที่
เริ่มเดินอย่างเบา	35
เริ่มเดินอย่างหนัก	45
เริ่มเดินอย่างหนักมาก	55
ใช้งานเป็นระยะห่างมาก	65
ใช้งานเป็นระยะห่างปานกลาง	75
ใช้งานเป็นระยะถี่	85
ใช้งานต่อเนื่องกัน	110

6.3.7 สายสำหรับวงจรมอเตอร์หลายตัว

สายซึ่งจ่ายกระแสให้แก่มอเตอร์มากกว่า 1 ตัว ต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าผลรวมของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์ทุกตัวบวกกับร้อยละ 25 ของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์ตัวใหญ่ที่สุดในวงจร ในกรณีที่มอเตอร์ตัว

ใหญ่ที่สุดมีหลายตัวให้บวกร้อยละ 25 เพียงตัวเดียว ในกรณีที่มิมีมอเตอร์แบบใช้งานไม่ต่อเนื่องปนอยู่ด้วย ในการหาขนาดสายให้ดำเนินการดังนี้

6.3.7.1 หาขนาดกระแสของสายสำหรับมอเตอร์แบบใช้งานไม่ต่อเนื่อง ตามตารางที่ 6-1

6.3.7.2 หาขนาดกระแสของสายสำหรับมอเตอร์แบบใช้งานต่อเนื่องโดยใช้ค่าร้อยละ 100 ของพิกัดกระแสโหลดเต็มชื่อของมอเตอร์

6.3.7.3 ตรวจค่ากระแสจากข้อ 6.3.7.1 และ 6.3.7.2 เมื่อพบว่าค่าดังกล่าวของมอเตอร์ตัวใดสูงสุดให้คูณด้วย 1.25 แล้วบวกด้วยค่าขนาดกระแสของสายสำหรับมอเตอร์ตัวอื่นที่เหลือใน ข้อ 6.3.7.1 และ 6.3.7.2 ทั้งหมด จะได้กำหนดขนาดกระแสของสายที่จ่ายไฟให้แก่มอเตอร์เหล่านั้น

6.3.8 สายสำหรับวงจรที่จ่ายไฟให้แก่มอเตอร์ร่วมกับโหลดอื่น

ต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าที่คำนวณได้ ตามข้อ 6.3.5 หรือ 6.3.7 บวกกับกระแสความต้องการสำหรับโหลดอื่น ๆ ที่กำหนดไว้

คำอธิบาย โหลดอื่น ๆ หมายถึงโหลดที่คิดค่าดีมานด์แฟกเตอร์แล้ว

6.3.9 ดีมานด์แฟกเตอร์ของสายป้อน

สายป้อนอาจมีขนาดเล็กกว่าที่คำนวณตามข้อ 6.3.7 หรือ 6.3.8 ได้ถ้ามอเตอร์ใช้งานไม่พร้อมกัน โดยสภาพของงานการผลิตหรือเครื่องจักร

6.3.10 มอเตอร์ที่มีคาปาซิเตอร์ต่อรวมอยู่ด้วย

การคำนวณขนาดสายสำหรับมอเตอร์ที่มีคาปาซิเตอร์รวมอยู่ด้วยให้ดูข้อ 6.5 เรื่องคาปาซิเตอร์ ประกอบด้วย

6.3.11 การต่อสายแยกจากสายป้อน

สายที่แยกจากสายป้อน ต้องมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่าที่คำนวณได้ในตอน ข. ต้องต่อเข้ากับเครื่องป้องกันกระแสเกิน และต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้

6.3.11.1 สายตัวนำต้องเดินในท่อสายและยาวไม่เกิน 3 เมตร

6.3.11.2 มีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่า 1/3 ของขนาดกระแสของสายป้อนและมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ ความยาวไม่เกิน 7.5 เมตร

6.3.11.3 มีขนาดกระแสเท่ากับสายป้อน

ตอน ค. การป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์และวงจรย่อย

ข้อกำหนดนี้ สำหรับมอเตอร์ที่ใช้กับระบบแรงต่ำเพื่อป้องกันวงจรมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนด เนื่องจากการใช้งานเกินกำลังหรือเริ่มเดินไม่สำเร็จ ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึงมอเตอร์สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

6.3.12 มอเตอร์ใช้งานประเภทต่อเนื่อง

6.3.12.1 มอเตอร์ขนาดเกิน 1 แรงม้า

มอเตอร์แต่ละตัวต้องมีการป้องกันการใช้งานเกินกำลังด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) เครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังติดตั้งแยกต่างหากจากตัวมอเตอร์และทำงานสัมพันธ์กับกระแสของมอเตอร์ ขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังต้องไม่เกินร้อยละของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ ดังนี้

- มอเตอร์ที่ระบุตัวประกอบใช้งาน (service factor) ไม่น้อยกว่า 1.15 ร้อยละ 125
- มอเตอร์ที่ระบุอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ไม่เกิน 40 °C ร้อยละ 125
- มอเตอร์อื่น ๆ ร้อยละ 100

ขนาดปรับตั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่อนุญาตโดยข้อ 6.3.14 ถ้ามอเตอร์เป็นชนิดความเร็วหลายค่า การพิจารณาให้แยกเป็นแต่ละขดลวดไป

ข) เครื่องป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด ที่ติดตั้งที่ตัวมอเตอร์ซึ่งได้ออกแบบเพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูงเกินกำหนดเนื่องจากการใช้งานเกินกำลังหรือเริ่มเดินไม่สำเร็จ ต้องตัดกระแสที่เข้ามอเตอร์ไม่เกินร้อยละของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ตามคำแนะนำของผู้ผลิต กรณีไม่มีข้อมูลให้ปรับตั้งดังนี้

- มอเตอร์ที่มีกระแสโหลดเต็มที่ไม่เกิน 9 แอมแปร์ ร้อยละ 170
- มอเตอร์ที่มีกระแสโหลดเต็มที่ตั้งแต่ 9.1 ถึง 20 แอมแปร์ ร้อยละ 156
- มอเตอร์ที่มีกระแสโหลดเต็มที่ เกินกว่า 20 แอมแปร์ ร้อยละ 140

ถ้าเครื่องตัดกระแสเข้ามอเตอร์ ติดตั้งแยกต่างหากจากตัวมอเตอร์และวงจรควบคุมการทำงานด้วยอุปกรณ์ที่ติดอยู่ที่ตัวมอเตอร์ ต้องจัดให้กระแสเข้ามอเตอร์ถูกตัดออก เมื่อวงจรควบคุมถูกตัด

ค) อนุญาตให้ใช้เครื่องป้องกันติดตั้งที่ตัวมอเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์เนื่องจากเริ่มเดินไม่สำเร็จได้ ถ้ามอเตอร์ประกอบอยู่กับบริภัณฑ์ซึ่งได้ออกแบบให้ในสภาพปกติไม่ปล่อยให้มอเตอร์ใช้งานเกินกำลัง

ง) มอเตอร์ที่มีขนาดเกินกว่า 1,500 แรงม้าต้องติดตั้งเครื่องตรวจจับอุณหภูมิสูงไว้ในตัวมอเตอร์ ซึ่งจะตัดกระแสเข้ามอเตอร์ออกเมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์สูงเกินกำหนด

6.3.12.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า เริ่มเดินไม่อัตโนมัติ

ก) มอเตอร์ใช้งานประเภทต่อเนื่อง ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า ไม่ได้ติดตั้งถาวร อยู่ในที่ซึ่งมองเห็นได้จากเครื่องควบคุมมอเตอร์ และห่างกันจากเครื่องควบคุมมอเตอร์ไม่เกิน 15 เมตร ให้ใช้เครื่องป้องกันการลัดวงจร

ระหว่างสายและดินของวงจรย่อย ที่มีขนาดตามที่กำหนดในตอน ง. เป็นเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์ได้ วงจรย่อยดังกล่าวต้องมีขนาดไม่เกิน 20 แอมแปร์

- ข) มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า ติดตั้งถาวรอยู่ในที่ซึ่งมองไม่เห็นจากเครื่องควบคุมมอเตอร์ หรือห่างจากเครื่องควบคุมมอเตอร์เกินกว่า 15 เมตร ต้องมีการป้องกันตามที่กำหนดในข้อ 6.3.12.3

6.3.12.3 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า เริ่มเดินอัตโนมัติ

มอเตอร์ต้องมีการป้องกันการใช้งานเกินกำลังด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- ก) เครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลัง ติดตั้งแยกต่างหากจากตัวมอเตอร์และทำงานสัมพันธ์กับกระแสของมอเตอร์ ขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.3.12.1 ก)
- ข) เครื่องป้องกันอุณหภูมิสูงเกินที่ติดตั้งที่ตัวมอเตอร์ ซึ่งได้ออกแบบให้ป้องกันมอเตอร์เสียหายจากความร้อนเกินกำหนดเนื่องจากการใช้งานเกินกำลังหรือเริ่มเดินไม่สำเร็จและเครื่องตัดกระแสเข้ามอเตอร์ ต้องติดตั้งแยกต่างหากจากตัวมอเตอร์ และวงจรควบคุมทำงานด้วยอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับตัวมอเตอร์ ต้องจัดให้กระแสเข้ามอเตอร์ถูกตัดออกเมื่อวงจรควบคุมถูกตัด
- ค) ให้ถือว่ามอเตอร์ได้มีการป้องกันที่เหมาะสมแล้ว ถ้ามอเตอร์ประกอบอยู่กับบริกัณฑ์ซึ่งได้ออกแบบให้ในสภาพปกติไม่ปล่อยให้มอเตอร์ใช้งานเกินกำลังหรือบริกัณฑ์ทำงานร่วมกับวงจรควบคุมอย่างอื่นที่ป้องกันมอเตอร์เสียหายเนื่องจากเริ่มเดินไม่สำเร็จ
- ง) ในกรณีที่มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเพียงพอที่จะไม่เกิดความร้อนสูงเนื่องจากเริ่มเดินไม่สำเร็จ และถ้ามอเตอร์เป็นประเภทเริ่มเดินไม่อัตโนมัติประกอบอยู่กับบริกัณฑ์ ซึ่งได้ออกแบบให้ป้องกันมอเตอร์เสียหายเนื่องจากความร้อน ยอมให้มีการป้องกันตามที่กำหนดในข้อ 6.3.12.2 ก) ได้

6.3.12.4 ด้านทุติยภูมิของเวดโรเตอร์ชนิดกระแสสลับ รวมทั้งสายไฟเครื่องควบคุมตัวต้านทาน ฯลฯ อนุญาตให้ใช้เครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์ เป็นเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังของ วงจรด้านทุติยภูมิได้

6.3.13 มอเตอร์ประเภทใช้งานเป็นระยะและที่คล้ายกัน

มอเตอร์ใช้งานระยะสั้น ใช้งานเป็นระยะ ใช้งานเป็นคาบ หรือใช้งานที่เปลี่ยนแปลง ตามที่แสดงในตารางที่ 6-1 อนุญาตให้ใช้เครื่องป้องกันการลัดวงจรระหว่างสายและป้องกันการร่วงลงดินของวงจรย่อย ซึ่งมีขนาดหรือพิกัดปรับตั้งไม่เกินที่กำหนดในตารางที่ 6-3 เป็นเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังได้ ในการพิจารณาให้ถือว่ามอเตอร์ใช้งานเป็นแบบต่อเนื่อง นอกจากในสภาพของโหลด หรือสภาพการใช้งาน บังคับให้มอเตอร์ใช้งานได้อย่างไม่ต่อเนื่อง

6.3.14 การเลือกรีเลย์โหลดเกิน (Overload Relay)

ในที่ซึ่งรีเลย์โหลดเกิน ซึ่งเลือกตามที่กำหนดในข้อ 6.3.12.1 ก) และ 6.3.12.3 ก) มีค่าไม่เพียงพอสำหรับการเริ่มเดินหรือสำหรับโหลด อนุญาตให้ใช้รีเลย์โหลดเกินขนาดสูงกว่าถัดไปได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ตามคำแนะนำของผู้ผลิต กรณีไม่มีข้อมูลให้ปรับตั้งดังนี้

- มอเตอร์ที่ระบุตัวประกอบใช้งาน (service factor) ไม่น้อยกว่า 1.15 ร้อยละ 140
- มอเตอร์ที่ระบุอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่เกิน 40 °C ร้อยละ 140
- มอเตอร์อื่น ๆ ร้อยละ 130

มอเตอร์ซึ่งขณะเริ่มเดินไม่ต่อขนาน (not shunted during the starting period) เครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลัง ต้องมีการหน่วงเวลานานพอที่จะตัดกระแสในขณะที่ยังมอเตอร์เริ่มเดิน

6.3.15 ว้าง

6.3.16 จำนวนสายที่ถูกตัดโดยเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลัง

เครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังที่ไม่ใช่ฟิวส์ และเครื่องป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน ต้องสามารถปลดสายเส้นไฟจำนวนเพียงพอที่จะไม่ทำให้กระแสไหลผ่านมอเตอร์ได้และต้องปลดออกพร้อมกันด้วย

6.3.17 การใช้เครื่องควบคุมมอเตอร์เป็นเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลัง

เครื่องควบคุมมอเตอร์ที่มีเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังที่สามารถปลดสายเส้นไฟทุกเส้นได้พร้อมกันแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังต่างหากอีก สำหรับมอเตอร์กระแสตรง อุปกรณ์ชุดนี้ต้องอยู่ในวงจรทั้งขณะเริ่มเดินและใช้งาน ส่วนมอเตอร์กระแสสลับอาจอยู่ในวงจรเฉพาะขณะใช้งานได้

6.3.18 เครื่องตัดตอนชนิดที่ทำงานด้วยความร้อนและรีเลย์โหลดเกิน (Thermal Cutout and Overload Relay)

เครื่องตัดตอนชนิดที่ทำงานด้วยความร้อน รีเลย์โหลดเกิน และเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังอย่างอื่นซึ่งไม่สามารถตัดกระแสลัดวงจรได้ต้องติดตั้งเครื่องป้องกัน เช่น ฟิวส์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ซึ่งมีพิกัดหรือขนาดปรับตั้ง ตามข้อ 6.3.21 หรือใช้เครื่องป้องกันการลัดวงจรมอเตอร์ตามข้อ 6.3.21 ยกเว้น กรณีที่บริภัณฑ์ซึ่งติดตั้งเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังจะระบุขนาดสูงสุดของเครื่องป้องกันการลัดวงจรไว้ที่แผ่นป้ายประจำเครื่องแล้ว ให้ใช้ตามนั้น

6.3.19 มอเตอร์ที่ใช้ในวงจรย่อยใช้งานทั่วไป

เครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์ต้องเป็นดังนี้

6.3.19.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า

มอเตอร์ตัวเดียวหรือหลายตัว อนุญาตให้ใช้กับวงจรย่อยใช้งานทั่วไปได้โดยไม่ต้องมีเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังแยกเฉพาะตัว เฉพาะเมื่อการติดตั้งเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.3.12.2, 6.3.12.3, 6.3.22.1 ก) และ 6.3.22.1 ข) เท่านั้น

6.3.19.2 มอเตอร์ขนาดเกิน 1 แรงม้า

มอเตอร์ขนาดเกิน 1 แรงม้า อนุญาตให้ใช้กับวงจรย่อยใช้งานทั่วไปได้โดยมอเตอร์แต่ละตัวต้องมีเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังแยกเฉพาะ และการป้องกันการใช้งานเกินกำลังเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.3.22

6.3.19.3 การหน่วงเวลา

เครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรที่มีมอเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่มีมอเตอร์ต้องมีการหน่วงเวลาหรือมีคุณสมบัติในการหน่วงเวลานานพอที่จะไม่ตัดวงจรในขณะที่มอเตอร์เริ่มเดินในสภาพการใช้งานปกติ

6.3.20 มอเตอร์ที่เริ่มเดินใหม่ได้เองโดยอัตโนมัติ

ห้ามใช้เครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์ชนิดที่ทำให้มอเตอร์เริ่มเดินใหม่ได้เองอีกหลังจากที่เครื่องป้องกันฯ นี้ปลดวงจร เนื่องจากมอเตอร์ใช้งานเกินกำลังแล้ว นอกจากจะได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ก่อน ไม่ยอมให้ใช้มอเตอร์ชนิดที่เริ่มเดินได้เองโดยอัตโนมัติหลังจากหยุดไปแล้ว นอกจากจะได้รับการรับรองว่าไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล

ตอน ง. การป้องกันกระแสลัดวงจรระหว่างสาย และป้องกันการรั่วลงดินของ วงจรย่อยมอเตอร์

ข้อกำหนดในตอนนี้ ใช้สำหรับมอเตอร์ในระบบแรงต่ำเท่านั้น

6.3.21 ขนาดหรือการปรับตั้งสำหรับวงจรที่มีมอเตอร์ตัวเดียว

เครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรระหว่างสายและป้องกันการรั่วลงดินสำหรับวงจรย่อย มอเตอร์ต้องสามารถทนกระแสเริ่มต้นของมอเตอร์ได้ และมีขนาดหรือการปรับตั้งไม่เกินค่าที่กำหนดในตารางที่ 6-3 ถ้าค่าที่กำหนดในตารางที่ 6-3 ไม่ตรงกับมาตรฐานของฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ให้ใช้ขนาดตามมาตรฐานที่สูงถัดไปได้ กรณีที่เครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรตัดวงจรขณะมอเตอร์เริ่มเดินในสภาพการใช้งานปกติ ให้เปลี่ยนขนาดของเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรให้สูงขึ้นไปได้ดังนี้

ตารางที่ 6-3

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งสูงสุดของเครื่องป้องกันการลัดวงจรระหว่างสาย
และป้องกันการรั่วลงดินของวงจรย่อยมอเตอร์

ชนิดของมอเตอร์	ร้อยละของกระแสโหลดเต็มที่			
	ฟิวส์ ทำงานไว	ฟิวส์ หน่วงเวลา	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ปลดทันที	เซอร์กิตเบรกเกอร์ เวลาผกผัน
มอเตอร์ 1 เฟส	300	175	800	250
มอเตอร์กระแสสลับแบบ โพลีเฟสอื่น ๆ ที่นอกเหนือ จากแบบเวดโรเตอร์	300	175	800	250
มอเตอร์แบบกรงกระรอก	300	175	800	250
มอเตอร์แบบซิงโครนัส	300	175	800	250
มอเตอร์แบบเวดโรเตอร์	150	150	800	150
มอเตอร์กระแสตรง (แรงดันคงที่)	150	150	250	150

- 6.3.21.1 ฟิวส์ชนิดไม่หน่วงเวลา ขนาดไม่เกิน 600 แอมป์ ให้เปลี่ยนขนาดสูงขึ้นไปได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 400 ของกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์
- 6.3.21.2 ฟิวส์ชนิดหน่วงเวลา ให้เปลี่ยนขนาดสูงขึ้นไปได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 225 ของกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์
- 6.3.21.3 วงจรย่อยของทอร์กมอเตอร์ (torque motor) ขนาดของเครื่องป้องกันให้เป็นไปตามพิกัดกระแสที่แผ่นป้ายประจำเครื่อง ถ้าไม่ตรงกับขนาดมาตรฐานของฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ให้ใช้ขนาดตามมาตรฐานที่สูงถัดไป
- 6.3.21.4 เซอร์กิตเบรกเกอร์เวลาผกผัน (inverse time circuit breaker) ขนาดไม่เกิน 100 แอมแปร์ ให้เปลี่ยนขนาดสูงขึ้นไปได้อีกแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 400 ของกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์ ถ้าขนาดเกิน 100 แอมแปร์ ให้เปลี่ยนขนาดสูงขึ้นไปได้อีกแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 300 ของกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์
- 6.3.21.5 ฟิวส์ขนาดเกิน 600 แอมแปร์ ให้เปลี่ยนขนาดสูงขึ้นไปได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 300 ของกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์

ตารางที่ 6-4 ว่าง

6.3.22 วงจรย่อยที่มีมอเตอร์หลายตัวหรือมีโหลดอื่น

อนุญาตให้มีมอเตอร์ตัวเดียวหรือหลายตัวหรือมีโหลดอื่นต่อเข้ากับวงจรย่อยเดียวกันได้ ภายใต้สภาวะที่ระบุในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- 6.3.22.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้าหลายตัว ยอมให้ต่อในวงจรย่อยระบบแรงต่ำที่มีขนาดการป้องกันกระแสเกินไม่เกิน 15 แอมแปร์ได้ ถ้าเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- ก) กระแสใช้งานเต็มที่ที่กำหนดของมอเตอร์แต่ละตัวไม่เกิน 6 แอมแปร์
- ข) ขนาดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน ที่ระบุไว้ที่เครื่องควบคุมมอเตอร์ ต้องไม่น้อยกว่าขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรย่อย
- ค) เครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังแต่ละตัว เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.3.12 หรือ 6.3.14

6.3.22.2 ในกรณีที่ต้องการป้องกันมอเตอร์ตัวเล็กที่สุดด้วย เครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรระหว่างสายและป้องกันการรั่วลงดินของวงจรย่อย ซึ่งคิดจากมอเตอร์ขนาดเล็กที่สุดในวงจรต้องไม่ตัดวงจรในสภาวะใช้งานปกติที่มากที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยที่มอเตอร์แต่ละตัวมีเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังเฉพาะตัวอยู่แล้ว

6.3.22.3 มอเตอร์ติดตั้งเป็นกลุ่มนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 6.3.22.1 และ 6.3.22.2 มอเตอร์ซึ่งมีเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังประจำเครื่องและโหลดอื่น ๆ จะต่ออยู่ในวงจรย่อยเดียวกันได้เมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังนี้

- ก) เครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังและเครื่องควบคุมมอเตอร์แต่ละเครื่องต้องเป็นชนิดที่ผู้ผลิตได้รับการรับรองว่าสามารถใช้สำหรับติดตั้งร่วมกับฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เวลาผกผันตามขนาดสูงสุดที่กำหนด
- ข) วงจรย่อยต้องป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เวลาผกผัน ตามขนาดไม่เกินกว่าที่กำหนดในข้อ 6.3.21 สำหรับมอเตอร์เครื่องใหญ่ที่สุดบวกด้วยผลรวมของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์อื่น กรณีที่ผลการคำนวณได้ค่าต่ำกว่าขนาดกระแสของตัวนำ อนุญาตให้เพิ่มขนาดฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เวลาผกผันขึ้นได้อีกตามขนาดที่ใช้กับขนาดสายนั้น
- ค) ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เวลาผกผันที่ใช้ต้องมีขนาดไม่เกินที่กำหนดในข้อ 6.3.18 ซึ่งป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์ตัวที่เล็กที่สุดในวงจร

6.3.22.4 การต่อแยกเพื่อเข้ามอเตอร์ตัวเดียว

การต่อสายแยกจ่ายไฟให้กับมอเตอร์แต่ละเครื่อง ไม่ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันการลัดวงจรที่จุดแยก ถ้าขนาดกระแสของสายแยกไม่ต่ำกว่า 1/3 ของขนาดกระแสของสายวงจรย่อยและระยะทางจากจุดแยกถึงเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังยาวไม่เกิน 7.5 เมตร โดยมีมาตรการป้องกันความเสียหายทางกายภาพด้วย

ตอน จ. การป้องกันกระแสลัดวงจรและป้องกันการรั่วลงดินของสายป้อนในวงจรมอเตอร์

6.3.23 พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันการลัดวงจรของสายป้อน

สำหรับโหลดที่เป็นมอเตอร์หรือมอเตอร์ร่วมกับโหลดอื่น

6.3.23.1 มอเตอร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

สายป้อนที่จ่ายไฟให้กับมอเตอร์ เครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรของสายป้อนต้องมีขนาดไม่เกินพิกัด หรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรของมอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม บวกกับผลรวมของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์เครื่องอื่นๆ ในกรณีที่มียอดมอเตอร์เครื่องที่ใหญ่ที่สุดมากกว่า 1 เครื่อง การคำนวณให้เลือกเพียงเครื่องเดียวเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุด

6.3.23.2 การสำรองสำหรับการติดตั้งในอนาคต

ในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งออกแบบสายป้อนสำรองไว้เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต พิกัดของเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรของสายป้อน อนุญาตให้มีขนาดได้ไม่เกินขนาดกระแสของสายป้อน

6.3.24 ขนาดปรับตั้งเมื่อมอเตอร์ต่อร่วมกับโหลดไฟฟ้ากำลังหรือแสงสว่าง

เมื่อสายป้อนจ่ายโหลดที่มีมอเตอร์ร่วมกับโหลดไฟฟ้ากำลังหรือแสงสว่าง พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกินนั้น จะต้องเพียงพอที่จะจ่ายโหลดให้กับไฟฟ้าแสงสว่างหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า (ตามที่คำนวณได้ในบทที่ 3) บวกด้วยขนาดกระแสของมอเตอร์ (มอเตอร์เครื่องเดียวคำนวณตามข้อ 6.3.21 และมอเตอร์หลายเครื่องคำนวณตามข้อ 6.3.23)

ตอน จ. วงจรควบคุมมอเตอร์**6.3.25 การป้องกันกระแสเกิน**

วงจรควบคุมมอเตอร์ที่ต่อแยกออกจากด้านโหลด (รวมทั้งหม้อแปลงสำหรับใช้วงจรควบคุม) ของเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรและป้องกันการรั่วลงดินของ วงจรย่อยมอเตอร์และทำหน้าที่ที่ควบคุมมอเตอร์ต้องมีการป้องกันกระแสเกิน **ยกเว้น** วงจรควบคุมทั้งหมดประกอบสำเร็จอยู่ในกล่องเครื่องควบคุมมอเตอร์ การต่อแยกนี้ไม่ถือว่าเป็นวงจรรย่อย

6.3.26 การปลดวงจร

6.3.26.1 ต้องจัดวงจรควบคุมมอเตอร์ในลักษณะที่ เมื่อเครื่องปลดวงจรอยู่ในตำแหน่งปลดวงจรควบคุมมอเตอร์ ต้องถูกปลดออกจากตัวนำจ่ายไฟเข้าทั้งหมด

6.3.26.2 กรณีที่มีหม้อแปลงหรืออุปกรณ์อย่างอื่นเพื่อใช้ลดแรงดันสำหรับใช้ในวงจรควบคุมมอเตอร์ และติดตั้งอยู่ในเครื่องควบคุมมอเตอร์ หม้อแปลงหรืออุปกรณ์ดังกล่าวต้องต่ออยู่ทางด้านโหลดของเครื่องปลดวงจรของวงจรควบคุมมอเตอร์

ตอน ข. เครื่องควบคุมมอเตอร์

ข้อกำหนดในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครื่องควบคุมมอเตอร์ให้เหมาะสมกับมอเตอร์

6.3.27 การออกแบบเครื่องควบคุมมอเตอร์

6.3.27.1 เครื่องควบคุมต้องสามารถเดินหรือหยุดมอเตอร์ตัวที่ควบคุมอยู่ได้และต้องสามารถตัดกระแสเมื่อมอเตอร์หมุนไม่ไหวได้ด้วย

6.3.27.2 เครื่องเริ่มเดินแบบหม้อแปลงชอร์ตต้องมีตำแหน่งหยุดเดินและตำแหน่งเริ่มเดินอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง

6.3.28 พิกัด

เครื่องควบคุมต้องมีพิกัดแรงม้าไม่ต่ำกว่าพิกัดแรงม้าของมอเตอร์

ข้อยกเว้นที่ 1 มอเตอร์พิกัดไม่เกิน 2 แรงม้า ใช้แรงดันไม่เกิน 416 โวลต์ อนุญาตให้ใช้สวิตช์แบบใช้งานทั่วไปที่มีขนาดกระแสไม่น้อยกว่า 2 เท่าของกระแสใช้งานมอเตอร์แทนเครื่องควบคุมได้

ข้อยกเว้นที่ 2 เครื่องควบคุมสำหรับทอร์กมอเตอร์ (torque motor) ต้องมีขนาดกระแส ใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่าขนาดกระแสที่ระบุไว้ที่มอเตอร์

6.3.29 ที่ตั้ง

สวิตช์บังคับด้วยมือใช้เพื่อปลดวงจรมอเตอร์ออก ต้องติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้จากที่ตั้งมอเตอร์และห่างจากมอเตอร์ไม่เกิน 15 เมตร

6.3.30 การใช้สวิตช์และฟิวส์เป็นเครื่องควบคุมมอเตอร์

สวิตช์และฟิวส์ใช้เป็นเครื่องควบคุมมอเตอร์ได้ ถ้าฟิวส์มีขนาดตามที่กำหนดในตอน ค. แต่ถ้าเป็นฟิวส์ชนิดทำงานช้า อาจลดขนาดลงมาได้ตามความเหมาะสม

6.3.31 มอเตอร์ชนิดปรับความเร็วได้

เครื่องควบคุมมอเตอร์ชนิดที่ปรับความเร็วมอเตอร์โดยการปรับค่าสนามแม่เหล็ก ต้องมีวิธีการป้องกันมอเตอร์เริ่มต้นในตำแหน่งที่สนามแม่เหล็กมีค่าน้อย นอกจากมอเตอร์จะเป็นชนิดที่ได้ออกแบบมาให้ใช้ได้

ตอน ข. เครื่องปลดวงจร

ข้อกำหนดในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขนาดเครื่องปลดวงจรที่สามารถปลดมอเตอร์และเครื่องควบคุมมอเตอร์ออกจากวงจรได้โดยปลอดภัย

6.3.32 ที่ตั้ง

6.3.32.1 เครื่องปลดวงจรต้องติดตั้งอยู่ในที่ซึ่งมองเห็นได้จากที่ตั้งเครื่องควบคุมมอเตอร์และห่างกันไม่เกิน 15 เมตร

ข้อยกเว้นที่ 1 สำหรับมอเตอร์ระบบแรงสูง อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องปลดวงจรโดยมองไม่เห็นจากตำแหน่งที่ตั้งเครื่องควบคุมมอเตอร์ได้ ถ้าที่เครื่องควบคุมมอเตอร์ติดป้ายเตือนและบอกสถานที่ตั้งเครื่องปลดวงจร พร้อมทั้งเครื่องปลดวงจรสามารถใส่กุญแจได้ในตำแหน่งปลด

ข้อยกเว้นที่ 2 อนุญาตให้ใช้เครื่องปลดวงจรเครื่องเดียวสำหรับกลุ่มของชุดควบคุมที่ใช้ขับเคลื่อนส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรเดียวกัน โดยที่ทั้งเครื่องปลดวงจรและเครื่องควบคุมต้องมองเห็นได้จากเครื่องจักรที่ใช้งาน และห่างกันไม่เกิน 15 เมตร

6.3.32.2 เครื่องปลดวงจรต้องติดตั้งอยู่ในที่ซึ่งมองเห็นได้จากที่ตั้งมอเตอร์และเครื่องจักรที่มอเตอร์ขับเคลื่อน **ยกเว้น** เครื่องปลดวงจรที่เป็นไปตามข้อ 6.3.32.1 และสามารถใส่กุญแจได้ในตำแหน่งปลด

6.3.33 การปลดได้ทั้งมอเตอร์และเครื่องควบคุม

เครื่องปลดวงจรต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลดวงจรได้ทั้งมอเตอร์และเครื่องควบคุมมอเตอร์พร้อมกัน

6.3.34 เครื่องหมายแสดงตำแหน่ง

เครื่องปลดวงจรต้องมีเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจนว่าอยู่ในตำแหน่งปลดหรือสับ

6.3.35 สายที่มีการต่อลงดิน

เครื่องปลดวงจรให้ปลดสายที่มีการต่อลงดินได้ ถ้าเครื่องปลดวงจรนี้ได้ออกแบบในลักษณะที่สามารถปลดสายทุกเส้นในวงจรออกได้พร้อมกัน

6.3.36 การใช้บริภัณฑ์ประธานเป็นเครื่องปลดวงจร

กรณีที่สถานที่นั้นมีมอเตอร์ตัวเดียว อนุญาตให้ใช้บริภัณฑ์ประธานเป็นเครื่องปลดวงจรได้ถ้าสวิตช์นั้นเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.3 นี้ และมองเห็นได้จากเครื่องควบคุมมอเตอร์และอยู่ห่างกันไม่เกิน 15 เมตร

6.3.37 พิกัดกระแส

เครื่องปลดวงจรของมอเตอร์ระบบแรงต่ำ ต้องมีพิกัดกระแสไม่น้อยกว่าร้อยละ 115 ของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์

6.3.38 ชนิดของเครื่องปลดวงจร

เครื่องปลดวงจรต้องเป็นสวิตช์ที่ใช้สำหรับโหลดประเภทอินดักทีฟ (inductive load) หรือเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์

ข้อยกเว้นที่ 1 มอเตอร์ติดตั้งประจำที่ขนาดไม่เกิน 1/8 แรงม้า อนุญาตให้ใช้เครื่องป้องกัน กระแสเกินของวงจรย่อยเป็นเครื่องปลดวงจรได้

ข้อยกเว้นที่ 2 สำหรับมอเตอร์ติดตั้งประจำที่ขนาดไม่เกิน 2 แรงม้าแรงดันไม่เกิน 416 โวลต์ อนุญาตให้ใช้สวิตช์ใช้งานทั่วไปที่มีพิกัดกระแสไม่น้อยกว่า 2 เท่าของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์เป็นเครื่องปลดวงจรได้

ข้อยกเว้นที่ 3 มอเตอร์ขนาด 2-100 แรงม้า เครื่องปลดวงจรสำหรับมอเตอร์ซึ่งใช้เครื่องควบคุมแบบหม้อแปลงออโต (auto transformer type controller) อนุญาตให้ใช้สวิตช์ใช้งานทั่วไปเป็นเครื่องปลดวงจรได้ ถ้ามีสภาพดังต่อไปนี้ทุกประการ

3.1) เป็นมอเตอร์ที่หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังทางด้านโหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3.2) เครื่องควบคุมมอเตอร์สามารถตัดกระแสล็อกโรเตอร์ได้ มีเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังที่มีพิกัดหรือขนาดปรับตั้งไม่เกินร้อยละ 125 ของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์และต้องเป็นชนิดที่ปลดวงจรออกเมื่อไม่มีไฟ (no-voltage release)

3.3) ฟิวส์ที่แยกเป็นส่วนต่างหากหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเวลาผกผันที่มีขนาดหรือการปรับตั้งไม่เกินร้อยละ 150 ของพิกัดกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์เป็นเครื่องป้องกันวงจรย่อยมอเตอร์

ข้อยกเว้นที่ 4 มอเตอร์กระแสตรงติดตั้งประจำที่ขนาดเกิน 40 แรงม้า หรือมอเตอร์กระแสสลับติดตั้งประจำที่ขนาดเกิน 100 แรงม้า อนุญาตให้ใช้สวิตช์ใช้งานทั่วไปเป็นเครื่องปลดวงจรได้ ถ้ามีป้ายเตือนว่า "ห้ามสับหรือปลดขณะมีโหลด" และมีอุปกรณ์ป้องกันการปลดสับโดยพลั้งเผลอ เช่น กุญแจ

ข้อยกเว้นที่ 5 มอเตอร์แบบต่อด้วยสายและเต้าเสียบ อนุญาตให้ใช้เต้าเสียบเป็นเครื่องปลดวงจรได้

ข้อยกเว้นที่ 6 ทอร์กมอเตอร์ (torque motor) อนุญาตให้ใช้สวิตช์ใช้งานทั่วไปเป็นเครื่องปลดวงจรได้

6.3.39 การใช้สวิตช์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นทั้งเครื่องควบคุมและเครื่องปลดวงจร

อนุญาตให้ใช้สวิตช์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีขนาดสอดคล้องกับขนาดของมอเตอร์ทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องควบคุมและเครื่องปลดวงจรได้ถ้าสวิตช์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นสามารถปลดตัวนำเส้นไฟได้หมดและมีเครื่องป้องกันกระแสเกิน (อาจเป็นฟิวส์ของวงจรย่อยก็ได้) ที่สามารถปลดตัวนำทุกสายเส้นไฟได้และเป็นสวิตช์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้

6.3.39.1 สวิตช์ตัดวงจรชนิดอากาศ (air-break switch) ชนิดปลดสับด้วยมือที่ก้านสวิตช์โดยตรง

6.3.39.2 เซอร์กิตเบรกเกอร์เวลาผกผัน ปลดสับที่ก้านของเซอร์กิตเบรกเกอร์โดยตรง

6.3.39.3 สวิตช์น้ำมัน ใช้สำหรับวงจรในระบบแรงต่ำและไม่เกิน 100 แอมแปร์ วงจรที่ระบบแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสสูงกว่านี้ จะใช้ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ

6.3.40 เครื่องปลดวงจรประจำแต่ละตัว

มอเตอร์แต่ละตัวต้องมีเครื่องปลดวงจรประจำตัว **ยกเว้น** อนุญาตให้เครื่องปลดวงจรตัวเดียวจ่ายไฟให้แก่กลุ่มมอเตอร์ได้โดยต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

6.3.40.1 มอเตอร์เหล่านั้นใช้งานในเครื่องจักรตัวเดียวกัน

6.3.40.2 มอเตอร์เหล่านั้นใช้เครื่องป้องกันกระแสเกินเครื่องเดียวกัน ตามที่ได้อนุญาตในข้อ 6.3.22.1

6.3.40.3 มอเตอร์เหล่านั้นรวมอยู่ในห้องเดียวกัน สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดจากจุดที่ติดตั้งเครื่องควบคุมและอยู่ห่างไม่เกิน 15 เมตร จากเครื่องควบคุม

ตอน ณ. มอเตอร์สำหรับระบบแรงสูง

ข้อกำหนดในตอนนี้ให้ใช้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมอเตอร์ระบบแรงสูง

6.3.41 การระบุเครื่องหมายของเครื่องควบคุม

เครื่องควบคุมต้องมีเครื่องหมายระบุแรงดันไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม

6.3.42 ท่อร้อยสายเข้ามอเตอร์

ท่อโลหะอ่อนและท่อโลหะอ่อนกันของเหลวที่ใช้ร้อยสายเข้ามอเตอร์อนุญาตให้มีความยาวได้ไม่เกิน 1.80 เมตร

6.3.43 การป้องกันกระแสเกินของวงจรมอเตอร์

วงจรไฟฟ้าแรงสูงของมอเตอร์แต่ละเครื่อง ต้องมีการป้องกันการใช้งานเกินกำลัง และป้องกันการลัดวงจรในมอเตอร์ในสายของวงจรมอเตอร์ และในเครื่องควบคุมมอเตอร์ โดยที่เครื่องป้องกันแต่ละประเภทนั้น ต้องทำงานถูกต้องตามหน้าที่ **ยกเว้น** เมื่อมอเตอร์นั้นมีความสำคัญมากและจำเป็นต้องใช้งานจนชำรุด เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล อนุญาตให้มีเครื่องตรวจวัด (sensing device) ต่อไว้ได้เพื่อส่งสัญญาณไปที่แผงเตือน (annunciator) หรือสัญญาณเสียง (alarm) ทำงานแทนการตัดวงจรมอเตอร์นั้น

6.3.43.1 การป้องกันการใช้งานเกินกำลัง

- ก) มอเตอร์แต่ละเครื่อง ต้องป้องกันความเสียหายจากความร้อนสูง เนื่องจากใช้งานเกินกำลังหรือจากการเริ่มเดินไม่สำเร็จ ด้วยเครื่องป้องกันอุณหภูมิสูงเกินติดตั้งในตัวมอเตอร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับกระแสหรือทั้งสองอย่าง
- ข) วงจรทุติยภูมิของมอเตอร์แบบเวดโรเตอร์ซึ่งรวมทั้งสาย เครื่องควบคุม และตัวต้านทานถือว่ามีการป้องกันกระแสเกินโดยเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์แล้ว
- ค) เครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังต้องปลดสายเส้นไฟ ทุกเส้นได้พร้อมกัน
- ง) เครื่องตรวจจับการใช้งานเกินกำลัง ต้องไม่สามารถปรับเข้าที่ตัวเอง (reset) โดยอัตโนมัติ เว้นแต่การปรับเข้าที่โดยอัตโนมัตินั้นไม่ทำให้อุปกรณ์เริ่มเดินได้เอง หรือการที่มอเตอร์เริ่มเดินได้เองไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล

6.3.43.2 การป้องกันกระแสลัดวงจร

- ก) วงจรมอเตอร์แต่ละวงจร ต้องมีการป้องกันกระแสลัดวงจร โดยติดตั้งฟิวส์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ แบบและขนาดที่เหมาะสม
- ข) เครื่องตัดกระแสลัดวงจร ต้องไม่สามารถต่อวงจรได้เองโดยอัตโนมัติ ยกเว้น ในกรณีที่เกิดลัดวงจรชั่วคราว (transient fault) และการต่อวงจรไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล
- ค) เครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลัง และเครื่องป้องกันการลัดวงจรอาจเป็นเครื่องเดียวกันก็ได้

6.3.44 พิกัดของเครื่องควบคุมมอเตอร์

เครื่องควบคุมมอเตอร์และเครื่องปลดวงจรย่อยมอเตอร์ ต้องมีพิกัดกระแสไม่น้อยกว่าค่ากระแสของเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังที่ได้ติดตั้งไว้ให้ตัดวงจร

6.3.45 เครื่องปลดวงจร

เครื่องปลดวงจร ต้องสามารถใส่กุญแจได้ในตำแหน่งปลดวงจร

ตอน ๗. การป้องกันส่วนที่มีไฟฟ้า

ข้อกำหนดในตอนนี้ให้ใช้ได้ทั้งระบบแรงต่ำและแรงสูง

6.3.46 ที่ซึ่งต้องมีการป้องกัน

ส่วนที่มีไฟฟ้าของมอเตอร์และเครื่องควบคุมที่ทำงานในระบบแรงดันเกิน 50 โวลต์ ขึ้นไปและมีโอกาสสัมผัสได้ ต้องมีการป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญโดยมีเครื่องห่อหุ้ม หรือติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสมดังนี้

6.3.46.1 ติดตั้งในห้องหรือที่ล้อม ซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

6.3.46.2 ติดตั้งอยู่บนยกพื้นที่เหมาะสมหรือติดตั้งอยู่บนโครงสร้างที่ยกสูงจากพื้นและ สามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคล ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

6.3.46.3 ติดตั้งอยู่สูงจากพื้นเกิน 2.40 เมตร ขึ้นไป

6.3.47 การป้องกันสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในที่ซึ่งส่วนที่มีไฟฟ้า ต้องมีการป้องกันโดยติดตั้งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมตามข้อ 6.3.46 และระหว่างใช้งานอาจต้องมีการเข้าไปปรับหรือเข้าไปปฏิบัติงานใกล้ ต้องปูพื้นด้วยฉนวนหรือยกพื้นเป็นฉนวนที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานไม่อาจสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าได้โดยง่าย นอกจากจะยืนบนฉนวนปูรองพื้นหรือยกพื้นดังกล่าว

ตอน ก. การต่อลงดิน

จุดประสงค์ของตอนนี้เพื่อใช้กำหนดเกี่ยวกับการต่อลงดินของโครงมอเตอร์และเครื่องควบคุม เพื่อป้องกันมิให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าดินเมื่อเกิดไฟรั่วลงที่โครงมอเตอร์ หรือเครื่องควบคุมโดยบังเอิญ การหุ้มด้วยฉนวน การติดตั้งในที่ห่างจากการสัมผัส และการกันไม่ให้สัมผัสได้สามารถใช้เป็นมาตรการแทนการต่อลงดินของมอเตอร์ได้ตามความเหมาะสม

6.3.48 โครงมอเตอร์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าเกิน 50 โวลต์ ต้องต่อลงดิน

ข้อยกเว้นที่ 1 ใช้แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 50 โวลต์ และถ้ารับไฟฟ้าจากหม้อแปลงลดแรงดันต้อง เป็นหม้อแปลงแยกขดลวดตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่การไฟฟ้า เห็นชอบ

ข้อยกเว้นที่ 2 เป็นมอเตอร์ชนิดมีฉนวนสองชั้น

6.4 หม้อแปลง ห้องหม้อแปลง และลานหม้อแปลง

6.4.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการติดตั้งหม้อแปลงทุกประเภท ยกเว้น หม้อแปลงดังต่อไปนี้

6.4.1.1 หม้อแปลงกระแส (current transformer)

6.4.1.2 หม้อแปลงแบบแห้งที่ติดมากับอุปกรณ์สำเร็จ และมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์สำเร็จแล้วนั้น

6.4.1.3 หม้อแปลงที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเอกซเรย์ หรืออุปกรณ์ความถี่สูง

6.4.1.4 หม้อแปลงที่ใช้ในระบบควบคุมระยะห่างและสัญญาณ (transformer used with remote-control and signaling)

6.4.1.5 หม้อแปลงสำหรับป้ายโฆษณา

6.4.1.6 หม้อแปลงสำหรับหลอดไฟปล่อยประจุ

6.4.1.7 หม้อแปลงสำหรับระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้

6.4.1.8 หม้อแปลงที่ใช้สำหรับการค้นคว้า ทดสอบ หรือวิจัย ซึ่งมีการป้องกันเพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้า

6.4.1.9 หม้อแปลงระบบแรงต่ำ

ตอน ก.ทั่วไป

6.4.2 ที่ตั้ง

หม้อแปลงและห้องหม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวกเพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษา และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน

6.4.3 การป้องกันกระแสเกิน

หม้อแปลงต้องมีการป้องกันกระแสเกินตามข้อ 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินและเครื่องปลดวงจรต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3.3 และ 3.5 สำหรับข้อที่นำมาใช้ได้และถ้าเครื่องปลดวงจรไม่ใช่ประเภทสวิตช์สำหรับตัดโหลดติดตั้งอยู่ด้านไฟเข้าของหม้อแปลง ต้องมีป้ายเตือนให้ปลดสวิตช์แรงต่ำก่อนและป้ายเตือนนี้ต้องติดไว้ในบริเวณที่เห็นได้ง่ายจากบริเวณที่จะทำการปลดวงจรด้านไฟเข้า หม้อแปลงในข้อนี้หมายถึง หม้อแปลงหนึ่งเฟส หรือสามเฟส หรือการต่อเข้าด้วยกันของหม้อแปลงหนึ่งเฟส ทั้งแบบ 2 ลูก และ 3 ลูก เพื่อประกอบเข้าเป็นหม้อแปลง 1 ชุด

6.4.3.1 หม้อแปลงระบบแรงสูง ต้องมีการป้องกันกระแสเกินทั้งด้านไฟเข้าและด้านไฟออกซึ่งมีขนาดปรับตั้งได้ไม่เกินค่าที่กำหนดในตารางที่ 6-5 หรือ พิจารณาจาก coordination curve ของระบบไฟฟ้า

6.4.3.2 หม้อแปลงแรงดันที่ติดตั้งในอาคาร ต้องติดตั้งในเครื่องห่อหุ้ม และมีเครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า **ยกเว้น** หม้อแปลงแรงดันสำหรับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้า

6.4.4 การต่อขานหม้อแปลง

อนุญาตให้หม้อแปลงหลายลูกต่อขานกันได้ เมื่อหม้อแปลงแต่ละลูกมีการติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินทั้งด้านแรงสูงและแรงต่ำที่เป็นไปตามข้อ 6.4.3 และต้องมีสวิตช์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงสูงที่สามารถปลดและสับหม้อแปลงได้พร้อมกัน และหม้อแปลงทุกลูก ต้องมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเหมือนกัน

6.4.5 การต่อลงดิน

ส่วนของหม้อแปลงที่เป็นโลหะเปิดโล่งและไม่ใช้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้ารวมถึงรั้ว ที่กันหรืออื่น ๆ ต้องต่อลงดินตามบทที่ 4 ตัวนำต่อลงดินเป็นทองแดงขนาดไม่เล็กกว่า 35 ตร.มม. หรือเป็นวัสดุทนการกัดกร่อนอื่นที่นำกระแสได้ไม่ต่ำกว่า

ตารางที่ 6-5

ขนาดปรับตั้งสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินสำหรับหม้อแปลงระบบแรงสูง

ขนาดอิมพีแดนซ์ ของหม้อแปลง	ด้านไฟเข้า		ด้านไฟออก		
	แรงดัน มากกว่า 1,000 โวลต์		แรงดัน มากกว่า 1,000 โวลต์		แรงดัน ไม่เกิน 1,000 โวลต์
	เซอร์กิต เบรกเกอร์	ฟิวส์	เซอร์กิต เบรกเกอร์	ฟิวส์	เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือฟิวส์
ไม่เกิน 6%	600%	300%	300%	250%	100%
มากกว่า 6% แต่ไม่เกิน 10%	400%	300%	250%	225%	100%

6.4.6 การกั้น

หม้อแปลงต้องมีการกั้นดังต่อไปนี้

6.4.6.1 ต้องมีวิธีการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันหม้อแปลงชำรุดจากสาเหตุภายนอก เมื่อหม้อแปลงติดตั้งในที่ที่อาจได้รับความเสียหายทางกายภาพ

6.4.6.2 หม้อแปลงแบบแห้งต้องมีเครื่องห่อหุ้มที่ไม่ติดไฟและทนความร้อน เพื่อป้องกันวัตถุแปลกปลอมที่อาจเข้าไปได้ ที่มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP31 และฉนวนต้องไม่เป็นพิษต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม

6.4.6.3 ส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งต้องมีการกั้นตามที่กำหนดในบทที่ 1 ตอน ค.

6.4.6.4 ส่วนที่มีไฟฟ้าและอยู่เปิดเผยต้องมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงแรงดันไฟฟ้าติดตั้งไว้ให้เห็นได้ง่ายบนบริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือโครงสร้าง

ตอน ข. ข้อกำหนดจำเพาะสำหรับหม้อแปลงชนิดต่าง ๆ

6.4.7 หม้อแปลงชนิดแห้งติดตั้งในอาคาร (Indoor)

6.4.7.1 หม้อแปลงชนิดแห้ง แรงดันไม่เกิน 33 เควี ขนาดไม่เกิน 112.5 เควีเอ ต้องติดตั้งห่างจากวัสดุติดไฟได้ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยกเว้น กั้นด้วยแผ่นกันความร้อน หรือหม้อแปลงอยู่ในเครื่องห่อหุ้มที่มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP31

6.4.7.2 หม้อแปลงชนิดแห้ง แรงดันไม่เกิน 33 เควี ขนาดเกิน 112.5 เควีเอ ต้องติดตั้งในห้องหม้อแปลง ตามข้อ 6.4.14

ข้อยกเว้นที่ 1 หม้อแปลงมีระบบอุณหภูมิของฉนวน (insulation system temperature) 150 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า และกันไว้ด้วยแผ่นกันความร้อน หรือติดตั้งห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ในแนวระดับไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร และในแนวดิ่งไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร ไม่ต้องติดตั้งในห้องหม้อแปลง

ข้อยกเว้นที่ 2 หม้อแปลงมีระบบอุณหภูมิของฉนวน 150 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า และมีเครื่องหล่อหุ้มส่วนที่มีระดับการป้องกัน ไม่ต่ำกว่า IP21 ตามข้อ 2.8 ไม่ต้องติดตั้งในห้องหม้อแปลง

6.4.8 หม้อแปลงชนิดแห้งติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor)

ต้องมีเครื่องหล่อหุ้มที่ทนสภาพอากาศ และหม้อแปลงที่มีขนาดเกิน 112.5 เควีเอ ต้องติดตั้งห่างจากวัสดุติดไฟได้ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

6.4.9 หม้อแปลงฉนวนของเหลวไม่ติดไฟ (Nonflammable Fluid-Insulated Transformer)

ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ถ้าติดตั้งภายในอาคารต้องติดตั้งในห้องหม้อแปลง ตามข้อ 6.4.13

6.4.10 หม้อแปลงฉนวนของเหลวติดไฟได้ คือ หม้อแปลงที่บรรจุด้วยฉนวนของเหลวที่มีจุดติดไฟ (fire point) ไม่ต่ำกว่า 140 °C หม้อแปลงชนิดนี้มีข้อกำหนดในการติดตั้งใช้งานดังนี้

6.4.10.1 กรณีติดตั้งภายในอาคาร ต้องติดตั้งในห้องหม้อแปลง **ยกเว้น** หม้อแปลงใช้กับเตาหลอมไฟฟ้ามีขนาดไม่เกิน 75 เควีเอ หากไม่อยู่ในห้องหม้อแปลงต้องมีรั้วล้อมรอบ และระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกับรั้วต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

6.4.10.2 กรณีติดตั้งภายนอกอาคาร หากติดตั้งหม้อแปลงใกล้วัสดุหรืออาคารที่ติดไฟได้ หรือติดตั้งใกล้ทางหนีไฟ ประตู หรือหน้าต่าง ควรมีการปิดกันเพื่อป้องกันไฟที่เกิดจากของเหลวของหม้อแปลงลุลามไปติดอาคารหรือส่วนของอาคารที่ติดไฟ ส่วนที่มีไฟฟ้าด้านแรงสูงต้องอยู่ห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร

6.4.11 หม้อแปลงฉนวนของเหลวติดไฟยาก (Less-Flammable Liquid-Insulated Transformer)

คือ หม้อแปลงที่บรรจุด้วยฉนวนของเหลวที่มีจุดติดไฟ (fire point) ไม่ต่ำกว่า 300 °C และฉนวนของเหลว ต้องเป็นชนิดที่ไม่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม (non-toxic) หม้อแปลงชนิดนี้มีข้อกำหนดในการติดตั้งใช้งานดังนี้

6.4.11.1 ติดตั้งภายในอาคารในบริเวณพื้นที่ติดไฟหรือมีวัสดุที่ติดไฟได้ พื้นที่สำหรับติดตั้งหม้อแปลงชนิดนี้ต้องมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ก) ต้องติดตั้งในห้องหม้อแปลงตามข้อ 6.4.12 หรือ

ข) ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และต้องมีการกันเก็บของเหลวซึ่งอาจไหลออกมาโดยการทำบ่อพัก (sump) หรือทำที่กั้น

6.4.11.2 ติดตั้งภายในอาคารในบริเวณที่ไม่ติดไฟ type I และ type II ตาม NFPA 220-1985 หรือเทียบเท่า และไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ในพื้นที่ที่ติดตั้งหม้อแปลง มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- ก) ต้องติดตั้งภายในห้องหม้อแปลงตามข้อ 6.4.12 หรือ
- ข) ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และต้องมีการกั้นเก็บของเหลวซึ่งอาจไหลออกมาโดยการทำบ่อพัก (sump) หรือทำที่กั้น หรือ
- ค) ไม่ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ แต่ต้องมีการกั้นเก็บของเหลวซึ่งอาจไหลออกมา โดยการทำบ่อพัก หรือทำที่กั้น และต้องใช้หม้อแปลงที่มีคุณสมบัติและมีการติดตั้งเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ของสถาบัน UL หรือ FM (factory mutual) ตามชนิดของของเหลวนั้น ๆ เช่น
 - 1) ตัวถังหม้อแปลง ต้องมีความแข็งแรงสามารถทนแรงดัน 12 ปอนด์ต่อตารางนิ้วได้โดยไม่ระเบิด มีการใช้ฟิวส์จำกัดกระแส (current limiting fuse)
 - 2) ระยะห่าง ระหว่างหม้อแปลงกับผนังและเพดานรวมทั้งคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนตามที่กำหนด
 - 3) ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุใน UL หรือ FM

6.4.11.3 ติดตั้งภายนอกอาคารให้เป็นไปตามข้อ 6.4.10.2

6.4.11.4 หม้อแปลงที่มีพิกัดแรงดันเกิน 33 เควี หากติดตั้งภายในอาคาร จะต้องติดตั้งในห้องหม้อแปลงเท่านั้น ตามข้อ 6.4.12

ตอน ค. ห้องหม้อแปลง

6.4.12 ห้องหม้อแปลงสำหรับหม้อแปลงฉนวนของเหลวติดไฟได้และฉนวนของเหลวติดไฟยาก

6.4.12.1 ห้องหม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ที่สามารถขนย้ายหม้อแปลงทั้งลูกเข้าออกได้และสามารถระบายอากาศสู่ภายนอกได้ หากใช้ท่อลมต้องเป็นชนิดทนไฟ ห้องหม้อแปลงต้องเข้าถึงได้โดยสะดวกสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา

6.4.12.2 ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกับผนังหรือประตูห้องหม้อแปลง ต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงต้องไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร บริเวณที่ตั้งหม้อแปลงต้องมีที่ว่างเหนือหม้อแปลงหรือเครื่องห่อหุ้มหม้อแปลงไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร

6.4.12.3 การระบายอากาศ ช่องระบายอากาศควรอยู่ห่างจากประตูหน้าต่าง ทางหนีไฟ และวัสดุที่ติดไฟได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงต้องไม่เกิน 40 °C การระบายความร้อนทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

ก) ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ

ต้องมีช่องระบายอากาศทั้งด้านเข้าและออก พื้นที่ของช่องระบายอากาศแต่ละด้าน (เมื่อไม่คิดรวมลวดตาข่าย) ต้องไม่น้อยกว่า 1 ตร.เมตร / 1,000 ตารางเมตร ของหม้อแปลงที่ใช้งาน และต้องไม่เล็กกว่า 0.05 ตร.เมตร ตำแหน่งของช่องระบายอากาศด้านเข้าต้องอยู่ใกล้กับพื้นห้อง แต่ต้องอยู่สูงไม่น้อยกว่า 100 มม. ช่องระบายอากาศออกต้องอยู่ใกล้เพดาน หรือหลังคา และอยู่ด้านที่ทำให้มีการถ่ายเทอากาศผ่านหม้อแปลง ช่องระบายอากาศเข้าและออก ไม่อนุญาตให้อยู่บนผนังด้านเดียวกัน และช่องระบายอากาศต้องปิดด้วยลวดตาข่าย

ข) ระบายความร้อนด้วยพัดลม

ช่องระบายอากาศด้านเข้าต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าตามที่คำนวณได้ในข้อ 6.4.12.3 ก) ด้านอากาศออกต้องติดตั้งพัดลมที่สามารถดูดอากาศออกจากห้องได้ไม่น้อยกว่า 8.40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อหนึ่งกิโลวัตต์ของค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดของหม้อแปลงเมื่อมีโหลดเต็มที่

ค) ระบายความร้อนด้วยเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 3,412 BTU ต่อชั่วโมง ต่อหนึ่งกิโลวัตต์ของค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดของหม้อแปลงเมื่อมีโหลดเต็มที่

6.4.12.4 ผนังและหลังคาห้องหม้อแปลง

ต้องสร้างด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงทางโครงสร้างเพียงพอกับสภาพการใช้งานและไม่ติดไฟ ผนังของห้องหม้อแปลงต้องสร้างด้วยวัสดุที่มีความหนาดังนี้

- ก) คอนกรีตเสริมเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 125 มม. หรือ
- ข) อิฐ คอนกรีต คอนกรีตบล็อก มีความหนา ไม่น้อยกว่า 200 มม.
- ค) มีความหนาสอดคล้องตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

6.4.12.5 พื้นห้องหม้อแปลง

ต้องสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 125 มม. และต้องรับน้ำหนักหม้อแปลงและบริภัณฑ์อื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัย พื้นห้องต้องลาดเอียงมีทางระบายจนวนของเหลวของหม้อแปลงไปลงบ่อพัก บ่อพักต้องสามารถบรรจุของเหลวอย่างน้อย 3 เท่าของปริมาตรของเหลวของหม้อแปลงตัวที่มากที่สุดแล้วใส่หินเบอร์ 2 จนเต็มบ่อ ถ้าบ่อพักอยู่ภายนอกห้องหม้อแปลงต้องมีท่อระบายชนิดทนไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 50 มม. เพื่อระบายของเหลวจากห้องหม้อแปลงไปลงบ่อพัก ปลายท่อด้านหม้อแปลงต้องปิดด้วยตะแกรง

6.4.12.6 ประตูห้องหม้อแปลงต้องทำด้วยเหล็กแผ่นหนาน้อย 1.6 มม. มีวิธีการป้องกันการลุกไหม้ ประตูต้องมีการจับยึดไว้อย่างแน่นหนา ต้องมีประตูฉุกเฉินสำรองไว้สำหรับเป็นทางออกและเป็นชนิดที่เปิดออกภายนอกได้สะดวกและรวดเร็ว

- 6.4.12.7 ต้องมีกรณีประตูสูงเพียงพอที่จะกักน้ำมันตัวที่มากที่สุดได้ และต้องไม่น้อยกว่า 100 มม.
- 6.4.12.8 เครื่องปลดวงจรที่ติดตั้งในห้องหม้อแปลง ต้องเป็นชนิดสวิตช์สำหรับตัดโหลด เท่านั้น
- 6.4.12.9 เครื่องหล่อหุ้มส่วนที่มีไฟฟ้าทั้งหมดต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ
- 6.4.12.10 ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง และไม่ใช่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าต้องต่อลงดิน ตัวนำต่อหลักดินต้องเป็นทองแดงมีขนาดไม่เล็กกว่า 35 ตร.มม.
- 6.4.12.11 ห้องหม้อแปลงต้องมีแสงสว่างเพียงพอ โดยความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
- 6.4.12.12 ควรมีคู่มือหรือแผ่นภาพแสดงการปฐมพยาบาล โดยวิธีผายปอดแบบเป่าปากไว้ในสถานที่ที่เข้าถึงได้สะดวก
- 6.4.12.13 ระบบท่ออื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ไม่อนุญาตให้เดินท่อผ่านเข้าไปในห้องหม้อแปลง **ยกเว้น** ท่อสำหรับระบบดับเพลิงหรือระบบระบายความร้อนของหม้อแปลง หรือที่ได้ออกแบบอย่างเหมาะสมแล้ว
- 6.4.12.14 ห้ามเก็บวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางไฟฟ้าและวัสดุเชื้อเพลิงไว้ในห้องหม้อแปลง
- 6.4.12.15 ต้องมีเครื่องดับเพลิง ชนิดที่ใช้ดับไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (class C) ขนาดน้ำหนักรรจุสารไม่น้อยกว่า 6.5 กก. ติดตั้งไว้ที่ผนังด้านนอกห้องหม้อแปลงไม่สูงกว่า 1.50 เมตร จากระดับพื้นจนถึงหัวของเครื่องดับเพลิง
- หมายเหตุ** ชนิดของเครื่องดับเพลิงที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ ผงเคมีแห้งคาร์บอนไดออกไซด์ และสารสะอาดดับเพลิง
- 6.4.12.16 ถ้าบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลง มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ำ ความหนาของผนังห้องอนุญาตให้ลดลงได้ คือถ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 65 มม. และถ้าเป็นอิฐคอนกรีต หรือคอนกรีตบล็อก ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 100 มม.
- 6.4.12.17 ควรมีป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นอย่างชัดเจนติดไว้ที่ผนังด้านนอกห้องหม้อแปลง

6.4.13 ห้องหม้อแปลงสำหรับหม้อแปลงฉนวนของเหลวไม่ติดไฟ

ให้ใช้ข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 6.4.12

ข้อยกเว้นที่ 1 ไม่ต้องมีบ่อพัก แต่ต้องสามารถระบายน้ำ หรือฉนวนของเหลวของหม้อแปลงออกจากห้องได้

ข้อยกเว้นที่ 2 ความหนาของผนังห้องหม้อแปลงเป็นดังนี้

- 2.1) คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 65 มม. หรือ
- 2.2) อิฐทนไฟ มีความหนาไม่น้อยกว่า 100 มม. หรือ
- 2.3) คอนกรีต บล็อก มีความหนาไม่น้อยกว่า 100 มม.

6.4.14 ห้องหม้อแปลงสำหรับหม้อแปลงชนิดแห้ง

ให้ใช้ข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 6.4.13

ข้อยกเว้นที่ 1. ไม่ต้องมีบ่อพักและท่อระบายของเหลว

ข้อยกเว้นที่ 2. ในกรณีห้องเครื่องไฟฟ้าภายในอาคารมีแผงสวิตช์แรงสูง หม้อแปลงพร้อมตู้ครอบ แผงสวิตช์แรงต่ำ อนุญาตให้อุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งชิดกับตู้หม้อแปลงได้ ทั้งนี้แผงสวิตช์และหม้อแปลงจะต้องมีพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานและบำรุงรักษาได้โดยสะดวก รวมถึงสามารถขนย้ายหม้อแปลงทั้งลูกเข้าออกได้

ตอน ง. ลานหม้อแปลงอยู่ภายนอกอาคาร (Outdoor Yard)

6.4.15 ลานหม้อแปลงอยู่บนพื้นดิน

6.4.15.1 หม้อแปลงต้องอยู่ในที่ล้อม ที่ล้อมนี้อาจจะเป็นกำแพงหรือรั้วที่ใส่กุญแจได้ และเข้าถึงได้เพื่อการตรวจสอบและบำรุงรักษาสำหรับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

6.4.15.2 ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน

ส่วนที่มีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงสูงเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.75 เมตร หรือมีที่กั้นเพื่อป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ

6.4.15.3 ระยะห่าง

ก) ระยะห่างตามแนวระดับระหว่างรั้ว หรือผนังกับส่วนที่มีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงสูง ต้องไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร สำหรับแรงดันไม่เกิน 33 เควี

ข) ระยะห่างตามแนวระดับระหว่างรั้ว หรือผนังกับหม้อแปลงต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงต้องไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร

6.4.15.4 รั้วหรือกำแพงของลานหม้อแปลงต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

6.4.15.5 การต่อลงดิน ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.4.12.10

6.4.15.6 ควรมีป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นอย่างชัดเจนติดไว้ที่ผนังด้านนอกลานหม้อแปลง

6.4.15.7 พื้นของลานหม้อแปลง ต้องใส่หินเบอร์ 2 หนาอย่างน้อย 100 มม. **ยกเว้น** ส่วนที่ติดตั้งบริเวณ

6.4.16 ลานหม้อแปลงอยู่บนดาดฟ้าของอาคาร

ให้ใช้ข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 6.4.15 โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

6.4.16.1 พื้นของดาดฟ้ารวมทั้งตัวอาคารที่ติดตั้งหม้อแปลง ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของหม้อแปลงและบริเวณที่ได้อย่างปลอดภัย

6.4.16.2 ต้องติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

6.4.16.3 หม้อแปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟได้ต้องมีบ่อพักและบ่อพักต้องสามารถบรรจุของเหลวได้อีกอย่างน้อย 3 เท่าของปริมาตรของเหลวของหม้อแปลงตัวที่มากที่สุด แล้วใส่หินเบอร์ 2 จนเต็ม ท่อระบายของเหลวไปบ่อพักต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 50 มม. และเป็นชนิดทนไฟ ปลายท่อด้านหม้อแปลงต้องปิดด้วยตะแกรง บ่อพักต้องมีวิธีป้องกันน้ำขังและป้องกันฉนวนของเหลวจากหม้อแปลงลงพื้นที่สาธารณะ

6.5 คาปาซิเตอร์

6.5.1 ทั่วไป

ให้ใช้กับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ในวงจรไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (power factor) เท่านั้น
หมายเหตุ อาจมีบริษัทอื่นที่สามารถใช้ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้

6.5.2 เครื่องหล่อหุ้มและการกัน

6.5.2.1 คาปาซิเตอร์ที่บรรจุด้วยของเหลวติดไฟปริมาณรวมกันมากกว่า 11 ลิตร ต้องติดตั้งในห้องเฉพาะหรือติดตั้งภายนอกอาคารโดยมีรั้วล้อมหรือติดตั้งบนเสา

6.5.2.2 คาปาซิเตอร์ต้องมีเครื่องหล่อหุ้มหรือติดตั้งโดยมีการกันรั้วหรือโดยวิธีอื่น เพื่อป้องกันบุคคลมาสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ ยกเว้น คาปาซิเตอร์นั้นเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ตอน ก. คาปาซิเตอร์แรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์

6.5.3 การคายประจุ

ต้องจัดให้มีวิธีการคายประจุของคาปาซิเตอร์ ดังนี้

6.5.3.1 ช่วงเวลาคายประจุ

เมื่อปลดคาปาซิเตอร์ออกจากวงจรไฟฟ้า ต้องมีการคายประจุให้แรงดันลดลงเหลือไม่เกิน 75 โวลต์ ภายในเวลา 3 นาที นับจากเวลาที่ปลด

6.5.3.2 มาตรการในการคายประจุ

ให้มีการคายประจุโดยใช้วงจรคายประจุที่ต่ออย่างถาวรกับ คาปาซิเตอร์ หรือมีอุปกรณ์ที่จะต่อเข้ากับขั้วของชุดคาปาซิเตอร์โดยอัตโนมัติ เมื่อปลดคาปาซิเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า ห้ามใช้สวิตช์ที่ทำงานด้วยมือ หรือวงจรคายประจุที่ทำการต่อวงจรด้วยมือ

6.5.4 ขนาดกระแสของตัวนำ

ตัวนำของวงจรคาปาซิเตอร์ต้องมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่าร้อยละ 135 ของพิกัดกระแสของคาปาซิเตอร์ หากคาปาซิเตอร์ต่อกับวงจรมอเตอร์ ตัวนำของ วงจรคาปาซิเตอร์ต้องมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่า $1/3$ ของขนาดกระแสของสาย วงจรมอเตอร์ แต่ทั้งนี้ขนาดกระแสของตัวนำต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 135 ของพิกัดกระแสของคาปาซิเตอร์

6.5.5 การป้องกันกระแสเกิน

6.5.5.1 คาปาซิเตอร์แต่ละชุด (bank) ต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกินที่ตัวนำทุกสายเส้นไฟ **ยกเว้น** กรณีที่คาปาซิเตอร์ต่อไว้ทางด้านโหลดของเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์

6.5.5.2 พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกินต้องให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะให้คาปาซิเตอร์ชุดนั้นต่อใช้งานได้

6.5.6 เครื่องปลดวงจร

6.5.6.1 ต้องติดตั้งเครื่องปลดวงจรในทุกสายเส้นไฟของคาปาซิเตอร์แต่ละชุด **ยกเว้น** คาปาซิเตอร์ต่อไว้ทางด้านโหลดของเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์

6.5.6.2 เครื่องปลดวงจรต้องปลดทุกสายเส้นไฟพร้อมกัน

6.5.6.3 เครื่องปลดวงจรต้องสามารถปลดคาปาซิเตอร์ออกจากวงจรในสภาพการใช้งานปกติได้โดยเครื่องปลดวงจรไม่เสียหาย

6.5.6.4 พิกัดกระแสของเครื่องปลดวงจรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 135 ของพิกัดกระแสของคาปาซิเตอร์

6.5.7 พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์

เมื่อติดตั้งคาปาซิเตอร์ทางด้านโหลดของเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังของมอเตอร์ การกำหนดพิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลังและการกำหนดขนาดตัวนำ ให้คำนวณจากค่ากระแสที่ปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแล้วและดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 6.3 ด้วย

6.5.8 การต่อลงดิน

เปลือกโลหะของคาปาซิเตอร์ต้องต่อลงดิน ตามที่กำหนดในบทที่ 4 **ยกเว้น** คาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งบนโครงสร้างชนิดที่เปลือกของคาปาซิเตอร์มีแรงดันไม่เท่ากับดิน

ตอน ข. คาปาซิเตอร์แรงดันเกิน 1,000 โวลต์

6.5.9 การคายประจุ

6.5.9.1 ช่วงเวลาคายประจุ

เมื่อปลดคาปาซิเตอร์ออกจากวงจรไฟฟ้า ต้องมีการคายประจุให้แรงดันลดลงเหลือไม่เกิน 75 โวลต์ ภายในเวลา 10 นาที นับจากเวลาที่ปลด

6.5.9.2 มาตรการในการคายประจุ

ให้มีการคายประจุ โดยใช้วงจรคายประจุที่ต่ออย่างถาวรกับ คาปาซิเตอร์หรือมีอุปกรณ์ที่จะต่อเข้ากับขั้วของชุดคาปาซิเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อปลดคาปาซิเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า นอกจากคาปาซิเตอร์ชุดนี้จะต่อตรงเข้ากับขดลวดของมอเตอร์ หรือของหม้อแปลง หรือบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น แต่ช่วงเวลาการคายประจุต้องเป็นไปตามข้อ 6.5.9.1

6.5.10 การป้องกันกระแสเกิน

- ก) ต้องจัดให้มีมาตรการตรวจจับ และตัดกระแสลัดวงจรซึ่งทำให้เกิดความดันภายในคาปาซิเตอร์ แต่ละตัวที่เป็นอันตราย
- ข) การป้องกันคาปาซิเตอร์จะทำเฉพาะแต่ละตัว หรือทั้งกลุ่มก็ได้
- ค) เครื่องป้องกันกระแสเกิน อนุญาตให้ใช้ชนิดหนึ่งเฟสก็ได้
- ง) เครื่องป้องกันสำหรับคาปาซิเตอร์ และบริภัณฑ์ที่มีคาปาซิเตอร์ ต้องมีพิกัดหรือขนาดปรับตั้งเพื่อให้คาปาซิเตอร์แต่ละตัวทำงานได้โดยไม่เสียหาย

6.5.11 การสับและการปลด

6.5.11.1 กระแสไหลด

การสับหรือปลดคาปาซิเตอร์ ต้องใช้สวิตช์ที่ทำงานพร้อมกันทุกเฟส (group-operated switch) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ก) ความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 135 ของพิกัดกระแสของคาปาซิเตอร์ที่ติดตั้ง
- ข) สามารถตัดกระแสไหลดต่อเนื่องสูงสุดของคาปาซิเตอร์ที่ต่ออยู่ ในสภาพการใช้งานปกติได้
- ค) สามารถทนกระแสไฟกระชาก (inrush current) ค่าสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในวงจร รวมทั้งกระแสที่มาจากคาปาซิเตอร์ที่อยู่ข้างเคียงได้
- ง) สามารถทนกระแสลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นทางด้านที่ต่อเข้ากับคาปาซิเตอร์ได้

6.5.11.2 การแยกวงจร

- ก) ต้องมีสวิตช์แยกวงจร เพื่อแยกคาปาซิเตอร์ออกจากวงจร
- ข) ระยะห่างระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าที่แยกออกจากกันเมื่อทำการปลดสวิตช์แยกวงจรแล้ว ต้องมากพอที่จะทนแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานกับคาปาซิเตอร์ได้
- ค) สวิตช์แยกวงจร หรือเครื่องปลดวงจรที่ไม่กำหนดพิกัดตัดกระแสลัดวงจร ต้องมีอินเตอร์ล็อก (interlock) กับเครื่องปลดไหลด (load-interrupting device) หรือจัดทำเครื่องหมาย หรือติดป้ายเตือนให้สับหรือปลดเครื่องปลดไหลดก่อน

6.5.12 การต่อลงดิน

เปลือกโลหะของคาปาซิเตอร์ต้องต่อลงดินตามที่กำหนดในบทที่ 4 ตัวนำลงดินเป็นทองแดงขนาดไม่เล็กกว่า 35 ตร.มม.
ยกเว้น คาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งบนโครงสร้างชนิดที่เปลือกของคาปาซิเตอร์มีแรงดันไม่เท่ากับดินไม่ต้องต่อลงดิน

6.5.13 เครื่องหมายแสดงพิกัด

คาปาซิเตอร์แต่ละตัว ต้องมีแผ่นป้ายประจำเครื่องอย่างถาวรระบุชื่อผู้ผลิต พิกัดแรงดัน ความถี่ไฟฟ้า กิโลวาร์หรือ
กระแส จำนวนเฟสและถ้าบรรจุของเหลวติดไฟได้ ต้องระบุปริมาณของของเหลวนั้นด้วย

บทที่ 7

บริเวณอันตราย

(ฉบับย่อ)

เนื้อหาข้อกำหนดในบทที่ 7 ในเล่มมาตรฐานนี้ เป็นข้อกำหนดบริเวณอันตรายแบบย่อ เพื่อให้ผู้ใช้มาตรฐานมีความเข้าใจในข้อกำหนดเกี่ยวกับบริเวณอันตรายในภาพรวม และให้ความสะดวกต่อการเลือกใช้ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง รายละเอียดของข้อกำหนด ข้อยกเว้น และหมายเหตุ ให้ดูเพิ่มเติมจาก “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565 : บริเวณอันตราย (ฉบับเต็ม)”

ข้อกำหนดในบทนี้เกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับบริเวณอันตราย โดยแบ่งออกเป็น 2 มาตรฐาน กล่าวคือ มาตรฐานที่ 1 (แนว NEC) กำหนดในข้อ 7.2 ถึง ข้อ 7.6 ได้จำแนกบริเวณอันตรายเป็นประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3 มาตรฐานที่ 2 (IEC) กำหนดในข้อ 7.7 ได้จำแนกบริเวณอันตรายเป็น โซน 0 โซน 1 และ โซน 2 และในข้อ 7.8 ได้จำแนกบริเวณอันตรายเป็นโซน 20 โซน 21 และโซน 22

7.1 ทัวไป

การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับบริเวณอันตรายให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทนี้ กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในบทนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้อง

7.1.1 ขอบเขต (Scope)

บทที่ 7 ครอบคลุมข้อกำหนดสำหรับบริเวณที่ไฟฟ้าและบริเวณที่อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการเดินสายทุกระดับแรงดันในบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิด เนื่องจากก๊าซ ไอระเหย หรือของเหลวที่ติดไฟได้ ผู้ที่เผาไหม้ได้ เส้นใยหรือละอองที่ติดไฟได้

7.1.2 การจำแนกบริเวณอันตราย (Classifications of Locations)

7.1.2.1 การจำแนกบริเวณอันตราย การเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

7.1.2.2 บริเวณอันตรายมาตรฐานที่ 1 (แนว NEC) จำแนกเป็น

- (1) บริเวณอันตรายประเภทที่ 1 แบบที่ 1 (Class I, Division I) และบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 แบบที่ 2 (Class I, Division II)
- (2) บริเวณอันตรายประเภทที่ 2 แบบที่ 1 (Class II, Division I) และบริเวณอันตรายประเภทที่ 2 แบบที่ 2 (Class II, Division II)
- (3) บริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 1 (Class III, Division I) และบริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 2 (Class III, Division II)

7.1.2.3 บริเวณอันตรายมาตรฐานที่ 2 (แนว IEC) ถูกจำแนกเป็น

- (1) โซน (Zone) 0 โซน (Zone) 1 และ โซน (Zone) 2
- (2) โซน (Zone) 20 โซน (Zone) 21 และ โซน (Zone) 22

7.1.2.4 การจำแนกบริเวณอันตรายระบบคู่ ในกรณีที่บริเวณอยู่ภายในกิจการสถานเดียวกันอนุญาตให้มีการจำแนกบริเวณอันตรายทั้งสองระบบได้ แต่ต้องแยกการจำแนกบริเวณอันตรายกันและห้ามทับซ้อนกัน

7.2 บริเวณอันตรายประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3

7.2.1 ขอบเขต - หัวข้อ 7.2 ถึง 7.6 ข้อนัดตามข้อ 7.2 ถึง 7.6 ครอบคลุมข้อกำหนดของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และวิธีเดินสายสำหรับทุกแรงดันในบริเวณอันตราย

7.2.2 - เว้น -

7.2.3 การใช้ข้อกำหนดอื่น เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อ 7.2 ถึง 7.6 ข้อกำหนดอื่นในมาตรฐานนี้บังคับใช้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและการเดินสายในบริเวณอันตราย

7.2.4 เอกสาร บริเวณที่กำหนดให้เป็นบริเวณอันตรายจะต้องทำเป็นเอกสารจัดเก็บไว้

7.2.5 การจำแนกบริเวณอันตราย (Classifications of Locations)

7.2.5.1 ทั่วไป บริเวณอันตรายสามารถจำแนกโดยหลักของคุณสมบัติของก๊าซติดไฟได้ ไอระเหยจากของเหลวติดไฟได้ ไอระเหยจากของเหลวไหม้ไฟได้ ผุ่นลุกไหม้ได้หรือเส้นใย/ละอองที่จุดติดไฟได้ที่อาจปรากฏขึ้นในลักษณะมีปริมาณหรือมีความเข้มข้นที่จะติดไฟได้หรือลุกไหม้ไฟได้ ต้องแยกพิจารณาแต่ละห้อง แต่ละส่วน หรือแต่ละพื้นที่ เพื่อจำแนกบริเวณอันตรายของแต่ละบริเวณ กรณีมีวัสดุประเภทไฟโรเทคนิคสำหรับใช้งานหรือขนถ่ายเพียงอย่างเดียว

7.2.5.2 บริเวณอันตรายประเภทที่ 1 (Class 1 Locations)

บริเวณอันตรายประเภทที่ 1 หมายถึงบริเวณที่ก๊าซติดไฟได้ หรือไอระเหยที่เกิดจากของเหลวติดไฟได้ ไอระเหยที่เกิดจากของเหลวไหม้ไฟได้ ปรากฏหรืออาจปรากฏอยู่ในอากาศในปริมาณเพียงพอที่จะก่อขึ้นเป็นสารระเบิดหรือส่วนผสมที่ติดไฟได้ บริเวณอันตรายประเภทที่ 1 รวมถึงบริเวณตามข้อ 7.2.5.2.1 และ 7.2.5.2.2

7.2.5.3 บริเวณอันตรายประเภทที่ 2 (Class 2 Locations)

บริเวณอันตรายประเภทที่ 2 หมายถึงบริเวณที่มีสภาพอันตรายเนื่องจากสภาพปรากฏของผุ่นเผาไหม้ไฟได้ บริเวณอันตรายประเภทที่ 2 รวมถึงบริเวณตามข้อ 7.2.5.3.1 และ 7.2.5.3.2

7.2.5.4 บริเวณอันตรายประเภทที่ 3 (Class 3 Locations)

บริเวณอันตรายประเภทที่ 3 หมายถึงบริเวณที่มีสภาพอันตรายเนื่องจากสภาพปรากฏของเส้นใยที่ติดไฟได้ง่าย หรือวัสดุที่ก่อให้เกิดละอองที่เผาไหม้ได้ ถูกชนถ้าย ผลิต ใช้ ในลักษณะที่เส้นใย/ละออง มักจะไม่แขวนลอยในอากาศในปริมาณที่เพียงพอให้เกิดสารผสมติดไฟได้ บริเวณอันตรายประเภทที่ 3 รวมถึงบริเวณตามข้อ 7.2.5.4.1 และ 7.2.5.4.2

7.2.6 **กลุ่มสาร (Material Groups)** เพื่อประโยชน์ในการทำการทดสอบ การรับรอง และการจำแนก ส่วนผสมกับอากาศในสัดส่วนต่าง ๆ (ไม่เข้มข้นด้วยออกซิเจน) สามารถจัดแบ่งกลุ่มตามข้อ 7.2.6.1 และ 7.2.6.2

7.2.7 **เทคนิคป้องกัน (Protection Techniques)** อนุญาตให้ใช้ตามข้อ 7.2.7.1 ถึง 7.2.7.12 เป็นเทคนิคป้องกันสำหรับบริเวณที่ไฟฟ้าและบริเวณที่อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณอันตราย

7.2.8 **บริภัณฑ์** ข้อ 7.2 ถึง 7.6 กำหนดความต้องการในการสร้างและติดตั้งเพื่อให้มั่นใจในสมรรถนะความปลอดภัย กำหนดตามข้อ 7.2.8.1 ถึง 7.2.8.6

7.2.8.3 **การทำเครื่องหมาย (Marking)** บริภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงถึงสภาวะแวดล้อมที่ทำการประเมิน ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น หรืออนุญาตตามข้อ 7.2.8.3.6 เครื่องหมายต้องมีข้อมูลตาม 7.2.8.3.1 ถึง 7.2.8.3.5 รวมอยู่

7.2.8.3.1 **ประเภทบริเวณอันตราย (Class)** เครื่องหมายจะต้องระบุประเภทบริเวณอันตรายที่เหมาะสมต่อการใช้งานไว้บนบริภัณฑ์

7.2.8.3.2 **แบบที่ของบริเวณอันตราย (Division)** เครื่องหมายจะต้องแสดงแบบที่ของบริเวณอันตรายถ้าบริภัณฑ์นั้นเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะในบริเวณอันตรายแบบที่ 2 เท่านั้น กรณีเหมาะสมกับการใช้งานในบริเวณอันตรายแบบที่ 1 สามารถละการทำเครื่องหมายแสดงแบบที่ของบริเวณอันตราย

7.2.8.3.3 **กลุ่มสาร (Material Groups)** การทำเครื่องหมายเพื่อระบุกลุ่มสารที่สามารถใช้งาน หรือ ชนิดของก๊าซ ไอระเหย หรือฝุ่น ตามข้อ 7.2.6

7.2.8.3.4 **อุณหภูมิของบริภัณฑ์ (Equipment Temperature)** เครื่องหมายจะต้องระบุชั้นอุณหภูมิหรืออุณหภูมิใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อม 40°C หรือที่อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงกว่า

ตาราง 7.2.8.3 การจำแนกอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด

อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด (°C) (Maximum Temperature)	ชั้นอุณหภูมิ (รหัส TCode) (Temperature Class)
450	T1
300	T2
280	T2A
260	T2B
230	T2C
215	T2D
200	T3
180	T3A
165	T3B
160	T3C
135	T4
120	T4A
100	T5
85	T6

7.2.8.3.5 **ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature Range)** บริษัทที่ไฟฟ้าออกแบบสำหรับใช้ใน ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง -25°C ถึง +40°C ไม่ต้องทำเครื่องหมายอุณหภูมิแวดล้อม สำหรับบริษัทที่มีพิกัดสำหรับ อุณหภูมินอกเหนือช่วง -25°C ถึง +40°C การทำเครื่องหมายต้องระบุช่วงอุณหภูมิแวดล้อมในหน่วยองศาเซลเซียส เครื่องหมายต้องมีสัญลักษณ์ “Ta” หรือ “Tamb”

7.2.8.3.6 **อนุโลมเป็นกรณีพิเศษ**

- (1) บริษัทที่ห่อหุ้มเพื่อใช้งานทั่วไป
- (2) บริษัทที่กันฝุ่น
- (3) อุปกรณ์สำเร็จที่เชื่อมโยงกัน
- (4) อุปกรณ์สำเร็จอย่างง่าย

7.2.8.4 **อุณหภูมิ (Temperature)**

7.2.8.4.1 **อุณหภูมิสำหรับบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 (Class I Temperature)** การเลือกชั้นอุณหภูมิของ บริษัท ต้องมีค่าอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดของบริษัทไม่เกินค่าอุณหภูมิติดไฟได้เองของก๊าซหรือไอระเหยที่กำลังเผชิญ อยู่ ตามที่กำหนดในตาราง 7.2.8.3

7.2.8.4.2 อุณหภูมิสำหรับบริเวณอันตรายประเภทที่ 2 (Class 2 Temperature)

การเลือกชั้นอุณหภูมิของบริเวณที่ ต้องมีค่าน้อยกว่าค่าอุณหภูมิติดไฟได้ของฝุ่นชนิดที่กำลังเผชิญอยู่ สำหรับฝุ่นอินทรีย์ที่อาจเหือดแห้งหรือกลายเป็นผงถ่าน ตามที่กำหนดในตาราง 7.2.8.3

7.2.9 **พื้นที่ใช้สอยเฉพาะ** ข้อ 7.10 ถึง 7.17 ครอบคลุมอุทยานยนต์พาณิชย์ โรงจอดอากาศยาน สถานีจ่ายเชื้อเพลิง คลังเก็บสารติดไฟ งานพ่น งานชุบ และงานเคลือบ และสถานพยาบาล

7.3 ข้อกำหนดการเดินสาย บริเวณอันตรายประเภทที่ 1

ส่วน ก. ทั่วไป

7.3.1 ขอบเขต

หัวข้อ 7.3 ครอบคลุมข้อกำหนดบริเวณที่ไฟฟ้าและบริเวณที่อิเล็กทรอนิกส์และวิธีเดินสายทุกระดับแรงดันในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 แบบที่ 1 และแบบที่ 2

7.3.2 บริเวณที่โซน (Zone Equipment)

บริเวณที่ได้รับการรับรองหรือบริเวณที่ได้รับการรับรองโดยเครื่องหมายแบบโซน อนุญาตให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 สำหรับก๊าซชนิดเดียวกันที่มีชั้นอุณหภูมิที่เหมาะสม

ส่วน ข. การเดินสาย (Wiring)

7.3.3 วิธีเดินสาย (Wiring Methods)

วิธีเดินสายต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.3.1 หรือ 7.3.3.2

7.3.4 **การปิดผนึกและการระบาย (Sealing and Drainage)** การปิดผนึกท่อร้อยสายและระบบสายเคเบิลต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.4.1 ถึง 7.3.4.6

7.3.5 การปิดผนึกในกระบวนผลิต

7.3.6 **ฉนวนของตัวนำในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 แบบที่ 1 และ 2**

7.3.7 **ส่วนเปิดโล่งที่ไม่ได้หุ้มฉนวนในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 แบบที่ 1 และ 2**

7.3.8 **การต่อลงดินในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 แบบที่ 1 และ 2** ต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.8.1 ถึง 7.3.8.2

7.3.9 **การป้องกันเสิร์จ** ต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.9.1 ถึง 7.3.9.2

ส่วน ค. บริเวณที่

7.3.10 **หม้อแปลงและคาปาซิเตอร์** ต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.10.1 ถึง 7.3.10.2

7.3.11 **เครื่องวัด เครื่องมือวัด และรีเลย์** ต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.11.1 ถึง 7.3.11.2

- 7.3.12 สวิตช์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องควบคุมมอเตอร์ และฟิวส์ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.12.1 ถึง 7.3.12.2
- 7.3.13 หม้อแปลงควบคุมและตัวต้านทาน ต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.13.1 และ 7.3.13.2
- 7.3.14 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.14.1 และ 7.3.14.2
- 7.3.15 - เว้น -
- 7.3.16 ดวงโคม ต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.16.1 หรือ 7.3.16.2
- 7.3.17 บริภัณฑ์ใช้สอย ต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.17.1 หรือ 7.3.17.2
- 7.3.18 สายอ่อนในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 แบบที่ 1 และ แบบที่ 2 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.18.1 หรือ 7.3.18.2
- 7.3.19 เต้ารับและเต้าเสียบพร้อมสายในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 แบบที่ 1 และ แบบที่ 2 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.19.1 หรือ 7.3.19.2
- 7.3.20 ระบบสัญญาณ ระบบสัญญาณเตือน ระบบควบคุมระยะไกล และระบบสื่อสาร ต้องเป็นไปตามข้อ 7.3.20.1 หรือ 7.3.20.2
- 7.4 ข้อกำหนดการเดินสาย บริเวณอันตรายประเภทที่ 2

ส่วน ก.ทั่วไป

7.4.0 ขอบเขต

หัวข้อ 7.4 ครอบคลุมข้อกำหนดบริภัณฑ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และวิธีเดินสายทุกระดับแรงดันในบริเวณอันตรายประเภทที่ 2 แบบที่ 1 และแบบที่ 2

7.4.1 บริภัณฑ์กันระเบิด ไม่บังคับใช้บริภัณฑ์กันระเบิดและการเดินสายในบริเวณอันตรายประเภทที่ 2 เว้นแต่ถูกระบุไว้

7.4.2 บริภัณฑ์ไซน บริภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองหรือบริภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายสำหรับไซน 20 21 22 ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้บริเวณอันตรายประเภทที่ 2 สำหรับบรรยากาศฝุ่นแบบเดียวกัน และอยู่ในชั้นอุณหภูมิที่เหมาะสม

ส่วน ข. การเดินสาย

7.4.3 วิธีเดินสาย

วิธีเดินสายต้องเป็นไปตามข้อ 7.4.3.1 หรือ 7.4.3.2

7.4.4 การปิดผนึกในบริเวณอันตรายประเภทที่ 2 แบบที่ 1 และ 2 ต้องมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในเครื่องห่อหุ้มชนิดทนฝุ่นจุดติดไฟผ่านทางช่องเดินสาย

7.4.5 - เว้น -

7.4.6 - เว้น -

7.4.7 ส่วนเปิดโล่งที่ไม่ได้หุ้มฉนวนในบริเวณอันตรายประเภทที่ 2 แบบที่ 1 และ 2 ต้องได้รับการป้องกันเพิ่มเติมด้วยเทคนิคป้องกันตามข้อ 7.2.7.5 7.2.7.6 หรือ 7.2.7.7 ที่เหมาะกับบริเวณอันตรายนั้น

7.4.8 การต่อลงดินในบริเวณอันตรายประเภทที่ 2 แบบที่ 1 และ 2 ต้องต่อลงดินตามที่กำหนดในบทที่ 4 และตามข้อ 7.4.8.1 และ 7.4.8.2

7.4.9 การป้องกันเสิร์จในบริเวณอันตรายประเภทที่ 2 แบบที่ 1 และ 2 ต้องเป็นประเภทที่ออกแบบเพื่อใช้งานเฉพาะ

ส่วน ค. บริภัณฑ์

7.4.10 หม้อแปลงและคาปาซิเตอร์ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.4.10.1 ถึง 7.4.10.2

7.4.11 - เว้น -

7.4.12 สวิตช์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องควบคุมมอเตอร์และฟิวส์ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.4.11.1 ถึง 7.4.11.2

7.4.13 หม้อแปลงควบคุมและตัวต้านทาน ต้องเป็นไปตามข้อ 7.4.13.1 ถึง 7.4.13.2

7.4.14 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อ 7.4.14.1 ถึง 7.4.14.2

7.4.15 ท่อระบายอากาศ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.4.15.1 ถึง 7.4.15.2

7.4.16 ดวงโคม ต้องเป็นไปตามข้อ 7.4.16.1 ถึง 7.4.16.2

7.4.17 บริภัณฑ์ใช้สอย ต้องเป็นไปตามข้อ 7.4.17.1 ถึง 7.4.17.2

7.4.18 สายอ่อนในบริเวณอันตรายประเภทที่ 2 แบบที่ 1 และ 2 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.4.18.1 ถึง 7.4.18.2

7.4.19 เตารับและเตาเสียบพร้อมสาย ได้รับการระบุว่าสำหรับใช้ในบริเวณอันตรายดังกล่าว ต้องเป็นไปตามข้อ 7.4.19.1 ถึง 7.4.19.2

7.4.20 ระบบสัญญาณ ระบบสัญญาณเตือน ระบบควบคุมระยะไกล ระบบสื่อสาร เครื่องวัด เครื่องมือวัด และรีเลย์ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.4.20.1 ถึง 7.4.20.2

7.4.20.1 บริเวณอันตรายประเภทที่ 2 แบบที่ 1 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.4.20.1.1 ถึง 7.4.20.1.3

7.5 ข้อกำหนดการเดินสาย บริเวณอันตรายประเภทที่ 3

ส่วน ก. ททั่วไป

7.5.0 ขอบเขต

หัวข้อ 7.5 ครอบคลุมข้อกำหนดเกี่ยวกับไฟฟ้าและบริเวณที่อิเล็กทรอนิกส์และวิธีเดินสายทุกระดับแรงดันในบริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 1 และแบบที่ 2

7.5.1 ทั่วไป บริเวณที่ติดตั้งในบริเวณอันตรายประเภทที่ 3 ต้องสามารถทำงานเต็มพิกัดโดยไม่ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวเพิ่มขึ้นสูงจนทำให้เส้นใย/ลวดทองสัมฤทธิ์เกิดสภาพเหือดแห้งรุนแรงหรือกลายเป็นถ่านช้า ๆ สารอินทรีย์ที่กลายเป็นถ่านหรือสภาพแห้งรุนแรงจะไวต่อการจุดติดไฟง่าย อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดขณะใช้งานต้องไม่เกิน 165°C สำหรับบริเวณที่ใช้งานที่จะไม่เกิดสภาพใช้งานเกินพิกัดกำลัง กรณีบริเวณที่ (เช่น มอเตอร์ หรือหม้อแปลง กำลัง) ที่อาจมีการใช้งานเกินพิกัดกำลังจะต้องมีอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดขณะใช้งานไม่เกิน 120°C ในบริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 1 อุณหภูมิใช้งานจะต้องเป็นอุณหภูมิขณะถูกปกคลุมด้วยฝุ่น (จำลองแทนเส้นใย/ลวดทอง) ที่สามารถสะสมได้หนาที่สุดบนบริเวณที่นั้น

7.5.2 บริเวณที่โซน บริเวณที่ได้รับการรับรองหรือบริเวณที่ได้ประทับเครื่องหมายแบบ โซน 20 21 22 สามารถนำมาใช้งานในบริเวณอันตรายประเภทที่ 3 สำหรับบรรยากาศแบบเดียวกัน และอยู่ในชั้นอุณหภูมิที่เหมาะสม

ส่วน ข. การเดินสาย

7.5.3 วิธีเดินสาย วิธีเดินสายต้องเป็นไปตามข้อ 7.5.3.1 หรือ 7.5.3.2

7.5.4 - เว้น -

7.5.5 - เว้น -

7.5.6 - เว้น -

7.5.7 ส่วนเปิดโล่งที่ไม่ได้หุ้มฉนวน ในบริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 1 และ 2 ต้องได้รับการป้องกันเพิ่มเติมด้วยเทคนิคป้องกันตามข้อ 7.2.7.5 7.2.7.6 หรือ 7.2.7.7 ที่เหมาะกับบริเวณอันตรายนั้น

7.5.8 การต่อลงดิน - บริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 1 และ 2 ต้องต่อลงดินตามที่กำหนดในบทที่ 4 และตามข้อ 7.5.8.1 และ 7.5.8.2

7.5.9 - เว้น -

ส่วน ค. บริเวณที่

7.5.10 หม้อแปลงและคาปาซิเตอร์ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.5.10.1

7.5.11 - เว้น -

7.5.12 สวิตช์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องควบคุมมอเตอร์และฟิวส์ ต้องอยู่ในเครื่องห่อหุ้มชนิดกันฝุ่น

7.5.13 หม้อแปลงควบคุม และตัวต้านทาน ต้องมีเครื่องห่อหุ้มชนิดกันฝุ่น และอุณหภูมิไม่เกินที่กำหนดในข้อ 7.5.1

7.5.14 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องเป็นชนิดหุ้มปิดหมดโดยไม่มีช่องระบายอากาศ หรือชนิดหุ้มปิดหมดแบบมีท่อระบายอากาศ หรือชนิดหุ้มปิดหมดแบบมีพัดลมระบายอากาศ

7.4.15 ท่อระบายอากาศ ต้องมีลักษณะตามข้อกำหนด

7.5.16 ดวงโคม - บริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 1 และ 2 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.5.16.1 ถึง 7.5.16.4

7.5.17 บริภัณฑ์ใช้สอย - บริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 1 และ 2 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.5.17.1 ถึง 7.5.17.3

7.5.18 สายอ่อน - บริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 1 และ 2

7.5.19 เต้ารับและเต้าเสียบ - บริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 1 และ 2

เต้ารับและเต้าเสียบต้องเป็นแบบต่อลงดินและต้องออกแบบให้มีการสะสมเส้นใย/ละอองน้อยที่สุด และต้องป้องกันมิให้ประกายไฟหรืออนุภาคที่หลอมละลาย เล็ดลอดออกมา

7.5.20 ระบบสัญญาณ ระบบสัญญาณเตือน ระบบควบคุมระยะไกล และระบบเครื่องหยุดติดต่อภายใน - บริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 1 และ 2 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.5

7.5.21 เครื่องไฟฟ้า รอกไฟฟ้า และบริภัณฑ์ที่คล้ายกันในบริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 1 และ 2 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.5.21.1 ถึง 7.5.21.4

7.5.22 บริภัณฑ์สำหรับอัดแบตเตอรี่ - บริเวณอันตรายประเภทที่ 3 แบบที่ 1 และ 2

บริภัณฑ์สำหรับอัดประจุแบตเตอรี่ต้องติดตั้งในห้องแยกเฉพาะที่สร้างหรือบุด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ต้องสร้างห้องในลักษณะป้องกันมิให้ละอองหรือใยในปริมาณที่จุดติดไฟเข้าไปได้ และต้องมีการระบายอากาศที่ดี

7.6 ระบบที่ปลอดภัยในตัว (Intrinsically Safe Systems)

7.6.1 ขอบเขต หัวข้อนี้ครอบคลุมการติดตั้งอุปกรณ์สำเร็จที่ปลอดภัยในตัว (Intrinsically safe – I.S.) การเดินสาย และระบบ ตามหัวข้อ 7.1 ถึง 7.16

7.6.2 นิยาม

วงจรที่ปลอดภัยในตัวจากต่างวงจรกัน วงจรที่ปลอดภัยในตัวที่มีโอกาสเชื่อมต่อกันกับอีกวงจรไม่สามารถพิจารณาหรือได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภัยในตัว

วงจรที่ปลอดภัยในตัว (ที่ใช้งานในบริเวณอันตราย) วงจรที่ภายในวงจรแม้จะมีประกายไฟหรือความร้อนเกิดขึ้น ไม่สามารถทำให้สารผสมติดไฟได้หรือวัสดุไหม้ไฟได้ถูกจุดติดไฟในอากาศได้ ภายใต้สภาวะทดสอบกำหนด

7.6.3 การใช้ข้อกำหนดอื่น เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดอื่นในมาตรฐานนี้บังคับใช้

7.6.4 บริษัท อุปกรณ์สำเร็จชนิดปลอดภัยในตัว รวมถึงอุปกรณ์สำเร็จที่เชื่อมโยง ทั้งหมดต้องได้รับการรับรอง

7.6.5 การติดตั้งบริษัท ต้องเป็นไปตามข้อ 7.6.5.1 ถึง 7.6.5.4

7.6.6 วิธีการเดินสาย อนุญาตให้วิธีเดินสายทุกกรณีที่เหมาะสมกับบริเวณไม่กำหนดเป็นบริเวณอันตรายกับอุปกรณ์สำเร็จชนิดปลอดภัยในตัว ต้องทำการปิดผนึกตามข้อ 7.6.10 และการแยกเดินวงจรต้องเป็นไปตามข้อ 7.6.7 หรือวิธีการเดินสายระบบความปลอดภัยในตัว ตามที่กำหนดใน IEC 60079-14:2013 Clause 16

7.6.7 การแยกตัวนำที่ปลอดภัยในตัว ต้องเป็นไปตามข้อ 7.6.7.1 ถึง 7.6.7.3

7.6.8 การต่อลงดิน ต้องเป็นไปตามข้อ 7.6.8.1 ถึง 7.6.8.3

7.6.9 การต่อฝาก ต้องเป็นไปตามข้อ 7.6.9.1 ถึง 7.6.9.2

7.6.10 การปิดผนึก ท่อร้อยสายและสายเคเบิลที่ต้องปิดผนึกตามข้อ 7.3.4 7.4.4 7.7.11 และ 7.8.11

7.6.11 การซีบ่ง ป้ายที่กำหนดในข้อนี้ต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งโดยพิจารณาถึงการสัมผัสโดนสารเคมีและแสงแดด ต้องเป็นไปตามข้อ 7.6.11.1 ถึง 7.6.11.3

7.7 บริเวณอันตราย โซน 0, โซน 1 และ โซน 2 (Zone 0, 1, and 2 Locations)

7.7.1 ขอบเขต หัวข้อนี้ครอบคลุมข้อกำหนดของระบบจำแนกบริเวณอันตรายแบบโซน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกของระบบจำแนกบริเวณอันตรายประเภทที่และแบบที่กำหนดไว้ในข้อ 7.2

7.7.2 นิยาม

การห่อหุ้ม “m” (Encapsulation “m”) รูปแบบการป้องกันโดยชิ้นส่วนไฟฟ้าที่สามารถจุดติดไฟบรรยากาศระเบิดได้โดยประกายไฟหรือไม่ก็ความร้อน ถูกห่อหุ้มด้วยสารประกอบในลักษณะที่บรรยากาศระเบิดได้ไม่สามารถจุดติดได้

ทนแรงระเบิดจากเปลวไฟ “d” (Flameproof “d”) รูปแบบการป้องกันโดยเครื่องห่อหุ้มสามารถทนต่อการระเบิดที่เกิดขึ้นภายในเครื่องห่อหุ้มจากส่วนผสมที่ติดไฟได้ที่ซึมเข้าไปในเครื่องห่อหุ้ม โดยเครื่องห่อหุ้มไม่ได้รับความเสียหายและไม่ทำให้เกิดการจุดติดไฟโดยผ่านทะลุจุดต่อหรือช่องเปิดของเครื่องห่อหุ้มออกมายังภายนอกที่มีบรรยากาศก๊าซระเบิดได้ที่ประกอบด้วยก๊าซหรือไอระเหยหนึ่งชนิดหรือมากกว่าหนึ่งชนิดตามที่ได้ออกแบบไว้

ความปลอดภัยเพิ่ม “e” (Increased Safety “e”) รูปแบบการป้องกันประยุกต์ใช้กับบริษัทไฟฟ้าที่ไม่ก่ออาร์กหรือประกายไฟในการใช้งานปกติและภายในสภาพผิดปกติที่กำหนดไว้ โดยมาตรการที่เพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มความปลอดภัยโดยกันโอกาสเกิดอุณหภูมิเกินและเกิดอาร์กหรือประกายไฟ

ความปลอดภัยในตัว “i” (Protection by Intrinsic Safety “i”) รูปแบบการป้องกันโดยประกายไฟหรือผลจากความร้อนไม่สามารถก่อให้เกิดการจุดติดไฟของส่วนผสมของสารติดไฟหรือสารเผาไหม้ในอากาศได้ ภายใต้ภาวะการทดสอบที่กำหนด

การจุ่มแช่ในน้ำมัน “o” (Oil Immersion “o”) รูปแบบการป้องกันโดยบริษัทไฟฟ้าถูกจุ่มแช่ในของเหลวเพื่อป้องกันในลักษณะที่บรรยากาศระเบิดได้อาจมีอยู่เหนือของเหลวหรืออยู่นอกเครื่องห่อหุ้มไม่สามารถจุดติดไฟได้

การเติมผง “q” (Powder Filling “q”) รูปแบบการป้องกันโดยชิ้นส่วนไฟฟ้าที่สามารถจุดติดบรรยากาศระเบิดได้ถูกยึดติดกับที่ในตำแหน่งที่ถูกล้อมอย่างดีด้วยวัสดุเติมจนเต็ม (ผงแก้วหรือผงควอทซ์) เพื่อป้องกันการจุดติดไฟของบรรยากาศระเบิดได้ที่อยู่ภายนอก

การอัดแรงดัน “p” (Pressurization “p”) รูปแบบการป้องกันโดยบริษัทไฟฟ้าอาศัยเทคนิคการกั้นมิให้บรรยากาศภายนอกซึ่งอาจมีสภาพระเบิดได้ไหลซึมเข้าในเครื่องห่อหุ้มโดยบรรจุก๊าซป้องกันที่รักษาระดับแรงดันให้อยู่สูงกว่าแรงดันบรรยากาศภายนอก

รูปแบบป้องกันชนิด “n” (Type of Protection “n”) รูปแบบการป้องกันโดยบริษัทไฟฟ้าในภาวะการทำงานปกติไม่สามารถติดจุดไฟบรรยากาศก๊าซระเบิดได้ที่ล้อมอยู่ และการผิพรองที่จุดติดไฟได้ไม่ค่อยจะมีโอกาสเกิดขึ้น

7.7.3 การใช้ข้อกำหนดอื่น ข้อกำหนดอื่นในมาตรฐานนี้บังคับใช้กับบริษัทไฟฟ้าและการเดินสายในบริเวณอันตราย

7.7.4 เอกสาร บริเวณที่ได้กำหนดให้เป็นบริเวณอันตรายจะต้องทำเป็นเอกสารจัดเก็บไว้ เอกสารเหล่านี้ต้องพร้อมใช้สำหรับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบทดสอบ การบำรุงรักษา และการใช้งาน บริษัทไฟฟ้าในบริเวณอันตราย

7.7.5 การจำแนกบริเวณอันตราย

7.7.5.1 ทั่วไป บริเวณอันตรายสามารถจำแนกโดยหลักของคุณสมบัติก๊าซติดไฟได้ ไอระเหยจากของเหลวที่ติดไฟได้ ไอระเหยจากของเหลวที่ไหม้ไฟได้ ผุนลุกไหม้ได้หรือเส้นใย/ละอองที่จุดติดไฟได้ที่อาจปรากฏขึ้นในลักษณะมีปริมาณหรือความเข้มข้นที่จะติดไฟได้หรือลุกไหม้ไฟได้ ต้องแยกพิจารณากันเพื่อจำแนกบริเวณอันตรายของแต่ละบริเวณ แต่ละห้อง แต่ละส่วน หรือแต่ละพื้นที่ กรณีมีวัสดุประเภทไฟโรเทคนิคสำหรับใช้งานหรือถือครองเพียงอย่างเดียว บริเวณอันตรายลักษณะนี้อ่อนนอกขอบเขตของข้อกำหนดนี้

7.7.5.2 บริเวณอันตรายประเภทที่ 1 โซน 0 โซน 1 และโซน 2 บริเวณอันตรายประเภทที่ 1 โซน 0 โซน 1 และโซน 2 หมายถึงบริเวณที่ก๊าซหรือไอระเหยติดไฟได้ ปรากฏหรืออาจปรากฏอยู่ในอากาศในปริมาณเพียงพอที่จะก่อขึ้นเป็นสารระเบิดหรือส่วนผสมที่ติดไฟได้ บริเวณอันตรายประเภทที่ 1 โซน 0 โซน 1 และโซน 2 รวมถึงบริเวณตามข้อ

7.7.5.2.1, 7.7.5.2.2 และ 7.7.5.2.3

7.7.6 **กลุ่มสาร IEC (IEC Material Groups)** เพื่อประโยชน์ในการทำการทดสอบ การรับรอง และการจำแนก ส่วนผสมกับอากาศในสัดส่วนต่าง ๆ (ไม่เข้มข้นด้วยออกซิเจนมากกว่าบรรยากาศปกติ) สามารถจัดแบ่งกลุ่มตามข้อ 7.7.6.1, 7.7.6.2 และ 7.7.6.3 กลุ่มสารในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 โซน 0 โซน 1 และโซน 2 เป็นไปตามข้อต่อไปนี้

7.7.6.1 **กลุ่มก๊าซ IIC**

7.7.6.2 **กลุ่มก๊าซ IIB**

7.7.6.3 **กลุ่มก๊าซ IIA**

7.7.7 **ข้อระมัดระวังพิเศษ** ข้อกำหนดในหัวข้อ 7.7 กำหนดให้การสร้างและติดตั้งต้องให้แน่ใจว่ามีสมรรถนะ ความปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขการใช้งานและการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ต้องเป็นไปตามข้อ 7.7.7.1 ถึง 7.7.7.6

7.7.8 **เทคนิคป้องกัน** เทคนิคป้องกันที่ยอมรับได้สำหรับบริเวณที่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณอันตรายต้อง เป็นไปตามข้อ 7.7.8.1 ถึง 7.7.8.9

7.7.8.1 **ทนแรงระเบิดจากเปลวไฟ “d” (Flameproof “d”)**

7.7.8.2 **การอัดแรงดัน “p”**

7.7.8.3 **ความปลอดภัยในตัว “i” (Intrinsic Safety “i”)**

7.7.8.4 **รูปแบบป้องกัน “n” (Type of Protection “n”)**

7.7.8.5 **จุ่มแช่น้ำมัน “o” (Oil Immersion “o”)**

7.7.8.6 **ความปลอดภัยเพิ่ม “e” (Increased Safety “e”)**

7.7.8.7 **การป้องกันโดยวิธีห่อหุ้ม “m” (Encapsulation “m”)**

7.7.8.8 **การเติมผง “q” (Powder Filling “q”)**

7.7.8.9 **ระบบตรวจจับก๊าซเผาไหม้ได้ (Combustible Gas Detection System)** อนุญาตให้ใช้ระบบตรวจจับ ก๊าซเผาไหม้ได้เป็นวิธีป้องกันในกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

7.7.9 **บริเวณที่** ต้องเป็นไปตามข้อ 7.7.9.1 ถึง 7.7.9.6

7.7.9.3 **การทำเครื่องหมาย (Marking) บริเวณที่** ต้องทำเครื่องหมายตามข้อ 7.7.9.3.1 หรือ 7.7.9.3.2

7.7.9.3.1 **บริเวณที่แบบที่ (Division Equipment)** บริเวณที่ที่ระบุสำหรับบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 แบบที่ 1 หรือประเภทที่ 1 แบบที่ 2 ที่มีการทำเครื่องหมายตาม 7.2.8.3 อนุญาตให้ทำเครื่องหมายเพิ่มเติม ตามข้อกำหนด

7.7.9.3.2 **บริเวณที่โซน (Zone Equipment)** บริเวณที่ที่เป็นไปตามเทคนิคป้องกันตามข้อ 7.7.8 หนึ่งรูปแบบหรือ มากกว่าหนึ่งรูปแบบต้องทำเครื่องหมายตามข้อกำหนด

ตาราง 7.7.9.3.1,2 กลุ่มสาร(ตามมาตรฐาน IEC)

กลุ่มสาร	หมายเหตุ
IIC	ดูข้อ 7.7.6.1
IIB	ดูข้อ 7.7.6.2
IIA	ดูข้อ 7.7.6.3

ตาราง 7.7.9.3.2,4 การกำหนดรูปแบบป้องกัน(ตามมาตรฐาน IEC)

ตัวย่อ	เทคนิค	โซน*
d	เครื่องห่อหุ้มทนแรงระเบิดจากเปลวไฟ	1
db	เครื่องห่อหุ้มทนแรงระเบิดจากเปลวไฟ	1
e	ความปลอดภัยเพิ่ม	1
eb	ความปลอดภัยเพิ่ม	1
ia	ความปลอดภัยในตัว	0
ib	ความปลอดภัยในตัว	1
ic	ความปลอดภัยในตัว	2
[ia]	อุปกรณ์สำเร็จที่เชื่อมโยง	บริเวณไม่กำหนด**
[ib]	อุปกรณ์สำเร็จที่เชื่อมโยง	บริเวณไม่กำหนด**
[ic]	อุปกรณ์สำเร็จที่เชื่อมโยง	บริเวณไม่กำหนด**
ma	วิธีห่อหุ้ม	0
m	วิธีห่อหุ้ม	1
mb	วิธีห่อหุ้ม	1
mc	วิธีห่อหุ้ม	2
nA	บริเวณที่ไม่เกิดประกายไฟ	2
nAc	บริเวณที่ไม่เกิดประกายไฟ	2
nC	บริเวณที่เกิดประกายไฟหน้าสัมผัสป้องกันที่ไม่ใช่วิธีจำกัดการระบาย	2
nCc	บริเวณที่เกิดประกายไฟหน้าสัมผัสป้องกันด้วยเครื่องห่อหุ้มจำกัดการระบาย	2
nR	บริเวณที่เกิดประกายไฟหน้าสัมผัสป้องกันที่ไม่ใช่วิธีจำกัดการระบาย	2
nRc	บริเวณที่เกิดประกายไฟหน้าสัมผัสป้องกันด้วยเครื่องห่อหุ้มจำกัดการระบาย	2
o	ป้องกันโดยจุ่มแช่	1
ob	ป้องกันโดยการอัดแรงดัน	1
px	ป้องกันโดยการอัดแรงดัน	1
pxb	ป้องกันโดยการอัดแรงดัน	1
py	ป้องกันโดยเติมผง	1
pyb	ป้องกันโดยเติมผง	1
pz		2
pzc		2
q		1
qbb		1

* ไม่แสดงกรณีการใช้เทคนิคป้องกันผสมผสานกัน

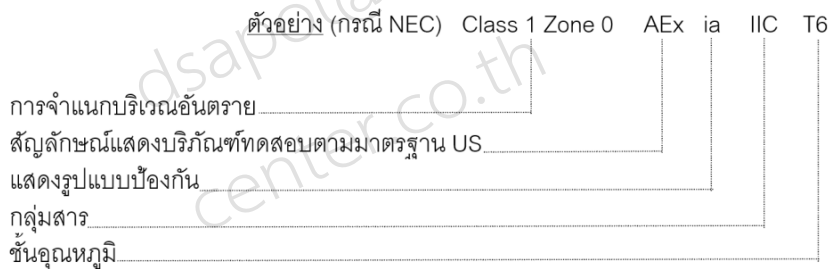
** บริเวณไม่กำหนดเป็นบริเวณอันตราย อุปกรณ์สำเร็จที่เชื่อมโยงอนุญาตให้ติดตั้งในบริเวณอันตรายได้หากมีการป้องกันที่เหมาะสมด้วยรูปแบบป้องกันอื่นเพิ่มเติม

7.7.9.4 อุณหภูมิ (Class1 Temperature) การเลือกชั้นอุณหภูมิของบริเวณที่ ตามตาราง 7.7.9.4.1 ต้องมีค่าอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดของบริเวณที่ไม่เกินค่าอุณหภูมิติดไฟได้เองของก๊าซหรือไอระเหยที่กำลังเผชิญอยู่

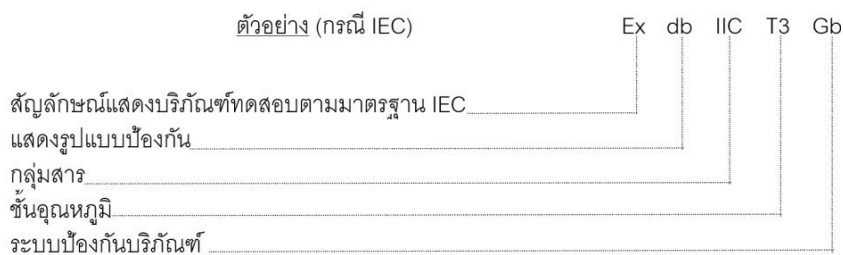
7.7.9.4.1 ชั้นอุณหภูมิ (Temperature Classifications) บริเวณที่ต้องได้รับการทำเครื่องหมายเพื่อแสดงถึงอุณหภูมิใช้งานหรือชั้นอุณหภูมิเทียบอ้างอิงที่อุณหภูมิแวดล้อม 40°C หรือที่อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงกว่า

ตาราง 7.7.9.4.1 ชั้นอุณหภูมิของบริเวณที่ไฟฟ้ากลุ่มสาร II ที่มีอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด

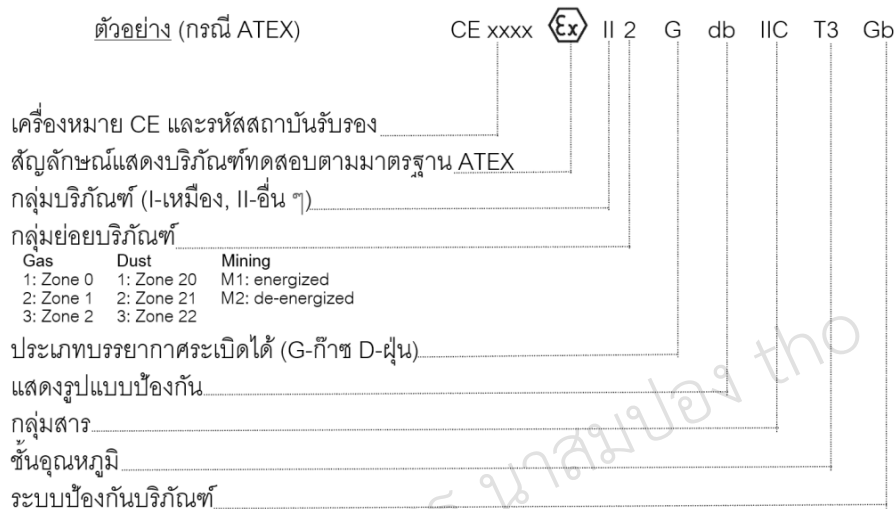
ชั้นอุณหภูมิ (รหัส T)	อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด (°C)
T1	≤ 450
T2	≤ 300
T3	≤ 200
T4	≤ 135
T5	≤ 100
T6	≤ 85



ภาพ 7.7.9.3.2 การทำเครื่องหมายบริเวณที่โซน (กรณี NEC)



ภาพ 7.7.9.3.2 - 1 การทำเครื่องหมายบริเวณที่โซน (กรณี IEC)



ภาพ 7.7.9.3.2 - 2 การทำเครื่องหมายบริเวณโซน (กรณี ATEX)

7.7.10 **วิธีเดินสาย** วิธีเดินสายต้องคงรักษาความพร้อมสมบูรณ์ของเทคนิคป้องกันและต้องเป็นไปตามข้อ

7.7.10.1 ถึง 7.7.10.3

7.7.11 **การปิดผนึกและการระบาย** การปิดผนึกท่อร้อยสายและระบบสายเคเบิลต้องเป็นไปตามข้อ 7.7.11.1 ถึง 7.7.11.5

7.7.12 **สายเคเบิลยึดหยุน สายอ่อน และการต่อสาย** ต้องเป็นไปตามข้อ 7.7.12.1 ถึง 7.7.12.2

7.7.13 **ตัวนำและฉนวนตัวนำ** ต้องเป็นไปตามข้อ 7.7.13.1 ถึง 7.7.13.2

7.7.14 **ส่วนเปิดโล่งที่ไม่ได้หุ้มฉนวน**

7.7.15 **ข้อกำหนดบริเวณ** ต้องเป็นไปตามข้อ 7.7.15.1 ถึง 7.7.15.5

7.7.16 **มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดความปลอดภัยเพิ่ม “e”** ต้องได้รับการรับรอง และต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

7.7.17 **การต่อลงดินและการต่อฝาก** ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 4 และตามข้อ 7.7.17.1 และ 7.7.17.2

7.7.18 **การปิดผนึกในกระบวนผลิต**

7.8 **โซน 20 โซน 21 และโซน 22 บริเวณอันตรายสำหรับฝุ่นไหม้ได้ หรือเส้นใย/ละอองจุดติดได้**

7.8.1 **ขอบเขต** หัวข้อนี้ครอบคลุมข้อกำหนดสำหรับระบบจำแนกบริเวณอันตรายวิธีโซน ซึ่งเป็นทางเลือกของระบบจำแนกบริเวณอันตรายวิธีประเภทที่แบบที่ (Class/Division)

7.8.2 นิยาม เพื่อข้อกำหนดในบทนี้ กำหนดนิยาม ต่อไปนี้

มาตรการป้องกันโดยการห่อหุ้ม “m” (Protection by Encapsulation “m”)

มาตรการป้องกันโดยเครื่องห่อหุ้ม “t” (Protection by Enclosure “t”)

มาตรการป้องกันโดยความปลอดภัยในตัว “i” (Protection by Intrinsic Safety “i”)

มาตรการป้องกันโดยอัดความดัน “p” (Protection by Pressurization “p”)

7.8.3 การใช้ข้อกำหนดอื่น เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดอื่นในมาตรฐานนี้บังคับใช้

7.8.4 เอกสาร บริเวณที่ได้กำหนดให้เป็นบริเวณอันตรายจะต้องทำเป็นเอกสารจัดเก็บไว้ เอกสารเหล่านี้ต้องพร้อมใช้สำหรับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบทดสอบ การบำรุงรักษา และการใช้งาน บริเวณที่ไฟฟ้า

7.8.5 การจำแนกบริเวณอันตราย

7.8.5.1 การจำแนกบริเวณอันตราย บริเวณอันตรายสามารถจำแนกโดยหลักของคุณสมบัติฝุ่นลูกไหม้ได้หรือเส้นใย/ละอองที่จุดติดไฟได้ที่อาจปรากฏขึ้นในลักษณะมีปริมาณหรือความเข้มข้นที่จะลุกไหม้ไฟได้ ต้องแยกพิจารณาเพื่อจำแนกบริเวณอันตรายของแต่ละบริเวณ แต่ละห้อง แต่ละส่วน หรือแต่ละพื้นที่ กรณีที่มีวัสดุประเภทไพโรเทคนิคสำหรับใช้งานหรือถือครองเพียงอย่างเดียว บริเวณอันตรายลักษณะนี้อยู่นอกขอบเขตของข้อกำหนดนี้

7.8.5.2 บริเวณอันตรายโซน 20 โซน 21 และโซน 22 บริเวณอันตรายโซน 20 โซน 21 และโซน 22 ที่มีหรืออาจมีฝุ่นลูกไหม้ได้หรือเส้นใย/ละอองที่จุดติดไฟได้ลอยในอากาศหรือจับเป็นชั้น ในปริมาณเพียงพอที่จะก่อขึ้นเป็นสารระเบิดหรือส่วนผสมที่ติดไฟได้ บริเวณอันตรายโซน 20 โซน 21 และโซน 22 รวมถึงบริเวณอันตรายที่กล่าวถึงในข้อกำหนด 7.8.5.2.1 7.8.5.2.2 และ 7.8.5.2.3

7.8.6 กลุ่มสาร เพื่อประโยชน์ในการทดสอบ รับรอง และการจำแนกบริเวณ สัดส่วนผสมกับอากาศต่าง ๆ (ไม่ใช่กรณีเข้มข้นด้วยออกซิเจน) สามารถจัดกลุ่มตามข้อ 7.8.6.1 7.8.6.2 และ 7.8.6.3

7.8.6.1 กลุ่มสาร IIIC

7.8.6.2 กลุ่มสาร IIIB

7.8.6.3 กลุ่มสาร IIIA

7.8.7 ขั้วระมัดระวังพิเศษ ข้อกำหนดในหัวข้อ 7.8 กำหนดให้การสร้างและติดตั้งต้องให้แน่ใจว่ามีสมรรถนะความปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขการใช้งานและการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ต้องเป็นไปตามข้อ 7.8.7.1 ถึง 7.8.7.4

7.8.8 เทคนิคป้องกัน เทคนิคป้องกันที่ยอมรับได้สำหรับบริเวณที่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณอันตรายต้องเป็นไปตามข้อ 7.8.8.1 ถึง 7.8.8.9

- 7.8.8.1 ทนฝุ่นจุดติดไฟ (Dust Ignitionproof)
- 7.8.8.2 อัดแรงดัน (Pressurized)
- 7.8.8.3 ความปลอดภัยในตัว (Intrinsic Safety)
- 7.8.8.4 กันฝุ่น (Dusttight)
- 7.8.8.5 การป้องกันโดยวิธีห่อหุ้ม “m” (Encapsulation “m”)
- 7.8.8.6 บริภัณฑ์แบบนอนอินเซนไดฟ์ (nonincendive)
- 7.8.8.7 การป้องกันโดยใช้เครื่องห่อหุ้ม “t” (Enclosure “t”)
- 7.8.8.8 การป้องกันโดยวิธีการอัดแรงดัน “pD” (Pressurization “pD”)
- 7.8.8.9 การป้องกันโดยวิธีความปลอดภัยในตัว “iD” (Intrinsic Safety “iD”)
- 7.8.9 ข้อกำหนดบริภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.8.9.1 ถึง 7.8.9.6
- 7.8.9.3 เครื่องหมาย
 - 7.8.9.3.1 บริภัณฑ์สำหรับแบบที่ (Division Equipment) บริภัณฑ์ที่ถูกระบุสำหรับบริเวณอันตรายประเภทที่ 2 แบบที่ 1 หรือบริเวณอันตรายประเภทที่ 2 แบบที่ 2 จะต้องได้รับการทำเครื่องหมายตามข้อ 7.2.8.3 และอนุญาตให้ทำเครื่องหมายเพิ่มเติมต่อไปนี้
 - (1) โซน 20, 21 หรือ 22 แล้วแต่กรณี
 - (2) กลุ่มสารตามข้อ 7.8.6
 - (3) อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดตามข้อ 7.8.9.4 โดยประทับเครื่องหมายเป็นค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส นำหน้าด้วยอักษร “T” และตามหลังด้วยสัญลักษณ์ “°C”
 - 7.8.9.3.2 บริภัณฑ์สำหรับโซน (Zone Equipment) บริภัณฑ์ที่เป็นไปตามเทคนิคป้องกันหนึ่งวิธีหรือมากกว่าตามข้อ 7.8.8 ต้องได้รับการประทับเครื่องหมายตามลำดับต่อไปนี้
 - (1) โซน
 - (2) สัญลักษณ์ “AEx” หรือ “Ex” หรือ 
 - (3) เทคนิคป้องกันตามตารางที่ 7.8.9.3(2)(3)
 - (4) กลุ่มสาร ตามข้อ 7.8.6
 - (5) อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดตามข้อ 7.8.9.4 โดยประทับเครื่องหมายเป็นค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส นำหน้าด้วยอักษร “T” และตามหลังด้วยสัญลักษณ์ “°C”
 - (6) อุณหภูมิแวดล้อม ด้วยเครื่องหมาย ตามข้อ 7.8.9.4

ตาราง 7.8.9.3.2.3 การแสดงรูปแบบป้องกัน

ตัวย่อ	เทคนิค	โซน*
iaD	ป้องกันโดยความปลอดภัยในตัว	20
ia	ป้องกันโดยความปลอดภัยในตัว	20
ibD	ป้องกันโดยความปลอดภัยในตัว	21
ib	ป้องกันโดยความปลอดภัยในตัว	21
ic	ป้องกันโดยความปลอดภัยในตัว	22
[iaD]	อุปกรณ์สำเร็จที่เชื่อมโยง	บริเวณไม่กำหนด**
[ia]	อุปกรณ์สำเร็จที่เชื่อมโยง	บริเวณไม่กำหนด**
[ibD]	อุปกรณ์สำเร็จที่เชื่อมโยง	บริเวณไม่กำหนด**
[ib]	อุปกรณ์สำเร็จที่เชื่อมโยง	บริเวณไม่กำหนด**
[ic]	อุปกรณ์สำเร็จที่เชื่อมโยง	บริเวณไม่กำหนด**
maD	ป้องกันโดยวิธีห่อหุ้ม	20
ma	ป้องกันโดยวิธีห่อหุ้ม	20
mbD	ป้องกันโดยวิธีห่อหุ้ม	21
mb	ป้องกันโดยวิธีห่อหุ้ม	21
mc	ป้องกันโดยวิธีห่อหุ้ม	22
pD	ป้องกันโดยการอัดแรงดัน	21
p	ป้องกันโดยการอัดแรงดัน	21
pb	ป้องกันโดยการอัดแรงดัน	21
tD	ป้องกันโดยเครื่องห่อหุ้ม	21
ta	ป้องกันโดยเครื่องห่อหุ้ม	20
tb	ป้องกันโดยเครื่องห่อหุ้ม	21
tc	ป้องกันโดยเครื่องห่อหุ้ม	22

* ไม่แสดงกรณีการใช้เทคนิคป้องกันผสมผสานกัน

** บริเวณไม่กำหนดเป็นบริเวณอันตราย อุปกรณ์สำเร็จที่เชื่อมโยงอนุญาตให้ติดตั้งในบริเวณอันตรายได้หากมีการป้องกันที่เหมาะสมด้วยรูปแบบป้องกันอื่นเพิ่มเติม

7.8.10 วิธีเดินสาย วิธีเดินสายต้องถูกดูแลให้มีสภาพพร้อมสมบูรณ์ของเทคนิคป้องกันและต้องเป็นไปตามข้อ

7.8.10.1 7.8.10.2 หรือ 7.8.10.3

7.8.11 การปิดผนึก ต้องมีการปิดผนึก

7.8.12 สายอ่อน สายอ่อนที่ใช้งานในบริเวณอันตรายโซน 20 โซน 21 และโซน 22

7.8.13 การติดตั้งบริภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.8.13.1 ถึง 7.8.13.6

7.8.14 การต่อลงดินและการต่อฝาก ระบบไฟฟ้าทุกระดับแรงดัน การต่อลงดินและการต่อฝากต้องเป็นไปตาม บทที่ 4 และตามข้อ 7.8.14.1 และ 7.8.14.2

7.9 - เว้น -

7.10 บริเวณอันตราย - บริเวณเฉพาะ

7.10.1 ขอบเขต บทที่ 7.11 ถึงบทที่ 7.17 ครอบคลุมพื้นที่ใช้สอยหรือส่วนของพื้นที่ใช้สอยซึ่งมีหรืออาจมีสภาพภัย เสี่ยงเนื่องจากบรรยากาศมีความเข้มข้นของของเหลวติดไฟได้ ก๊าซ หรือไอระเหย หรือเพราะมีการเกาะสะสมของวัสดุ ที่อาจมีสภาพพร้อมจุดติดไฟได้

7.10.2 ทั่วไป ข้อบังคับทั่วไปในมาตรฐานติดตั้งนี้และข้อบังคับในบทที่ 7.2 ถึง 7.6 ใช้บังคับการเดินสายและ บริภัณฑ์ในพื้นที่ใช้สอยภายในขอบเขตของบทที่ 7.11 ถึง 7.17 ยกเว้นจะถูกแก้ไขโดยข้อบังคับในบทที่ 7.11 ถึง 7.17 กรณีมีสภาพเงื่อนไขไม่เป็นปกติขึ้นในพื้นที่ใช้สอยเฉพาะให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพิจารณาการใช้ข้อบังคับเฉพาะตาม ความเหมาะสม

7.11 อุทยานยนต์พาณิชย์เพื่อการซ่อมและจัดเก็บ

7.11.1 ขอบเขต พื้นที่ใช้สอยลักษณะนี้ให้รวมพื้นที่เพื่อการให้บริการและเพื่อการซ่อมแซมที่เกี่ยวกับยานยนต์ (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รถยนต์โดยสาร รถบัส รถบรรทุก และรถแทรกเตอร์) ซึ่งของเหลวติดไฟระเหยได้หรือก๊าซ ติดไฟได้ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือผลิตกำลัง

7.11.2 นิยาม

อุ้งซ่อมใหญ่ อาคารหรือส่วนของอาคารซึ่งการซ่อมใหญ่ เช่น การยกเครื่อง การทำสี ทำตัวถังและกันชน และงานซ่อม ซึ่งต้องมีการถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากตัวรถ ให้รวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นสำนักงาน ที่จอดรถ หรือโชว์รูม

อุ้งซ่อมย่อย อาคารหรือส่วนของอาคารใช้เพื่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง งานตรวจสอบ และงานบำรุงรักษาย่อย เช่น ปรับแต่งเครื่องยนต์ การเปลี่ยนอะไหล่ เปลี่ยนถ่าย (เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันป้องกันกันการเป็นน้ำแข็ง น้ำมันเกียร์ น้ำมัน เบรก น้ำมันแอร์) การซ่อมระบบเบรก การเปลี่ยนยาง และงานบำรุงรักษาตามคาบเวลาอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ให้รวมถึง พื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นสำนักงาน ที่จอดรถ หรือโชว์รูม

7.11.3 การจำแนกบริเวณ - ทั่วไป

7.11.3.1 โรงเก็บรถ

7.11.3.2 อุ้งซ่อมที่มีตู้จ่ายน้ำมัน

7.11.3.3 อุ้งซ่อม - ซ่อมใหญ่และซ่อมย่อย

7.11.3.4 อุ้งซ่อมใหญ่

7.11.3.5 การเปลี่ยนการจำแนกบริเวณ

7.11.3.5.1 บริเวณเฉพาะที่ชิดติดกับบริเวณอันตราย

7.11.3.5.2 น้ำยาเชื้อตกระจกชนิดมีแอลกอฮอล์ผสม

7.11.4 การเดินสายและบริภัณฑ์ในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.11.4.1 ถึง 7.11.4.2

7.11.5 – เว้น –

7.11.6 – เว้น –

7.11.7 การเดินสายและบริภัณฑ์ที่ติดตั้งเหนือบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.11.7.1 ถึง

7.11.7.2

7.11.8 การเดินสายใต้ดิน

7.11.9 การปิดผนึก

7.11.10 บริภัณฑ์เฉพาะ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.11.10.1 ถึง 7.11.10.2

7.11.11 – เว้น –

7.11.12 เครื่องป้องกันไฟรั่ว

7.11.13 – เว้น –

7.11.14 – เว้น –

7.11.15 – เว้น –

7.11.16 ข้อกำหนดการต่อลงดินและการต่อฝาก ต้องเป็นไปตามข้อ 7.11.16.1 ถึง 7.11.16.2

7.12 - เว้น -

7.13 โรงจอดอากาศยาน

7.13.1 ขอบเขต หัวข้อนี้ใช้กับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีส่วนใดที่ให้อากาศยานที่มีของเหลวประเภทที่ 1 (ของเหลวติดไฟได้) หรือของเหลวประเภทที่ 2 (ของเหลวไหม้ไฟได้) โดยที่มีอุณหภูมิอยู่สูงกว่าจุดวาบไฟของมัน จอดเก็บอยู่และอาจใช้อาคารเพื่อให้บริการอากาศยาน ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน หัวข้อนี้ไม่ใช้กับอาคารเพื่อการเฉพาะสำหรับอากาศยานที่ยังไม่มีการบรรจุเชื้อเพลิงไว้ในอากาศยาน

7.13.2 นิยาม เพื่อวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้ คำนิยามต่อไปนี้หมายถึง

โรงจอดทำสีอากาศยาน โรงจอดอากาศยานที่สร้างขึ้นเพื่อกิจกรรมเร่งด่วนในการพ่น/เคลือบ/ชุบ โดยที่มีระบบจ่ายอากาศหมุนเวียนและระบายอากาศ

- 7.13.3 การจำแนกบริเวณอันตราย ต้องเป็นไปตามข้อ 7.13.3.1 ถึง 7.13.3.3
- 7.13.4 การเดินสายและบริษัทในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.13.4.1 ถึง 7.13.4.2
- 7.13.5 – เว้น –
- 7.13.6 – เว้น –
- 7.13.7 การเดินสายและบริษัทที่ไม่ได้ติดตั้งในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.13.7.1 ถึง 7.13.7.6
- 7.13.8 การเดินสายใต้ดิน ต้องเป็นไปตามข้อ 7.13.8.1 ถึง 7.13.8.2
- 7.13.9 การปิดผนึก
- 7.13.10 บริษัทพิเศษ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.13.10.1 ถึง 7.13.10.5
- 7.13.11 – เว้น –
- 7.13.12 เครื่องป้องกันไฟรั่ว
- 7.13.13 – เว้น –
- 7.13.14 – เว้น –
- 7.13.15 – เว้น –
- 7.13.16 ข้อกำหนดการต่อลงดินและการต่อฝาก ต้องเป็นไปตามข้อ 7.13.16.1 ถึง 7.13.16.2
- 7.14 สถานีจ่ายเชื้อเพลิง
- 7.14.1 ขอบเขต หัวข้อนี้ใช้กับสถานีจ่ายเชื้อเพลิงยานยนต์ สถานีจ่ายเชื้อเพลิงเรือยนต์ สถานีจ่ายเชื้อเพลิงยานยนต์ที่ตั้งอยู่ในอาคาร และสถานีจ่ายเชื้อเพลิงยานยนต์สำหรับฝูงรถ (fleet vehicle)
- 7.14.2 นิยาม
- สถานีจ่ายเชื้อเพลิง** ส่วนของบริเวณที่มีการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและมีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทที่ติดตั้งถาวรลงสู่น้ำมันเชื้อเพลิงของยานยนต์หรือเรือยนต์หรือลงในถังเก็บบรรจุที่ได้รับการรับรอง รวมถึงบริษัทที่ทั้งปวงที่ต้องใช้เชื่อมต่อกัน
- 7.14.3 การจำแนกบริเวณอันตราย ต้องเป็นไปตามข้อ 7.14.3.1 ถึง 7.14.3.5
- 7.14.4 การเดินสายและติดตั้งบริษัทในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1
- 7.14.5 - เว้น -
- 7.14.6 - เว้น -

7.14.7 การเดินสายและติดตั้งบริภัณฑ์เหนือบริเวณอันตรายประเภทที่ 1

7.14.8 การเดินสายใต้ดิน

7.14.9 การปิดผนึก ต้องเป็นไปตามข้อ 7.14.9.1 ถึง 7.14.9.2

7.14.10 - เว้น -

7.14.11 การปลดวงจร ต้องเป็นไปตามข้อ 7.14.11.1 ถึง 7.14.11.3

7.14.12 -- เว้น --

7.14.13 การเตรียมเพื่อการบำรุงรักษาตู้จ่ายเชื้อเพลิง

7.14.14 -- เว้น --

7.14.15 -- เว้น --

7.14.16 การต่อลงดินและการต่อฝาก

7.15 คลังเก็บสารติดไฟ

7.15.1 ขอบเขต หัวข้อนี้ครอบคลุมบริเวณหรือส่วนของบริเวณซึ่งมีการรับของเหลวติดไฟได้จากเรือบรรทุกสารติดไฟ ท่อส่งสารติดไฟ รถบรรทุกสารติดไฟ และมีการเก็บหรือผสมในปริมาณมากเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายของเหลวติดไฟนั้นไปยังสถานที่อื่นด้วยเรือบรรทุกสารติดไฟ ท่อส่งสารติดไฟ รถบรรทุกสารติดไฟ ถังบรรจุเคลื่อนย้ายได้ ภาชนะบรรจุ

7.15.2 -- เว้น --

7.15.3 บริเวณอันตรายประเภทที่ 1

7.15.4 การเดินสายและติดตั้งบริภัณฑ์ในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1

7.15.5 -- เว้น --

7.15.6 -- เว้น --

7.15.7 การเดินสายและติดตั้งบริภัณฑ์เหนือบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.15.7.1 ถึง 7.15.7.3

7.15.8 การเดินสายใต้ดิน ต้องเป็นไปตามข้อ 7.15.8.1 ถึง 7.15.8.3

7.15.9 ผนึก

7.15.10 บริภัณฑ์พิเศษ – ตู้จ่ายเชื้อเพลิงประเภทแก๊ส

7.15.11 -- เว้น --

7.15.12 -- เว้น --

7.15.13 -- เว้น --

7.15.14 -- เว้น --

7.15.15 -- เว้น --

7.15.16 การต่อลงดินและการต่อฝาก

7.16 กิจกรรมงานพ่นสี งานชุบ งานเคลือบ กระบวนการในงานพิมพ์ โดยใช้สารติดไฟหรือสารไหม้ไฟได้

ภาค 1 ทั่วไป

7.16.1 ขอบเขต หัวข้อนี้ครอบคลุมการใช้งานเป็นกิจกรรมหรือบ่อยครั้งที่มีการใช้ของเหลวติดไฟได้ ของเหลวไหม้ไฟได้ และผงเผาไหม้ได้โดยวิธีการพ่น รวมถึงการใช้ของเหลวติดไฟได้ หรือของเหลวไหม้ไฟได้ ณ อุณหภูมิที่สูงกว่าจุดวาบไฟของสารนั้น โดยวิธีการพ่น การชุบ การเคลือบ การพิมพ์ หรือด้วยวิธีการอื่น

7.16.2 นิยาม เพื่อวัตถุประสงค์ในหัวข้อนี้ คำนิยามต่อไปนี้ หมายถึง

สถานีปฏิบัติงานเพื่อเก็บงานละเอียดขั้นสุดท้าย (Limited Finishing Workstation) อุปกรณ์สำเร็จซึ่งสามารถกักเก็บไอระเหย ละออง สิ่งตกค้าง ผุ่น หรือคราบ ซึ่งเกิดจากกระบวนการใช้วิธีพ่น แต่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของคูหาเพื่อการพ่น หรือห้องเพื่อการพ่น ที่ได้นิยามไว้

เครื่องห่อหุ้มด้วยเมมเบรน (Membrane Enclosure) เครื่องห่อหุ้มชั่วคราวเพื่อใช้ในกิจกรรมพ่นชิ้นงานที่ไม่สามารถนำไปพ่นในคูหาเพื่อการพ่นเนื่องจากการพ่นในที่โล่งนั้นไม่สะดวกในทางปฏิบัติเพราะอาจกระทบต่อกิจกรรมอื่นที่อยู่ใกล้เคียง กระกระทบต่อคุณภาพงาน หรือประเด็นอื่นเช่น ป้องกันการพ่นที่ฟุ้งกระจาย

พื้นที่งานพ่นนอกอาคาร (Outdoor Spray Area) พื้นที่งานพ่นที่อยู่ด้านนอกของอาคารหรือมีหลังคาคลุมในลักษณะที่ไม่เป็นการจำกัดการกระจายความร้อนจากเปลวเพลิงหรือการฟุ้งกระจายของไอระเหยติดไฟได้และไม่ได้จำกัดการเข้าถึงในการควบคุมเพลิงหรือเข้ามัจฉาเพลิง เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดในมาตรฐานนี้ พื้นที่งานพ่นนอกอาคารให้ถือว่าเป็นพื้นที่งานพ่นที่ไม่ได้ปิดล้อม

พื้นที่งานพ่น (Spray Area) พื้นที่ใด ๆ ที่ปิดล้อมโดยสมบูรณ์ ปิดล้อมบางส่วน หรือไม่ปิดล้อม ซึ่งมีปริมาณในระดับอันตรายของไอระเหยที่ติดไฟได้ ไอระเหยไหม้ได้ ละออง สิ่งตกค้าง ผุ่น หรือคราบ ปรากฏอยู่เนื่องจากมีกระบวนการพ่น

คูหางานพ่น (Spray Booth) เครื่องห่อหุ้มที่ขับเคลื่อนถ่ายเทอากาศเพื่อกระบวนการพ่นเพื่อกักหรือจำกัดการเล็ดลอดของสารที่ใช้ในงานพ่น รวมถึง ไอระเหย ละออง ผุ่น และสิ่งตกค้าง ที่เกิดจากกระบวนการพ่น จากนั้นนำส่งสารเหล่านี้ไปยังระบบระบายอากาศเสีย

ห้องงานพ่น (Spray Room) ห้องปิดล้อมที่ขับเคลื่อนถ่ายเทอากาศใช้งานเป็นการเฉพาะกับงานพ่นกระจาย (open spray) ของสารติดไฟได้หรือสารไหม้ไฟได้

พื้นที่งานพ่นไม่ปิดล้อม (Unenclosed Spray Area) พื้นที่งานพ่นใด ๆ ที่ไม่มีการกักจำกัดด้วยสถานีปฏิบัติงานเพื่อเก็บงานละเอียดขั้นสุดท้าย คูหางานพ่น หรือห้องงานพ่น ตามนิยามในบทนี้

7.16.3 -- เว้น --

ภาค 2 ภาชนะบรรจุแบบเปิด

7.16.4 การจำแนกบริเวณอันตราย

ภาค 3 กระบวนงานพ่น

7.16.5 การจำแนกบริเวณอันตราย สำหรับกระบวนงานพ่น การจำแนกบริเวณอันตรายถูกกำหนดจากปริมาณของไอระเหยติดไฟได้ ละอองไหม้ไฟได้ สิ่งตกค้าง ผุ่น หรือคราบ ซึ่งปรากฏหรืออาจปรากฏขึ้นในปริมาณที่พอเพียงที่จะก่อให้เกิดสารผสมกับอากาศกลายเป็นสารผสมติดไฟได้หรือสารผสมระเบิดได้ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.16.5.1 ถึง 7.16.5.4

7.16.6 การเดินสายและติดตั้งบริภัณฑ์ในบริเวณอันตรายประเภทที่ 1 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.16.6.1 ถึง 7.16.6.5

7.16.7 การเดินสายและติดตั้งบริภัณฑ์กรณีไม่อยู่ในบริเวณอันตราย ต้องเป็นไปตามข้อ 7.16.7.1 ถึง 7.16.7.2

7.16.8 - เว้น -

7.16.9 - เว้น -

7.16.10 บริภัณฑ์พิเศษ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.16.10.1 ถึง 7.16.10.3

7.16.11 ถึง 7.16.15 - เว้น -

7.16.16 การต่อลงดิน

7.16.17 - เว้น -

ส่วนที่ 4 การปฏิบัติการงานพ่นในเครื่องห่อหุ้มด้วยเมมเบรน

7.16.18 การจำแนกบริเวณอันตรายสำหรับเครื่องห่อหุ้มด้วยเมมเบรนชั่วคราว

7.16.23 การติดตั้งทางไฟฟ้าและแหล่งจุดติดไฟ

ส่วนที่ 5 กระบวนการพิมพ์ การชุบ การเคลือบ

7.16.29 การจำแนกบริเวณอันตราย

- 7.16.35 บริเวณที่อยู่ติดติดกับกระบวนการซบและเคลือบแบบล่อมปิด
- 7.16.36 บริเวณที่และภาชนะบรรจุในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศ
- 7.16.37 ดวงโคม
- 7.16.38 การเดินสายและบริเวณที่ที่ไม่อยู่ในบริเวณอันตราย ต้องเป็นไปตามข้อ 7.16.38.1 ถึง 7.16.38.2
- 7.16.40 การคายประจุไฟฟ้าสถิต
- 7.17 สถานพยาบาล

ภาค 1 ทั่วไป

7.17.1 ขอบเขต หัวข้อนี้ให้ข้อกำหนดเฉพาะเรื่องบริเวณอันตรายในพื้นที่เพื่อการดมยา (วิสัญญี) ในสถานพยาบาล ส่วนข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ในสถานที่เฉพาะ: บริเวณสถานพยาบาล วสท 2006-52

7.17.2 นิยาม

พื้นที่เพื่อการดมยา (Anesthetizing Location) บริเวณใด ๆ ของกิจการสถานที่จัดเตรียมไว้เพื่อการใช้สารดมยาสชนิดติดไฟได้หรือไม่ติดไฟในระหว่างการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาพยาบาล รวมถึงการใช้สารเพื่อการบรรเทาปวด

สารดมยาสชนิดติดไฟได้ (Flammable Anesthetics) ก๊าซหรือไอระเหย เช่น ฟลูโรซีน (fluoroxene) ไซโคลโพรเพน (cyclopropane) ไดไวนิลอีเทอร์ (divinyl ether) อีเทอร์คลอไรด์ (ethyl chloride) (ethyl ether) (ethylene) ซึ่งอาจรวมตัวกับอากาศ ออกซิเจน หรือก๊าซไนโตรัส (nitrous oxide) กลายเป็นส่วนผสมติดไฟได้หรือส่วนผสมระเบิดได้

พื้นที่เพื่อการดมยาด้วยสารดมยาสชนิดติดไฟได้ (Flammable Anesthetizing Locations) บริเวณใด ๆ ในกิจการสถานที่ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ใช้สารดมยาสชนิดติดไฟได้ในการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษา

สถานพยาบาล อาคาร ส่วนของอาคาร หรือห้องห่อหุ้มเคลื่อนที่ที่มีการให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์ ทันตกรรม จิตเวช การพยาบาล สูตินรีเวช หรือศัลยกรรม

โรงพยาบาล อาคาร หรือส่วนของอาคาร ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในด้านทางการแพทย์ จิตเวช สูตินรีเวช หรือศัลยกรรม ที่มีผู้ป่วยในตั้งแต่ 4 เตียงขึ้นไป

ภาค 4 พื้นที่เพื่อการดมยา (Inhalation Anesthetizing Location)

- 7.17.60 การจำแนกบริเวณพื้นที่เพื่อการดมยาต้องเป็นไปตามข้อ 7.17.60.1 ถึง 7.17.60.3
- 7.17.61 การเดินสายและบริเวณที่ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.17.61.1 ถึง 7.17.61.3
- 7.17.62 การต่อลงดิน

7.17.63 ระบบไฟฟ้าที่ต่อลงดินในพื้นที่เพื่อการมยา ต้องเป็นไปตามข้อ 7.17.63.1 ถึง 7.17.63.6

7.17.64 บริภัณฑ์และเครื่องมือวัดแรงต่ำ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.17.64.1 ถึง 7.17.64.6

นาย ชำญยุทธ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

บทที่ 8

สถานที่เฉพาะ

ข้อกำหนดในบทนี้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับสถานที่เฉพาะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาธารณะชนจำนวนมาก จึงต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษได้แก่ โรงมหรสพ บัณฑิตวิทยาลัย สถานบริการ และโรงแรม

8.1 โรงมหรสพ

8.1.1 ทั่วไป

8.1.1.1 โรงมหรสพ หมายถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์แสดงละครแสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550

8.1.1.2 การเดินสายสำหรับโรงมหรสพให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทนี้ กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในบทนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดินสายในบทที่ 5

8.1.1.3 ข้อกำหนดนี้ใช้เฉพาะระบบแรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์ เท่านั้น

8.1.2 สายไฟฟ้า

8.1.2.1 สายไฟฟ้าระบบแรงต่ำ ในส่วนภายในที่ผู้นั่งชมการแสดง ห้องควบคุม เวที ช่องทางเดิน บันได ทางหนีไฟ ต้องเป็นสายตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนมีคุณสมบัติด้านเปลวเพลิงตามข้อ 2.1.3.1 (มอก. 2756 Cat.C) มีคุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรดตามข้อ 2.1.3.2 (มอก.2757) และมีคุณสมบัติการปล่อยควันตามข้อ 2.1.3.3 (มอก.2758)

ยกเว้น โรงมหรสพประเภท จ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ข้อ 8.1.1.1

8.1.2.2 สายไฟฟ้าของวงจรช่วยชีวิตต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 12.8

8.1.2.3 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.25.1

8.1.2.4 ไม่อนุญาตให้ใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กกว่า 1.0 ตร.มม.

8.1.3 วิธีการเดินสาย

8.1.3.1 สายของวงจรย่อยต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม.

8.1.3.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เวลาทำงานมีประกายไฟเกิดขึ้น เช่น เครื่องหรีไฟ สวิตช์ ฯลฯ ต้องมีเครื่องห่อหุ้มที่เป็นโลหะ **ยกเว้น** สวิตช์ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์

8.1.3.3 การเดินสายเฉพาะส่วนที่อยู่ภายในอาคาร ให้ใช้วิธีการเดินสายด้วยช่องเดินสายโลหะ หรือใช้สายเคเบิลชนิด MI เท่านั้น ห้ามใช้ช่องเดินสายอลูมิเนียมและการใช้ช่องเดินสายต้องใช้ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสเนื่องจากจำนวนสายที่นำกระแสในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ตามตารางที่ 5-8 **ยกเว้น** การเดินสายในห้องหม้อแปลงและห้องไฟฟ้ารวมอนุญาตให้เดินสายบนรางเคเบิลได้

8.1.3.4 การเดินสายไฟฟ้าต้องมีการป้องกันไฟลุกลาม ตามข้อ 5.1.13

8.1.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.1.4.1 ต้องติดตั้งบริภัณฑ์ประธานตามที่กำหนดในบทที่ 3

8.1.4.2 ต้องมีการแบ่งวงจรย่อยเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับส่วนต่าง ๆ อย่างน้อยที่สุดดังต่อไปนี้

- ก) ส่วนภายในที่ผู้เข้าชมการแสดง
- ข) ส่วนห้องฉาย
- ค) ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลังบนเวที
- ง) ส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องระบายอากาศ
- จ) ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างประจำที่ทั่วไปของอาคารและอื่น ๆ
- ฉ) ส่วนไฟฟ้าที่ติดตั้งเป็นครั้งคราวบนเวที
- ช) ส่วนไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สำหรับการผจญเพลิง (ถ้ามี)
- ซ) ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

8.1.4.3 บริภัณฑ์ประธานและแผงสวิตช์หรือแผงย่อยของวงจรย่อย ตามข้อ 8.1.4.1 และข้อ 8.1.4.2 ต้องทำด้วยวัสดุทนไฟและติดตั้งรวมกันในห้องที่จัดไว้โดยเฉพาะ ห้องต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่มีอัตราการทนไฟและกันไฟลามอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

8.1.4.4 เครื่องป้องกันกระแสเกินของบริภัณฑ์ประธาน สายป้อนและวงจรย่อย ต้องติดตั้งในกล่องโลหะหรือตู้โลหะเพื่อป้องกันประกายไฟและการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ

8.1.4.5 บริภัณฑ์ไฟฟ้าทุกชนิด ที่มีเปลือกนอกเป็นโลหะต้องต่อลงดินตามบทที่ 4

8.1.4.6 หากติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อการจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรอง ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกิน ในกรณีที่ต้องใช้เครื่องปลดวงจรเป็นสวิตช์สับเปลี่ยน (transfer switch) ต้องจัดให้มีอินเตอร์ล็อกทางกล (mechanical interlock) ด้วย เพื่อป้องกันการจ่ายไฟขนานกันจากหลายแหล่งจ่าย และการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ วสท.

8.1.4.7 การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ของ วสท.

8.1.5 เครื่องปลดวงจรและเครื่องป้องกันกระแสเกิน

วงจรไฟฟ้าตามข้อ 8.1.4.2 ต้องติดตั้งเครื่องปลดวงจรและเครื่องป้องกันกระแสเกิน พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินไม่ต่ำกว่าโหลดที่คำนวณได้ และเป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 3

8.1.6 การติดตั้งบริเวณชั้นบนเวทีและห้องฉาย

8.1.6.1 แผงสวิตช์และแผงย่อยที่ติดตั้งประจำที่

8.1.6.1.1 แผงสวิตช์และแผงย่อยต้องทำด้วยวัสดุทนไฟและเป็นแบบด้านหน้าไม่มีไฟ ด้านหลังของแผงสวิตช์หรือแผงย่อยต้องมีที่กันหรือกั้นด้วยส่วนของอาคารที่ทนไฟ

8.1.6.1.2 ทุกวงจรย่อยที่จ่ายจากแผงสวิตช์หรือแผงย่อยต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกิน

8.1.6.2 บริเวณติดตั้งประจำที่

8.1.6.2.1 หลอดไฟที่ติดที่พื้นหน้าเวทีต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพและมีระบบการระบายความร้อนอย่างพอเพียง

8.1.6.2.2 หลอดไฟชนิดแขวนหรือชนิดติดเพดาน ต้องมีการป้องกันหลอดไฟหลุดจากที่ยึด และต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร

8.1.6.2.3 มอเตอร์ที่ใช้สำหรับปิด-เปิดม่าน ถ้าเป็นชนิดที่มีแปรงถ่านหรือชนิดที่คล้ายกัน ซึ่งเวลาทำงานมีประกายไฟเกิดขึ้น ต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) มอเตอร์เป็นแบบปิดมิดชิด

ข) มอเตอร์อยู่ในฝากรอบที่ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟและระบายอากาศได้

8.1.6.3 บริเวณชนิดหยิบยกได้

8.1.6.3.1 สายไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับแผงสวิตช์หรือแผงย่อยชนิดหยิบยกได้ต้องเป็นสายทองแดงมีฉนวนและเปลือกนอกหุ้ม เป็นสายชนิดอ่อนตัวได้ดี เป็นเส้นเดียวตลอดไม่มีรอยต่อ และต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินไว้ที่ต้นทางด้วย

8.1.6.3.2 แผงสวิตช์หรือแผงย่อยชนิดหยิบยกได้ เต้ารับ และหลอดไฟ ต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพที่เหมาะสม

8.1.6.3.3 บริเวณที่ขณะใช้งานอาจมีประกายไฟต้องติดตั้งในที่ที่ห่างจากวัสดุติดไฟได้ หรือมีการป้องกันที่เหมาะสม

8.1.7 การต่อลงดิน

ต้องมีการต่อลงดินตามที่กำหนดในบทที่ 4 และเป็นดังนี้

8.1.7.1 การต่อตัวนำเข้ากับหลักดินให้ใช้วิธีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน

8.1.7.2 การต่อลงดินต้องจัดทำจุดทดสอบ สำหรับใช้วัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน และจุดทดสอบนี้ต้องเข้าถึงได้โดยสะดวก

กรณีเป็นโรงมหรสพที่มีการประกอบกิจการหลายประเภทรวมกันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สามารถใช้จุดทดสอบของอาคารนั้นได้

8.1.8 หม้อแปลงและห้องหม้อแปลง

ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.4 หากติดตั้งภายในอาคารต้องเป็นชนิดแห้ง หรือฉนวนไม่ติดไฟ ติดตั้งอยู่ในเครื่องห่อหุ้มที่มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP 21 ตามข้อ 2.8 และฉนวนต้องไม่เป็นพิษต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม ไม่อนุญาตให้ติดตั้งหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟได้ หรือหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟยากภายในอาคาร ใต้อาคาร บนดาดฟ้า หรือบนส่วนยื่นของอาคาร

8.2 บ้ายโฆษณา

8.2.1 ทั่วไป

8.2.1.1 ให้ใช้กับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ติดตั้งเพื่อให้ความสว่างแก่ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะซึ่งโครงสร้างโลหะของป้ายอยู่สูงจากพื้นไม่เกิน 2.50 เมตร ทั้งนี้โครงสร้างโลหะที่รองรับป้ายให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของป้าย ทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งอยู่ภายนอกป้ายและภายในป้าย และให้รวมถึงป้ายโฆษณาที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการเคลื่อนไหวป้ายด้วย

8.2.1.2 การเดินสายสำหรับป้ายโฆษณา ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทนี้ กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในบทนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดินสาย

8.2.1.3 ป้ายโฆษณาแบบมีล้อเข็น แบบยกย้ายได้ ต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วที่ต้นทางของวงจรที่จ่ายไฟให้ป้ายโฆษณาดังกล่าว

8.2.2 สายไฟฟ้า

8.2.2.1 สายไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอกกันความชื้นได้

8.2.2.2 สายใต้ดินต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก.11-2559 รหัสชนิด NYY หรือ VCT สายหุ้มฉนวน XLPE มีเปลือกนอก หรือสายอื่นที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า และต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม.

8.2.2.3 กรณีที่มีหลอดไฟฟ้าติดตั้งอยู่ภายในป้ายโฆษณา สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในป้ายโฆษณาต้องเป็นชนิดที่ทนความร้อนที่เกิดขึ้นภายในป้ายโฆษณานั้นได้ และต้องมีอุณหภูมิใช้งานไม่ต่ำกว่า 90 °C

8.2.3 วิธีการเดินสาย

8.2.3.1 สายไฟฟ้าต้องร้อยในท่อโลหะหนาหรือหนาปานกลาง **ยกเว้น** ส่วนที่อยู่ภายในป้าย

8.2.3.2 สายใต้ดินต้องร้อยในท่อ และการติดตั้งต้องเป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 5 และข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

8.2.3.3 การต่อสายให้ปฏิบัติตามที่กำหนดในบทที่ 1 และในทุกกรณี ไม่อนุญาตให้ใช้สายพันรอบหมุดเกลียว

8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.2.4.1 ทุกวงจรย่อยต้องติดตั้งเครื่องปลดวงจรและเครื่องป้องกันกระแสเกิน

8.2.4.2 การคำนวณโหลดของวงจรย่อย ให้คำนวณตามที่ติดตั้งใช้งานจริง

8.2.4.3 บริภัณฑ์ประธานต้องติดตั้งอยู่ในเครื่องห่อหุ้มมิดชิด ถ้าติดตั้งภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดกันฝนได้

8.2.5 การต่อลงดิน

8.2.5.1 ดวงโคม ก้านดวงโคม และ/หรือโครงของป้ายโฆษณาที่เป็นโลหะ รวมทั้งส่วนโลหะของบริภัณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าต้องต่อลงดินตามที่ระบุในบทที่ 4

8.2.5.2 ดวงโคม ก้านดวงโคม และ/หรือโครงของป้ายโฆษณาที่เป็นโลหะหากติดตั้งกับโครงสร้างโลหะ โครงสร้างโลหะนั้นต้องต่อเชื่อมกันทางไฟฟ้าโดยตลอด และต้องต่อลงดิน

8.2.5.3 ตัวนำต่อหลักดินต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนและมีขนาดตามที่กำหนดในข้อ 4.19 และต้องไม่เล็กกว่า 16 ตร.มม. และต้องร้อยในท่อโลหะ กรณีเป็นท่อโลหะต้องมีการต่อฝากตัวนำลงดินเข้ากับท่อด้วย

8.2.5.4 การต่อตัวนำเข้ากับหลักดินต้องใช้วิธีเชื่อมด้วยความร้อนเท่านั้น

8.2.5.5 หลักดินต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 2.4.1 ทำด้วยทองแดงหรือโลหะอื่นหุ้มด้วยทองแดงเท่านั้น ปลายบนสุดต้องฝังลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

8.2.5.6 การต่อลงดินต้องมีจุดทดสอบ การต่อลงดินต้องจัดทำจุดทดสอบ สำหรับใช้วัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน และจุดทดสอบนี้ต้องเข้าถึงได้โดยสะดวก

8.2.6 วงจรย่อยที่จ่ายไฟให้ป้ายโฆษณาที่อยู่ภายในอาคารในระยะเอื้อมถึงและภายนอกอาคาร จะต้องป้องกันไฟฟ้าดูด โดยใช้เครื่องตัดไฟรั่ว ขนาด $I_{\Delta n}$ ไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์

8.3 สถานบริการ

8.3.1 ทั่วไป

8.3.1.1 สถานบริการหมายถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และอาคารที่เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เรื่องกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555

8.3.1.2 นิยาม

พื้นที่สถานบริการ หมายความว่า พื้นที่ของอาคารที่อยู่ภายในขอบเขตของผนังภายนอกสถานบริการ โดยให้รวมถึงพื้นที่ของช่องทางเดิน ช่องบันได ตู้ หรือความหนาของฝา เสาหรือส่วนประกอบอื่นของอาคารที่คล้ายคลึงกัน เฉลียง หรือระเบียงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสถานบริการและพื้นที่ของอาคารหรือส่วนของพื้นที่ที่ไม่มีผนังภายนอกที่อยู่ใต้หลังคาคลุมหรืออยู่ใต้พื้นชั้นถัดไปแต่ไม่รวมถึงพื้นที่ของช่องท่อ ช่องลิฟต์ และที่จอดรถ

พื้นที่บริการ หมายความว่า พื้นที่ที่จัดไว้สำหรับให้บริการตามวัตถุประสงค์ของกิจการสถานบริการนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ประกอบการให้บริการ เช่น พื้นที่จอดรถ ห้องน้ำ ห้องครัวห้องเก็บของ ห้องเครื่องระบบต่าง ๆ ช่องทางเดิน ช่องท่อ ช่องบันได ช่องลิฟต์ พื้นที่จัดเตรียมเครื่องมือ

8.3.1.3 การเดินสายสำหรับสถานบริการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทนี้ กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในบทนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดินสาย

8.3.1.4 ข้อกำหนดนี้ใช้เฉพาะระบบแรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์ เท่านั้น

8.3.2 สายไฟฟ้า

8.3.2.1 สายไฟฟ้าระบบแรงต่ำ ในพื้นที่บริการต้องเป็นสายตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน ตามข้อ 2.1.3.1 (มอก. 2756 Cat.C) ข้อ 2.1.3.2 (มอก.2757) และข้อ 2.1.3.3 (มอก.2758)

ยกเว้น สถานบริการประเภท ก และ ข ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

8.3.2.2 สายไฟฟ้าของวงจรช่วยชีวิตต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 12.8

8.3.3 วิธีการเดินสาย

8.3.3.1 การเดินสายส่วนที่อยู่นอกอาคาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 5

8.3.3.2 การเดินสายเฉพาะส่วนที่อยู่ภายในอาคาร ให้ใช้วิธีการเดินสายด้วยช่องเดินสายโลหะ หรือใช้เคเบิลชนิด MI เท่านั้น ห้ามใช้ช่องเดินสายอลูมิเนียม และการใช้ช่องเดินสายต้องใช้ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสเนื่องจากจำนวนสายที่นำกระแสในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ตามตารางที่ 5-8 **ยกเว้น** การเดินสายในห้องหม้อแปลง และห้องไฟฟ้ารวมอนุญาตให้เดินสายบนรางเคเบิลได้

8.3.3.3 การเดินสายไฟฟ้าต้องมีการป้องกันไฟลุกลาม ตามบทที่ 5

8.3.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.3.4.1 การคำนวณโหลดให้เป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 3

8.3.4.2 ต้องมีการแบ่งวงจรรย่อยเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับส่วนต่าง ๆ อย่างน้อยที่สุดดังต่อไปนี้

- ก) ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่บริการ
- ข) ส่วนช่องทางเดิน บันได ทางหนีไฟ และห้องควบคุม
- ค) ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลังบนเวที
- ง) ส่วนระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
- จ) ส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องระบายอากาศ
- ฉ) ส่วนไฟฟ้าที่ติดตั้งเป็นครั้งคราวบนเวที
- ช) ส่วนของเต้ารับ
- ซ) ส่วนไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับวงจรช่วยชีวิตอุปกรณ์สำหรับการผจญเพลิง (ถ้ามี)

8.3.4.3 วงจรรย่อยและสายบ่อนต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกิน พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินไม่ต่ำกว่า โหลดที่คำนวณได้ และเป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 3

8.3.4.4 เต้ารับต้องเป็นชนิดมีขั้วสายดินและต้องต่อลงดินตามที่กำหนดในบทที่ 4

8.3.4.5 วงจรรย่อยเต้ารับที่ติดตั้งในพื้นที่บริการและห้องครัวต้องต่อลงดินและต่อผ่านเครื่องตัดไฟรั่ว

8.3.4.6 บริภัณฑ์ไฟฟ้าในวงจรรย่อยแสงสว่างในพื้นที่บริการต้องต่อลงดิน **ยกเว้น** ใช้แรงดันไม่เกิน 50 โวลต์ และต่อผ่านหม้อแปลงชนิดแยกขดลวด

ดวงโคมที่อยู่ห่างจากพื้นหรือโลหะที่ต่อลงดินไม่เกิน 2.40 เมตรในแนวดิ่ง หรือ 1.50 เมตร ในแนวระดับ และบุคคลอาจสัมผัสได้โดยบังเอิญ ต้องต่อลงดินตามบทที่ 4 และต้องต่อผ่านเครื่องตัดไฟรั่วด้วย

8.3.4.7 หากติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อการจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรอง ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกิน ในกรณีที่ต้องใช้เครื่องปลดวงจรเป็นสวิตช์สับเปลี่ยน (transfer switch) ต้องจัดให้มีอินเตอร์ล็อกทางกล (mechanical interlock) ด้วย เพื่อป้องกันการจ่ายไฟชนกันจากหลายแหล่งจ่าย และการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ วสท.

8.3.4.8 การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ของ วสท.

8.3.5 การติดตั้งบริภัณฑ์บนเวที

8.3.5.1 แผงสวิตช์และแผงย่อยที่ติดตั้งประจำที่

- ก) แผงสวิตช์และแผงย่อยต้องทำด้วยวัสดุทนไฟและเป็นแบบด้านหน้าไม่มีไฟด้านหลังของแผงสวิตช์หรือแผงย่อยต้องมีที่กัน หรือกันด้วยส่วนของอาคารที่ทนไฟ
- ข) ทุกวงจรย่อยที่จ่ายจากแผงสวิตช์หรือแผงย่อยต้องติดตั้ง เครื่องป้องกันกระแสเกิน

8.3.5.2 บริภัณฑ์ติดตั้งประจำที่

- ก) หลอดไฟที่ติดที่พื้นหน้าเวทีต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพและมีระบบการระบายความร้อนอย่างพอเพียง
- ข) หลอดไฟชนิดแขวนหรือชนิดติดเพดาน ต้องมีการป้องกันหลอดไฟหลุดจากที่ยึดตกลงพื้น

8.3.5.3 บริภัณฑ์ชนิดหีบขบได้

- ก) สายไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับแผงสวิตช์หรือแผงย่อยชนิดหีบขบได้ต้องเป็นสายทองแดงมีฉนวนและเปลือกนอกหุ้ม เป็นสายชนิดอ่อนตัวได้ดี เป็นเส้นเดี่ยวตลอดไปไม่มีรอยต่อ และต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินไว้ที่ต้นทางด้วย
- ข) บริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดหีบขบได้ รวมทั้ง เต้ารับ และหลอดไฟ ต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพที่เหมาะสม และต้องต่อผ่านเครื่องตัดไฟรั่ว

8.3.6 บริภัณฑ์ติดตั้งประจำที่

8.3.6.1 มอเตอร์ที่ใช้สำหรับปิด-เปิดม่าน (ถ้ามี) ถ้าเป็นชนิดที่มีแปร่งถ่านหรือชนิดที่คล้ายกัน ซึ่งเวลาทำงานมีประกายไฟเกิดขึ้น ต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้

- ก) มอเตอร์เป็นแบบปิดมิดชิด
- ข) มอเตอร์อยู่ในฝาคอปกที่ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟและระบายอากาศได้

8.3.6.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เวลาทำงานมีประกายไฟเกิดขึ้น เช่น เครื่องหรีไฟ สวิตช์ ฯลฯ ต้องมีเครื่องห่อหุ้มที่เป็นโลหะ ยกเว้น สวิตช์ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์

8.3.6.3 บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในสระหรืออ่างกายภาพบำบัด ธาราบำบัด อ่างน้ำแร่ (spa) อ่างน้ำร้อน (hot tub) อ่างนวดตัว ต้องต่อลงดินตามบทที่ 4 และต้องต่อผ่านเครื่องตัดไฟรั่ว

8.3.7 หม้อแปลงและห้องหม้อแปลง

8.3.7.1 หม้อแปลงต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.4 หากติดตั้งภายในอาคารต้องเป็นชนิดแห้งหรือฉนวนไม่ติดไฟ ติดตั้งอยู่ในเครื่องห่อหุ้มที่มีระดับการป้องกัน ไม่ต่ำกว่า IP 31 ตามข้อ 2.8 และฉนวนต้องไม่เป็นพิษต่อบุคคลและ

สิ่งแวดล้อม ไม่อนุญาตให้ติดตั้งหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟได้ หรือหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟยากภายในอาคาร ใต้อาคาร บนดาดฟ้า หรือบนส่วนยื่นของอาคาร

8.3.7.2 ห้องหม้อแปลง ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.4

8.3.8 บริภัณฑ์ประธาน

8.3.8.1 บริภัณฑ์ประธาน ต้องติดตั้งในห้องหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้โดยเฉพาะ มีพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานพอเพียง ถ้าเป็นห้องต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่มีอัตราการทนไฟและกันไฟลามอย่างน้อย 2 ชั่วโมง มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP 21

8.3.8.2 แผงสวิตช์แรงสูง ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.7 มีระดับการป้องกันของเครื่องห่อหุ้มไม่ต่ำกว่า IP 31 ตามข้อ 2.8 และเครื่องป้องกันกระแสเกินแรงสูง ถ้าใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ ต้องเป็นชนิดฉนวนไม่ติดไฟ หากใช้ชุดฟิวส์กำลัง ต้องใช้ประกอบกับสวิตช์สำหรับตัดโหลด พิกัดกระแสของเครื่องป้องกันกระแสเกิน ต้องสอดคล้องกับตารางที่ 6-5

8.3.9 การต่อลงดิน

ต้องมีการต่อลงดินตามที่กำหนดในบทที่ 4 และเป็นดังนี้

8.3.9.1 การต่อตัวนำเข้ากับหลักดินให้ใช้วิธีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน

8.3.9.2 การต่อลงดินต้องจัดทำจุดทดสอบ สำหรับใช้วัดค่าความต้านทานของหลักดินกับดิน และจุดทดสอบนี้ต้องเข้าถึงได้โดยสะดวก กรณีเป็นสถานบริการที่มีกิจการแบบประเภทร่วมกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสามารถใช้จุดทดสอบของอาคารนั้นได้

8.4 โรงแรม

8.4.1 ทั่วไป

8.4.1.1 ครอบคลุมสถานประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

8.4.1.2 การเดินสายสำหรับสถานบริการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทนี้ กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในบทนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดินสาย

8.4.1.3 ข้อกำหนดนี้ใช้เฉพาะระบบแรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์ เท่านั้น

8.4.1.4 โรงแรมที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องปฏิบัติตามข้อ 9.2 ด้วย

8.4.2 สายไฟฟ้า

8.4.2.1 สายไฟฟ้าระบบแรงต่ำ ต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก 11 หรือสายอื่นที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า

8.4.2.2 สายไฟฟ้าของวงจรช่วยชีวิตต้องเป็นไปตามกำหนดในข้อ 12.8

8.4.3 วิธีการเดินสาย

8.4.3.1 การเดินสายส่วนที่อยู่นอกอาคาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 5

8.4.3.2 การเดินสายเฉพาะส่วนที่อยู่ภายในอาคาร ให้ใช้วิธีการเดินสายด้วยช่องเดินสายโลหะ หรือใช้ MI หากใช้ท่อโลหะตามข้อ 5.8 ต้องฝังในผนังปูนหนาไม่น้อยกว่า 50 มม. ห้ามเดินลอยหรือซ่อนในผ้า

ข้อยกเว้น 1. อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 ม. อนุญาตให้ท่อโลหะชนิดต้านเปลวเพลิงไม่ต้องฝังในผนังปูนได้

2. การเดินสายในห้องหม้อแปลงและห้องไฟฟ้ารวม อนุญาตให้เดินสายบนรางเคเบิลได้

8.4.3.3 การเดินสายไฟฟ้าต้องมีการป้องกันไฟลุกลาม ตามข้อ 5.1.13

8.4.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

8.4.4.1 การคำนวณโหลดให้เป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 3

8.4.4.2 วงจรย่อยสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ต้องแยกต่างหากจากบริเวณที่ไฟฟ้าอื่น

8.4.4.3 วงจรย่อยและสายป้อนต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกิน พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินไม่ต่ำกว่าของโหลดที่คำนวณได้ และเป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 3

8.4.4.4 เสารับต้องเป็นชนิดมีขั้วสายดินและเสารับส่วนที่อยู่ในห้องพักต้องต่อผ่านเครื่องตัดไฟรั่ว

8.4.4.5 หากติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรอง ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกิน ในกรณีที่ต้องใช้เครื่องปลดวงจรเป็นสวิตช์สับเปลี่ยน (transfer switch) ต้องจัดให้มีอินเตอร์ล็อกทางกล (mechanical interlock) ด้วย เพื่อป้องกันการจ่ายไฟชนกันจากหลายแหล่งจ่าย และการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ วสท.

8.4.4.6 กรณีมีสระน้ำ อ่างน้ำพุ ต้องปฏิบัติตามข้อ 10.2 ด้วย

8.4.4.7 บริเวณที่ไฟฟ้าที่ติดตั้งในสระหรืออ่างกายภาพบำบัด ธาราบำบัด อ่างน้ำแร่ อ่างน้ำร้อน อ่างนวดตัว เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำอุ่น ต้องต่อลงดินตามบทที่ 4 และต้องต่อผ่านเครื่องตัดไฟรั่ว

8.4.4.8 วงจรย่อยสำหรับแสงสว่างและเสารับภายนอกอาคารต้องต่อลงดินตามบทที่ 4 และต่อผ่านเครื่องตัดไฟรั่ว

8.4.4.9 การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ของ วสท.

8.4.5 หม้อแปลงและห้องหม้อแปลง

8.4.5.1 หม้อแปลงต้องเป็นไปตามข้อ 6.4 หากติดตั้งภายในอาคารต้องเป็นชนิดแห้งหรือฉนวนไม่ติดไฟ ติดตั้งอยู่ในเครื่องห่อหุ้มที่มีระดับการป้องกัน ไม่ต่ำกว่า IP 21 ตามข้อ 2.8 และฉนวนต้องไม่เป็นพิษต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม ไม่อนุญาตให้ติดตั้งหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟได้ หรือหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟยากภายในอาคาร ใต้อาคาร บนคานไฟฟ้า หรือบนส่วนยื่นของอาคาร

8.4.5.2 ห้องหม้อแปลง ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.4

8.4.6 บริภัณฑ์ประธาน

8.4.6.1 บริภัณฑ์ประธาน ต้องติดตั้งในห้องหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้โดยเฉพาะ มีพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานพอเพียง ถ้าเป็นห้องต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่มีอัตราการทนไฟและกันไฟลามอย่างน้อย 2 ชั่วโมง มีระดับการป้องกัน ไม่ต่ำกว่า IP 21

8.4.6.2 แผงสวิตช์แรงสูง ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.7 มีระดับการป้องกันของเครื่องห่อหุ้มไม่ต่ำกว่า IP 31 ตามข้อ 2.8 และเครื่องป้องกันกระแสเกินแรงสูง ถ้าใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ ต้องเป็นชนิดฉนวนไม่ติดไฟ หากใช้ชุดฟิวส์กำลัง ต้องใช้ประกอบกับสวิตช์สำหรับตัดโหลด พิกัดกระแสของเครื่องป้องกันกระแสเกิน ต้องสอดคล้องกับตารางที่ 6-5

8.4.7 การต่อลงดิน

8.4.7.1 การต่อตัวนำเข้ากับหลักดินให้ใช้วิธีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน

8.4.7.2 การต่อลงดินต้องจัดทำจุดทดสอบ สำหรับใช้วัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน และจุดทดสอบนี้ต้องเข้าถึงได้โดยสะดวก

นาย ชามยุทธิ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

บทที่ 9

อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อกำหนดในบทนี้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารชุด อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ สำหรับอาคารชุดการคำนวณโหลดจะพิจารณาจากชนิดของห้องชุดและพื้นที่ของห้องชุด

9.1 อาคารชุด

9.1.1 ทัวไป

9.1.1.1 ให้ใช้กับอาคารชุดทุกประเภท ภายใต้ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งกฎหมายรับรองกรรมสิทธิ์ในแต่ละห้องชุด

9.1.1.2 ให้ใช้กับอาคารประเภทอื่น ๆ ที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าประสงค์จะให้มีการจ่ายไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องวัดฯ แบบอาคารชุด

9.1.1.3 การเดินสายสำหรับอาคารชุดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทนี้ กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในบทนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดินสาย

9.1.1.4 อาคารชุดที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องปฏิบัติตามข้อ 9.2 ด้วย

9.1.1.5 การคำนวณโหลดที่กล่าวในบทนี้เป็นค่าต่ำสุด หากการติดตั้งจริงมีโหลดมากกว่าที่คำนวณนี้ก็ต้องใช้ค่าตามที่ติดตั้งจริง

9.1.2 การคำนวณโหลด

ให้แบ่งการคำนวณโหลดออกเป็น 2 ส่วน คือ โหลดส่วนกลาง และโหลดห้องชุด ซึ่งโหลดที่คำนวณได้ต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้

9.1.2.1 โหลดส่วนกลาง

หมายถึงไฟฟ้าที่ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าส่วนกลางทั้งหมด เช่นแสงสว่างห้องโถง ทางเดิน ลิฟต์ เครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฉุกเฉิน เป็นต้น โดยขนาดความต้องการใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณจากโหลดที่ติดตั้ง อนุญาตให้ใช้ค่าดีมานด์แฟกเตอร์ที่ระบุในบทที่ 3 หรือมาตรฐานอื่นที่การไฟฟ้า ยอมรับ ในการคำนวณหาขนาดตัวนำประธาน สายบ่อน และหม้อแปลงไฟฟ้าได้

9.1.2.2 โหลดห้องชุดประเภทอยู่อาศัย

ขนาดความต้องการใช้ไฟฟ้าของห้องชุด ให้คำนวณจากขนาดพื้นที่ในห้องชุด ไม่รวมพื้นที่เฉลียง และห้ามใช้ดีมานด์แฟกเตอร์ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น

9.1.2.2.1 ห้องชุดที่ไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง

โหลดของห้องชุดให้ใช้สูตรดังนี้

ก) ห้องชุดที่มีพื้นที่ไม่เกิน 55 ตารางเมตร

$$[90 \times \text{พื้นที่ห้อง(ตร.ม.)}] + 1,500 \text{ VA}$$

ข) ห้องชุดที่มีพื้นที่มากกว่า 55 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 180 ตารางเมตร

$$[90 \times \text{พื้นที่ห้อง(ตร.ม.)}] + 3,000 \text{ VA}$$

ค) ห้องชุดที่มีพื้นที่มากกว่า 180 ตารางเมตร

$$[90 \times \text{พื้นที่ห้อง(ตร.ม.)}] + 6,000 \text{ VA}$$

9.1.2.2.2 ห้องชุดที่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง

โหลดของห้องชุดให้ใช้สูตรดังนี้

ก) ห้องชุดที่มีพื้นที่ไม่เกิน 55 ตารางเมตร

$$[20 \times \text{พื้นที่ห้อง(ตร.ม.)}] + 1,500 \text{ VA}$$

ข) ห้องชุดที่มีพื้นที่มากกว่า 55 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 180 ตารางเมตร

$$[20 \times \text{พื้นที่ห้อง(ตร.ม.)}] + 3,000 \text{ VA}$$

ค) ห้องชุดที่มีพื้นที่มากกว่า 180 ตารางเมตร

$$[20 \times \text{พื้นที่ห้อง(ตร.ม.)}] + 6,000 \text{ VA}$$

9.1.2.3 โหลดห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไป

ขนาดความต้องการใช้ไฟฟ้าในห้องชุด ให้คำนวณจากขนาดพื้นที่ในห้องชุด (ไม่รวมพื้นที่เฉลียง) และห้ามใช้ติมานด์แฟกเตอร์ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น

9.1.2.3.1 ห้องชุดที่ไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง

ให้ใช้ค่า 155 โวลต์แอมแปร์ต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตร

9.1.2.3.2 ห้องชุดที่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง

ให้ใช้ค่า 85 โวลต์แอมแปร์ต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตร

9.1.2.3.3 ห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าหรือเพื่อการอื่นใดที่ใช้ไฟฟ้ามากเป็นพิเศษ

ห้องอาหาร ที่ใช้เตาไฟฟ้า หรือเครื่องทำความร้อนมาก และตู้แช่เย็นขนาดใหญ่ และโหลดอื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้ามกเป็นพิเศษ ต้องพิจารณาตามสภาพที่จะใช้จริงและต้องแสดงรายการคำนวณโหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใช้ติดตั้งจริง

9.1.2.4 โหลดห้องชุดประเภทอุตสาหกรรม

ขนาดความต้องการใช้ไฟฟ้าของห้องชุด ให้คำนวณจากขนาดพื้นที่ในห้องชุด (ไม่รวมพื้นที่เฉลียง) และห้ามใช้ดีมานด์แฟกเตอร์ โดยโหลดของห้องชุดให้ใช้ค่าไม่น้อยกว่า 220 โวลต์แอมแปร์ต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตร (ทั้งกรณีห้องชุดมีและไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง) หรือคำนวณโหลดตามที่ติดตั้งจริงโดยผู้ขอไฟฟ้าต้องแสดงรายการคำนวณโหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งจริงให้การไฟฟ้า พิจารณาเห็นชอบด้วย

9.1.3 เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของห้องชุด

9.1.3.1 **ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ** ให้ใช้ขนาดเครื่องวัดฯ ตามค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า ที่คำนวณได้ตามข้อ 9.1.2 มากำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าสำหรับห้องชุด โดยขนาดต้องไม่เล็กกว่าที่กำหนดในตารางที่ 9-1, 9-2, 9-3 หรือ 9-4 แล้วแต่กรณี และต้องแสดงรายการคำนวณโหลดของห้องชุด

9.1.3.2 **ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงสูง**ให้นำผลรวมของโหลด หรือค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า ที่คำนวณได้ตามข้อ 9.1.2 มากำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าสำหรับห้องชุด โดยผู้ขอไฟฟ้าต้องแสดงรายการคำนวณโหลดให้การไฟฟ้า พิจารณาเห็นชอบ

9.1.3.3 การติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ

เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับห้องชุด ต้องติดตั้งเป็นกลุ่มเครื่องวัดในแผงที่จัดเตรียมไว้เพื่อการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าสำหรับห้องชุดโดยเฉพาะ ซึ่งอาจติดตั้งรวมกันบริเวณชั้นล่าง หรือแยกเป็นกลุ่มสำหรับห้องชุดในแต่ละชั้นก็ได้ โดยต้องสามารถให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ ปฏิบัติงาน และอ่านหน่วยไฟฟ้าได้โดยสะดวก

9.1.3.4 การติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงสูง

เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงสูงอาจติดตั้งบนเสาไฟฟ้า หรือภายในห้อง สำหรับการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงสูง โดยต้องสามารถให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า เข้าตรวจสอบ ปฏิบัติงานและอ่านหน่วยไฟฟ้าได้โดยสะดวก

9.1.4 การป้องกันกระแสเกินของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

9.1.4.1 เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ

ต้องติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ทางด้านไฟเข้าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าทุกเครื่อง พิกัดกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องไม่ต่ำกว่าขนาดกระแสที่คำนวณจากขนาดพื้นที่ห้องตามข้อ 9.1.2 หากขนาดที่คำนวณได้ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต ให้ใช้ขนาดใกล้เคียงที่สูงขึ้นถัดไปแต่ต้องมีขนาดไม่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 3-4 หรือ 3-5

ห้ามใช้วิธีการติดตั้งแบ็กอัฟฟิวส์ (back up fuse) เพื่อเพิ่มพิกัดกระแสลัดวงจร และห้ามใช้วิธี แคสเคดเซอร์กิตเบรกเกอร์ (cascade circuit breaker) ในส่วนของเซอร์กิตเบรกเกอร์ก่อนเข้าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

อนุญาตให้ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดจำกัดกระแส (current limiting circuit breaker) เพื่อลดค่ากระแสลัดวงจรได้

9.1.4.2 เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงสูง

เครื่องป้องกันกระแสเกินหน้าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงสูงสำหรับห้องชุด (ภายในอาคาร) แผงสวิตช์แรงสูงต้องเป็นชนิด SF6-Insulated switchgear ตามคำแนะนำการจัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้า และตามที่กำหนดในข้อ 5.17

ตารางที่ 9-1

ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับห้องชุดประเภทอยู่อาศัย
(สำหรับการไฟฟ้านครหลวง)

ลำดับที่	ประเภท	พื้นที่ห้อง ตารางเมตร	โหลดสูงสุดของ เครื่องวัดฯ (A)	ขนาดเครื่องวัดฯ
1	ไม่มีระบบทำความเย็น จากส่วนกลาง	55	30	15 (45) A 1P
		150	75	30 (100) A 1P
		180	100	50 (150) A 1P
		180	30	15 (45) A 3P
		483	75	30 (100) A 3P
		666	100	50 (150) A 3P
		1,400	200	200 A 3P
		2,866	400	400 A 3P
2	มีระบบทำความเย็น จากส่วนกลาง	35	10	5 (15) A 1P
		180	30	15 (45) A 1P
		525	75	30 (100) A 1P
		800	100	50 (150) A 1P
		690	30	15 (45) A 3P
		2,475	75	30 (100) A 3P
		3,000	100	50 (150) A 3P
		6,300	200	200 A 3P
		12,900	400	400 A 3P

หมายเหตุ 1P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 1 เฟส 2 สาย

3P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 3 เฟส 4 สาย

ตารางที่ 9-2

ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับห้องชุดประเภทอยู่อาศัย
(สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ลำดับที่	ประเภท	พื้นที่ห้อง ตารางเมตร	พิกัดสูงสุดของ เครื่องป้องกัน กระแสเกิน (A)	ขนาดเครื่องวัดฯ	
				จานหมุน	อิเล็กทรอนิกส์
1	ไม่มีระบบทำความเย็น จากส่วนกลาง	55	50	15 (45) A 1P	5 (100) A 1P
		150	100	30 (100) A 1P	
		180	50	15 (45) A 3P	5 (100) A 3P
		483	100	30 (100) A 3P	
		666	125	-	200 A 3P (ประกอบ CT แรงต่ำ)
		1,400	200	-	
2	มีระบบทำความเย็น จากส่วนกลาง	35	16	5 (15) A 1P	5 (100) A 1P
		180	50	15 (45) A 1P	
		525	100	30 (100) A 1P	
		690	50	15 (45) A 3P	5 (100) A 3P
		2,475	100	30 (100) A 3P	
		3,000	125	-	200 A 3P (ประกอบ CT แรงต่ำ)
		6,300	200	-	

- หมายเหตุ 1) 1P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 1 เฟส 2 สาย
3P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 3 เฟส 4 สาย
2) ขนาดเครื่องวัดฯ ให้อ้างอิงจากมาตรฐานปัจจุบันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตารางที่ 9-3
ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ
สำหรับห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไป
(สำหรับการไฟฟ้านครหลวง)

ลำดับที่	ประเภท	พื้นที่ห้อง ตารางเมตร	โวลต์สูงสุดของ เครื่องวัดฯ (A)	ขนาดเครื่องวัดฯ
1	ไม่มีระบบทำความเย็นจาก ส่วนกลาง	40	30	15 (45) A 1P
		105	75	30 (100) A 1P
		140	100	50 (150) A 1P
		125	30	15 (45) A 3P
		320	75	30 (100) A 3P
		425	100	50 (150) A 3P
		850	200	200 A 3P
		1,700	400	400 A 3P
2	มีระบบทำความเย็นจาก ส่วนกลาง	80	30	15 (45) A 1P
		190	75	30 (100) A 1P
		260	100	50 (150) A 1P
		230	30	15 (45) A 3P
		580	75	30 (100) A 3P
		770	100	50 (150) A 3P
		1,550	200	200 A 3P
		3,100	400	400 A 3P

- หมายเหตุ 1) 1P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 1 เฟส 2 สาย
3P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 3 เฟส 4 สาย
2) ห้องชุดที่มีพื้นที่มากกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 9-3 นี้จะกำหนดขนาดของเครื่องวัดฯ เป็นรายๆ ไป

ตารางที่ 9-4
ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ
สำหรับห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไป
(สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ลำดับที่	ประเภท	พื้นที่ห้อง ตารางเมตร	พิกัดสูงสุดของ เครื่องป้องกัน กระแสเกิน (A)	ขนาดเครื่องวัดฯ	
				จานหมุน	อิเล็กทรอนิกส์
1	ไม่มีระบบทำความเย็นจาก ส่วนกลาง	40	50	15 (45) A 1P	5 (100) A 1P
		105	100	30 (100) A 1P	
		125	50	15 (45) A 3P	5 (100) A 3P
		320	100	30 (100) A 3P	
		425	125	-	200 A 3P
		850	200	-	(ประกอบ CT แรงต่ำ)
2	มีระบบทำความเย็นจาก ส่วนกลาง	80	50	15 (45) A 1P	5 (100) A 1P
		190	100	30 (100) A 1P	
		230	50	15 (45) A 3P	5 (100) A 3P
		580	100	30 (100) A 3P	
		770	125	-	200 A 3P
		1,550	200	-	(ประกอบ CT แรงต่ำ)

- หมายเหตุ 1) 1P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 1 เฟส 2 สาย
3P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 3 เฟส 4 สาย
2) ห้องชุดที่มีพื้นที่มากกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 9-4 นี้จะกำหนดขนาดของเครื่องวัดฯ เป็นรายๆ ไป
3) ขนาดเครื่องวัดฯ ให้อ้างอิงจากมาตรฐานปัจจุบันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9.1.5 ตัวนำประธานเข้าห้องชุด

9.1.5.1 ขนาด

9.1.5.1.1 ตัวนำเฟส

ตัวนำประธานเข้าห้องชุดต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินตามข้อ 9.1.6 และต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 6 ตร.มม.

9.1.5.1.2 ตัวนำนิวทรัล

ขนาดตัวนำนิวทรัลต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3.2.4 และห้ามแต่ละห้องชุดใช้ตัวนำนิวทรัลร่วมกัน

9.1.5.2 วิธีการเดินสาย

ตัวนำประธานเข้าห้องชุด ต้องเป็นดังนี้

9.1.5.2.1 สายทองแดง ต้องเดินในช่องเดินสายโลหะ หรือยอมให้เดินในท่อโลหะตามที่กำหนดในบทที่ 5 ได้ แต่ต้องฝังในคอนกรีต ในกรณีที่อาคารชุดเข้าเกณฑ์อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ วิธีการเดินสายต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.2 ด้วย

หากเดินในท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง ท่อโลหะบาง หรือท่อโลหะ แต่ละเครื่องวัดฯ ต้องเดินท่อแยกจากกัน กรณีเดินในรางเดินสาย อนุญาตให้เดินสายรวมกันในรางเดินสายได้

หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้เดินสายเกาะผนัง เดินสายเปิดบนวัสดุฉนวน และรางเคเบิล

9.1.5.2.2 บัสเวย์หรือบัสดักให้ใช้ได้ทั้งชนิดตัวนำทองแดงและอะลูมิเนียม ต้องเป็นชนิดปิดมิดชิดที่สามารถถอดเปลี่ยนส่วนที่ชำรุดได้โดยอิสระ

9.1.5.2.3 บัสทรังก์กิง (bus trunking) ต้องเป็นชนิดปิดมิดชิด และให้ใช้บัสบาร์ทำด้วยทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 เท่านั้น

9.1.6 บริภัณฑ์ประธาน

ต้องมีการติดตั้งบริภัณฑ์ประธานที่แต่ละห้องชุด โดยขอบล่างของบริภัณฑ์ประธานต้องสูงไม่เกิน 1.60 เมตรจากพื้น และใช้งานได้สะดวก พักดกระแสของเครื่องป้องกันกระแสเกินที่บริภัณฑ์ประธานต้องไม่เกินพักดกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามข้อ 9.1.4

9.1.6.1 เครื่องปลดวงจรประธานของห้องชุด สำหรับ 1 เฟส ต้องเป็นชนิด ปลด สับ สายเส้นไฟ และสายนิวทรัล พร้อมกัน

9.1.7 สายบ่อน (จากแผงสวิตช์รวมไปถึงแผงสวิตช์ของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของห้องชุด)

9.1.7.1 โหลดสำหรับสายบ่อนห้องชุด ให้คำนวณจากผลรวมของโหลดในห้องชุด ตามข้อ 9.1.2 และใช้ค่าโคอินซิเดนซ์แฟกเตอร์ (co-incidence factor) ตามตารางที่ 9-5 และ 9-6 เพื่อคำนวณลดขนาดสายบ่อนได้

9.1.7.2 สายบ่อนสำหรับไฟส่วนกลางต้องแยกต่างหากจากสายบ่อนของห้องชุด

9.1.7.3 สายบ่อนต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าพักดเครื่องป้องกันกระแสเกินตามข้อ 9.1.9.3 และขนาดตัวนำนิวทรัลต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.4

9.1.7.4 สายบ่อนต้องเดินในช่องเดินสายโลหะ หรือใช้บัสเวย์ หรือบัสทรังก์กิง

9.1.7.5 ในกรณีที่สายบ่อนเดินในช่องสำหรับการเดินสาย ห้ามมีท่อของระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้า เช่น ท่อก๊าซ ท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง เดินร่วมกัน

9.1.8 หม้อแปลงและห้องหม้อแปลง

9.1.8.1 หม้อแปลงและห้องหม้อแปลงต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.4 หากติดตั้งภายในอาคารต้องเป็นชนิดแห้งหรือฉนวนไม่ติดไฟ ติดตั้งอยู่ในเครื่องห่อหุ้มที่มีระดับการป้องกัน ต้องไม่ต่ำกว่า IP 31 และฉนวนต้องไม่เป็นพิษต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม

ห้ามติดตั้งหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟได้ ภายในอาคาร ได้อาคาร บนดาดฟ้า หรือบนส่วนยื่นของอาคาร

9.1.8.2 การคำนวณโหลดสำหรับหม้อแปลงให้คำนวณตามข้อ 9.1.2 และเฉพาะโหลดของห้องชุด อนุญาตให้ใช้ค่าโคอินซิเดนต์แฟกเตอร์ตามตารางที่ 9-5 และ 9-6 ได้

ตารางที่ 9-5
ค่าโคอินซิเดนต์แฟกเตอร์
สำหรับห้องชุดประเภทอยู่อาศัย

ลำดับห้องชุด	โคอินซิเดนต์แฟกเตอร์
1-10	0.9
11-20	0.8
21-30	0.7
31-40	0.6
41 ขึ้นไป	0.5

หมายเหตุ ลำดับห้องชุดให้เริ่มจากห้องชุดที่มีโหลดสูงสุดก่อน

ตารางที่ 9-6
ค่าโคอินซิเดนต์แฟกเตอร์
สำหรับห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไปและประเภทอุตสาหกรรม

ลำดับห้องชุด	โคอินซิเดนต์แฟกเตอร์
1-10	1.0
11 ขึ้นไป	0.85

หมายเหตุ ลำดับห้องชุดให้เริ่มจากห้องชุดที่มีโหลดสูงสุดก่อน

9.1.8.3 ขนาดของหม้อแปลงเมื่อไม่ใช่พัดลมเป่า (forced air cooled) ต้องไม่เล็กกว่าโหลดที่คำนวณได้จากข้อ 9.1.8.2

หมายเหตุ การไฟฟ้าฯ แนะนำให้ใช้ขนาดสูงสุดไม่เกิน 2,000 เควีเอ

9.1.8.4 หม้อแปลงสำหรับจ่ายไฟส่วนของห้องชุด ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

9.1.8.4.1 สำหรับการไฟฟ้านครหลวง

- ก) พิกัดแรงดันของหม้อแปลง ต้องเป็นขนาด 12,000-240/416Y โวลต์ หรือ 24,000-240/416Y โวลต์ หรือ (12,000/24,000)- 240/416Y โวลต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจ่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง

- ข) แท็ปแรงสูง (high voltage tapping) ใช้เป็น $4 \times (-) 2.5\%$ ของพิกัดเต็มทางด้านปฐมภูมิ (hull capacity primary tap)
- ค) กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1.5% ของพิกัดเต็มของหม้อแปลง ที่ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 1.0

9.1.8.4.2 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ก) พิกัดแรงดันของหม้อแปลง ต้องเป็นขนาด 22,000-230/400Y โวลต์ หรือ 22,000-240/416Y โวลต์ สำหรับระบบ 22 เควี และ 33,000-230/400Y โวลต์ หรือ 33,000-240/416Y โวลต์ สำหรับระบบ 33 เควี
- ข) สำหรับระบบ 22 เควี ค่า BIL เท่ากับ 125 เควี และสำหรับระบบ 33 เควี ค่า BIL เท่ากับ 170 เควี
- ค) แท็ปแรงสูงใช้เป็น $(\pm) 2 \times 2.5\%$ ของพิกัดเต็มทางด้านปฐมภูมิ

9.1.9 แผงสวิตช์แรงต่ำ (จากหม้อแปลงถึงเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของห้องชุด)

9.1.9.1 แผงสวิตช์แรงต่ำต้องเป็นไปตามข้อ 5.17 ระดับการป้องกันของตู้แผงสวิตช์แรงต่ำต้องไม่ต่ำกว่า IP 31 และโครงสร้างของแผงสวิตช์แรงต่ำต้องสามารถรับแรงที่เกิดจากกระแสลัดวงจรได้

9.1.9.2 เครื่องป้องกันกระแสเกิน ต้องเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่สามารถตัดกระแสลัดวงจรสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น ณ จุดนั้นได้โดยคุณสมบัติยังคงเดิม และต้องไม่ต่ำกว่า 10 กิโลแอมแปร์

9.1.9.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินของสายป้อนต้องมีพิกัดกระแสไม่ต่ำกว่าผลรวมของโหลดที่คำนวณได้ตามข้อ 9.1.7.1

9.1.9.4 เครื่องป้องกันกระแสเกินของสายป้อนไฟฟ้าส่วนกลาง อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน 1 ตัวสำหรับหม้อแปลงแต่ละลูก และต้องสามารถล็อกกุญแจได้ในตำแหน่งปลด **ยกเว้น** วงจรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย และวงจรช่วยชีวิต

9.1.9.5 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านแรงต่ำของหม้อแปลง ต้องมีพิกัดกระแสไม่ต่ำกว่า ผลรวมของโหลดที่คำนวณได้ตามข้อ 9.1.2 และเป็นไปตามข้อ 6.4.3.1 อนุญาตให้ใช้ค่าโคอินซิเดนตแฟกเตอร์ ตามตารางที่ 9-5 และ 9-6 ได้

9.1.10 ตัวนำประธานแรงต่ำจากหม้อแปลงไปยังแผงสวิตช์รวม

ตัวนำประธานแรงต่ำจากหม้อแปลงไปยังแผงสวิตช์รวมต้องมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่าพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินตามข้อ 9.1.9.5 สำหรับขนาดตัวนำนิวทรัลต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.4 ตัวนำประธานที่เดินภายในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายโลหะ **ยกเว้น** การเดินสายในห้องหม้อแปลงและห้องไฟฟ้ารวมอนุญาตให้เดินสายบนรางเคเบิลได้

9.1.11 แผงสวิตช์แรงสูง

แผงสวิตช์แรงสูงต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.17 และเพิ่มเติมดังนี้

9.1.11.1 เครื่องป้องกันกระแสเกินแรงสูงถ้าใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องเป็นชนิดฉนวนไม่ติดไฟหากใช้ชุดฟิวส์กำลัง (power fuse) ซึ่งต้องใช้ประกอบกับสวิตช์สำหรับตัดโหลดพิกัดกระแสของเครื่องป้องกันกระแสเกินต้องสอดคล้องกับตารางที่ 6-5

9.1.11.2 ระดับการป้องกันของเครื่องห่อหุ้ม ต้องไม่ต่ำกว่า IP 31

9.1.12 การต่อลงดิน

ต้องมีการต่อลงดินตามที่กำหนดในบทที่ 4 และเพิ่มเติมดังนี้

9.1.12.1 ห้องชุดทุกห้อง ต้องมีระบบสายดินเตรียมพร้อมไว้สำหรับต่อกับอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ วงจรเข้ารับต้องผ่านเครื่องตัดไฟรั่ว และเข้ารับต้องเป็นชนิดมีสายดินและมีการต่อลงดิน

9.1.12.2 การต่อฝากสายดินเข้ากับตัวนำนิวทรัล ให้ต่อที่แผงบริภัณฑ์ประธานรวมแรงต่ำของอาคารชุดเท่านั้น และห้ามต่อฝากสายดินของบริภัณฑ์เข้ากับตัวนำนิวทรัลที่แผงสวิตช์ของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและที่บริภัณฑ์ประธานของห้องชุด

9.1.12.3 การต่อตัวนำเข้ากับหลักดินให้ใช้วิธีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน

9.1.12.4 การตอกฝังหลักดินลงในพื้นดิน ตำแหน่งของหลักดินจะต้องอยู่ห่างจากผนัง กำแพงหรือฐานรากของอาคารในรัศมีไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และปลายบนของหลักดินจะต้องอยู่ต่ำจากผิวดินไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

9.1.12.5 การต่อลงดินต้องจัดทำจุดทดสอบ สำหรับใช้วัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน และจุดทดสอบนี้ต้องเข้าถึงได้โดยสะดวก

9.1.13 การป้องกันไฟดูด

ต้องมีการป้องกันไฟดูดโดยใช้เครื่องตัดไฟรั่วให้ใช้ข้อกำหนดในข้อ 3.1.8 และข้อ 3.1.9

9.1.14 วงจรช่วยชีวิตต้องเป็นไปตามบทที่ 12

9.2 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารชุด หรือสถานที่เฉพาะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของอาคารดังกล่าวด้วย

9.2.1 ทั่วไป

9.2.1.1 ข้อกำหนดนี้ให้ใช้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้น

9.2.1.2 ข้อกำหนดนี้ไม่บังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม

9.2.2 วิธีการเดินสาย

ให้ใช้ข้อกำหนดการเดินสายในบทที่ 5 และสำหรับสายที่เดินภายในอาคารห้ามใช้วิธีเดินสายบนผิว เดินเปิดหรือเดินลอยบนวัสดุฉนวน เดินในช่องเดินสายโลหะ และในรางเคเบิล **ยกเว้น** การเดินสายในห้องหม้อแปลงและห้องไฟฟ้ารวมอนุญาตให้เดินสายบนรางเคเบิลได้

9.2.3 หม้อแปลงและห้องหม้อแปลง

หม้อแปลงและห้องหม้อแปลงต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.4 หากติดตั้งภายในอาคารต้องเป็นชนิดแห้งหรือฉนวนไม่ติดไฟติดตั้งอยู่ในเครื่องห่อหุ้มที่มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP 31 ตามข้อ 2.8 และฉนวนต้องไม่เป็นพิษต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม

ห้ามติดตั้งหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟได้ หรือ หม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟยาก ภายในอาคาร ได้อาคาร บนดาดฟ้า หรือบนส่วนยื่นของอาคาร

ข้อยกเว้น ยอมให้ติดตั้งหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟได้ เฉพาะในอาคารประเภทระบบสถานีไฟฟ้าแรงสูง หรือการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติคอยดูแลและบำรุงรักษาตลอดเวลา

9.2.4 แผงสวิตช์แรงสูง

แผงสวิตช์แรงสูงต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.17 และเพิ่มเติมดังนี้

9.2.4.1 เครื่องป้องกันกระแสเกินแรงสูง ถ้าใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ ต้องเป็นชนิดฉนวนไม่ติดไฟ หากใช้ชุดฟิวส์กำลัง ต้องใช้ประกอบกับสวิตช์สำหรับตัดโหลด พิกัดกระแสของเครื่องป้องกันกระแสเกิน ต้องสอดคล้องกับตารางที่ 6-5

9.2.4.2 ระดับการป้องกันของเครื่องห่อหุ้มต้องไม่ต่ำกว่า IP 31 ตามข้อ 2.8

9.2.5 การต่อลงดิน

ต้องมีการต่อลงดินตามที่กำหนดในบทที่ 4 และเพิ่มเติมดังนี้

9.2.5.1 การต่อตัวนำเข้ากับหลักดินให้ใช้วิธีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน

9.2.5.2 การตอกฝังหลักดินลงในพื้นดิน ตำแหน่งของหลักดินจะต้องอยู่ห่างจากผนัง กำแพงหรือฐานรากของอาคารในรัศมีไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และปลายบนของหลักดินจะต้องอยู่ต่ำจากผิวดินไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

9.2.5.3 การต่อลงดินต้องจัดทำจุดทดสอบ สำหรับใช้วัดค่าความต้านทานการต่อลงดิน และจุดทดสอบนี้ต้องเข้าถึงได้โดยสะดวก

9.2.6 การป้องกันไฟดูด

ต้องมีการป้องกันไฟดูดโดยใช้เครื่องตัดไฟรั่วตามที่กำหนดในข้อ 3.1.8 และข้อ 3.1.9

บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงาน

ข้อกำหนดในบทนี้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์เฉพาะงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการออกแบบเครื่องป้องกันกระแสเกินและเครื่องปลดวงจรของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ส่วนที่สองเป็นการออกแบบระบบไฟฟ้าและเลือกใช้บริภัณฑ์สำหรับสระน้ำ อ่างน้ำพุ และการติดตั้งอื่นที่คล้ายคลึงกัน ส่วนที่สามเป็นการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อน

10.1 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

10.1.1 ขอบเขต

ครอบคลุมถึงเครื่องเชื่อมอาร์ก เครื่องเชื่อมความต้านทาน และเครื่องเชื่อมอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน ที่ใช้ไฟจากระบบไฟฟ้า

10.1.2 เครื่องเชื่อมอาร์กกระแสสลับ และเครื่องเชื่อมอาร์กกระแสตรง

10.1.2.1 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้เครื่องเชื่อมต้องเป็นดังนี้

10.1.2.1.1 สำหรับเครื่องเชื่อมเครื่องเดียว ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่าที่คำนวณได้จากผลคูณของพิกัดกระแสด้านไฟเข้าที่ระบุบนแผ่นป้ายประจำเครื่องกับตัวคูณซึ่งขึ้นกับรอบทำงานหรือพิกัดเวลาของเครื่องเชื่อมดังนี้

รอบทำงาน (ร้อยละ)	100	90	80	70	60	50	40	30	ไม่เกิน 20
ตัวคูณ	1.00	0.95	0.89	0.84	0.78	0.71	0.63	0.55	0.45

หมายเหตุ สำหรับเครื่องเชื่อมที่มีพิกัดเวลา 1 ชั่วโมง ตัวคูณเท่ากับ 0.75

10.1.2.1.2 สำหรับเครื่องเชื่อมหลายเครื่อง ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า ยอมให้มีค่าต่ำกว่าผลบวกของค่าที่คำนวณได้จากข้อ 10.1.2.1 ของเครื่องเชื่อมแต่ละเครื่องเนื่องจากเครื่องเชื่อมใช้งานไม่พร้อมกัน โหลดของเครื่องเชื่อมแต่ละเครื่องที่นำมาใช้คำนวณ ต้องคิดทั้งค่ากระแสและช่วงเวลาที่เครื่องเชื่อมทำงาน

หมายเหตุ ในสภาพการทำงานสูงสุด ยอมให้ใช้ค่ากระแสที่คำนวณตามข้อ 10.1.2.1 สำหรับเครื่องใหญ่ที่สุด 2 เครื่องแรก บวกกับร้อยละ 85 ของเครื่องที่ใหญ่อันดับ 3 บวกกับร้อยละ 70 ของเครื่องที่ใหญ่อันดับ 4 บวกกับร้อยละ 60 ของเครื่องอื่นที่เหลือทั้งหมด โดยถือว่าอุณหภูมิของสายไฟฟ้ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย หากสภาพการทำงานไม่ยอมให้เครื่องมีรอบทำงานสูง ก็ยอมให้ลดค่าร้อยละตามข้างต้นลงได้อีก

10.1.2.2 การป้องกันกระแสเกิน

ต้องมีการป้องกันกระแสเกินสำหรับเครื่องเชื่อมตามข้อ 10.1.2.2.1 และ 10.1.2.2.2 หากเครื่องป้องกันกระแสเกินตามที่กำหนดไว้ข้างต้นปลดวงจรโดยไม่จำเป็น ยอมให้ใช้พิกัดมาตรฐานหรือขนาดปรับตั้งที่สูงขึ้นไปได้

10.1.2.2.1 สำหรับเครื่องเชื่อม เครื่องเชื่อมแต่ละเครื่องต้องมีการป้องกันกระแสเกินที่มีพิกัดหรือขนาดปรับตั้งไม่เกินร้อยละ 200 ของพิกัดกระแสด้านไฟเข้าของเครื่องเชื่อม

ยกเว้น ไม่ต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกินสำหรับเครื่องเชื่อมได้ ถ้าสายไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้เครื่องเชื่อมมีเครื่องป้องกันกระแสเกินที่มีพิกัดหรือขนาดปรับตั้งไม่เกินร้อยละ 200 ของพิกัดของพิกัดกระแสด้านไฟเข้าของเครื่องเชื่อม

10.1.2.2.2 สำหรับสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องเชื่อมเครื่องเดียวหรือหลายเครื่อง ต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกินที่มีพิกัดหรือขนาดปรับตั้งไม่เกินร้อยละ 200 ของขนาดกระแสของสายไฟฟ้า

10.1.2.3 เครื่องปลดวงจร

ต้องติดตั้งเครื่องปลดวงจรทางด้านไฟเข้าของเครื่องเชื่อม ถ้าเครื่องเชื่อมดังกล่าวไม่มีเครื่องปลดวงจรประกอบมาด้วย เครื่องปลดวงจรต้องเป็นสวิตช์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีพิกัดกระแสไม่ต่ำกว่าเครื่องป้องกันกระแสเกินตามข้อ

10.1.2.2

10.1.3 เครื่องเชื่อมอาร์กมอเตอร์-เจนเนอเรเตอร์

10.1.3.1 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้เครื่องเชื่อม ต้องเป็นดังนี้

10.1.3.1.1 สำหรับเครื่องเชื่อมเครื่องเดียว ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่าผลคูณของพิกัดกระแสด้านไฟเข้าที่ระบุบนแผ่นป้ายประจำเครื่อง กับตัวคูณซึ่งขึ้นกับรอบทำงานหรือพิกัดเวลาของเครื่องเชื่อม ดังนี้

รอบทำงาน (ร้อยละ)	100	90	80	70	60	50	40	30	ไม่เกิน 20
ตัวคูณ	1.00	0.96	0.91	0.86	0.81	0.75	0.69	0.62	0.55

หมายเหตุ สำหรับเครื่องเชื่อมที่มีพิกัดเวลา 1 ชั่วโมง ตัวคูณเท่ากับ 0.80

10.1.3.1.2 สำหรับเครื่องเชื่อมหลายเครื่อง ขนาดกระแสของสายไฟฟ้ากำหนดเช่นเดียวกับข้อ 10.1.2.1.2

10.1.3.2 การป้องกันกระแสเกิน

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกินกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 10.1.2.2

10.1.3.3 เครื่องปลดวงจร

ขนาดเครื่องปลดวงจรกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 10.1.2.3

10.1.4 เครื่องเชื่อมความต้านทาน

10.1.4.1 ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้เครื่องเชื่อม ต้องเป็นดังนี้

10.1.4.1.1 สำหรับเครื่องเชื่อมเครื่องเดียว ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าต้องเป็นดังนี้

- ก) สำหรับเครื่องเชื่อมที่ทำงานในช่วงเวลาและค่ากระแสทางด้านไฟเข้าไม่แน่นอนหรือมีรอบทำงานไม่แน่นอน ถ้าเป็นเครื่องเชื่อมตะเข็บหรือเครื่องเชื่อมที่ป้อนงานโดยอัตโนมัติ ขนาดกระแสของของสายไฟฟ้าต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของพิกัดกระแสด้านไฟเข้า แต่ถ้าเครื่องเชื่อมทำงานแบบไม่อัตโนมัติ ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของพิกัดกระแสด้านไฟเข้า
- ข) สำหรับเครื่องเชื่อมที่ทำงานเฉพาะ ทราบกระแสด้านไฟเข้าและรอบทำงานแน่นอน ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าต้องไม่ต่ำกว่าผลคูณของกระแสด้านไฟเข้ากับตัวคูณ ซึ่งขึ้นกับรอบทำงานของเครื่องเชื่อม ดังนี้

รอบทำงาน (ร้อยละ)	50	40	30	25	20	15	10	7.5	ไม่เกิน 5
ตัวคูณ	0.71	0.63	0.55	0.50	0.45	0.39	0.32	0.27	0.22

10.1.4.1.2 สำหรับเครื่องเชื่อมหลายเครื่อง ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าต้องไม่ต่ำกว่าผลบวกของค่าที่คำนวณได้ตามข้อ 10.1.4.1.1 สำหรับเครื่องที่ใหญ่ที่สุดบวกกับร้อยละ 60 ของเครื่องอื่นที่เหลือทั้งหมด

10.1.4.2 การป้องกันกระแสเกิน

ต้องมีการป้องกันกระแสเกินสำหรับเครื่องเชื่อมตามข้อ 10.1.4.2.1 และ 10.1.4.2.2 หากเครื่องป้องกันกระแสเกินตามที่กำหนดไว้ข้างต้นปลดวงจรโดยไม่จำเป็น ยอมให้ใช้พิกัดมาตรฐานหรือขนาดปรับตั้งที่สูงถัดขึ้นไปได้

10.1.4.2.1 สำหรับเครื่องเชื่อม เครื่องเชื่อมแต่ละเครื่องต้องมีการป้องกันกระแสเกินที่มีพิกัดหรือขนาดปรับตั้งไม่เกินร้อยละ 300 ของพิกัดกระแสด้านไฟเข้าของเครื่องเชื่อม **ยกเว้น** ไม่ต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกินสำหรับเครื่องเชื่อมได้ ถ้าสายไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้แก่เครื่องเชื่อม มีเครื่องป้องกันกระแสเกินที่มีพิกัดหรือขนาดปรับตั้งไม่เกินร้อยละ 300 ของพิกัดกระแสด้านไฟเข้าของเครื่องเชื่อม

10.1.4.2.2 สำหรับสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องเชื่อมเครื่องเดียวหรือหลายเครื่อง ต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกินที่มีพิกัดหรือขนาดปรับตั้งไม่เกินร้อยละ 300 ของขนาดกระแสของสายไฟฟ้า

10.1.4.3 เครื่องปลดวงจร

ต้องติดตั้งเครื่องปลดวงจรทางด้านไฟเข้าของเครื่องเชื่อม เครื่องปลดวงจรต้องเป็นสวิตช์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่าขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตามที่กำหนดในข้อ 10.1.4.1 ในกรณีที่มิเครื่องเชื่อมเครื่องเดียว ยอมให้ใช้สวิตช์ที่ติดตั้งทางด้านไฟเข้าของเครื่องเชื่อมเป็นเครื่องปลดวงจรได้

10.2 สระน้ำ อ่างน้ำพุ และการติดตั้งอื่นที่คล้ายกัน

ตอน ก.ทั่วไป

10.2.1 ขอบเขต

ครอบคลุมถึงการเดินสายและการติดตั้งบริภัณฑ์ภายในหรือชิดกับสระน้ำและอ่างน้ำพุชนิดก่อสร้างถาวร รวมทั้งบริภัณฑ์ประกอบ ซึ่งทำด้วยโลหะ เช่นเครื่องสูบน้ำ และเครื่องกรองน้ำ

10.2.2 ข้อกำหนดนี้ใช้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากที่กล่าวในตอนต้น

10.2.3 คำจำกัดความ

โคมไฟฝังกันน้ำแบบแห้ง (Dry-Niche Lighting Fixture) หมายถึง โคมไฟฟ้าที่ใช้สำหรับติดตั้งที่ผนังสระหรืออ่างน้ำพุ โดยติดตั้งไว้ในช่องแล้วผนึกกันน้ำเข้า

เปลือกหุ้มโคมในสระ (Forming Shell) หมายถึง โครงสร้างโลหะออกแบบสำหรับรองรับชุดโคมไฟฝังกันน้ำแบบเปียก และสำหรับติดตั้งในโครงสร้างของสระและอ่างน้ำพุ

อ่างน้ำพุประดับและสระสะท้อนแสงชนิดติดตั้งถาวร (Permanently Installed-Decorative Fountains and Reflection Pools) หมายถึง สระและอ่างน้ำพุที่สร้างขึ้นเพื่อความสวยงาม มิได้ใช้สำหรับว่ายน้ำ การก่อสร้างอาจก่อสร้างในดินหรือบนพื้นดินหรือภายในอาคารในลักษณะที่ไม่สามารถถอดออกเก็บได้ และมีวงจรไฟฟ้าจ่ายไฟ

สระว่ายน้ำชนิดติดตั้งถาวร (Permanently Installed Swimming Pools) หมายถึง สระที่ก่อสร้างในดิน บนพื้นดิน หรือในอาคารในลักษณะที่ไม่สามารถถอดออกเก็บได้ ทั้งที่มีและไม่มียวงจรไฟฟ้า

โคมไฟฝังกันน้ำแบบเปียก (Wet-Niche Lighting Fixture) หมายถึง โคมไฟฟ้าสำหรับติดตั้งในเปลือกหุ้มโลหะ ติดตั้งในโครงสร้างของสระหรืออ่างน้ำพุ โดยโคมไฟล้อมรอบด้วยน้ำ

10.2.4 หม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน

10.2.4.1 หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงที่ใช้สำหรับโคมไฟฟ้าได้นำรวมถึงเครื่องห่อหุ้มหม้อแปลง ต้องเป็นชนิดที่ระบุให้ใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ หม้อแปลงต้องเป็นชนิดหม้อแปลงนิรภัย (ชนิดแยกขดลวด)

10.2.4.2 เครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน

ต้องเป็นชนิดหน่วยประกอบสำเร็จเป็นแบบตัดตอนอัตโนมัติ แบบเด้ารับ หรือแบบอื่นที่ได้รับการรับรอง

10.2.4.3 การเดินสาย

สายไฟฟ้าที่ต่อออกทางด้านโหลดของเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน หรือจาก หม้อแปลง ซึ่งใช้สำหรับโคมไฟฟ้าได้นำ ตามข้อ 10.2.11 ห้ามเดินรวมอยู่ภายในท่อ กล่อง หรือในเครื่องห่อหุ้มเดียวกับสายอื่น ๆ

- ข้อยกเว้นที่ 1** เครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน ยอมให้ติดตั้งในแผงย่อยที่มีวงจรอื่นซึ่งมิได้มีการป้องกันกระแสลัดวงจรและรั่วลงดินได้
- ข้อยกเว้นที่ 2** สายจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินชนิดบ่อนผ่านหรือชนิดเด้ารับยอมให้อยู่ในเครื่องหล่อหุ้มเดียวกันได้
- ข้อยกเว้นที่ 3** สายไฟฟ้าทางด้านโหลดของเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน ยอมให้เดินในช่องเดินสายไฟฟ้า กล่องหรือเครื่องหล่อหุ้มที่มีเฉพาะสายไฟฟ้า ซึ่งมีการป้องกันด้วยเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน
- ข้อยกเว้นที่ 4** สายดิน

10.2.5 เ้ารับ โคมไฟฟ้า และจุดต่อไฟฟ้าแสงสว่าง

10.2.5.1 เ้ารับ

10.2.5.1.1 เ้ารับต้องติดตั้งห่างจากขอบสระด้านในไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร **ยกเว้น** เ้ารับที่จ่ายไฟให้เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งถาวรซึ่งใช้กับสระน้ำหรือน้ำพุตามข้อ 10.2.6 ยอมให้มีระยะห่างระหว่าง 1.50 ถึง 3.00 เมตรได้ แต่ต้องเป็นเ้ารับชนิดเ้ารับเดี่ยวลือกได้และเป็นชนิดมีสายดิน และต้องมีการป้องกันด้วยเครื่องป้องกันกระแสเกินและรั่วลงดิน

10.2.5.1.2 ถ้าเป็นสระว่ายน้ำชนิดติดตั้งถาวรในสถานที่อยู่อาศัย ต้องติดตั้งเ้ารับอย่างน้อย 1 จุด ที่ระยะห่างจากขอบสระด้านในไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร และไม่เกิน 6.0 เมตร

10.2.5.1.3 เ้ารับต่าง ๆ ที่ติดตั้งห่างจากขอบสระด้านในภายในระยะ 6.0 เมตร ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินและรั่วลงดิน

10.2.5.2 โคมไฟฟ้า จุดต่อไฟฟ้าแสงสว่าง และพัคลมเพดาน

10.2.5.2.1 โคมไฟฟ้า จุดต่อไฟฟ้าแสงสว่าง และพัคลมเพดาน ห้ามติดตั้งเหนือสระน้ำ หรืออยู่เหนือพื้นที่ซึ่งห่างจากขอบสระด้านในตามแนวระดับไม่เกิน 1.50 เมตร เว้นแต่จะไม่มีส่วนใดของโคมไฟฟ้าหรือพัคลมเพดานอยู่สูงจากระดับน้ำในสระไม่น้อยกว่า 3.65 เมตร

ข้อยกเว้นที่ 1 โคมไฟฟ้าและจุดต่อไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งอยู่เดิมมีระยะห่างตามแนวระดับวัดจากขอบสระด้านในน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องอยู่สูงจากระดับน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และต้องติดตั้งกับโครงสร้างเดิมอย่างมั่นคง

ข้อยกเว้นที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำภายในอาคารไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 10.2.5.2.1 ถ้าเป็นไปตามข้อต่าง ๆ เหล่านี้ทุกข้อคือ

- 1) โคมไฟฟ้าเป็นชนิดปิดมิดชิด
- 2) วงจรย่อยที่จ่ายไฟให้โคมไฟฟ้าหรือพัคลมเพดานนี้ ติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินและรั่วลงดิน
- 3) ส่วนล่างของโคมไฟฟ้าหรือพัคลมเพดานอยู่สูงจากระดับน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร

10.2.5.2.2 โคมไฟฟ้าและจุดต่อไฟฟ้าแสงสว่างในระยะระหว่าง 1.50 เมตร ถึง 3.00 เมตร จากขอบสระด้านในโดยวัดตามแนวระดับ ถ้าติดตั้งสูงจากระดับน้ำสูงสุดไม่ถึง 1.50 เมตร ต้องป้องกันด้วยเครื่องป้องกันกระแสน้ำและรั่วลงดินและต้องยึดติดกับโครงสร้างอย่างมั่นคง

10.2.5.2.3 โคมไฟฟ้าชนิดต่อด้วยสายพร้อมเต้าเสียบ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 10.2.6 เมื่อติดตั้งในระยะ 4.80 เมตร จากผิวน้ำวัดตามแนวรัศมี

10.2.5.3 อุปกรณ์สับปลดวงจร

ติดตั้งห่างจากขอบสระด้านในวัดตามแนวระดับไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร นอกจากจะกั้นด้วยรั้ว ผนัง หรือโครงสร้างที่ถาวร

10.2.6 บริภัณฑ์ชนิดต่อด้วยสายพร้อมเต้าเสียบ

นอกจากโคมไฟฟ้าได้นำสำหรับสระชนิดติดตั้งถาวรบริภัณฑ์ชนิดยึดติดแน่นหรือติดตั้งประจำที่ซึ่งมีพิกัดไม่เกิน 20 แอมแปร์ยอมให้ต่อด้วยสายอ่อนได้ สายอ่อนต้องยาวไม่เกิน 0.90 เมตร และมีสายดินของบริภัณฑ์ขนาดตัวนำทองแดงไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. และใช้เต้ารับแบบมีสายดิน

10.2.7 ระยะห่างจากสายอากาศ

ห้ามเดินสายเปิดเหนือสระและส่วนประกอบของสระดังนี้

10.2.7.1 สระและบริเวณที่ห่างจากขอบสระด้านในออกไปไม่เกิน 3.00 เมตร ตามแนวระดับ

10.2.7.2 ที่กระโดดน้ำ

10.2.7.3 อัฒจันทร์สังเกตการณ์ หอ หรือพื้นยก

ข้อยกเว้นที่ 1 สิ่งปลูกสร้างตามข้อ 10.2.7.1 ถึง 10.2.7.3 อนุญาตให้อยู่ใต้แนวสายจ่ายไฟ หรือตัวนำประธานลงเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฯ ได้ หากมีระยะห่างตามตารางที่ 10-1

ข้อยกเว้นที่ 2 สายสื่อสาร และสายสะพานขององค์การท้องถิ่น อนุญาตให้เดินเหนือสระว่ายน้ำ อัฒจันทร์สังเกตการณ์ หอ และพื้นยก แต่ทั้งนี้ต้องเหนือไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร

ตารางที่ 10-1
ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้าอากาศกับส่วนต่าง ๆ ของสระว่ายน้ำ

ระยะห่าง	ตัวนำประธานจ่ายไฟหรือตัวนำประธานลงเครื่องวัดฯ ชนิดเดินไปกับสายสะพานหรือสายสะพานในตัวซึ่งต่อลงดิน แรงดันเทียบกับดินไม่เกิน 750 โวลต์	ตัวนำประธานจ่ายไฟหรือตัวนำประธานลงเครื่องวัดฯ ชนิดอื่น	
		แรงดันเทียบกับดิน	
		0-15 เควี	15-50 เควี
ก) ระยะห่างวัดทุกทิศทางถึงระดับน้ำขอบของผิวน้ำฐานของกระดานกระโดดน้ำ	6.90 เมตร	7.50 เมตร	8.00 เมตร
ข) ระยะห่างวัดทุกทิศทางถึงกระดานกระโดดน้ำ หรือ หอกระโดดน้ำ	4.40 เมตร	5.20 เมตร	5.50 เมตร
ค) ระยะห่างวัดตามแนวนอนจากขอบสระด้านใน	ระยะห่างนั้นไปถึงขอบด้านนอกของสิ่งปลูกสร้างที่ระบุใน 10.2.7.1 และ 10.2.7.2 ข้างต้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร		

10.2.8 เครื่องทำน้ำร้อนสำหรับสระ

เครื่องทำน้ำร้อนสำหรับสระต้องแบ่งตัวทำความร้อนออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนมีขนาดไม่เกิน 48 แอมแปร์ และใส่เครื่องป้องกันการลัดวงจร ขนาดไม่เกิน 60 แอมแปร์

เครื่องป้องกันกระแสเกิน หรือขนาดกระแสของสายไฟฟ้าต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 125 ของโหลดตามที่ระบุบนแผ่นป้ายประจำเครื่อง

10.2.9 ตำแหน่งการเดินสายใต้ดิน

ห้ามเดินสายใต้ดิน ได้สระหรือได้ส่วนที่ยื่นไปในสระในระยะ 1.50 เมตร วัดตามแนวนอนจากขอบสระด้านใน

ข้อยกเว้นที่ 1 การเดินสายสำหรับบริภัณฑ์ที่อนุญาตในข้อ 10.1 ยอมให้อยู่ในบริเวณนี้ได้

ข้อยกเว้นที่ 2 เมื่อมีสถานที่จำกัดไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นระยะ 1.50 เมตร จากขอบสระด้านในได้ สายดังกล่าวจะต้องเดินในท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลางหรือระบบช่องเดินสายไฟฟ้าอลูมิเนียม ท่อโลหะที่ใช้ต้องเป็นชนิดทนการผุกร่อน และเป็นชนิดเหมาะสมแก่การติดตั้งในสถานที่เช่นนั้น ความลึกในการติดตั้งใต้ดินสอดคล้องตามตารางที่ 5-1 และไม่อนุญาตให้ลดความลึกตามข้อกำหนดในหมายเหตุ

10.2.10 ห้องบริภัณฑ์

ไม่อนุญาตให้ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้าไว้ในห้องซึ่งมิได้จัดการระบายน้ำให้เพียงพอ เพื่อป้องกันน้ำที่เกิดสะสมขึ้นระหว่างการปฏิบัติการตามปกติ หรือระหว่างการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ

ตอน ข. สระชนิดติดตั้งถาวร**10.2.11 โคมไฟฟ้าใต้น้ำ****10.2.11.1 ทัวไป**

10.2.11.1.1 แบบของโคมไฟใต้น้ำที่รับไฟฟ้าจากวงจรย่อย หรือจากหม้อแปลงตาม ข้อ 10.2.4.1 ต้องเป็นแบบเมื่อติดตั้งอย่างเหมาะสม โดยไม่ได้ติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินและรั่วลงดินแล้ว ต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดในสภาพใช้งานตามปกติ และในกรณีติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินและรั่วลงดิน สำหรับโคมไฟฟ้าที่ใช้แรงดันเกินกว่า 15 โวลต์ ต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดขณะเปลี่ยนหลอด ทั้งนี้โดยการใช้โคมไฟฟ้า และเครื่องป้องกันกระแสเกินและรั่วลงดินที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้

10.2.11.1.2 โคมไฟฟ้าที่ติดตั้ง ห้ามใช้ระบบแรงดันระหว่างสายเกิน 230 โวลต์

10.2.11.1.3 โคมไฟที่ติดตั้งในผนัง (ขอบ) สระ ต้องติดตั้งให้เลนส์ส่วนบนของดวงโคมอยู่ได้ระดับน้ำปกติเป็นระยะอย่างน้อย 0.45 เมตร โคมไฟที่หันด้านหน้าขึ้น จะต้องมีการป้องกันการสัมผัสจากบุคคล ยกเว้น อนุญาตให้ใช้โคมไฟฟ้าที่แสดงเอกลักษณ์ที่ว่าใช้ที่ระดับระดับความลึกไม่น้อยกว่า 100 มม. ได้ระดับน้ำปกติ

10.2.11.1.4 โคมไฟที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยเมื่ออยู่ใต้ระดับน้ำ ต้องมีการป้องกันอันตรายอย่างเพียงพอจากความร้อนเกินเมื่ออยู่พ้นระดับน้ำ

10.2.11.2 โคมไฟฟ้าฝั่งกันน้ำแบบเปียก

10.2.11.2.1 ต้องติดตั้งเปลือกหุ้มโคมโลหะ สำหรับโคมไฟฟ้าฝั่งผนังกันน้ำแบบเปียกและต้องมีข้อต่อเกลียวสำหรับต่อกับท่อ ใช้ท่อโลหะหนาหรือท่อโลหะหนาปานกลางที่เป็นทองเหลือง หรือโลหะทนการผุกร่อนหรือท่อโลหะหนาต่อจากเปลือกหุ้มโดยไปเข้ากล่องชุมสายหรือเครื่องห่อหุ้มที่ติดตั้งตามที่กำหนดในข้อ 10.2.12 กรณีที่ใช้ท่อโลหะหนา ต้องเดินสายขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า 6 ตร.มม. ในท่อ เพื่อต่อเปลือกหุ้มโคม กล่องชุมสาย หรือเครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลง หรือเครื่องห่อหุ้มของเครื่องป้องกันไฟรั่ว การต่อสายกับเปลือกหุ้มโคม ต้องปิดหรือหุ้มด้วยสารฉนวนเพื่อป้องกันการผุกร่อนจากน้ำในสระ ส่วนประกอบของโคมและเปลือกหุ้มที่สัมผัสกับน้ำ ต้องทำด้วยทองเหลือง หรือโลหะทนการผุกร่อนอย่างอื่น

10.2.11.2.2 ส่วนปลายของสายอ่อน และการต่อสายอ่อนในโคมไฟฟ้าต้องปิดหรือหุ้มด้วยสารอุดเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปในโคม นอกจากนี้จุดต่อลงดินภายในโคมไฟ ต้องมีการป้องกันการผุกร่อนจากน้ำในสระ ในกรณีที่น้ำเข้าในโคม

10.2.11.2.3 โคมไฟต้องประสานและยึดแน่นกับเปลือกหุ้มโคม โดยเครื่องยึดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ และการถอดโคมต้องใช้เครื่องมือพิเศษช่วย

10.2.11.3 โคมไฟฝังกันน้ำแบบแห้ง

โคมไฟฝังกันน้ำแบบแห้งต้องจัดให้มีการระบายน้ำ และต้องมีที่ต่อสายดินสำหรับแต่ละท่อที่ต่อเข้าโคม

ต้องใช้ท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง หรือท่อโลหะหนาที่ได้รับการรับรองต่อจากโคมไฟไปยังแผงย่อย ไม่ต้องใช้กล่องชุมสาย แต่ถ้าใช้ก็ต้องติดตั้งในระดับและตำแหน่งที่กำหนดในข้อ 10.2.12.1.4 ถ้าโคมไฟมีการแสดงเอกลักษณ์เป็นพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์นั้น

10.2.12 กล่องชุมสาย และเครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลงหรือเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน

10.2.12.1 กล่องชุมสาย

กล่องชุมสายที่ต่อกับท่อซึ่งต่อไปถึงเปลือกโคมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

10.2.12.1.1 ต้องจัดให้มีที่ต่อท่อเกลียว หรือข้อต่อสำหรับท่อโลหะ และ

10.2.12.1.2 เป็นทองแดง ทองเหลือง พลาสติกที่เหมาะสม หรือสารทนการผุกร่อนอื่น และ

10.2.12.1.3 ต้องทำให้มีการต่อเนื่องทางไฟฟ้าระหว่างท่อโลหะที่ต่อเข้าโคมกับขั้วต่อสายดินด้วยทองแดง ทองเหลือง หรือสารทนการผุกร่อนอื่น ซึ่งติดเป็นส่วนประกอบของกล่อง และ

10.2.12.1.4 ติดตั้งในระยะไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร วัดจากก้นกล่องด้านในเหนือระดับพื้นดิน ขานขอบสระ หรือที่ระดับน้ำในสระสูงสุด แล้วแต่อย่างไหนจะได้ระดับสูงสุดและต้องอยู่ห่างจากผนังสระด้านในไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ถ้ามิได้แยกจากสระโดยกั้นกั้นด้วยกำแพง รั้วหรือการกั้นแบบอื่น

ยกเว้น สำหรับระบบแสงสว่างแรงดันไม่เกิน 15 โวลต์ อนุญาตให้ใช้กล่องฝังผิวหน้าเสมอระดับขานขอบได้โดยต้องจัดให้มีการใส่สารอุดในกล่องเพื่อกันความชื้นเข้าภายในกล่อง และกล่องต้องอยู่ห่างจากผนังสระด้านในไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

10.2.12.2 เครื่องห่อหุ้มหรือเครื่องห่อหุ้มอื่น ๆ

เครื่องห่อหุ้มหรือเครื่องห่อหุ้มสำหรับหม้อแปลง เครื่องป้องกันไฟรั่ว หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งต่อกับท่อที่ต่อตรงกับเปลือกหุ้มโคม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

10.2.12.2.1 ต้องจัดให้มีที่ต่อท่อเกลียว หรือข้อต่อสำหรับท่อโลหะ และ

10.2.12.2.2 จัดให้มีการฉนวน เช่น การฉนวนที่หัวต่อท่อ เพื่อป้องกันการหมุนเวียนของอากาศระหว่างท่อและเครื่องห่อหุ้ม และ

10.2.12.2.3 ต้องทำให้มีการต่อเนื่องทางไฟฟ้า ระหว่างท่อโลหะที่ต่อเข้าเครื่องห่อหุ้มกับขั้วต่อสายดิน ด้วยทองแดง ทองเหลือง หรือสารทนการผุกร่อนอื่น ซึ่งติดเป็นส่วนประกอบของเครื่องห่อหุ้ม และ

10.2.12.2.4 ติดตั้งในระยะไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร วัดจากกันกลองด้านในเหนือระดับดินขอบสระ หรือระดับน้ำในสระสูงสุด แล้วแต่อย่างไหนจะได้ระดับสูงสุด และต้องอยู่ห่างจากผนังสระด้านในไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ถ้ามิได้แยกจากสระโดยกันที่บดด้วยกำแพง ร้ว หรือการกันแบบอื่น

10.2.12.3 การป้องกัน

กล่องชุมสายและเครื่องห่อหุ้ม ซึ่งติดตั้งเหนือระดับทางเดินขอบสระ ห้ามติดตั้งในบริเวณทางเดิน นอกจากจะมีการป้องกันเพิ่มเติม เช่น ติดตั้งไว้ใต้กระดานกระโดดน้ำ หรือติดกับโครงสร้างที่ยึดแน่น หรือที่คล้ายกัน

10.2.12.4 ขั้วต่อสายดิน

กล่องชุมสาย เครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลง และเครื่องป้องกันไฟรั่วที่ต่อโดยตรงกับท่อซึ่งต่อเข้าเปลือกหุ้มคอม ต้องจัดให้มีขั้วต่อสายดินเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนท่อที่ต่อเข้าอย่างน้อย 1 ขั้ว

10.2.12.5 การลดแรงดึง

การต่อปลายของสายก่อนภายในกล่องต่อสายของคอมไฟฟ้าได้น้ำ เครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลงและเครื่องป้องกันไฟรั่ว หรือเครื่องห่อหุ้มอื่น ต้องจัดให้มีการลดแรงดึง

10.2.13 การประสาน

10.2.13.1 ส่วนที่ต้องประสาน

ส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้ต้องประสานให้ติดต่อกัน

- ก) ส่วนที่เป็นโลหะของโครงสร้างของสระ รวมทั้งโลหะที่ใช้เสริมแรงของตัวสระ ของสันกำแพง และของขานขอบสระ
- ข) เปลือกหุ้มคอม
- ค) หัวต่อโลหะที่อยู่ภายในหรือสัมผัสโครงสร้างของสระ
- ง) ส่วนโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำในสระ รวมทั้งมอเตอร์เครื่องสูบน้ำด้วย
- จ) ส่วนโลหะของบริภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกับหลังคาสระ รวมทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย
- ฉ) เปลือกโลหะของเคเบิลและท่อสาย ท่อโลหะ และส่วนโลหะที่ยึดติดกับที่ ซึ่งอยู่ห่างจากขอบสระด้านในตามแนวระดับไม่เกิน 1.50 เมตร หรืออยู่ในระดับสูงไม่เกิน 3.60 เมตร จากระดับน้ำสูงสุดหรือโครงสร้างอื่นที่ไม่ได้แยกออกจากตัวสระด้วยโครงสร้างถาวร

ข้อยกเว้นที่ 1 ใช้ลวดผูกเหล็กก่อสร้างในการประสานเหล็กเสริมแรงได้ และไม่ต้องเชื่อม ประสาน หรือใช้ตัวจับยึดเป็นพิเศษ

ข้อยกเว้นที่ 2 โครงสร้างเหล็กเสริมแรง หรือผนังของโครงสร้างโลหะของสระที่เชื่อมติดกัน หรือต่อด้วยสลักเกลียวอนุญาตให้ใช้เป็นตะแกรงประสาน (common' bonding grid) สำหรับส่วนที่ไม่ใช่ไฟฟ้า กรณีที่การต่อสามารถทำได้ตามข้อกำหนดในเรื่องการต่อลงดิน

ข้อยกเว้นที่ 3 ส่วนแยกที่มีขนาดไม่เกิน 100 มม. และแทรกเข้าไปในโครงสร้างของสระลึกไม่เกิน 25 มม. ไม่ต้องประสาน

10.2.13.2 ตะแกรงประสานร่วม

ส่วนต่อไปนี้ต้องต่อกับตะแกรงประสานร่วมด้วยสายเดี่ยวเป็นทองแดงเปลือยหรือหุ้มฉนวน ขนาดไม่เล็กกว่า 10 ตร.มม. การต่อต้องทำโดยการบีบ หรือใช้ตัวจับยึดชนิด ทองแดง ทองเหลือง หรือทองแดงผสม ตะแกรงประสานร่วมอาจเป็นสิ่งต่อไปนี้

10.2.13.2.1 เหล็กเสริมแรงของสระคอนกรีต เมื่อเหล็กเสริมแรงเหล่านั้นประสานติดต่อกันด้วยลวดผูกเหล็กหรืออย่างอื่นที่เทียบเท่า

10.2.13.2.2 ผนังของสระโลหะซึ่งประกอบเข้าด้วยการเชื่อมประสานหรือสลักเกลียว

10.2.13.2.3 ตัวนำเดี่ยว (solid conductor) ทำด้วยทองแดงเปลือยหรือหุ้มฉนวน ขนาดไม่เล็กกว่า 10 ตร.มม.

10.2.13.3 เครื่องทำความร้อนน้ำในสระ

สำหรับเครื่องทำความร้อนน้ำในสระที่มีพิกัดเกินกว่า 50 แอมแปร์ ซึ่งได้มีข้อแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับการประสานและการต่อลงดิน ส่วนที่กำหนดให้ประสานต้องมีการประสานให้ติดต่อกัน และส่วนที่กำหนดให้ต่อลงดิน ต้องต่อลงดิน

10.2.14 บริภัณฑ์เครื่องเสียงได้นำ

บริภัณฑ์เครื่องเสียงได้นำทั้งหมด ต้องมีการแสดงเอกลักษณ์เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์นั้น

10.2.14.1 ลำโพง

ลำโพงแต่ละตัวต้องติดตั้งภายในเปลือกโลหะหุ้มลำโพงด้านหน้า ซึ่งปิดด้วยตะแกรงโลหะมีการประสานและยึดแน่นกับเปลือกหุ้มลำโพง โดยอุปกรณ์ล็อกให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าสมบูรณ์ และต้องใช้เครื่องมือเปิดในการติดตั้งหรือบริการตัวลำโพง เปลือกหุ้มลำโพงต้องติดตั้งฝังในผนังหรือพื้นของสระ

10.2.14.2 วิธีเดินสาย

การเดินสายใช้ท่อโลหะหนา หรือท่อโลหะหนาปานกลางที่ทำด้วยทองเหลืองหรือโลหะทนการผุกร่อนอย่างอื่น หรือท่อโลหะหนาต่อจากเปลือกหุ้มลำโพงไปยังกล่องชุมสายที่เหมาะสม หรือเครื่องห่อหุ้มอย่างอื่นตามข้อ 10.2.12 ในกรณีที่ใช้ท่อโลหะหนา ต้องเดินสายทองแดงเดี่ยวขนาดไม่เล็กกว่า 10 ตร.มม. ภายในท่อต่อปลายเข้ากับเปลือกหุ้มลำโพง และกล่องชุมสายปลายทางด้านเปลือกหุ้มลำโพง ต้องปิดหรือหุ้มด้วยสารฉนวนเพื่อป้องกันการผุกร่อนจากน้ำในสระ

10.2.14.3 เปลือกหุ้มลำโพงและตะแกรงโลหะ

เปลือกหุ้มลำโพงและตะแกรงโลหะต้องทำด้วยทองเหลืองหรือโลหะทนการผุกร่อนอย่างอื่นที่ได้รับการรับรอง เพื่อจุดประสงค์นั้นแล้ว

10.2.15 การต่อลงดิน

บริภัณฑ์ต่อไปนี้ต้องต่อลงดิน

- ก) โคมไฟฝังผนังกันน้ำแบบเปียก
- ข) โคมไฟฝังผนังกันน้ำแบบแห้ง
- ค) บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในระยะ 1.50 เมตร จากผนังสระด้านใน
- ง) บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการหมุนเวียนน้ำในสระ
- จ) กล่องชุมสาย
- ฉ) เครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลง
- ช) เครื่องป้องกันไฟรั่ว
- ซ) แผงวงจรย่อยที่ไม่ใช่ส่วนของบริภัณฑ์ประธาน และจ่ายไฟให้แก่บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับสระ

10.2.16 วิธีการต่อลงดิน

10.2.16.1 ทั่วไป

การดำเนินการต่อไปนี้ใช้สำหรับการต่อลงดินของโคมไฟได้นำ กล่องชุมสาย เครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลงที่เป็นโลหะ แผงวงจรย่อย รวมทั้งเครื่องห่อหุ้มและบริภัณฑ์อื่น

10.2.16.2 โคมไฟใช้ในสระและบริภัณฑ์อื่น

10.2.16.2.1 โคมไฟฟ้าผนังกันน้ำแบบเปียก จะต้องต่อกับตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ ขนาดตามตารางที่ 4-2 แต่ต้องไม่เล็กกว่า 4.0 ตร.มม. และต้องเป็นสายหุ้มฉนวนเดินรวมไปกับสายไฟภายในท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง หรือท่อโลหะหนา

ข้อยกเว้นที่ 1 ให้ใช้ท่อโลหะบางได้ ถ้าติดตั้งภายในอาคาร

ข้อยกเว้นที่ 2 ตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ ระหว่างกล่องสาย (wiring chamber) ของขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง และกล่องชุมสาย ต้องกำหนดขนาดตามขนาดของเครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรนี้

10.2.16.2.2 กล่องชุมสาย เครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลง หรือเครื่องห่อหุ้มอื่นในวงจร ที่จ่ายไฟแก่โคมไฟฟ้าฝังผนังกันน้ำแบบเปียก และท่อสายของโคมไฟฟ้าฝังผนังกันน้ำแบบแห้ง ต้องต่อลงดินโดยต่อเข้ากับขั้วสายดินของแผงย่อย ขั้วต่อนี้ต้องต่อโดยตรงกับแผงย่อย ตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ ต้องติดตั้งโดยไม่มีการตัดต่อ

ข้อยกเว้นที่ 1 ในกรณีที่โคมไฟฟ้าได้นำมากกว่า 1 ชุด รับไฟฟ้าจากวงจรย่อยเดียวกันตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ที่ติดตั้งระหว่างกล่องชุมสาย เครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลง หรือเครื่องห่อหุ้มอื่น ในวงจรจ่ายจ่ายไฟให้แก่โคมไฟฟ้าฝังผนังกันน้ำแบบเปียกหรือระหว่างช่องที่ใช้เดินสายของโคมไฟฟ้าฝังผนังกันน้ำแบบแห้งอนุญาตให้ต่อปลายสายเข้าที่ขั้วต่อสายดินได้

ข้อยกเว้นที่ 2 กรณีที่โคมไฟฟ้าได้นำต่อใช้ไฟฟ้าจากหม้อแปลงเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน หรือสวิตช์นาฬิกา ซึ่งอยู่ระหว่างแผงวงจรย่อยกับกล่องชุมสาย ซึ่งต่อท่อที่เดินเข้าโคมไฟฟ้าได้นำโดยตรง ตัวนำต่อลง

ดินของบริภัณฑ์ อนุญาตให้ต่อปลายสายเข้ากับขั้วต่อสายลงดินเครื่องหล่อหุ้มของหม้อแปลง เครื่องป้องกันไฟรั่ว และของสวิตช์นาฬิกาได้

10.2.16.2.3 โคมไฟฟ้าฝังผนังกันน้ำแบบเปียก ที่รับไฟฟ้าด้วยสายอ่อน ส่วนโลหะที่ไม่นำกระแส ต้องต่อลงดิน โดยใช้ตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ เป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนซึ่งเป็นสายหนึ่งในสายอ่อนหรือสายเคเบิลอ่อนนั้น ตัวนำต่อลงดินต้องต่อเข้ากับขั้วต่อสายลงดินในกล่องชุมสายที่จ่ายไฟ หรือเครื่องหล่อหุ้มของหม้อแปลง หรือเครื่องหล่อหุ้มอื่น ตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ต้องไม่เล็กกว่าตัวนำที่จ่ายไฟ และไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม.

10.2.16.3 มอเตอร์

มอเตอร์เกี่ยวกับสระน้ำต้องต่อกับตัวนำลงดินของบริภัณฑ์มีขนาดตามตารางที่ 4-1 หรือ 4-2 แต่ต้องไม่เล็กกว่า 4.0 ตร.มม. และต้องเป็นตัวนำหุ้มฉนวนและเดินรวมอยู่กับสายไฟในท่อโลหะหนา หนาปานกลางหรือท่ออลูมิเนียม

ข้อยกเว้นที่ 1 ให้ใช้ท่อโลหะบางป้องกันตัวนำได้ถ้าติดตั้งภายในอาคาร

ข้อยกเว้นที่ 2 ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ท่ออ่อนเดินสายถึงหรือใกล้กับมอเตอร์อนุญาตให้ใช้ท่อโลหะหรือท่อโลหะอ่อนกันของเหลว พร้อมเครื่องประกอบที่รับรองแล้ว ได้

10.2.16.4 แผงวงจรย่อย

แผงวงจรย่อยที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของบริภัณฑ์ประธาน ต้องมีตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ ติดตั้งอยู่ระหว่างขั้วต่อสายลงดินของแผงวงจรย่อยนี้กับขั้วต่อสายลงดินของบริภัณฑ์ประธาน ตัวนำนี้กำหนดขนาดตามตารางที่ 4-1 หรือ 4-2 แต่ต้องไม่เล็กกว่า 4.0 ตร.มม. อาจใช้เป็นสายหุ้มเดินรวมไปกับสายป้อนในท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง หรือท่ออลูมิเนียม ตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ต้องต่อเข้ากับขั้วต่อสายลงดินของบริภัณฑ์ของแผงวงจรย่อย

ข้อยกเว้นที่ 1 ตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ ระหว่างแผงวงจรย่อยที่มีอยู่แล้วแต่อยู่ห่างจากบริภัณฑ์ประธาน ไม่ต้องอยู่ในท่อเดียวกันกับที่กำหนดในข้อ 10.2.16.3 ถ้าการต่อถึงกันทำได้ด้วยเคเบิลประกอบสำเร็จ ซึ่งมีตัวนำต่อลงดินหุ้มฉนวนรวมอยู่ด้วยในตัว

ข้อยกเว้นที่ 2 อนุญาตให้ใช้ท่อโลหะบางป้องกันตัวนำได้ เมื่อติดตั้งภายในอาคาร

10.2.16.5 บริภัณฑ์ที่ต่อด้วยสายอ่อน

กรณีที่บริภัณฑ์ที่ยึดติดกับที่หรือติดตั้งติดตั้งประจำที่ต่อวงจรด้วยสายอ่อนเพื่อสะดวกในการถอดออก หรือปลดวงจรเพื่อการซ่อมและบำรุงรักษา หรือถอดเก็บตามกำหนดในข้อ 10.2.6 ตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ต้องต่อเข้ากับส่วนโลหะของชุดประกอบสำเร็จซึ่งยึดติดอยู่กับที่ ส่วนที่ถอดออกได้ต้องติดตั้งอยู่บนหรือประธานเข้ากับส่วนที่ยึดติดกับที่

10.2.16.6 บริภัณฑ์อย่างอื่น

บริภัณฑ์ไฟฟ้าอย่างอื่นที่นอกเหนือจากโคมไฟได้นำต้องต่อลงดินตามบทที่ 4

10.2.17 หลังคาคลุมสระที่ทำงานด้วยไฟฟ้า

10.2.17.1 มอเตอร์และเครื่องควบคุมมอเตอร์

มอเตอร์และเครื่องควบคุมมอเตอร์และการเดินสายต้องอยู่ในระยะห่างจากผนังสระด้านในไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรหรือถูกกั้นแยกออกจากสระด้วยกำแพงฝ้าครอบ หรือโครงสร้างถาวรอื่นๆ มอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งต่ำกว่าระดับพื้นต้องเป็นชนิดปิดมิดชิด

10.2.17.2 วิธีการเดินสาย

มอเตอร์และเครื่องควบคุมมอเตอร์ต้องต่อผ่านเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน

10.2.18 การทำความร้อนให้กับบริเวณชานขอบสระ

ข้อกำหนดในข้อนี้ใช้สำหรับพื้นที่บริเวณชานขอบสระรวมทั้งสระที่มีหลังคาคลุม เมื่อมีการใช้เครื่องทำความร้อนเพื่อทำความอบอุ่น ในระยะ 6.0 เมตร จากผนังสระด้านใน

10.2.18.1 หน่วยเครื่องทำความร้อน

หน่วยเครื่องทำความร้อนต้องยึดอย่างมั่นคงติดกับโครงสร้างและต้องเป็นแบบปิดมิดชิดหรือแบบมีการกั้น ห้ามติดตั้งหน่วยเครื่องทำความร้อนไว้เหนือสระ หรือเหนือพื้นที่ในระยะ 1.50 เมตร ตามแนวนอนจากผนังสระด้านใน

10.2.18.2 เครื่องทำความร้อนแบบลวดแผ่รังสีติดตั้งถาวร

เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบแผ่รังสีจะต้องมีการกั้นและยึดแน่นด้วยอุปกรณ์ติดตั้งที่เหมาะสม ห้ามติดตั้งเครื่องทำความร้อนเหนือสระหรือเหนือพื้นที่ในระยะ 1.50 เมตร ตามแนวนอนจากผนังสระด้านใน และต้องติดตั้งสูงจากชานขอบสระไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร หากมิได้รับการรับรองให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

ตอน ค. อ่างน้ำพุ

10.2.19 ท่อไป

ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับสำหรับน้ำพุที่กำหนดในข้อ 10.2.1 ถ้าน้ำพุใช้น้ำร่วมกันกับสระ จะต้องปฏิบัติตามข้อที่เกี่ยวข้องกับสระ **ยกเว้น** อ่างน้ำพุสำเร็จรูปชนิดหีบยกได้ และมีขนาดวัดทุกทิศทางไม่เกิน 1.50 เมตร ไม่อยู่ในข้อบังคับของตอน ค.

10.2.20 โคมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำชนิดแช่น้ำได้ และบริภัณฑ์อื่นชนิดแช่น้ำได้

10.2.20.1 เครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน

ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินในวงจรย่อยที่จ่ายไฟให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้าของอ่างน้ำพุ **ยกเว้น** วงจรน้ำพุขนาดแรงดันไม่เกิน 15 โวลต์ รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงตามข้อ 10.2.4.1 ไม่ต้องใส่เครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน

10.2.20.2 แรงดันใช้งาน

โคมไฟฟ้าต้องใช้ระบบแรงดันระหว่างสายไม่เกิน 230 โวลต์ ส่วนเครื่องสูบน้ำชนิดแช่น้ำได้ และบริภัณฑ์อื่นชนิดแช่น้ำได้ ต้องใช้ระบบแรงดันระหว่างสายไม่เกิน 400 โวลต์

10.2.20.3 เลนส์ของโคมไฟฟ้า

โคมไฟฟ้าต้องติดตั้งให้ส่วนบนของเลนส์อยู่ใต้ระดับน้ำปกติในอ่างน้ำพุ หากไม่ใช่เป็นชนิดที่ได้รับการรับรองให้ติดตั้งได้โดยด้านหน้าหงายขึ้น ต้องมีเลนส์ที่มีการกันอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการสัมผัสจากบุคคล

10.2.20.4 การป้องกันความร้อนเกิน

บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ทำงานอย่างปลอดภัยขึ้นอยู่กับที่อยู่ใต้น้ำ ต้องป้องกันความร้อนเกินโดยใช้เทอร์มิสเตอร์เบรกเกอร์ตัดวงจรเมื่อระดับน้ำต่ำ หรือโดยใช้มาตรการอื่นเมื่อระดับน้ำลดต่ำกว่าระดับปกติ

10.2.20.5 การเดินสาย

บริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องทำสำหรับต่อท่อเกลียวเข้าได้หรือมีสายอ่อนที่เหมาะสม สายอ่อนที่เปิดลงในอ่างน้ำพุต้องยาวไม่เกิน 3.0 เมตร สายอ่อนส่วนที่พันขอบอ่างน้ำพุ ต้องห่อหุ้มด้วยด้วยเครื่องห่อหุ้มซึ่งได้รับการรับรองแล้วส่วนโลหะของบริภัณฑ์ที่สัมผัสกัน ต้องทำด้วยทองเหลือง หรือโลหะที่ทนการผุกร่อนชนิดอื่น

10.2.20.6 การซ่อมบำรุง

บริภัณฑ์ทั้งหมดต้องนำขึ้นจากน้ำได้ เพื่อเปลี่ยนหลอดหรือบำรุงรักษา ตามปกติโคมไฟต้องไม่ติดตั้งฝังในโครงสร้างของอ่างน้ำพุอย่างถาวร ทั้งนี้เพื่อการเปลี่ยนหลอด ตรวจสอบและบำรุงรักษา ต้องระบายน้ำออกจากอ่าง

10.2.20.7 ความมั่นคง

บริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องติดตั้งกับที่อย่างมั่นคง

10.2.21 กล่องชุมสายและเครื่องห่อหุ้มอื่น

10.2.21.1 ทั่วไป

กล่องชุมสายและเครื่องห่อหุ้มอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับนอกเหนือจากการติดตั้งใต้น้ำ ต้องเป็นไปตามข้อ 10.2.12.1.1 ถึง 10.2.12.1.3 และข้อ 10.2.12.2 ถึง 10.2.12.4

10.2.21.2 กล่องชุมสายใต้น้ำ และเครื่องห่อหุ้มใต้น้ำอื่น

กล่องชุมสายใต้น้ำ และเครื่องห่อหุ้มใต้น้ำอื่น ๆ ต้องเป็นชนิดกันน้ำ และ

- ก) ต้องประกอบด้วยช่องสำหรับต่อท่อเกลียวเข้า หรือปลอกกรัด หรือ แหวนผนึก (seal) สำหรับต่อสายคอर्डเข้า
- ข) เป็นทองแดง ทองเหลือง หรือวัสดุทนการผุกร่อนอื่น
- ค) ใสสารผนึกป้องกันความชื้นเข้า
- ง) ติดอย่างมั่นคงกับที่รองรับ หรือผิวหน้าของอ่างน้ำพุโดยตรงและต่อประสานกรณีกล่องชุมสายติดต่อกับท่อโดยไม่มีการรองรับอย่างอื่น ท่อต้องทำด้วยทองแดง ทองเหลือง หรือโลหะทนการผุกร่อนอื่นที่ได้รับการรับรองแล้ว ถ้าท่อที่ต่อเข้ากล่องเป็นท่อโลหะ กล่องต้องยึดกับที่รองรับโดยใช้ตัวจับยึดทำด้วยทองแดงทองเหลือง หรือโลหะทนการผุกร่อนอื่นที่ได้รับการรับรองแล้ว

10.2.22 การประสาน

ระบบท่อโลหะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอ่างน้ำพุ ต้องประสานกับตัวนำต่อลงดินของ บริภัณฑ์วงจรย่อยที่จ่ายไฟให้กับอ่างน้ำพุนั้น

10.2.23 การต่อลงดิน

บริภัณฑ์ต่อไปนี้ต้องต่อลงดิน

10.2.23.1 บริภัณฑ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ในระยะ 1.50 เมตร จากผนังอ่างน้ำพุด้านใน

10.2.23.2 บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนน้ำของน้ำพุ

10.2.23.3 แผงวงจรย่อยที่มีได้เป็นส่วนหนึ่งของบริภัณฑ์ประธาน และจ่ายไฟฟ้าให้แก่บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำพุ

10.2.24 วิธีการต่อลงดิน

10.2.24.1 การใช้ขั้วค้ำ

ต้องปฏิบัติตามข้อ 10.2.16 ยกเว้น 10.2.16.4

10.2.24.2 รับไฟฟ้าด้วยสายอ่อน

บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่รับไฟฟ้าด้วยสายอ่อน ส่วนโลหะไม่นำกระแสเปิดโล่งทั้งหมดต้องต่อลงดิน โดยใช้ตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์เป็นชนิดทองแดงหุ้มฉนวน ซึ่งอยู่ร่วมในสายอ่อนนั้น ตัวนำต่อลงดินนี้ต้องต่อเข้ากับขั้วต่อลงดินในกลุ่มชุดสายที่จ่ายไฟให้ หรือเครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลงหรือเครื่องห่อหุ้มอื่น

10.2.25 บริภัณฑ์ต่อด้วยสายพร้อมदैเสียบ

10.2.25.1 เครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน

บริภัณฑ์ไฟฟ้าทั้งหมดรวมทั้งสายอ่อนรับไฟฟ้า ต้องป้องกันด้วยเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน

10.2.25.2 แบบของสายอ่อน

สายอ่อนที่อยู่ในน้ำหรือสัมผัสกับน้ำต้องเป็นชนิดทนน้ำ (water-resistance)

10.2.25.3 การฉนวน

ปลายของเปลือกนอกและตัวนำของสายอ่อนที่ต่อเข้ากับขั้วต่อสายในบริภัณฑ์ต้องปิดหรือหุ้มด้วยสารอุดเพื่อกันน้ำเข้าไปในบริภัณฑ์โดยผ่านทางสายอ่อนหรือทางตัวนำ ยิ่งกว่านั้น การต่อลงดินภายในบริภัณฑ์จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันหัวต่อเกิดการผุกร่อนอันเกิดจากน้ำที่อาจเข้าไปในบริภัณฑ์

10.2.25.4 การต่อปลายสาย

การต่อด้วยสายอ่อนต้องทำการถาวร ยกเว้นการใช้เต้าเสียบและเต้ารับแบบมีขั้วสายดิน ยอมให้ใช้สำหรับบริภัณฑ์ที่ติดตั้งยึดติดกับที่หรือติดตั้งประจำที่โดยไม่อยู่ในส่วนที่มีน้ำอยู่ของทางน้ำพุ ทั้งนี้เพื่อการถอดหรือปลดออกเพื่อการซ่อมบำรุงรักษา หรือรื้อออกเก็บ

10.3 ลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อน

ตอน ก. ทั่วไป

10.3.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการติดตั้งบริภัณฑ์และการเดินสายสำหรับลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อน

10.3.2 ขีดจำกัดแรงดัน

แรงดันระบุที่ใช้กับวงจรควบคุมการทำงานและสัญญาณ บริภัณฑ์ควบคุม มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องจักร เบรกของเครื่องจักร และชุดมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ของบันไดเลื่อน และทางเดินเลื่อน ต้องไม่เกินดังต่อไปนี้

10.3.2.1 แรงดัน 300 โวลต์

สำหรับวงจรควบคุมการทำงานและสัญญาณ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงมอเตอร์ควบคุมการเปิดปิดประตู **ยกเว้น** ยอมให้ใช้แรงดันสูงกว่านี้ได้ สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่ 25-60 เฮิร์ตซ์ หรือ ไฟฟ้ากระแสตรง ถ้ากระแสในระบบไม่ว่าในกรณีใด มีค่าไม่เกิน 8 มิลลิแอมแปร์ สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ 30 มิลลิแอมแปร์ สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง

10.3.2.2 แรงดัน 750 โวลต์

สำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องจักร เบรกของเครื่องจักร และชุดมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ **ยกเว้น** ยอมให้ใช้แรงดันสูงกว่านี้ได้สำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อนของชุดมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์

10.3.3 เครื่องห่อหุ้มส่วนที่มีไฟฟ้า

ส่วนที่มีไฟฟ้าทั้งหมดของบริภัณฑ์ในช่องขึ้นลงชานหน้าประตูเข้าออกหรือในหรือบนตู้ลิฟต์และตู้ส่งของ หรือในบ่อทางวิ่ง หรือที่ชานหน้าบันไดเลื่อนหรือทางเดินเลื่อน ต้องล้อมเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

ตอน ข. ตัวนำ

10.3.4 จนวนตัวนำ

จนวนตัวนำที่ใช้กับลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อน ต้องเป็นไปตามที่กำหนดดังนี้

10.3.4.1 การเดินสายในแผงควบคุม

ตัวนำจากแผงถึงตัวต้านทางวงจรเมนต้องเป็นชนิดต้านเปลวเพลิง และเหมาะสมสำหรับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 90 °C การเดินสายนอกจากนี้ทั้งหมดในแผงควบคุม ต้องเป็นชนิดต้านเปลวเพลิง และทนความร้อน

10.3.4.2 การเดินสายอินเตอร์ล็อกที่ประตูช่องขึ้นลง

ตัวนำจากช่องขึ้นลงถึงอินเตอร์ล็อกที่ประตูช่องขึ้นลงต้องเป็นชนิด ด้านเปลวเพลิง และเหมาะสมสำหรับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 200 °C

10.3.4.3 เคเบิลเคลื่อนที่

เคเบิลเคลื่อนที่ซึ่งใช้ในการต่อที่ต้องการความอ่อนตัวระหว่างตู้ลิฟต์หรือตู้ส่งของกับช่องเดินสายไฟฟ้า ต้องเป็นสายไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับลิฟต์ หรือชนิดที่ได้รับการรับรองให้ใช้เพื่อการนี้ได้

10.3.4.4 การเดินสายอื่น

ตัวนำทั้งหมดในช่องเดินสายไฟฟ้า ในหรือบนตู้สินค้าและตู้ส่งของในบ่อทางวิ่งของบันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อน และในห้องเครื่องของลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อน และทางเดินเลื่อน ต้องเป็นชนิดที่มีฉนวนด้านเปลวเพลิงและทนความร้อน

10.3.5 ขนาดตัวนำเล็กสุด

ขนาดตัวนำเล็กสุดที่ใช้ในการเดินสายสำหรับลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อน นอกจากตัวนำที่รวมเป็นส่วนเดียวกับบริภัณฑ์ควบคุม ต้องเป็นดังนี้

10.3.5.1 เคเบิลเคลื่อนที่

10.3.5.1.1 วงจรแสงสว่างต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม. **ยกเว้น** ยอมให้ใช้สายขนาดไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม. ขนาดกันได้ถ้ามีขนาดกระแสเทียบเท่าอย่างน้อยเท่ากับตัวนำพื้นที่ภาคตัดขวาง 2.5 ตร.มม.

10.3.5.1.2 วงจรควบคุมการทำงานและสัญญาณให้ใช้สายที่มีขนาดไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม.

10.3.5.2 การเดินสายอื่น

วงจรควบคุมการทำงานและสัญญาณทั้งหมดให้ใช้สายที่มีขนาดไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม.

10.3.6 สายสำหรับวงจรมอเตอร์

สายที่จ่ายไฟให้แก่มอเตอร์ของลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อนต้องมีขนาดกระแสตามที่กำหนดในข้อ 10.3.6.1 ถึง 10.3.6.2 โดยขึ้นกับพิสัยกระแสบนป้ายประจำเครื่องของมอเตอร์สำหรับการควบคุมสนามแม่เหล็กของเจนเนอเรเตอร์ ขนาดกระแสขึ้นอยู่กับพิสัยกระแสบนป้ายประจำเครื่องของมอเตอร์-เจนเนอเรเตอร์ซึ่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากับมอเตอร์ของลิฟต์

10.3.6.1 สายที่จ่ายไฟให้กับมอเตอร์ตัวเดียว

สายต้องมีขนาดกระแสเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 6.3.5 และตารางที่ 6-1

10.3.6.2 สายที่จ่ายไฟให้กับมอเตอร์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

สายต้องมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของพิสัยกระแสป้ายประจำเครื่องของมอเตอร์พิสัยสูงสุดในกลุ่มบวกกับผลรวมของพิสัยกระแสแผ่นป้ายประจำเครื่องของมอเตอร์ที่เหลือในกลุ่มนั้น

10.3.7 ระบบขับเคลื่อนชนิดปรับความเร็วได้

สายที่จ่ายไฟให้ลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อน และทางเดินเลื่อน ต้องมีขนาดกระแสดังนี้

10.3.7.1 หม้อแปลงกำลังที่ประกอบมาพร้อมกับบริภัณฑ์เปลี่ยนกำลังงาน

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามพิกัดกระแสของบริภัณฑ์เปลี่ยนกำลังงานที่ระบุบนแผ่นป้ายประจำเครื่อง

10.3.7.2 หม้อแปลงกำลังไม่ได้ประกอบมาพร้อมกับบริภัณฑ์เปลี่ยนกำลังงาน

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามพิกัดกระแสของหม้อแปลงกำลังที่ระบุบนแผ่นป้ายประจำเครื่องและโหลดอื่น ๆ ที่ต่อในวงจรทั้งหมด หรือตามพิกัดกระแสบนแผ่นป้ายประจำเครื่องของบริภัณฑ์เปลี่ยนกำลัง เทียบเป็นทางด้านไฟเข้าและโหลดอื่น ๆ ที่ต่อในวงจรทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่าค่าใดจะมากกว่า

10.3.8 ตีمانด์แฟกเตอร์ของสายป้อน

ยอมให้ใช้ตีมานด์แฟกเตอร์ตามตารางที่ 10-2 ได้ สำหรับมอเตอร์ ตามข้อ 10.3.6 และ 10.3.7

ตารางที่ 10-2

ตีมานด์แฟกเตอร์ของสายป้อนวงจรลิฟต์

จำนวนลิฟต์ในสายป้อนเดียวกัน	ตีมานด์แฟกเตอร์ (ร้อยละ)
1	100
2	95
3	90
4	85
5	82
6	79
7	77
8	75
9	73
10 หรือมากกว่า	72

หมายเหตุ ตีมานด์แฟกเตอร์คิดที่รอบทำงานร้อยละ 50

ตอน ค. การเดินสาย

10.3.9 วิธีการเดินสาย

ตัวนำในช่องขึ้นลง ในบ่อทางวิ่งของบันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อนในหรือบนตู้ลิฟต์และในห้องเครื่องและห้องควบคุม ไม่รวมเคเบิลเคลื่อนที่ที่ต่ออยู่ระหว่างตู้ลิฟต์กับการเดินสายในช่องขึ้นลง ต้องเดินในท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง ท่อโลหะบาง ช่องเดินสายไฟฟ้า หรือต้องเป็นเคเบิลชนิด MC หรือ MI

- ข้อยกเว้นที่ 1** ท่อโลหะอ่อน หรือท่อโลหะอ่อนกันของเหลว ยอมให้ใช้ช่องขึ้นลงและในบ่อทางวิ่งของบันไดเลื่อน และทางเดินเลื่อนระหว่างช่องขึ้นกับสวิตช์ซีดจำกัด อินเตอร์ล็อก ปุ่มควบคุมการทำงาน และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เคเบิลแรงต่ำ (ไม่เกิน 24 โวลต์ สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับหรือ 42 โวลต์ สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง) ยอมให้ใช้ระหว่างช่องขึ้นลงกับไฟสัญญาณ
- ข้อยกเว้นที่ 2** การเดินท่อโลหะอ่อน หรือท่อโลหะอ่อนกันของเหลวในระยะสั้น ยอมให้ใช้ได้บนตู้ลิฟต์ในที่ซึ่งไม่มีน้ำมัน และยึดให้อยู่ในตำแหน่งอย่างมั่นคง
- ข้อยกเว้นที่ 3** อนุญาตให้ใช้สายอ่อนต่อระหว่าง การเดินสายถาวรบนตู้ลิฟต์ กับอุปกรณ์ประตูตู้ลิฟต์ได้ และให้เป็นสายอ่อนสำหรับอุปกรณ์ทำงานบนหลังตู้ หรือไฟแสงสว่างบนหลังตู้ อุปกรณ์ หรือ โคมไฟฟ้า เหล่านี้ต้องต่อลงดินโดยตัวนำลงดินที่เดินรวมไปกับตัวนำวงจร
- ข้อยกเว้นที่ 4** ยอมให้ใช้ท่อโลหะอ่อน และท่อโลหะอ่อนกันของเหลว ความยาวไม่เกิน 1.80 เมตร ต่อระหว่างแผงควบคุมกับมอเตอร์หรือเบรก หรือชุดมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ หรือเครื่องปลดวงจร หรือมอเตอร์ปั๊ม และวาล์ว สายทั้งหมดยอมให้มัดรวมเป็นกลุ่มกันได้โดยไม่ต้องเดินในช่องเดินสายไฟฟ้า กลุ่มสายเหล่านี้ต้องมีการรองรับทุกระยะไม่เกิน 0.90 เมตร และพ้นจากความเสียหายทางกายภาพ
- ข้อยกเว้นที่ 5** ยอมให้ใช้ท่อโลหะอ่อน และท่อโลหะอ่อนกันของเหลวที่มีขนาดทางการค้า 9.50 มม. (3/8 นิ้ว) ยาวไม่เกิน 1.80 เมตร ได้
- ข้อยกเว้นที่ 6** ยอมให้ใช้ท่อโลหะอ่อน และท่อโลหะอ่อนกันของเหลวเป็นข้อต่อชนิดอ่อนตัวได้บนบันไดเลื่อนทางเดินเลื่อน หรือแผงควบคุมลิฟต์ และเครื่องปลดวงจร ถ้าแผงควบคุมทั้งหมดและเครื่องปลดวงจร จัดวางให้ถอดออกจากเครื่องจักรได้ตามที่อนุญาตไว้ในข้อ 10.3.30 ข้อยกเว้นที่ 1 และ 2
- ข้อยกเว้นที่ 7** ท่อโลหะอ่อน ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว สายอ่อนและเคเบิล หรือสายอื่นที่มัดเป็นกลุ่มเข้าด้วยกัน มีความยาวไม่เกิน 1.80 เมตร บนชุดประกอบของตู้ม้วนน้ำหนัก ยอมให้ใช้ได้โดยไม่ต้องเดินในช่องเดินสายไฟฟ้า แต่ต้องพ้นจากความเสียหายทางกายภาพ ในที่ซึ่งมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ และมอเตอร์เครื่องจักร อยู่ติดกันหรืออยู่ภายใต้บริภัณฑ์ควบคุมเดียวกัน และมีสายนำยาวพิเศษไม่เกิน 1.80 เมตร ยอมให้สายนำนี้ต่อโดยตรงกับสลักข้อต่อสายของเครื่องควบคุม โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดในเรื่องขนาดกระแสยอมให้ใช้รางเดินสายประกอบในห้องเครื่อง และห้องควบคุมระหว่างเครื่องควบคุม ตัวเริ่มเดินเครื่อง กับบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน

10.3.10 แหล่งจ่ายไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตู้ลิฟต์

ในการติดตั้งตู้ลิฟต์หลายตู้ ต้องมีวงจรย่อยสำหรับจ่ายไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ตู้ลิฟต์ ตู้ละ 1 วงจร

ตอน ง. การติดตั้งตัวนำ

10.3.11 เครื่องประกอบปลายช่องเดินสายไฟฟ้า

ตัวนำต้องเป็นไปตามข้อ 9.18 ในที่ซึ่งท่อสายโผล่จากพื้นและปลายท่ออยู่นอกเครื่องห่อหุ้ม ปลายท่อต้องอยู่เหนือพื้นอย่างน้อย 150 มม.

10.3.12 รางเดินสาย

ผลรวมของพื้นที่ภาคตัดขวางของตัวนำรวมจำนวนและเปลือกแต่ละเส้น ในรางเดินสายไฟฟ้า ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ภาคตัดขวางภายในของทางเดินสายไฟฟ้า และไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 5.12.2 และ ข้อ 5.12.3

รางเดินสายไฟฟ้าในแนวดิ่ง ต้องยึดอย่างมั่นคงที่ระยะไม่เกิน 4.57 เมตร และต้องไม่มีรอยต่อเกิน 1 แห่ง ระหว่างที่รองรับ ส่วนของทางเดินสายไฟฟ้าที่ต่อเข้าด้วยกัน ต้องยึดอย่างมั่นคงเพื่อให้รอยต่อแข็งแรง

10.3.13 จำนวนตัวนำในช่องเดินสายไฟฟ้า

ผลรวมของพื้นที่ภาคตัดขวางของตัวนำรวมจำนวนและเปลือก ของวงจรทำงาน และวงจรควบคุมในช่องเดินสายไฟฟ้า ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่ภาคตัดขวางภายในของช่องเดินสายไฟฟ้า ยกเว้น ในรางเดินสายไฟฟ้าที่ยอมให้ใช้ตามข้อ 10.3.12

10.3.14 ที่รองรับ

ที่รองรับเคเบิล หรือช่องเดินสายไฟฟ้าในช่องขึ้นลง หรือในบ่อทางวิ่งของบันไดเลื่อนหรือทางเดินเลื่อน ต้องยึดอย่างมั่นคงกับรางบังคับ หรือโครงสร้างของช่องขึ้นลง หรือบ่อทางวิ่ง

10.3.15 รางเดินสายประกอบ

รางเดินสายประกอบไม่ต้องเป็นไปตามข้อจำกัดเรื่องความยาว หรือในเรื่องจำนวนตัวนำ

10.3.16 ระบบต่างกัน ในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวหรือในเคเบิลเคลื่อนที่เส้นเดียวกัน

ตัวนำสำหรับวงจรทำงานควบคุมไฟฟ้ากำลัง สัญญาณและแสงสว่างที่มีแรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์ ยอมให้เดินในระบบช่องเดินสายไฟฟ้า หรือเคเบิลเคลื่อนที่เดียวกัน ถ้าตัวนำทั้งหมดหุ้มด้วยฉนวนที่ทนค่าแรงดันสูงสุดในระบบ และถ้ากันส่วนที่มีไฟฟ้าทั้งหมดของบริภัณฑ์ออกจากดินด้วยฉนวนที่ทนค่าแรงดันสูงสุดนี้ได้ เคเบิลเคลื่อนที่หรือช่องเดินสายไฟฟ้ายอมให้รวมสายโทรศัพท์ได้ 1 คู่สายสำหรับโทรศัพท์ที่ใช้ในตู้ลิฟต์ ถ้าสายโทรศัพท์หุ้มด้วยฉนวนที่ทนค่าแรงดันสูงสุดในระบบ

10.3.17 การเดินสายในช่องขึ้นลงและในห้องเครื่อง

สายป้อนหลักสำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับลิฟต์และตู้ส่งของ ต้องติดตั้งภายนอกช่องขึ้นลง เฉพาะการเดินสายไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟฟ้าและเคเบิลที่ใช้ในการต่อโดยตรงเข้ากับลิฟต์และตู้ส่งของ รวมทั้งการเดินสายสำหรับสัญญาณ การสื่อสาร กับตู้ลิฟต์ สำหรับแสงสว่างและการระบายอากาศ และการเดินสายสำหรับระบบตรวจจับเพลิงไหม้ของช่องขึ้นลง ยอมให้เดินในช่องขึ้นลงและห้องเครื่อง

ข้อยกเว้นที่ 1 ในโครงสร้างที่มีอยู่เดิม สายบ่อนสำหรับลิฟต์ หรือจุดประสงค์อื่น ยอมให้อยู่ภายในช่องขึ้นลงโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ถ้าไม่มีการต่อตัวนำในช่องขึ้นลง

ข้อยกเว้นที่ 2 อนุญาตให้ติดตั้งสายบ่อนอยู่ในช่องขึ้นลงของลิฟต์ที่มีเครื่องจักรกลขับเคลื่อนอยู่ในช่องขึ้นลงบนตู้ลิฟต์ หรือบนตู้ม้วนน้ำหนักร

10.3.18 บริภัณฑ์ไฟฟ้าในห้องจุดตู้ลิฟต์และสถานที่คล้ายกัน

บริภัณฑ์ไฟฟ้าและการเดินสายที่ใช้สำหรับลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อน และทางเดินเลื่อนในห้องจุดตู้ลิฟต์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องบริเวณอันตราย การเดินสายและบริภัณฑ์ที่อยู่ข้างใต้พื้นตู้ลิฟต์ให้ถือเสมือนว่าอยู่ในบริเวณอันตราย

10.3.19 ลิฟต์ทางเดิน

ลิฟต์ทางเดินที่มีประตูทางเดินอยู่นอกอาคารต้องเดินสายไฟฟ้าในท่อโลหะ-หนา ท่อโลหะหนาปานกลาง ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ หรือท่อโลหะบาง และจุดต่อไฟฟ้าทั้งหมด สวิตช์ กล่องแยกสาย และเครื่องประกอบ ต้องเป็นชนิดทนสภาวะอากาศ

ตอน จ. เคเบิลเคลื่อนที่

10.3.20 การแขวนเคเบิลเคลื่อนที่

ต้องแขวนเคเบิลเคลื่อนที่ที่ตู้ลิฟต์และปลายสุดของช่องขึ้นลงในลักษณะที่ลดความเครียดตัวนำทองแดงแต่ละเส้นให้น้อยที่สุด เคเบิลเคลื่อนที่ต้องมีที่รองรับโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

10.3.20.1 โดยสิ่งรองรับที่เป็นเหล็กกล้า

10.3.20.2 โดยทำเคเบิลเป็นวงรอบที่รองรับ เพื่อให้ระยะที่ไม่มีที่รองรับน้อยกว่า 30.50 เมตร

10.3.20.3 โดยการแขวนจากที่รองรับด้วยการทำให้เคเบิลแน่นอย่างอัตโนมัติ เมื่อแรงดึงเพิ่มขึ้นสำหรับระยะที่ไม่มีที่รองรับถึง 61 เมตร

10.3.21 บริเวณอันตราย

ในบริเวณอันตราย เคเบิลเคลื่อนที่ที่ต้องเป็นชนิดที่ได้รับการรับรอง และต้องยึดแน่นกับตู้หนการระเบิด ตามที่กำหนดในบทที่ 7

10.3.22 ตำแหน่งของเคเบิลและการป้องกัน

ที่รองรับเคเบิลต้องอยู่ในตำแหน่งที่ลดความเสียหายให้น้อยสุดเท่าที่ทำได้ เนื่องจากการสัมผัสของเคเบิลกับโครงสร้างของช่องขึ้นลง ถ้าจำเป็นต้องมีที่กันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเคเบิลมิให้เสียหาย

10.3.23 การติดตั้งเคเบิลเคลื่อนที่

ยอมให้ติดตั้งเคเบิลเคลื่อนที่ยาวไม่เกิน 1.80 เมตร วัดจากจุดรองรับจุดแรกบนตู้ลิฟต์หรือช่องขึ้นลง หรือตู้ม้วนน้ำหนักรได้ โดยไม่ต้องเดินในช่องเดินสาย สายทั้งหมดต้องมัดรวมเข้าด้วยกัน หรืออยู่ในเปลือกหุ้มเดียวกัน อนุญาตให้

เคเบิลเคลื่อนที่เดินไปผ่างควบคุมของลิฟต์ และตู้ลิฟต์และจุดต่อที่ห้องเครื่อง เดินอย่างถาวรโดยมีจุดรองรับที่เหมาะสมและมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ

ตอน จ. เครื่องปลดวงจรและการควบคุม

10.3.24 เครื่องปลดวงจร

ลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อน แต่ละชุดต้องมีเครื่องปลดวงจรเพื่อตัดตัวนำประธานจ่ายกำลังไฟฟ้าทุกเส้นที่ไม่ต่อลงดิน

ในที่ซึ่งเครื่องจักรขับเคลื่อนหลายเครื่องต่อกับลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเดินเลื่อนหรือหน่วยปั๊มชุดเดียว ต้องมีเครื่องปลดวงจรเครื่องหนึ่ง เพื่อปลดวงจร มอเตอร์ และแม่เหล็กควบคุมการทำงานของวาล์ว

ในที่ซึ่งมีเครื่องจักรขับเคลื่อนมากกว่า 1 ชุด อยู่ในห้องเครื่องเดียวกัน ต้องมีการติดหมายเลขที่เครื่องปลดวงจรให้สอดคล้องกับเครื่องจักรขับเคลื่อนที่ถูกควบคุม

10.3.24.1 แบบชนิด

เครื่องปลดวงจรต้องเป็นสวิตช์วงจรมอเตอร์ทำงานด้วยไฟฟ้า หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีเครื่องหน่วงไหม้ใช้งานได้จากภายนอกและสามารถล็อกในตำแหน่งเปิดและต้องไม่ทำให้เครื่องปลดวงจรปิด ไม่ว่าจากส่วนใดในบริเวณนั้น หรือไม่ทำให้ตัดอัตโนมัติ เปิดอัตโนมัติ ด้วยระบบเตือนอัคคีภัย

10.3.24.2 ตำแหน่ง

เครื่องปลดวงจรต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้มีอำนาจเข้าถึงได้ทันที

10.3.24.2.1 ในลิฟต์ที่ไม่มีการควบคุมสนามแม่เหล็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องติดตั้งเครื่องปลดวงจรในบริเวณที่เห็นได้จากเครื่องควบคุม เมื่อเครื่องจักรไม่อยู่ในบริเวณที่เห็นได้จากเครื่องควบคุม ต้องเพิ่มสวิตช์ทำงานด้วยมือที่เครื่องจักร โดยต่อเข้าวงจรควบคุมเพื่อป้องกันการเริ่มเดิน

10.3.24.2.2 ในลิฟต์ที่มีการควบคุมสนามแม่เหล็ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปลดวงจร ต้องมองเห็นได้จากตัวเริ่มเดินมอเตอร์ สำหรับมอเตอร์เจเนอเรเตอร์ เมื่อเครื่องปลดวงจรมองไม่เห็นจากเครื่องยก ตู้ควบคุมหรือชุดมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ ต้องติดตั้งสวิตช์ทำงานด้วยมือเพิ่มเติมข้างบริภัณฑ์ควบคุมระยะห่าง โดยต่อเข้ากับวงจรควบคุมเพื่อป้องกันการเริ่มเดิน

10.3.24.2.3 บนบันไดเลื่อนหรือทางเดินเลื่อน เครื่องปลดวงจรต้องติดตั้งตรงที่ว่างบริเวณที่ติดตั้งชุดควบคุม

10.3.25 พลังไฟฟ้าจากหลายแหล่ง

10.3.25.1 การติดตั้งแบบตู้เดียวหรือหลายตู้

การติดตั้งแบบตู้เดียวหรือหลายตู้ และรับพลังงานไฟฟ้าจากหลายแหล่งต้องจัดให้มีเครื่องปลดวงจรสำหรับตัววงจรแต่ละแห่ง ในระยะที่มองเห็นได้จากบริภัณฑ์

10.3.25.2 สัญญาณเตือนสำหรับเครื่องปลดวงจรหลายเครื่อง

ในที่ซึ่งใช้เครื่องปลดวงจรหลายเครื่องและบางส่วนของแผงควบคุมยังคงรับพลังไฟฟ้าจากอีกแหล่งหนึ่งถูกตัดขาด ต้องติดป้ายเตือนไว้ด้านบนหรือด้านข้างเครื่องปลดวงจร ป้ายเตือนต้องเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ว่า "ระวัง บางส่วนของแผงควบคุมยังมีไฟอยู่ เมื่อยกสวิตช์นี้"

10.3.25.3 การต่อระหว่างแผงควบคุมตู้ลิฟต์

หากมีความจำเป็นต้องมีการต่อระหว่างแผงควบคุมตู้ลิฟต์ และตู้ลิฟต์เหล่านี้ต่อจากหลายเครื่องปลดวงจร ต้องติดตั้งป้ายเตือนใกล้กับเครื่องปลดวงจร

10.3.26 เครื่องปลดวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์ในตู้ลิฟต์

ต้องติดตั้งเครื่องปลดวงจรในสายเส้นไฟสำหรับแต่ละวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์ และแยกคนละวงจร ในที่ซึ่งมีบริบทมากกว่าหนึ่งตู้รวมอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องติดตั้งหมายเลขที่เครื่องปลดวงจรให้สอดคล้องกับตู้ลิฟต์ เครื่องปลดวงจรต้องสามารถล็อกได้ในตำแหน่งเปิด และต้องติดตั้งในห้องเครื่องสำหรับตู้ลิฟต์

10.3.27 เครื่องปลดวงจรของระบบปรับอากาศ

เครื่องปลดวงจรของระบบปรับอากาศแต่ละเครื่องต้องติดตั้งเครื่องปลดวงจรประจำตัวในทุกสายเส้นไฟ

ในห้องเครื่องที่มีบริบทมากกว่าหนึ่งตู้ ต้องติดตั้งหมายเลขที่เครื่องปลดวงจรให้สอดคล้องกับตู้ลิฟต์

เครื่องปลดวงจรต้องสามารถล็อกได้ในตำแหน่งเปิด และต้องติดตั้งในห้องเครื่องสำหรับตู้ลิฟต์

ตอน ข. การป้องกันกระแสเกิน

10.3.28 การป้องกันกระแสเกิน

ต้องมีการป้องกันกระแสเกินดังต่อไปนี้

10.3.28.1 วงจรควบคุมและทำงาน

วงจรควบคุมและทำงาน และวงจรสัญญาณต้องมีการป้องกันกระแสเกิน

10.3.28.2 มอเตอร์

10.3.28.2.1 การทำงานของมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรของลิฟต์และผู้ส่งของ และมอเตอร์ขับเคลื่อนของมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ ที่ใช้กับเครื่องควบคุมสนามแม่เหล็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องเป็นแบบทำงานเป็นระยะมอเตอร์ดังกล่าวต้องมีการป้องกันกระแสเกินตามที่กำหนดในข้อ 6.3.13

10.3.28.2.2 การทำงานของมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรของบันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อน ต้องเป็นแบบใช้งานต่อเนื่อง มอเตอร์ดังกล่าวต้องมีการป้องกันกระแสเกินตามที่กำหนดในข้อ 6.3.12

10.3.28.2.3 มอเตอร์ที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรของบันไดเลื่อนและทางเดินเลื่อนและมอเตอร์ขับเคลื่อนของชุดมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ ต้องมีการป้องกันกระแสเกินด้วย

ตอน ช. ห้องเครื่อง

10.3.29 บริภัณฑ์ที่มีที่กัน

เครื่องจักรขับเคลื่อน ลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อน และทางเดินเลื่อนชุดมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ เครื่องควบคุมมอเตอร์ และเครื่องปลดวงจร ต้องติดตั้งในห้องหรือเครื่องห่อหุ้ม ซึ่งแยกต่างหากสำหรับจุดประสงค์นั้น ๆ ห้องหรือเครื่องห่อหุ้ม ต้องปิดกันไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้

ข้อยกเว้นที่ 1 เครื่องควบคุมตู้ส่งของ บันไดเลื่อน หรือทางเดินเลื่อน ยอมให้อยู่นอกบริเวณที่กำหนดข้างต้นได้ ถ้าเครื่องควบคุมนั้นอยู่ในตู้ที่มีฝาหรือแผงถอดได้ ซึ่ง สามารถล็อกในตำแหน่งปิด และต้องติดตั้งเครื่องปลดวงจรใกล้กับเครื่องควบคุม ยอมให้ติดตั้งตู้บนระเบียงบันไดด้านนอก

ข้อยกเว้นที่ 2 เครื่องควบคุมมอเตอร์ลิฟต์ และเครื่องจักรที่ใช้ขับเคลื่อน ยอมให้อยู่นอกบริเวณที่กำหนดได้ ถ้าเครื่องควบคุมบรรจุในตู้ที่มีประตูหรือส่วนที่ถอดได้ ซึ่ง สามารถล็อกในตำแหน่งปิด และเครื่องปลดวงจรติดตั้งใกล้เครื่องควบคุม ถ้าเครื่องปลดวงจรเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องควบคุมจะต้องทำงานได้โดยไม่ต้องเปิดตู้

10.3.30 ระยะห่างรอบแผงควบคุมและเครื่องปลดวงจร

ต้องมีระยะห่างในการทำงานพอเพียงรอบแผงควบคุมและเครื่องปลดวงจร เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้าทั้งหมดของบริภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาและปรับแต่งระยะห่างในการทำงานต่ำสุดของส่วนที่มีไฟฟ้าของตู้ควบคุม ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดในบทที่ 1

ข้อยกเว้นที่ 1 เมื่อติดตั้งแผงควบคุม และเครื่องปลดวงจรของบันไดเลื่อนในบริเวณเดียวกับเครื่องจักรขับเคลื่อน บันไดเลื่อนหรือทางเดินเลื่อน และไม่สามารถจัดระยะห่างให้เป็นไปตามที่กำหนดได้ ยอมให้ระยะห่างไม่ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 1 ถ้าจัดในตู้และเครื่องปลดวงจรนั้น สามารถเคลื่อนย้ายออกได้ทันทีจากบริเวณเครื่องจักรและให้มีการต่อภายนอกทั้งหมดด้วยสายอ่อน

ข้อยกเว้นที่ 2 เมื่อติดตั้งแผงควบคุมและเครื่องปลดวงจรของเครื่องควบคุมมอเตอร์ลิฟต์ใน ช่องขึ้นลงหรือบนตู้ลิฟต์ และไม่สามารถจัดระยะห่างให้เป็นไปตามที่กำหนดได้ยอมให้ระยะห่างไม่ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในบทที่ 1 ถ้าจัดให้ตู้และเครื่องปลดวงจรนั้นสามารถเคลื่อนย้ายออกได้ทันทีจากบริเวณเครื่องจักรและให้มีการต่อภายนอกทั้งหมดด้วยสายอ่อนถ้าตู้ควบคุมไม่ได้ติดตั้งในบริเวณเดียวกับเครื่องจักรขับเคลื่อน ต้องติดตั้งตู้ควบคุมนั้นในตู้ที่มีฝาหรือแผงถอดได้ ซึ่ง สามารถ ล็อกในตำแหน่งปิด และยอมให้ติดตั้งตู้บนระเบียงบันไดด้าน นอก

ตอน ฉ. การต่อลงดิน

10.3.31 ช่องเดินสายไฟฟ้าโลหะติดกับตู้ลิฟต์

ท่อร้อยสายไฟฟ้า เคเบิลชนิด MC หรือเคเบิล AC ที่ติดกับตู้ลิฟต์ ต้องประสานกับส่วนโลหะที่ต่อลงดินของตู้ลิฟต์ที่สัมผัสกัน

10.3.32 ลิฟต์ไฟฟ้า

โครงของมอเตอร์ทั้งหมด เครื่องจักรลิฟต์ เครื่องควบคุมและเครื่องห่อหุ้มโลหะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในหรือบนตู้ลิฟต์ หรือในช่องขึ้นลงต้องต่อลงดิน

10.3.33 ลิฟต์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า

สำหรับลิฟต์อื่น ๆ นอกจากลิฟต์ไฟฟ้าที่มีตัวนำไฟฟ้าติดกับลิฟต์โครงโลหะของตู้ลิฟต์ที่ปกติบุคคลเข้าถึงได้ ต้องต่อลงดิน

10.3.34 เครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินเพื่อป้องกันบุคคล

วงจรตัวรับขนาด 15 และ 20 แอมแปร์ 1 เฟส ที่ติดตั้งในห้องเครื่อง ที่ว่างของเครื่องจักร บ่อ และบนตู้ลิฟต์ เครื่องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน

ตอน ญ. การป้องกันความเร็วเกิน

10.3.35 การป้องกันความเร็วเกินสำหรับลิฟต์

ในภาวะโหลดเปลี่ยนแปลง ต้องมีวิธีป้องกันด้านโหลดของเครื่องปลดวงจรไฟฟ้ากำลังของลิฟต์แต่ละตัว เพื่อป้องกันความเร็วของลิฟต์มิให้เท่ากับความเร็วตัดตอนของเครื่องบังคับ หรือความเร็วเกินร้อยละ 125 ของพิกัดความเร็วลิฟต์แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า ภาวะโหลดเปลี่ยนแปลง ต้องรวมโหลดทั้งหมดที่มีค่าถึงพิกัดโหลดของลิฟต์สำหรับลิฟต์ขนของ และรวมโหลดทั้งหมดที่มีค่าถึงร้อยละ 125 ของพิกัดโหลดของลิฟต์สำหรับลิฟต์โดยสาร

10.3.36 อุปกรณ์ความเร็วเกินของมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์

มอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และใช้จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการทำงานของมอเตอร์เครื่องจักรลิฟต์ ต้องมีอุปกรณ์จำกัดความเร็ว เพื่อป้องกันความเร็วของลิฟต์มิให้เกินร้อยละ 125 ของพิกัดความเร็ว

10.3.37 กำลังไฟฟ้าฉุกเฉิน

ลิฟต์ต้องสามารถรับกำลังไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินได้ โดยเมื่อลิฟต์ทำงานด้วยไฟฟ้าฉุกเฉินนั้น ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 10.3.35 ยกเว้น ในการออกแบบระบบไฟฟ้าฉุกเฉินให้ใช้กับลิฟต์ตัวเดียวในครั้งหนึ่งๆ ถ้ากำหนดให้มีเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า ยอมให้ติดตั้งด้านกำลังไฟฟ้าเข้าของเครื่องปลดวงจร ถ้าข้อกำหนดอื่นทั้งหมดเป็นไปตามข้อ 10.3.35 เมื่อใช้งานกับลิฟต์ตัวใดตัวหนึ่งที่ระบบนั้นอาจใช้ได้

10.3.37.1 โหลดอื่น ๆ ของอาคาร

โหลดอื่น ๆ ของอาคาร เช่น ไฟฟ้ากำลัง และแสงสว่างซึ่งสามารถใช้กับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ไม่ถือว่าเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับวัตถุประสงค์ตามข้อ 10.3.35 เว้นแต่โหลดนั้นใช้กำลังไฟฟ้าปกติจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเมื่อระบบทำงาน

10.3.37.2 เครื่องปลดวงจร

เครื่องปลดวงจรที่กำหนดในข้อ 10.3.24 ต้องตัดกำลังไฟฟ้าฉุกเฉินและกำลังไฟฟ้าปกติ

บทที่ 11
(ว่าง)

หมายเหตุ: ย้ายไปอยู่ในบทที่ 2

นาย ชามยุทธิ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

นาย ชามยุทธิ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

บทที่ 12

วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

ข้อกำหนดในบทนี้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าในวงจรช่วยชีวิตตามที่กำหนดในกฎหมาย และมาตรฐานนี้

12.1 ทั่วไป

12.1.1 **นิยาม** วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตหมายถึง วงจรไฟฟ้าที่จำเป็นต้องจ่ายไฟให้กับร่างกายไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุที่ต้องการการหนีภัย

12.1.2 การเดินสายสำหรับวงจรช่วยชีวิตให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทนี้ กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในบทนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดินสายอื่นที่เกี่ยวข้อง

12.1.3 ข้อกำหนดนี้ใช้เฉพาะระบบแรงต่ำเท่านั้น ในกรณีที่มีระบบแรงสูงอยู่ด้วยต้องได้รับการตรวจพิจารณาเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ก่อน

12.2 ขอบเขต

12.2.1 ข้อกำหนดนี้สำหรับวงจรไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้งานได้อย่างดีในภาวะฉุกเฉินดังนี้

- ก) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อการหนีภัย
- ข) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบสื่อสารฉุกเฉินสำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ วสท.
- ค) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท.
- ง) ระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ
- จ) ระบบดูดและระบายควันรวมทั้งระบบควบคุมการกระจายของไฟและควัน
- ฉ) ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
- ช) ระบบลิฟต์ดับเพลิง

12.2.2 ข้อกำหนดนี้สำหรับอาคารสถานที่ต่อไปนี้

- ก) อาคารที่กำหนดให้มียังวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตตามที่ระบุไว้ในบทที่ 8 และบทที่ 9 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือระบบใดระบบหนึ่ง
- ข) อาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตตามข้อ 12.2.1 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือระบบใดระบบหนึ่ง

- ค) อาคารหรือสถานที่จัดเป็นบริเวณอันตรายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับบริเวณอันตรายตามแต่ละประเภทยานั้นด้วย

12.3 การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

12.3.1 แหล่งจ่ายไฟ ต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินอาจเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรืออื่นใดที่สามารถจ่ายไฟให้ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตอย่างเหมาะสมและในระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมความต้องการของระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตส่วนที่ต้องมีไฟฟ้าใช้ที่นานที่สุดได้ด้วย และการมีไฟฟ้าจ่ายให้ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตนี้จะต้องไม่ถูกกระทบจากเหตุใด ๆ ที่ทำให้ไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ได้ เช่น การปลดหรือการงดจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า หรือเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น

12.3.2 จุดต่อสาย จุดต่อสายไฟฟ้าให้ระบบวงจรไฟฟ้าฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟปกติรวมกัน จะต้องต่อจากจุดด้านไฟเข้าของเมนสวิตช์ของระบบไฟฟ้าวงจรปกติ

12.3.3 ไฟฟ้าที่จ่ายให้ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตจะต้องไม่ถูกควบคุมโดยระบบควบคุมของระบบไฟฟ้าวงจรปกติ ทั้งนี้สวิตช์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจากปกติเป็นฉุกเฉินไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ควบคุมของระบบไฟฟ้าปกติ **ยกเว้น** ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตอาจต่อรับไฟฟ้าจากเมนสวิตช์ระบบไฟฟ้าปกติได้ หากต่อผ่านสวิตช์หรืออุปกรณ์สับเปลี่ยนอัตโนมัติรับไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินทดแทนตามข้อ 12.3.1 เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบตเตอรี่ เป็นต้น และอย่างน้อยต้องมีสัญญาณทั้งแสงและเสียงเตือนที่ห้องควบคุมอาคาร 1 แห่ง ให้ผู้ควบคุมอาคารทราบ ทั้งนี้จะต้องได้รับการเห็นชอบจากการไฟฟ้า เป็นกรณีไป

สำหรับมอเตอร์สูบน้ำดับเพลิงให้ดูที่ข้อ 12.7

12.4 เมนสวิตช์และสวิตช์ต่าง ๆ

12.4.1 ทั่วไป

เมนสวิตช์สำหรับการจ่ายไฟฟ้าให้ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตต้องแยกต่างหากและไม่ถูกบังคับจากเมนสวิตช์สำหรับการจ่ายไฟฟ้าปกติ ซึ่งเมนสวิตช์นี้อาจมีตัวรวม 1 ตัว หรือแยกแต่ละระบบก็ได้ หรือจัดแบ่งอย่างไรก็ได้ และเมนสวิตช์ทั้งหมดนี้ต้องติดตั้งรวมอยู่ด้วยกันที่แผงสวิตช์เมนรวมหรือภายในห้องแผงสวิตช์เมนรวมเท่านั้น

12.4.2 ลิฟต์ สำหรับลิฟต์ที่ใช้เป็นทั้งลิฟต์ในภาวะปกติ และเป็นลิฟต์ดับเพลิงในภาวะฉุกเฉินจะต้องติดตั้งเมนสวิตช์สำหรับภาวะฉุกเฉินแยกต่างหากจากภาวะปกติ หรือเป็นเมนสวิตช์ที่สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

12.4.3 สวิตช์ ห้ามติดตั้งสวิตช์หรืออุปกรณ์ปลด-สับใด ๆ ระหว่างเมนสวิตช์และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต แต่ยอมให้ติดตั้งภายในห้องควบคุมระบบนั้น ๆ ได้และต้องติดตั้งในลักษณะที่สังเกตและเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนว่าเป็นสวิตช์ของระบบแต่ละระบบ

ยกเว้น สวิตช์สับถ่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าจากต่างแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตนี้ โดยสวิตช์สับถ่ายนี้ยอมให้ติดตั้งได้ที่

- 1) แผงเมนสวิตช์
- 2) แผงสวิตช์หรือแผงควบคุมระบบ
- 3) ในห้องเครื่องลิฟต์สำหรับลิฟต์ดับเพลิง

12.4.4 อนุญาตให้ต่อวงจรย่อยสำหรับแสงสว่างและเต้ารับเพื่อการตรวจสอบและบำรุงรักษา แยกจากวงจรที่จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องสูบน้ำช่วยชีวิตได้ แต่สวิตช์วงจรย่อยนี้จะต้องประกอบด้วยเครื่องป้องกันกระแสเกินและเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วที่เหมาะสม และมีขนาดเล็กแตกต่างเพียงพอกับเครื่องป้องกันกระแสเกินของเครื่องสูบน้ำที่จะไม่ทำให้กระแสเกินในวงจรย่อยนี้มีผลต่อเครื่องป้องกันกระแสเกินของเครื่องสูบน้ำหรืออุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ ปลดวงจรนอกจากเครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรย่อยนี้เท่านั้น

12.4.5 การแยกส่วนการป้องกันวงจรไฟฟ้า

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันวงจรต่าง ๆ นั้นจะต้องติดตั้งมิให้มีการปลดวงจรไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามของวงจรปกติต้องไม่กระทบกระเทือนการจ่ายไฟฟ้าให้วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องป้องกันกระแสเกินหรือเครื่องจำกัดกระแสผิดรูปเป็นเครื่องป้องกันส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรปกติ

12.4.6 การป้องกันทางกายภาพ

สวิตช์และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตจะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัยทางกายภาพ และต้องอยู่ในเครื่องห่อหุ้มโลหะที่แข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันความเสียหายทางกายภาพได้ ซึ่งอาจเป็นกล่องโลหะ

ข้อยกเว้นที่ 1 อุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องบรรจุในตู้โลหะที่แข็งแรงเพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ติดตั้ง และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของระบบนั้น และเป็นมาตรฐานที่การไฟฟ้า ยอมรับ

ข้อยกเว้นที่ 2 ตู้แผงโลหะแสดงผลซึ่งจำเป็นต้องมีช่องหน้าต่างหรือหน้าต่างที่เป็นกระจกหนา หรือพลาสติกใสหนา เพื่อให้มองเห็นเข้าไปได้

ข้อยกเว้นที่ 3 หลอดไฟหรือโคมไฟหรือฝ้าครอบหลอดไฟที่แสดงผลบนตู้โลหะ

12.4.7 การติดป้ายหรือเครื่องหมาย

สวิตช์ ตู้แผงสวิตช์ แผงควบคุมต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตจะต้องติดป้ายหรือเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และเข้าใจง่ายว่าเป็นวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตใด รวมทั้งป้ายห้ามป้ายเตือนอธิบายและแสดงสถานะต่าง ๆ ด้วย

12.5 ระบบการเดินสายไฟฟ้า

12.5.1 ทัวไป

12.5.1.1 สายไฟฟ้าและเครื่องประกอบการเดินสายที่จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตจะต้องเป็นชนิดและประเภทรวมถึงวิธีการเดินสายที่ให้ความมั่นใจว่าจะ มีสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ปลอดจากความเสียหายที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางเคมีหรืออื่นใด พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถจ่ายไฟฟ้าและทำงานได้อย่างปลอดภัยในสภาวะที่ถูกเพลิงไหม้ และทนต่อการถูกระทำทางกายภาพ จากการเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งการถูกฉีดยาน้ำดับเพลิงด้วย

12.5.1.2 สายไฟฟ้าที่เปลือกนอกมีโซลโหะ จะต้องเดินสายในช่องเดินสายโลหะ

12.5.2 ประเภทของการเดินสาย

ระบบการเดินสายไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ สำหรับระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต รวมทั้งสายเมนที่จ่ายไฟฟ้าให้ จะต้องมีมาตรฐานการทนไฟตามข้อกำหนดของแต่ละระบบตามข้อกำหนดการทนไฟตามข้อ 12.8

12.6 การแยกกระบบการเดินสาย

12.6.1 ห้ามเดินสายวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตร่วมกับระบบไฟฟ้าปกติอื่น ๆ ในช่องเดินสายหรือเครื่องห่อหุ้มเดียวกัน

12.6.2 วงจรย่อยต่างวงจรกันห้ามเดินร่วมกันในเคเบิลหลายแกนเดียวกัน

12.7 ข้อกำหนดเฉพาะมอเตอร์สูบน้ำดับเพลิง

12.7.1 การป้องกันกระแสลัดวงจร

อุปกรณ์ป้องกันกระแสลัดวงจรที่ติดตั้งในวงจรจ่ายไฟฟ้าให้มอเตอร์สูบน้ำดับเพลิงต้องต่อจากด้านไฟเข้าของเมนสวิตช์ และมีลักษณะและคุณสมบัติดังนี้

12.7.1.1 มีคุณสมบัติในการปลดวงจรแบบ Inverse time

12.7.1.2 ในกรณีที่ใช้สวิตช์อัตโนมัติหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันเป็นเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจร ต้องมีขนาดหรือการปรับตั้งไม่ต่ำกว่า 2.5 เท่าของพิกัดกระแสมอเตอร์

12.7.1.3 ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินใด ๆ ระหว่างทางจากเมนสวิตช์ไปยังแผงวงจรควบคุมอื่นนอกจากที่เมนสวิตช์ และที่แผงวงจรควบคุมมอเตอร์โดยที่แผงควบคุมมอเตอร์จะต้องอยู่บริเวณใกล้กับมอเตอร์ที่จะมองเห็น และตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ชัดเจนรวดเร็ว

12.7.1.4 จะต้องมีการแสดงสถานะและสัญญาณเตือนภัย ในห้องควบคุมอาคารที่มีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน และอาจมีแผงแสดงสถานะและสัญญาณเตือนภัยได้มากกว่า 1 แผง แผงแสดงสถานะและสัญญาณ

เตือนภัยที่เพิ่มขึ้นนี้จะติดตั้งที่ใดก็ได้ที่สามารถเสริมให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด สายเชื่อมโยงและตู้แผงแสดงสถานะฯ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการทนไฟที่กำหนดในแต่ละระบบ

12.7.2 สวิตช์แยกวงจร (Isolating Switches)

ถ้าระบบควบคุมมอเตอร์สูบน้ำดับเพลิงเป็นชนิดอัตโนมัติจะต้องติดตั้งสวิตช์แยกวงจรชนิดบังคับด้วยมือไว้ทางด้านไฟเข้าและอยู่ติดกับเครื่องควบคุมอัตโนมัติดังกล่าว และต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถล็อกสวิตช์นี้ได้ทั้งในตำแหน่งปลดและในตำแหน่งสับ

12.7.3 ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและปลดวงจรเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินปกติ

12.7.4 วงจรควบคุม

12.7.4.1 จะต้องต่อรับไฟฟ้าโดยตรงจากสายเส้นไฟ (Line) และสายนิวทรัล (Neutral)

12.7.4.2 ต้องจัดให้สายเส้นไฟของวงจรควบคุมต่อโดยตรงกับขดลวดของอุปกรณ์ทำงานภายในชุดเริ่มเดินเครื่อง (Starter)

12.7.4.3 ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินใดๆอีก นอกจากที่ระบุไว้ตามข้อ 12.7.2

12.8 ข้อกำหนดการทนไฟของระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตต่าง ๆ

12.8.1 สายไฟฟ้าสำหรับระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตต่าง ๆ ต้องทนไฟได้ตามมาตรฐาน BS 6387 ในระดับชั้น CWZ หรือสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ ซึ่งได้แก่ระบบดังต่อไปนี้

- ก) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิต
- ข) ระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ
- ค) ระบบดูดและระบายควัน รวมทั้งระบบควบคุมการกระจายของไฟและควัน
- ง) ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
- จ) ระบบลิฟต์ดับเพลิง

12.8.2 สายไฟฟ้าสำหรับวงจรช่วยชีวิต ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินต้องทนไฟได้ตาม มอก. 2755 หรือ IEC 60331 หรือเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีคุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรดตาม มอก. 2757 หรือ IEC 60754-1 และ IEC 60754-2 และมีคุณสมบัติการปล่อยควันตาม มอก.2758 หรือ IEC 61034-2

นาย ชามยุทธิ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

บทที่ 13

อาคารใต้ผิวดิน (Sub-Surface Building)

ข้อกำหนดในบทนี้เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารใต้ผิวดินโดยแบ่งวงจรไฟฟ้าตามระดับความปลอดภัยคือ ระบบที่ต้องการความปลอดภัยปกติ ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก

13.1 ททั่วไป

13.1.1 อาคารใต้ผิวดิน หมายถึง อาคารหรือชั้นใต้ดินของอาคารที่มีพื้นที่ใต้ดินใช้งานตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป สถานีรถไฟใต้ดิน อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินและรวมถึงอุโมงค์ใต้ดินที่ใช้สำหรับการจราจรทั่วไป

13.1.2 การเดินสาย การเดินสายสำหรับอาคารใต้ผิวดินให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทนี้ กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในบทนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดินสาย

13.1.3 ข้อกำหนดนี้ใช้เฉพาะระบบแรงต่ำเท่านั้น ในกรณีที่มีระบบแรงสูงอยู่ด้วยต้องได้รับการตรวจพิจารณาเห็นชอบจากการไฟฟ้าก่อน โดยใช้ข้อกำหนดในบทนี้เป็นแนวทางในการพิจารณา

13.2 ขอบเขต

กำหนดให้แบ่งวงจรไฟฟ้าออกเป็น 3 ประเภทตามโหลดการใช้งานดังนี้

13.2.1 ประเภทที่ 1 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยปกติ (Normal Safety Requirement System)
ได้แก่ระบบดังต่อไปนี้

- ก) ระบบแสงสว่างทั่วไป
- ข) ระบบไฟฟ้ากำลัง ที่นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 13.2.2 และ 13.2.3
- ค) ระบบปั๊มน้ำขึ้นถังบนหลังคา
- ง) ระบบระบายอากาศ
- จ) ระบบระบายน้ำโดยทั่วไป

13.2.2 ประเภทที่ 2 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง (High Safety Requirement System)
ได้แก่ระบบดังต่อไปนี้

- ก) ระบบระบายอากาศ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายลม
- ข) ระบบระบายน้ำฉุกเฉิน
- ค) ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
- ง) ระบบสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ
- จ) ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์

ด) ระบบทางหนีภัย (escape way)

13.2.3 ประเภทที่ 3 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก (Very High Safety Requirement System) ได้แก่ระบบดังต่อไปนี้

- ก) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินทั้งในอาคารใต้ผิวดินและอุโมงค์ทางวิ่ง
- ข) ระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ
- ค) ระบบดูดและระบายควันรวมทั้งระบบควบคุมการกระจายของไฟและควัน
- ง) ระบบสื่อสารฉุกเฉิน (emergency communication)
- จ) ระบบระบายควัน ทั้งในอาคารใต้ผิวดินและอุโมงค์ทางวิ่ง
- ฉ) ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการดับเพลิงทั้งหลาย

13.3 ระบบการเดินสายไฟฟ้า

13.3.1 ทัวไป

13.3.1.1 ให้ใช้กับระบบไฟฟ้าเฉพาะแรงต่ำภายในอาคารใต้ผิวดินเท่านั้น

13.3.1.2 ข้อกำหนดที่ใช้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้น

13.3.2 ประเภทของการเดินสาย

ประเภทของการเดินสายไฟฟ้าแบ่งตามประเภทของโหลด

13.3.2.1 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยปกติ

13.3.2.1.1 ฉนวนของสายไฟฟ้าต้องสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 70 °C

13.3.2.1.2 ฉนวนหรือวัสดุหุ้มสายไฟฟ้า ต้องเป็นชนิด Flame Retardant มีคุณสมบัติต้านทานการลุกไหม้ตาม มอก. 2756 Cat C หรือ IEC 60332-3 Cat C และมีคุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรดตาม มอก. 2757 หรือ IEC 60754-1 และ IEC 60754-2 และมีคุณสมบัติการปล่อยควันตามมอก. 2758 หรือ IEC 61034-2

13.3.2.1.3 สายไฟฟ้าที่เปลือกนอกมีโซลโหะจะต้องเดินในช่องเดินสายโลหะ กรณีใช้ท่อโลหะบาง ข้อต่อและข้อต่อยึดต้องเป็นชนิดกันน้ำ (raintight)

13.3.2.2 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง

นอกเหนือจากข้อกำหนดตามข้อ 13.3.2.1 แล้วต้องเพิ่มเติมดังนี้

สายไฟฟ้าต้องเป็นไปตาม มอก 2755-2559 หรือ IEC 60331

13.3.2.3 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก

นอกเหนือจากข้อกำหนดตามข้อ 13.3.2.1 แล้วต้องเพิ่มเติมดังนี้

สายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6387 ระดับชั้น CWZ หรือ สายเคเบิลชนิดเอ็มไอ

13.4 การแยกระบบการเดินสาย

13.4.1 ห้ามเดินสายสำหรับโหลดต่างประเภทร่วมกันในท่อร้อยสายหรือสิ่งห่อหุ้มเดียวกัน ทั้งนี้รวมถึงห้ามเดินสายร่วมกับระบบปกติหรืออื่น ๆ ด้วย ยกเว้น อนุญาตให้เดินสายไฟรวมอยู่ในท่อร้อยสายหรือสิ่งห่อหุ้มเดียวกันได้ ถ้าระดับชั้นฉนวนของสายทั้งหมดที่ติดตั้งนั้นเหมาะสมอยู่ในระดับชั้นสูงสุดที่ใช้ของโหลดประเภทนั้น ๆ

13.4.2 ห้ามเดินสายระบบวงจรย่อยต่างระบบ รวมทั้งระบบปกติและอื่น ๆ ร่วมกันในสายเคเบิลหลายแกน

13.5 เมนสวิตช์และสวิตช์ต่าง ๆ

13.5.1 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยปกติและระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง

เมนสวิตช์และสวิตช์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในบทที่ 3

13.5.2 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก

เมนสวิตช์และสวิตช์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในบทที่ 3 และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในบทที่ 12 ข้อ 12.4

13.5.3 กรณีเมนสวิตช์และสวิตช์ต่าง ๆ ติดตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ผิวดิน ฉนวนหรือวัสดุหุ้มสายไฟฟ้าที่ออกจากเมนสวิตช์และสวิตช์ต่าง ๆ สำหรับวงจรทั่วไปจะต้องเป็นชนิดต้านทานเปลวเพลิง มีคุณสมบัติตาม มอก. 2756 Cat C หรือ IEC60332-3 Cat C และมีคุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรดตาม มอก. 2757 หรือ IEC 60754-1 และ IEC 60754-2 และมีคุณสมบัติการปล่อยควันตาม มอก. 2758 หรือ IEC 61034-2 สำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต ต้องเป็นไปตามบทที่ 12 ด้วย

13.6 การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก

การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

13.6.1 ต้องมีแหล่งไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินอาจเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบตเตอรี่ UPS (uninterruptible power supply) หรืออื่นใดที่สามารถจ่ายไฟให้โหลดดังกล่าวอย่างเหมาะสม และในระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมความต้องการของโหลดดังกล่าว ส่วนที่ต้องมีไฟฟ้าใช้ที่นานที่สุดได้ด้วย และการมีไฟฟ้าจ่ายให้โหลดดังกล่าวนี้จะต้องไม่ถูกระทบจากเหตุใด ๆ ที่ทำให้ไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ได้ เช่น การปลดหรือการงดจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า เป็นต้น

13.6.2 จุดต่อสายไฟฟ้าให้โหลดดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟปกติร่วมกันจะต้องต่อจากจุดด้านไฟเข้าของเมนสวิตช์ของระบบไฟฟ้าวงจรปกติ

13.6.3 ไฟฟ้าที่จ่ายให้โหลดดังกล่าวจะต้องไม่ถูกควบคุมโดยระบบควบคุมของระบบไฟฟ้าวงจรปกติ ทั้งนี้สวิตช์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจากปกติเป็นฉุกเฉินไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ควบคุมของระบบไฟฟ้าปกติ **ยกเว้น** ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินอาจต้องรับไฟฟ้าจากเมนสวิตช์ ระบบไฟฟ้าปกติได้ หากต่อผ่านสวิตช์หรืออุปกรณ์สับเปลี่ยนอัตโนมัติรับไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินทดแทนตาม 13.6.1 เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเตอรี UPS เป็นต้น และอย่างน้อยต้องมีสัญญาณทั้งแสงและเสียงเตือนที่ห้องควบคุม 1 แห่ง ให้ผู้ควบคุมทราบทั้งนี้จะต้องได้รับการเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ เป็นกรณีไป

13.7 อุปกรณ์ป้องกัน

13.7.1 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต่อไปนี้เป็นชนิดทำงานตัดวงจรเมื่อเกิดการไหลของกระแสลัดวงจรหรือมีกระแสไหลผิดปกติพร้อมเท่านั้น

- ก) Emergency Equipment Motor (ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น)
- ข) ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

13.7.2 อุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวต้องออกแบบให้ติดตั้งอยู่นอกห้องไฟฟ้า

13.8 การต่อลงดิน

ต้องมีการต่อลงดินตามที่กำหนดในบทที่ 4 และเพิ่มเติมดังนี้

13.8.1 การต่อตัวนำเข้ากับหลักดินและส่วนที่อยู่ใต้ดินทั้งหมดให้ใช้การต่อเชื่อมด้วยวิธี Exothermic Welding

13.8.2 การตอกฝังหลักดินลงในพื้นดิน ตำแหน่งของหลักดินจะต้องอยู่ห่างจากผนังหรือฐานรากของอาคารในรัศมีไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และปลายบนของหลักดินจะต้องฝังอยู่ใต้ผิวพื้นดินของอาคารลึกไม่ต่ำกว่า 0.30 เมตร

13.8.3 การต่อลงดินต้องทำจุดทดสอบ (test point) สำหรับใช้วัดค่าความต้านทานของการต่อลงดินและจุดทดสอบนี้ต้องเข้าถึงได้โดยสะดวก

13.9 ท่อระบายอากาศ

ท่อระบายอากาศสำหรับมอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องจักรกลไฟฟ้าอื่น ๆ หรือสำหรับเครื่องหล่อหุ้มของอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องใช้ท่อโลหะหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. หรือวัสดุที่ไม่ติดไฟอย่างอื่นที่เทียบเท่าและต้องเป็นดังต่อไปนี้

13.9.1 ต่อตรงไปนอกอาคารซึ่งมีอากาศสะอาด

13.9.2 ปลายท่อด้านนอกต้องปิดด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เล็กหรือนกเข้า

13.9.3 ต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพและป้องกันการเกิดสนิมหรือผุกร่อนจากสาเหตุอื่น

บทที่ 14

การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

ข้อกำหนดในบทนี้เกี่ยวกับการออกแบบและเดินสายระบบไฟฟ้าชั่วคราว และเงื่อนไขในการกำหนดระบบไฟฟ้าชั่วคราว

14.1 ขอบเขต

ข้อกำหนดนี้ให้ใช้กับวิธีการเดินสายชั่วคราวสำหรับไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง

14.2 ข้อกำหนดการเดินสายชั่วคราว

การเดินสายชั่วคราวให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทนี้ กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในบทนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดินสาย

14.3 เงื่อนไขการกำหนดระบบไฟฟ้าชั่วคราว

14.3.1 **ระหว่างก่อสร้าง** การติดตั้งไฟฟ้ากำลังและแสงสว่างชั่วคราว อนุญาตให้กระทำได้ในระหว่างก่อสร้าง การปรับปรุงรูปแบบ การบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารงานโครงสร้างบริเวณที่หรืออื่น ๆ ที่คล้ายกัน

14.3.2 **90 วัน** การติดตั้งไฟฟ้ากำลังและแสงสว่างชั่วคราวอนุญาตให้กระทำได้ไม่เกิน 90 วันสำหรับงานวันขึ้นปีใหม่ งานประดับแสงสว่าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน

14.3.3 **งานฉุกเฉินและการทดสอบ** การติดตั้งไฟฟ้ากำลังและแสงสว่างชั่วคราวอนุญาตให้กระทำได้ในระหว่างที่มีงานฉุกเฉิน การทดสอบ การทดลองและงานที่กำลังพัฒนา

14.3.4 **การรื้อถอน** การเดินสายชั่วคราวต้องทำการรื้อถอนทันที หลังจากงานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ หรือการเดินสายนั้นได้ใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้วเสร็จ

14.4 ทั่วไป

14.4.1 **ระบบประธาน** ระบบประธานติดตั้งตามข้อ 3.4 และ 3.5

14.1.2 **สายป้อน** สายป้อนต้องมีการป้องกันตามข้อ 3.3 สายตัวนำต้องเป็นสายทองแดงสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร ที่พ้นจากความเสี่ยงทางกายภาพและแรงดันไฟฟ้าดินไม่เกิน 230/400 โวลต์ อนุญาตให้ติดตั้งสายเปิดบนฉนวนลูกกรอกที่ระดับใต้ท้องคานหรือกำแพงที่ระดับไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรและมีระยะจับยึดห่างกันไม่เกิน 5 เมตรได้

14.4.3 **วงจรย่อย** วงจรย่อยทุกวงจรต้องเริ่มต้นจากตัวรับกำลังหรือแผงย่อยที่รับรองแล้วเท่านั้น สายตัวนำต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนชนิดหลายแกน สายตัวนำทั้งหมดต้องมีการป้องกันกระแสเกินตามข้อ 3.3 ในที่ซึ่งไม่อาจเกิด

ความเสียหายทางกายภาพและระบบแรงดันไฟฟ้าเทียบกับดินไม่เกิน 230 โวลต์ วงจรย่อยอนุญาตให้ติดตั้งแบบเดินลอยเกาะผนัง หรือติดตั้งบนฉนวนซึ่งมีระยะจับยึดห่างกันไม่เกิน 5 เมตรได้ และห้ามวางบนพื้นหรือดิน

14.4.4 เตาารับ เตาารับต้องเป็นแบบต่อลงดิน ถ้าช่องเดินสายโลหะหรือสายเคเบิลที่มีโลหะหุ้มไม่มีการต่อลงดินอย่างต่อเนื่อง วงจรย่อยทั้งหมดต้องมีสายดินแยกต่างหาก และเตาารับทุกจุดต้องมีการต่อทางไฟฟ้ากับสายดิน เตาารับในสถานที่ก่อสร้างต้องไม่ติดตั้งในวงจรย่อยแสงสว่างชั่วคราว

14.4.5 การปลดวงจร วงจรย่อยต้องจัดให้มีเครื่องปลดวงจรหรือตัวต่อเตาารับ (plug connector) เพื่อปลดสายเส้นไฟทุกเส้นได้พร้อมกัน ติดตั้งไว้ที่จุดต่อไฟฟ้ากำลังหรือแผงย่อยที่จุดเริ่มต้นของวงจรย่อย

14.4.6 การป้องกันลวดไฟ ลวดไฟสำหรับแสงสว่างโดยทั่วไป ต้องมีการป้องกันจากการสัมผัสหรือแตกจากการทำงานปกติ โดยใช้ดวงโคมหรือตัวจับยึดดวงโคมแบบมีที่กัน โคมไฟฟ้าโลหะที่สัมผัสถึงได้ให้มีการต่อลงดิน

14.4.7 การต่อสายไฟฟ้าชั่วคราว ให้ใช้ต่อได้ทั้งสายบ่อนและวงจรย่อย อนุญาตให้ต่อสายโดยไม่ต้องใช้กล่องต่อสาย จุดต่อสายต้องมีการหุ้มฉนวนด้วยเทปหรืออุปกรณ์ที่ทนแรงดันได้เทียบเท่าฉนวนสายไฟฟ้า และต้องไม่เป็นจุดรับแรงดึงของสาย จุดต่อสายชนิดหุ้มฉนวนด้วยเทป ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

14.4.7.1 ห้ามใช้ในที่เปียกชื้น

14.4.7.2 จุดต่อสายให้อยู่ในบริเวณที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย

14.4.7.3 สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร

14.4.8 การป้องกันสายเสียหาย สายอ่อนและสายเคเบิลต้องป้องกันการเสียหาย โดยหลีกเลี่ยงการเดินสายผ่านส่วนแหลมคม หรือการถูกเสียดสี หรือรับแรงกดต่าง ๆ หรือผ่านประตู หรือหน้าต่าง หากมีความจำเป็น ต้องมีการป้องกันการเสียหายทางกายภาพที่เหมาะสม

14.4.9 การต่อสายที่อุปกรณ์ สายเคเบิลที่เข้าเครื่องห่อหุ้มจะต้องมีการยึดสายให้แน่นกับเครื่องห่อหุ้มด้วยเครื่องประกอบซึ่งออกแบบให้ใช้ในงานนี้โดยเฉพาะ

14.5 การต่อลงดิน

การต่อลงดินทั้งหมดให้เป็นไปตามบทที่ 4

14.6 การป้องกันกระแสรั่วลงดินสำหรับบุคคล

การป้องกันกระแสรั่วลงดินสำหรับบุคคลต้องเป็นไปตามข้อ 14.6.1 หรือ 14.6.2 ดังนี้

14.6.1 สำหรับวงจรที่มีระดับแรงดันเกิน 50 โวลต์ ต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วตามข้อกำหนดในบทที่ 2 ดังนี้

14.6.1.1 วงจรไฟฟ้าดังต่อไปนี้

- ก) วงจรได้รับไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่หยิบยกได้
- ข) วงจรแสงสว่างที่แสดงขอบเขตของสถานที่ก่อสร้าง
- ค) วงจรแสงสว่างและเตารับสำหรับงานวันขึ้นปีใหม่ งานประดับแสงสว่าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือสถานที่คล้ายคลึงกันที่เข้าถึงโดยบุคคลทั่วไป
- ง) วงจรไฟฟ้าโฆษณาเคลื่อนที่ชั่วคราว

14.6.2 จัดทำข้อบังคับที่ชัดเจนโดยต้องกำหนดให้มีการบังคับให้ติดตั้งระบบสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าในสถานที่ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว และแต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบดูแลอย่างน้อย 1 คน คอยตรวจสอบ ดูแลให้มั่นใจว่าสายไฟฟ้าทุก ๆ เส้นของบริภัณฑ์ไฟฟ้า สายต่อพ่วงและเตารับที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าถาวรรวมถึงบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ต่อใช้จากสายและเตารับดังกล่าวมีการติดตั้งระบบสายดินพร้อมการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี สมบูรณ์ตลอดเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดการต่อลงดินตามบทที่ 4

14.6.2.1 ต้องทดสอบสายและเตารับดังกล่าว ต้องทดสอบตามรายการต่อไปนี้

- ก) ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของตัวนำสำหรับต่อลงดิน หรือสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าทุกเส้น
- ข) ความถูกต้องของการเชื่อมต่อของตัวนำสำหรับต่อลงดิน ระหว่างเตารับและเตาเสียบ พร้อมทั้งความถูกต้องของการต่อตัวนำสำหรับต่อลงดินเข้ากับขั้วสายของเตารับและเตาเสียบ
- ค) กำหนดให้ต้องทดสอบ
 - 1) ก่อนการใช้งานครั้งแรก
 - 2) เมื่อปรากฏการชำรุดเสียหาย
 - 3) ก่อนการนำไปใช้ภายหลังจากการซ่อมบำรุง
 - 4) เป็นระยะไม่เกิน 3 เดือน ต่อครั้ง

14.6.2.2 ต้องบันทึกการทดสอบตามข้อ 14.6.2.1 พร้อมทั้งจะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

14.7 การกั้น

สำหรับการเดินสายชั่วคราวแรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์ จะต้องมีกั้นป้องกันด้วยรั้วที่กั้นที่เหมาะสมหรือวิธีอื่นที่มีประสิทธิผลเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้

นาย ชามยุทธิ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

ภาคผนวก ก.
คำศัพท์อังกฤษ-ไทย

Accessible	เข้าถึงได้
Acetone	อะซีโตน
Acetylene	อะเซทิลีน
Acrolein	อาโครเลอิน
Adjustable	ปรับได้
Air-Break Switch	สวิตช์ตัดวงจรชนิดอากาศ
Air-Load-Interrupter Switch	สวิตช์ตัดกระแสโหลดชนิดใช้อากาศ
Alarm	สัญญาณเสียง
Aluminum Bus Bar	บัสบาร์อะลูมิเนียม
Ammonia	แอมโมเนีย
Ampacity	ขนาดกระแส
Annunciator	แผงเตือน
Appliances	เครื่องใช้ไฟฟ้า
Approved	รับรอง
Armored Cable	สายเคเบิล ชนิด AC
Askarel	แอสคาเรล
Attachment Plug	เต้าเสียบ
Autotransformer Type Controller	เครื่องควบคุมแบบหม้อแปลงอัตโนมัติ
Automatic	อัตโนมัติ
Bare conductor	ตัวนำเปลือย
Barrier	สิ่งปิดกั้นแยก
Benzene	เบนซีน
Bolt	สลักเกลียว
Bonding	การต่อฝาก

Bonding Jumper	ตัวนำต่อฝาก, สายต่อฝาก
Bonding Jumper, Circuit	สายต่อฝากของวงจร
Bonding Jumper, Equipment	สายต่อฝากของบริภัณฑ์
Bonding Jumper, Main	สายต่อฝากประธาน
Bottom Plate	แผ่นปิดด้านล่าง
Box	กล่องสำหรับงานไฟฟ้า
Branch Circuit	วงจรย่อย
Branch Circuit, Appliance	วงจรย่อยสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Branch Circuit, General Purpose	วงจรย่อยสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
Branch Circuit, Individual	วงจรย่อยเฉพาะ
Branch Circuit, Multiwire	วงจรย่อยหลายสาย
Brazing	การเชื่อมประสาน
Breaking Current	กระแสขณะตัดวงจร
Bus Trunking	บัสทรงกิ่ง
Bushing Grommet	บุชชิ่งยาง
Busway	บัสเวย์
Butadiene	บิวตะไดอีน
Butane	บิวเทน
Bypass Isolation Switch	สวิตช์ลัดผ่านแยกวงจร
Cabinet	ตู้
Cable Armor	เกราะหุ้มสายเคเบิล
Cable Tray	รางเคเบิล
Cable Trench	ช่องวางเดินสาย
Carbon Black	ถ่านดำ
Circuit Breaker	เซอร์กิตเบรกเกอร์
Coincidence Factor	โคอินซิเดนตแฟกเตอร์
Common Bonding Grid	ตะแกรงประธาน

Compartment	ช่องตู้
Compression Gland	ปลอกรัด
Conceal	เดินซ่อน
Concealed	ซ่อน
Concretetight	ชนิดฝังในคอนกรีต
Conductor	ตัวนำ
Conduit Body	ข้อต่อเปิด
Conduit Sealing Bushing	บุชซีชนิดอุด
Connector	ข้อต่อยึด
Connector, Pressure	ตัวต่อสายแบบบีบ
Continuous Duty	ใช้งานต่อเนื่อง
Continuous Load	โหลดต่อเนื่อง
Controlled Vented Power Fuse	ฟิวส์กำลังแบบควบคุมการฟุ้งกระจาย
Controller	เครื่องควบคุม
Copper Bus Bar	บัสบาร์ทองแดง
Copper Clad Aluminum Conductor	ตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยทองแดง
Corrugated	เป็นลอน
Coupling	ข้อต่อ
Covered Conductor	ตัวนำหุ้ม
Current Limiting Fuse	ฟิวส์จำกัดกระแส
Current Transformer	หม้อแปลงกระแส
Cutout	คัทเอาต์
Cutout Box	กล่องอุปกรณ์ตัดตอน
Cyclopropane	ไซโคลโพรเพน
Damp Location	สถานที่ชื้น
Data Processing	การประมวลผลข้อมูล
Dead Front	ด้านหน้าไม่มีไฟ

Degree of Protection	ระดับการป้องกัน
Demand Factor	ดีมานด์แฟกเตอร์
Depth	ความลึก
Detect	ตรวจจับ
Device	อุปกรณ์
Disconnecting Means	เครื่องปลดวงจร
Disconnecting Switch, Isolating Switch,	สวิตช์ปลดวงจร
Disconnect or Isolator	
Double Insulation	ฉนวนสองชั้น
Draw-Out	ชักออก
Draw-Through Bushing	บุชชิงให้ตัวนำลอด
Drop Out (Fuse)	คัตเอาต์ชนิดฟิวส์ขาดตก
Dry Location	สถานที่แห้ง
Dry-Niche Lighting Fixture	โคมไฟฝังกันน้ำแบบแห้ง
Duplex	เต้าคู่
Dustproof	ทนฝุ่น
Dusttight	กันฝุ่น
Duty	ใช้งาน
Earthing Switch	สวิตช์ต่อลงดิน
Elbow	ข้องอ
Electric Discharge Lamp	หลอดชนิดปล่อยประจุ
Electrical Connection	การต่อทางไฟฟ้า
Electrical Metallic Tubing	ท่อโลหะบาง
Electrical Nonmetallic Tubing	ท่อโลหะอ่อน
Electrical Shaft	ช่องสำหรับการเดินสาย
Enamel	อีนาเมล
Ethanol	เอทานอล

Ethyl Ether	เอทิล อีเทอร์
Ethylene	เอทิลีน
Ethylene Oxide	เอทิลีนออกไซด์
Exothermic Welding	วิธีเชื่อมด้วยความร้อน
Exposed	เปิดโล่ง
Expulsion Fuse Unit of Expulsion Fuse	ตัวฟิวส์แบบขับก๊าซ
Fire Point	จุดติดไฟ
Fitting	เครื่องประกอบ
Fixed Grounding Contact	เต้าเสียบชนิดขาดิน (หน้าสัมผัสต่อลงดินแบบอยู่กับที่)
Flame-Retardant	ต้านเปลวเพลิง
Flexible Metal Conduit	ท่อโลหะอ่อน
Forced Air Cooled	ใช้พัดลมเป่า
Forming Shell	เปลือกหุ้ม
Full Capacity	พิกัดเต็มที่
Fuse	ฟิวส์
Fuse and Fuse Holder	ฟิวส์และขั้วรับฟิวส์
Fuse Cutout	คัตเอาต์ชนิดฟิวส์
Gas-Insulated Switchgear	สวิตช์เกียร์ที่ใช้ก๊าซเป็นฉนวน
Gasoline	แกโซลีน
General-Use Snap Switch	สวิตช์ธรรมดาใช้งานทั่วไป
General-Use Switch	สวิตช์ใช้งานทั่วไป
Ground	ลงดิน หรือต่อลงดิน
Ground-Fault Circuit-Interrupter	เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน
Ground-Fault Protection	เครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน
Ground-Fault Protection of Equipment	การป้องกันกระแสรั่วลงดินของอุปกรณ์
Grounded	ต่อลงดิน

Grounded Bus	บัสต่อลงดิน
Grounded Conductor	ตัวนำที่มีการต่อลงดิน
Grounded, Effectively	ต่อลงดินอย่างมีประสิทธิภาพ
Grounding Conductor	ตัวนำสำหรับต่อลงดิน หรือสายดิน
Grounding Conductor, Equipment	ตัวนำสำหรับต่อลงดิน หรือสายดินของ บริภัณฑ์
Grounding Electrode Conductor	ตัวนำต่อหลักดิน หรือสายต่อหลักดิน
Grounding Screw	สลักเกลียวสายดิน
Group	ทั้งกลุ่ม
Group-Operated Switch	สวิตช์ที่ทำงานพร้อมกันทุกเฟส
Guarded	กัน
Guy Strain Insulator	ลูกถ้วยสายยึดโยง
Guy Wire	สายยึดโยง
Hand-Held Motor-Operated Tools	เครื่องมือชนิดมือถือที่ทำงานด้วยมอเตอร์
Harmonic	ฮาร์มอนิก
Headroom	ที่ว่างเหนือพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน
Heat Shrinkable Insulation	ฉนวนแบบหดตัวเมื่อถูกความร้อน
Hexane	เฮกเซน
High Voltage System	ระบบแรงสูง
High Voltage Tapping	แทปแรงสูง
Hoistway	ช่องขึ้นลง
Hydrogen	ไฮโดรเจน
In Sight From, Within Sight From,	อยู่ในสายตา
Within Sight	
Indoor	ภายในอาคาร
Inductive Load	โหลดประเภทอินดักทีฟ
Inrush Current	กระแสไฟกระชอก

Instantaneous Trip	ปลดวงจรทันที
Instrument Transformer	หม้อแปลงเครื่องวัด
Insulated Conductor	ตัวนำหุ้มฉนวน
Insulation System Temperature	ระบบอุณหภูมิของฉนวน
Interlock	อินเตอร์ล็อก
Intermediate Metal Conduit	ท่อโลหะหุ้มปานกลาง
Intermittent Duty	ใช้งานเป็นระยะ
Interrupter Switch	สวิตช์ตัดวงจร
Interrupting Rating	พิกัดตัดวงจร หรือพิกัดตัดกระแส
Inverse Time	เวลาผกผัน
Inverse Time Circuit Breaker	เซอร์กิตเบรกเกอร์เวลาผกผัน
Isolated	แยกออก
Isolating Switch	สวิตช์แยกวงจร
Junction Box	กล่องชุมสาย
Knockout	ช่องน็อกเอาต์
Less-Flammable Liquid-Insulated Transformer	หม้อแปลงฉนวนของเหลวติดไฟยาก
Lighting Outlet	จุดจ่ายไฟแสงสว่าง
Liquid-Insulated or Gas-Insulated	แผงสวิตช์ชนิดที่ใช้ของเหลว
Liquidtight Flexible Nonmetallic Conduit	ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว
Liquidtight Flexible Metal Conduit	ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว
Load Break Switch	สวิตช์สำหรับตัดโหลด
Load-Break	ปลด-สับได้ในขณะที่มีโหลด
Load-Interrupting Device	เครื่องปลดโหลด
Location	สถานที่
Low Voltage Compartment	ช่องตู้ส่วนแรงต่ำ
Low Voltage System	ระบบแรงต่ำ

Main Distribution Board	แผงบริภัณฑ์ประธานรวมแรงต่ำ
Maximum Demand	ความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด
Metal Raceway	ช่องร้อยสายโลหะ
Metal-Clad Cable	สายเคเบิลชนิด MC
Methane	มีเทน
Methanol	เมทานอล
Mineral-Insulated, Metal-Sheathed Cable	สายเคเบิลชนิด MI
Motor-Circuit Switch	สวิตช์วงจรมอเตอร์
MOV	เมทัลออกไซด์วาริสเตอร์
Multioutlet Assembly	ชุดจุดจ่ายไฟสำเร็จรูป
Multiple Fuse	ฟิวส์ควบ
Naphtha	แนฟทา
Natural Gas	ก๊าซธรรมชาติ
Neutral	ตัวนำนิวทรัล, ขนาดตัวนำนิวทรัล
Nipple	นิปปิล
No-Load	ไม่มีโหลด
No-Voltage Release	ปลดวงจรออกเมื่อไม่มีไฟ
Non Load-Break Switch	เครื่องปลดวงจรไม่ใช่ประเภทสวิตช์สำหรับ ตัดโหลด
Non-Toxic	ไม่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม
Nonadjustable	ปรับไม่ได้
Nonautomatic	ไม่อัตโนมัติ
Nonflammable Cooling Medium	เซอรกิตเบรกเกอร์ชนิดฉนวนไม่ติดไฟ
Nonflammable Fluid-Insulated Transformer	หม้อแปลงฉนวนของเหลวไม่ติดไฟ
Nonincendive Circuit	วงจรไม่ติดไฟ
Nonmetallic Raceways	ช่องร้อยสายอลูมิเนียม
Nonvented Power Fuse	ฟิวส์กำลังแบบไม่พ่องระบาย

Not Shunted During the Starting Period	ขณะเริ่มเดินไม่ต่อขนาน
Oil Cutout or Oil-Filled Cutout	คัตเอาต์น้ำมัน
Oil Switch	สวิตช์น้ำมัน
Open Wiring	การเดินสายเปิด หรือเดินลอย
Open Wiring on Insulators	เดินสายเปิดบนวัสดุฉนวน
Organic Coating	สารเคลือบอินทรีย์
Outdoor	ภายนอกอาคาร
Outlet	จุดจ่ายไฟ
Over-Head Ground Wire	สายดินอากาศ
Overcurrent	กระแสเกิน
Overcurrent Protective Device	เครื่องป้องกันกระแสเกิน
Overcurrent Relay	รีเลย์ป้องกันกระแสเกิน
Overload	โหลดเกิน, เกินกำลัง
Overload Relay	รีเลย์โหลดเกิน, เครื่องป้องกันการใช้งานเกินกำลัง
Padmounted Transformer	หม้อแปลงชนิดที่มีอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน มากับหม้อแปลง
Panelboard	แผงย่อย
Partially Insulated	หุ้มด้วยฉนวนบางส่วน
Partition	แผ่นกั้น
Periodic Duty	ใช้งานเป็นคาบ
Permanently Installed Swimming Pools	สระว่ายน้ำชนิดติดตั้งถาวร
Permanently Installed-Decorative	อ่างน้ำพุประดับและสระสะท้อนแสงชนิดติดตั้งถาวร
Fountains and Reflection Pools	
Portable Appliance	เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้
Potential Transformer	หม้อแปลงแรงดัน
Power Factor	ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
Power Fuse	ชุดฟิวส์กำลัง

Power Fuse Unit	ตัวฟิวส์กำลัง
Premised Wiring (System)	การเดินสายภายใน
Pressure Relief Flap	ช่องระบายแรงดัน
Projected Line	เส้นฉาย
Propane	โพรเพน
Propylene Oxide	โพรพิลีนออกไซด์
Protective Angle	มุมป้องกัน
Pyrophoric	สารไฟโรฟอริก
Qualified Person	บุคคลที่มีคุณสมบัติ หรือบุคคลที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง
Raceway	ช่องเดินสาย (ไฟฟ้า)
Rainproof	ทนฝน
Raintight	ชนิดกันฝน
Readily Accessible	เข้าถึงได้ง่าย
Receptacle	เต้ารับ
Receptacle and Plug	เต้ารับและเต้าเสียบ
Receptacle Outlet	จุดจ่ายไฟชนิดเต้ารับ
Regulator Bypass Switch	สวิตช์ลัดผ่านเรกูเลเตอร์
Remote-Control Circuit	วงจรควบคุมจากระยะไกล
Reset	เข้าที่ตัวเอง
Resistance to Ground	ความต้านทานระหว่างหลักดินกับดิน
Rigid Metal Conduit	ท่อโลหะหนา
Rigid Nonmetallic Conduit	ท่ออโลหะแข็ง
Ring Main Unit	ริงเมนยูนิต
Safety Switch	เซฟตี้สวิตช์
Screw	สกรู
Seal	แหวนผลึก

Sealable Equipment	บรรจุภัณฑ์ปิดผนึกได้
Sensing Device	เครื่องตรวจวัด
Separately Derived Systems	ระบบที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก
Service	ระบบประธาน
Service Conductors	ตัวนำประธาน
Service Drop	สายจ่ายระบบประธานอากาศ
Service Equipment	บริภัณฑ์ประธาน
Service Factor	ตัวประกอบใช้งาน
Service-Entrance Conductor,	ตัวนำประธานเข้าอาคารระบบสายใต้ดิน
Underground System	
Service-Entrance Conductors,	ตัวนำประธานเข้าอาคารระบบสายอากาศ
Overhead System	
Service-Entrance Connector	ตัวต่อตัวนำประธาน
Setting	ตั้ง
Shield	ชีลด์
Short-time Current Rating	พิกัดรับกระแสที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ
Short-Time Duty	ใช้งานระยะสั้น
Show Window	ตู้แสดงหน้าร้าน
Signaling Circuit	วงจรสัญญาณ
Single	เดี่ยว
Single-Phase Load	โหลด 1 เฟส
Soldering	การบัดกรี
Solid Conductor	ตัวนำเดี่ยว
Source Side	ด้านไฟเข้า
Spaced Aerial Cable	เคเบิลแบบสเปซแอเรียล
Splice	การต่อสาย
Strap	สเตรป

Sump	บ่อพัก
Surface Metal Raceway	ช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิว
Surface Nonmetallic Raceway	ช่องเดินสายอโลหะบนพื้นผิว
Surface Wiring	เดินสายเกาะผนัง
Surge Arrester	กั๊บดั๊กเล็ร้จ
Switch	สวิตช์
Switchboard	แผงสวิตช์
Switching	การสับและการปลด
Switching Device	อุปกรณ์สวิตช์
Temperature Rise	ค่าพิกัดอุณหภูมิเพิ่ม
Terminal	ขั้วต่อสาย
Terminal Fitting	เครื่องประกอบที่ปลายท่อ
Test Point	จุดทดสอบ
Thermal Cutout and Overload Relay	เครื่องตัดตอนชนิดที่ทำงานด้วยความร้อนและรีเลย์โหลดเกิน
Thermal Protector	เครื่องป้องกันความร้อนเกิน
Thermally Protected	มีการป้องกันความร้อนเกิน
Torque Motor	ทอร์ควอเตอร์
Total Loss	กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด
Transfer Switch	สวิตช์ถ่ายโอน, สวิตช์สับเปลี่ยน
Transfer Switch	สวิตช์สับเปลี่ยน
Transformer Used With Remote-Control and Signaling	หม้อแปลงที่ใช้ระบบควบคุมระยะห่างและสัญญาณ
Transient Fault	เกิดลัดวงจรชั่วขณะ
Trench	ราง
Triangular Configuration	วางเป็นรูปสามเหลี่ยม
Trip Free	ปลดได้โดยอิสระ

Triplex Receptacle	สามเต้า
Unit	หน่วย
Unit Substation	หน่วยสถานีย่อย
Utilization Equipment	บริเวณที่ใช้สอย
Varying Duty	ใช้งานไม่แน่นอน
Vented Power Fuse	ฟิวส์กำลังแบบพุงระบาย
Ventilated	ระบายอากาศ
Volatile Flammable Liquid	ของเหลวระเหยติดไฟ
Voltage Class	ระดับแรงดัน
Voltage	แรงดัน
Voltage to Ground	แรงดันเทียบกับดิน
Voltage, Nominal	แรงดันที่ระบุ
Warning Sign	ป้ายเตือน
Watertight	กันน้ำ
Weatherproof	ทนสภาพอากาศ
Welding	การเชื่อม
Wet Location	สถานที่เปียก
Wet-Niche Lighting Fixture	โคมไฟฝังกันน้ำแบบเปียก
Wire Nut	ไวร์นัต
Wireway	รางเดินสาย
Wiring Chamber	กล่องสาย
Wound-Rotor	วาวด์โรเตอร์
XLPE	คลอสสส์ลิงก์โพลีเอทิลีน

นาย ชำญยุทธ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

ภาคผนวก ข.
คำศัพท์ไทย-อังกฤษ

กระแสเกิน	Overcurrent
กระแสขณะตัดวงจร	Breaking Current
กระแสไฟกระชาก	Inrush Current
กล่องชุมสาย	Junction Box
กล่องสาย	Wiring Chamber
กล่องสำหรับงานไฟฟ้า	Box
กล่องอุปกรณ์ตัดตอน	Cutout Box
กัน	Guarded
กันน้ำ	Watertight
กันฝุ่น	Dusttight
กั้บดักเสิร์จ	Surge Arrester
ก๊าซธรรมชาติ	Natural Gas
การเชื่อม	Welding
การเชื่อมประสาน	Brazing
การเดินสายในรางเดินสาย, รางเดินสาย	Wireway
การเดินสายเปิด หรือเดินลอย	Open Wiring
การเดินสายภายใน	Premised Wiring (System)
การต่อทางไฟฟ้า	Electrical Connection
การต่อฝาก	Bonding
การต่อสาย	Splice
การบัดกรี	Soldering
การประมวลผลข้อมูล	Data Processing
การป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์	Ground-Fault Protection of Equipment
การสับและการปลด	Switching

กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด	Total Loss
เกราะหุ้มสายเคเบิล	Cable Armor
เกิดลัดวงจรชั่วคราว	Transient Fault
แกโซลีน	Gasoline
ขณะเริ่มเดินไม่ต่อขนาน	Not Shunted During the Starting Period
ขนาดกระแส	Ampacity
ของเหลวระเหยติดไฟ	Volatile Flammable Liquid
ข้องอ	Elbow
ข้อต่อ	Coupling
ข้อต่อเปิด	Conduit Body
ข้อต่อยึด	Connector
หัวต่อสาย	Terminal
เข้าถึงได้	Accessible
เข้าถึงได้ง่าย	Readily Accessible
เข้าที่ได้เอง	Reset
คลออสส์ลิงก์โพลีเอทิลีน	XLPE
ความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด	Maximum Demand
ความต้านทานระหว่างหลักดินกับดิน	Resistance to Ground
ความลึก	Depth
คัตเอาต์	Cutout
คัตเอาต์น้ำมัน	Oil Cutout or Oil-Filled Cutout
คัตเอาต์ชนิดฟิวส์	Fuse Cutout
คัตเอาต์ชนิดฟิวส์ขาดตก	Drop Out
ค่าพิกัดอุณหภูมิเพิ่ม	Temperature Rise
เคเบิลแบบสเปซแอเรียล	Spaced Aerial Cable
เครื่องควบคุม	Controller
เครื่องควบคุมแบบหม้อแปลงออโต	Autotransformer Type Controller

เครื่องใช้ไฟฟ้า	Appliance
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหิ้วพกได้	Portable Appliance
เครื่องตรวจวัด	Sensing Device
เครื่องตัดตอนชนิดที่ทำงานด้วยความร้อน	Thermal Cutout and Overload Relay
และรีเลย์โหลดเกิน	
เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน	Ground-Fault Circuit-Interrupter
เครื่องประกอบ	Fitting
เครื่องประกอบที่ปลายท่อ	Terminal Fitting
เครื่องปลดวงจร	Disconnecting Means
เครื่องปลดวงจรไม่ใช่ประเภทสวิตช์สำหรับตัดโหลด	Non Load-Break Switch
เครื่องปลดโหลด	Load-Interrupting Device
เครื่องป้องกันกระแสเกิน	Overcurrent Protective Device
เครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน	Ground-Fault Protection
เครื่องป้องกันความร้อนเกิน	Thermal Protector
เครื่องมือชนิดมือถือที่ทำงานด้วยมอเตอร์	Hand-Held Motor-Operated Tools
โคมไฟฝังกันน้ำแบบเปียก	Wet-Niche Lighting Fixture
โคมไฟฝังกันน้ำแบบแห้ง	Dry-Niche Lighting Fixture
โคอินซิเดนซ์แฟกเตอร์	Coincidence Factor
จุดจ่ายไฟ	Outlet
จุดจ่ายไฟชนิดเต้ารับ	Receptacle Outlet
จุดจ่ายไฟแสงสว่าง	Lighting Outlet
จุดติดไฟ	Fire Point
จุดทดสอบ	Test Point
ฉนวนแบบหดตัวเมื่อถูกความร้อน	Heat Shrinkable Insulation
ฉนวนสองชั้น	Double Insulation
ชนิดกันฝน	Raintight
ชนิดฝังในคอนกรีต	Concretetight

ช่องขึ้นลง	Hoistway
ช่องเดินสาย	Raceway
ช่องเดินสายโลหะบนพื้นผิว	Surface Metal Raceway
ช่องเดินสายอโลหะบนพื้นผิว	Surface Nonmetallic Raceway
ช่องตู้	Compartment
ช่องตู้ส่วนแรงต่ำ	Low Voltage Compartment
ช่องน็อกเอาต์	Knockout
ช่องร้อยสายโลหะ	Metal Raceway
ช่องร้อยสายอโลหะ	Nonmetallic Raceways
ช่องระบายแรงดัน	Pressure Relief Flap
ช่องวางเดินสาย	Cable Trench
ช่องสำหรับการเดินสาย	Electrical Shaft
ชักออก	Draw-Out
ชีลด์	Shield
ชุดจุดจ่ายไฟสำเร็จรูป	Multioutlet Assembly
ชุดฟิวส์กำลัง	Power Fuse
ใช้งาน	Duty
ใช้งานต่อเนื่อง	Continuous Duty
ใช้งานเป็นคาบ	Periodic Duty
ใช้งานเป็นระยะ	Intermittent Duty
ใช้งานไม่แน่นอน	Varying Duty
ใช้งานระยะสั้น	Short-Time Duty
ใช้พัดลมเป่า	Forced Air Cooled
ซ่อน	Concealed
เซฟตี้สวิตช์	Safety Switch
เซอร์กิตเบรกเกอร์	Circuit Breaker
เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดฉนวนไม่ติดไฟ	Nonflammable Cooling Medium

เซอร์กิตเบรกเกอร์เวลาผกผัน	Inverse Time Circuit Breaker
ไซโคลโพรเพน	Cyclopropane
ด้านไฟเข้า	Source Side
ด้านหน้าไม่มีไฟ	Dead Front
ดีมานด์แฟกเตอร์	Demand Factor
เดินซ่อน	Conceal
เดินสายเกาะผนัง	Surface Wiring
เดินสายเปิดบนวัสดุฉนวน	Open Wiring on Insulators
ตรวจจับ	Detect
ต่อลงดิน	Grounded
ต่อลงดินอย่างมีประสิทธิภาพ	Grounded, Effectively
ตะแกรงประสาน	Common Bonding Grid
ตั้ง	Setting
ตัวต่อตัวนำประธาน	Service-Entrance Connector
ตัวต่อสายแบบบีบ	Connector, Pressure
ตัวนำ	Conductor
ตัวนำเดี่ยว	Solid Conductor
ตัวนำต่อฝาก, สายต่อฝาก	Bonding Jumper
ตัวนำต่อหลักดิน หรือสายต่อหลักดิน	Grounding Electrode Conductor
ตัวนำที่มีการต่อลงดิน	Grounded Conductor
ตัวนำนิวทรัล, ขนาดตัวนำนิวทรัล	Neutral
ตัวนำประธาน	Service Conductors
ตัวนำประธานเข้าอาคารระบบสายใต้ดิน	Service-Entrance Conductor, Underground
	System
ตัวนำประธานเข้าอาคารระบบสายอากาศ	Service-Entrance Conductors, Overhead
	System
ตัวนำเปลือย	Bare conductor

ตัวนำสำหรับต่อลงดิน หรือสายดินของบริภัณฑ์	Grounding Conductor, Equipment
ตัวนำสำหรับต่อลงดิน หรือสายดิน	Grounding Conductor
ตัวนำหุ้ม	Covered Conductor
ตัวนำหุ้มฉนวน	Insulated Conductor
ตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยทองแดง	Copper Clad Aluminum Conductor
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	Power Factor
ตัวประกอบใช้งาน	Service Factor
ตัวฟิวส์กำลัง	Power Fuse Unit
ตัวฟิวส์แบบขับก๊าซ	Expulsion Fuse Unit of Expulsion Fuse
ต้านเปลวเพลิง	Flame-Retardant
ตู้	Cabinet
ตู้แสดงหน้าร้าน	Show Window
เต้าคู่	Duplex
เต้าเดี่ยว	Single
เต้ารับ	Receptacle
เต้ารับและเต้าเสียบ	Receptacle and Plug
เต้าเสียบ	Attachment Plug
เต้าเสียบชนิดขาติน (หน้าสัมผัสต่อลงดินแบบอยู่กับที่)	Fixed Grounding Contact
ถ่านดำ	Carbon Black
ทนฝน	Rainproof
ทนฝุ่น	Dustproof
ทนสภาพอากาศ	Weatherproof
ท่อโลหะบาง	Electrical Metallic Tubing
ท่อโลหะหนา	Rigid Metal Conduit
ท่อโลหะหนานปานกลาง	Intermediate Metal Conduit
ท่อโลหะอ่อน	Flexible Metal Conduit

ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว	Liquidtight Flexible Metal Conduit
ท่อโลหะแข็ง	Rigid Nonmetallic Conduit
ท่อโลหะอ่อน	Electrical Nonmetallic Tubing
ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว	Liquidtight Flexible Nonmetallic Conduit
ทอร์กมอเตอร์	Torque Motor
ทั้งกลุ่ม	Group
ที่ว่างเหนือพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน	Headroom
แทปแรงสูง	High Voltage Tapping
นิปเปิล	Nipple
แนฟทา	Naphtha
บริภัณฑ์ใช้สอย	Utilization Equipment
บริภัณฑ์ประธาน	Service Equipment
บริภัณฑ์ปิดผนึกได้	Sealable Equipment
บ่อพัก	Sump
บัสต่อลงดิน	Grounded Bus
บัสทรงกึ่ง	Bus Trunking
บัสบาร์ทองแดง	Copper Bus Bar
บัสบาร์อะลูมิเนียม	Aluminum Bus Bar
บัสเวย์	Busway
บิวตะไดอีน	Butadiene
บิวเทน	Butane
บุคคลที่มีคุณสมบัติ หรือบุคคลที่มีหน้าที่	Qualified Person
เกี่ยวข้อ	
บุชชิงชนิดอุด	Conduit Sealing Bushing
บุชชิงยาง	Bushing Grommet
บุชชิงให้ตัวนำลอด	Draw-Through Bushing
เบนซีน	Benzene

ปรับได้	Adjustable
ปรับไม่ได้	Nonadjustable
ปลด-สับได้ในขณะที่มีโหลด	Load-Break
ปลดได้โดยอิสระ	Trip Free
ปลดวงจรทันที	Instantaneous Trip
ปลดวงจรออกเมื่อไม่มีไฟ	No-Voltage Release
ปลอกรัด	Compression Gland
ป้ายเตือน	Warning Sign
เป็นลอน	Corrugated
เปลือกหุ้ม	Forming Shell
เปิดโล่ง	Exposed
แผงเตือน	Annunciator
แผงบริภัณฑ์ประธานรวมแรงต่ำ	Main Distribution Board
แผงย่อย	Panelboard
แผงสวิตช์	Switchboard
แผงสวิตช์ชนิดที่ใช้ของเหลว	Liquid-Insulated or Gas-Insulated
แผงสวิตช์แบบปิดหุ้มมิดชิด	Totally Enclosed
แผ่นกั้น	Partition
แผ่นปิดด้านล่าง	Bottom Plate
พิกัดตัดวงจร หรือพิกัดตัดกระแส	Interrupting Rating
พิกัดเต็มที	Full Capacity
พิกัดรับกระแสที่เกิดในระยะเวลาสั้นๆ	Short-time Current Rating
โพรพิลีนออกไซด์	Propylene Oxide
โพรเพน	Propane
ฟิวส์	Fuse
ฟิวส์กำลังแบบควบคุมการฟุ้งกระจาย	Controlled Vented Power Fuse
ฟิวส์กำลังแบบฟุ้งกระจาย	Vented Power Fuse

ฟิวส์กำลังแบบไม่พ่องระบาย	Nonvented Power Fuse
ฟิวส์ควบ	Multiple Fuse
ฟิวส์จำกัดกระแส	Current Limiting Fuse
ฟิวส์และตัวรับฟิวส์	Fuse and Fuse Holder
ภายนอกอาคาร	Outdoor
ภายในอาคาร	Indoor
มีการป้องกันความร้อนเกิน	Thermally Protected
มีเทน	Methane
มุมป้องกัน	Protective Angle
เมทัลออกไซด์วารีสเตอร์	MOV
เมทานอล	Methanol
ไม่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม	Non-Toxic
ไม่มีโหลด	No-Load
ไม่อัตโนมัติ	Nonautomatic
แยกออก	Isolated
ระดับการป้องกัน	Degree of Protection
ระดับแรงดัน	Voltage Class
ระบบที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก	Separately Derived Systems
ระบบประธาน	Service
ระบบแรงต่ำ	Low Voltage System
ระบบแรงสูง	High Voltage System
ระบบอุณหภูมิของฉนวน	Insulation System Temperature
ระบายอากาศ	Ventilated
รับรอง	Approved
ราง	Trench
รางเคเบิล	Cable Tray
ริงเมนยูนิท	Ring Main Unit

รีเลย์ป้องกันกระแสเกิน	Overcurrent Relay
รีเลย์โหลดเกิน	Overload Relay
แรงดัน	Voltage
แรงดันที่ระบุ	Voltage, Nominal
แรงดันเทียบกับดิน	Voltage to Ground
ลงดิน หรือต่อลงดิน	Ground
ลูกถ้วยสายยึดโยง	Guy Strain Insulator
วงจรควบคุมจากระยะไกล	Remote-Control Circuit
วงจรไม่ติดไฟ	Nonincendive Circuit
วงจรย่อย	Branch Circuit
วงจรย่อยเฉพาะ	Branch Circuit, Individual
วงจรย่อยสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า	Branch Circuit, Appliance
วงจรย่อยสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป	Branch Circuit, General Purpose
วงจรย่อยหลายสาย	Branch Circuit, Multiwire
วงจรสัญญาณ	Signaling Circuit
วางเป็นรูปสามเหลี่ยม	Triangular Configuration
วาวด์โรเตอร์	Wound-Rotor
วิธีเชื่อมด้วยความร้อน	Exothermic Welding
เวลามกผัน	Inverse Time
ไวร์นัต	Wire Nut
สกรู	Screw
สเตรป	Strap
สถานที่	Location
สถานที่ชื้น	Damp Location
สถานที่เปียก	Wet Location
สถานที่แห้ง	Dry Location
สระว่ายน้ำชนิดติดตั้งถาวร	Permanently Installed Swimming Pools

สลักเกลียว	Bolt
สลักเกลียวสายดิน	Grounding Screw
สวิตช์	Switch
สวิตช์เกียร์ที่ใช้ก๊าซเป็นฉนวน	Gas-Insulated Switchgear
สวิตช์ใช้งานทั่วไป	General-Use Switch
สวิตช์ต่อลงดิน	Earthing Switch
สวิตช์ตัดกระแสโหลดชนิดใช้อากาศ	Air-Load-Interrupter Switch
สวิตช์ตัดวงจร	Interrupter Switch
สวิตช์ตัดวงจรชนิดอากาศ	Air-Break Switch
สวิตช์ถ่ายโอน, สวิตช์สับเปลี่ยน	Transfer Switch
สวิตช์ที่ทำงานพร้อมกันทุกเฟส	Group-Operated Switch
สวิตช์ธรรมดาใช้งานทั่วไป	General-Use Snap Switch
สวิตช์น้ำมัน	Oil Switch
สวิตช์ปลดวงจร	Disconnecting Switch, Isolating Switch, Disconnect or Isolator
สวิตช์แยกวงจร	Isolating Switch
สวิตช์ลัดผ่านแยกวงจร	Bypass Isolation Switch
สวิตช์ลัดผ่านเรกูเลเตอร์	Regulator Bypass Switch
สวิตช์วงจรมอเตอร์	Motor-Circuit Switch
สวิตช์สับเปลี่ยน	Transfer Switch
สวิตช์สำหรับตัดโหลด	Load Break Switch
สัญญาณเสียง	Alarm
สามเต้า	Triplex
สายเคเบิล ชนิด AC	Armored Cable
สายเคเบิลชนิด MC	Metal-Clad Cable
สายเคเบิลชนิด MI	Mineral-Insulated, Metal-Sheathed Cable
สายจ่ายระบบประธานอากาศ	Service Drop

สายดินอากาศ	Over-Head Ground Wire
สายต่อฝากของบริภัณฑ์	Bonding Jumper, Equipment
สายต่อฝากของวงจร	Bonding Jumper, Circuit
สายต่อฝากประธาน	Bonding Jumper, Main
สายยึดโยง	Guy Wire
สารเคลือบอินทรีย์	Organic Coating
สารไพโรฟอริก	Pyrophoric
สิ่งปิดกั้นแยก	Barrier
เส้นฉาย	Projected Line
หน่วย	Unit
หน่วยสถานีย่อย	Unit Substation
หม้อแปลงกระแส	Current Transformer
หม้อแปลงเครื่องวัด	Instrument Transformer
หม้อแปลงฉนวนของเหลวติดไฟยาก	Less-Flammable Liquid-Insulated Transformer
หม้อแปลงฉนวนของเหลวไม่ติดไฟ	Nonflammable Fluid-Insulated Transformer
หม้อแปลงชนิดที่มีอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน	Padmounted Transformer
มากับหม้อแปลง	
หม้อแปลงที่ใช้ระบบควบคุมระยะห่างและสัญญาณ	Transformer Used With Remote-Control and Signaling
หม้อแปลงแรงดัน	Potential Transformer
หลอดชนิดปล่อยประจุ	Electric Discharge Lamp
หุ้มด้วยฉนวนบางส่วน	Partially Insulated
แหวนผนึก	Seal
โหลด 1 เฟส	Single-Phase Load
โหลดเกิน, เกินกำลัง	Overload

โหลดต่อเนื่อง	Continuous Load
โหลดประเภทอินдукทีฟ	Inductive Load
อยู่ในสายตา	In Sight From, Within Sight From, Within Sight
อะโครเลอิน	Acrolein
อะซีโตน	Acetone
อะเซทิลีน	Acetylene
อัตโนมัติ	Automatic
อ่างน้ำพุประดับและสระสะท้อนแสง	Permanently Installed-Decorative
ชนิดตั้งถาวร	Fountains and Reflection Pools
อินเตอร์ล็อก	Interlock
อีนาเมล	Enamel
อุปกรณ์	Device
อุปกรณ์สวิตช์	Switching Device
เอทานอล	Ethanol
เอทิล อีเทอร์	Ethyl Ether
เอทิลีน	Ethylene
เอทิลีนออกไซด์	Ethylene Oxide
แอมโมเนีย	Ammonia
แอสคาเรล	Askarel
ฮาร์โมนิก	Harmonic
เฮกเซน	Hexane
ไฮโดรเจน	Hydrogen

นาย ชามยุทธิ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

ภาคผนวก ค.
ระยะห่างในการติดตั้งระบบไฟฟ้ากับระบบอื่นๆ
(ข้อแนะนำ)

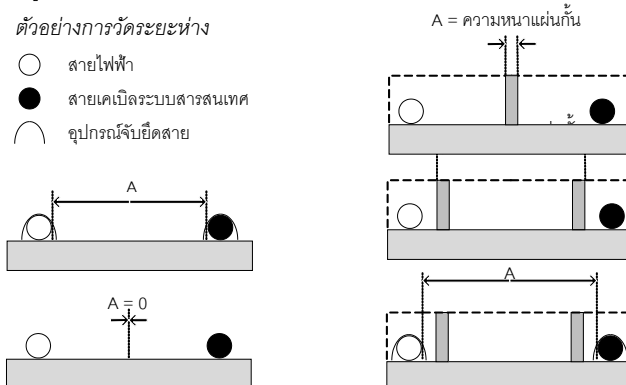
ในการติดตั้งระบบไฟฟ้ากับระบบอื่นๆ เช่น ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยวิธีการเดินสายต่างๆ นั้น มีข้อแนะนำดังนี้

ค.1 ระยะห่างในการติดตั้งระบบไฟฟ้ากับระบบสื่อสาร

ชนิดของการติดตั้ง	ระยะห่างต่ำสุด "A" (มม.)		
	ไม่มีแผ่นกัน หรือมีแผ่นกันที่ไม่ใช่โลหะ	แผ่นกันที่เป็นอลูมิเนียม	แผ่นกันที่เป็นเหล็ก
สายไฟฟ้าที่ไม่มีชีลด์กับ สายเคเบิลระบบสารสนเทศที่ไม่มีชีลด์	200	100	50
สายไฟฟ้าที่ไม่มีชีลด์กับสายเคเบิลระบบสารสนเทศที่มีชีลด์ ¹⁾	50	20	5
สายไฟฟ้าที่มีชีลด์กับ สายเคเบิลระบบสารสนเทศที่ไม่มีชีลด์	30	10	2
สายไฟฟ้าที่มีชีลด์กับ สายเคเบิลระบบสารสนเทศที่มีชีลด์ ¹⁾	0	0	0

หมายเหตุ

- สายเคเบิลระบบสารสนเทศที่มีชีลด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EN50288
- สายเคเบิลระบบสารสนเทศไม่ควรติดตั้งอยู่ใกล้กันกับหลอดชนิดปล่อยประจุ (Electric Discharge) (เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น) หากจำเป็นต้องติดตั้งใกล้กันต้องมีระยะห่างจากกันไม่น้อยกว่า 130 มม.
- ตัวอย่างการวัดระยะห่าง



ค.2 ระยะห่างในการติดตั้งระบบไฟฟ้ากับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ		ระยะห่างระหว่างบ่อพักสายหรือท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ (เมตร)	
		ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน	บ่อพักสาย
ระบบน้ำ	บ่อพักน้ำ แนวขนาน	0.91	0.91
	ท่อน้ำความดันสูงหลัก แนวตัดกัน	0.30	0.30
	ท่อน้ำความดันสูงหลัก แนวขนาน	1.52	1.52
	ท่อน้ำอื่นๆ แนวขนาน	0.91	0.91
ระบบน้ำเสีย	บ่อพักน้ำเสีย แนวขนาน	0.91	0.91
	ท่อน้ำเสียหลัก แนวตัดกัน	0.30	0.30
	ท่อน้ำเสียหลัก แนวขนาน	1.52	1.52
ระบบก๊าซธรรมชาติ	บ่อพักก๊าซธรรมชาติ แนวขนาน	0.91	0.91
	ท่อก๊าซธรรมชาติความดันสูง แนวตัดกัน	0.30	0.30
	ท่อก๊าซธรรมชาติความดันสูง แนวขนาน	1.52	1.52
	ท่อก๊าซอื่นๆ แนวขนาน	0.91	0.91
ระบบไอน้ำ	บ่อพักไอน้ำหรือแหล่งความร้อน	4.57	4.57
	ท่ไอน้ำความดันสูง	4.57	4.57
เคเบิลโทรศัพท์ เคเบิลทีวี หรือใยแก้วนำแสง	บ่อพักเคเบิลโทรศัพท์ เคเบิลทีวี หรือใยแก้วนำแสง	0.91	0.91
	เคเบิลโทรศัพท์ เคเบิลทีวี หรือใยแก้วนำแสง แนวตัดกัน	0.31	-
	เคเบิลโทรศัพท์ เคเบิลทีวี หรือใยแก้วนำแสงแนวขนาน	0.91	0.91
หัวก๊อมน้ำดับเพลิงแนวขนาน		0.15	0.15
ขอบถนนแนวขนาน		0.31	0.31
ฐานรากอาคารแนวขนาน		1.52	0.91
เสาเคเบิลคอนกรีต		0.91	0.91

ภาคผนวก ง.

เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้กับบ้านอยู่อาศัยและอาคารทั่วไป ตามมาตรฐาน IEC 60898 หรือ IEC 898

(ข้อแนะนำ)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC 60898 นี้เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในบ้านอยู่อาศัยและอาคารทั่วไปที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 440 โวลต์ ความถี่ 50 หรือ 60 Hz พิกัดกระแสไม่เกิน 125 A และพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรไม่เกิน 25 kA จำนวนขั้วอาจมีได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ขั้ว

ประเภทการใช้งานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Utilization Category)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC 60898 สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าเกินออกทันที (Instantaneous Tripping) ได้ดังนี้

ประเภท	ช่วงกระแสไฟฟ้าเกินที่มีการตัดทันที	การนำไปใช้งาน
B	$> 3 I_n$ ถึง $5 I_n$	ใช้สำหรับวงจรไฟฟ้าที่ไม่มีกระแสไฟกระชอก (inrush current) หรือ เลิร์จสวิตจิง (switching surge)
C	$> 5 I_n$ ถึง $10 I_n$	ใช้สำหรับวงจรไฟฟ้าทั่วไปที่อาจมีกระแสไฟกระชอก (inrush current) เช่น ไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์, มอเตอร์เล็กๆ, เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
D	$> 10 I_n$ ถึง $50 I_n$	ใช้สำหรับวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟกระชอก (inrush current) สูง เช่น เครื่องเชื่อม เครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น

- หมายเหตุ**
- I_n = พิกัดกระแสใช้งานปกติ
 - ไม่ควรใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภท D กับวงจรที่ใช้ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด (จะต้องระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษ)
 - ช่วงกระแสไฟฟ้าเกินที่ต่ำกว่าช่วงที่มีการตัดทันที จะใช้เวลาตัดวงจรมากกว่า 0.1 วินาที
ช่วงกระแสไฟฟ้าเกินที่สูงกว่าช่วงที่มีการตัดทันที จะใช้เวลาตัดวงจรน้อยกว่า 0.1 วินาที

พิกัดกระแสใช้งาน (I_n)

มีขนาดพิกัดดังนี้ :- 6 , 8 , 10 , 13 , 16 , 20 , 25 , 32 , 40 , 50 , 63 , 80 , 100 และ 125 A

ตัวอย่างการเรียกประเภทและพิกัดกระแสใช้งาน เช่น C16 หมายถึงเซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภท C ขนาดพิกัดกระแสใช้งาน 16 A

พิกัดกระแสลัดวงจร (Icn)

คือค่าพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรสูงสุด (Icu) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่กำหนดโดยผู้ผลิต มีขนาดดังนี้ :- 1.5 , 3.0 , 4.5 , 6.0 , 10.0 , 20.0 , 25.0 kA

พิกัดการตัดกระแสลัดวงจรสูงสุด (Icu, Ultimate short-circuit breaking capacity)

หมายถึงพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรที่ในการทดสอบจะไม่คำนึงถึงว่าจะสามารถรับกระแสใช้งานปกติได้อย่างต่อเนื่องภายหลังการทดสอบหรือไม่

พิกัดการตัดกระแสลัดวงจรใช้งาน (Ics, Service short-circuit breaking capacity)

หมายถึงพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรที่ภายหลังการทดสอบ จะต้องสามารถรับกระแสใช้งานปกติได้อย่างต่อเนื่องด้วยปกติ Ics จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Icu หรือ Icn เช่น

$Ics = 0.75 Icn$ สำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีค่า Icn: $6 \text{ kA} < Icn \leq 10 \text{ kA}$ เป็นต้น

อุณหภูมิใช้งานและความชื้นสัมพัทธ์

ค.3 อุณหภูมิใช้งานระหว่าง -5 ถึง 40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส

ค.4 ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 50% ถ้าใช้ที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 40 องศาเซลเซียส แต่สามารถใช้กับความชื้นสัมพัทธ์ 90% ได้ถ้าใช้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

ภาคผนวก จ.

เซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 หรือ IEC 947-2 (ข้อแนะนำ)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 นี้ใช้สำหรับแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายที่ไม่เกิน 1000 VAC หรือ 1500 VDC เหมาะสำหรับการใช้งานโดยผู้มีความรู้ในการติดตั้งหรือปรับแต่งค่าต่างๆ ของตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือ อุปกรณ์ประกอบของตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ ตัวอย่างของการนำไปใช้งาน เช่น การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ประเภทการใช้งานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Utilization Category)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามจุดมุ่งหมายในการทำงานร่วมกันกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวอื่น (selectivity) ที่ต่ออนุกรมอยู่ทางด้านโหลด ในขณะที่เกิดกระแสลัดวงจรดังนี้

ประเภท คุณสมบัติ

- A เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ทำงานทันที โดยไม่ตั้งใจให้มีการหน่วงเวลา (short-time delay) ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันลัดวงจรตัวอื่นที่ต่ออนุกรมอยู่ด้านโหลด ในขณะที่มีกระแสลัดวงจรเกิดขึ้น ดังนั้นเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดนี้จะไม่มีการหน่วงเวลาสั้น (short-time withstand current, I_{cw})
- B เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันลัดวงจรตัวอื่นที่ต่ออนุกรมอยู่ด้านโหลดในขณะที่มีกระแสลัดวงจรเกิดขึ้น เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดนี้อาจสามารถปรับตั้งระยะเวลาหน่วงเวลาได้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดนี้จะมีพิกัดกระแสทนช่วงเวลาดำเนิน (short-time withstand current, I_{cw}) ด้วย

หมายเหตุ เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด A อาจมีการหน่วงเวลา และสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตัวอื่นได้ในสภาวะที่นอกเหนือจากกรณีมีกระแสลัดวงจร (กระแสต่ำกว่ากระแสลัดวงจร, พิกัด I_{cw} ต่ำกว่าที่กำหนดไว้)

ระยะเวลาหน่วงเวลา (Short-time delay)

ปกติจะใช้ค่า 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 หรือ 1 วินาที

พิกัดกระแสทนช่วงเวลาดำเนิน (Short-time withstand current, I_{cw})

หมายถึงค่า rms ที่เป็นกระแสไฟฟ้สลับของกระแสลัดวงจรที่สมมุติให้มีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาหน่วงเวลา ค่าต่ำสุดของพิกัดกระแสทนช่วงเวลาดำเนินเป็นดังนี้

พิกัดกระแสใช้งาน (I_n) ค่าต่ำสุดของพิกัดกระแสทนช่วงเวลาดำเนิน (I_{cw})

$I_n \leq 2500 \text{ A}$ $12 I_n$ หรือ 5 kA (ใช้ค่าที่มากกว่า)

$I_n > 2500 \text{ A}$ 30 kA

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 (วสท. 022001-22)

พิกัดการตัดกระแสลัดวงจรสูงสุด Icu (Ultimate short-circuit breaking capacity)

หมายถึงพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรที่ไม่คำนึงถึงความสามารถในการรับกระแสใช้งานปกติอย่างต่อเนื่องภายหลังการทดสอบ

พิกัดการตัดกระแสลัดวงจรใช้งาน Ics (Service short-circuit breaking capacity)

หมายถึงพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรที่คำนึงถึงความสามารถในการรับกระแสใช้งานปกติอย่างต่อเนื่องภายหลังการทดสอบ โดยปกติจะกำหนดเป็น % ของ Icu เช่น $Ics = 75 \% Icu$

อุณหภูมิใช้งานและความชื้นสัมพัทธ์

เช่นเดียวกับ IEC 60898

หมายเหตุ สำหรับข้อกำหนดทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐาน EN 60947-1

ภาคผนวก จ.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
(ข้อแนะนำ)

จ.1. รังเดินสายโลหะ (Metal Wireways)

จ.1.1 รังเดินสายโลหะมีลักษณะเป็นรางทำจากแผ่นโลหะพับมีฝาปิด-เปิดได้เพื่อใช้สำหรับเดินสายไฟฟ้า อาจจะมีช่องระบายอากาศด้วยก็ได้

จ.1.2 วัสดุที่ใช้ทำรางเดินสายมี 4 ชนิด คือ

จ.1.2.1 แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม และพ่นสีทับ เช่น แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างไขมัน และ เคลือบฟอสเฟตด้วยน้ำยา Zinc Phosphate หลังจากนั้นจึงพ่นทับด้วยสีฝุ่น (Powder Paint) หรือใช้กรรมวิธีอื่นที่เทียบเท่า

จ.1.2.2 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีโดยวิธีทางไฟฟ้า

จ.1.2.3 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

จ.1.2.4 แผ่นเหล็กชุบอะลูซิงก์ (Aluzinc)

หมายเหตุ กรณีที่ติดตั้งในสถานที่เปียกหรือชื้น ให้ใช้วัสดุตามข้อ จ.1.2.3 หรือ จ.1.2.4

จ.1.3 ความยาวแนะนำในการผลิตของรางเดินสายมีขนาด 2.4 หรือ 3.0 เมตร

จ.1.4 ขนาดรางเดินสายโลหะที่แนะนำในการผลิตมีขนาดตามตารางที่ จ.1-1

ตารางที่ จ.1-1

ขนาดรางเดินสายโลหะที่แนะนำในการผลิต

ขนาดความสูงxกว้าง (มม.)	ความหนาต่ำสุด (มม.)
50 x 50	1.00
50 x 100	1.00
100 x 100	1.20
100 x 150	1.20
100 x 200 หรือ 150 x 200	1.60
100 x 300 หรือ 150 x 300	1.60

ฉ.2 รางเคเบิล (Cable Trays)

ฉ.2.1 รางเคเบิลแบบด้านล่างที่บัพและแบบระบายอากาศ

ฉ.2.2 รางเคเบิลมีลักษณะเป็นรางเปิด แผ่นเหล็กพื้น พับเป็นลูกฟูก

ฉ.2.2.1 วัสดุที่ใช้ทำรางเคเบิลมี 4 ชนิด คือ

ฉ.2.2.1.1 แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม และพ่นสีทึบ เช่น แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างไขมัน และเคลือบพ่นด้วยน้ำยา Zinc Phosphate หลังจากนั้นจึงพ่นทึบด้วยสีฝุ่น (Powder Paint) หรือใช้กรรมวิธีอื่นที่เทียบเท่า

ฉ.2.2.1.2 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีโดยวิธีทางไฟฟ้า

ฉ.2.2.1.3 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

ฉ.2.2.1.4 แผ่นเหล็กชุบอะลูซิงก์ (Aluzinc)

หมายเหตุ กรณีที่ติดตั้งภายนอกอาคารหรือสถานที่เปียกหรือชื้นให้ใช้วัสดุตามข้อ ฉ.2.2.1.3

ฉ.2.3 ความยาวแนะนำในการผลิตของรางเคเบิลมีขนาด 2.4 หรือ 3.0 เมตร และความสูงขนาด 150 มม.

ฉ.3 รางเคเบิลแบบบันได (Cable Ladders)

ฉ.3.1 รางเคเบิลแบบบันไดมีลักษณะเป็นรางเปิด โดยมีบันได (Rung) ขอบมนไม่คมทุกๆ ระยะ 30 ซม. หรือน้อยกว่า (อาจมีฝาปิดได้ตามความต้องการใช้งาน)

ฉ.3.2 วัสดุที่ใช้ทำรางเคเบิลเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized)

ฉ.3.3 ความยาวแนะนำในการผลิตของรางเคเบิลแบบบันไดมีขนาด 2.40 หรือ 3.0 เมตร และความสูงรางมีขนาด 100 หรือ 150 มม.

ฉ.3.4 ขนาดรางเคเบิลแบบบันไดที่แนะนำในการผลิตมีขนาดตามตารางที่ ฉ.3-1

ตารางที่ ฉ.3-1

ขนาดของรางเคเบิลแบบบันไดที่แนะนำในการผลิต

ขนาดความสูง x กว้าง (มม.)	ความแข็งแรงของรางเคเบิล
ขนาดความสูงแนะนำ 100 หรือ 150 มม. ขนาดความกว้างแนะนำ 150, 300, 450, 600, 750, 900 มม.	การขึ้นรูปของแผ่นเหล็กทำรางเคเบิลแบบบันได ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ

ภาคผนวก ช.

ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการป้องกันไฟดูด (IEC 60536) (ข้อแนะนำ)

ฉนวนมูลฐาน (Basic Insulation)

ฉนวนที่จำเป็นอันดับแรกสำหรับหุ้มส่วนที่มีไฟ เพื่อการป้องกันไฟดูด

ฉนวนเพิ่มเติม (Supplementary Insulation)

ฉนวนที่แยกโดยอิสระเพิ่มเติมจากฉนวนมูลฐาน เพื่อให้ยังคงสามารถป้องกันไฟดูด ในกรณีที่ฉนวนมูลฐานเกิดชำรุดขึ้นมา

ฉนวนสองชั้น (Double Insulation)

ฉนวนที่ประกอบด้วยฉนวนมูลฐานและฉนวนเพิ่มเติม

ฉนวนเสริม (Reinforced Insulation)

ฉนวนเนื้อเดียวหรือฉนวนหลายๆ ชั้น ที่สามารถป้องกันไฟดูดได้เทียบเท่ากับฉนวนสองชั้น

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท O เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเพียงฉนวนมูลฐาน และไม่สามารถที่จะต่อสายดินเข้ากับส่วนของเปลือกที่เป็นโลหะได้

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท OI เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉนวนมูลฐานเป็นอย่างน้อยและมีขั้วสำหรับการต่อสายดินที่เปลือกโลหะไว้แล้ว (สัญลักษณ์ ) แต่ใช้สายไฟฟ้าและเต้าเสียบ ที่ไม่มีสายดิน

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท I เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอกเหนือจากมีฉนวนมูลฐานแล้วยังมีการป้องกันไฟดูดด้วยการต่อสายดินจากส่วนที่เป็นเปลือกโลหะให้ลงดินเข้ากับสายดินของการติดตั้งทางไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ฉนวนสองชั้น หรือฉนวนเสริม โดยไม่ต้องมีการต่อสายดิน เครื่องใช้ประเภทนี้มักใช้สัญลักษณ์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท III เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษชั้นปลอดภัย (Safety Extra-Low Voltage, SELV) ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 50 โวลต์ โดยจะต้องจ่ายผ่านหม้อแปลงนิรภัยชนิดแยกขดลวด เครื่องใช้ประเภทนี้ไม่ต้องมีสายดิน สัญลักษณ์ที่มักใช้คือ 

นาย ชำญยุทธ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

ภาคผนวก ช.
ตารางเปรียบเทียบระหว่าง
NEMA Enclosure Type และ IP Class Protection (IEC Standard) (ข้อแนะนำ)

NEMA Enclosure Type Number	IEC Enclosure Classification Designation
1	IP10
2	IP11
3	IP54
3R	IP14
3S	IP54
4 and 4X	IP56
5	IP52
6 and 6P	IP67
12 and 12K	IP52
13	IP54

หมายเหตุ ตารางนี้เป็นการเปลี่ยนเครื่องห่อหุ้มจาก NEMA Design เป็น IP Class Protection ตามการแบ่งกลุ่มของ IEC เท่านั้น ไม่สามารถใช้เปลี่ยนจาก IP Class Protection มาเป็น NEMA Enclosure Type Number ได้

นาย ชามยุทธิ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

ภาคผนวก ณ.

ดีมานด์แฟกเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง (Central)
และโหลดของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิด
(ข้อแนะนำ)

ตารางที่ ณ.1 ดีมานด์แฟกเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง (Central)

รายละเอียด	ขนาดของโหลด	ดีมานด์แฟกเตอร์
เครื่องทำความเย็น (Chiller)	โหลดสูงสุดของเครื่องแรก	ร้อยละ 100
	เครื่องที่เหลือถัดไป	ร้อยละ 80
เครื่องเป่าลมเย็น (Fancoil or AHU)	1-10 เครื่องแรกของโหลดสูงสุดตามลำดับ	ร้อยละ 100
	เครื่องที่เหลือถัดไป	ร้อยละ 80

ตารางที่ ณ.2 แสดงโหลดของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิด

ประเภทของเครื่องปรับอากาศ	โหลดเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิด (kW/ตัน)
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)	1.50
2. เครื่องปรับอากาศแพคเกจจระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Package Air Cooled)	1.40
3. เครื่องปรับอากาศแพคเกจจระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Package Water Cooled)	1.00
4. เครื่องทำน้ำเย็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Chiller)	
4.1. Reciprocating Type	
ไม่เกิน 50 ตัน	1.00
มากกว่า 50 ตัน	0.95
4.2. Screw Type	0.75
4.3. Centrifugal Type	
ไม่เกิน 250 ตัน	0.75
มากกว่า 250 ตัน แต่ไม่เกิน 500 ตัน	0.70
มากกว่า 500 ตัน	0.67

ตารางที่ ณ.2 แสดงโหลดของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิด (ต่อ)

ประเภทของเครื่องปรับอากาศ	โหลดเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิด (kW/ตัน)
5. เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller)	
5.1. Reciprocating Type	
ไม่เกิน 50 ตัน	1.40
มากกว่า 50 ตัน	1.30
5.2. Screw Type หรือ Centrifugal Type	
ไม่เกิน 250 ตัน	1.40
มากกว่า 250 ตัน	1.20
6. Chilled Water Pump	
Pump Head ไม่เกิน 50 ฟุตน้ำ	0.04
Pump Head ระหว่าง 60-100 ฟุตน้ำ	0.08
Pump Head ระหว่าง 110-150 ฟุตน้ำ	0.11
7. Condenser Water Pump	
Pump Head ไม่เกิน 50 ฟุตน้ำ	0.05
Pump Head ระหว่าง 60-100 ฟุตน้ำ	0.10
Pump Head ระหว่าง 110-150 ฟุตน้ำ	0.14
8. Fan Coil Unit	0.03
9. Air Handling Unit	0.15
10. Cooling Tower	0.03

หมายเหตุ ความเย็น 1 ตัน = 12,000 บีทียู/ชั่วโมง

ณ.3 การกำหนดขนาดสายไฟฟ้าที่มีฮาร์มอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ตามที่มีกำหนดไว้ในหัวข้อ 3.2.4.3 หมายเหตุ 2)

ตัวนำนิวทรัลในวงจร 3 เฟส 4 สาย ทำหน้าที่รับกระแสที่ไม่สมดุลเนื่องจากค่าของกระแสในแต่ละเฟสที่ความถี่พื้นฐาน (fundamental frequency) ในหัวข้อนี้เน้นขนาดของกระแสที่เกิดจากฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 หรือจำนวนเท่าของลำดับที่ 3 ภายใต้เงื่อนไขการใช้สายเคเบิล 4 แกน 5 แกน รวมถึงบัสเวย์ที่ต้องมีขนาดของการนำกระแสของสายนิวทรัลตั้งแต่กระแสฮาร์มอนิกมากกว่า 15% ดังแสดงในตารางที่ ณ.3-1 ซึ่งทำให้มีกระแสในสายนิวทรัลเพิ่มขึ้นเป็น 145% ของกระแสในสายเฟสที่ความถี่พื้นฐาน และมีกระแสที่ไม่สมดุล 100% รวมกับกระแสเนื่องจากฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 45% ด้วยคุณลักษณะข้างต้น จึงกำหนดวิธีการเลือกการอ้างอิงขนาดตัวนำดังตารางที่ ณ.3-1 สำหรับขนาดของกระแสฮาร์มอนิกค่าต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ ณ.3-1 ตัวปรับสัดส่วนสำหรับกระแสฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 ในสายเคเบิลหลายแกน และบัสเวย์		
ขนาดเปอร์เซ็นต์ของกระแสฮาร์มอนิก เทียบกับฮาร์มอนิกทั้งหมด THD (%)	ตัวปรับสัดส่วน	
	เลือกขนาดอ้างอิงจากตัวนำเฟส	เลือกขนาดอ้างอิงจากตัวนำนิวทรัล
0 – 15	1.0	-
> 15 – 33	0.86	-
> 33 – 45	-	0.86
> 45	-	1.0

ขนาดกระแสในตัวนำเฟส เนื่องจากกระแสฮาร์มอนิก (I_{LH}) เทียบกับกระแสที่ความถี่พื้นฐาน (I_L)

$$I_{LH} = \left[\sqrt{1 + \left(\frac{h}{100} \right)^2} \right] \times I_L$$

โดยที่ h = ฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 เป็นเปอร์เซ็นต์ของฮาร์มอนิกทั้งหมด ($THD - i$)

ขนาดกระแสในตัวนำนิวทรัล เนื่องจากกระแสฮาร์มอนิก (I_{nh}) เทียบกับกระแสที่ความถี่พื้นฐาน (I_L)

$$I_{nh} = \left[\frac{3 \times h}{100} \right] \times I_L$$

โดยที่ h = ฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 เป็นเปอร์เซ็นต์ของฮาร์มอนิกทั้งหมด ($THD - i$)

ตัวอย่างการคำนวณหาขนาดพิกัดกระแสของตัวนำทั้งเฟสและนิวทรัลที่ $h = 10\% 20\% 40\%$ และ 50% โดยสมมติให้ขนาดกระแสที่ความถี่พื้นฐานเท่ากับ 100 แอมป์ (I_L)

ตัวอย่างที่ 1 โหลดไฟฟ้าสร้างฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 เทียบกับฮาร์มอนิกทั้งหมดเท่ากับ 10%

[ค่า % 3rd harmonic: $THD - i = 10\%$]

วิธีทำ

กรณี % 3rd ฮาร์มอนิกไม่เกิน 15% ให้เลือกขนาดกระแสสายเฟสและนิวทรัลจากขนาดกระแสสายเฟสที่ % 3rd ฮาร์มอนิก (I_{LH}) โดยมีตัวปรับสัดส่วนเท่ากับ 1.0

หาขนาดกระแสสายเฟสที่ 3rd ฮาร์มอนิก (ใช้เป็นกระแสอ้างอิงอ้างอิง)

$$I_{LH} = \left[\sqrt{1 + \left(\frac{10}{100} \right)^2} \right] \times 100$$

$$I_{LH} = 100.50 \text{ แอมป์}$$

หาขนาดกระแสของทั้งสายเฟสและสายนิวทรัล (เพื่อกำหนดขนาดสาย) $[I'_{LH} I'_{nh}]$

$$I'_{LH} = I'_{nh} = \frac{I_{LH}}{1.0}$$

$$I'_{LH} = I'_{nh} = \frac{100.50}{1.0}$$

$$I'_{LH} = I'_{nh} = 100.50 \text{ แอมป์}$$

ตัวอย่างที่ 2 [ค่า % 3rd harmonic: THD – i = 20%]

วิธีทำ

กรณี % 3rd ฮาร์โมนิกเกิน 15% แต่ไม่เกิน 33% ให้เลือกขนาดกระแสสายเฟสและนิวทรัลจากขนาดกระแสสายเฟสที่ % 3rd ฮาร์โมนิก (I_{LH}) โดยมีตัวปรับสัดส่วนเท่ากับ 0.86

$$I_{LH} = \left[\sqrt{1 + \left(\frac{20}{100} \right)^2} \right] \times 100$$

$$I_{LH} = 101.98 \text{ แอมป์}$$

หาขนาดกระแสของทั้งสายเฟสและสายนิวทรัล (เพื่อกำหนดขนาดสาย) $[I'_{LH} I'_{nh}]$

$$I'_{LH} = I'_{nh} = \frac{I_{LH}}{0.86}$$

$$I'_{LH} = I'_{nh} = \frac{101.98}{0.86}$$

$$I'_{LH} = I'_{nh} = 118.58 \text{ แอมป์}$$

ตัวอย่างที่ 3 [ค่า % 3rd harmonic: THD – i = 40%]วิธีทำ

กรณี % 3rd ฮาร์โมนิกเกิน 33% แต่ไม่เกิน 45% ให้เลือกขนาดกระแสสายเฟสและนิวทรัลจากขนาดกระแสสายนิวทรัลที่ % 3rd ฮาร์โมนิก (I_{nh}) โดยมีตัวปรับสัดส่วนเท่ากับ 0.86

$$I_{nh} = \left[\frac{3 \times 40}{100} \right] \times 100$$

$$I_{nh} = 120 \text{ แอมป์}$$

หาขนาดกระแสของทั้งสายเฟสและสายนิวทรัล (เพื่อกำหนดขนาดสาย) [$I'_{LH} I'_{nh}$]

$$I'_{LH} = I'_{nh} = \frac{I_{nh}}{0.86}$$

$$I'_{LH} = I'_{nh} = \frac{120}{0.86}$$

$$I'_{LH} = I'_{nh} = 139.53 \text{ แอมป์}$$

ตัวอย่างที่ 4 [ค่า % 3rd harmonic: THD – i = 50%]วิธีทำ

กรณี % 3rd ฮาร์โมนิกเกิน 45% ให้เลือกขนาดกระแสสายเฟสและนิวทรัลจากขนาดกระแสสายนิวทรัลที่ % 3rd ฮาร์โมนิก (I_{nh}) โดยมีตัวปรับสัดส่วนเท่ากับ 1.0

$$I_{nh} = \left[\frac{3 \times 50}{100} \right] \times 100$$

$$I_{nh} = 150 \text{ แอมป์}$$

หาขนาดกระแสของทั้งสายเฟสและสายนิวทรัล (เพื่อกำหนดขนาดสาย) [$I'_{LH} I'_{nh}$]

$$I'_{LH} = I'_{nh} = \frac{I_{nh}}{1.0}$$

$$I'_{LH} = I'_{nh} = \frac{150}{1.0}$$

$$I'_{LH} = I'_{nh} = 150 \text{ แอมป์}$$

ขนาดกระแสที่คำนวณได้แต่ละตัวอย่างเป็นขนาดของตัวนำเท่านั้น ขนาดของวงจร เช่น ขนาดของอุปกรณ์ป้องกันยังคงเป็นไปตามขนาดของวงจรเหมือนเดิม ดังตัวอย่างที่แสดงค่า $I_L = 100$ แอมป์ จึงต้องเลือกขนาดวงจรที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 100 แอมป์ กรณีที่ขนาดของวงจรจำเป็นต้องเพิ่มขนาดด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขนาดของตัวนำเฟสและนิวทรัลต้องคำนวณใหม่

ภาคผนวก ญ.

วิธีการหาขนาดสายดินของวงจรย่อย (ข้อแนะนำ)

วิธีการหาขนาดสายดินของวงจรย่อยจะใช้หลักการการหาค่า Earth fault loop impedance ของวงจรย่อยที่พิจารณา ถ้าค่า Earth fault loop impedance ของวงจรย่อยอยู่ในเกณฑ์ที่ทำให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ของวงจรย่อยนั้นทำงานภายในเวลาที่กำหนดก็แสดงว่าขนาดสายดินของ วงจรย่อยมีความเหมาะสม

ค่า Earth fault loop impedance คือ ค่าอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงจำหน่ายและสายเฟสไปถึง ณ จุดที่เกิดฟอลต์ รวมทั้งอิมพีแดนซ์ของสายดินที่กระแสฟอลต์ไหลกลับมายังหม้อแปลง

ค่า Maximum earth fault loop impedance คือ ค่าอิมพีแดนซ์สูงสุดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ยัง คงทำให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานได้ภายในเวลาที่กำหนด

ค่า Earth fault loop impedance ของวงจรมีความสำคัญในการเลือกขนาดของสาย-ดิน เพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันทำงานตามเวลาที่กำหนดคือ 0.1 วินาที ถึง 5 วินาที โดยที่กระแสทำงานเป็น 4.5 เท่าของขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 (Type B), กระแสทำงานเป็น 5 เท่าของขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ตามมาตรฐาน IEC 60898 (Type B) และ กระแสทำงานเป็น 10 เท่าของขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ตามมาตรฐาน IEC 60898 และ IEC 60947-2 (Type C)

ญ.1 วิธีการหา Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละขนาด

ในการพิจารณาขนาดของสายดินจำเป็นที่จะต้องหาค่า Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละขนาด จากนั้นก็จะทำการหาค่า Earth fault loop impedance ของวงจรที่มีการพิจารณาขนาดสายดิน สำหรับสมการในการหาค่า Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละขนาดเป็นดังนี้

$$Z_s = U_0 / I_a$$

โดยที่ Z_s คือ Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์

U_0 คือ แรงดันของวงจรที่หม้อแปลงจำหน่าย

I_a คือ กระแสทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ภายในเวลาที่กำหนด (0.1 วินาที - 5 วินาที)

ค่าของ Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้แสดงไว้ในตารางที่ ญ.1 ถึง ตารางที่ ญ.4

ตารางที่ ญ.1 แสดงค่า Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์

(IEC 60898 Type B)

ขนาดของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (แอมแปร์)	กระแสทำงานของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (แอมแปร์)	Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (โอห์ม)
10	50	4.600
15	75	3.067
20	100	2.300
30	150	1.533
40	200	1.150
50	250	0.920
60	300	0.767
70	350	0.657

ตารางที่ ญ.2 แสดงค่า Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์

(IEC 60898 Type C)

ขนาดของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (แอมแปร์)	กระแสทำงานของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (แอมแปร์)	Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (โอห์ม)
10	100	2.300
15	150	1.533
20	200	1.150
30	300	0.767
40	400	0.575
50	500	0.460
60	600	0.383
70	700	0.329

ตารางที่ ญ.3 แสดงค่า Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์

(IEC 60947-2 Type B)

ขนาดของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (แอมแปร์)	กระแสทำงานของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (แอมแปร์)	Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (โอห์ม)
10	45	5.111
15	67.5	3.407
20	90	2.556
30	135	1.704
40	180	1.278
50	225	1.022
60	270	0.852
70	315	0.730

ตารางที่ ญ.4 แสดงค่า Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์

(IEC 60947-2 Type C)

ขนาดของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (แอมแปร์)	กระแสทำงานของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (แอมแปร์)	Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (โอห์ม)
10	100	2.300
15	150	1.533
20	200	1.150
30	300	0.767
40	400	0.575
50	500	0.460
60	600	0.383
70	700	0.329

ญ.2 วิธีการหา Earth fault loop impedance ของวงจร

การหา Earth fault loop impedance ของวงจรสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละขนาดนั้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่า Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิต-เบรกเกอร์ ซึ่งค่าดังกล่าวได้แสดงไว้ในตารางที่ ญ.1 ถึง ตารางที่ ญ.4 ในกรณีที่ค่า Earth fault loop impedance ของวงจรสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์น้อยกว่าค่า Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ แสดงว่าการเลือกขนาดของสาย-ดินมีความเหมาะสม

แบบจำลองในการหาค่า Earth fault loop impedance ของวงจรสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละขนาดจะมีการพิจารณาอิมพีแดนซ์รวมของสายลำดับที่ ญ.2.1 ถึง ญ.2.4 ตามแบบจำลองดังนี้

ญ.2.1 อิมพีแดนซ์ของสายจำหน่ายแรงต่ำ (คิดความยาวสายตั้งแต่ 100-1000 เมตร)

ค่าอิมพีแดนซ์ที่ใช้ในการหา Earth fault loop impedance ของสายจำหน่ายแรงต่ำมีดังนี้

สายอะลูมิเนียม	50	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$0.616+j0.379$	โอห์ม/ก.ม.
สายอะลูมิเนียม	95	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$0.328+j0.356$	โอห์ม/ก.ม.
สายอะลูมิเนียม	120	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$0.256+j0.349$	โอห์ม/ก.ม.
สายอะลูมิเนียม	185	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$0.169+j0.334$	โอห์ม/ก.ม.

ญ.2.2 อิมพีแดนซ์ของสายเข้ามิเตอร์ (คิดความยาวสายคงที่คือ 6 เมตร)

ค่าอิมพีแดนซ์ที่ใช้ในการหา Earth fault loop impedance ของสายเข้ามิเตอร์มีดังนี้

สายทองแดง	6	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$3.316+j0.325$	โอห์ม/ก.ม.
สายทองแดง	10	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$1.970+j0.309$	โอห์ม/ก.ม.
สายทองแดง	35	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$0.565+j0.266$	โอห์ม/ก.ม.

ญ.2.3 อิมพีแดนซ์ของสายออกจากมิเตอร์ (คิดความยาวสายคงที่คือ 25 เมตร)

ค่าอิมพีแดนซ์ที่ใช้ในการหา Earth fault loop impedance ของสายออกจากมิเตอร์มีดังนี้

สายทองแดง	4	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$4.963+j0.341$	โอห์ม/ก.ม.
สายทองแดง	10	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$1.970+j0.309$	โอห์ม/ก.ม.
สายทองแดง	35	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$0.565+j0.266$	โอห์ม/ก.ม.

ญ.2.4 อิมพีแดนซ์ของสายวงจรร้อยย (คิดความยาวสายคงที่คือ 30 เมตร)

ค่าอิมพีแดนซ์ที่ใช้ในการหา Earth fault loop impedance ของสายวงจรร้อยยมีดังนี้

สายทองแดง	1.5	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$13.027+j0.149$	โอห์ม/ก.ม.
สายทองแดง	2.5	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$7.978+j0.138$	โอห์ม/ก.ม.
สายทองแดง	4	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$4.963+j0.134$	โอห์ม/ก.ม.
สายทองแดง	6	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$3.316+j0.128$	โอห์ม/ก.ม.
สายทองแดง	10	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$1.970+j0.125$	โอห์ม/ก.ม.
สายทองแดง	16	ตร.มม.	ค่าอิมพีแดนซ์เท่ากับ	$1.238+j0.119$	โอห์ม/ก.ม.

สำหรับแบบจำลองในการพิจารณาหาค่า Earth fault loop impedance ของวงจร ในกรณีที่ไม่ทราบค่าความต้านทานของสาย (คิดที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 องศาเซลเซียส) และรีแอ็กแตนซ์ของสาย สามารถที่จะหาค่า Earth fault loop impedance ของวงจรได้ ซึ่งจะยกตัวอย่างในการหาค่า Earth fault loop impedance ของวงจร ดังนี้

ตัวอย่างการคำนวณหาค่า Earth fault loop impedance ของวงจร

ในกรณีที่ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A ที่ความยาวสายจำหน่ายแรงต่ำ 100 เมตร

ชนิดสาย	ขนาดสาย (ตร.มม.)	ค่าอิมพีแดนซ์ (โอห์ม/ก.ม.)	ความยาว (ก.ม.)	ค่าอิมพีแดนซ์ (โอห์ม)
สายจำหน่ายแรงต่ำ (AL)	50	$0.616+j0.379$	$2 \times 0.100^{(1)}$	0.144650890
สายเข้ามิเตอร์ (CU)	6	$3.316+j0.325$	$2 \times 0.006^{(1)}$	0.039982662
สายออกจากมิเตอร์ (CU)	4	$4.963+j0.341$	$2 \times 0.025^{(1)}$	0.248735050
สายเฟสวงจรรย่อย (CU)	2.5	$7.978+j0.138$	$1 \times 0.030^{(2)}$	0.239375803
สายดินวงจรรย่อย (CU)	1.5	$13.027+j0.149$	$1 \times 0.030^{(2)}$	0.390835563
ค่า Earth fault loop impedance ของวงจร				1.063579968

หมายเหตุ 1) คิระยะสายเฟสและนิวทรัล

2) คิระยะเฉพาะสายเฟสหรือสายดิน

ค่าของ Earth fault loop impedance ของวงจร ในกรณีที่ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละขนาด ได้แสดงไว้ในตารางที่ กย.6 ถึง ตารางที่ กย.11 ซึ่งในหมายเหตุจะระบุค่า $Z_s(\text{critical})$ เพื่อตรวจสอบว่าขนาดของสายดินมีความเหมาะสมหรือไม่ สำหรับขนาดสายเมนและความยาวสายจำหน่ายแรงต่ำแตกต่างกัน

ในการพิจารณาว่าค่า Earth fault loop impedance ของวงจรว่ามีค่าน้อยเพียงพอที่จะทำให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานนั้น จะพิจารณาเฉพาะเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดที่มีการใช้งานกันมาก คือ เซอร์กิตเบรกเกอร์ Type C ซึ่งค่า Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ Type C มีค่าต่ำกว่าของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ Type B ถ้าในกรณีที่ค่า Earth fault loop impedance ของวงจรทำให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ Type C ทำงานได้แสดง ว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ Type B ก็จะสามารถทำงานได้เสมอเช่นกัน

ตารางที่ กย.6 แสดงค่า Earth fault loop impedance ของวงจร ในกรณีที่ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 A

ขนาดสาย จำหน่ายแรงต่ำ (ตร.มม.)	ค่า Earth fault loop impedance (Ohm)									
	ความยาวสายจำหน่ายแรงต่ำ (เมตร)									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
50	1.0636	1.2082	1.3529	1.4975	1.6422	1.7868	1.9315	2.0761	2.2208	2.3654
95	1.0157	1.1126	1.2094	1.3062	1.4030	1.4998	1.5966	1.6934	1.7902	1.8871
120	1.0055	1.0921	1.1786	1.2652	1.3518	1.4383	1.5249	1.6114	1.6980	1.7846
185	0.9938	1.0687	1.1435	1.2184	1.2933	1.3681	1.4430	1.5178	1.5927	1.6676

หมายเหตุ $Z_s(\text{critical}) = 1.533$ โอห์ม

สายเข้ามิเตอร์ขนาด 6 ตร.มม ยาว 6 เมตร, สายออกจากมิเตอร์ขนาด 4 ตร.มม ยาว 25 เมตร, สายเฟสวงจรรย่อยขนาด 2.5 ตร.มม และสายดินวงจรรย่อยขนาด 1.5 ตร.มม ยาว 30 เมตร

ตารางที่ ญ.7 แสดงค่า Earth fault loop impedance ของวงจร ในกรณีที่ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A

ขนาดสาย จำหน่ายแรงต่ำ (ตร.มม.)	ค่า Earth fault loop impedance (Ohm)									
	ความยาวสายจำหน่ายแรงต่ำ (เมตร)									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
50	0.6558	0.8004	0.9451	1.0897	1.2344	1.3790	1.5237	1.6684	1.8130	1.9577
95	0.6080	0.7048	0.8016	0.8984	0.9952	1.0920	1.1888	1.2856	1.3825	1.4793
120	0.5977	0.6843	0.7708	0.8574	0.9440	1.0305	1.1171	1.2037	1.2902	1.3768
185	0.5860	0.6609	0.7357	0.8106	0.8850	0.9603	1.0352	1.1101	1.1849	1.2598

หมายเหตุ $Z_s(\text{critical}) = 1.150$ โอห์ม

สายเข้ามิเตอร์ขนาด 10 ตร.มม ยาว 6 เมตร, สายออกจากมิเตอร์ขนาด 10 ตร.มม ยาว 25 เมตร, สายเฟสวงจรย่อยขนาด 4 ตร.มม และสายดินวงจรย่อยขนาด 2.5 ตร.มม ยาว 30 เมตร

ตารางที่ ญ.8 แสดงค่า Earth fault loop impedance ของวงจร ในกรณีที่ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30 A

ขนาดสาย จำหน่ายแรงต่ำ (ตร.มม.)	ค่า Earth fault loop impedance (Ohm)									
	ความยาวสายจำหน่ายแรงต่ำ (เมตร)									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
50	0.5160	0.6606	0.8053	0.9499	1.0946	1.2392	1.3839	1.5285	1.6732	1.8178
95	0.4681	0.5649	0.6618	0.7586	0.8554	0.9522	1.0490	1.1458	1.2426	1.3395
120	0.4579	0.5445	0.6310	0.7176	0.8041	0.8907	0.9773	1.0638	1.1504	1.2370
185	0.4462	0.5211	0.5959	0.6708	0.7456	0.8205	0.8954	0.9702	1.0451	1.1200

หมายเหตุ $Z_s(\text{critical}) = 0.767$ โอห์ม

สายเข้ามิเตอร์ขนาด 10 ตร.มม ยาว 6 เมตร, สายออกจากมิเตอร์ขนาด 10 ตร.มม ยาว 25 เมตร, สายเฟสวงจรย่อยขนาด 6 ตร.มม และสายดินวงจรย่อยขนาด 4 ตร.มม ยาว 30 เมตร

ตารางที่ ญ.9 แสดงค่า Earth fault loop impedance ของวงจร ในกรณีที่ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 A

ขนาดสาย จำหน่ายแรงต่ำ (ตร.มม.)	ค่า Earth fault loop impedance (Ohm)									
	ความยาวสายจำหน่ายแรงต่ำ (เมตร)									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
50	0.3915	0.5362	0.6808	0.8255	1.9701	1.1148	1.2594	1.4041	1.5487	1.6934
95	0.3437	0.4405	0.5373	0.6341	0.7309	0.8278	0.9246	1.0214	1.1182	1.2150
120	0.3334	0.4200	0.5066	0.5931	0.6797	0.7663	0.8528	1.9394	1.0260	1.1125
185	0.3217	0.3966	0.4715	0.5463	0.6212	0.6961	0.7709	0.8458	0.9207	0.9955

หมายเหตุ $Z_s(\text{critical}) = 0.575$ โอห์ม

สายเข้ามิเตอร์ขนาด 35 ตร.มม ยาว 6 เมตร, สายออกจากมิเตอร์ขนาด 35 ตร.มม ยาว 25 เมตร, สายเฟสวงจรย่อยขนาด 10 ตร.มม และสายดินวงจรย่อยขนาด 4 ตร.มม ยาว 30 เมตร

ตารางที่ ก.10 แสดงค่า Earth fault loop impedance ของวงจร ในกรณีที่ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 A

ขนาดสาย จำหน่ายแรงต่ำ (ตร.มม.)	ค่า Earth fault loop impedance (Ohm)									
	ความยาวสายจำหน่ายแรงต่ำ (เมตร)									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
50	0.3202	0.4649	0.6095	0.7542	0.8988	1.0435	1.1881	1.3328	1.4774	1.6221
95	0.2724	0.3692	0.4660	0.5628	0.6596	0.7565	0.8533	0.9501	1.0469	1.1437
120	0.2621	0.3487	0.4353	0.5218	0.6084	0.6950	0.7815	0.8681	0.9547	1.0412
185	0.2504	0.3253	0.4002	0.4750	0.5499	0.6248	0.6996	0.7745	0.8494	0.9242

หมายเหตุ $Z_s(\text{critical}) = 0.460$ โอห์ม

สายเข้ามิเตอร์ขนาด 35 ตร.มม ยาว 6 เมตร, สายออกจากมิเตอร์ขนาด 35 ตร.มม ยาว 25 เมตร, สายเฟสวงจรย่อยขนาด 16 ตร.มม และสายดินวงจรย่อยขนาด 6 ตร.มม ยาว 30 เมตร

ตารางที่ ก.11 แสดงค่า Earth fault loop impedance ของวงจร ในกรณีที่ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60 A

ขนาดสาย จำหน่ายแรงต่ำ (ตร.มม.)	ค่า Earth fault loop impedance (Ohm)									
	ความยาวสายจำหน่ายแรงต่ำ (เมตร)									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
50	0.3202	0.4649	0.6095	0.7542	0.8988	1.0435	1.1881	1.3328	1.4774	1.6221
95	0.2724	0.3692	0.4660	0.5628	0.6596	0.7565	0.8533	0.9501	1.0469	1.1437
120	0.2621	0.3487	0.4353	0.5218	0.6084	0.6950	0.7815	0.8681	0.9547	1.0412
185	0.2504	0.3253	0.4002	0.4750	0.5499	0.6248	0.6996	0.7745	0.8494	0.9242

หมายเหตุ $Z_s(\text{critical}) = 0.383$ โอห์ม

สายเข้ามิเตอร์ขนาด 35 ตร.มม ยาว 6 เมตร, สายออกจากมิเตอร์ขนาด 35 ตร.มม ยาว 25 เมตร, สายเฟสวงจรย่อยขนาด 16 ตร.มม และสายดินวงจรย่อยขนาด 6 ตร.มม ยาว 30 เมตร

ตารางที่ ก.12 แสดงค่า Earth fault loop impedance ของวงจร ในกรณีที่ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ 70 A

ขนาดสาย จำหน่ายแรงต่ำ (ตร.มม.)	ค่า Earth fault loop impedance (Ohm)									
	ความยาวสายจำหน่ายแรงต่ำ (เมตร)									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
50	0.3202	0.4649	0.6095	0.7542	0.8988	1.0435	1.1881	1.3328	1.4774	1.6221
95	0.2724	0.3692	0.4660	0.5628	0.6596	0.7565	0.8533	0.9501	1.0469	1.1437
120	0.2621	0.3487	0.4353	0.5218	0.6084	0.6950	0.7815	0.8681	0.9547	1.0412
185	0.2504	0.3253	0.4002	0.4750	0.5499	0.6248	0.6996	0.7745	0.8494	0.9242

หมายเหตุ $Z_s(\text{critical}) = 0.329$ โอห์ม

สายเข้ามิเตอร์ขนาด 35 ตร.มม ยาว 6 เมตร, สายออกจากมิเตอร์ขนาด 35 ตร.มม ยาว 25 เมตร, สายเฟสวงจรย่อยขนาด 16 ตร.มม และสายดินวงจรย่อยขนาด 6 ตร.มม ยาว 30 เมตร

ค่า Earth fault loop impedance ของวงจรในตารางที่ ญ.6 ถึง ตารางที่ ญ.12 ถ้าอยู่ในบริเวณที่แรงงาก็ให้ใช้ขนาดของสายดินตามตารางที่ 4-2 แต่ถ้าหากว่าอยู่นอกบริเวณที่แรงงา ให้ใช้ “ขนาดของสายดินเท่ากับขนาดของสายเฟส”

ภาคผนวก ก.
จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกันในตู้ร้อยสาย
(ข้อแนะนำ)

จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกัน มอก.11-2553 รหัสชนิด 60227 IEC 01

ที่ใช้ในตู้โลหะตาม มอก.770-2533

ขนาดสายไฟ (mm ²)	จำนวนสายสูงสุดของสายไฟฟ้า ขนาดเดียวกันในตู้ร้อยสาย											
1.5	8	14	22	37	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	5	10	15	25	39	-	-	-	-	-	-	-
4	4	7	11	19	30	-	-	-	-	-	-	-
6	3	5	9	15	23	37	-	-	-	-	-	-
10	1	3	5	9	14	22	37	-	-	-	-	-
16	1	2	4	6	10	16	27	42	-	-	-	-
25	1	1	2	4	6	10	17	27	34	-	-	-
35	1	1	1	3	5	8	14	21	27	33	-	-
50	-	1	1	1	3	6	10	15	19	24	38	-
70	-	-	1	1	3	4	7	12	15	18	29	42
95	-	-	1	1	1	3	5	8	11	13	21	30
120	-	-	-	1	1	2	4	7	9	11	17	25
150	-	-	-	1	1	1	3	5	7	9	14	20
185	-	-	-	1	1	1	3	4	6	7	11	16
240	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	8	12
300	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	7	10
400	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	8
เส้นผ่าน ศูนย์กลางของ ตู้ร้อยสาย	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150

จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกัน มอก.11-2553 รหัสชนิด NYY แขนเดียว

ที่ใช้ในท่อโลหะตาม มอก.770-2533

พื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้า (ตารางมิลลิเมตร)	จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกันในท่อร้อยสาย												
1	1	1	3	5	8	12	21	33	-	-	-	-	-
1.5	1	1	2	4	7	11	19	30	-	-	-	-	-
2.5	1	1	2	4	7	10	17	26	33	-	-	-	-
4	1	1	1	3	6	9	15	23	29	36	-	-	-
6	-	1	1	3	5	8	13	21	26	33	-	-	-
10	-	1	1	2	4	6	11	17	22	27	-	-	-
16	-	1	1	1	3	5	10	15	19	23	36	-	-
25	-	1	1	1	3	4	8	12	15	19	29	-	-
35	-	-	1	1	1	3	6	10	12	15	24	35	-
50	-	-	1	1	1	3	5	8	11	13	21	31	-
70	-	-	-	1	1	2	4	7	8	11	17	24	-
95	-	-	-	1	1	1	3	5	7	8	13	19	-
120	-	-	-	1	1	1	3	4	6	7	11	17	-
150	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	9	13	-
185	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	7	11	-
240	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	6	9	-
300	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	7	-
400	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	-
500	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	-
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ท่อร้อยสาย (มม.)	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	

ภาคผนวก ก.
Utilization Categories for Contactors and Motor-starters
(ข้อแนะนำ)

60947-4-1 © IEC

TABLE I

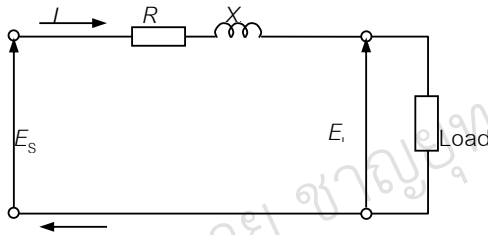
Utilization Categories for Contactors and Motor-starters

Kind of current	Utilization categories	Typical applications
A.C.	AC-1	Non-inductive or slightly inductive loads, resistance furnaces
	AC-2	Slip-ring motors: starting, switching off
	AC-3	Squirrel-cage motors : starting, switching off motors during running ¹⁾
	AC-4	Squirrel-cage motors : starting, plugging, inching
	AC-5a	Switching of electric discharge lamp controls
	AC-5b	Switching of incandescent lamps
	AC-6a	Switching of transformers
	AC-6b	Switching of capacitor banks
	AC-7a ³⁾	Slightly inductive loads in household appliances and similar applications
	AC-7b ³⁾	
	AC-8a	Motor-loads for household applications
	AC-8b	Hermetic refrigerant compressor motor ²⁾ control with manual resetting of overload releases Hermetic refrigerant compressor motor ²⁾ control with automatic resetting of overload releases
D.C.	DC-1	Non-inductive or slightly inductive loads, resistance furnaces
	DC-3	Shunt-motors : starting, plugging, inching Dynamic breaking of d.c. motors
	DC-5	Series-motors : starting, plugging, inching Dynamic breaking of d.c. motors
	DC-6	Switching of incandescent lamps
1) AC-3 category may be used for occasional inching (jogging) or plugging for limited time periods such as machine set-up; during such limited time periods the number of such operations should not exceed five per minute or than ten in a 10-min period. 2) Hermetic refrigerant compressor motor is a combination consisting of a compressor and a motor, both of which are enclose in the same housing, with no external shaft or shaft seals, the motor operating in the refrigerant. 3) For AC-7a and AC-7b, see IEC 61095		

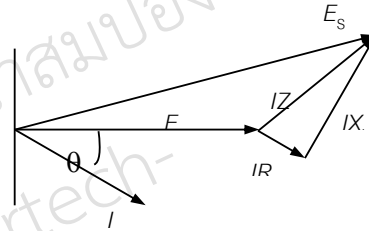
นาย ชำญยุทธ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

ภาคผนวก จ.
แรงดันตก
(ข้อแนะนำ)

แรงดันตกคือแรงดันไฟฟ้าที่สูญเสียไปในสายไฟฟ้าระหว่างทางที่กระแสไหล การหาค่าแรงดันตกจึงเป็นการหาแรงดันไฟฟ้าที่ปลายทางเทียบกับต้นทาง เขียนเป็นวงจรสมมูลและเฟสเซอร์ไดอะแกรมได้ดังนี้



วงจรสมมูล 1 เฟส



เฟสเซอร์ไดอะแกรม

เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 E_s &= E_L + I \angle -\theta (R + jX_L) \\
 &= E_L + I (\cos\theta - j\sin\theta) (R + jX_L) \\
 &= E_L + I (R \cos\theta + X_L \sin\theta - jR \sin\theta + jX_L \cos\theta) \\
 &= (E_L + I \cdot R \cos\theta + I \cdot X_L \sin\theta) + j I (X_L \cos\theta - R \sin\theta)
 \end{aligned}$$

สมการประกอบด้วย Real part และ Imaginary part ซึ่งส่วนที่เป็น Imaginary part มีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับส่วนของ Real part ดังนั้นเพื่อการคำนวณง่ายขึ้น จึงเขียนสมการเสียใหม่เป็นค่าโดยประมาณได้ดังนี้

$$E_s = E_L + I \cdot R \cos\theta + I \cdot X_L \sin\theta$$

$$\text{แรงดันตก} = E_s - E_L = I \cdot R \cos\theta + I \cdot X_L \sin\theta$$

1. **แรงดันตกวงจร 3 เฟส** ความยาวสาย (L) คิดจากต้นทางจนถึงปลายทางเพียงเที่ยวเดียว โดยตั้งสมมติฐานว่าวงจรสมมูลกระแสไหลกลับเป็นศูนย์ สำหรับกระแสคูณด้วย $\sqrt{3}$ เพื่อเปลี่ยนเป็น Line current จะได้ดังนี้

$$VD = \sqrt{3} \times I(R \cos\theta + X_L \sin\theta) \times L$$

ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ หารด้วยระบบแรงดัน สำหรับระบบแรงดัน 230/400 V

$$\%VD = \frac{VD}{400} \times 100$$

2.แรงดันตกวงจร 1 เฟส โดยปกติแรงดันตกจะเกิดทั้งขาไปและกลับ ในสมการจึงต้องคูณความยาวสายด้วย 2 จะได้ดังนี้

$$VD = 2 \times I(R \cos\theta + X_L \sin\theta) \times L$$

ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ หารด้วยระบบแรงดัน สำหรับระบบแรงดัน 230/400 V

$$\%VD = \frac{VD}{230} \times 100$$

การคำนวณค่าแรงดันตกจะเป็นการหาค่าสูงสุด ดังนั้นในการคำนวณจึงใช้ค่าความต้านทานกระแสลับที่ อุณหภูมิ พิกัดใช้งานของสายไฟฟ้าคือ 70°C สำหรับสายพีวีซี และ 90°C สำหรับสาย XLPE ส่วนค่ารีแอกแตนซ์หรือค่า X_L ของสายไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงตามวิธีการวางสายไฟฟ้าเช่นเดียวกันในการคำนวณกระแสลัดวงจร

การคำนวณค่าแรงดันตกมีความยุ่งยากในการหาค่าอิมพีแดนซ์ของสายไฟฟ้า การใช้วิธีจากตารางจึงสะดวกกว่า ตารางแรงดันตกต่อไปนี้อ้างอิงตาม BS 7671 และเพื่อให้สะดวกในการใช้งานจึงได้กำหนดเป็นค่าสูงสุด โดยการคำนวณค่าแรงตก ตั้งแต่ P.F. 85 % Lagging ถึง P.F 100 % แล้วเลือกค่าที่ให้แรงดันตกสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถคำนวณได้เองจาก BS 7671

เงื่อนไขการคำนวณ

- ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันตกคิดเป็น Line to Line แบบสมดุล
- ขนาดสายไฟ ถึง 16 mm² ให้คิดค่า r อย่างเดียว ละเลยค่า x ซึ่งมีค่าน้อย
- ขนาดสายไฟ ตั้งแต่ 25 mm² ให้คิดค่า r และ x เพื่อคำนวณ แรงดันตก ตาม Power Factor ของ Load
- รูปแบบการติดตั้ง (กลุ่มการเดินสาย) เป็นไปตามตารางที่ 5-47

ตารางที่ ฐ.1 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน PVC แกนเดียว ที่ 70°C

ขนาดสาย (mm ²)	1 เฟส AC (mV / A / m)			3 เฟส AC (mV / A / m)			
	รูปแบบการติดตั้ง						
	กลุ่มที่ 1, 2, 5	กลุ่มที่ 3, 4, 6, 7		กลุ่มที่ 1 , 2, 5	กลุ่มที่ 3, 4, 6, 7		
		Touching	Spaced		Trefoil	Flat	Spaced
1.0	44	44	44	38	38	38	38
1.5	29	29	29	25	25	25	25
2.5	18	18	18	15	15	15	15
4	11	11	11	9.5	9.5	9.5	9.5
6	7.3	7.3	7.3	6.4	6.4	6.4	6.4
10	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	3.8
16	2.8	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4	2.4
25	1.81	1.75	1.75	1.52	1.50	1.50	1.52
35	1.33	1.25	1.27	1.13	1.11	1.12	1.15
50	1.00	0.94	0.97	0.85	0.81	0.84	0.86
70	0.71	0.66	0.69	0.61	0.57	0.60	0.63
95	0.56	0.50	0.54	0.48	0.44	0.47	0.50
120	0.48	0.41	0.45	0.40	0.35	0.39	0.43
150	0.41	0.35	0.39	0.35	0.30	0.34	0.38
185	0.36	0.29	0.34	0.31	0.26	0.30	0.34
240	0.30	0.25	0.29	0.27	0.21	0.25	0.29
300	0.27	0.22	0.26	0.24	0.18	0.23	0.26
400	0.25	0.19	0.23	0.22	0.16	0.20	0.24
500	0.23	0.17	0.21	0.20	0.15	0.18	0.22

ตารางที่ ฐ.2 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน PVC หลายแกน ที่ 70°C

ขนาดสาย (mm ²)	1 เฟส AC (mV / A / m)	3 เฟส AC (mV / A / m)
	ทุกกลุ่มการติดตั้ง	ทุกกลุ่มการติดตั้ง
1.0	44	38
1.5	29	25
2.5	18	15
4	11	9.5
6	7.3	6.4
10	4.4	3.8
16	2.8	2.4
25	1.75	1.50
35	1.25	1.10
50	0.93	0.80
70	0.65	0.57
95	0.49	0.43
120	0.41	0.36
150	0.34	0.29
185	0.29	0.25
240	0.24	0.21
300	0.21	0.18
400	0.17	0.15

ตารางที่ ร.3 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน XLPE แกนเดียว ที่ 90°C

ขนาดสาย (mm ²)	1 เฟส AC (mV / A / m)			3 เฟส AC (mV / A / m)			
	รูปแบบการติดตั้ง						
	กลุ่มที่ 1, 2, 5	กลุ่มที่ 3, 4, 6, 7		กลุ่มที่ 1 , 2, 5	กลุ่มที่ 3, 4, 6, 7		
		Touching	Spaced		Trefoil	Flat	Spaced
1.0	46	46	46	40	40	40	40
1.5	31	31	31	27	27	27	27
2.5	19	19	19	16	16	16	16
4	12	12	12	10	10	10	10
6	7.9	7.9	7.9	6.8	6.8	6.8	6.8
10	4.7	4.7	4.7	4.0	4.0	4.0	4.0
16	2.9	2.9	2.9	2.5	2.5	2.5	2.5
25	1.85	1.85	1.85	1.60	1.57	1.58	1.60
35	1.37	1.35	1.37	1.17	1.14	1.15	1.17
50	1.04	1.00	1.02	0.91	0.87	0.87	0.90
70	0.75	0.70	0.73	0.65	0.61	0.62	0.64
95	0.58	0.52	0.56	0.50	0.45	0.46	0.50
120	0.49	0.42	0.47	0.42	0.37	0.38	0.42
150	0.42	0.36	0.40	0.37	0.31	0.33	0.37
185	0.37	0.31	0.35	0.32	0.26	0.27	0.31
240	0.32	0.25	0.30	0.27	0.22	0.23	0.27
300	0.28	0.22	0.26	0.24	0.19	0.20	0.24
400	0.25	0.19	0.23	0.22	0.17	0.18	0.22
500	0.23	0.17	0.21	0.20	0.15	0.16	0.20

ตารางที่ ฐ.4 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน XLPE หลายแกน ที่ 90°C

ขนาดสาย (mm ²)	1 เฟส AC (mV / A / m)	3 เฟส AC (mV / A / m)
	ทุกกลุ่มการติดตั้ง	ทุกกลุ่มการติดตั้ง
1.0	46	40
1.5	31	27
2.5	19	16
4	12	10
6	7.9	6.8
10	4.7	4
16	2.9	2.5
25	1.85	1.60
35	1.35	1.15
50	0.99	0.86
70	0.68	0.60
95	0.52	0.44
120	0.42	0.36
150	0.35	0.31
185	0.30	0.25
240	0.24	0.22
300	0.21	0.18
400	0.19	0.16

ภาคผนวก ท.
อุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์
(Arc fault detection devices หรือ AFDD)
(ข้อแนะนำ)

AFDD เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้า

การเกิดเพลิงไหม้ที่มีสาเหตุมาจากไฟฟ้านั้น มักจะเริ่มขึ้นจากการเกิดความผิดปกติ หรือ เกิดความผิดปกติเพิ่มขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ หรือ กับการติดตั้งทางไฟฟ้า ทำให้มีประกายไฟฟ้า หรือ มีอาร์กเกิดขึ้น (เรียกว่า เกิด arc fault) หากประกายไฟฟ้างดังกล่าวก่อให้เกิดอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้เกิดการลุกไหม้ติดไฟของฉนวนสายไฟฟ้า แล้วลุกลามไปยังวัสดุที่ติดไฟได้ที่อยู่ใกล้เคียงจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ลักษณะหรือสภาพของการเกิดอาร์กฟอลต์ นี้ สามารถเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่

(1) อาร์กฟอลต์แบบอนุกรม (series arc fault)

- เป็นอาร์กฟอลต์ที่เกิดขึ้นในสายตัวนำไฟฟ้าเส้นเดียวกัน เช่น การต่อของข้อต่อ หรือ อุปกรณ์ต่อสายที่หลวมหรือต่อไม่แน่น, ตัวนำเกลียวบางเส้นเกิดการขาดภายในเนื่องจากการหักมุม, ถูกกดทับ, ถูกหนุ้กัดแทะ ทำให้พื้นที่หน้าตัดแคบลงจนเกิดจุดร้อน หรือ กรณี เต้าเสียบ-เต้ารับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบแล้วไม่แน่น ก็ทำให้เกิดจุดร้อน เป็นต้น
- ลักษณะดังกล่าว กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ กระแสไหลผิดปกติ เนื่องจากมีความต้านทานที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินโดยทั่วไปจะไม่ทำงานตัดวงจรจากกรณีนี้แต่อย่างใด

(2) อาร์กฟอลต์แบบขนาน (parallel arc fault)

- เป็นอาร์กฟอลต์ที่เกิดขึ้นข้ามระหว่างสายตัวนำ เช่น ระหว่าง L กับ N, L กับ L หรือ L กับ PE ที่เกิดขึ้นในสภาพที่เป็น high impedance fault (ยังมีฉนวนคั่นอยู่ ตัวนำยังไม่แตะกัน) ซึ่งกระแสไฟที่รั่วข้ามระหว่างสายตัวนำยังมีขนาดไม่สูงมากพอที่จะทำให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทำงานตัดวงจร
- เฉพาะกรณีอาร์กฟอลต์ระหว่าง L กับ PE นั้น ใน มอก. 2906-2562 หรือ IEC 62606 ได้แยกออกมาเป็น earth arc fault หรือ parallel earth arc fault (กรณีนี้ หากมี RCD ขนาดไม่เกิน 300 mA อยู่แล้ว AFDD จะเข้ามาช่วยทำงานเสริมกับ RCD ที่มีด้วย)
- ตัวอย่างกรณีนี้ มักเป็น ฉนวนสายตัวนำที่อยู่ติดกันเสื่อมชำรุด โดยที่ตัวนำยังไม่แตะถึงกัน แต่มีกระแสไฟรั่วข้ามถึงกัน เช่น สายไฟถูกกดทับด้วยวัตถุที่มีน้ำหนัก, สายไฟที่ลอดบานประตู/หน้าต่าง,

สายไฟที่ถูกอัดแน่นลวดครู่เข้ากล่องหรือตัวโครงเครื่องใช้ไฟฟ้าและมีการขยับไปมาบ่อยๆ, การยึดสายด้วยคลิปหรืออุปกรณ์ที่ทำให้ฉนวนสายเสียรูป, การตอกตะปู/เจาะส่วานถูกสายไฟที่ฝังอยู่, หนูกัดสายไฟ, ฉนวนสายไฟปริแตกด้วยสภาพแวดล้อม (แสงแดด/ฝุ่นละออง/ความร้อน/ความชื้น) เป็นต้น

- หมายเหตุ:**
1. AFDD ตามมาตรฐาน มอก. 2906-2562 (IEC 62606) นั้น ใช้ได้เฉพาะกับ วงจรไฟฟ้ากระแสไฟสลับ (AC) พิกัดแรงดันไม่เกิน 240 V. (มอก.2906) หรือไม่เกิน 440 V. (IEC 62606) และพิกัดกระแสไม่เกิน 63 A
 2. AFDD ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 2906-2562 หรือ IEC 62606 อย่างน้อย ต้องสามารถป้องกัน อาร์กฟอลต์ที่เกิดขึ้นได้ในทั้งสามรูปแบบ รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้สภาวะการใช้งานต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐาน
 3. อาร์กฟอลต์อาจเกิดขึ้นได้จากกรณีอื่นๆ ได้อีก เช่น จากแรงดันเกินเนื่องจากสายนิวทรัลขาด และอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟไหม้ได้ โดยสามารถเพิ่มฟังก์ชันนี้ หรือ ฟังก์ชันอื่นๆ เข้ามาเสริมอีกได้ แต่เป็นทางเลือกตามความต้องการของผู้ใช้/ผู้ผลิตแต่ละราย (optional)
 4. อุปกรณ์ AFDD ที่ผลิตตามมาตรฐาน อาจเป็นไปในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ใน 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
 - ก. เป็นอุปกรณ์สำเร็จชิ้นเดียว ที่ประกอบไปด้วย หน่วยตรวจจับ (AFD unit) และ ตัวเปิดวงจร (ที่ไม่มีความสามารถในการป้องกันกระแสเกินหรือตัดกระแสรั่ว) สำหรับนำไปใช้เพื่อการต่ออนุกรม กับ อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร ตามที่ผู้ผลิตกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือหลายอย่าง) อันได้แก่ circuit breaker ตาม IEC 60898-1, RCBO ตาม IEC 61009-1, ฟิวส์แรงต่ำ ตาม IEC 60269 เป็นต้น
 - ข. เป็นอุปกรณ์สำเร็จชิ้นเดียว ที่มี AFD unit ประกอบสำเร็จอยู่ในตัวอุปกรณ์ป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือหลายอย่าง) อันได้แก่ circuit breaker ตาม IEC 60898-1, RCCB ตามมาตรฐาน IEC 61008-1, RCBO ตาม IEC 61009-1, RCD type F, B ตามมาตรฐาน IEC 62423 เป็นต้น
 - ค. เป็นอุปกรณ์เพื่อนำไปประกอบ ที่มีเพียงหน่วยตรวจจับ (AFD) เพียงอย่างเดียว สำหรับนำไปประกอบเพื่อการติดตั้งใช้งานเข้ากับอุปกรณ์ป้องกันหรือตัวตัดวงจรอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือหลายอย่าง) ตามรุ่นที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้ ณ สถานที่ติดตั้งใช้งาน

ท.1 หลักการทำงานของ AFDD

AFDD จะทำหน้าที่คอยตรวจจับรูปคลื่น และสเปกตรัมความถี่ของกระแส และแรงดันไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับรูปคลื่น และสเปกตรัมความถี่ของกระแส และแรงดันไฟฟ้าในขณะที่เกิดอาร์กฟอลต์ หรือ อาร์กที่เกิดในขณะผิดปกติ ซึ่ง AFDD ได้มีข้อมูลที่ได้นบันทึกและแยกแยะจดจำไว้แล้วว่า รูปคลื่นและสเปกตรัมความถี่ในลักษณะใด เป็นอาร์กที่อาจเป็นอันตรายบ้าง หากเป็นอาร์กที่เป็นอันตราย ก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวตัดวงจร เพื่อปลดวงจรที่มีอาร์กฟอลต์นั้นออกทันที

ในขณะเดียวกัน AFDD ก็ยังสามารถแยกแยะระหว่างอาร์กที่ปกติ กับ อาร์กที่ไม่ปกติ สำหรับอาร์กที่ปกติ เช่น อาร์กที่เกิดขณะเปิด-ปิด สวิตช์, อาร์กในขณะที่มีมอเตอร์กำลังหมุน เป็นต้น

ท.2 การนำ AFDD มาใช้งาน

AFDD ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 2906-2562 (IEC 62606) นั้น เหมาะสำหรับการนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันเสริมสำหรับการป้องกันไฟไหม้ ที่มีสาเหตุมาจากการเกิดอาร์กฟอลต์ขึ้น ในวงจรไฟฟ้าที่เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ ความถี่ 50/60 Hz ระบบแรงดัน 230/400 V.

การติดตั้ง AFDD นั้น แนะนำให้ติดตั้งในตำแหน่งต้นทางของวงจรไฟฟ้าที่ต้องการจะป้องกัน

ตัวอย่างของการนำ AFDD ไปใช้งาน ได้แก่ วงจรย่อยสำหรับ

- ห้องนอน หรือ สถานที่พักผ่อนหลับนอน (เช่น สำหรับผู้สูงอายุ, ผู้ไร้ความสามารถ, สถานศึกษา, เด็กอนุบาล, โรงพยาบาล, เรือนจำ, บ้านอยู่อาศัย, หอพัก, โรงแรม เป็นต้น)
- สถานที่จัดเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย (เช่น ห้องสมุด, ร้านขายไม้, ยุ้งฉาง, ร้านค้า/โรงเก็บสำหรับ เสื้อผ้า/สินค้าที่ติดไฟได้ เป็นต้น)
- สถานที่ที่มีโครงสร้างทำด้วยวัสดุที่ติดไฟได้ (เช่น อาคารไม้, บ้านทรงไทย เป็นต้น)
- โครงสร้างที่มีการติดตั้งประกอบด้วยวัสดุที่แพร่กระจายไฟได้ดี
- สถานที่ที่มีมูลค่าและเมื่อเกิดการสูญเสียแล้วไม่สามารถทดแทนได้ เช่น โบราณสถาน, พิพิธภัณฑ์, ห้องปฏิบัติการงานวิจัย, ศูนย์คอมพิวเตอร์, โรงงานอุตสาหกรรมบางอย่างพร้อมสถานที่จัดเก็บสินค้า เป็นต้น
- อาคารสาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น สถานีรถไฟ, สนามบิน, โรงมหรสพ, อาคารสูง, งานจัดประชุม/แสดงสินค้า, ภัตตาคาร, ไนท์คลับ, ศูนย์การค้า เป็นต้น

สำหรับ พิกัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ AFDD นั้น นอกจากพิกัดของแรงดันและกระแสใช้งานแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามพิกัดหลักๆ ของอุปกรณ์ที่นำมาประกอบ เช่น RCD หรือ circuit breaker ที่ใช้ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในมาตรฐาน มอก. เลขที่ 2906-2562 (IEC 62606) หรือ จาก catalog พร้อมคำแนะนำวิธีใช้ วิธีตรวจสอบจากผู้ผลิตต่าง ๆ ได้

ข้อสังเกต

- 1) ผลิตภัณฑ์ AFDD นั้น แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ค่อนข้างใหม่ แต่ก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันในชื่อของ AFCI (arc-fault circuit interrupter) ที่มีการพัฒนาและใช้ในอเมริกามาแล้วกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีการบังคับใช้ในแทบจะทุกวงจรในสถานที่ที่มีผู้พักอยู่อาศัย
- 2) ประเทศที่มีการบังคับใช้แล้ว นอกจาก อเมริกา ก็มี แคนาดา เยอรมัน ออสเตรเลีย ส่วนประเทศอื่นๆ ก็เป็นช่วงเริ่มต้นโดยเป็นเพียงให้คำแนะนำสำหรับการนำไปใช้ก่อน เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ จีน รัสเซีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น

- 3) ผลิตภัณฑ์ AFDD ที่ผลิตออกมา ก็อาศัยเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัท โดยมีราคาตั้งแต่ระดับพัน ถึง ระดับหมื่นบาท แล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบใด และมาจากผู้ผลิตรายใด ผู้ใช้จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ผู้ผลิตมีประสบการณ์ หรือ ได้รับการรับรองจากสถาบันใดหรือไม่ รวมทั้งมีคำแนะนำวิธีตรวจสอบ มีการแสดงเครื่องหมายบอกสาเหตุของการตัดวงจรในแต่ละครั้งว่าได้ครอบคลุมสาเหตุต่างๆ ครบถ้วนหรือไม่ มีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมจากมาตรฐานหรือไม่
- 4) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม น่าจะเป็น AFDD ชนิดที่มี RCBO อยู่ในตัว (มี RCBO ชนิดที่เป็น Type A ได้ด้วย) หากเป็นแบบ RCCB ก็อาจมีปัญหาของการหาข้อมูลว่า จะสามารถทำงานประสานสัมพันธ์กับเบรกเกอร์ป้องกันกระแสลัดวงจรตัวไหนได้บ้าง
- 5) ปัญหาที่อาจจะมีสำหรับการใช้ AFDD ก็คือ อาจมีปัญหาการตัดบ่อย หรือ การตัดโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งก็คล้ายกับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเริ่มต้นใช้ RCD กันใหม่ๆ สาเหตุของปัญหา เช่น
 - ก) มีการรบกวนด้วยสัญญาณความถี่สูงจากเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวที่มีการสร้างสัญญาณความถี่สูงออกมา (การแก้ไขปัญหานี้ ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพ หรือ ความแม่นยำของ software ของ micro-controller ของผู้ผลิตนั้นๆ ว่าสามารถแยกแยะเหตุการณ์ที่ผิดปกติออกจากปัญหาสัญญาณรบกวนต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่ๆ ได้มากน้อยเพียงใด)
 - ข) มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบการติดตั้งไฟฟ้าจริง ไม่เกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติของ AFDD (คือทำงานตามปกติ) แต่หาสาเหตุหรือยังหาตำแหน่งยังไม่เจอ กรณีนี้ อาจเกิดขึ้นได้กับระบบการติดตั้งเดิมที่มีปัญหาใช้งานมานาน ตัวอย่างการติดตั้งที่อาจมีปัญหา เช่น
 - มีการต่อใช้สายนิวทรัลที่เข้ามาจากวงจรอื่น
 - มีการติดตั้งเดินสายที่ไม่ได้คุณภาพ
 - เครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวที่มีอายุใช้งานมานานที่ยังใช้งานปกติ แต่เมื่อทำงานแล้ว AFDD ตัด
 - การต่อสายเข้ากับเต้ารับแบบที่ใช้เสียบแล้วล็อก (ไม่ขันด้วยสกรู) ซึ่งอาจไม่แน่นพอ เป็นต้น

ภาคผนวก ณ.
ตัวอย่าง ข้อกำหนดการใช้เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)
ในสถานที่เฉพาะ
(ข้อแนะนำ)

ตารางที่ ณ.1 ตัวอย่าง ข้อกำหนดการใช้เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ในสถานที่เฉพาะ

สถานที่	ลักษณะสถานที่	ข้อกำหนดการใช้ RCD
1) ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ	- สถานที่อาบน้ำ, อาจมีอ่างน้ำ, ฝักบัว ฯลฯ - แบ่งโซนพื้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงเป็นโซน 0, 1, 2 (0 คือ ในอ่างน้ำ, บริเวณฝักบัว = เสี่ยงสูงสุด)	- ใช้ RCD หนึ่ง หรือ หลายตัว กับ - วงจรไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไปให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้าในบริเวณห้องน้ำ - วงจรไฟฟ้าที่พาดผ่านบริเวณห้องน้ำ - อาจมีการใช้ SELV, PELV ร่วมด้วย
2) สระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำ, อ่างน้ำพุ, ที่พายเรือเล่น - แบ่งโซนพื้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงสูงเป็นโซน 0, 1, 2 (0 = เสี่ยงสูงสุด)	- ใช้ RCD ขนาดไม่เกิน 30 mA ในทุกโซน โดยโซนที่เสี่ยงสูง ต้องใช้ SELV ขนาดแรงดันต่ำที่แตกต่างกันตามความเสี่ยง โดยที่ RCD ใช้สำหรับป้องกันวงจรแหล่งจ่ายไฟ (ด้าน 230 V) ให้กับวงจร SELV อีกทีหนึ่ง
3) สถานที่ก่อสร้าง	- การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวของสถานที่สำหรับงานก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างใหม่, ต่อเติม, ซ่อมแซม, รื้อถอน, งานช่างต่างๆ หรือที่คล้ายกัน - ห้ามใช้ระบบ TN-C-S ยกเว้นจะมีการ bond ตัวนำอื่นๆ เข้ากับ MET(Main Earthing Terminal)	- วงจรเด้ารับที่ใช้ไฟไม่เกิน 32 A ใช้ RCD ขนาดไม่เกิน 30 mA - วงจรเด้ารับที่ใช้ไฟเกิน 32 A ใช้ RCD ขนาดไม่เกิน 500 mA โดยมีระยะเวลาตัดวงจรไม่เกิน 5 วินาทีสำหรับระบบ TN หรือ 1 วินาทีสำหรับระบบ TT
4) เกษตรกรรมและพืชสวน	- สถานที่ทำการเกษตร และปลูกพืชสวน ทั้งในและนอกอาคาร - ห้ามใช้ระบบ TN-C กับสถานที่นี้ - ไม่ควรใช้ระบบ TN-C-S ยกเว้นจะมีการ bond ตัวนำอื่นๆ เข้าด้วยกัน และวาง metal grid อยู่ในพื้น	- วงจรเด้ารับที่ใช้ไฟไม่เกิน 32 A ใช้ RCD ขนาดไม่เกิน 30 mA - วงจรเด้ารับที่ใช้ไฟเกิน 32 A ใช้ RCD ขนาดไม่เกิน 100 mA - วงจรอื่นๆ ใช้ RCD ขนาดไม่เกิน 300 mA เพื่อป้องกันไฟไหม้ และใช้ Type S ถ้าไม่ต้องการให้ตัดไวเกินไป

ตารางที่ ผ.1 ตัวอย่าง ข้อกำหนดการใช้เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ในสถานที่เฉพาะ (ต่อ)

สถานที่	ลักษณะสถานที่	ข้อกำหนดการใช้ RCD
5) สวนสาธารณะ/ที่จอดรถ สำหรับบ้านเคลื่อนที่ หรือ ที่คล้ายกัน	- ลาน, สถานที่จ่ายไฟ/การจ่ายไฟ ให้กับบ้านเคลื่อนที่ หรือ การตั้งแคมป์/เต็นท์ หรือที่คล้ายกัน - ห้ามเชื่อมต่อสายดินของระบบ TN-C-S ของสถานที่จ่ายไฟ เข้ากับตัวนำโลหะของบ้านเคลื่อนที่ - ที่จุดจ่ายไฟ การต่อลงดินจะประกอบเป็นส่วนหนึ่งของระบบ TT	- ได้รับ*แต่ละตัวที่จ่ายไฟให้กับบ้านเคลื่อนที่ที่ต้องป้องกันเสริมด้วย RCD ขนาดไม่เกิน 30 mA (*เป็นเต้ารับอุตสาหกรรมที่มีอินเตอร์ล็อกด้านความปลอดภัยและไม่ต่อขั้วสายดินกับระบบ TN-C-S) - วงจรย่อยที่มีการต่ออย่างถาวรให้กับบ้านเคลื่อนที่ (ผ่านมิเตอร์วัดไฟ) ต้องป้องกันเสริมด้วย RCD ขนาดไม่เกิน 30 mA
6) บ้านเคลื่อนที่ หรือที่ คล้ายกัน	- การติดตั้งไฟฟ้าภายในของยานพาหนะ หรือ หน่วยเคลื่อนที่ ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าเบ็ดเสร็จอยู่ในหน่วย เช่น เพื่อการบันเทิง, เพื่อตรวจสอบสุขภาพ, การสาดิต, สถานที่ทำงาน, รถดับเพลิง, รถขายอาหาร ฯลฯ - ห้ามใช้ระบบต่อลงดินแบบ TN-C-S ยกเว้นจะได้รับการควบคุมและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสภาพการต่อลงดินที่มีอยู่ (แต่ก็ยังต้องมีระบบสายดินและมีการประสานศักย์เท่าของตัวนำโลหะต่างๆ เข้ากับขั้วต่อลงดินหลัก หรือ MET) - เมื่อรับไฟมาจากภายนอกกรณฯ ควรจะมีการต่อ MET ลงหลักดินด้วย	- เมื่อมีการรับไฟแรงต่ำจากภายนอก เช่น จากการติดตั้งถาวร หรือจากเครื่องปั่นไฟ จะต้องมีการป้องกันภายในตัวรถด้วย RCD ขนาดไม่เกิน 30 mA - ถ้ามีการต่อใช้ไฟนอกนอกตัวรถผ่านเต้ารับ แต่ละเต้ารับต้องป้องกันด้วย RCD ขนาดไม่เกิน 30 mA ยกเว้นว่าจะเป็นแรงดันต่ำพิเศษแบบ SELV หรือ PELV หรือ ผ่านการกั้นแยกทางไฟฟ้า (electrical separation)
7) ท่าจอดเรือ	- วงจรที่จ่ายไฟฟ้าให้กับ เรือสำราญขนาดเล็ก บ้านหรือแพลอยน้ำ (เรือนแพ) - ห้ามเชื่อมต่อสายดินของระบบ TN-C-S ของสถานที่จ่ายไฟ เข้ากับตัวนำโลหะใดๆ ของเรือ/แพลอยน้ำ	- ได้รับแต่ละตัวที่จ่ายไฟให้กับ เรือ/แพ แต่ละลำ ต้องป้องกันด้วย RCD ขนาดไม่เกิน 30 mA - วงจรย่อยที่มีการต่ออย่างถาวรให้กับแหล่งจ่ายไฟสำหรับ เรือ/แพ ต้องป้องกันด้วย RCD ขนาดไม่เกิน 30 mA

ตารางที่ ผ.1 ตัวอย่าง ข้อกำหนดการใช้เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ในสถานที่เฉพาะ (ต่อ)

สถานที่	ลักษณะสถานที่	ข้อกำหนดการใช้ RCD
8) นิทรรศการ งานแสดง และการตั้งป้าย	- ลักษณะเป็นการติดตั้งไฟฟ้าแบบชั่วคราว ไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งไฟฟ้าที่ถาวรของอาคารสถานที่ไปจัดงาน - ห้ามใช้การต่อลงดินแบบ TN-C-S กับส่วนที่อยู่นอกตัวอาคารยกเว้นจะได้รับการควบคุมและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสภาพการต่อลงดินที่มีอยู่	- สายเคเบิลที่จ่ายให้กับงานชั่วคราวนี้ ต้องป้องกันที่จุดติดตั้งด้วย RCD ขนาดไม่เกิน 300 mA (ป้องกันเคเบิลชำรุด) ชนิดที่มีการหน่วงเวลา หรือ Type S เพื่อให้มีการประสานสัมพันธ์กับ RCD ป้องกันไฟฟ้าดูดสำหรับวงจรย่อย - วงจรเต้ารับที่ไม่เกิน 32A และวงจรย่อยทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้กับคอมไฟฟูกเงิน ต้องป้องกันด้วย RCD ขนาดไม่เกิน 30 mA
9) ไฟแสงสว่างนอกอาคาร	- ไฟแสงสว่างตามที่ต่างๆ เช่น ท้องถนน, สวนสาธารณะ, ที่จอดรถ, สนามกีฬา, อนุสาวรีย์, ที่สาธารณะ, บ้ายรถเมล์, ตู้โทรศัพท์, บ้ายโฆษณา, ตู้ผังเมือง, บ้ายบอกทาง ฯลฯ - กรณีของไฟแสงสว่างตามถนนหลวง หากเป็นระบบ TN-C-S ยอมให้มีระยะเวลาตัดวงจรเมื่อผิดปกติพร้อมลงดินได้ไม่เกิน 5 วินาที (ขนาดสายดิน/สายต่อประสานต้องไม่น้อยกว่า 6 ตร.มม. สำหรับสายนิวทรัล 10 ตร.มม. และ ไม่น้อยกว่า 10 ตร.มม. สำหรับสายนิวทรัล 35 ตร.มม.)	- ใช้ RCD ขนาดไม่เกิน 30 mA กับไฟแสงสว่าง เช่น บ้ายรถเมล์, ตู้โทรศัพท์, บ้ายโฆษณา, ตู้ผังเมือง ฯลฯ - กรณีของไฟแสงสว่างตามถนนหลวง หากเป็นระบบ TT แล้ว อาจจะใช้ RCD ขนาดมากกว่า 30 mA ที่มีการหน่วงเวลา* ป้องกันวงจรได้ แต่ระยะเวลาตัดวงจรเมื่อมีผิดปกติพร้อมลงดิน ไม่ควรเกิน 1 วินาที (*RCD ที่มีการหน่วงเวลา มักมีขนาดตั้งแต่ 100 mA ขึ้นไป)
10) หน่วยไฟฟ้าชั่วคราวเคลื่อนที่	- หน่วยเคลื่อนที่สำหรับจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวให้กับงาน เช่น สวนสนุก, ละครส์ตว์, เครื่องเล่นต่างๆ, การตั้งบูท หรือ ที่คล้ายกัน - เป็นหน่วยที่ประกอบด้วย โครงสร้าง, เครื่องจักร, งานติดตั้งไฟฟ้า และบริเวณที่ไฟฟ้า - มีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนที่การใช้งานโดยยังคงความปลอดภัย - ห้ามใช้การต่อลงดินแบบ TN-C-S, TN-C	- ใช้ RCD ขนาดไม่เกิน 300 mA ชนิดที่มีการหน่วงเวลา ป้องกันที่จุดติดตั้งของการติดตั้ง - ใช้ RCD ขนาดไม่เกิน 30 mA กับวงจรย่อยสำหรับดวงคอมไฟฟ้า และวงจรเต้ารับหรือวงจรอื่นที่ใช้ไฟไม่เกิน 32 A - ถ้าใช้ RCD กับ AC motor ควรจะใช้ RCD ชนิดที่มีการหน่วงเวลา

- หมายเหตุ: 1. เครื่องตัดไฟรั่ว หรือ RCD ตามมาตรฐาน IEC 61008-1 สำหรับ RCCB และมาตรฐาน IEC 61009-1 สำหรับ RCBO นั้น มีพิกัดกระแสสูงสุด ไม่เกิน 125 A ในกรณีที่จะใช้ป้องกันวงจรที่มีพิกัดกระแสเกินกว่า 125 A จะต้องใช้เป็นแบบ CBR (Circuit Breaker incorporated with Residual current device) หรือ MRCD (Modular Residual Current Devices) โดยทั้งตัวเบรกเกอร์และคุณสมบัติต่างๆ ในการป้องกันกระแสรั่ว จะเป็นไปตาม Annex B และ Annex M ในมาตรฐาน IEC 60947-2 ตามลำดับ
2. RCD ชนิดที่มีการหน่วงเวลา จะเป็น Type S สำหรับ IEC 61008-1 และ IEC 61009-1 ส่วน CBR หรือ MRCD ที่มีการหน่วงเวลา จะเป็นแบบ Time-delay type ตามมาตรฐาน IEC 60947-2
3. การห้าม หรือ ไม่แนะนำ ไม่ให้มีการใช้การต่อเข้ากับระบบการต่อลงดินแบบ TN-C-S (ดูรายละเอียดใน IEC 60364) สำหรับการติดตั้งทางไฟฟ้าที่อยู่นอกอาคาร หรือ ส่วนที่แยกออกมาจากตัวอาคาร ก็เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่วัตถุ หรือ โครงสร้างที่เป็นโลหะที่มีการต่อกับสายดินนั้น มีแรงดันที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดินที่แท้จริงที่ผู้สัมผัสยืนอยู่ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สายตัวนำนำพารัสของแหล่งจ่ายไฟหลุดขาด หรือ มีการเกิดกระแสลัดวงจรลงสายดินจากระบบใกล้เคียงเป็นระยะเวลานาน
4. ระยะเวลาตัดวงจรของอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อมีไฟรั่วหรือมีการผิดปกติของลงดิน เป็นดังนี้

ระบบการต่อลงดิน	ระยะเวลาตัดวงจร ไม่เกิน (วินาที)	
	วงจรย่อย	สายป้อน
TN	0.4	5
TT	0.2	1

ผ.2 การป้องกันไฟฟ้าดูดโดยใช้เครื่องตัดไฟรั่วสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผ.2.1 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าสลับ แรงดันไฟฟ้าที่ระบุเทียบกับดินไม่เกิน 230 โวลต์ นอกจากจะต้องมีการผลิตและได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. และ/หรือ มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องมีการป้องกันไฟฟ้าดูดโดยใช้เครื่องตัดไฟรั่วด้วย ตามรายการดังต่อไปนี้

1. เครื่องดูดฝุ่นสำหรับรถยนต์ (เช่น ที่ใช้ในสถานบริการ)
2. ตู้แช่เย็นบริโภค, ตู้น้ำร้อน/น้ำเย็นบริโภค, ตู้บรรจุน้ำดื่มใส่ขวด
3. เครื่องชดน้ำแรงดันสูงแบบมีสายไฟพร้อมเต้าเสียบ (cord-and-plug-connected)
4. ที่เติมน้ำมัน หรือ บั๊มสูบลมไฟฟ้า (เช่น ที่ใช้ในสถานบริการ)
5. ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (vending machines) ได้แก่
 - ก. ตู้หยอดเหรียญต่างๆ เช่น ตู้ขายอาหาร/เครื่องดื่ม, ตู้เครื่องซักผ้า/อบผ้า, ตู้คูปัตูกตา, ตู้เครื่องเล่นชนิดต่างๆ ฯลฯ
 - ข. ตู้เอทีเอ็ม, ตู้อินเตอร์เน็ต, ตู้เติมเงินโทรศัพท์ ฯลฯ
6. บั๊มสูบน้ำจากบ่อน้ำ, บั๊มจุ่มน้ำ หรือ บั๊มแช่น้ำ (Sump pumps), บั๊มสูบน้ำประปาในบ้าน
7. เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่มีเปลือกนอกเป็นโลหะ และผู้ใช้งานมักมีการสัมผัส ในขณะที่ใช้งาน หรือ มีสภาพของความเปียกชื้นในระหว่างการใช้งาน เช่น เครื่องล้างจาน, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, เตาไมโครเวฟ,

เตา/กระทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, เครื่องทำน้ำอุ่น, เครื่องปั่นอาหาร/น้ำผลไม้, เต้าแม่เหล็กไฟฟ้า, หม้อต้มน้ำ/กาต้มน้ำไฟฟ้า, เครื่องปั๊มขนมปัง, เตาไรต์ไฟฟ้า, พัดลมระบายอากาศ (ห้องน้ำ/ห้องครัว), พัดลมตั้งโต๊ะ, พัดลมตั้งพื้น, เครื่องบดเศษอาหาร ฯลฯ

8. เครื่องมือสำหรับงานช่างที่ใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น
 - ก. สว่านไฟฟ้า, เครื่องเจียร/เครื่องขัด, เลื่อยไฟฟ้า, กบไฟฟ้า, เครื่องกลึง, เครื่องเจาะ/กระแทกคอนกรีต
 - ข. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
 - ค. พัดลมโรงงาน
9. ชุดสายพ่วง (ปลั๊กพ่วง) ทุกชนิด ทั้งชนิดใช้งานทั่วไป และชนิดที่ใช้งานหนักสำหรับงานช่างฯ, งานก่อสร้าง, งานอุตสาหกรรม, งานตลาดนัด, งานเทศกาลต่างๆ ฯลฯ
10. เครื่องเล่นที่ใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในงานวัด/งานเทศกาลต่าง ๆ เช่น ม้าหมุน, ชิงช้าสวรรค์, เครื่องทำโฟม
11. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสนามหญ้า/ในสวน หรือ นอกอาคาร เช่น เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า, ปั๊มน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้, โคมไฟในสนาม, โคมไฟริมรั้วบ้าน/ทางเดิน, กริ่งไฟฟ้าหน้าบ้าน
12. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในงานเกษตรกรรม เช่น มอเตอร์เครื่องสูบน้ำบ่อกึ่ง/บ่อปลา, มอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำบ่อกึ่ง ฯลฯ
13. ดวงโคม หรือ บริเวณที่ไฟฟ้า ที่ติดตั้งบนโครงสร้างที่เป็นโลหะ เช่น เสาไฟสปอร์ตไลท์ ในลานกีฬา/สนามกีฬา, เสาดวงโคมตามทางเท้า/ทางเดิน, บ้ายไฟโฆษณาต่าง ๆ, ไฟแสงสว่างสำหรับป้ายรถประจำทาง, ตู้โทรศัพท์, สายไฟฟ้าแรงต่ำที่ยึดด้วย rack ติดตั้งกับเสาโลหะ, ดวงโคมไฟฟ้าทั่วไปที่ผู้ใช้สามารถสัมผัสหรือเอื้อมถึงได้ เป็นต้น
14. ประตูดัดโนมิตควบคุมด้วยรีโมท ทั้งชนิดบานเลื่อน บานสวิง และประตูม้วน ที่ใช้มอเตอร์แบบ AC หรือแบบ DC ที่มีกล่องควบคุมและมอเตอร์รวมอยู่ในกล่องเดียวกัน (แบบ DC อาจยกเว้นกรณีที่มีการแยกกล่องควบคุมที่มีหม้อแปลงลดแรงดันและวงจรแปลงไฟ DC ออกจากกล่องมอเตอร์ ใส่ไว้ในกล่องหุ้มป้องกันมิดชิดต่างหาก และติดตั้งไว้กับโครงสร้างที่ไม่ใช่โลหะ ที่แยกห่างออกจากโครงสร้างประตู และอยู่สูงพ้นเหนือระดับที่อาจมีน้ำท่วม)
15. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้บริเวณสระว่ายน้ำ เช่น โคมไฟในสระน้ำ โคมไฟโดยรอบสระน้ำ, ปั๊มน้ำในสระ

หมายเหตุ: ในโซนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อยู่ในน้ำ ต้องจ่ายไฟด้วยระบบแรงดันต่ำพิเศษแบบ SELV หรือ PELV โดยมี RCD ติดตั้งอยู่นอกโซนป้องกันทางด้านแหล่งจ่ายของวงจร SELV หรือ PELV

16. เครื่องปรับอากาศทุกชนิดที่ใช้ในสถานที่อยู่อาศัย หรือ สถานที่คล้ายคลึงกัน

ข้อยกเว้น เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ บริเวณที่ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันด้วยเครื่องตัดไฟรั่วสำหรับป้องกันภัยส่วนบุคคลขนาด 30 mA หรือ ใช้เครื่องตัดไฟรั่ว ชนิด/ขนาดที่มากกว่า 30 mA หรือ มี

มาตรการป้องกันไฟฟ้าดูดด้วยวิธีอื่นๆ (เช่น มีการแยกวงจรจ่ายไฟด้วยหม้อแปลง isolation transformer หรือ มีการลดแรงดันให้เป็นแรงดันต่ำพิเศษด้วย safety isolation transformer ที่ติดตั้งอยู่นอกบริเวณที่มีความเสี่ยง เป็นต้น) ตัวอย่างของข้อยกเว้นเหล่านี้ ได้แก่

1. วงจรฉุกเฉินหรือเตือนภัยต่างๆ ได้แก่ วงจรสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, วงจรสัญญาณกันขโมย, วงจรลี้ยงวงจรปิด เป็นต้น (แต่ควรมีมาตรการตรวจสอบและควบคุมการติดตั้งเพื่อลดความเสี่ยงหรือลดโอกาสที่จะเกิดไฟรั่วจากการเสื่อมสภาพในระหว่างการใช้งานให้มากที่สุด)
2. เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ บริเวณที่ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เมื่อมีการทำงานตัดวงจรของเครื่องตัดไฟรั่วบ่อย อาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือ เกิดอันตราย มากกว่า การที่มีไฟฟ้าวัดเล็กน้อยเพียงอย่างเดียว ในกรณีเช่นนี้ควรมีการจัดแยกบริเวณตำแหน่งที่มีการติดตั้ง หรือจำกัดการเข้าถึง หรือมีการติดตั้งป้ายหรือข้อความเตือน ให้ผู้เข้าใกล้ หรือ ผู้สัมผัสใช้งาน ได้ทราบหรือระมัดระวังว่า ไม่มีการป้องกันด้วย RCD และไม่ให้มีการเข้าใกล้ หรือ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส เป็นต้น

ผ.2.2 ชนิด และ ตำแหน่งติดตั้งของ เครื่องตัดไฟรั่ว

1. เครื่องตัดไฟรั่วที่ใช้ ต้องมีพิกัดกระแสไฟรั่วไม่เกิน 30 mA และเลือกประเภทของเครื่องตัดไฟรั่วให้เป็นแบบ (type) ที่เหมาะสมกับลักษณะของโหลด หรือ ลักษณะของกระแสไฟฟ้าวัดที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้าที่จะนำไปใช้งาน (แบบ AC, A, F หรือ B)
2. เครื่องตัดไฟรั่วต้องอยู่ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย (readily accessible) และต้องมีการติดตั้งหรืออยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือ ในหลายตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 - ก. อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของวงจรย่อย หรือ ของสายป้อน
 - ข. อุปกรณ์ หรือ จุดจ่ายไฟ (outlet) ของวงจรที่จ่ายไฟฟ้า (อาจเป็น RCD ที่จ่ายไฟเฉพาะจุด หรือ เต้ารับที่มี RCD ก็ได้)
 - ค. รวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเต้าเสียบ (Plug) ของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น
 - ง. อยู่ในสายไฟที่ออกจากหัวเต้าเสียบ และต้องห่างจากเต้าเสียบในระยะไม่เกิน 30 ซม. หรือ 1 ฟุต (เต้าเสียบที่เสียบกับเต้ารับที่ผนัง)

- หมายเหตุ:**
1. ข้อกำหนดนี้ กำหนดความต้องการใช้เครื่องตัดไฟรั่วตามชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งอาจมีการใช้งานในที่สาธารณะ หรือ อยู่นอกเหนือพื้นที่การครอบคลุม ตาม ข้อ 3.1.8 และ 3.1.9 ที่กำหนดตามสภาพความต้องการของสถานที่หรือพื้นที่ และ
 2. เพื่อให้เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าแรงดันเทียบกับดินที่ 230 โวลต์ ไม่ว่า จะเป็น class I หรือ class II เมื่อเกิดไฟรั่วจาก การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพ หรือ การเสื่อมชำรุดจาก

สภาพการใช้งาน หรือ ด้วยความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้เอง นั้น สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้ ด้วยการติดตั้งใช้เครื่องตัดไฟรั่ว

3. ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เครื่องตัดไฟรั่วที่มีขนาดเกินกว่า 30 mA จะไม่ถือว่าเป็นการป้องกันไฟฟ้าดูดสำหรับบุคคล เช่น
- ไม่เกิน 300 mA (ขนาด 100 mA หรือ 300 mA) ใช้ป้องกันไฟไหม้ กรณีที่มีไฟรั่วลงดินผ่านฉนวน
 - เกิน 300 mA ใช้ป้องกันระบบการติดตั้งทางไฟฟ้าไม่ให้เกิดความเสียหายจากกรณีที่มีการลัดวงจรลงดิน

นาย ชามยุทธิ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

ภาคผนวก ณ.

STATIC VAR GENERATOR

(ข้อแนะนำ)

อุปกรณ์ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (SVG :Static VAR Generator) เป็นอุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ถูกรออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่เป็นแบบพลวัต (Dynamic Power Factor Correction) การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ที่ใช้อุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น IGBT จะสามารถจ่ายค่า var เป็นแบบเชิงเส้น ที่ตอบสนองความต้องการของโหลดแบบพอดี้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความสูญเสียต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากคาปาซิเตอร์ ที่มีการจ่าย var แบบเป็นขั้นบันได หรือ เป็น step จะมีผลกับกระแสกระชาก ความสูญเสีย ความร้อนและระดับ var ที่ระดับ var จ่ายเกินความต้องการของระบบฯ โดยสเตติค วาร์ เจเนอเรเตอร์ จะสามารถใช้งานที่เหมาะสมสำหรับโหลดอื่น ๆ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงโหลดอย่างรวดเร็วมาก ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในระบบไฟฟ้า ซึ่งโหลดประเภทนี้จะเป็นกลุ่มโหลดที่ทำงานแบบไม่ต่อเนื่อง เปิด-ปิด รวดเร็วมากในการทำงาน และโหลดบางประเภทจะใช้เวลาในการทำงานที่น้อยกว่า 1 นาที่ ซึ่งการใช้นาฬิกาคาปาซิเตอร์ ที่มี Controller สั่งตัดต่อวงจรการจ่าย var โดยใช้แมกเนติกคอนแทกเตอร์ในการสวิตซ์ซึ่งให้คาปาซิเตอร์ทำงานเข้าสู่ระบบไฟฟ้า จะทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่า pf. ได้รวดเร็วทันตามคุณลักษณะสมบัติของโหลด

นาย ชามยุทธิ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

ภาคผนวก ด.

รหัสสีและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการติดตั้งงานระบบ (ข้อแนะนำ)

การติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบอื่น ๆ เช่น ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในปัจจุบันการเดินช่องเดินสายจะมีการใช้รหัสสีและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการติดตั้งงานระบบแตกต่างกัน แล้วแต่ผู้ออกแบบหรือผู้ติดตั้งจะกำหนด เพื่อให้การติดตั้งเป็นแนวทางเดียวกัน ภาคผนวกนี้จึงได้กำหนดตารางแสดงรหัสสีและสัญลักษณ์โดยอ้างอิงมาจากมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.4501-51) และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานปัจจุบัน

ตารางรหัสสีและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการติดตั้งงานระบบ

ลำดับที่	รายละเอียด	ตัวอักษร	รหัสสี ⁽¹⁾	สัญลักษณ์ ⁽²⁾
1	ช่องเดินสาย สายไฟฟ้ากำลังปกติ	N	-	ดำ
2	ช่องเดินสาย สายไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต	LS	แดง	ดำ
3	ช่องเดินสาย สายไฟฟ้าฉุกเฉิน	E	เหลือง	ดำ
4	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	FA	ส้ม	ดำ
5	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบเสียงและประกาศเรียก	PA	ขาว	ดำ
6	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบโทรทัศน์รวม	MATV	ขาว	ดำ
7	ช่องเดินสาย สายสัญญาณ BAS	BAS	ฟ้า	ดำ
8	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	น้ำเงิน	ขาว
9	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบควบคุมประตูเข้า-ออก	ACC	น้ำเงิน	ขาว
10	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบเรียกพยาบาล	NC	น้ำเงิน	ขาว
11	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบนาฬิกาการรวม	CL	น้ำตาล	ขาว
12	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบโสตทัศนูปกรณ์	AV	น้ำตาล	ขาว
13	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบ ICT	ICT	ดำ	ขาว
14	อุปกรณ์ยึดหรือแขวนช่องเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ	-	เทาเข้ม	-

หมายเหตุ:

- 1) รหัสสี หมายถึง แถบสีที่ใช้ทำเครื่องหมายที่ช่องเดินสาย และฝากลองไฟฟ้าหรือฝากลองดึงสายเพื่อให้ทราบว่าเป็นช่องเดินสายของระบบใด
- 2) สัญลักษณ์ หมายถึง สีของตัวอักษรที่อยู่บนฝากลองไฟฟ้า ฝากลองดึงสาย เพื่อให้ทราบว่าเป็นฝากลองไฟฟ้าหรือฝากลองดึงสายของระบบใด
- 3) ลำดับที่ 1, 2 และ 3 ตัวอักษรตามสัญลักษณ์ วงจรแสงสว่างใช้ “LTG” วงจรเต้ารับใช้ “RCT”
- 4) การแสดงรหัสสีของช่องเดินสาย ให้แสดงรหัสสีที่ตัวจับยึดของท่อร้อยสาย สำหรับฝากลองไฟฟ้าและฝากลองดึงสายต้องมีตัวอักษรตามสัญลักษณ์ด้วย (ในกรณีที่ก่อกองดึงสายมีงานหลายระบบดึงผ่านอนุญาตให้ไม่ต้องทำรหัสสีและสัญลักษณ์ที่ฝากลองดึงสายได้) ส่วนรางเดินสายให้แสดงรหัสสีทุกระยะไม่เกิน 3 เมตร และห่างจากก่อกองดึงสายหรืออุปกรณ์ไม่เกิน 0.90 เมตร โดยรหัสสีกว้างไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร และตัวอักษรตามสัญลักษณ์สูงไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร

นาย ชำญยุทธ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

ภาคผนวก ต.

การคำนวณขนาดกล่องสำหรับงานไฟฟ้า

(ข้อแนะนำ)

ต.1 บทนำ

การติดตั้งท่อสายทุกครั้งจะต้องมีการตัดต่อสาย เปลี่ยนทิศทาง การเดินท่อและดึงสายไฟฟ้า การกระทำดังกล่าวจะต้องทำในกล่องสำหรับงานไฟฟ้า ข้อต่อเปิด และกล่องดึงสายเสมอเพื่อไม่ให้นวนสายไฟฟ้าได้รับความเสียหาย กล่องสำหรับงานไฟฟ้าต้องมีปริมาตรเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน และการระบายความร้อน การคำนวณหาขนาดกล่องต่อสายที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ต.2 การคำนวณขนาดกล่องสำหรับงานไฟฟ้า

ต.2.1 การคำนวณ

การคำนวณขนาดกล่องสำหรับงานไฟฟ้า ทำตาม NEC article 314 outlet, device, pull, and junction boxes, conduit bodies, fittings and handhole enclosures

การคำนวณตาม NEC article 314 ใช้สายไฟฟ้าในมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดขนาดสายเป็น AWG (American Wire Gauge) ได้แปลงเป็น mm² แล้วใช้ขนาดที่ใกล้เคียงตามมาตรฐานในประเทศไทย การคำนวณดังกล่าวเป็นการโดยประมาณ จึงสามารถใช้กับสายทุกชนิด ใช้ได้กับสาย IEC 01 สาย NYY และ สาย XLPE

ต.2.2 NEC article 314

NEC article 314 ได้คำนวณและให้ตารางขนาดความจุของกล่องมาตรฐาน (Standard Boxes) และจำนวนสายไฟฟ้าขนาดเท่ากันที่สามารถบรรจุในกล่องต่อสายตามตารางที่ ต-1 และ ปริมาตรสายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ ตามตารางที่ ต-2

ตารางที่ ๓-1 ขนาด และจำนวนสายไฟใน Standard Boxes

มิติของกล่อง กว้าง ลึก หรือ กว้าง ยาว ลึก			ความจุต่ำสุด		จำนวนตัวนำสูง(เส้น) พื้นที่ภาคตัดขวาง (mm ²)						
mm	in.		cm ³	in. ³	0.5	1.0	1.5	2.5	4	6	10
100× 32	(4×1¼)	กลม หรือ แปดเหลี่ยม	205	12.5	8	7	6	5	5	5	2
100×38	(4×1½)	กลม หรือ แปดเหลี่ยม	254	15.5	10	8	7	6	6	5	3
100×54	(4×2⅛)	กลม หรือ แปดเหลี่ยม	353	21.5	14	12	10	9	8	7	4
100×32	(4×1¼)	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	295	18.0	12	10	9	8	7	6	3
100×38	(4×1½)	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	344	21.0	14	12	10	9	8	7	4
100×54	(4×2⅛)	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	497	30.0	20	17	15	13	12	10	6
120×32	(4⅞×1¼)	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	418	25.5	17	14	12	11	10	8	5
120×38	(4⅞×1½)	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	484	29.5	19	16	14	13	11	9	5
120×54	(4⅞×2⅛)	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	689	42.0	28	24	21	18	16	14	8
75× 50× 32	(3×2×1¼)	รูปทรง	123	7.5	5	4	3	3	3	2	1
75× 50× 38	(3×2×1½)	รูปทรง	164	10.0	6	5	5	4	4	3	2
75× 50× 57	(3×2×2¼)	รูปทรง	172	10.5	7	6	5	4	4	3	2
75× 50 ×65	(3×2×2½)	รูปทรง	205	12.5	8	7	6	5	5	4	2
75 ×50× 70	(3×2×2¾)	รูปทรง	230	14.0	9	8	7	6	5	4	2
75× 50 ×90	(3×2×3½)	รูปทรง	295	18.0	12	10	9	8	7	6	3
100×54×38	(4×2⅛×1½)	รูปทรง	169	10.3	6	5	5	4	4	3	2
100×54×48	(4×2⅛×1⅞)	รูปทรง	213	13.0	8	7	6	5	5	4	2
100×54×54	(4×2⅛×2⅛)	รูปทรง	238	14.5	9	8	7	6	5	4	2
95×50×65	(3¾×2×2½)	กล่องผิวนูน	230	14.0	9	8	7	6	5	4	2
95×50×90	(3¾×2×2½)	กล่องผิวนูน	344	21.0	14	12	10	9	8	7	4
min. 44.5 depth FS—single cover/gang(1¼)			295	18	9	7	6	6	5	4	2
min 60.3 depth FD—single cover/gang (2⅞)			395	24	12	10	9	8	7	6	3
min. 44.5 depth FS—multiple cover/gang(1¼)			295	18	12	10	9	8	7	6	3
min 60.3 depth FD—multiple cover/gang (2⅞)			395	24	16	13	12	10	9	8	4

ตารางที่ 2 ปริมาตรสายไฟฟ้าทุกชนิด

พื้นที่ภาคตัดขวางของตัวนำ (mm ²)	พื้นที่ภายในกล่องสำหรับ หนึ่งตัวนำ	
	ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm ³)	ลูกบาศก์นิ้ว (in ³)
0.5	24.6	1.50
1.0	28.7	1.75
1.5	32.8	2.00
2.5	36.9	2.25
4	41.0	2.50
6	49.2	3.00
10	81.9	5.00

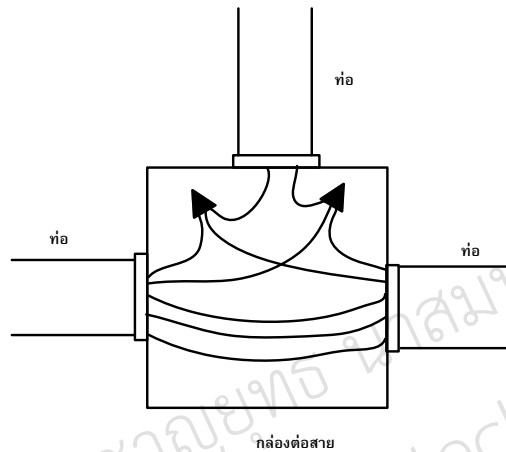
ต.2.3 ขั้นตอนการคำนวณหาขนาด กล่องสำหรับงานไฟฟ้า

1. หาจำนวนสายไฟ และหา ปริมาตรสายไฟ ตามตารางที่ 2
2. อุปกรณ์ต่าง ๆ ในกล่องสำหรับงานไฟฟ้า เช่น สวิตช์ เต้าเสียบ จะให้เป็นจำนวนสายไฟ เพื่อหาปริมาตร
3. รวมปริมาตรทั้งหมด
4. เลือกขนาดกล่องสำหรับงานไฟฟ้า ตามตารางที่ ต-1 ที่มีปริมาตรมากกว่า ปริมาตรรวม

ข้อกำหนดวิธีการคำนวณขนาดของกล่องสำหรับงานไฟฟ้า ทำดังนี้

- 1) ความจุของสายไฟฟ้า (conductor fill)
 - แต่ละเส้นของสายไฟฟ้าที่เริ่มจากภายนอกกล่องสำหรับงานไฟฟ้า มาสิ้นสุดภายในกล่องสำหรับงานไฟฟ้า ให้นับเป็น 1 เส้น
 - สายไฟฟ้าที่เดินผ่านโดยไม่มีการตัดต่อ นับเป็น 1 เส้น
 - สายไฟฟ้าที่ตัดต่อที่ wire nut จำนวนสายให้นับตามจำนวนสายที่เข้าออกจาก wire nut
 - สาย looped เกิน 300 mm ให้นับเป็น 2 เส้น
 - การคำนวณปริมาตรให้ใช้ ตารางที่ 2
- 2) ความจุสำหรับสวิตช์ไฟและเต้ารับ (device or equipment fill)
 - สำหรับแต่ละที่รองรับ yoke or strap ที่มี device 1 ชุด หรือมากกว่าให้นับเป็น 2 เส้น สำหรับสายไฟโตสุดที่ใช้
- 3) ความจุสำหรับสายดินบริภัณฑ์ (equipment grounding conductor fill)
 - ถ้ามีสายดินบริภัณฑ์ (Equipment Grounding Conductor, EGC) 1 เส้นสำหรับสายไฟโตสุด
 - ถ้ามีสายดินบริภัณฑ์ อีกชุดหนึ่งให้นับเป็น 1 เส้นตามขนาดสายไฟโตสุด

ตัวอย่างที่ 1 กล่องสำหรับงานไฟฟ้ามีจำนวนสายไฟตามรูป ถ้าสายไฟทั้งหมดมีขนาด 2.5 mm^2 และ 4 mm^2 จงหากล่องสำหรับงานไฟฟ้า ขนาดเล็กสุด



วิธีทำ

จากรูป นับจำนวนสายไฟ

มี wire nut 2 อัน มีสายทั้งหมด	6 เส้น
สายที่เดินผ่านที่ไม่มีการตัดต่อ	3 เส้น
รวม	9 เส้น

จากตารางสายไฟทั้งหมดขนาด 2.5 mm^2

ต้องใช้ square box ขนาด $(4 \times 1\frac{1}{2})$	9 เส้น
---	--------

จากตารางที่ 1 สายไฟทั้งหมดขนาด 4 mm^2

ต้องใช้ square box ขนาด $(4\frac{11}{16} \times 1\frac{1}{4})$	10 เส้น
--	---------

ตัวอย่างที่ 2 จงหากล่องสำหรับงานไฟฟ้าขนาดเล็กสุด สำหรับตัวรับ 1 ตัว สายขนาด $2 \times 4 \text{ mm}^2$ สายดินอุปกรณ์ขนาด 2.5 mm^2 จำนวน 1 เส้น

วิธีทำ

เป็นตัวรับ 1 อัน คิดเป็นสาย 2 เส้น

$$\begin{aligned} \text{สาย } 4 \text{ mm}^2 &= 2 \times 2.50 \\ &= 5.0 \text{ in}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{สายเคเบิล } 4 \text{ mm}^2 &= 2 \times 2.50 \\ &= 5.00 \text{ in}^3\end{aligned}$$

สายดินอุปกรณ์คิดเป็นสาย 1 เส้น

$$\begin{aligned}\text{สาย } 2.5 \text{ mm}^2 &= 2.25 \text{ in}^3 \\ \text{ปริมาตรสายไฟฟ้า} &= 5.00 \text{ in}^3 + 5.00 \text{ in}^3 + 2.25 \text{ in}^3 \\ &= 12.25 \text{ in}^3\end{aligned}$$

จาก ตารางที่ 1

ใช้กล่องสำหรับงานไฟฟ้าขนาด $3 \times 2 \times 2\frac{1}{2}$ in (12.5 in³)

ตัวอย่างที่ 3 จงหากล่องสำหรับงานไฟฟ้าขนาดเล็กสุด สำหรับแบนด์รับ 2 อัน เคเบิล 2 ตัว สายขนาด 2 (2 x 4) mm² สายดินอุปกรณ์ขนาด 2.5 mm² จำนวน 2 เส้น

วิธีทำ

แบนด์รับ 2 อัน คิดเป็นสาย 4 เส้น

$$\begin{aligned}\text{สาย } 4 \text{ mm}^2 &= 4 \times 2.50 \\ &= 10.00 \text{ in}^3 \\ \text{สายเคเบิล } 4 \text{ mm}^2 &= 4 \times 2.50 \\ &= 10.00 \text{ in}^3\end{aligned}$$

สายดินอุปกรณ์คิดเป็นสาย 1 เส้น

$$\begin{aligned}\text{สาย } 2.5 \text{ mm}^2 &= 2.25 \text{ in}^3 \\ \text{ปริมาตรสายไฟฟ้า} &= 10.00 \text{ in}^3 + 10.00 \text{ in}^3 + 2.25 \text{ in}^3 \\ &= 22.25 \text{ in}^3\end{aligned}$$

จาก ตารางที่ 1

ใช้กล่องสำหรับงานไฟฟ้าขนาด $(4\frac{11}{16} \times 1\frac{1}{4})$ in (25.5 in³)

นาย ชำญยุทธ์ นาสมปอง tho
dsapol@solartech-
center.co.th

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
พ.ศ. 2564
(ฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงมาตรฐานนี้ กรุณากรอกข้อมูลที่ท่านเห็นว่าจะมีการปรับปรุง แก้ไข/เพิ่มเติม ลงในช่องว่างข้างล่างนี้ และส่งกลับไปที่ วสท. ทาง Fax: 0-2184-4662 หรือ E-mail: eit@eit.or.th

ควรปรับปรุงในเรื่อง

.....

.....

.....

.....

ขอแก้ไขเนื้อหา

.....

.....

.....

.....

เพิ่มเติมเนื้อหา

.....

.....

.....

.....

(กรณีกรอกข้อมูลไม่พอ ให้เพิ่มเติมในกระดาษเปล่าแล้วแนบมาพร้อมกับเอกสารฉบับนี้)

จาก (นาย/นาง/นางสาว)

หน่วยงาน/บริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail:

(คณะกรรมการมาตรฐานฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้)

